[411000-AR] Datos generales - Reporte Anual

Reporte Anual:	Anexo N
Oferta pública restringida:	No
Tipo de instrumento:	Acciones
Emisora extranjera:	No
Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, especificar la Razón o Denominación Social:	No cuenta con aval u otra garantía
En su caso, detallar la dependencia parcial o total:	No



ALFA, S.A.B. de C.V.

Av. Gómez Morín 1111, San Pedro Garza García, N. L., México, 66254

Serie [Eje]	serie
Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]	
Clase	I
Serie	A
Tipo	Ordinaria
Número de acciones	4,818,823,020
Bolsas donde están registrados	BMV y Latibex
Clave de pizarra de mercado origen	ALFA
Tipo de operación	
Observaciones	

Clave de cotización:

ALFA

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:

Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado

Periodo que se presenta:

2023-12-31

Índice

[411000-AR] Datos generales - Reporte Anual 1

[412000-N] Portada reporte anual 2

[413000-N] Información general 6

Glosario de términos y definiciones: 6

Resumen ejecutivo: 10

Factores de riesgo: 24

Otros Valores: 69

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro: 70

Destino de los fondos, en su caso: 70

Documentos de carácter público: 71

[417000-N] La emisora 72

Historia y desarrollo de la emisora: 72

Descripción del negocio: 83

Actividad Principal: 89

Canales de distribución: 99

Patentes, licencias, marcas y otros contratos: 103

Principales clientes: 107

Legislación aplicable y situación tributaria: 109

Recursos humanos: 114

Desempeño ambiental: 115

Información de mercado: 127

Estructura corporativa: 142

Descripción de los principales activos: 148

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales: 152

Acciones representativas del capital social: 153

Dividendos: 155

[424000-N] Información financiera 157

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación: 163

Informe de créditos relevantes: 166

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora: 171

Resultados de la operación: 173

Situación financiera, liquidez y recursos de capital: 180

Control Interno: 181

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas: 182

[427000-N] Administración 185

Auditores externos de la administración: 185

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés: 185

Información adicional administradores y accionistas: 186

Estatutos sociales y otros convenios: 194

[429000-N] Mercado de capitales 202

Estructura accionaria: 202

Comportamiento de la acción en el mercado de valores: 202

[432000-N] Anexos 210

Notas al pie 211

[413000-N] Información general

Glosario de términos y definiciones:

A continuación, se incluye un glosario con las definiciones de los principales términos y abreviaturas utilizados en este reporte:

“Alestra”	Alestra, S. de R.L. de C.V., sociedad fusionada con Axtel el 1º de mayo de 2017. Previo a la fusión entre Alestra y Axtel, Alestra era la unidad de negocio de TI y telecomunicaciones de ALFA.
“ALFA”, “Compañía”, “Emisora”, “Sociedad”	Alfa, S.A.B. de C.V., conjuntamente con sus subsidiarias, salvo cuando el contexto requiera que el término ALFA se refiera únicamente a Alfa, S.A.B. de C.V.
“ALFASID”	Alfasid del Norte, S.A. de C.V., empresa subsidiaria creada para ofrecer servicios a Pemex para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en México.
“Alpek”	Alpek, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias, el grupo petroquímico de ALFA, quién posee aproximadamente el 82.09% del capital a la fecha de este reporte.
“AT&T”	AT&T Telecom Mexico, Inc., la empresa que poseía el 49% del capital de Alestra hasta 2010. AT&T Telecom Mexico, Inc. es propiedad de AT&T Inc.
“Axtel”	Axtel, S.A.B. de C.V., en lo individual y en conjunto con sus subsidiarias, empresa de telecomunicaciones que fusionó a Onexa el 15 de febrero 2016. Empresa escindida el 29 de mayo de 2023.
“Banxico”	Banco de México.
“Bar-S®”	Bar-S Foods Co., empresa norteamericana productora y comercializadora de carnes frías adquirida por Sigma en 2010.
“BMV”	Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Braedt”	Braedt, S.A., empresa peruana productora y comercializadora de carnes frías, adquirida por Sigma en julio de 2008.
“Campofrío”, “CFG”	Campofrio Food Group, S.A., empresa española productora y comercializadora de carnes frías. Adquirida por Sigma en 2014.
“CabelmaPET”	CabelmaPET, S.A. ahora Ecopek.
“Caprolactama” o “CPL”	Materia prima derivada del ciclohexano, utilizada para la producción de nylon.
“Citepe”	Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco. PetroquímicaSuape y Citepe operan un sitio integrado de PTA/PET en Ipojuca, Pernambuco, Brasil, También opera una planta de filamento poliéster texturizado.
“China”	La República Popular China.
“CIEP”	Contratos Integrales de Exploración y Producción.
“CNBV”	Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Cogeneración”	Proceso mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía

	térmica útil (vapor).
“Colombin Bel”	Colombin Bel, S.A. de C.V.
“ComNor”	Comercial Norteamericana, S. de R. L. de C.V., empresa enfocada en Foodservice adquirida por Sigma en 2013.
“Controladora Axtel”	Controladora Axtel, S.A.B. de C.V., una sociedad anónima bursátil de capital variable la cual, como resultado de la escisión de la totalidad de la participación accionaria de ALFA en Axtel, es la sociedad controladora de Axtel. Como resultado de la transacción, los accionistas de ALFA recibieron una acción de Controladora Axtel por cada acción de ALFA. La fecha de inicio de cotización de las acciones de Controladora Axtel en la BMV fue el día 29 de mayo de 2023.
“Controladora Nemak”	Controladora Nemak, S.A.B. de C.V., fue una sociedad anónima bursátil de capital variable la cual, como resultado de la escisión de la totalidad de la participación accionaria de ALFA en Nemak, fue la sociedad controladora de Nemak. Como resultado de la transacción, los accionistas de ALFA recibieron una acción de Controladora Nemak por cada acción de ALFA. Posteriormente en el 2021, dicha sociedad fue fusionada con Nemak.
“COVID-19”	Enfermedad por coronavirus 2019, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, considerada una pandemia a nivel global por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020.
“Deloitte”	Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C. miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firma de auditoría que dictaminó los Estados Financieros de ALFA para el 2023, 2022 y 2021.
“Disposiciones”	Las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, expedidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de la Federación de México el 19 de marzo de 2003, más sus respectivas actualizaciones.
“Dólar(es)”, “Dls.” o “US $ ”	Dólar, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
“Eastman”	Eastman Chemical Company.
“Ecopek”	Antes CabelmaPET, S.A., es una planta de PET reciclado ubicada en Pacheco, Buenos Aires, Argentina adquirida por Alpek.
“EPA”	Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (por las siglas en inglés de Environmental Protection Agency).
“Estados Financieros Consolidados Dictaminados”	Los estados financieros dictaminados consolidados de ALFA, por los ejercicios sociales terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022, 2022 y 2021.
“EE.UU.”	Los Estados Unidos de América.
“Euros” o “€”	La moneda oficial de la Unión Europea.
“Fideicomiso Nafinsa”	Contrato de fideicomiso maestro de inversión neutra, de fecha 24 de noviembre de 1989, y sus respectivas reformas, constituido por Nafinsa.
“Fiduciario”	Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria.
“Filamento Poliéster”	Fibra sintética producida a partir de PTA, utilizada para la fabricación de textiles.
“Foodservice”	Mercado institucional enfocado en darle servicio a hoteles y restaurantes, entre

	otros, principalmente.
"Flujo de Operación", "EBITDA Ajustado", "UAFIRDA" o "EBITDA"	Para efectos de la Compañía, se ha definido como el cálculo de sumar a la utilidad de operación, la depreciación y amortización y el deterioro de activos y otras partidas no recurrentes.
"Gas Natural"	Fuente de energía no renovable formada por una mezcla de gases ligeros que se encuentra en yacimientos de petróleo, disuelto o asociado con el mismo, o en depósitos de carbón.
"Glicoles"	Materias primas petroquímicas utilizadas en la elaboración de poliéster y otras aplicaciones industriales.
"Hidrocarburos"	Compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.
"Hylsamex"	Hylsamex, S.A. de C.V., empresa de ALFA vendida a Ternium México, S.A. de C.V. en 2005.
"IFRS"	Normas Internacionales de Información Financiera (por las siglas en inglés de International Financial Reporting Standards) emitidas por la IASB (por las siglas en inglés de International Accounting Standards Board)
"INEGI"	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del gobierno federal mexicano.
"INDEVAL"	S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
"Latibex"	El mercado para valores latinoamericanos en la Bolsa de Madrid, España.
"LFT"	Ley Federal del Trabajo.
"LGSM"	Ley General de Sociedades Mercantiles
"LFTR"	Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 y efectiva desde el 13 de agosto de 2014.
"LIBOR"	Tasa de interés interbancaria determinada en Londres, Inglaterra (por las siglas en inglés de London Interbank Offerred Rate).
"LMV"	Ley del Mercado de Valores.
"Los Altos"	Los Altos Foods Products, LLC, empresa enfocada en quesos y lácteos adquirida por Sigma en 2023.
"m^2"	Metro cuadrado.
"México"	Los Estados Unidos Mexicanos.
"MEG"	Monoetilenglicol. Materia prima usada en diversas aplicaciones industriales, principalmente para fabricar poliéster (PET y fibras).
"Monoblock"	Pieza del motor de un automóvil cuya función es transformar la energía proveniente de la cámara de combustión, en fuerza mecánica para generar el movimiento del vehículo.
"Monteverde"	Corporación de Empresas Monteverde, S.A. y subsidiarias, empresa dedicada principalmente a la producción y comercialización de quesos en Costa Rica, adquirida por Sigma en 2013.
"M&G"	Gruppo Mossi & Ghisolfi, empresa italiana que produce PET.
"Nafinsa"	Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
"Nemak"	La unidad de negocios compuesta por Nemak, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias.

“Newpek”	Newpek, S.A. de C.V., el grupo de negocios de ALFA que realiza actividades en la industria energética, de la cual ALFA posee el 100% del capital a la fecha de este reporte.
“Nylon”	Resina plástica utilizada para la producción de fibras textiles y otras aplicaciones.
“Onexa”	Onexa, S.A. de C.V., holding de Alestra, que se fusionó con Axtel el 15 de febrero de 2016.
“Paraxileno” o “Px”	Derivado del petróleo que se emplea como materia prima para la producción de PTA.
“Pemex”	Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera paraestatal de México.
“Peso”, “pesos”, “$ ”, “Ps.” O “Ps. $ ”	La moneda de curso legal en México.
“PET”	Tereftalato de polietileno en forma de resina plástica utilizada en la producción de envases plásticos, principalmente.
“Petrobras”	Petróleo Brasileiro, S.A. Empresa brasileña productora de petróleo con participación del gobierno y del público.
“PetroquímicaSuape” o “PQS”	Companhia Petroquímica de Pernambuco. PetroquímicaSuape y Citepe operan un sitio integrado de PTA/PET en Ipojuca, Pernambuco, Brasil.
“Poliéster”	Resina plástica que se utiliza en la fabricación de fibras sintéticas, películas y envases.
“Poliestireno Expandible” o “EPS”	Termoplástico utilizado para aislamiento térmico y empaque.
“Polímero de Nylon”	Polímero obtenido a partir de caprolactama, que tiene aplicaciones textiles y de ingeniería.
“Poliol”	Derivado del óxido de etileno, con aplicaciones en las industrias automotriz, de la construcción, mueblera, etc.
“Polipropileno” o “PP”	Derivado del propileno que se utiliza para la producción de plásticos y fibras, entre otras aplicaciones.
“Poliuretanos” o “PU”	Derivado del óxido de etileno y otros petroquímicos, que se utiliza en la industria mueblera y de aislantes.
“PTA”	Ácido Tereftálico Purificado (por las siglas en inglés de “Purified Terephthalic Acid”), materia prima para la fabricación de poliéster.
“Reliance”	Reliance Eagleford Upstream Holding, LP, subsidiaria de Reliance Industries, Ltd.
“RNV”	El Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.
“SCT”	Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal mexicano.
“SEC”	Comisión de Valores y Mercados de EE.UU. (por las siglas en inglés de Securities and Exchange Commission).
“Selenis”	Selenis Canada Inc., único productor de PET en Canadá, que opera una planta ubicada en Montreal, Quebec. Adquirida por Alpek en 2022.
“Senior Notes”	Títulos de crédito emitidos en una colocación pública de deuda.
“Sigma”	La unidad de negocios compuesta por Sigma Alimentos, S.A. de C.V. y sus subsidiarias, de la cual ALFA posee directa e indirectamente el 100% del capital

	a la fecha de este reporte.
"SOFR"	Tasa de interés interbancaria determinada en Londres, Inglaterra (por las siglas en inglés de Secured Overnight Financing Rate).
"Styropek"	Grupo Styropek, S.A. de C.V., empresa productora de poliestireno expandible, subsidiaria de Alpek.
"Supemsa"	Sociedad Suizo Peruana de Embutidos, S.A., empresa que se dedica a la producción y comercialización de carnes frías y lácteos en Perú. Adquirida por Sigma en 2017.
"Supremo"	Empacadora Supremo de Monterrey, S.A. de C.V., empresa que se dedica a la producción y comercialización de carnes frías en México. Adquirida por Sigma en 2012.
"Terza"	Terza, S.A. de C.V., empresa en el negocio de alfombras y diversos recubrimientos, de la cual ALFA posee aproximadamente el 51% del capital.
"TIIE"	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. Tasa base de interés, aplicable a operaciones de crédito en México.
"TLCAN", "USMCA" o "TMEC"	Tratado de libre comercio firmado entre México, los EE.UU. y Canadá. A partir del 30 de noviembre de 2018, se firmó una propuesta de actualización al tratado, que sustituiría al vigente desde 1994.
"Toneladas" o "tons"	Toneladas métricas.
"VPN"	Redes Privadas Virtuales (por las siglas en inglés de Virtual Private Networks).
"WH Group"	Wanzhou Holdings Group Limited, antes Shanghui International Holdings Limited, empresa que poseía el 37% del capital de Campofrio y lo vendió a Sigma en junio de 2015.

Resumen ejecutivo:

Este resumen no pretende incluir toda la información que pueda ser relevante para tomar decisiones de inversión sobre los valores que aquí se mencionan. Por lo tanto, el público inversionista deberá leer todo el Reporte Anual, incluyendo la información financiera y las notas relativas, antes de tomar una decisión de inversión. El resumen siguiente se encuentra elaborado conforme, y está sujeto, a la información detallada y a los estados financieros incluidos en este Reporte Anual. Se recomienda prestar especial atención a la sección de "Factores de Riesgo" de este Reporte Anual, para determinar la conveniencia de efectuar una inversión en los valores emitidos por la Emisora.

A menos que se indique lo contrario, la información financiera contenida en este reporte se presenta en pesos (Ps $). Este reporte contiene conversiones de ciertos montos en pesos a dólares utilizando tipos de cambio particulares únicamente para la conveniencia del lector. Dichas conversiones no deben considerarse como afirmaciones de que los montos en pesos representan en realidad

dichos montos en dólares o que podrían convertirse a dólares utilizando el tipo de cambio aquí mencionado o de cualquier otra forma. Asimismo, los tipos de cambio usados para dichas conversiones no son necesariamente los mismos que se utilizan al preparar los estados financieros consolidados, lo que significa que algunos conceptos denominados en dólares, incluyendo gastos y pasivos denominados en dólares, pudieron haber sido convertidos a pesos usando un tipo de cambio (o un promedio de tipo de cambio a lo largo de un periodo) y reconvertidos en dólares para conveniencia del lector usando tipos de cambio diferentes.

El 17 de agosto de 2020, la Asamblea de Accionistas de ALFA aprobó la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak. ALFA llevó a cabo el proceso como sociedad escindente y se constituyó una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida ("Controladora Nemak"), listada en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV"). El proceso se completó el 14 de diciembre de 2020, con el registro de Controladora Nemak como emisora listada en la BMV. Los accionistas de ALFA recibieron una acción de Controladora Nemak por cada una de las acciones que tenían de ALFA, sin que esto afecte la participación accionaria que tengan sobre ALFA. Con este acto y a esta fecha, ALFA dejó de consolidar para efectos contables a Nemak. Véase el Anexo "Estados Financieros, Nota 24 – Operación Discontinua".

El 12 de julio de 2022, la Asamblea de Accionistas de ALFA aprobó la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel. ALFA llevó a cabo el proceso como sociedad escindente y se constituyó una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida ("Controladora Axtel"), listada en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV"). El proceso se completó el 19 de mayo de 2023, con el registro de Controladora Axtel como emisora listada en la BMV. Los accionistas de ALFA recibieron una acción de Controladora Axtel por cada una de las acciones que tenían de ALFA, sin que esto afecte la participación accionaria que tengan sobre ALFA. Con este acto y a esta fecha, ALFA dejó de consolidar para efectos contables a Axtel. Véase el Anexo "Estados Financieros, Nota 24 – Operación Discontinua".

Salvo que en el contexto de este documento se indique lo contrario, las referencias a "ALFA", la "Compañía", la "Emisora" o la "Sociedad", se entenderán como referencias a ALFA S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias. Para consultar el significado de las abreviaturas y los términos que se utilizan con mayúscula inicial en este reporte, véase la sección "Glosario de Términos y Abreviaturas".

Este reporte contiene enunciados que reflejan los planes futuros y perspectivas de ALFA. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquellos contenidos en tales enunciados. Algunos factores que pudieran causar o contribuir a esas diferencias son discutidos a continuación y en otras partes de este reporte, particularmente en "Factores de Riesgo".

La Compañía

ALFA es una compañía controladora mexicana constituida en 1967, que tiene sus oficinas generales en San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Por el tamaño de sus ingresos anuales, ALFA estima que es una de las empresas industriales más grandes de México. Al 31 de diciembre de 2023, ALFA estaba integrada por dos grupos de negocios: Alpek (petroquímicos) y Sigma (alimentos). El 14 de diciembre de 2020, se completó la escisión total del interés de ALFA en Nemak (autopartes de aluminio) y con lo que dejó de formar parte de los negocios de ALFA al cierre de ese año. Así mismo, el 19 de mayo 2023, se completó la escisión total del interés de ALFA en Axtel (Tecnologías de la Información y Comunicación) y con lo que dejó de formar parte de los negocios de ALFA.

Con base en información de las industrias en las que opera, ALFA considera que mantiene una posición de liderazgo en la mayoría de los mercados que atiende. En 2023 obtuvo ingresos por Ps $291,208 millones (US $16,388 millones), incluyendo ventas en el extranjero por Ps $174,497 (US $9,816 millones), y Flujo de Operación de Ps $24,784 millones (US $1,391 millones). Al cierre del año 2023, tenía activos por Ps $209,032 millones (US $12,374 millones) y 53,521 personas, de las cuales 1,158 se desempeñaban como funcionarios, 16,073 como empleados y 36,290 como operarios y personal de ventas.

ALFA está presente en 24 países incluyendo Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, EE.UU., Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Omán, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Rumanía; y opera 99 plantas en 20 de ellos. Además, ALFA comercializa sus productos en más de 50 países.

ALFA ha formado asociaciones y alianzas estratégicas con diversas empresas de EE.UU. y Europa, a quienes considera como líderes en sus respectivos campos de actividad.

Las acciones de ALFA cotizan en la BMV y en Latibex.

Actividades de la Compañía

Durante 2023, las operaciones de ALFA se desarrollaron a través de subsidiarias clasificadas en dos grupos de negocios. Alpek es la empresa que agrupa los negocios relacionados con la producción de petroquímicos. Sigma controla diversos negocios relacionados con la industria de alimentos refrigerados y madurados.

ALFA también es dueña del 100% de Newpek, que se dedica a la exploración y explotación de petróleo y gas, principalmente en México a través de operaciones propias, asociaciones y contratos de servicio; 51% de Terza, que se dedica a la producción de alfombras; y del 100% de Colombin Bel, que produce espumas de poliuretano y telas bondeadas. Por su tamaño relativo, en este documento se omiten referencias a estas empresas, aunque sus cifras financieras están incluidas en el total consolidado de ALFA.

La siguiente tabla muestra la importancia relativa en las ventas, activos y utilidad de operación consolidada de ALFA durante el año 2023, de cada una de las empresas mencionadas (cifras en millones de pesos):

	Ventas		**Activos**		**Utilidad (Pérdida) de Operación**	
Alpek	138,159	47%	102,684	49%	(6,438)	-207%
Sigma	150,839	52%	96,984	46%	9,827	316%
Otras y Eliminaciones[1]	2,210	1%	9,364	5%	(276)	-9%
Total[2]	**291,208**	**100%**	**209,032**	**100 %**	**3,113**	**100%**

Notas:

1 El renglón de “Otras y Eliminaciones” corresponde a las ventas, activos y utilidad de operación de la tenedora ALFA y de Newpek, Terza y Colombin Bel, así como de otras empresas de servicio, menos las eliminaciones por operaciones interempresas. Porcentajes redondeados a enteros.

A continuación, se presenta una descripción sumaria de las actividades que cada una de las empresas de ALFA realizaba al 31 de diciembre de 2023.

Petroquímicos

ALFA lleva a cabo actividades en la industria petroquímica a través de Alpek y está integrada por dos segmentos de negocios. El Negocio de Poliéster comprende la producción de ácido tereftálico purificado (“PTA”), tereftalato de polietileno (“PET”), PET reciclado (“rPET”), y fibras de poliéster, los cuales sirven principalmente para el empaque de alimentos y bebidas, para el mercado textil e industrias de filamento. El segmento de negocio de Plásticos y Químicos, que comprende polipropileno (“PP”), estirénicos expandibles (“EPS” y “Arcel®”) y otros químicos, sirven en una amplia variedad de mercados, incluyendo bienes de consumo, el automotriz, la construcción, la agricultura, los mercados farmacéuticos y otros.

Alpek es uno de los productores líderes de PTA y PET a nivel mundial, con base en la capacidad instalada al 22 de febrero de 2024 (de acuerdo con Wood Mackenzie, estimaciones internas e información de la industria). Alpek se ha convertido en el mayor productor integrado de poliéster en América y uno de los principales a nivel mundial, lo cual ha hecho que mantenga una posición de liderazgo a través de su portafolio de productos. Aproximadamente tres cuartas partes de las ventas netas se derivan del portafolio de productos de poliéster, incluyendo la producción de PTA, PET, PET reciclado, y fibras de poliéster. Además, Alpek es el principal productor de poliestireno expandible (EPS) en América y el quinto a nivel mundial; y opera la única planta de polipropileno (PP) en México, una de las instalaciones más grandes de producción de PP en Norteamérica, de acuerdo con estimaciones internas y revisión de la información pública de mercado e industria disponible.

Alpek operó en 2023, 35 plantas productivas: ocho en México, once en EE.UU., tres en Argentina, cuatro en Chile, una en Canadá, cuatro en Brasil, una en Reino Unido, dos en Omán y una en Arabia Saudita. Además, Alpek comercializó sus productos en más de 90 países.

Alpek ha establecido alianzas estratégicas con las siguientes empresas internacionales: LyondellBasell International Holdings B.V. (“LyondellBasell”), BASF Aktiengesellschaft (“BASF”), Indorama Ventures Holdings LP (“Indorama”), INEOS US Chemicals Company (“Ineos”), Far Eastern Investment (Holding) Limited (“Far Eastern”) y Shaw Industries Group, Inc. (“Shaw”). Las acciones de Alpek cotizan en la BMV a partir de abril 2012.

Alimentos

El negocio de alimentos que conduce Sigma fue establecido en 1939 por la familia Brener, de la cual ALFA adquirió sus principales marcas de carnes frías. ALFA adquiere Sigma en 1980 y a la fecha detenta el 100% del total de las acciones de ésta.

Sigma es una compañía multinacional líder en alimentos que produce, comercializa y distribuye alimentos de calidad de marcas reconocidas incluyendo carnes frías, carnes maduradas, queso, yoghurt, otros alimentos refrigerados, congelados y productos a base de plantas teniendo como propósito ofrecer los alimentos favoritos a cada comunidad. Sigma tiene una cartera diversificada de

marcas líderes, incluyendo FUD®, Campofrío®, Aoste®, Bar-S®, Chimex®, San Rafael®, Braedt®, La Villita® y Yoplait®. Su amplio portafolio de marcas cubre diferentes niveles socioeconómicos, lo que permite a la Compañía diversificar sus ventas a través de una variedad de mercados.

Sigma tiene operaciones en México, EE.UU., Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Perú, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, España, Francia, Países Bajos, Rumania, Alemania, Bélgica y Portugal. Comercializa sus productos en más de 670,000 puntos en estos países Los productos de Sigma llegan al consumidor a través de diversos canales como lo son el canal moderno que comprende supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y foodservice que atiende hoteles, restaurantes, hospitales, entre otros y el canal tradicional que comprende pequeñas tiendas de abarrotes, carnicerías tradicionales, delicatesen y mayoristas. Sigma ha mantenido una estrecha relación con algunos de sus principales clientes, lo cual le ha permitido desarrollar diversos negocios que proporcionan valor agregado a sus operaciones. Su amplio portafolio de marcas cubre los diferentes niveles socioeconómicos, permitiéndole diversificar sus ventas a través de una gran variedad de mercados.

Estrategia de ALFA

ALFA ha implementado una estrategia orientada a capturar las oportunidades de crecimiento que le brindan sus negocios actuales y aquellos relacionados, ya sea de manera orgánica o por adquisiciones. Lo anterior con el objetivo de crear valor para todos sus grupos de interés.

La estrategia de ALFA está basada en tres Principios Estratégicos, cuatro Prioridades de Largo Plazo y dos Parámetros Financieros, como se ilustra a continuación:



En 2020 ALFA anunció un plan para alcanzar su gran potencial de valor mediante la simplificación de su estructura corporativa. Con los años, ALFA ha construido un portafolio de compañías líderes en sus respectivas industrias. Sin embargo, los sólidos fundamentales de cada negocio no se han visto reflejados completamente en el valor de la acción de ALFA. La Compañía considera que la manera más efectiva para lograr una valuación justa es evolucionar de la estructura de conglomerado actual hacia un modelo de negocios más independientes.

Como resultado inicial de este proceso, Nemak se convirtió en la primera empresa completamente independiente de ALFA. ALFA transfirió todas sus acciones de Nemak a una nueva entidad bursátil: Controladora Nemak, S.A.B. de C.V. (Controladora Nemak). Los inversionistas de ALFA recibieron una acción de Controladora Nemak por cada uno de sus títulos de ALFA. Esta nueva emisora debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 14 de diciembre de 2020.

En 2022, ALFA avanzó con su transformación gradual y ordenada, impulsando la independencia de las subsidiarias, reforzando la posición financiera de la Compañía y promoviendo el fortalecimiento de los negocios a través de sus proyectos estratégicos. El objetivo es generar el mayor beneficio para todos los públicos clave. Considerando la flexibilidad en los tiempos para una ejecución adecuada, se han evaluado múltiples alternativas para simplificar la estructura corporativa y alcanzar el gran potencial de valor de ALFA.

Uno de los avances más trascendentales fue el proceso en marcha para escindir la participación de ALFA en Axtel. Similar a la escisión de Nemak en 2020, ALFA transfirió la totalidad de su participación accionaria en Axtel a una nueva entidad legal denominada “Controladora Axtel”. Los accionistas de ALFA recibieron una acción de “Controladora Axtel” por cada acción que posean de ALFA. De esta forma, ALFA simplifica aún más su estructura corporativa y sus accionistas obtienen mayor autonomía mediante la opción de mantener posiciones individuales en ALFA, Nemak y “Controladora Axtel”.

El proceso de transformación de ALFA también contempla reforzar la posición de liderazgo de las subsidiarias y aprovechar oportunidades atractivas de crecimiento. En 2023, Alpek optimizó sus operaciones con el cierre de la planta de Cooper River (EE.UU.) y de la planta de filamentos en Monterrey (México) e impulsó una estrategia de reducción de costos en toda la organización.

Sigma está implementando un plan integral destinado a mejorar la rentabilidad y el crecimiento en Europa. Durante 2023, anunció la venta de su negocio en Italia lo que representa otro paso decisivo hacia la optimización de las operaciones de Sigma al enfocarse en los principales mercados europeos y acelerar la expansión del margen de Flujo en la región.

Por otra parte, Sigma concretó la adquisición de una planta de carnes frías en Iowa (EE.UU.) y el negocio de quesos y cremas hispanos de Los Altos Foods en California (EE.UU.).

Otro avance importante en términos de impulsar la independencia de los negocios se ve reflejado en la reducción del 80% del gasto corporativo entre 2019 y 2023. A lo largo del proceso de transformación, se han migrado gradualmente a las subsidiarias funciones que estaban centralizadas en ALFA y se han consolidado los roles de Directivos clave. La reasignación de capacidades ha sido un factor relevante para simplificar la estructura corporativa de forma ordenada.

ALFA reafirma el compromiso de continuar su transformación hacia un modelo de administración independiente de cada negocio.

Estrategia de las Unidades de Negocio

Las empresas de ALFA definen su estrategia y elaboran planes de inversión que permitan alcanzar los objetivos señalados, aprovechando las habilidades que han desarrollado con el tiempo. ALFA estudia los supuestos macroeconómicos y de negocio en que se basan los planes de inversión de sus empresas, asegurándose de alcanzar las metas financieras establecidas. También, vigila que dichos planes individuales armonicen con sus propios objetivos estratégicos de largo plazo.

Para la autorización de los proyectos de inversión de sus empresas, ALFA sigue una estricta disciplina. Al efecto, ALFA ha establecido parámetros de rentabilidad mínima de proyectos, así como de niveles de apalancamiento máximo, buscando el uso eficiente del capital dentro de un marco de riesgo financiero adecuado. Además de los proyectos de inversión de sus empresas principales, y dada su naturaleza de empresa controladora, ALFA analiza constantemente oportunidades para maximizar el valor del capital de sus accionistas, a través de manejar en forma dinámica su portafolio de negocios. Así, frecuentemente se analizan potenciales adquisiciones en los negocios relacionados.

Desde su origen, ALFA ha establecido prácticas y estrategias para asegurar un buen gobierno corporativo; ofrecer un entorno laboral sano, seguro e incluyente; mantener una relación solidaria y colaborativa con la comunidad; reducir la huella ambiental de las operaciones; y apoyar a las cadenas de valor. Todos estos temas forman parte de la sostenibilidad de la compañía, concepto que tomó mayor relevancia en los últimos años e incluso se acentuó durante la pandemia.

ALFA continúa impulsando los esfuerzos de sus negocios para definir los asuntos materiales prioritarios e integrarlos en sus planes operativos. También impulsa la participación en evaluaciones de organismos internacionales sobre asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) para compartir la evolución en estos temas, recibir retroalimentación para optimizar procesos internos y conocer el desempeño relativo a otros jugadores de industria y de la región.

Comportamiento de los títulos en el mercado de valores

Acciones

La siguiente tabla muestra, para los periodos indicados, los precios de cierre, máximo de cierre, mínimo de cierre y promedio de cierre, así como el volumen promedio diario, de las acciones Clase “I”, Seria “A” operado en el mercado de valores de la Bolsa Mexicana de Valores:

Periodo Anual	Precio Cierre	Precio Máximo Cierre	Precio Mínimo Cierre	Precio Promedio Cierre	Volumen Promedio Diario
2023	13.64	14.54	10.07	11.64	5,507,149
2022	12.41	16.14	12	12.99	8,891,608

2021	15.02	15.33	11.3	14.09	14,058,442

Nota: Cifras de precios en pesos (Ps) y de volumen en número de acciones. Fuente: Reportes Anuario Bursátil e Indicadores Bursátiles de la BMV.

La siguiente tabla muestra, para los periodos indicados, los precios de cierre, máximo de cierre, mínimo de cierre y promedio de cierre, así como el volumen promedio diario, de las acciones Clase "I", Seria "A" operado en el mercado de valores de Latibex:

Período Anual	Precio Cierre	Precio Máximo Cierre	Precio Mínimo Cierre	Precio Promedio Cierre	Volumen Promedio Diario
2023	0.76	0.76	0.54	0.62	608
2022	0.69	0.72	0.62	0.66	320
2021	0.63	0.69	0.47	0.61	1,946

Nota: Cifras de precios en euros y de volumen en unidades de contratación, una unidad de contratación es equivalente a diez acciones Clase "I", Serie "A". Fuente: Resumen de actividad de renta variable Latibex.

Senior Notes

La siguiente tabla muestra, para los periodos indicados, el rendimiento máximo y mínimo de las Senior Notes vigentes de ALFA y sus subsidiarias:

	2023		**2022**		**2021**	
Senior Notes	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
ALFA 2024*	5.96%	5.51%	5.76%	2.45%	2.47%	1.57%
ALFA 2044	8.09%	6.61%	8.30%	4.62%	5.33%	4.27%
Sigma 2024*	5.20%	4.08%	5.02%	0.68%	0.76%	0.29%
Sigma 2026	6.62%	4.89%	7.26%	2.65%	2.74%	1.78%
Sigma 2028	6.40%	5.18%	7.64%	2.89%	3.04%	2.27%
Alpek 2023*	7.38%	5.25%	5.49%	1.57%	1.89%	0.98%
Alpek 2029	7.55%	5.47%	7.38%	3.26%	3.50%	2.81%
Alpek 2031	7.68%	5.58%	7.41%	3.21%	3.45%	2.84%

*Nota: *Senior Notes que se pagaron en su totalidad antes o en la fecha de su vencimiento, por lo que las cifras expresadas contemplan hasta su último día de cotización durante el 2023. Fuente: Bloomberg.*

Resumen de la información financiera

La información financiera de la Compañía que se presenta a continuación con respecto a cada uno de los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 se deriva de, y debe ser leída en conjunto con, los Estados Financieros que se incluyen en la sección *"Información Financiera"* de este Reporte Anual. La información de 2023, 2022 y 2021 está elaborada conforme a IFRS en millones de pesos, salvo por las cifras relativas a número de acciones, razones financieras y datos de operación. Para más información sobre la preparación de los Estados Financieros Consolidados, véase el Anexo Estados Financieros, *"Nota 3 – Resumen de políticas contables significativas"*. Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros de cobertura, medidos a valor razonable, así como los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Algunas de las cifras incluidas en este Reporte fueron redondeadas para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en este Reporte no necesariamente están calculados con base en cifras redondeadas, sino que en algunos casos se basan en cifras no redondeadas. Por esta razón, es posible que algunos de los porcentajes incluidos en este Reporte sean distintos de los que se obtendrían al efectuar el cálculo correspondiente con base en las cifras incluidas en los estados financieros. Además, es posible que algunas de las cifras incluidas en este Reporte no equivalgan a la suma aritmética de las partidas correspondientes debido al mismo redondeo.

(Millones de Pesos) [1]	**Al 31 de diciembre 2023**	**Al 31 de diciembre 2022**	**Al 31 de diciembre 2021**
Estado de Resultados:			
Ingresos	291,208	363,864	296,802
% Domésticas	40%	39%	40%
% Exportaciones	60%	61%	60%
Costo de Ventas	-235,550	-293,885	-233,012

Gastos de Operación	-39,954	-37,644	-36,203
Otros Ingresos (gastos), Neto	-12,591	170	-2,097
Utilidad de operación antes de partidas no recurrentes	3,113	32,505	25,490
Partidas no recurrentes	-	-	-
Utilidad de Operación	3,113	32,505	25,490
Resultado financiero, neto	-10,206	-7,544	-8,225
Participación en pérdidas de asociadas	-136	24	24
Impuestos a la utilidad	-6,143	-8,420	-8,676
Resultado neto consolidado de operaciones continuas	-13,372	16,565	8,613
Operaciones discontinuas	176	-118	-1,184
Utilidad neta consolidada	-13,196	16,447	7,429
Utilidad atribuible a la Participación Controladora[3]	-12,250	11,723	4,106
Utilidad atribuible a la Participación No Controladora[2]	-946	4,724	3,323
Balance General:			
Activo Circulante	91,226	136,946	116,887
Propiedades, planta y equipo, neto	74,579	82,577	84,731
Otros Activos	43,227	55,924	67,489
Total de Activo	209,032	275,447	269,107
Deuda a Corto Plazo	12,656	8,785	4,059
Otros Pasivos a Corto Plazo	64,085	91,005	73,300
Deuda a Largo Plazo	83,888	99,537	116,234
Otros Pasivos a Largo Plazo	16,639	18,332	20,693
Total de Pasivo	177,268	217,659	214,286
Participación No Controladora[2]	22,083	15,847	15,736
Participación Controladora[3]	9,681	41,941	39,085
Total Capital Contable	31,764	57,788	54,821
Total de Pasivo y Capital	209,032	275,447	269,107
Otra Información Relevante:			
Depreciación, Amortización y Deterioro de Activos	21,670	9,516	11,892
EBITDA	24,784	42,021	37,382
Inversión en Inmuebles, Maquinaria y Equipo y Gastos Diferidos	6,351	9,724	10,561
Deuda Neta de Caja4	83,100	91,990	96,259
Razones Financieras:			
Razón Circulante	1.19	1.37	1.51
Pasivo a Capital Contable	5.58	3.77	3.91
Deuda Neta de Caja a Capital Contable	2.62	1.59	1.76
Utilidad de Operación a Ventas %	1.07	8.93	8.59
EBITDA a Ventas %	8.51	11.55	12.59
Cobertura de Intereses[5]	3.5	6.4	5.8
Deuda Neta de Caja a EBITDA	3.35	2.19	2.26
Deuda a Total Pasivo %	54.46	49.77	56.14
Deuda a Largo Plazo a Deuda Total %	86.89	91.89	96.63

Notas:

1) Cantidades en millones de pesos nominales
2) Corresponde a la participación de los socios minoritarios en los resultados de diferentes empresas subsidiarias.
3) Corresponde al capital contable de la controladora ALFA, S.A.B de C.V., que incluye el propio y la participación en todas sus empresas subsidiarias y asociadas en el porcentaje de tenencia correspondiente.
4) Corresponde al pasivo total con costo, neto de las reservas de efectivo.
5) EBITDA / gastos financieros netos.

Eventos Relevantes

2024

Sigma anunció la exitosa colocación de Certificados Bursátiles

El 7 de marzo, Sigma, anunció la exitosa colocación de Ps $10,000 millones en Certificados Bursátiles, sobresuscrita por casi 2.7 veces sobre el monto objetivo de la emisión.

La emisión consistió en dos tramos. El primero compuesto por Ps $1,520 millones con un plazo de 4 años y una tasa de interés variable equivalente a TIIE 28 días +0.23%. El segundo se compone de Ps $8,480 millones con un plazo de 10 años con una tasa de interés fija de 9.80%.

Los recursos de la colocación permitirán a Sigma refinanciar una porción de su deuda y extender la vida promedio de la misma. Ambos tramos recibieron la calificación nacional crediticia más alta posible, “AAA(mex)” por Fitch Ratings y “AAA.mx” por Moody´s Local, con una perspectiva estable por parte de ambas calificadoras.

Celebra ALFA Asambleas Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas

El 6 de marzo, ALFA celebró sus Asambleas Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas. Armando Garza Sada, Presidente del Consejo de Administración saliente y Álvaro Fernández Garza, nuevo Presidente del Consejo de Administración y Director General, presentaron el informe sobre el ejercicio 2023 en donde resaltaron los resultados récord de Sigma, las iniciativas de Alpek para superar las condiciones adversas que enfrenta su industria y los avances de ALFA en su proceso de transformación.

Fue presentada la propuesta de designación de los integrantes del Consejo de Administración y sus Comités. Álvaro Fernández Garza fue designado Presidente del Consejo de Administración y conserva su posición actual como Director General. Armando Garza Sada deja su cargo como Presidente tras una destacada carrera de 46 años en ALFA y continúa como miembro del Consejo.

La Asamblea también aprobó la designación de Alejandra Palacios Prieto como miembro del Consejo de Administración de ALFA a partir del 15 de mayo de 2024. Los demás miembros del Consejo fueron ratificados.

Los accionistas de ALFA aprobaron el pago de un dividendo en efectivo de 1 centavo de dólar por acción, equivalente a US $48 millones, aproximadamente. El dividendo se pagó el 19 de marzo de 2024.

Asimismo, se aprobó mantener un monto máximo de Ps $5,800 millones (US $340 millones aproximadamente) para la adquisición de acciones propias.

Durante la Asamblea Extraordinaria se aprobó la propuesta de ajustar el texto de ciertos artículos de los estatutos sociales de ALFA. Esta modificación tiene el objetivo de mantener consistencia entre los estatutos de la Compañía y las reformas legislativas aprobadas recientemente.

Sigma pagó Notas Senior denominadas en euros con vencimiento en 2024

El 7 de febrero, Sigma anunció el pago de sus Notas Senior denominadas en euros con cupón de 2.625%. El monto total del principal pendiente de € 600 millones fue pagada con fondos de cuatro préstamos bancarios bilaterales de largo plazo.

Dichos préstamos cuentan con vencimiento en 2027 y tasas de interés variable basadas en la tasa de financiamiento a un día garantizada (Secured Overnight Financing Rate o SOFR, por sus siglas en inglés) o en la tasa europea de oferta interbancaria (Euro Interbank Offer Rate o Euribor, por sus siglas en inglés).

2023

Corpus Christi Polymers pausa la construcción de su planta

El 27 de septiembre, Alpek anunció que Corpus Christi Polymers (“CCP”) ha puesto en pausa de manera temporal la construcción de la planta integrada de PTA-PET en Corpus Christi, Texas.

Alpek, en conjunto con sus socios de CCP, se ha comprometido al desarrollo de este sitio. Sin embargo, debido a tasas de inflación elevadas, los costos de construcción y laborales han superado las expectativas iniciales. Consecuentemente, los socios han decidido ponerlo en pausa y evaluar opciones para optimizar los costos y cronograma del proyecto. Este sitio será preservado adecuadamente para poder reanudar la construcción en un futuro.

ALFA informa que inicia el proceso de sucesión de la Presidencia de su Consejo de Administración

El 26 de septiembre, ALFA informó que inició un proceso ordenado de sucesión de la Presidencia de su Consejo de Administración. El Consejo de Administración de ALFA aprobó el plan de sucesión propuesto por el Comité de Prácticas Societarias. Dicho plan se presentó a los Accionistas de ALFA para aprobación final en la Asamblea Ordinaria Anual.

El plan de sucesión propuesto contemplaba que Armando Garza Sada ("Armando"), tras una destacada carrera de 45 años en ALFA, los últimos 13 años como Presidente del Consejo de Administración, dejara su cargo a partir de la celebración de la Asamblea Ordinaria Anual el próximo año. La propuesta de sucesión también contemplaba designar como Presidente del Consejo a Álvaro Fernández Garza ("Álvaro"), quien además conservará su posición actual como Director General de la Compañía. Armando continuará como miembro del Consejo.

Alpek anuncia el cierre de la planta de producción de filamentos

El 18 de agosto, Alpek anunció el cierre de su planta de producción de fibras textiles e industriales ("filamentos") ubicada en Monterrey. Sus instalaciones fueron construidas en 1962, tienen una capacidad instalada de 100,000 toneladas de polímero y filamento que han representado una contribución mínima al EBITDA total de Alpek en los últimos años.

Alpek busca continuamente oportunidades para crear valor mediante la optimización de sus operaciones para satisfacer las demandas de los mercados competitivos a los que sirve y asegurar su solidez financiera. El exceso de producción experimentado a nivel mundial en los últimos años para la industria de filamentos ha reducido significativamente su rentabilidad, y como no se espera que esta situación cambie en el futuro cercano, la Compañía ha tomado la difícil decisión de cerrar sus operaciones en estas instalaciones y no sustituir su producción.

Alpek cierra préstamo ligado a la sustentabilidad por US $200 millones

El 3 de agosto, Alpek anunció que refinanció exitosamente el saldo remanente del bono con vigencia en agosto del 2023, con deuda bancaria que incluye un Crédito Vinculado a la Sostenibilidad por US $200 millones con vencimiento en 2028. Esto representa la primera transacción realizada por Alpek que integra aspectos de sostenibilidad, reafirmando su compromiso y progreso hacia el cumplimiento de su estrategia ESG.

El préstamo incorpora un mecanismo de precios que incentiva el avance en dos de los principales objetivos ESG de la empresa:

- Reducción de las emisiones de carbono de Alcance 1, 2 y 3.
- Reducción de su índice de incidencia para sus empleados y contratistas.

El primero refuerza la alineación de Alpek con los Objetivos Basados en Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés), simultáneamente continuando con sus esfuerzos por alcanzar la neutralidad de carbono. Mientras que el segundo contribuye con su objetivo de seguridad laboral, aspirando a situarse entre los líderes del sector.

Sigma vendió sus operaciones en Italia como parte de un plan integral para mejorar la rentabilidad en Europa

El 1 de agosto, Sigma anunció la venta de sus operaciones en Italia ("Fiorucci") a Fiorucci Holding S.r.l. cuyos propietarios finales son Navigator Capital y White Park Capital. La Transacción contempló a Cesare Fiorucci S.p.A. y sus subsidiarias en Italia y Alemania, incluidas dos plantas de producción en Santa Palomba (Roma) y Lesignano de' Bagni (Parma), así como la marca Fiorucci en Europa.

Estas operaciones y marcas aportaron aproximadamente el 2% de los ingresos consolidados de Sigma en 2022. Los términos financieros no fueron revelados.

ALFA informa que inicia el proceso de transición en su Dirección Jurídica

El 01 de agosto de 2023, ALFA, informó que comenzó el proceso de transición en su Dirección de Jurídico, Auditoría y Relaciones Institucionales, a cargo de Carlos Jiménez Barrera ("Carlos"). Tras una destacada carrera de 45 años en ALFA, Carlos dejará su actual Dirección y mantendrá su rol en los Consejos de Administración de ALFA y sus subsidiarias como Secretario.

El proceso de transición contempla la reorganización de funciones en la Dirección de Jurídico, Auditoría y Relaciones Institucionales mediante diversos movimientos internos. Además, a partir del 01 de agosto se integra a ALFA Carlos E. Argüelles González ("Carlos Argüelles") como Director Jurídico, reportando a Eduardo A. Escalante Castillo, Director de Finanzas.

Sigma recibe aprobación de la iniciativa Objetivos Basados en Ciencia (SBTi)

El 8 de junio, Sigma anunció que la iniciativa Objetivos Basados en Ciencia (SBTi por sus siglas en inglés) aprobó las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la compañía a corto plazo. La empresa pasó por un riguroso proceso de validación y se ha comprometido a alcanzar una reducción absoluta en las emisiones de GEI del 20% de los alcances 1 y

2 para 2027, partiendo de un año base 2019. Sigma también se comprometió a reducir las emisiones absolutas de GEI del alcance 3 en un 9.8% dentro del mismo plazo. Estas metas están en conformidad con los criterios y recomendaciones de SBTi.

SBTi es una colaboración entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Además, es uno de los compromisos de la Coalición *We Mean Business Coalition*. SBTi considera la ciencia climática más reciente, así como las directrices del Acuerdo de París. La iniciativa define y promueve las mejores prácticas en la definición de objetivos, ofrece recursos y orientación para reducir las barreras para la adopción, y evalúa y aprueba de manera independiente los objetivos de las empresas.

Se Alcanza La Fecha Límite para el Acuerdo de Venta de las Operaciones de Sigma en Bélgica y los Países Bajos

El 2 de junio, Sigma anunció la resolución sobre un acuerdo preliminar que se firmó en octubre de 2021 para vender sus operaciones en Bélgica y los Países Bajos a What's Cooking? (previamente llamado Ter Beke). Dicho acuerdo ("La Transacción Prevista") incluía seis plantas productivas, cinco ubicadas en Bélgica y una en los Países Bajos, así como las marcas Marcassou, Imperial, Stegeman, Leielander, y Bistro.

Bajo los términos del acuerdo, el cierre de La Transacción Prevista estaba sujeto a que se cumplieran ciertas condiciones convencionales antes del 1 de junio de 2023 ("La Fecha Límite"). Esto incluía la aprobación de las autoridades de competencia de Bélgica y de los Países Bajos. Sigma y What's Cooking? Trabajaron activamente durante los últimos 19 meses para alcanzar una decisión favorable, sin embargo, esta condición no se cumplió en la fecha límite.

Por lo tanto, What's Cooking? Tomó la decisión de terminar los procedimientos relacionados en marcha. Las operaciones de Sigma en Bélgica y los Países Bajos continúan su curso habitual de negocios y Sigma mantiene un firme compromiso con su plan a largo plazo para mejorar la rentabilidad en la región.

ALFA informa a sus accionistas sobre la distribución de las acciones de Controladora Axtel

El 19 de mayo, ALFA informó a sus accionistas sobre la distribución de las acciones de Controladora Axtel, S.A.B. de C.V. ("Controladora Axtel"), tras haber recibido la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") para la inscripción de dichas acciones en el Registro Nacional de Valores ("RNV").

Conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, ALFA publicó un Aviso a los Accionistas en donde se detalla la información requerida en anticipación a la distribución y cotización de las acciones de Controladora Axtel en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV").

Sigma llega a acuerdo para adquirir participación mayoritaria en Los Altos Foods

El 3 de mayo, Sigma anunció que llegó a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Los Altos Foods ("Los Altos"), productor de quesos y crema hispanos en los Estados Unidos. Los términos financieros no fueron revelados.

Los Altos Foods es un productor de clase mundial de auténticos quesos mexicanos, posicionado para el mercado multicultural de consumo norteamericano. La compañía tiene un sólido historial con 24+ años de operaciones, durante los cuales ha construido la exitosa marca Los Altos. La compañía opera una planta cerca de Los Ángeles, California, dando empleo a más de 260 personas. La transacción incluye una participación del 85% en la compañía; la familia fundadora mantendría la proporción remanente. Como referencia, Los Altos genera ingresos de aproximadamente US $100 millones al año.

Sigma Adquiere Planta de Producción en los Estados Unidos
El 30 de marzo, Sigma anunció la adquisición de una planta productora de alimentos en Mt. Pleasant, Iowa por US $12.4 Millones. La planta producirá carnes frías de las marcas Bar-S® y FUD® para su distribución en todo el país.

ALFA concluyó proceso para el pago de sus Notas Senior con vencimiento en 2024. Obtiene flexibilidad para futuros pagos de deuda

El 27 de marzo, ALFA concluyó el proceso para el pago de sus Notas Senior de 5.250% con vencimiento el 25 de marzo de 2024, de conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato de Emisión. Las Notas Senior tenían un monto de capital de US $500,000,000. La Compañía pagó la totalidad de las Notas Senior el 25 de marzo de 2023 a un precio igual al mayor de i) 100% del monto actual de las Notas Senior y ii) el Monto Total de Pago (en inglés, Make-Whole Amount), como se define en el Contrato de Emisión. ALFA realizó el pago de sus Notas Senior con recursos de múltiples préstamos bancarios bilaterales de largo plazo que son prepagables en cualquier momento. Como parte de los esfuerzos transformacionales para la liberación de su potencial de valor, ALFA busca reducir su deuda Corporativa a lo largo del tiempo. El nuevo financiamiento para el pago de las Notas Senior le proporciona a ALFA una mayor flexibilidad en términos de la cantidad y el tiempo para futuros pagos de deuda.

Celebró ALFA Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas

El 9 de marzo, ALFA celebró sus Asambleas Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas. Armando Garza Sada, Presidente del Consejo de Administración y Álvaro Fernández Garza, Director General, presentaron un informe sobre el ejercicio 2022 en donde resaltaron otro año de sólidos resultados para ALFA, los avances en su proceso de transformación y el alza en sus calificaciones de Sostenibilidad.

El informe de resultados, así como la designación de los integrantes del Consejo de Administración y sus Comités, fueron aprobados. Juan Carlos Calderón Rojas se integra al Consejo de Administración de ALFA, en lugar de José Calderón Rojas. Los demás miembros del Consejo fueron ratificados.

La Asamblea aprobó el pago de un dividendo en efectivo de 2 centavos de dólar por acción, equivalente a aproximadamente US $96 millones, aproximadamente. El dividendo se pagó a partir del 21 de marzo de 2023.

Asimismo, se aprobó un monto máximo de Ps $5,800 millones (US $320 millones aproximadamente) para la adquisición de acciones propias. ALFA considera que el precio actual de su acción no refleja adecuadamente su proceso en marcha de transformación y los sólidos fundamentales de sus negocios. La Compañía ejercerá su fondo de recompra en el mejor interés de sus accionistas.

Durante la Asamblea Extraordinaria se aprobó la propuesta para cancelar 90’388,000 acciones que se encontraban en la Tesorería de ALFA, provenientes del programa de adquisición de acciones propias. De esta forma, se traslada a los accionistas un beneficio equivalente al 1.8% del total de acciones al cierre de 2022.

Alpek anunció optimización de capacidad instalada en su planta de Cooper River

El 1 de marzo, Alpek anunció el cierre por tiempo indefinido de sus operaciones de resina de PET en su planta de Cooper River, ubicada en las inmediaciones de Charleston, Carolina del Sur. La planta se construyó a principios de los años setenta, cuenta con una capacidad instalada de 170,000 toneladas de resina de PET y representa aproximadamente el 2% de los activos totales de Alpek.

Axtel lanzó Oferta para comprar sus Notas Senior 2024.

El 17 de enero de 2023, Axtel anunció que inició una oferta para comprar hasta US $75 millones de principal de sus notas con cupón de 6.375% con vencimiento en 2024 (Notas Senior 2024). El 31 de enero de 2023, Axtel anunció los resultados de la oferta temprana, donde las Notas Senior 2024 ofrecidas por los tenedores y aceptadas por la Compañía fue por US $77.7 millones. En relación con esto, la Compañía aumentó el límite de oferta de US $75 millones previamente anunciado a US $120 millones. La Compañía ha decidido extender y extendió la fecha de oferta temprana al 13 de febrero de 2023, la cual también es la fecha de vencimiento de la oferta. Al 13 de febrero de 2023, Axtel anunció los resultados finales de oferta por hasta US $120,000,000 de principal de sus notas con cupón de 6.375% con vencimiento el 14 de noviembre de 2024. Las Notas Senior 2024 ofrecidas y aceptadas para compra por Axtel, fue por US $88.6 millones, quedando un saldo de Notas Senior 2024 por US $313.6 millones.

2022

Alpek anunció el inicio del proceso de sucesión en su Dirección General

El 14 de diciembre, Alpek anunció el inicio del proceso de sucesión en su Dirección General. Tras una destacada trayectoria de 46 años, José de Jesús Valdez Simancas (“Pepe”) se retiró de Alpek el 01 de marzo de 2023 para tomar la posición de Senior Advisor en ALFA. Pepe inició su carrera en ALFA en 1976 y rápidamente ascendió a dirigir la División Petroquímica.

El Consejo de Administración de Alpek designó a Jorge Young Cerecedo como Director General. Jorge asumió este nuevo rol a partir del 01 de marzo de 2023 y mantiene su función como Director General de Alpek Polyester. A lo largo de sus 32 años de trayectoria, ha ocupado puestos clave en el segmento de Poliéster, incluyendo Director General de PET y Fibra Corta. Es Ingeniero Químico del Tecnológico de Monterrey y tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Pennsylvania, Wharton School of Business.

Accionistas de ALFA aprueban la escisión de su participación en Axtel

El 12 de julio, ALFA celebró su Asamblea Extraordinaria de Accionistas donde se aprobó la propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel, S.A.B. de C.V. Se presentó la propuesta para que ALFA lleve a cabo la escisión como sociedad escindente. Se constituirá una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida (“Controladora Axtel”), que estará listada en la Bolsa Mexicana de Valores. ALFA transferirá la totalidad de su participación en el capital social de Axtel a Controladora Axtel, así como otros activos y capital. Los accionistas de ALFA recibirán una acción de Controladora Axtel por cada una de sus acciones de ALFA, además de conservar su participación en el capital social de ALFA.

Axtel anunció el nombramiento de su Director General

El 27 de abril, Axtel anunció que Armando de la Peña fue designado como Director General por su Consejo de Administración y será efectivo a partir del 1 de mayo de 2022. Armando ha desempeñado puestos clave en Alestra y ALFA Corporativo, así como posiciones de liderazgo en Sigma y Terza. Es Ingeniero Industrial del Tecnológico de Monterrey. Sus estudios incluyen programas de liderazgo y administración de empresas en Stanford, Wharton y la Universidad de Chicago, entre otros.

Eduardo Escalante, quien ha sido Director General Interino de Axtel desde el 22 de enero de 2021, regresará de tiempo completo a su posición como Director de Finanzas, Capital Humano y Servicios de ALFA.

Sigma formó Consejo Consultivo

El 18 de abril, Sigma anunció la formación de un Consejo Consultivo para potenciar su capacidad para generar valor a largo plazo. Sigma llevó a cabo un proceso de búsqueda y selección integral para retener a un extraordinario grupo de 13 individuos con amplia experiencia y destacada trayectoria, así como integridad y carácter; 62% son independientes.

Las áreas de competencia incluyen Planeación Estratégica, Finanzas, Operaciones, Consultoría, Emprendedurismo, Capital Privado, Sustentabilidad & ASG (Ambiente, Social y Gobernanza), Salud & Nutrición y Comercio Minorista.

Celebró ALFA Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas

El 7 de marzo de 2022, ALFA celebró su Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas. Armando Garza Sada, Presidente del Consejo de Administración y Álvaro Fernández Garza, Director General, presentaron un informe de los resultados del ejercicio 2021 en donde resaltaron resultados financieros mejores a los esperados, impulsados por la gran capacidad de los negocios para adaptarse rápidamente a condiciones dinámicas de mercado y capitalizar oportunidades atractivas en sus industrias.

El informe de resultados, así como la designación de los integrantes del Consejo de Administración y sus Comités, fueron aprobados.

La Asamblea aprobó el pago de un dividendo en efectivo de 4 centavos de dólar por acción, equivalente a aproximadamente US $196 millones aproximadamente. El dividendo fue pagadero a partir del 16 de marzo de 2022.

Asimismo, se aprobó un monto máximo de Ps $5,800 millones (US $280 millones aproximadamente) para la adquisición de acciones propias. ALFA considera que el precio actual de su acción no refleja adecuadamente el potencial de su proceso de transformación y las perspectivas favorables de sus negocios. La Compañía ejercerá su fondo de recompra en el mejor interés de sus accionistas.

Sostenibilidad Sigma

Sigma avanzó en su objetivo para reducir las emisiones de su operación. Más del 62% de la energía que utiliza en sus operaciones proviene de fuentes más limpias o renovables, como eólica y solar. Además, está en proceso la aprobación de sus objetivos por parte de la iniciativa Science Based Targets (SBTi, por sus siglas en inglés). Respecto a convertirse en custodio del agua (water steward), este año logró una reducción de más de 14% en el uso de agua por tonelada producida a nivel global comparado con 2021.

Alpek firmó acuerdo para adquirir Octal

El 1 de febrero de 2022, Alpek anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de acciones de OCTAL Holding SAOC (“Octal”), un productor importante de lámina de PET a nivel global, que sirve a una base de clientes de largo plazo distribuidos entre las Américas, Medio Oriente y Europa, a través de una posición logística estratégicamente centrada en Omán.

Esta adquisición representó una integración vertical para Alpek al segmento de negocio de alto valor de lámina de PET; el cierre de la brecha hacia el logro de sus objetivos de Sostenibilidad (ASG); y la mejora en su capacidad para atender las necesidades crecientes de resina de PET de sus clientes. La adquisición agregó más de un millón de toneladas de capacidad instalada, distribuida entre cuatro sitios. Alpek finalizó la transacción y tomo control de las operaciones el 1 de junio.

Sostenibilidad Alpek

Recibió la aprobación de SBTi para sus objetivos de corto plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen a la meta para mantener el calentamiento global por debajo de 2°C. Además, continuó impulsando la circularidad en sus operaciones al unirse a Cyclyx, un consorcio que facilita el reciclaje de poliestireno expandible (EPS).

Sigma vende dos plantas en Francia

El 12 de enero de 2022, Sigma anunció la venta de dos plantas en Francia, a Grupo Cooperl Arc Atlantique. La Transacción incluyó las plantas especializadas en salchichas maduradas tradicionales y en jamón de Bayona, junto con los respectivos inventarios, maquinaria, equipo y edificios. La Transacción también considera un periodo de transición de 3 años para migrar la producción a otros sitios de Sigma. Ambas plantas continuaron operando de forma ordinaria y la fuerza laboral fue transferida en su totalidad.

Como referencia, ambas plantas contribuyeron en aproximadamente el 1% del volumen de Sigma Europa durante los primeros nueve meses del 2021. La Transacción forma parte del plan de Sigma para fortalecer el margen EBITDA en Europa al consolidar la producción en un menor número de plantas de mayor eficiencia.

2021

Sigma se une al Pacto Mundial de las Naciones Unidas

El 21 de diciembre de 2021, Sigma anunció su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa más grande en materia de sustentabilidad corporativa. Este hecho está alineado a su Estrategia de Sustentabilidad y forma parte del Camino Sustentable de Sigma. Además, reafirma el compromiso de hacer negocios de manera responsable, basados en cuatro pilares de acción: Salud y Nutrición, Medio Ambiente, Bienestar y Valor Compartido.

La participación de Sigma en el Pacto Mundial sigue los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus Compromisos de Sustentabilidad 2025. De igual manera, la estrategia de la compañía considera acciones globales para promover y mantener los derechos humanos y laborales, el cuidado al medio ambiente y la ética en los negocios.

Algunos logros destacados en línea con estos esfuerzos incluyen:

- Más del 60% de la energía utilizada en las operaciones de Sigma proviene de fuentes más limpias o renovables, como la eólica, hidroeléctrica y solar.
- Desde 2019 Sigma ha evitado más de 5,300 toneladas de plástico virgen al incluir plástico reciclado y reducir su uso en empaques.
- Más de 19,200 toneladas de alimentos de Sigma han sido donados desde el 2015, lo que equivale a más de 135 millones de porciones.

Cierre de operaciones de Fibra corta poliéster en EE.UU. y de Caprolactama en México

En noviembre de 2021, Alpek decidió cerrar el área de producción de caprolactama (materia prima para producción de Nylon 6) de su planta de Univex, S.A. de C.V., subsidiaria de Unimor, S.A. de C.V., así como su filial Sales del Bajío, S.A. de C.V. que produce carbonates; lo anterior, derivado de la caída de los precios de mercado y márgenes de utilidad a nivel mundial.

El 4 de mayo de 2021, Alpek, a través de su subsidiaria Dak Americas LLC, anunció el cierre de sus operaciones de fibra corta poliéster en el sitio de Cooper River, en Charleston, South Carolina. La planta cesó operaciones de fibra corta durante el mes de diciembre.

Alpek se compromete a lograr cero emisiones netas al 2050

El 14 de octubre de 2021, Alpek anunció que estableció metas ambiciosas para cada uno de sus temas materiales, incluyendo compromisos para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de sus operaciones globales para 2050, así como para cumplir con las metas de contenido reciclado de sus clientes para 2025.

Dentro de su plan para abordar sus asuntos materiales ASG, Alpek definió 12 objetivos en los que destacan los siguientes aspectos:

- Circularidad (PET): planea aumentar su capacidad de reciclaje de botellas de PET a 300 mil toneladas métricas anuales para 2025 para satisfacer las necesidades de contenido reciclado de sus clientes.
- Emisiones de carbono y ecoeficiencia: está comprometido con el Acuerdo de París. Tiene como objetivo una reducción de las emisiones de Alcance 1 y 2 del 27.5% para 2030 (base 2019), alcanzando la neutralidad de carbono para 2050, y comenzará a medir sus emisiones de Alcance 3.
- Seguridad Ocupacional: planea alcanzar una Tasa Total de Incidentes Registrables (TRIR) para sus empleados y contratistas en el decil superior de su industria, aunque su objetivo sigue siendo lograr cero accidentes todos los días.
- Gobierno corporativo: se compromete a mejorar aún más la composición y eficacia de su Consejo aumentando la frecuencia con la que se revisan los temas y métricas de ASG, así como mejorando la diversidad y la experiencia de sus miembros.

Sigma acuerda la venta de sus operaciones en Bélgica y los Países Bajos

El 7 de octubre de 2021 Sigma anunció un acuerdo para la venta de sus operaciones en Bélgica y los Países Bajos a Ter Beke Group. La Transacción incluye seis plantas productivas, cinco ubicadas en Bélgica y una en los Países Bajos, así como las marcas Marcassou, Imperial, Stegeman, Leielander y Bistro. Como referencia, dichas operaciones y marcas contribuyeron aproximadamente el 1% del Flujo consolidado de Sigma en 2020. El acuerdo está sujeto a la aprobación por parte de las autoridades de competencia y derechos de consulta de los empleados locales.

Celebra ALFA Asamblea Extraordinaria de Accionistas

El 29 de julio de 2021, ALFA anunció que, derivado de las enmiendas a la Ley Federal de Trabajo, y otras leyes laborales, fiscales y de seguridad social, sus Accionistas aprobaron la fusión de la sociedad ALFA Corporativo, S.A. de C.V. en ALFA, S.A.B. de C.V., esta última como sociedad fusionante y que subsiste, así como la reforma de su objeto social para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales.

La fusión no originó cambio alguno en la situación financiera o en los resultados de ALFA ya que detenta el 100% de la subsidiaria fusionada, y los activos, pasivos y resultados de dicho negocio ya se encuentran reflejados en sus estados financieros consolidados.

Alpek adquiere planta de rPET de CarbonLite

El 7 de junio de 2021, Alpek adquirió una planta de reciclaje y peletización de PET de CarbonLite Recycling LLC (“CarbonLITE”) en Reading, Pensilvania en los Estados Unidos. El sitio fue adquirido por US $ 96 millones sin deuda.

La planta está equipada con sistemas de manejo de botellas a su arribo, lavado y polimerización de estado sólido (“SSP”), que permiten la producción de pellets de grado alimenticio y son requeridos para el reciclaje botella-a-botella. El sitio tiene una capacidad de botella-a-hojuela y hojuela-a-pellet de 115,000 toneladas y 49,000 toneladas anuales de producción, respectivamente.

Celebra ALFA Asambleas Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas

El 11 de marzo de 2021, ALFA celebró sus Asambleas Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas. Armando Garza Sada, Presidente del Consejo de Administración y Álvaro Fernández Garza, Director General, presentaron un informe de los resultados del ejercicio 2020 en donde resaltaron la adaptabilidad y resiliencia de ALFA y sus negocios para alcanzar un Flujo mejor a lo esperado en su guía comparable previo a la pandemia.

El informe de resultados, así como la designación de los integrantes del Consejo de Administración y sus Comités, fueron aprobados. Adrián G. Sada Cueva se integra al Consejo de Administración de ALFA en lugar Adrián Sada González. Los demás miembros del Consejo fueron ratificados.

La Asamblea aprobó el pago de un dividendo en efectivo de 2 centavos de dólar por acción, equivalente a US $98 millones aproximadamente. El dividendo se pagó el 7 de abril de 2021.

Asimismo, se aprobó un monto máximo de Ps $5,800 millones (US $280 millones aproximadamente) para la compra de acciones propias. ALFA considera que el precio actual de su acción no refleja adecuadamente los fundamentales y perspectivas de crecimiento de largo plazo de sus negocios. La Compañía ejercerá su fondo de recompra en el mejor interés de sus accionistas.

Durante la Asamblea Extraordinaria se aprobó la propuesta para cancelar 145’900,000 acciones que se encuentran en la tesorería de ALFA, provenientes del programa de adquisición de acciones propias. De esta forma, se traslada a los accionistas un beneficio equivalente al 2.9% del total de acciones previo a la cancelación.

Alpek emite bono exitosamente por US $600 millones

El 18 de febrero de 2021, Alpek anunció que llevó a cabo una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional por un monto de US $600 millones, de conformidad con la Regla 144ª y con la Regulación S. Las notas tienen un cupón anual de 3.25%, estableciendo un récord como el más bajo en su historia, y con un plazo de vencimiento de 10 años. Los ingresos netos de la emisión se utilizarán para pagar la contraprestación, incluidos los intereses devengados y no pagados, en la oferta de adquisición concurrente en relación con el bono de 2022 de Alpek, con el resto utilizado para el pago de deuda y fines corporativos generales.

El bono tuvo una sobresuscripción por más de 9 veces, con participación de inversionistas de alta calidad con amplia diversidad geográfica, al recibir 54% de las órdenes de Norteamérica, 34% de Europa y 5% de Asia. La transacción cuenta con calificaciones de Baa3 / BBB- / BB+ por Moody’s, Fitch y S&P respectivamente.

ALFA informa que Axtel anunció el inicio del proceso de sucesión en su Dirección General

El 22 de enero de 2021, ALFA informó que Axtel, inició del proceso de sucesión en su Dirección General ante la decisión de Rolando Zubirán Shetler de tomar los beneficios de su jubilación y retirarse de la organización.

Rolando Z. se desempeñó como Director General de Axtel a partir de su fusión con Alestra en 2016. Anteriormente fue Director General de Alestra desde 1999. Durante sus 22 años como Director General, transformó a ambas empresas en un proveedor líder de servicios administrados de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el segmento empresarial y entidades de gobierno.

El Consejo de Administración de Axtel designó a Eduardo Escalante Castillo como Director General Interino a partir del 22 de enero de 2021. Eduardo E. es Director de Finanzas de ALFA desde 2018 y es miembro del Consejo de Administración y Comité Ejecutivo de Axtel. Además, desempeñó diversos roles clave en Alestra entre 1996 y 1999.

Eduardo E. continuará ocupando su cargo como Director de Finanzas de ALFA durante el proceso de selección del nuevo Director General de Axtel.

Factores de riesgo:

El público inversionista debe considerar cuidadosamente los factores de riesgo que se describen a continuación antes de tomar cualquier decisión de inversión. Dichos factores e incertidumbres no son los únicos a los que se enfrenta la Compañía y otros que la Compañía desconoce o que, considera actualmente como de poca importancia, también podrían afectar sus operaciones y actividades.

La materialización de cualquiera de los riegos que se describen a continuación podría tener un efecto adverso significativo sobre las operaciones, la situación financiera o los resultados de operación de la Compañía.

Los riesgos descritos a continuación pretenden destacar aquellos que son específicos de la Compañía, pero que de ninguna manera deben considerarse como los únicos riesgos que el público inversionista pudiere llegar a enfrentar. Dichos riesgos e incertidumbres adicionales, incluyendo aquellos que en lo general afecten a la industria en la que opera la Compañía, las zonas geográficas en los que tienen presencia, los relacionados a los temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) o aquellos riesgos que consideran que no son importantes, pero que también pueden llegar a afectar su negocio y el valor de la inversión.

La información que se incluye en el presente reporte, distinta a la información histórica, refleja las perspectivas operativas y financieras sobre acontecimientos futuros, mismas que son inciertas. Las expresiones "cree", "espera", "estima", "considera", "prevé", "planea" y otras expresiones similares, identifican dichas perspectivas o estimaciones. Al evaluarlas, el inversionista potencial deberá tener en cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este Informe. Los Factores de Riesgo describen las circunstancias que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los esperados, con base en las perspectivas o estimaciones a futuro.

Riesgos relacionados con las operaciones de ALFA

El desempeño de ALFA, como Sociedad Controladora, depende directamente de los resultados de sus subsidiarias.

ALFA es una sociedad controladora que no realiza directamente operaciones. Sus ingresos dependen principalmente de dividendos pagados por sus subsidiarias y sus principales activos consisten en las acciones de éstas. En general, las sociedades mexicanas pueden pagar dividendos a sus accionistas, siempre y cuando los Estados Financieros Consolidados reflejen utilidades netas distribuibles y sean aprobados por sus accionistas luego del establecimiento de las reservas legales, y todas las pérdidas hayan sido absorbidas o pagadas. Asimismo, ALFA depende de los recursos que le canalicen sus subsidiarias para cubrir la mayoría de sus necesidades de Flujo de efectivo, incluyendo el necesario para dar servicio a su deuda, financiar planes de inversión futuros y, en su caso, pagar dividendos. En consecuencia, cualquier cambio relevante adverso en la situación financiera y resultados de operación de sus subsidiarias podría afectar la situación financiera de ALFA.

Las condiciones económicas globales pueden afectar de manera adversa el negocio y su desempeño financiero.

Las condiciones económicas de México y globales pueden afectar de manera adversa el negocio, los resultados de operación o la situación financiera de ALFA. Cuando las condiciones económicas se deterioran, los mercados finales de los productos pueden observar bajas y, de esa forma, ocasionar reducciones en las ventas y la rentabilidad. Además, la estabilidad financiera de clientes y proveedores puede verse afectada, lo que podría resultar en menores compras de productos, retrasos o cancelaciones, incrementos en las cuentas incobrables o incumplimientos por parte de clientes y proveedores. Asimismo, podría ser más costoso o difícil obtener

financiamiento para fondear las operaciones, oportunidades de inversión o adquisición, o bien, para refinanciar deuda. Si ALFA no fuese capaz de tener acceso a los mercados de deuda a tasas competitivas o simplemente no pudiese tener acceso a ellos, la capacidad para ejecutar su plan de negocios, sus estrategias o refinanciar deuda, podría verse afectada de manera negativa.

La forma en la que ALFA define el EBITDA podría ser distinta a la forma en la que otras empresas del mismo sector lo determinan, por lo que el EBITDA podría no ser un factor comparable.

ALFA calcula el EBITDA como su utilidad de operación más depreciación, amortización y deterioro de activos no circulantes. ALFA presenta su EBITDA debido a que considera que el EBITDA representa una base útil para evaluar su desempeño operativo. El EBITDA no es una medida de desempeño financiero bajo NIIF. Asimismo, ALFA considera que el EBITDA representa una base útil para comparar sus resultados con los de otras empresas, dado que muestra sus resultados de operación independientemente de su capitalización y sus impuestos. Sin embargo, los inversionistas no deben considerar el EBITDA de forma aislada y no debe interpretarse como sustituto de la utilidad neta o la utilidad de operación al medir el desempeño financiero. El EBITDA tiene limitaciones significativas que afectan su valor como instrumento de medición de la rentabilidad general de ALFA, debido a que no toma en consideración ciertos costos fijos que pueden afectar sustancialmente dicha rentabilidad, como es el caso de los intereses devengados, los impuestos a la utilidad, la depreciación, la amortización y el deterioro de activos. Es posible que ALFA calcule su EBITDA en forma distinta a la utilizada por otras empresas para calcular la misma partida u otras partidas con nombres similares.

Otras empresas comparables con ALFA podrían definir el EBITDA de manera distinta por lo que cualquier comparación entre el EBITDA de ALFA y el de otra empresa del sector, no son necesariamente una comparación real del desempeño operativo entre las mismas.

El nivel de endeudamiento de ALFA podría afectar su flexibilidad de operación y el desarrollo del negocio, así como la capacidad para cumplir con sus obligaciones.

Al 31 de diciembre de 2023, ALFA tenía un endeudamiento consolidado total de $102,840 millones de pesos (US $6,042 millones). Dicho endeudamiento podría tener consecuencias importantes para los inversionistas, entre las que se incluyen:

1. Limitar la capacidad para generar suficiente flujo de efectivo para cumplir las obligaciones con respecto al endeudamiento, en particular en el caso de un incumplimiento bajo alguno de los otros instrumentos de deuda.
2. Limitar el flujo de efectivo disponible para financiar capital de trabajo, inversiones de capital u otros requerimientos corporativos generales.
3. Incrementar la vulnerabilidad ante condiciones económicas e industriales desfavorables: como incrementos en las tasas de interés, fluctuaciones cambiarias y volatilidad en el mercado.
4. Limitar la capacidad para obtener financiamiento adicional para refinanciar deuda o para capital de trabajo, gastos de capital, otros requerimientos corporativos generales y adquisiciones, en términos favorables o no.
5. Limitar la flexibilidad en la planeación o en la reacción ante los cambios en el negocio y en la industria.

En la medida en que ALFA incurra en endeudamiento adicional, los riesgos antes expuestos podrían incrementarse. Además, los requerimientos reales de efectivo podrían ser mayores a los esperados en el futuro. El flujo de efectivo proveniente de las operaciones podría no ser suficiente para pagar la totalidad de la deuda insoluta, si ésta llegara a su vencimiento, y podría ser posible que no se pudiese obtener dinero prestado, vender activos o recaudar fondos de otro modo, en términos aceptables o no, para refinanciar la deuda.

ALFA podría no ser capaz de obtener financiamiento en caso de ocurrir un deterioro en los mercados financieros de deuda y de capital o si se redujese su calificación crediticia. Esto podría afectarle o hacerle incumplir con los futuros requerimientos de capital y refinanciamiento de la deuda existente al momento de su vencimiento.

Los mercados financieros globales y las condiciones económicas podrían observar una alta volatilidad. De darse el caso, el deterioro de los mercados financieros de deuda y de capital podría afectar la capacidad de acceder a dichos mercados. Adicionalmente, si hubiese cambios adversos en las calificaciones crediticias de ALFA, los cuales se basan en diversos factores, incluyendo el nivel y volatilidad de las ganancias, la calidad del equipo directivo, la liquidez en el balance y la capacidad de acceder a una diversa gama de fuentes de fondeo podría incrementar el costo de financiamiento. Si esto ocurriese, no hay seguridad de que ALFA pudiese obtener fondeo adicional para los requerimientos de capital accediendo a los mercados financieros y, en la medida de lo posible, con términos financieros aceptables. Asimismo, ALFA podría no ser capaz de refinanciar el endeudamiento existente al momento de su vencimiento, sea en términos aceptables o no. Si la Compañía no fuese capaz de cumplir con las necesidades de capital o de refinanciar el endeudamiento existente, su posición financiera y resultados de operación podrían verse afectados de forma adversa.

ALFA enfrenta riesgos relacionados con fluctuaciones en las tasas de interés, lo que podría afectar de manera adversa sus resultados de operación y su capacidad de pagar la deuda y otras obligaciones.

ALFA está expuesta a las fluctuaciones de las tasas de interés. Al 31 de diciembre de 2023, 59%, de los préstamos de ALFA devengan intereses a tasa variable. Los cambios en las tasas de interés podrían afectar el costo que tienen estos préstamos. Si las tasas de interés aumentaran, las obligaciones de servicio de la tasa variable se incrementarían (aun cuando el importe adeudado se mantuviese igual) y la utilidad neta, o el efectivo disponible para el pago de la deuda, disminuirían. Como resultado, la situación financiera, los resultados de operación y la liquidez podrían verse afectados de manera adversa y significativa. Además, los intentos por reducir los riesgos relacionados con las tasas de interés a través del financiamiento de pasivos a largo plazo con tasas de interés fijas y el uso de instrumentos financieros derivados, como swaps de tasas de interés de variable a fija, podrían ser insuficiente para de generar ahorros si las tasas de interés subiesen, lo cual podría afectar adversamente los resultados de operación y la capacidad de pago de deuda y otras obligaciones.

En el pasado, ALFA ha experimentado pérdidas, incluyendo algunas relacionadas con el uso de instrumentos financieros derivados, lo que podría ocurrir nuevamente en el futuro.

ALFA utiliza instrumentos financieros derivados para administrar riesgos asociados con tasas de interés y para cubrir ciertos riesgos asociados con la adquisición de materias primas, así como riesgos relacionados con los mercados financieros. Las políticas internas de la Compañía no permiten contratar instrumentos financieros derivados con fines especulativos. No obstante, en el futuro, ALFA podría seguir contratando instrumentos financieros derivados, como un mecanismo de cobertura contra ciertos riesgos de negocio, aun cuando dichos instrumentos no califiquen contablemente, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como instrumentos de cobertura. Adicionalmente, ALFA podría estar obligada a contabilizar pérdidas de valor en un futuro, que podrían ser importantes. La valuación de mercado (mark-to-market) para instrumentos financieros derivados se encuentra reflejada en el estado de resultados de la Compañía y ha ocasionado volatilidad sobre los resultados. En adición, se podría incurrir en pérdidas en el futuro en conexión con los instrumentos financieros derivados, los cuales podrían tener un efecto adverso importante en la condición financiera y en los resultados de las operaciones de ALFA. Los instrumentos financieros derivados son volátiles y la exposición a ellos puede incrementarse significativamente en el evento de una variación inesperada en el tipo de cambio o tasa de interés.

La mayoría de los instrumentos financieros derivados están sujetos a llamadas de margen, en caso de que se excedan los mínimos aplicables acordados con cada una de las contrapartes. En algunos escenarios de estrés, el efectivo necesario para cubrir dichas llamadas de margen podría reducir los montos disponibles para las operaciones y otras necesidades de capital. Al 31 de diciembre de 2023, ALFA no tenía efectivo dado en garantía en relación con llamadas de margen. *Véase el Anexo "Estados Financieros, Nota 4 – Instrumentos financieros y administración de riesgos financieros".*

Además, ante los factores geopolíticos y económicos a nivel global que están fuera de control de la empresa, ALFA podría enfrentar el riesgo de que la solvencia y capacidad de pago de las contrapartes se puedan deteriorar sustancialmente. Lo anterior podría impedir a las contrapartes hacer frente a sus obligaciones, lo cual expondría a ALFA a riesgos de mercado que podrían tener un efecto adverso importante.

La intención es continuar utilizando instrumentos financieros derivados en un futuro, para propósitos de cobertura y no de especulación, de conformidad con las políticas de riesgo. Sin perjuicio de lo anterior, ALFA no puede asegurar que no incurrirá en pérdidas netas derivadas de lo anterior, o que no tendrá la necesidad de realizar pagos en efectivo o desembolsar efectivo para el cumplimiento de llamadas de margen relacionadas con dichos futuros instrumentos financieros derivados.

Los incumplimientos cruzados y/o los vencimientos anticipados por parte de acreedores respecto de las obligaciones de pago de las subsidiarias de ALFA y de ésta misma podrían tener como resultado importantes problemas de liquidez y un efecto adverso sobre el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas de ALFA.

Algunas subsidiarias de ALFA han celebrado contratos de crédito y emisiones de Senior Notes y podrían celebrar contratos adicionales en el futuro, por los que incurrirían en deuda adicional. Dichos contratos contienen diversas obligaciones contractuales en relación con el mantenimiento de ciertas razones financieras como las de cobertura de intereses y las de apalancamiento. *Véase* el *Anexo "Estados Financieros, Estados Consolidados de Flujos de efectivo y Nota 17 – Deuda".*

La falta de cumplimiento de estas obligaciones contractuales podría dar lugar a un incumplimiento mayor, que daría derecho a los acreedores a anticipar los vencimientos de los préstamos otorgados de conformidad con contratos y/o a negarse a proporcionar fondos adicionales de conformidad con líneas de crédito. ALFA no asegura que actualmente está en cumplimiento de todas las obligaciones contractuales financieras y que siempre lo estará, o que los acreedores otorgarán dispensas por el incumplimiento de ellas, en caso dado. Tampoco puede garantizar que alguno o algunos de los acreedores de conformidad con estos contratos de crédito no buscarán hacer valer cualquier recurso de darse algún incumplimiento de las obligaciones contractuales financieras. Además, la mayoría de los contratos de crédito actuales contienen disposiciones de incumplimiento cruzado, las cuales darían derecho a los acreedores anticipar el vencimiento de los pagos de conformidad con los respectivos contratos de crédito cuando se

presente algún incumplimiento respecto al resto de los préstamos. Cualquier anticipación en el vencimiento de las deudas podría tener un efecto negativo sobre la liquidez y podría afectar de manera adversa e importante el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas de ALFA.

El crecimiento vía fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas podría verse afectado por la legislación de competencia económica, el acceso a recursos de capital, así como por los costos y dificultades que conllevaría integrar los negocios y tecnologías adquiridos en el futuro, lo que podría impedir el crecimiento y afectar la competitividad de manera negativa.

En el pasado, ALFA ha realizado adquisiciones a fin de ampliar sus negocios. Es posible que continúe realizando adquisiciones en el futuro como parte de una estrategia que busque un mayor crecimiento, o a fin de mantener una posición competitiva dentro de las industrias en las que se opera, o para mejorar la posición competitiva de sus empresas. Esta estrategia conlleva riesgos que podrían tener un efecto adverso importante sobre el negocio, la situación financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas. Entre dichos riesgos se incluyen los siguientes:

- Existencia de pasivos no identificados o no previstos, o bien riesgos en las operaciones de las empresas que se pudieran adquirir.
- Necesidad de incurrir en deudas, lo que podría reducir el efectivo disponible para operaciones y otros usos debido a la necesidad de dar servicio a dichas deudas.
- Incapacidad para lograr los resultados esperados, las economías de escala, las sinergias u otros beneficios buscados.
- Los costos y tiempos necesarios para concluir e integrar las adquisiciones podrían resultar mayores a los esperados.
- Un trastorno potencial para los negocios en marcha y la dificultad para mantener el ambiente de control interno, tecnologías y procedimientos de sistemas de información.
- Incapacidad para integrar exitosamente en las operaciones los servicios, productos y al personal de la adquisición, o de generar ahorros esperados en costos u otros beneficios por sinergias provenientes de las adquisiciones.
- Incapacidad para conservar relaciones con empleados, clientes y proveedores.
- Restricciones o condiciones impuestas por autoridades que promuevan la competencia económica.
- Traslape o pérdida de clientes, tanto los que ALFA atendía previo a la adquisición, como los atendidos por la entidad adquirida.
- Falta de rendimiento de las inversiones.

Si los negocios adquiridos no se pudiesen integrar o administrar de manera exitosa, entre otras cosas, no se podrían realizar los ahorros previstos en costos ni el crecimiento en los ingresos, lo que podría tener como resultado una rentabilidad disminuida o pérdidas. En caso de que surgiesen nuevas oportunidades de expansión, ALFA podría no contar con los recursos suficientes para aprovecharlas y el financiamiento de las mismas podría no estar disponible, fuese o no en términos favorables, lo que provocaría renunciar a esas oportunidades. El impacto que tendría cualquier adquisición o inversión futura no puede preverse en su totalidad y si cualquiera de los riesgos arriba expuestos se materializase, podría ocasionarse un efecto importante adverso en los negocios, la situación financiera o los resultados de operación y las perspectivas de ALFA.

La reglamentación de las actividades de fusión y adquisición en EE.UU., México y otros países, podría igualmente limitar la capacidad para realizar adquisiciones o fusiones futuras. ALFA no puede garantizar que las autoridades a cargo de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de competencia económica en cualquiera de los países en los que se opera o en los que se busque hacerlo, aprobarán dichas transacciones o si impondrán condiciones importantes para llevarlas a cabo.

Es posible que ALFA no cuente con seguros suficientes para cubrir responsabilidades o pasivos futuros, incluyendo demandas o reclamaciones por litigios, ya sea como consecuencia de los límites de la cobertura o porque las aseguradoras pretendan desconocer o negar la cobertura que ampara dichas responsabilidades o pasivos, lo cual, en cualquiera de dichos casos, podría tener un efecto adverso importante en los negocios, la condición financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía.

Existe la posibilidad de que la cobertura de seguros frente a terceros que tiene ALFA no sea suficiente para cubrir los daños en los que ésta pudiere incurrir, si el monto de lo dañado supera el monto de la cobertura del seguro o si los daños no están amparados por las pólizas de seguros que ALFA tiene contratadas. Dichas pérdidas podrían provocar gastos importantes no anticipados, lo cual tendría como resultado un efecto adverso sobre sus operaciones o condición financiera. Adicionalmente a lo anterior, las aseguradoras contratadas podrían pugnar por rescindir o negar la cobertura con respecto a futuras responsabilidades, incluyendo la derivada de demandas, investigaciones y otras acciones de tipo legal instauradas en contra de la Compañía. En caso de que ALFA no tenga suficiente cobertura conforme a las pólizas contratadas, o si las aseguradoras obtienen una resolución favorable para efectos de rescindir o negar la cobertura contratada, podría ocasionarse un efecto adverso importante sobre los negocios, la condición financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía.

Los intereses de los accionistas mayoritarios podrían diferir de los accionistas minoritarios y acreedores.

Los intereses de los accionistas mayoritarios de ALFA podrían diferir de los de los accionistas minoritarios y acreedores. Las medidas adoptadas por los accionistas mayoritarios podrían limitar la flexibilidad de la Compañía para responder a los acontecimientos del mercado, para participar en ciertos negocios y en general para realizar cambios en las operaciones y negocios, todo lo cual podría tener un efecto adverso importante en dichos negocios o en la condición financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía.

Riesgos relacionados con los valores emitidos por ALFA.

Los inversionistas extranjeros no tienen derecho a votar las acciones de ALFA de las que son propietarios. Dichos derechos de voto sólo pueden ser ejercidos por el Fiduciario, el cual debe votar las acciones afectas al patrimonio del Fideicomiso Nafinsa en el mismo sentido que los tenedores de la mayoría de las acciones que no estén en dicho Fideicomiso y que sean votadas en la asamblea correspondiente. Como resultado, los inversionistas extranjeros no tienen la posibilidad de ejercer derechos de minoría para proteger sus intereses y pueden verse afectados por las decisiones que tomen los tenedores mayoritarios de las acciones de ALFA, quienes pudieran tener intereses distintos a los de ellos.

El listado de los valores de ALFA en la BMV y en Latibex está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos de mantenimiento. Aunque ALFA siempre ha cumplido con dichos requisitos, no puede proporcionar seguridad de que lo seguirá haciendo siempre en el futuro.

Volatilidad del mercado de valores.

Las acciones de ALFA cotizan en la BMV y en Latibex. La inversión en acciones de ALFA, o de cualquier otra emisora, contiene elementos de riesgo ajenos a la operación propia de la Compañía. Por ejemplo, en el pasado, los mercados accionarios han experimentado gran volatilidad debido, entre otras cosas, a la globalización de los mercados financieros, que ha hecho que las crisis en algunas regiones del mundo afecten a otras regiones, aun cuando con éstas exista poca relación comercial o financiera.

Además, en forma particular, el mercado mexicano de valores está muy influenciado por el comportamiento de los mercados financieros de EE.UU., debido a la fuerte presencia en México de inversionistas extranjeros, en particular, estadounidenses. Por ejemplo, la crisis que se presentó en el sector financiero de EE.UU. hacia mediados de 2007 o la pandemia global COVID-19 en 2020 y 2021, causaron fuertes afectaciones en el mercado de valores de México.

Asimismo, si bien la BMV es una de las mayores bolsas de valores de América Latina en términos de valor de capitalización de mercado, es relativamente pequeña, sin una liquidez muy amplia, y volátil, con respecto a otros mercados de valores desarrollados. Estas características pueden limitar la capacidad de un tenedor de acciones de ALFA para venderlas y pueden también afectar adversamente el precio de las mismas.

El precio de mercado de las acciones de ALFA podría ser volátil y el inversionista podría perder parte o toda su inversión.

El precio de cotización de las acciones de ALFA podría fluctuar sustancialmente y podría ser más elevado o menor que el precio pagado. Lo anterior en función de muchos factores, algunos de los cuales están más allá del control de ALFA y podrían no estar relacionados con su desempeño operativo. Estas fluctuaciones podrían provocar que el inversionista pierda parte o la totalidad de su inversión en las acciones de ALFA. Los factores que podrían provocar fluctuaciones incluyen, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

- Percepciones que tengan los inversionistas de los prospectos de ALFA y los prospectos de los segmentos de negocios en las que sus subsidiarias operan.
- Diferencias entre los resultados financieros y de operaciones reales y aquellos esperados por los inversionistas.
- Fluctuaciones en los precios de materia prima o en los precios de las materias primas y otros insumos (*commodities*).
- Acciones por parte de sus accionistas principales con respecto a la enajenación de las acciones de las que son propietarios o la percepción de que esto pueda ocurrir.
- Anuncios por parte de ALFA o de sus competidores sobre adquisiciones, desinversiones, alianzas estratégicas, coinversiones o compromisos de capital importantes.
- Condiciones económicas generales en México.
- Condiciones políticas y de mercado en México, en EE.UU. y en otros países.
- Fluctuaciones actuales y anticipadas en el tipo de cambio entre el peso y el dólar norteamericano, en particular, las depreciaciones del peso.
- Adiciones o salidas de personal directivo clave.
- Fluctuaciones en las utilidades, lo que incluye los resultados de operación trimestrales.

- Tendencias económicas generales en México, EE.UU., economías globales o mercados financieros, incluyendo aquellas derivadas de guerras, incidentes, terrorismo, violencia o en respuesta a dichos eventos, así como sucesos o condiciones políticas.
- Lineamientos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las decisiones de inversión de ciertas instituciones financieras.

Debido al bajo nivel de liquidez y al alto nivel de volatilidad del mercado de valores en México, el precio de mercado y el volumen de operación de las acciones de ALFA podrían experimentar fluctuaciones importantes.

Las acciones de ALFA están listadas en la BMV. Aun cuando la BMV es una de las bolsas de valores más grandes de Latinoamérica en términos de valor de capitalización de mercado, sigue siendo relativamente pequeña, ilíquida y volátil en comparación con otros mercados de valores extranjeros, principalmente en Europa y EE.UU. A pesar de que el público participa en operaciones con valores a través de la BMV, una parte significativa de dichas operaciones se efectúan por cuenta de inversionistas institucionales. Estas características de mercado podrían limitar la posibilidad de los tenedores de las acciones para venderlas y podrían afectar en forma adversa el precio de mercado de las mismas. El volumen de operación de valores emitidos por sociedades constituidas o que operan en mercados emergentes tiende a ser menor que el volumen de operación de valores emitidos por empresas constituidas o que operan en países más desarrollados.

La titularidad y transferencia de las acciones de ALFA está sujeta a ciertas restricciones de conformidad con sus estatutos.

La titularidad y transferencia de las acciones de ALFA está sujeta a ciertos derechos de preferencia, requerimientos, opciones y restricciones de conformidad con la LMV y sus estatutos.

Las modificaciones a las leyes sobre acciones de colectivas podrían afectar de manera adversa las operaciones de las subsidiarias.

El Congreso de México ha aprobado recientemente modificaciones a las leyes para permitir demandas en acciones de colectivas. Estas leyes de nueva creación podrían provocar que los clientes de las subsidiarias y otros participantes en el mercado interpongan demandas de esta naturaleza en contra de las subsidiarias, lo cual tendría como resultado un incremento de su exposición a responsabilidades. Derivado de la inexistencia de antecedentes judiciales que permitan interpretar y aplicar estas leyes, no se puede predecir el posible resultado que se tendría en cualquier acción de esta naturaleza iniciada al amparo de dichas nuevas disposiciones, incluyendo el nivel de la responsabilidad que la empresa o sus subsidiarias podrían enfrentar en un determinado momento.

Los cambios en el valor relativo del peso mexicano con respecto al dólar podrían tener un efecto adverso.

El tipo de cambio peso-dólar es un factor importante para ALFA debido a su efecto en el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas.

Actualmente, el tipo de cambio peso-dólar se determina con base en la fluctuación de mercado de conformidad con la política monetaria que fija el Banco de México. No existe certeza alguna de que el Banco de México mantendrá constante el régimen cambiario o de que no adoptará una política monetaria diferente que pueda afectar el tipo de cambio. Cualquier cambio en la política monetaria, el régimen cambiario o en el propio tipo de cambio, derivado de condiciones de mercado, sobre las cuales ALFA no tiene control, podría tener un impacto considerable, ya sea positivo o negativo, en el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas de la Compañía.

El peso mexicano ha sufrido devaluaciones importantes frente al dólar en el pasado y podría volver a sufrirlas. El gobierno mexicano ha implementado una serie de medidas para limitar la devaluación del peso y estabilizar la economía local. Sin embargo, no se puede asegurar que esas medidas serán siempre efectivas, continúen vigentes o predecir cómo podrían impactar a la economía mexicana.

México podría experimentar elevados niveles de inflación en el futuro, lo que podría afectar de manera adversa el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas.

México posee un historial de elevados niveles de inflación y podría volver a experimentar una elevada inflación en el futuro. Históricamente, la inflación en México ha dado lugar a mayores tasas de interés, a la depreciación del peso y a la imposición de controles gubernamentales sustanciales con respecto a los tipos de cambio y precios, lo que en ocasiones ha afectado de manera adversa a los ingresos y márgenes operativos de las empresas. La tasa anual de inflación durante los últimos tres años, medida por los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, según lo calcula el INEGI, fue de 7.4% en 2021, 7.8% en 2022 y 4.7% en 2023. En los últimos años, la inflación ha visto un incremento sustancial en México y otros países donde ALFA opera, lo que podría afectar de manera adversa el poder adquisitivo de los consumidores y, por consiguiente, a la demanda de los productos, así

como incrementar algunos de los costos, lo que podría afectar de manera adversa el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas de la compañía.

Las modificaciones aprobadas a las leyes fiscales mexicanas pueden afectar a la Compañía de manera adversa.

A partir de 2020 entraron en vigor ciertas reformas a las leyes fiscales de México que resultaron en la incorporación de limitantes para algunas deducciones buscando evitar la erosión de la base fiscal de los contribuyentes en México, como son, por ejemplo, el pago de los intereses hasta por el 30% de la utilidad fiscal ajustada del ejercicio. Asimismo, a partir de abril de 2021 entraron en vigor disposiciones que prohíben la subcontratación de personal, con excepción a la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, así como nuevas disposiciones en materia de reparto de utilidades a los trabajadores, en tanto que a partir de 2022 se establecen nuevos requisitos para llevar a cabo reestructuras corporativas sin efectos fiscales, así como la responsabilidad solidaria en el pago del impuesto derivado de la enajenación de acciones de emisoras mexicanas entre residentes en el extranjero, cuando la emisora no presente la información y documentación que mediante reglas generales solicite el SAT.

Los negocios, la condición financiera y los resultados de las operaciones podrían verse adversamente afectados como resultado del incremento en los impuestos y el incremento en costos derivado de la adopción de las medidas arriba mencionadas u otras adicionales.

Es posible sufrir interrupciones o fallas en los sistemas de tecnología de la información, incluyendo violaciones de seguridad del sistema u otros ataques de ciberseguridad.

ALFA depende de infraestructura y sistemas de tecnología de la información sofisticados para apoyar el negocio, incluida la tecnología de control de procesos. Cualquiera de estos sistemas podría ser susceptible a interrupciones eléctricas debido a incendios, inundaciones, pérdida de suministro de energía, fallas en las telecomunicaciones y sucesos similares. La falla en los sistemas de tecnología de la información, así como las fallas en la red y violaciones en la seguridad de la información u otros ataques de ciberseguridad, podrían perturbar las operaciones, causando un atraso o cancelación de las solicitudes de los clientes, impidiendo la manufactura o envío de productos, las operaciones de proceso y los reportes de resultados financieros o provocar la divulgación no intencional de información de clientes y/o un daño a la reputación. Dichas fallas podrían afectar de manera adversa las ventas netas y la rentabilidad, sin que se pueda garantizar que los planes de contingencia que tienen los negocios operarían con eficacia durante una falla o interrupción de los sistemas de tecnología de la información.

En los últimos años, los ciberataques y otras tácticas diseñadas para obtener acceso y explotar información sensible mediante la violación de los sistemas críticos de las grandes organizaciones han aumentado en volumen y sofisticación. ALFA depende de la información interna, y es vulnerables a los fallos de estos sistemas, incluso a través de violaciones de la seguridad del sistema, violaciones de la protección de datos u otros ataques de ciberseguridad. Podría estar expuestos a un ciberataque a través de una brecha interna desde los servidores conectados a la red interna o una brecha externa debido a interrupciones por acceso no autorizado a sus sistemas, lo que podría afectar a su capacidad de operar los sistemas existentes. Si se producen estos acontecimientos, incluido un ciberataque que provoque la pérdida de datos críticos o la divulgación o el uso de información confidencial, la exposición de dicha información podría tener un efecto material adverso en su reputación, lo que podría afectar negativamente a su situación financiera y a los resultados de las operaciones.

Los derechos de propiedad intelectual y la tecnología son valiosos para la Compañía. La imposibilidad de proteger y defender adecuadamente dichos derechos pudiera afectar sustancialmente al negocio.

Los derechos de propiedad intelectual y la tecnología son activos valiosos para el negocio. La habilidad para competir eficientemente depende, en gran parte, de obtener, mantener y proteger la tecnología y los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, las patentes, marcas, secretos industriales y otros derechos de propiedad intelectual, podrían no ser obstáculo suficiente para prevenir que terceras personas compitan con ALFA en negocios similares a los que participa. A pesar de los esfuerzos, los derechos de propiedad intelectual podrían no otorgar la protección necesaria frente a usos no autorizados o a la competencia. Asimismo, podrían caducar, expirar o ser impugnados en beneficio de terceras personas, afectando así el negocio. Además, aunque se cuenta con las licencias sobre derechos de propiedad intelectual, las mismas podrían estar también disponibles para los competidores, afectando a la Compañía en su capacidad para hacer valer los derechos frente a terceras personas o limitando o dificultando la solución de controversias con terceras partes que cuenten con licencias similares.

ALFA busca siempre proteger y hacer valer sus derechos de propiedad intelectual en contra de terceros que los hayan infringido. Al respecto, ALFA podría iniciar litigios con respecto a la violación o al mal uso de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, no se puede garantizar que los derechos de propiedad intelectual no serán utilizados sin la autorización de la Compañía. Vigilar el

uso de los derechos de propiedad intelectual podría ser difícil o costoso. La violación de los derechos de propiedad intelectual o la defensa no exitosa de los mismos podría afectar de manera adversa las operaciones.

La Compañía podría quedar expuesta a riesgos relacionados con litigios y procedimientos administrativos, que podrían afectar de manera adversa e importante sus operaciones y el desempeño financiero en caso de dictarse una sentencia desfavorable.

Las operaciones de la empresa pueden exponerla a litigios relacionados con procedimientos regulatorios, fiscales, laborales, administrativos y del medio ambiente, así como a investigaciones por parte del gobierno, demandas por agravios y controversias contractuales, procedimientos del orden penal y otros aspectos relacionados. En el contexto de estos procedimientos, no solo se le podría requerir pagar multas o daños pecuniarios, sino que podría quedar sujeta a sanciones complementarias o a la imposición de medidas preventivas que afectarían su capacidad de continuar operando regularmente. Aun cuando se impugnen estas demandas de manera firme y existan seguros para protección, cuando así suceda, los litigios y otros procedimientos constituyen situaciones inherentemente costosas e impredecibles, y que además son de difícil estimación y cálculo por lo que se refiere al resultado que podría derivarse de ellos. Aun cuando se tengan provisiones para enfrentar dichos litigios o procedimientos, las cantidades que se reserven podrían ser insuficientes para cubrir los gastos relacionados.

Los desastres naturales, las actividades terroristas, los episodios de violencia y otros eventos geopolíticos y sus consecuencias podrían afectar de manera adversa el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas de ALFA.

Los desastres naturales, como temblores, huracanes, inundaciones o tornados, han afectado los negocios de ALFA y los de algunos de sus proveedores y clientes en el pasado y podrían volver a hacerlo. Si se presentaran sucesos similares en el futuro se podrían sufrir interrupciones en los negocios, paros o daños a las instalaciones productivas, lo que podría afectar de manera adversa e importante los resultados de operación.

Los ataques terroristas, la continua amenaza del crimen organizado, así como las protestas y manifestaciones sociales que afectan las vías de comunicación pueden ocurrir en México y en otros países. Las potenciales acciones de las autoridades policiacas y/o militares al respecto y el incremento de medidas de seguridad en respuesta a dichas amenazas, podrían ocasionar una importante afectación en el comercio a nivel mundial, incluyendo la imposición de restricciones al transporte transfronterizo y la actividad comercial. Eventos geopolíticos, como el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, podrían generar volatilidad en los precios de energéticos y algunos insumos (*commodities*), así como provocar periodos prolongados de incertidumbre que afectarían adversamente a los negocios. La inestabilidad económica y política en cualquier región del mundo podrían afectar negativamente las operaciones de ALFA. Las consecuencias del terrorismo y de las respuestas que se le den son impredecibles y podrían tener un efecto adverso en el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas.

El suministro de energía más limpia o renovable en algunos de los países en donde operan sus Unidades de Negocio.

El cumplimiento de los compromisos de uso de energías más limpias y/o renovables, así como la reducción de emisiones de las principales Unidades de Negocios están sujetos, en cierto grado, a la disponibilidad pública y/o privada para obtener este tipo de energía en los países en donde operan.

Suministro de agua en zonas de estrés hídrico en México y otras regiones.

El suministro de agua se ha afectado por el cambio climático y sus efectos en la escasez de este insumo en algunas regiones del mundo. Específicamente en México, existen altos riesgos de racionalización del recurso en zonas áridas y semiáridas. Aunque las Unidades de Negocio cuentan con programas de eficiencia en el uso del agua, las legislaciones y medidas definidas por los gobiernos de esas zonas podrían modificar el acceso con el que cuentan actualmente las subsidiarias.

Cualquier pérdida de personal clave podría afectar de manera adversa el negocio.

El éxito de ALFA depende, en gran medida, de las habilidades, experiencia y colaboración del equipo de administración y del personal clave. La pérdida de la prestación de servicios de alguno o algunos miembros del equipo de administración o de otros funcionarios con habilidades especiales, podría tener un efecto adverso sobre el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas. Si ALFA no pudiese atraer o retener a directivos calificados o personal clave, la capacidad para lograr sus objetivos de negocio podría verse afectada de manera negativa.

Cualquier deterioro en las relaciones laborales con los empleados o bien el aumento de los costos laborales, podrían afectar de manera adversa las operaciones, los negocios, la condición financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas de la Compañía.

Las operaciones de ALFA dependen de manera importante de sus colaboradores. Al 31 de diciembre de 2023, en ALFA laboraban más de 53,521 personas. Cualquier aumento importante en los costos laborales, el deterioro de las relaciones con los empleados, o la reducción o suspensión laboral en cualquiera de los establecimientos de la empresa, ya sea como consecuencia de actos sindicales, de la incapacidad para lograr un acuerdo en la negociación de los salarios o en otras condiciones laborales, u otros aspectos de esta naturaleza, o como resultado de disturbios sociales que afecten la fuerza laboral, podría tener un efecto adverso importante en los negocios, la condición financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas. Cualquier huelga, disminución en las actividades laborales o cualquier disturbio de tipo laboral, podría afectar de manera adversa la capacidad para suministrar los productos a los clientes, lo cual implicaría una reducción en las ventas netas. Al 31 de diciembre de 2023, aproximadamente el 26.5% de los colaboradores de ALFA estaba sindicalizado. En términos generales, la Compañía negocia los contratos colectivos de trabajo con sus sindicatos por periodos de dos años con aumentos salariales anuales.

Recientemente se promulgaron modificaciones legislativas a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, INFONAVIT y fiscales. ALFA está tomando las medidas necesarias para hacer ajustes dentro de sus cadenas de suministro de servicios y obras especializadas para no caer en riesgos laborales, de seguridad social y fiscales.

Los negocios, la condición financiera y los resultados de las operaciones de ALFA podrían verse afectados de manera adversa e importante como resultado de cualquier incremento en los costos laborales o de modificaciones a las condiciones de trabajo por las interpretaciones de los tribunales mexicanos o de las autoridades laborales derivadas de estas modificaciones. Específicamente, como consecuencia de modificaciones recientes, la Compañía podría ser considerada como un patrón de los empleados de las empresas de servicios, y como tales, se le requeriría pagar prestaciones laborales adicionales, incluyendo una participación en las utilidades de la empresa, lo que podría afectar de manera adversa la posición financiera y los resultados de la Compañía.

Riesgos relacionados con México y otros mercados en los que se opera.

Actualmente, ALFA, a través de sus subsidiarias, mantiene operaciones de producción en 20 países, que son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, EE.UU., Francia, México, Omán, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Rumania. Tanto la situación financiera como las operaciones de ALFA están expuestas a riesgos derivados de sus actividades internacionales. Cada país o mercado en el que ALFA tiene inversiones presenta condiciones particulares que pueden repercutir sobre su desempeño global, como son fluctuaciones en las tasas de interés, inflación, cambios en los hábitos de consumo, inestabilidad política y social, nuevos marcos jurídicos y fiscales, entre otros.

Asimismo, las operaciones de las subsidiarias de ALFA en el extranjero se mantienen en la moneda local de cada país y posteriormente son convertidas a pesos para propósitos de presentación, por lo que cualquier fluctuación del valor de las monedas de referencia con respecto al peso mexicano, puede tener un efecto en los resultados consolidados de ALFA.

ALFA no puede asegurar que las futuras condiciones económicas de los países donde tiene instalaciones, y sobre las cuales no tiene control, no tendrán un efecto adverso en sus operaciones.

Las políticas o disposiciones legales del gobierno federal mexicano, así como los acontecimientos económicos, políticos y sociales en México podrían afectar de manera adversa el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas.

ALFA es una sociedad mercantil mexicana y una parte significativa de sus activos están ubicados en México, lo que incluye a muchas de las instalaciones productivas. Como resultado, el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas, se encuentran sujetos a riesgos regulatorios, políticos, económicos y legales específicos de México. El gobierno federal mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo influencia significativa sobre la economía mexicana. En consecuencia, las acciones del gobierno federal mexicano, la política fiscal y monetaria, así como la regulación de empresas de participación estatal, como Pemex o CFE, y de la industria privada, podrían tener un impacto en las entidades del sector privado mexicano, lo que incluye a la Compañía y las condiciones de mercado, los precios y los rendimientos de los valores mexicanos, incluidas las acciones. Además, el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas de ALFA podrían verse afectados por las fluctuaciones cambiarias, inestabilidad de precios, inflación, movimiento en tasas de interés, disposiciones legales, políticas fiscales, inestabilidad social y otros acontecimientos políticos, sociales y económicos en México o que le afecten a éste y respecto de los cuales no se tiene control. No se puede asegurar a los inversionistas potenciales en las acciones de ALFA que los cambios en las políticas del gobierno federal mexicano no afectarán de manera negativa a los negocios, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas de la Compañía.

En 2018 asumió la Presidencia de México un candidato de un partido que por primera vez ocupa el máximo cargo federal en el país. Dicho partido obtuvo además una mayoría simple en ambas cámaras (Senadores y Diputados). La nueva administración podría implementar cambios sustanciales en las leyes, políticas y regulaciones en México, lo que podría afectar negativamente a los negocios, la condición financiera, los resultados de operación. La Compañía no puede asegurar que tales eventos, sobre los cuales

no ejerce control alguno, no afectarán negativamente a sus negocios, su condición financiera y los resultados de sus operaciones. ALFA tampoco puede predecir el impacto que tales condiciones políticas tendrán en la economía mexicana.

Igualmente, la correlación directa entre la economía mexicana y la de EE.UU. ha crecido en los últimos años como resultado de la firma del TLCAN en 1994 y el consecuente incremento en la actividad comercial entre ambos países. En consecuencia, una desaceleración de la economía en EE.UU., la modificación de tratados comerciales con EE.UU., o la imposición de aranceles o tarifas a las exportaciones de México a EE.UU., podrían tener un impacto negativo en la economía mexicana.

Después de un largo proceso de negociación entre los representantes comerciales de los EE.UU., Canadá y México, en septiembre de 2018 se anunció que se había llegado a un acuerdo en principio sobre la forma en que se modificaría el TLCAN. Un año más tarde, los representantes comerciales de los tres países antes mencionados llegaron a un acuerdo definitivo en diciembre de 2019. Este acuerdo, denominado inicialmente en México como Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), o US, Mexico and Canada Agreement (USMCA) en los EE.UU., sienta las bases para regular la relación comercial entre los tres países en el futuro. Los congresos de los EE.UU., Canadá y de México ratificaron dicho acuerdo durante el mes de abril 2020 y el mismo entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituyendo oficialmente el TLCAN anterior.

Adicionalmente, de ocurrir ataques terroristas en EE.UU. o en cualquier otra parte del mundo, la actividad económica en EE.UU. o a nivel mundial, incluyendo México, podría afectarse. Lo anterior podría tener un impacto negativo importante en las operaciones y resultados de ALFA, lo que afectaría el precio de sus acciones.

El aumento de la violencia en México, incluyendo violencia provocada por el crimen organizado de México, ha tenido un impacto negativo y podría continuar teniendo un efecto adverso en la economía mexicana y en los negocios, los resultados de las operaciones, la condición financiera y las perspectivas de ALFA.

En años recientes, México ha experimentado periodos prolongados de delincuencia, principalmente derivada del crimen organizado (especialmente los cárteles del narcotráfico). Este tipo de violencia se ha intensificado particularmente en los estados del norte del país que comparten frontera con EE.UU., en la costa sur del Pacífico, en la costa sureste y la península de Yucatán. Además, en los últimos años se ha incrementado el robo de combustibles en ductos, principalmente, en el centro y sureste del país. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por incrementar las medidas de seguridad mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares y policiacas, la violencia y el crimen organizado continúan amenazando la economía mexicana y constituyen una fuente de inestabilidad e inseguridad económica y política. La criminalidad sistemática aislada puede interrumpir las operaciones de la Compañía, impactar la capacidad que tiene para obtener ingresos e incrementar los costos de sus operaciones. La permanencia de la violencia podría tener como resultado la adopción de medidas adicionales por parte del gobierno mexicano, dentro de las cuales pueden incluirse restricciones al transporte y comercio a lo largo de las fronteras. Si los niveles de violencia en México, sobre los cuales no se tiene control, continúan siendo de la misma intensidad o inclusive mayor, podrían impactar de manera adversa la economía de México, así como los negocios, los resultados de operaciones, la condición financiera y las perspectivas de la Compañía.

El brote de la COVID-19 podría tener un efecto adverso en los negocios, en la situación financiera, los resultados de operación y en las perspectivas de la Compañía.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad infecciosa por virus COVID-19 como una pandemia. Debido a su fácil propagación por contacto con personas infectadas, el COVID-19 pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de la población a nivel mundial, incluyendo a la mayoría de los países donde las subsidiarias de ALFA operan. Para evitar su propagación y así salvaguardar la salud de sus ciudadanos, muchos países han adoptado medidas preventivas extraordinarias tales como: declaratorias de emergencia, cierre de fronteras, suspensión parcial o total de actividades laborales, suspensión de operaciones, restricciones al tránsito de personas, prohibiciones para viajar, órdenes de cuarentena obligatoria e incluso, en algunos casos, implementación de toques de queda. Por tratarse de una emergencia de salud pública de alcance nacional e internacional, cuyos efectos e impacto total son a la fecha inciertos e imprevisibles, el COVID-19 podría llegar a tener afectaciones en los países en los que ALFA tiene operaciones, lo que podría ocasionar efectos adversos en su negocio, condición financiera y resultados de operación, así como en la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras en los plazos establecidos.

Ante esta situación, ALFA integró Comités de Continuidad por negocio, a nivel local, subsidiarias y corporativo para monitorear de cerca la situación y coordinar su respuesta según lo requieran las cambiantes condiciones.

ALFA ha emprendido distintas acciones enfocadas en la seguridad y continuidad de los negocios, las cuales incluyen entre otros: mayores protocolos de higiene y sanitización, reducción del personal en plantas vía colaboración virtual, medidas de distanciamiento físico y restricciones de viajes. ALFA también trabaja en coordinación con terceros en sus cadenas de valor, a fin de ajustar sus operaciones y mantener el suministro de productos y servicios esenciales.

Durante 2021 y 2022 la pandemia se mantuvo como riesgo dado la aparición de olas de propagación del virus. En estas circunstancias ALFA mantuvo el continuo monitoreo del entorno para reforzar los protocolos sanitarios en sus operaciones. Adicionalmente impulsó iniciativas para incentivar la vacunación entre los colaboradores y sus familias, acción que reduce el riesgo de hospitalización y muerte por la enfermedad.

Para más información ver Resumen ejecutivo – Eventos relevantes.

Principales riesgos relacionados con Alpek

Condiciones económicas globales pueden afectar de manera adversa el negocio y desempeño financiero de Alpek.

Las condiciones económicas de México y de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Canadá, Reino Unido, Omán y Arabia Saudita, así como las condiciones económicas a nivel global, pueden afectar de manera adversa el negocio, los resultados de operación o la situación financiera de Alpek. Cuando las condiciones económicas se deterioran, los mercados finales de sus productos pueden sufrir bajas y, de esa forma, ocasionar reducciones en sus precios, ventas y la rentabilidad de la Compañía. Además, la estabilidad financiera de los clientes y proveedores puede verse afectada, lo que podría tener como resultado menores compras de los productos, retrasos o cancelaciones de compras, aumentos en las cuentas incobrables o incumplimientos por parte de los proveedores. Asimismo, podría ser más costoso o difícil obtener financiamiento para fondear las operaciones, oportunidades de inversión o de adquisición, o bien, para refinanciar la deuda en el futuro. Si Alpek no fuese capaz de (i) acceder a los mercados de deuda y conseguir financiamiento a tasas competitivas, o al menos conseguirlo, u (ii) obtener otras formas de financiamiento, la capacidad para implementar el plan y estrategia de negocios o para refinanciar la deuda, podrían verse afectados de manera adversa.

La economía global puede continuar experimentando períodos de desaceleración y volatilidad, lo que a su vez puede disminuir aún más las expectativas y el gasto del consumidor en las economías en las que operamos. Además, la economía global puede verse afectada negativamente por la falta de liquidez, la pérdida de confianza en el sector financiero, las fluctuaciones monetarias, las interrupciones en los mercados crediticios, la dificultad para obtener financiamiento, la reducción de la actividad empresarial, el aumento del desempleo, la incertidumbre en el nivel de tasas de interés, erosión de la confianza del consumidor y reducción del gasto del consumidor. Aunque nuestra estrategia está dirigida a compensar o aprovechar las tendencias del mercado según corresponda, el empeoramiento de la recesión económica mundial en general ha tenido y puede seguir teniendo un impacto negativo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas.

La decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea ha generado volatilidad en los mercados financieros mundiales, incluidos los mercados mundiales de divisas y de deuda. Esta volatilidad podría causar una desaceleración de la actividad económica en el Reino Unido, Europa o globalmente, lo que podría afectar negativamente nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas. Además, la actual administración de los Estados Unidos ha pedido cambios sustanciales en la política de comercio exterior de los Estados Unidos, incluida la posibilidad de imponer mayores restricciones al comercio internacional y aumentos significativos en los aranceles a los bienes importados a los Estados Unidos. Si bien los gobiernos de México y los Estados Unidos, pudieron llegar a un acuerdo, no podemos asegurarle que dicho entendimiento se mantendrá vigente o que el gobierno de Estados Unidos no impondrá otros aranceles a México en el futuro y que no seremos afectados de manera adversa, por dichos aranceles y/o políticas.

Adicionalmente, Estados Unidos mantiene una serie de aranceles sobre la importación de productos provenientes de china y otros países. Las continuas amenazas de aranceles, restricciones y barreras comerciales podrían tener un impacto generalmente disruptivo en la economía global y, por lo tanto, impactar negativamente en nuestras ventas. Dado el entorno regulatorio relativamente fluido en China y los Estados Unidos y la incertidumbre sobre cómo actuarán los Estados Unidos o los gobiernos extranjeros con respecto a los aranceles, los acuerdos y las políticas comerciales internacionales, podría haber cambios impositivos adicionales u otros cambios regulatorios en el futuro. Cualquiera de estos cambios podría afectar negativamente nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones o perspectivas.

Nuestro negocio puede verse afectado por barreras comerciales.

Importamos una cantidad significativa de nuestras materias primas a ciertos países en los que tenemos instalaciones de producción, principalmente paraxileno (Px) y propileno de grado polímero desde la costa de golfo de los Estados Unidos a México, para la producción de PTA y PP, respectivamente. Los eventos que afectan el comercio internacional pueden restringir nuestra capacidad de importar materias primas y, por lo tanto, pueden resultar en nuestra incapacidad para mantener los niveles de producción actuales. Cualquier restricción en cualquiera de los países donde operamos podría limitar nuestra capacidad de importar materias

primas y, en consecuencia, podría tener un efecto adverso material en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas.

El negocio de la petroquímica es cíclico y puede verse afectado de manera negativa por sucesos y condiciones fuera del control de la Compañía.

El negocio de la petroquímica es cíclico. Las ganancias generadas por los productos de Alpek varían de un periodo a otro con base, en parte, en el equilibrio entre la oferta y la demanda dentro de la industria. El equilibrio de la oferta en relación con la demanda puede verse afectado de manera significativa por la adición de nueva capacidad. En la industria en la que Alpek participa por lo general se agrega capacidad de manera sustancial conforme se construyen instalaciones que producen a gran escala. La nueva capacidad puede trastornar los equilibrios de la industria y tener como resultado una presión a la baja en los precios o en los márgenes debido al incremento en la oferta, lo que podría tener a su vez un impacto negativo sobre sus resultados de operación.

El negocio de Alpek también podría verse afectado por otros eventos o condiciones que están fuera de su control, lo que incluye cambios o desarrollos en los mercados económicos nacionales o extranjeros, cambios en las prácticas de establecimiento de precios de la industria, incrementos en los precios del gas natural o de otros energéticos, o bien en el costo o la disponibilidad de materias primas, la competencia de otros fabricantes de petroquímicos, cambios en la disponibilidad o en el suministro de productos petroquímicos, en general, y tiempos de inactividad no previstos en las plantas. Estos factores externos podrían provocar fluctuaciones tanto en la demanda de sus productos como en sus precios y márgenes, lo cual podría a su vez afectar de manera adversa su desempeño financiero.

Las operaciones de Alpek dependen de la disponibilidad y costo de sus materias primas, así como de sus fuentes de energía.

Las operaciones de Alpek dependen en gran medida de la disponibilidad y costos de sus materias primas principales, así como de sus fuentes de energía, incluyendo, pero no limitado, a paraxileno (Px), monoetilenglicol (MEG), propileno, estireno, ácido acético, ácido isoftálico, gas natural, combustóleo y energía eléctrica. Cualquier interrupción prolongada, suspensión u otro trastorno en el suministro de materias primas o de energía, o bien incrementos sustanciales en su costo podrían tener un efecto material adverso sobre sus resultados de operación. La disponibilidad y precios de las materias primas y energía pueden verse afectados de manera negativa por diversos factores, entre los que se incluyen interrupciones en la producción por parte de proveedores; cambios en la regulación aplicable; accidentes u otros sucesos similares en las instalaciones de proveedores o a lo largo de la cadena de suministro; asignaciones de materia prima por parte de los proveedores a otros compradores; guerras, desastres naturales (como los huracanes en el Golfo de México), pandemias u otros sucesos similares; poder de negociación de los proveedores; fluctuaciones en los precios mundiales; la capacidad de negociar términos y condiciones que sean satisfactorias para Alpek; así como disponibilidad y costos de transportación.

En el 2023, cinco proveedores clave representaron el 37.3% del total de las materias primas; No existe seguridad de que cualquier proveedor importante de materia prima continúe cumpliendo con sus obligaciones o surtiendo materia prima bajo términos y condiciones que sean satisfactorias para Alpek. La pérdida de cualquier proveedor derivado de un trastorno en su negocio o la incapacidad para satisfacer sus necesidades de producto de manera oportuna podría dar lugar a interrupciones de su producción y obligar a la Compañía a encontrar una fuente alternativa que resulte adecuada. En ese caso, podría no ser posible que Alpek garantice una fuente de suministro alternativa a un costo competitivo o ninguna.

Los precios de las materias primas principales y recursos energéticos de Alpek, que por lo general se adquieren conforme a contratos de largo plazo, han fluctuado en el pasado y se espera que fluctúen en el futuro. Por ejemplo, el precio del paraxileno (una materia prima derivada del petróleo que resulta clave para su negocio) y el precio de la energía son sensibles a las fluctuaciones en la oferta global de petróleo crudo y a los cambios en los precios del mismo. Los márgenes de Alpek se han visto impactados por incrementos en el precio de la energía y de materia prima en el pasado y podrían verse afectados de manera similar en el futuro si Alpek no lograra obtener una cobertura eficaz contra dichos incrementos de precios o si no pudiera transferirlos a sus clientes.

Hemos garantizado una gran parte de nuestro consumo de gas natural para nuestras operaciones en México mediante acuerdos de suministro y transporte a largo plazo. Sin embargo, no podemos asegurar que nuestro costo de gas natural no se vea afectado debido a la renegociación de los términos y condiciones de dichos acuerdos o como resultado de un aumento en los costos de transporte. Además, no podemos asegurar que no habrá un impacto en nuestro suministro si los gasoductos nuevos o existentes para transportar gas natural desde Estados Unidos no operan con éxito o si la producción nacional sigue disminuyendo, particularmente en el sur de México.

El 25 de noviembre de 2019, completamos la venta a CG México, una subsidiaria de ContourGlobal, de nuestras plantas de cogeneración de energía ubicadas en Cosoleacaque, Veracruz y Altamira, Tamaulipas México. Algunas de nuestras subsidiarias continúan siendo compradores del vapor y la electricidad producidos por estos activos de cogeneración. A pesar de que su compra

está establecida bajo contratos a largo plazo con ContourGlobal, no podemos garantizar que no se produzcan futuras interrupciones o incrementos en los costos debido a circunstancias administrativas, operativas o regulatorias o de otro tipo.

Los precios y volúmenes en la importación de productos de poliéster y de productos de plásticos y químicos podrían tener un impacto negativo en los márgenes de Alpek.

Los productores de productos de poliéster y de productos de plásticos y químicos en la región de Norteamérica podrían verse afectados de manera negativa por importaciones de poliéster y de productos de plásticos y químicos a bajos costos, principalmente provenientes de países asiáticos. Además, el potencial de dichas importaciones para competir en forma rentable en caso de que los precios se eleven por arriba de ciertos niveles tiene el efecto de limitar la capacidad de los productores en la región de Norteamérica para incrementar los precios o los márgenes en períodos de mayor demanda. El precio y volumen de las importaciones de productos de poliéster y de productos de plásticos y químicos, así como el potencial impacto negativo de las importaciones pueden reflejarse sobre los márgenes de Alpek.

Los productores de fibra corta de poliéster en México y Estados Unidos también se benefician de la imposición de tarifas antidumping o cuotas compensatorias a ciertos productos de fibra corta de poliéster importados a sus respectivos países desde Corea del Sur y China, en el caso de los productores de Estados Unidos, igualmente desde Taiwán e India. Los cambios en los aranceles, en las tarifas antidumping o cuotas compensatorias podrían dar lugar a una reducción en la demanda de los productos de Alpek o provocar que bajen sus precios, lo que podría a su vez tener como resultado menores ventas netas y afectar de manera adversa el desempeño financiero de la Compañía en general.

El negocio de Alpek está expuesto al riesgo de sustitución de productos, y cualquier sustitución de sus productos en el futuro por otros materiales podría tener un efecto material adverso sobre su negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas.

La gran mayoría de la producción de PET y, de manera indirecta, de la producción de PTA de Alpek, se utiliza para botellas de plástico y otros contenedores en las industrias de bebidas, alimentos y cuidado personal, siendo el incremento en la demanda del PET el resultado, en gran medida, de la sustitución de otros materiales como lo son el vidrio y aluminio, por el PET. Si, con base en sus propiedades físicas o en otros motivos de índole económica o ambiental, en el futuro otro tipo de plástico u otro material se convirtiera en un sustituto del PET para fabricar dichos contenedores, entonces, la demanda del PET podría disminuir, lo cual tendría un efecto material adverso sobre el negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas de Alpek. Por ejemplo, un material plástico biodegradable elaborado con base en plantas, el ácido poliláctico (“PLA”), está atrayendo atención para ser utilizado como sustituto de materiales plásticos elaborados con base en petróleo. Dicha sustitución podría llegar a ser más frecuente si la tecnología y el limitado acceso a materias primas, así como el elevado costo de producción, para dichos materiales mejoran en el futuro.

Los productos de fibra de poliéster de Alpek compiten con otras fibras, principalmente de algodón. Cualquier sustitución importante por parte de sus clientes de productos basados en fibras de poliéster por otro tipo de fibras pudiera afectar negativamente sus utilidades. Adicionalmente, los clientes de Alpek pudieran utilizar fibra corta de poliéster reciclada en la aplicación a sus productos finales, lo que consecuentemente generaría una reducción en la demanda de fibra corta de poliéster vírgenes que Alpek produce. Tendencias de moda y precios pudieran generar una sustitución de sus fibras de poliéster por aquellas fibras con las que compite. Si los niveles de sustitución se incrementan, la demanda de las fibras de poliéster de Alpek pudiera disminuir y por ende sus ventas se verían afectadas, lo que podría generar una afectación negativa en su negocio de fibras de poliéster, lo cual podría afectar negativamente el negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas de Alpek.

Los productos de polipropileno (PP) de Alpek compiten con otros plásticos en algunas de sus aplicaciones. Cualquier sustitución importante por parte de sus clientes de productos elaborados con base en PP por otros plásticos en dichas aplicaciones, pudiera afectar adversamente sus utilidades. Si una sustitución importante por parte de sus clientes llegara a ocurrir, la demanda por sus productos elaborados con base en PP para ciertas aplicaciones podría verse reducida y por ende sus ventas se verían afectadas, lo que podría generar una afectación negativa en su negocio de productos de PP y consecuentemente afectando negativamente el negocio, condición financiera, resultados de operación y prospectos de Alpek.

En el caso de los productos de Alpek elaborados con base en EPS, existe una importante competencia para su uso como material de aislamiento con otros productos utilizados para los mismos efectos. Si una sustitución importante por parte de sus clientes llegara a ocurrir, la demanda por sus productos elaborados con base en EPS podría verse reducida y por ende sus ventas se verían afectadas, pudiendo generar potencialmente una afectación negativa en el negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas de Alpek.

La industria de Alpek es altamente competitiva y la competencia creciente podría afectar de manera adversa sus márgenes de utilidad y su participación de mercado.

La industria petroquímica es altamente competitiva. Los competidores actuales y potenciales de Alpek incluyen a algunas de las compañías petroquímicas más grandes a nivel mundial y a las divisiones químicas de las principales compañías petroleras internacionales que cuentan con sus propias fuentes de suministro de materias primas. Algunas de estas compañías pueden estar en posibilidad de fabricar productos en forma más económica que Alpek. Además, algunos de sus competidores son más grandes y pueden contar con mayores recursos financieros y técnicos, lo que les permitiría realizar importantes inversiones de capital en sus negocios, lo cual incluye gasto para investigación y desarrollo. Si cualquiera de sus competidores actuales o futuros desarrollara tecnología de propiedad exclusiva que les permitiera fabricar productos a un costo significativamente más bajo, la tecnología de Alpek podría volverse poco rentable u obsoleta. Además, aquellos de sus clientes que son productores importantes de PET o de fibra corta de poliéster podrían desarrollar sus propios recursos de suministro de PTA en lugar de buscar insumos con Alpek. Más aún, los países ricos en petróleo se han vuelto participantes cada vez más importantes en la industria petroquímica y podrían ampliar su papel considerablemente en el futuro. La competencia creciente podría impulsar a Alpek a reducir los precios de sus productos, lo que podría resultar en márgenes de utilidad reducidos y en una pérdida de participación de mercado, así como tener un efecto negativo importante sobre los negocios, condición financiera, resultados de operación y perspectivas de Alpek.

No podemos asegurar que seamos capaces de competir en precio u otros factores con empresas que en el futuro puedan beneficiarse de regulaciones favorables, acuerdos comerciales o de otro tipo, más acceso a recursos financieros o a costos más competitivos que los nuestros, o que podamos mantener el costo de los suministros que necesitamos, así como nuestros costos de exportación. En consecuencia, nuestros ingresos podrían disminuir con el tiempo, lo que afectaría materialmente y de manera adversa a nuestro negocio, resultados de operaciones y situación financiera.

La base de clientes de Alpek está concentrada y la pérdida de la totalidad o de una parte del negocio de un cliente importante podría tener un efecto negativo.

Los diez principales clientes de forma combinada en el Negocio de Poliéster y en el Negocio de Plásticos y Químicos de Alpek representaron 31.2% de sus ventas netas totales en 2023. El cliente individual más grande de Alpek, representó alrededor del 7.3% de sus ventas netas totales en 2023. Dado que la rentabilidad de Alpek depende de que mantenga una tasa elevada de utilización de capacidad, la pérdida de la totalidad o de una parte sustancial del volumen de ventas a un cliente importante o a un usuario final tendría un efecto negativo. Si cualquier cliente importante atravesara por dificultades financieras, podría afectar los resultados de operación de Alpek, disminuyendo sus ventas y/o teniendo como resultado la incapacidad de recuperar las cuentas por cobrar. Además, la consolidación de los clientes de Alpek podría reducir sus ventas netas y rentabilidad, en particular, si uno de sus clientes más importantes fuera adquirido por una compañía que tenga relación con alguno de sus competidores.

En el pasado Alpek ha experimentado pérdidas, incluyendo pérdidas en relación con el uso de instrumentos financieros derivados y pudiera ocurrir nuevamente en el futuro.

Alpek utiliza instrumentos financieros derivados para administrar riesgos asociados con tasas de interés y para cubrir ciertos riesgos asociados con la adquisición de *commodities*, así como riesgos relacionados con los mercados financieros. Las políticas internas no permiten contratar instrumentos financieros derivados con fines especulativos. No obstante, en el futuro, Alpek podría seguir contratando instrumentos financieros derivados como un mecanismo de cobertura contra ciertos riesgos de negocio, aun cuando dichos instrumentos no califiquen contablemente bajo las IFRS como instrumentos de cobertura. Adicionalmente, Alpek podría estar obligada a contabilizar pérdidas de valor en un futuro, que podrían ser importantes. La valuación de mercado (*mark-to-market*) para instrumentos financieros derivados se encuentra reflejada en el estado de resultados de la Compañía y ha ocasionado volatilidad sobre los resultados. En adición, se podría incurrir en pérdidas en el futuro en conexión con los instrumentos financieros derivados, los cuales podrían tener un efecto importante adverso en la condición financiera y los resultados de las operaciones de Alpek. Los instrumentos financieros derivados son volátiles y la exposición a ellos puede incrementarse significativamente en el evento de un cambio inesperado en el tipo de cambio o tasa de interés.

La mayoría de los instrumentos financieros derivados están sujetos a llamadas de margen en caso de que se excedan los mínimos aplicables acordados con cada una de las contrapartes. En algunos escenarios de estrés, el efectivo necesario para cubrir dichas llamadas de margen podría reducir los montos disponibles para las operaciones y otras necesidades de capital. Al 31 de diciembre de 2023, Alpek no tenía efectivo dado en garantía en relación con llamadas de margen.

Además, en el actual entorno económico global, Alpek enfrenta el riesgo de que la solvencia y capacidad de pago de las contrapartes se pueda deteriorar sustancialmente. Lo anterior podría impedir a las contrapartes hacer frente a sus obligaciones, lo cual expondría a Alpek a riesgos de mercado que podrían tener un efecto importante adverso.

La intención es continuar utilizando instrumentos financieros derivados en un futuro, para propósitos de cobertura y no de especulación, de conformidad con las políticas de riesgo. Sin perjuicio de lo anterior, Alpek no puede asegurar que no incurrirá en

pérdidas netas derivadas de lo anterior, o que no tendrá la necesidad de realizar pagos en efectivo o desembolsar efectivo para el cumplimiento de llamadas de margen relacionadas con dichos futuros instrumentos financieros derivados.

Alpek enfrenta riesgos relacionados con la fórmula de determinación de precios de "costo más margen" (cost plus) para la venta de PTA.

La práctica industrial histórica en la región de Norteamérica ha sido establecer el precio del PTA con base en el método de "costo más margen" (*cost plus*), usando referencias publicadas.

Esta fórmula toma en cuenta las variaciones en los costos de los principales factores relacionados con el proceso de producción del PTA (costos del Px, de la energía y mano de obra, así como el Índice de Precios al Productor de Estados Unidos para otros costos fijos), lo que le permite a Alpek transferir a los clientes ciertas variaciones en los costos de las materias primas clave y de energía, así como lograr un margen más previsible. Alpek no puede asegurar que esta práctica de la industria para la determinación de los precios continuará en el futuro, lo que podría sujetar a la Compañía a un mayor riesgo consistente en que los incrementos en sus costos de energía y de materias primas no se compensarían por los incrementos en sus precios si no se tiene la posibilidad de transferir dichas variaciones en costo a sus clientes y que, como resultado, experimentaría márgenes menores o negativos.

Adicionalmente, los márgenes implícitos en la fórmula existente se han ajustado en el pasado y pueden ajustarse al alza o a la baja de vez en cuando en el futuro, principalmente debido a las condiciones de la demanda del mercado. No podemos predecir, si se producirán nuevos ajustes en el futuro ni en caso de que se produzcan, el efecto que tendrían en nuestra actividad, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas.

Alpek enfrenta riesgos relacionados con los acuerdos de precios fijos para la venta de PET.

A la fecha, una parte significativa del volumen de la producción esperada de Alpek de PET para 2023 se ha comprometido a clientes, de conformidad con contratos de venta anuales a precio fijo. Al momento de celebrar acuerdos a precio fijo, Alpek está sujeto al riesgo de que los costos de las materias primas que necesita y otros gastos sean mayores a lo que esperaba ya que tales variaciones en dichos costos podrían reducir sus márgenes o provocar que incurriese en pérdidas. Alpek busca administrar este riesgo celebrando contratos con sus proveedores de materias primas o contratando instrumentos financieros derivados. Sin embargo, estas medidas conllevan riesgos (incluido el incumplimiento de sus contrapartes) y en ningún caso eliminan en su totalidad el riesgo de menores márgenes o de incurrir en pérdidas como resultado de los acuerdos de precio fijo.

Además, es posible que no podamos ajustar el volumen de producción de manera oportuna o rentable en respuesta a cualquier cambio que pueda producirse en los acuerdos de precios fijos. Más aún, es posible que no podamos aumentar los precios de algunos de nuestros productos inmediatamente después de dichos cambios, como medio para captar los aumentos de precios generalizados.

El comportamiento del negocio de Alpek puede verse afectado de manera negativa por los riesgos inherentes a operaciones internacionales.

En la actualidad Alpek mantiene instalaciones de producción y operaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Reino Unido, Omán y Arabia Saudita. Su capacidad de operar y ampliar su negocio, así como su desempeño financiero están sujetos a los riesgos inherentes a operaciones internacionales. Sus operaciones se pueden ver afectadas de manera negativa por barreras comerciales, fluctuaciones cambiarias y controles de cambio, elevados niveles de inflación e incrementos en derechos, impuestos y regalías gubernamentales, así como por cambios en la legislación local y políticas de los países en los que opera. Los gobiernos de los países en los que opera, o en los que pudiera operar en el futuro, podrían tomar acciones que afecten de manera negativa y significativa a la Compañía.

Adicionalmente, la Compañía enfrenta riesgos específicos relacionados con su negocio en Argentina. La reciente devaluación del tipo de cambio, la incertidumbre sobre su trayectoria y el cambio de política económica podría afectar negativamente el negocio de la Compañía. Los cambios bruscos en el tipo de cambio que ha experimentado Argentina tendrán un impacto en la inflación y el crecimiento, lo que podría disminuir el desempeño operativo y financiero de la Compañía.

Afectaciones adicionales al negocio podrían suceder con cambios a la política económica de Brasil y Chile. Dado el ambiente actual, las empresas en Brasil y Chile podrían enfrentar descontento social, revueltas ciudadanas, huelgas laborales, expropiaciones, nacionalizaciones, renegociaciones forzadas o modificaciones de los contratos existentes, y cambios en las políticas públicas, económicas y fiscales, incluyendo incrementos en impuestos y reclamaciones de impuestos retroactivos. Todo lo mencionado y efectos no previstos podrían tener un efecto negativo sobre el negocio de la Compañía.

Además, la Compañía enfrenta riesgos específicos por sus operaciones en Omán y Arabia Saudita. El Medio Oriente es una región con múltiples factores de riesgo que pueden afectar la estabilidad y seguridad en la región, de los cuales estos factores de riesgo

incluyen; conflictos armados, tensiones religiosas, de carácter política y de gobernanza, económicas e incluso terrorismo. Todo lo anteriormente mencionado y efectos no previstos podría tener un efecto negativo sobre el negocio de la compañía.

La interrupción de nuestra cadena de suministro o red de distribución podría afectar negativamente a nuestro negocio, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas.

Nuestras operaciones dependen del funcionamiento continuo de nuestra cadena de suministro y red de distribución. Los daños o la interrupción de nuestra cadena de suministro o red de distribución debidos a condiciones meteorológicas, desastres naturales, incendios, escasez de electricidad, gas o agua, terrorismo, pandemias, huelgas, conflictos o inestabilidad financiera u operativa de proveedores clave, distribuidores, proveedores de almacenamiento y transporte, u otras razones, podrían perjudicar nuestra capacidad de fabricar o distribuir nuestros productos o de cumplir puntualmente con nuestros compromisos.

En la medida en que no podamos, o no sea financieramente viable, mitigar las interrupciones en nuestra cadena de suministro o red de distribución, ya sea a través de acuerdos de seguros o de otro tipo, o sus posibles consecuencias, podría haber un efecto adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas, y podrían ser necesarios recursos adicionales para restaurar nuestra cadena de suministro y red de distribución. Estos sucesos podrían afectar materialmente y de forma adversa a nuestro negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas.

Los desastres naturales, las actividades terroristas, los episodios de violencia y otros eventos geopolíticos y sus consecuencias podrían afectar de manera adversa el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas de Alpek.

Los desastres naturales, como temblores, huracanes, inundaciones, incendios, tornados, entre otros han afectado los negocios de Alpek y los de algunos de sus proveedores y clientes en el pasado y podrían volver a hacerlo. Si se presentaran sucesos similares en el futuro se podrían sufrir interrupciones en los negocios, paros o daños a las instalaciones productivas, lo que podría afectar de manera adversa e importante los resultados de operación.

Los ataques terroristas, la continua amenaza del crimen organizado, así como las protestas y manifestaciones sociales que afectan las vías de comunicación pueden ocurrir en México y en otros países. Las potenciales acciones de las autoridades policiacas y/o militares al respecto y el incremento de medidas de seguridad en respuesta a dichas amenazas, podrían ocasionar una importante afectación en el comercio a nivel mundial, incluyendo la imposición de restricciones al transporte transfronterizo y la actividad comercial. Eventos geopolíticos, como el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, podrían generar volatilidad en los precios de energéticos y algunos insumos (*commodities*), así como provocar periodos prolongados de incertidumbre que afectarían adversamente a los negocios. La inestabilidad económica y política en cualquier región del mundo podrían afectar negativamente las operaciones de Alpek.

Las consecuencias del terrorismo y las respuestas al mismo son imprevisibles y podrían tener un efecto adverso en nuestras operaciones comerciales. La inestabilidad económica y social, así como los acontecimientos políticos (elecciones, cambios de gobierno, golpes de estado, entre otros) pueden provocar períodos de incertidumbre en las regiones donde participa Alpek, como México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Reino Unido, Omán y Arabia Saudita, y pueden afectar negativamente a nuestras operaciones.

Las consecuencias de la violencia o del terrorismo y de las respuestas que se les dé son impredecibles y podrían tener un efecto adverso en el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas.

El brote de la COVID-19 o cualquier otro tipo de pandemia podría tener un efecto adverso en los negocios, en la situación financiera, los resultados de operación y en las perspectivas de la Compañía.

Alpek ha emprendido distintas acciones enfocadas en la seguridad y continuidad de los negocios, las cuales incluyen entre otros: mayores protocolos de higiene y sanitización, reducción del personal en plantas vía colaboración virtual, medidas de distanciamiento físico y restricciones de viajes. Alpek también trabaja en coordinación con terceros en sus cadenas de valor, a fin de ajustar sus operaciones y mantener el suministro de productos y servicios esenciales.

Durante 2023, las restricciones causadas por el brote de COVID-19 fueron reducidas, no obstante, Alpek mantuvo el continuo monitoreo del entorno para reforzar los protocolos sanitarios en sus operaciones. Adicionalmente impulsó iniciativas para incentivar la vacunación entre los colaboradores y sus familias, acción que reduce el riesgo de hospitalización y muerte por la enfermedad.

Cualquier interrupción significativa o prolongada de nuestras instalaciones de producción nos afectaría negativamente.

Cualquier interrupción prolongada y/o significativa de nuestras instalaciones de producción, ya sea debido a la reparación, el mantenimiento o la revisión, los accidentes industriales, los fallos de los equipos mecánicos, los errores humanos o cualquier otro motivo, interrumpiría y afectaría negativamente a nuestras operaciones. En particular, cualquier interrupción importante de nuestras

instalaciones de producción puede tener un impacto adverso en nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones en virtud de los contratos con nuestros clientes, lo que podría dar lugar a sanciones o penalizaciones en virtud de dichos contratos, incluyendo la terminación de los mismos por parte de nuestros clientes. En tal circunstancia, no podemos asegurar que seamos capaces de negociar una modificación del contrato aplicable, o una sustitución del mismo, lo que tendría un efecto material y adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas.

Las plantas de producción de Alpek operan con ciertos productos peligrosos y explosivos, por lo que la Compañía está sujeta a riesgos operativos que pudieran tener un efecto adverso sobre el negocio, condición financiera y resultados de operación.

Alpek depende de la operación segura de sus instalaciones productivas. Las operaciones están sujetas a peligros comunes asociados con la fabricación de petroquímicos y el manejo, almacenamiento y transportación de materiales y productos petroquímicos, tales como:

- Fuga y ruptura de tuberías
- Explosiones
- Incendios
- Inundaciones
- Condiciones climáticas severas y desastres naturales
- Fallas mecánicas
- Accidentes y errores humanos
- Interrupciones de transporte
- Derrames químicos
- Emisiones o liberaciones de substancias y gases tóxicos o peligroso
- Derrames de tanques de almacenamiento
- Otros riesgos ambientales
- Ataques terroristas
- Sabotajes

Estos riesgos pueden provocar lesiones corporales y pérdida de la vida, daños y perjuicios graves o destrucción de inmuebles y equipo, así como daño ambiental. Un accidente grave en alguna de las instalaciones de Alpek podría obligar a una suspensión temporal de las operaciones, provocar demoras en la producción y tener como resultado costos de reparación de daños importantes y pérdidas de ventas netas, así como responsabilidad por lesiones y víctimas mortales dentro o fuera del lugar de trabajo. No se puede garantizar que el seguro actual será suficiente para cubrir en su totalidad los incidentes peligrosos potenciales para el negocio. Debido a que se cuenta con un número reducido de instalaciones productivas y a que esas instalaciones en la actualidad operan cerca de su capacidad, la ocurrencia de cualquiera de los sucesos antes mencionados podría reducir la productividad y rentabilidad de una planta productiva en particular y afectar adversamente los resultados de operación en general.

Debido a la integración de las instalaciones productivas de Alpek, un problema en una parte podría provocar trastornos en otras partes de ellas, lo que pudieran afectar de manera adversa el negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas.

Muchos de los procesos productivos de Alpek están integrados, de modo que algunos de los productos que se fabrican se utilizan como materia prima para elaborar otros productos en las plantas de la Compañía. Cualquier problema que pudiera desarrollarse en la elaboración de un producto podría afectar de manera adversa la producción de otros petroquímicos en la misma cadena productiva. Los problemas de este tipo en la producción podrían provocar trastornos en las instalaciones en forma ascendente y descendente y tener como resultado paros temporales o una producción reducida. Algunos de los procesos productivos de la Compañía también dependen de servicios compartidos e infraestructura compartida entre diferentes plantas de producción en el mismo sitio, lo que significa que cualquier problema con estos servicios compartidos o infraestructura compartida podría afectar de manera adversa la producción en más de una planta productiva.

El cumplimiento con las leyes y normatividad ambientales y gubernamentales de otro tipo podría tener un efecto adverso en los negocios, en la situación financiera, los resultados de operación y en las perspectivas de la Compañía.

El negocio de Alpek está sujeto a una vasta cantidad de leyes y regulaciones locales, estatales y federales en Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Omán y Arabia Saudita, entre otros países en los que Alpek tiene presencia, que conciernen, entre otras cosas, a la generación, almacenamiento, manejo, uso, reparación del daño ambiental, eliminación y transportación de materiales peligrosos, así como la emisión y descarga de materiales peligrosos y no peligrosos en el suelo, aire o agua. La operación de cualquier planta de fabricación y la distribución de los productos químicos conlleva riesgos que están sujetos a las leyes ambientales, muchos de los cuales prevén multas sustanciales y sanciones penales o incluso pudieran llevar a la clausura de las instalaciones de Alpek por ciertas infracciones. Asimismo, estamos sujetos a extensas reglamentaciones gubernamentales por parte de las entidades gubernamentales de los países donde operamos o realizamos operaciones comerciales, en lo concerniente a la conducta competitiva y en el mercado por parte de la Compañía, lo que podría afectar la capacidad para realizar adquisiciones dentro de la industria, así como las condiciones sanitarias, de seguridad y laborales de sus empleados.

Se considera que, en la actualidad, las plantas de Alpek cumplen con todos los aspectos importantes de las leyes o reglamentaciones. Sin embargo, cambios o adiciones a las leyes o regulaciones existentes o un endurecimiento de su cumplimiento o en la aplicación de esas leyes o reglamentaciones podría obligar a la Compañía a realizar gastos adicionales importantes, lo que podría afectar su rentabilidad o situación financiera en el futuro. Además, en cualquier momento pueden introducirse nuevas iniciativas legislativas que pudieran afectar las operaciones y la conducta del negocio, sin que poder ofrecer garantías de que el costo del cumplimiento de estas iniciativas o los efectos de estas iniciativas no tendrán un efecto material adverso en el desempeño financiero de Alpek en el futuro.

La imposibilidad de cumplir con legislación ambiental pasada, presente o futura pudiera resultar en la imposición de sanciones, acciones de terceros e investigaciones por la autoridad reguladora. Por ejemplo, los efectos que se perciben sobre el cambio climático pudieran resultar en requisitos legales y regulatorios adicionales que busquen reducir o mitigar los efectos generados por las emisiones en las plantas productivas. Dichos requisitos, de entrar en vigor legalmente, pudieran generar un aumento en los gastos de capital y costos por cumplimiento de normatividad ambiental en un futuro, lo que podría generar un efecto material adverso en el negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas.

Adicionalmente, podemos estar expuestos a contingencias relacionadas con las instalaciones que surjan del incumplimiento con la legislación ambiental por parte de los propietarios anteriores, de lo cual, como propietaria actual la compañía podría ser responsable solidariamente. Por ejemplo, Dupont, el propietario previo de las plantas en Cape Fear y Cedar Creek en Carolina del Norte, y Cooper River en Carolina del Sur, en coordinación con las autoridades federales y estatales, se llevaron a cabo investigaciones en el agua subterránea en estas plantas. Si bien Dupont ha convenido en indemnizarnos por los costos de contaminación y reparación de daño ambiental asociados con cualesquier condiciones preexistentes en el agua subterránea, dicha indemnización podría no ser suficiente o estar disponible para cubrir los pasivos de la compañía. La incapacidad o negativa de Dupont o de cualquier otra persona que pague una indemnización para cumplir sus obligaciones ambientales y de indemnización podrían obligar a incurrir en costos o ser la base de nuevos o mayores pasivos que tendrían un efecto material adverso sobre el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas.

La incapacidad para obtener, renovar o mantener los permisos y las aprobaciones que se requieren para operar los negocios podría tener un efecto negativo sobre la Compañía, situación financiera, resultados de operación y perspectivas.

Alpek requiere permisos y aprobaciones para operar su negocio y/o construir y operar sus instalaciones. En el futuro, es posible que requiera renovar esos permisos y aprobaciones u obtener nuevos permisos y aprobaciones. Si bien se considera que la Compañía será capaz de obtener dichos permisos y aprobaciones, aunado a que en el pasado no se han experimentado dificultades extraordinarias ni en tiempo ni forma en la renovación y mantenimiento de los mismos, no existe una garantía de que las autoridades correspondientes emitirán cualquier permisos o aprobaciones en el marco previsto por la Compañía o en lo absoluto. Cualquier falla para renovar, mantener u obtener los permisos y aprobaciones requeridas, así como las licencias tecnológicas podría interrumpir las operaciones o demorar o evitar la implementación de cualesquier programas de ampliación de la capacidad y podría tener un efecto adverso sobre el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas.

Un enfoque creciente en cuestiones ambientales, sociales o gubernamentales puede dar lugar a una disminución en la demanda de los productos.

El movimiento de la economía circular y su atención a las cuestiones medioambientales, sociales y gubernamentales puede provocar una disminución de la demanda de nuestros productos a largo plazo.

Además, algunos de nuestros clientes han establecido objetivos más estrictos con respecto al nivel de contenido reciclado en los productos de PET. Para cumplir estos requisitos, es posible que tengamos que invertir en instalaciones y/o tecnologías de reciclaje y reestructurar nuestro negocio para utilizar más material reciclado en nuestra producción de PET.

Una caída de la demanda, resultante de los cambios en los hábitos de consumo u otros factores, también podría disminuir el volumen de los productos que vendemos y, por lo tanto, afectar material y negativamente a nuestros resultados de operaciones y situación financiera.

Por ejemplo, existe una creciente presión social, gubernamental e industrial para incrementar el contenido reciclado de PET utilizado en los empaques, como sustituto de la producción de nuevo PET, así como de disminuir el peso y la cantidad de plástico utilizado en los contenedores plásticos, lo que ha disminuido y aún puede disminuir más el volumen de producción de nuevo PET (y, como resultado de PTA). Además, uno de los principales usos finales del PET en el empaquetado de agua embotellada. Si como resultado del movimiento “verde” existiera una disminución apreciable en el consumo de agua embotellada en los mercados que atendemos, la demanda de los productos también podría disminuir.

Es posible que Alpek no cuente con seguros suficientes para cubrir responsabilidades o pasivos futuros, incluyendo demandas o reclamaciones por litigios, ya sea como consecuencia de los límites de la cobertura o cuando las aseguradoras pretendan desconocer o negar la cobertura que ampara dichas responsabilidades o pasivos, lo cual, en cualquiera de dichos casos, podría tener un efecto adverso importante en los negocios, la situación financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía.

Existe la posibilidad de que la cobertura de seguros frente a terceros que tiene Alpek no sea suficiente para cubrir los daños en los que ésta pudiere incurrir, si el monto de lo dañado supera el monto de la cobertura del seguro o si los daños no están amparados por las pólizas de seguros que Alpek tiene contratadas. Dichas pérdidas podrían provocar gastos importantes no anticipados, lo cual tendría como resultado un efecto adverso sobre sus negocios o situación financiera. Adicionalmente a lo anterior, las aseguradoras contratadas podrían pugnar por rescindir o negar la cobertura con respecto a futuras responsabilidades, incluyendo la derivada de demandas, investigaciones y otras acciones de tipo legal instauradas en contra de Alpek. En caso de que Alpek no tenga suficiente cobertura conforme a las pólizas contratadas, o si las aseguradoras obtienen una resolución favorable para efectos de rescindir o negar la cobertura contratada, podría ocasionarse un efecto adverso importante sobre los negocios, la situación financiera y los resultados de las operaciones.

Nos enfrentamos a riesgos relacionados con las fluctuaciones en las tasas de interés, que podrían afectar negativamente a los resultados de nuestras operaciones y a nuestra capacidad para atender el servicio de nuestra deuda y otras obligaciones.

Estamos expuestos a las fluctuaciones de las tasas de interés. Al 31 de diciembre de 2023, 14,413 millones de pesos (US $853 millones), o el 30%, de nuestra deuda bancaria y de bonos devengaba intereses a una tasa variable. Los cambios en las tasas de interés afectarían el costo de esta deuda. Si las tasas de interés aumentan, nuestras obligaciones de servicio de la deuda a tipo variable aumentarían, aunque el importe prestado siguiera siendo el mismo, y nuestros ingresos netos y el efectivo disponible para el servicio de nuestra deuda disminuirían. En consecuencia, nuestra situación financiera, los resultados de las operaciones y la liquidez podrían verse afectados negativamente. Además, nuestros intentos de mitigar el riesgo de los tipos de interés financiando los pasivos a largo plazo con tipos de interés fijos y utilizando instrumentos financieros derivados, como los swaps de tipos de interés variable a fijo, con respecto a nuestro endeudamiento, podrían dar lugar a que no realizáramos ahorros si los tipos de interés bajan y podrían afectar negativamente a nuestros resultados de las operaciones y a nuestra capacidad para atender el servicio de nuestra deuda y otras obligaciones.

Nuestro nivel de endeudamiento puede afectar nuestra flexibilidad para operar y desarrollar nuestro negocio y nuestra capacidad para satisfacer nuestras obligaciones.

- Al 31 de diciembre de 2023, teníamos un endeudamiento total consolidado de 36,919 millones de pesos (US $2,185 millones), Nuestro nivel de endeudamiento puede tener consecuencias importantes para los inversionistas, incluyendo limitar nuestra capacidad de generar suficiente flujo de efectivo para satisfacer nuestras obligaciones con respecto a nuestro endeudamiento, particularmente en el caso de un incumplimiento bajo uno de nuestros otros instrumentos de deuda;
- limitar el flujo de caja disponible para financiar nuestro capital de trabajo, los gastos de capital u otras necesidades corporativas generales
- aumentar nuestra vulnerabilidad a las condiciones económicas e industriales adversas, incluidos los aumentos de los tipos de interés, las fluctuaciones de los tipos de cambio y la volatilidad del mercado
- limitar nuestra capacidad de obtener financiación adicional para refinanciar la deuda o para financiar el futuro capital circulante, los gastos de capital, otras necesidades corporativas generales y las adquisiciones en condiciones favorables o en absoluto; y
- limitar nuestra flexibilidad a la hora de planificar o reaccionar ante los cambios en nuestro negocio y en el sector.

En la medida en que incurramos en un endeudamiento adicional, los riesgos mencionados anteriormente podrían aumentar. Además, nuestras necesidades reales de efectivo en el futuro pueden ser mayores de lo previsto. Nuestro flujo de caja procedente de las operaciones puede no ser suficiente para pagar toda la deuda pendiente a su vencimiento, y puede que no seamos capaces de pedir dinero prestado, vender activos o conseguir fondos en condiciones aceptables, o en absoluto, para refinanciar nuestra deuda.

Podríamos no ser capaces de obtener financiación si se produjera un deterioro de los mercados de crédito y de capitales o una reducción de nuestra calificación crediticia. Esto podría dificultar o impedir que cubriéramos nuestras futuras necesidades de capital y que refinanciáramos nuestra deuda actual cuando ésta venciera.

Los mercados financieros y las condiciones económicas mundiales siguen siendo volátiles. Un deterioro de los mercados de capitales y de crédito podría dificultar nuestra capacidad de acceso a estos mercados. Además, los cambios adversos en nuestras calificaciones crediticias (como la rebaja de perspectiva positiva a estable por parte de Moodys el 26 de septiembre de 2023), que se basan en varios factores, incluyendo, entre otros, el nivel y la volatilidad de nuestros beneficios, la calidad de nuestra gestión, nuestro rango de apalancamiento, la liquidez de nuestro balance y nuestra capacidad para acceder a una amplia gama de fuentes de financiación, pueden aumentar nuestro costo de financiación. Si esto ocurriera, no podemos estar seguros de que la financiación adicional para nuestras necesidades de capital procedente de los mercados de crédito y de capitales estaría disponible si fuera necesario y, en la medida en que se requiera, en condiciones aceptables. Además, podríamos ser incapaces de refinanciar nuestro endeudamiento existente cuando venza en términos que sean aceptables para nosotros o en absoluto. Si no pudiéramos satisfacer nuestras necesidades de capital o refinanciar nuestro endeudamiento existente, podría tener un efecto adverso importante en nuestra posición financiera y en los resultados de las operaciones.

Nuestras operaciones podrían verse afectadas negativamente si se produjera un cambio en las condiciones de financiación de nuestros proveedores.

Nuestras operaciones comerciales dependen en cierta medida de las relaciones que mantenemos con nuestros proveedores. Una serie de acontecimientos, como el deterioro de la situación financiera de nuestros proveedores derivado de un problema mecánico en una de sus instalaciones, una catástrofe natural o cualquier acontecimiento de naturaleza similar, podría restringir la capacidad de los proveedores para cumplir sus obligaciones con nosotros, lo que podría tener un efecto material adverso en nuestras operaciones y situación financiera. Actualmente gestionamos condiciones de pago que se consideran estándar en los mercados en los que participamos; sin embargo, un cambio, reducción o eliminación de las condiciones de financiación con nuestros proveedores estratégicos podría tener un efecto material adverso en el rendimiento y la planificación de nuestras operaciones y en nuestra liquidez y resultados financieros. Las actuales condiciones de financiación con nuestros proveedores podrían cambiar en el futuro, lo que podría tener un efecto adverso en nuestros resultados financieros.

Los incumplimientos cruzados y/o la aceleración por parte de los acreedores de nuestras obligaciones de deuda podrían dar lugar a importantes problemas de liquidez y tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas.

Nosotros y nuestras subsidiarias hemos celebrado contratos de crédito y, en su momento, celebraremos otros contratos con relación a obligaciones de deuda. Algunos de estos acuerdos contienen diversas cláusulas financieras y de otro tipo, incluidas las relativas al mantenimiento de determinados rangos, como los de cobertura de intereses y los de apalancamiento.

El incumplimiento de estas cláusulas podría dar lugar a un impago, lo que podría facultar a nuestros prestamistas a acelerar los préstamos concedidos en virtud de estos acuerdos y/o negarse a proporcionarnos fondos adicionales en virtud de las líneas de crédito. No podemos asegurar que vayamos a cumplir con nuestros acuerdos financieros o de otro tipo en el futuro o que los prestamistas nos concedan exenciones. Tampoco podemos asegurarle que uno o más de nuestros acreedores bajo estos acuerdos de crédito no tratarán de hacer valer ningún recurso después de cualquier incumplimiento de los acuerdos financieros o de otro tipo o de un evento de incumplimiento en virtud de los mismos. Además, la mayoría de nuestros contratos de crédito contienen cláusulas de incumplimiento cruzado, que darían derecho a los acreedores o a los tenedores de pagarés a acelerar los reembolsos en virtud de su respectiva línea de crédito o escritura en caso de incumplimiento de nuestros otros créditos. Cualquier aceleración de nuestro endeudamiento puede tener un efecto significativo en nuestra liquidez y puede afectar material y adversamente a nuestro negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas.

Los planes de pensiones congelados estadounidenses no cuentan con financiamiento suficiente y es posible que se tenga que realizar importantes pagos en efectivo a estos planes, lo que reduciría el efectivo disponible para el negocio.

Alpek tiene obligaciones no financiadas de conformidad con los planes de pensiones congelados que protegen a los empleados actuales y previos en Alpek Polyester USA, LLC. y Alpek Polyester Misisipi Inc. El estado actual de los planes de pensiones depende de muchos factores, incluyendo el rendimiento de los activos invertidos, el nivel de ciertas tasas de interés del mercado y la tasa de descuento utilizada para determinar las obligaciones de pensiones. Los rendimientos desfavorables en los activos de los planes o los cambios desfavorables en las legislaciones o reglamentaciones aplicables podrían modificar de manera importante los plazos y el importe del financiamiento requerido de los planes, lo que reduciría el efectivo disponible para el negocio. De manera específica, dado el estado de financiamiento insuficiente de los planes de pensiones, la Compañía podría quedar obligada a aportar ciertos importes a fin de satisfacer las normas de financiamiento mínimo de conformidad con el Código Fiscal de 1986 de Estados Unidos. Adicionalmente, un incremento o una disminución en la tasa de descuento utilizada para determinar las obligaciones de pensiones podría tener como resultado un incremento o una disminución en la valuación de las obligaciones de pensiones, lo que podría afectar el estado de financiamiento reportado de los planes de pensiones y las aportaciones futuras, así como el costo periódico de las pensiones en los ejercicios fiscales posteriores.

De conformidad con la Ley de Seguridad de los Ingresos para el Retiro de los Empleados de Estados Unidos de 1974, vigente, la Sociedad de Garantía de los Beneficios de las Pensiones“("PB”C", por sus siglas en inglés) tiene la facultad de dar por terminado, bajo ciertas circunstancias, un plan de pensiones que reúna los requisitos para obtener beneficios fiscales y que no esté lo suficientemente financiado. En caso de que el plan de pensiones que reúna los requisitos para obtener beneficios fiscales se dé por terminado por parte de la PBGC, la Compañía podría resultar responsable ante la PBGC con respecto a la misma proporción del importe no financiado suficientemente.

El crecimiento vía fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas podría verse afectado por la legislación de competencia económica, acceso a recursos de capital, así como por los costos y dificultades que conllevaría integrar los negocios y tecnologías adquiridos en el futuro, lo que podría impedir el futuro crecimiento y afectar la competitividad de manera negativa.

Hemos realizado adquisiciones en el pasado para hacer crecer nuestro negocio y es posible que sigamos realizándolas en el futuro. Como parte de una estrategia, es posible que se busque un mayor crecimiento a través de la adquisición de otras compañías, a fin de mantener una posición competitiva dentro de las industrias en las que opera y mejorar la posición en áreas de operaciones principales. Esta estrategia conlleva riesgos que podrían tener un efecto material adverso sobre el negocio, la situación financiera, los resultados de las operaciones y perspectivas, lo que incluye, entre otros:

- La incapacidad para lograr los resultados esperados, las economías de escala, las sinergias u otros beneficios buscados;
- La existencia de pasivos no identificados o no previstos, o bien riesgos en las operaciones de las compañías que se pudieran adquirir;
- La necesidad de incurrir en deudas, lo que podría reducir el efectivo disponible para operaciones y otros usos debido a la necesidad de dar servicio a dichas deudas;
- Los costos y tiempos necesarios para concluir e integrar las adquisiciones podrían resultar mayores a los esperados;
- La necesidad de mayores inversiones de capital;
- Un trastorno potencial para los negocios en marcha y la dificultad para mantener el ambiente de control interno, tecnologías y procedimientos de sistemas de información;
- La incapacidad para integrar exitosamente en las operaciones los servicios, productos y al personal de la adquisición, o de generar ahorros esperados en costos u otros beneficios por sinergias provenientes de las adquisiciones;
- La incapacidad para conservar relaciones con empleados, clientes y proveedores;
- La incapacidad para mantener íntegramente a los negocios adquiridos como resultado de asuntos de competencia económica;
- Las restricciones o condiciones impuestas por autoridades que promuevan la competencia económica;
- El traslape o pérdida de clientes, tanto los que Alpek atendía previo a la adquisición, como los atendidos por la entidad adquirida;
- La falta de rendimiento de las inversiones

Si no pudiera integrar o administrar los negocios adquiridos de manera exitosa, entre otras cuestiones, no podría realizar los ahorros previstos en costos ni el crecimiento en los ingresos, lo que podría tener como resultado una rentabilidad disminuida o pérdidas. En caso de que surjan nuevas oportunidades de expansión, podría no contar con los recursos suficientes para aprovechar tales oportunidades y el financiamiento de las mismas podría no estar disponible, fueran o no en términos favorables, lo que provocaría renunciar a esas oportunidades. El impacto que tendría para la Compañía cualesquier adquisiciones o inversiones futuras no podría preverse en su totalidad y si cualquiera de los riesgos arriba expuestos se materializase, Alpek podría tener un efecto material adverso en los negocios, situación financiera o resultados de operación y perspectivas.

La reglamentación en materia de competencia económica en la jurisdicción de Estados Unidos, México y otros países podría igualmente limitar la capacidad para realizar adquisiciones/ fusiones futuras o venda negocios significativos o celebre alianzas comerciales significativas.

Alpek no puede garantizar que las autoridades a cargo de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de competencia económica a cargo de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de competencia económica, aprobarán dichas alianzas comerciales y adquisiciones propuestas en el futuro o si ordenarán a Alpek a desinvertir una parte de sus activos para completar cualquier adquisición o alianza comercial propuesta, lo que puede afectar adversamente la estrategia comercial, situación financiera y resultados de operaciones de la Compañía.

Si llegasen a surgir nuevas oportunidades, es posible que no dispongamos de recursos suficientes para aprovecharlas y que no dispongamos de financiamiento adicional en condiciones favorables, o en absoluto, lo que nos haría perder dichas oportunidades.

Además, el crecimiento de Alpek a la fecha, en particular el propiciado por las adquisiciones, ha impuesto una importante presión sobre la administración, sistemas y recursos, y la expansión adicional anticipada de las operaciones lo continuará haciendo. Adicionalmente a la capacitación, administración e integración de la fuerza de trabajo, necesitará continuar desarrollando y mejorando los controles financieros y de administración. No se puede asegurar que la Compañía será capaz de administrar con eficacia o eficiencia el crecimiento y la integración de las operaciones y cualquier falla para hacerlo podría afectar de manera adversa e importante el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas.

El éxito de las alianzas estratégicas de Alpek depende del cumplimiento de las obligaciones por parte de sus socios. El incumplimiento de los socios a sus obligaciones bajo las alianzas estratégicas podría derivar en obligaciones financieras y no financieras adicionales para Alpek que podrían reflejarse en la reducción de ganancias o, en su caso, en pérdidas para la Compañía con respecto a las alianzas estratégicas.

Una parte de las operaciones de Alpek se llevan a cabo por medio de alianzas estratégicas, incluyendo las alianzas estratégicas con INEOS US Chemical, Far Eastern, Indorama, LyondellBasell, BASF y Shaw Industries, donde ciertas decisiones deberán hacerse de manera conjunta con terceras partes no afiliadas. Los diferentes puntos de vista con relación a los socios podrían reflejarse en el retraso en la toma de decisiones o en la imposibilidad de tomar decisiones sobre temas relevantes, afectando negativamente al negocio y a la operación con respecto a las alianzas estratégicas y al negocio y operaciones en particular.

Asimismo, Alpek no puede controlar las acciones de sus socios, incluyendo el desempeño negativo, incumplimientos o quiebra de estos. El éxito de las alianzas estratégicas depende, en parte, del cumplimiento satisfactorio de las obligaciones de sus socios bajo dichas alianzas estratégicas. Si los socios incumplen con sus obligaciones bajo las alianzas estratégicas como resultado de problemas financieros u otros problemas, las alianzas estratégicas podrán estar impedidas de desempeñarse adecuadamente o de cumplir con sus contratos de servicios. Estas obligaciones adicionales podrían verse reflejadas en la reducción de ganancias o, en su caso, en pérdidas para la Compañía con respecto a las alianzas estratégicas. Alpek no puede asegurar que sus alianzas estratégicas tendrán éxito en el futuro.

Se han realizado importante inversiones de capital, entre las que se incluye el desarrollo futuro de nuevas instalaciones y que podrían, en el futuro, continuar siendo necesarias para lograr los planes de crecimiento, mismas que conllevan riesgos relacionados con los proyectos y de otro tipo.

Los planes de crecimiento han requerido, y es posible que continúen requiriendo, importantes inversiones de capital para ampliar, renovar, convertir o actualizar las instalaciones existentes, desarrollar nuevas instalaciones o tecnologías o realizar adquisiciones o inversiones mayores. Por ejemplo, el total de los flujos invertidos por Alpek para la adquisición de Octal fue por US $683 millones Los proyectos que requieren una importante inversión de capital conllevan riesgos que incluyen:

- Incapacidad para concluir un proyecto dentro del calendario establecido para el proyecto y/o dentro del presupuesto; y
- Incapacidad del proyecto para cumplir las especificaciones operativas recomendadas después de su conclusión.

No se puede asegurar que la tecnología que la Compañía ha adquirido, incluyendo IntegRex® o que se vaya a adquirir en un futuro desempeñe sus funciones como se esperaba o que Alpek sea capaz de integrar satisfactoriamente las tecnologías adquiridas en las instalaciones de producción. Adicionalmente, si nuevas tecnologías y procesos han sido desarrollados en la industria petroquímica y que son más eficientes en relación con los costos, los competidores podrían tener acceso a nuevas tecnologías las cuales no posee la Compañía.

Además, cualquier incremento importante en los costos de materia prima no previstos en el plan de negocios y cualquier incapacidad para vender los productos elaborados en los niveles de volumen y/o precios previstos en el plan de negocios, podrían afectar de manera adversa el éxito de los proyectos de Alpek. Debido a la importante cantidad de capital que se requiere y al prolongado tiempo de espera entre la planeación y la conclusión de esos proyectos, el fracaso de un proyecto podría tener un efecto material adverso sobre el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas.

Alpek evalúa continuamente las oportunidades futuras de negocios, y es posible que rendimientos esperados en estas inversiones no se logren en su totalidad como resultado de condiciones de mercado negativas y otros factores. Además, es posible que estos proyectos no se concluyan con oportunidad, por razones fuera del control de la Compañía.

Los cambios en las leyes y regulaciones relacionados con contenedores y empaques de bebidas, de alimentos o de otros productos podrían reducir la demanda de productos de consumo final.

Se han aprobado requerimientos legales o regulatorios en diversas jurisdicciones en Estados Unidos y en otros lugares, que exigen que se cobren depósitos o ciertos impuestos ecológicos o cuotas sobre la venta, comercialización y uso de ciertos contenedores y empaques que no pueden reutilizarse. Se han presentado o podrán ser presentadas iniciativas en diversas jurisdicciones de Estados Unidos o del mundo, iniciativas o propuestas relacionadas con los depósitos de contenedores y empaques, reciclaje, impuestos

ecológicos y/o la administración de ciertos productos. Las crecientes inquietudes de los consumidores y las actitudes cambiantes en torno a los flujos de desechos sólidos y a la responsabilidad ambiental y publicidad relacionada podrían tener como resultado la adopción o endurecimiento de dicha legislación o regulaciones similares. Por ejemplo, lo anterior ha fomentado el que algunos de los consumidores de PET reduzcan el importe de resina de PET que utilizan en su proceso de producción de botellas. Este proceso para elaborar empaques más ligeros ha reducido la cantidad de resina de PET utilizada en cada una de las botellas y ha tenido un impacto en la demanda de Px, PTA y resina de PET.

Si la legislación o las reglamentaciones antes descritas se adoptasen e implementasen a gran escala o si se diera un incremento en el proceso para aligerar botellas o una sustitución de la resina de PET como el principal material de empaque, en cada uno de los casos en cualquiera de los mercados principales en los que Alpek opera o en los que clientes clave de PET operan, los costos de los clientes de PET podrían incrementarse y éstos podrían exigir cambios en los materiales para empacado que utilizan para sus productos de consumo final. Dichos cambios reducirían la demanda de resina de PET, lo cual podría tener un efecto material adverso en el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas. El negocio de Alpek está expuesto al riesgo de sustitución de productos, y cualquier sustitución de sus productos en el futuro por otros materiales podría tener un efecto material adverso sobre su negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas.

Las sinergias anticipadas de ciertas adquisiciones podrían no materializarse y el proceso de integración podría alterar las operaciones de Alpek.

El logro de sinergias con las compañías adquiridas depende, en parte, de si las operaciones de las compañías adquiridas pueden ser integradas con las operaciones de Alpek de una manera efectiva y eficiente. La integración de las operaciones de una compañía adquirida es un proceso largo y complejo. El éxito de dicha integración y el logro de sinergias requieren, entre otras cosas, una coordinación satisfactoria de comercialización y esfuerzos en desarrollo de cliente, retención suficiente del personal administrativo clave y un proceso eficiente de contratación y de política de capacitación con los lineamientos de información de los sistemas tecnológicos y de software. Cualquier dificultad que se encuentre en la integración de las operaciones podría resultar en un aumento en los costos de integración y disminución de ahorros o que los ingresos adicionales sean menores a lo anticipado. En consecuencia, no existe garantía en cuanto al grado en que las sinergias anticipadas se lograrán o al tiempo necesario para alcanzarlo. Adicionalmente, dichos procesos de integración pueden afectar a uno o a más de los negocios relevantes y distraer la atención de la administración de los otros negocios de Alpek, lo que podría tener un efecto adverso en el negocio, situación financiera y resultados de operaciones.

Cualquier pérdida de personal clave podría afectar de manera adversa el negocio de Alpek.

El éxito de Alpek depende, en gran medida, de las habilidades, experiencia y esfuerzos del equipo de administración altamente calificado y de otro personal clave. La pérdida de la prestación de servicios de alguno o algunos miembros del equipo de administración o de otros funcionarios con habilidades especiales podría tener un efecto adverso sobre el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas. Si no se pudiera atraer o retener a directivos altamente calificados o personal clave comprometidos, talentosos y sumamente calificados, la capacidad para lograr los objetivos de negocios podría verse afectada de manera negativa.

Cualquier deterioro en las relaciones laborales con los empleados o bien el aumento de los costos laborales, podrían afectar de manera adversa las operaciones, los negocios, la condición financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas de la Compañía.

Las operaciones de Alpek requieren de mano de obra y emplean alrededor de 5,900 personas al 31 de diciembre de 2023. Cualquier aumento importante en los costos laborales, el deterioro de las relaciones con los empleados, o la reducción o suspensión laboral en cualquiera de los establecimientos de la empresa, ya sea como consecuencia de actos sindicales, de la incapacidad para lograr un acuerdo en la negociación de los salarios o en otras condiciones laborales, u otros aspectos de esta naturaleza, o como resultado de disturbios sociales que afecten la fuerza laboral, podría tener un efecto adverso importante en los negocios, la condición financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas. Cualquier huelga, disminución en las actividades laborales o cualquier disturbio de tipo laboral, podría afectar de manera adversa la capacidad para suministrar los productos a los clientes, lo cual implicaría una reducción en las ventas netas. Al 31 de diciembre de 2023, alrededor del 35.0% de la fuerza de trabajo está sindicalizada. En términos generales, la Compañía negocia los contratos colectivos de trabajo con sus sindicatos por periodos de dos años con aumentos salariales anuales.

Se han y existe la posibilidad de que se sigan promulgaron modificaciones legislativas a la LFT, LSS, INFONAVIT y fiscales. Alpek está tomando las medidas necesarias para hacer ajustes dentro de sus cadenas de suministro de servicios u obras especializadas para no caer en riesgos laborales, de seguridad social y fiscales.

Los negocios, la condición financiera y los resultados de las operaciones de Alpek podrían verse afectados de manera adversa e importante como resultado de cualquier incremento en los costos laborales o de modificaciones a las condiciones de trabajo por las interpretaciones de los tribunales o de las autoridades laborales competentes derivadas de estas modificaciones. Específicamente, como consecuencia de modificaciones recientes, la Compañía podría ser considerada como un patrón de los empleados de las empresas de servicios, y como tales, se le requeriría pagar prestaciones laborales adicionales, incluyendo una participación en las utilidades de la empresa, lo que podría afectar de manera adversa la posición financiera y los resultados de la Compañía.

Las operaciones de Alpek en México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Reino Unido, Omán y Arabia Saudita están sujetas a leyes de trabajo en cada país. Si se tuviera un cambio en sus leyes de trabajo, contra la consideración que se tuvo cuando fueron adquiridas, pudiese afectar de manera material adversa el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas. Situaciones externas relacionadas al ambiente laboral en cada país pudiera tener un efecto adverso en la Compañía. Por ejemplo, en Argentina, la planta de Zárate ha sido en ocasiones afectada por paros causados por el sindicato de la zona o de forma indirecta por paros organizados por sindicados de transporte.

Estamos sujetos a leyes y reglamentos anticorrupción, antisoborno, antilavado y antimonopolio en todos los países en los que operamos. Cualquier violación de cualquiera de estas leyes o reglamentos podría tener un impacto material adverso en nuestra reputación y en los resultados de las operaciones y la situación financiera.

Estamos sujetos a las leyes y reglamentos anticorrupción, antisoborno, antilavado, antimonopolio y otras leyes y reglamentos internacionales similares o equivalentes, y estamos obligados a cumplir las leyes y reglamentos aplicables de los países en los que operamos. Además, estamos sujetos a la normativa sobre sanciones económicas que restringe nuestras relaciones con determinados países, personas y entidades sancionadas.

En julio de 2016, como parte de la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Congreso mexicano aprobó una serie de leyes que crearon un marco legal para garantizar la implementación de estrategias y políticas públicas de lucha contra la corrupción y la impunidad. El objetivo de esta reforma fue lograr la plena coordinación de los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como del gobierno de la Ciudad de México, para prevenir, investigar y sancionar las violaciones administrativas y las prácticas corruptas de funcionarios públicos, empresas y particulares. Para el funcionamiento del SNA, el Congreso mexicano aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y las modificaciones a varias leyes relativas a los controles internos en el poder ejecutivo federal, incluyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No se puede garantizar que nuestras políticas y procedimientos internos sean suficientes para prevenir o detectar prácticas inadecuadas, fraudes o violaciones de la ley por parte de nuestras filiales, empleados, directores, funcionarios, socios, agentes y proveedores de servicios, o que dichas personas no lleven a cabo acciones que violen nuestras políticas y procedimientos. Cualquier infracción por nuestra parte de las leyes contra el soborno y la corrupción o de las normativas sobre sanciones podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, reputación, resultados de las operaciones y situación financiera.

Es posible estar sujetos a interrupciones o fallas en los sistemas de tecnología de la información, incluyendo violaciones de seguridad del sistema u otros ataques de ciberseguridad.

Alpek depende de infraestructura y sistemas de tecnología de la información sofisticados para apoyar el negocio, incluida la tecnología de control de procesos. Cualquiera de estos sistemas podría ser susceptible a interrupciones eléctricas debido a incendios, inundaciones, pérdida de suministro de energía, fallas en las telecomunicaciones, programas corruptos, virus, intrusiones, accesos no autorizados, ataques cibernéticos y sucesos similares. Tomamos medidas de seguridad para proteger la integridad de nuestros sistemas e información electrónica, No obstante dichas medidas pueden resultar insuficientes y cualquier interrupción o fallo podría perturbar nuestras operaciones provocando retrasos o cancelaciones de pedidos de clientes, impidiendo la fabricación o el envío de productos, el procesamiento de transacciones y la comunicación de resultados financieros, dando lugar a la divulgación involuntaria de información de clientes o nuestra, o dañando nuestra reputación. Estos fallos afectarían negativamente a nuestros ingresos y rentabilidad, y no podemos asegurar que nuestros planes de continuidad de negocio sean completamente efectivos durante un fallo o interrupción de la tecnología de la información.

En los últimos años, los ciberataques y otras tácticas diseñadas para obtener acceso y explotar información sensible mediante la violación de los sistemas críticos de las grandes organizaciones han aumentado en volumen y sofisticación. Dependemos de la información interna, y somos vulnerables a los fallos de estos sistemas, incluso a través de violaciones de la seguridad del sistema, violaciones de la protección de datos u otros ataques de ciberseguridad. Podríamos estar expuestos a un ciberataque a través de una brecha interna desde los servidores conectados a nuestra red interna o una brecha externa debido a interrupciones por acceso

no autorizado a nuestros sistemas, lo que podría afectar a nuestra capacidad de operar nuestros sistemas existentes. Si se producen estos acontecimientos, incluido un ciberataque que provoque la pérdida de datos críticos o la divulgación o el uso de información confidencial, la exposición de dicha información podría tener un efecto material adverso en nuestra reputación, lo que podría afectar negativamente a nuestra situación financiera y a los resultados de las operaciones.

Los derechos de propiedad intelectual y la tecnología son valiosos para Alpek, y la imposibilidad de proteger y defender adecuadamente dichos derechos pudiera afectar sustancialmente el negocio.

Los derechos de propiedad intelectual y tecnología son activos valiosos para el negocio. La habilidad para competir eficientemente, en gran parte depende de obtener, mantener y proteger la tecnología y derechos de propiedad intelectual propios. Sin embargo, las patentes, marcas, secretos industriales y otros derechos de propiedad intelectual de Alpek, pudieran no ser obstáculo suficiente para prevenir que terceras personas compitan en negocios similares a los que participamos. A pesar del esfuerzo, los derechos de propiedad intelectual podrían no otorgar la protección necesaria frente a usos no autorizados o a la competencia. Asimismo, podrían caducar, expirar o ser impugnados en beneficio de terceras personas, afectando así el negocio. Además, se cuenta con las licencias sobre derechos de propiedad intelectual, las que podrían estar también disponibles para los competidores, afectando la capacidad de la Compañía para hacer valer los derechos frente a terceras personas o limitando o dificultando la solución de controversias con terceras partes que cuenten con licencias similares.

Alpek busca siempre proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en contra de terceros que se considera infrinjan dichos derechos de propiedad intelectual y se podría iniciar litigios con respecto a la violación o al mal uso de esos derechos de propiedad intelectual. La violación de los derechos de propiedad intelectual o la defensa no exitosa de los mismos podría afectar de manera adversa a sus operaciones. Alpek no puede garantizar que sus derechos de propiedad intelectual no serán utilizados sin respectiva autorización. Vigilar el uso no autorizado de los derechos de propiedad intelectual podría ser difícil y/o costoso. La violación de sus derechos de propiedad intelectual o litigios no exitosos podría afectar de manera adversa sus operaciones.

Alpek podría quedar expuesta a riesgos relacionados con litigios y procedimientos administrativos, que podrían afectar de manera adversa e importante sus negocios y su desempeño financiero en caso de dictarse sentencia desfavorable.

Los negocios de Alpek pueden exponerla a litigios relacionados con procedimientos regulatorios, fiscales, laborales, administrativos y de medio ambiente, así como a investigaciones por parte del gobierno, demandas por agravios y controversias contractuales, procedimientos del orden penal y otros aspectos relacionados. En el contexto de estos procedimientos, no solo se le podría requerir a Alpek a pagar multas o daños pecuniarios, sino que podría quedar sujeta a sanciones complementarias o a la imposición de medidas preventivas que afectarían su capacidad de continuar operando. Aun cuando se impugnen estas demandas de manera firme y existan seguros para protección, cuando así suceda, los litigios y otros procedimientos constituyen situaciones inherentemente costosos e impredecibles y que además son de difícil estimación y cálculo por lo que se refiere al resultado que podría derivarse de ellos. Aun cuando se tengan provisiones para enfrentar dichos litigios o procedimientos, las cantidades que se reserven podrían ser insuficientes para cubrir los gastos relacionados.

Alpek es parte de un grupo corporativo, por lo que usualmente se celebran operaciones con partes relacionadas o afiliadas, lo cual puede derivar en conflictos de interés.

Alpek ha celebrado y continuará celebrando una serie de operaciones con ALFA, su accionista de control, y varias sociedades directa o indirectamente propiedad o controladas por su accionista de control. Dichas operaciones podrían resultar en conflictos de interés. En particular, se han celebrado ciertos contratos de prestación de servicios con sus afiliadas a cambio del pago de ciertos honorarios. Es posible que se continúen celebrando operaciones con sus subsidiarias, afiliadas y su accionista de control, y que sus subsidiarias, afiliadas y su accionista de control continúen celebrando estas operaciones entre sí, y no puede asegurar que los términos que la Compañía o sus subsidiarias consideren que constituyen “condiciones de mercado” sean considerados como tales por terceros. Adicionalmente, en el futuro podrían existir conflictos de intereses entre tales partes relacionadas y la Compañía. En consecuencia, Alpek no puede asegurar que las operaciones que celebrará en el futuro con cualquiera de sus subsidiarias, afiliadas, accionista de control o partes relacionadas, no tendrán un efecto adverso en su situación financiera.

Alpek es controlada por ALFA, cuyos intereses podrían no estar alineados con los de la Compañía o con los suyos.

Al 31 de diciembre de 2023, ALFA es propietario directo del 82.09% de las acciones comunes en circulación. Por lo tanto, ALFA mantiene el control de los negocios y operaciones de Alpek ALFA también controla la designación del consejo de administración, el nombramiento del equipo directivo y la celebración de fusiones, adquisiciones y otras operaciones no recurrentes. La mayoría de sus consejeros, en la actualidad y en un futuro, son o serán designados por ALFA. Los intereses de ALFA podrían entrar en conflicto de manera importante con los intereses del resto de los accionistas de Alpek. En tanto ALFA sea el propietario de la mayoría del capital social de Alpek, continuará estando en posibilidad de influir en gran medida y de controlar las decisiones del consejo de administración y del equipo directivo de la compañía.

Durante el tercer trimestre de 2020, ALFA dio a conocer su iniciativa de liberación de valor. A través de esta estrategia, ALFA busca maximizar el valor para los accionistas y eliminar su descuento de conglomerado al evolucionar gradualmente hacia unidades de negocio totalmente independientes frente a la estructura actual de conglomerado. El 14 de diciembre de 2020, ALFA transfirió la totalidad de su participación accionaria en Nemak, S.A.B. de C.V., a una nueva entidad denominada Controladora Nemak, S.A.B. de C.V., que comenzó a cotizar de manera independiente en la Bolsa Mexicana de Valores. Además, el 29 de mayo de 2023, transfirió la totalidad de su participación accionaria en Axtel, S.A.B. de C.V., a una nueva entidad denominada Controladora Axtel, S.A.B. de C.V., que comenzó a cotizar de manera independiente en la Bolsa Mexicana de Valores. ALFA ha declarado que tiene la intención de que Alpek se convierta en una entidad totalmente independiente como parte de su estrategia de desbloqueo de valor. Sin embargo, el posible método y el calendario de cualquier escisión de ALFA aún no se ha determinado o aprobado por los accionistas de ALFA. No se puede asegurar que dicha escisión vaya a producirse, ni, en caso de producirse, cuál sería el efecto sobre las calificaciones o la calidad de la inversión de estos pagarés.

Hemos realizado y esperamos seguir realizando operaciones con ALFA y sus filiales, incluyendo contratos de servicios administrativos y corporativos. Muchas de estas transacciones se producen en el curso ordinario de los negocios. Las operaciones con las filiales pueden crear conflictos de intereses.

Estamos sujetos a normas de divulgación y contabilidad corporativas diferentes a las de las empresas estadounidenses.

Como emisor no estadounidense, es posible que los inversores no puedan obtener tanta información pública sobre nosotros como lo harían sobre los emisores estadounidenses de valores que cotizan en bolsa. Por lo tanto, es posible que los inversores potenciales no puedan determinar fácilmente los riesgos a los que nos enfrentamos como lo harían si fuéramos una empresa pública estadounidense.

Alpek ha otorgado un financiamiento garantizado para apoyar las operaciones de M&G México mientras se lleva a cabo su plan de reestructuración de deuda.

El 11 de enero de 2018, Alpek anunció que firmó un acuerdo para proporcionar financiamiento garantizado a uno de sus clientes, M&G Polímeros México, S.A. de C.V.“("M&G México"), para ayudar a apoyar su operación de PET durante su proceso de reestructuración de la deuda. El crédito de US $60 millones está garantizado por un segundo gravamen sobre la planta de producción de PET de M&G México en Altamira, México, y tiene un plazo de dos años. Adicionalmente, adquirimos los derechos de crédito de un préstamo de US $100 millones otorgado a M&G México, el cual está garantizado por un primer gravamen sobre esta misma planta de producción de PET en Altamira, México. Al día de hoy, las operaciones de la planta se han normalizado y un plan de reestructuración de la deuda prenegociado fue aprobado por los tribunales mexicanos durante octubre de 2020. De conformidad con el acuerdo, a partir de finales de 2020 la Compañía inició la recuperación de US $160 millones de deuda garantizada mediante la recepción de un pago por US $40 millones en el mes de diciembre 2020. Adicionalmente, durante 2023, 2022 y 2021, la Compañía continuó recibiendo el pago de intereses relacionados a esta deuda y una amortización de principal por, US $13 millones, US $26 millones y US $8 millones, respectivamente. Sin embargo, cualquier interrupción en las operaciones de M&G México podría impedirnos recuperar el resto de la deuda garantizada o tener un efecto material adverso en nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación.

Emisiones futuras de acciones o ventas futuras de acciones por parte de los accionistas principales o la percepción de que estas ventas pudieran presentarse, podrían tener como resultado una dilución de su participación accionaria o una disminución en el precio de mercado de las Acciones de Alpek.

En el futuro, Alpek podría emitir valores de capital adicionales con fines de financiamiento, adquisiciones y otros fines corporativos generales; no obstante, en el presente no existe la intención de hacerlo. Además, el accionista principal de la compañía podría vender su participación. El accionista principal de Alpek es tenedor de 82.09% de sus Acciones en circulación al 31 de diciembre de 2023. Cualquiera de esas emisiones o ventas podrían tener como resultado una disminución de los derechos patrimoniales y corporativos de los accionistas a favor de la Compañía o una percepción negativa en el mercado y, potencialmente, un precio de mercado menor para las Acciones.

Alpek es una compañía controladora y depende de los resultados de operación de sus subsidiarias.

Alpek es una compañía controladora sin operaciones independientes o activos sustanciales distintos al capital social de sus compañías subsidiarias. En consecuencia, sus resultados de operación dependen de sus compañías subsidiarias. Su capacidad para atender el servicio de su deuda y otras obligaciones, incluidas las derivadas de pagarés, dependerá de la generación de flujo de caja de sus subsidiarias y de su capacidad para poner dicho efectivo a su disposición en forma de pago de intereses, amortización de la deuda, dividendos u otras. Cada una de las subsidiarias de Alpek es una entidad jurídica distinta y, en determinadas circunstancias, las restricciones legales y contractuales pueden limitar su capacidad para obtener efectivo de sus subsidiarias. Para una descripción de algunas de estas restricciones. En el caso de que Alpek no reciba dividendos de sus subsidiarias, o pagos de

intereses, cuotas o de otro tipo, podría ser incapaz de realizar los pagos de capital e intereses requeridos de su endeudamiento, incluidos de pagarés, o de cumplir con sus otras obligaciones. Cualquier cambio adverso en la situación financiera o en los resultados de las operaciones de nuestras subsidiarias podría afectar a nuestra situación financiera.

Adicionalmente, de conformidad con la legislación mexicana, las subsidiarias mexicanas sólo pueden pagar dividendos (i) el pago de dividendos debe de ser aprobado por su respectiva asamblea de accionistas, (ii) provenientes de las cuentas de utilidades retenidas incluidas en los estados financieros previamente aprobados por la asamblea de accionistas correspondiente, (iii) después de que todas las pérdidas de ejercicios fiscales previos se hayan amortizado, y (iv) si han incrementado su reserva legal en un 5% anual de las utilidades netas, hasta que dicha reserva legal alcance el 20% del capital social de dicha subsidiaria. Cualquier cambio adverso en la situación financiera o en los resultados de operación de sus subsidiarias podría afectar la situación financiera de la Compañía.

El pago y el importe de los dividendos que se pagan a los accionistas están sujetos a la decisión del accionista principal.

El pago de los dividendos a los accionistas y los importes de éstos está sujeto a la recomendación del consejo de administración y a la aprobación de los accionistas. En tanto ALFA, accionista principal de Alpek, continúe siendo el propietario de la mayoría de las acciones, tendrá la capacidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración y determinar si los dividendos se pagan o no, así como su monto. En el pasado, la Compañía y sus sociedades subsidiarias han declarado dividendos; sin embargo, no existe garantía de que la Compañía pagará o mantendrá dividendos, ni puede garantizar que los accionistas mantendrán la política de dividendos o si el consejo de administración propondrá modificaciones y cuáles serían los términos de ésta.

Alpek no puede asegurar que será capaz de pagar o mantener dividendos en efectivo.

El dividendo está determinado en función de los resultados del año inmediato anterior, además de la situación financiera de la Compañía en el año de que se trate, las expectativas de sus negocios para los siguientes años, entre otros factores; sin embargo, la Compañía no puede asegurar si será capaz de pagar o mantener dividendos en efectivo o que los dividendos se incrementarán en el futuro. Sus resultados podrían diferir significativamente de las estimaciones consideradas por el Consejo de Administración para recomendar el pago de dividendos a la asamblea de accionistas. Asimismo, Alpek no puede asegurar que el Consejo de Administración recomendará el pago de dividendos a la asamblea general de accionistas o que, si lo recomienda, la asamblea general de accionistas aprobará dichos dividendos. Alpek es controlada por ALFA, cuyos intereses podrían no estar alineados con los de la Compañía o con los del público inversionista.

La titularidad y transferencia de las Acciones de Alpek está sujeta a ciertas restricciones de conformidad con sus estatutos.

La titularidad y transferencia de las Acciones de Alpek está sujeta a ciertos derechos de preferencia, requerimientos, opciones y restricciones de conformidad con la LMV y sus estatutos. Para obtener más información concerniente a éstas y otras restricciones sobre la titularidad y la transferencia de Acciones,

Los estatutos sociales requieren la previa autorización del consejo de administración en caso de que una persona o grupo de personas pretenda adquirir más del 5% del capital social, lo cual podría tener el efecto de impedir o demorar la toma de control de la compañía.

Sujeto a ciertas excepciones limitadas, los estatutos sociales de Alpek requieren que cualquier adquisición de Acciones que tenga como resultado que una persona o grupo de personas adquieran la titularidad de acciones comunes que representen el 5% o más de las acciones comunes en circulación o cualquier múltiplo del 5%, o la propuesta de cualquier persona para celebrar un convenio de accionistas que permita el voto del 5% o más de sus acciones comunes en circulación o cualquier múltiplo de 5%, requerirá la previa autorización del consejo de administración, y la persona que realice la adquisición deberá, entre otros requisitos, exponer si pretende controlar más del 20% del capital social de la Compañía y presentar evidencia de que ha constituido una fianza o fideicomiso de garantía por una cantidad equivalente al 10% del monto de la operación, designándose a Alpek beneficiario en caso de que se cause cualquier daño.

En caso de que la autorización no sea otorgada, el consejo de administración podrá decidir, entre otras cosas, solicitar a dicha persona que revierta la operación, que transmita las Acciones objeto de la operación mediante una oferta pública o una operación privada, o realizar una oferta pública por una parte o la totalidad de las acciones comunes. Las Acciones adquiridas en violación de la presente disposición no tendrán derechos de voto, y la transferencia no se inscribirá en el registro de Acciones. Asimismo, si al concederse la autorización, cualquier comprador potencial alcanza una tenencia accionaria igual o mayor al 30% del capital social de Alpek, el consejo de administración podrá solicitar a dicha persona realizar una oferta pública de compra hasta por el 100% de las acciones comunes en circulación a un precio no menor de lo que resulte más alto entre (i) el valor contable de la acción de acuerdo al último reporte presentado a la CNBV o a la BMV, o (ii) el precio más alto del promedio ponderado por volumen de las operaciones

que se hayan efectuado durante los últimos 30 (treinta) días en que hubieren cotizado las Acciones de Alpek, previos a la fecha de la oferta pública, durante un período que no podrá ser superior a 6 (seis) meses.

Adicionalmente, cada una de las personas que adquieran Acciones o valores equivalentes, en violación a lo previsto en los estatutos sociales, estarán obligadas a pagar a Alpek una pena convencional por una cantidad equivalente al precio de la totalidad de las Acciones o valores equivalentes de que fueren, directa o indirectamente, propietarios o que hubieren sido materia de una operación prohibida. En caso de que las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de Acciones o de valores equivalentes, en contravención a lo previsto en los estatutos sociales, se hayan realizado a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado de dichas Acciones o valores equivalentes al cierre de mercado del día en el que se hubiese llevado a cabo la operación, siempre que no hubiere mediado la autorización corporativa correspondiente.

El precio de mercado de las Acciones de Alpek podría ser volátil y el inversionista podría perder todo o parte de su inversión.

El precio de cotización de las Acciones de Alpek después de la Oferta Global podría fluctuar sustancialmente y podría ser más elevado o menor que el precio que usted haya pagado, en función de muchos factores, algunos de los cuales están más allá de control de la Compañía y podrían no estar relacionados con su desempeño operativo. Estas fluctuaciones podrían provocar que el inversionista pierda parte o la totalidad de su inversión en las Acciones de Alpek. Los factores que podrían provocar fluctuaciones incluyen, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

- Percepciones que tengan los inversionistas de los prospectos de Alpek y los prospectos de los segmentos de negocios en las que se opera, lo que incluye el Negocio de Poliéster y el Negocio de Plásticos y Químicos;
- Diferencias entre los resultados financieros y de operación reales y aquellos esperados por los inversionistas;
- Fluctuaciones en los precios de materia prima o en los precios de los *commodities*;
- Acciones por parte de su accionista principal con respecto a la enajenación de las Acciones de las que es propietario o la percepción de que esto pueda ocurrir;
- Anuncios por parte de Alpek o de sus competidores sobre adquisiciones, desinversiones, alianzas estratégicas, coinversiones o compromisos de capital importantes;
- Condiciones económicas generales en México;
- Condiciones políticas y de mercado en México, en Estados Unidos y en otros países;
- Fluctuaciones actuales y anticipadas en el tipo de cambio entre el peso y el dólar americano, en particular, las depreciaciones del peso;
- Adiciones o salidas de personal directivo clave;
- Fluctuaciones en las utilidades, lo que incluye los resultados de operación trimestrales; y
- Tendencias económicas generales en México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Reino Unido, Omán, Arabia Saudita o economías globales o mercados financieros, incluyendo aquellas derivadas de guerras, incidentes, terrorismo o violencia o en respuesta a dichos eventos, así como sucesos o condiciones políticas.

Debido al bajo nivel de liquidez y al alto nivel de volatilidad del mercado de valores en México, el precio de mercado y el volumen de operación de las acciones de Alpek podrían experimentar fluctuaciones importantes.

Las acciones de Alpek están listadas en la BMV. Aun cuando la BMV es una de las bolsas de valores más grandes de Latinoamérica en términos de valor de capitalización de mercado, la misma sigue siendo relativamente pequeña, ilíquida y volátil en comparación con otros mercados de valores extranjeros, principalmente en Europa y Estados Unidos. A pesar de que el público participa en operaciones con valores a través de la BMV, una parte significativa de dichas operaciones se efectúan por cuenta de inversionistas institucionales. Estas características de mercado podrían limitar la posibilidad de los tenedores de las acciones para vender sus acciones y podrían afectar en forma adversa el precio de mercado de las mismas. El volumen de operación de valores emitidos por sociedades constituidas o que operan en mercados emergentes tiende a ser menor que el volumen de operación de valores emitidos por compañías constituidas o que operan en países más desarrollados.

Riesgos relacionados con los valores emitidos por Alpek.

El listado de los valores de Alpek en la BMV está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos de mantenimiento. Aunque Alpek siempre ha cumplido con dichos requisitos, no puede proporcionar seguridad de que lo hará en el futuro.

Un aumento en tasas de interés podría afectar adversamente la situación financiera y resultado de operación de la Compañía.

Alzas en la inflación o en las tasas de interés podrían tener un efecto negativo sobre los costos de financiamiento y sobre el resultado de operación de la Compañía. Las altas tasas de interés también podrían limitar el crecimiento de algunos de los productos

de la Compañía. Además, podrían reducir las oportunidades de la Compañía para refinanciar los vencimientos de algunos de sus pasivos, tanto en pesos como en dólares, o alguna otra divisa en la que tenga deuda.

Las políticas o disposiciones legales del Gobierno Federal mexicano, así como los acontecimientos económicos, políticos y sociales en México podrían afectar de manera adversa el negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas.

Alpek es una sociedad mercantil mexicana y una parte significativa de sus activos están ubicados en México, lo que incluye a muchas de las instalaciones productivas. Como resultado, el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas, se encuentran sujetos a riesgos regulatorios, políticos, económicos y legales específicos de México. El gobierno federal mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo influencia significativa sobre la economía mexicana. En consecuencia, las acciones del gobierno federal mexicano, la política fiscal y monetaria, así como la regulación de empresas de participación estatal, como Pemex y CFE, y de la industria privada, podrían tener un impacto en las entidades del sector privado mexicano, lo que incluye a la Compañía y las condiciones de mercado, los precios y los rendimientos de los valores mexicanos, incluidas las acciones. Alpek no puede predecir el impacto que tendrán las condiciones políticas sobre la economía mexicana.

Además, nuestra actividad, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas pueden verse afectados por las fluctuaciones monetarias, la inestabilidad de los precios, la inflación, los tipos de interés, la reglamentación, la fiscalidad, la inestabilidad social y otros acontecimientos políticos, sociales y económicos que se produzcan en México o que le afecten, sobre los que no tenemos ningún control. No podemos asegurar a los potenciales inversores que los cambios en las políticas del gobierno federal mexicano no afectarán negativamente a nuestro negocio, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas. No tenemos ni tenemos la intención de obtener un seguro de riesgo político.

En julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales mexicanas. Además, su partido obtuvo una participación mayoritaria en ambas cámaras del Congreso mexicano. Los miembros electos del Congreso mexicano tomaron posesión de sus cargos el 1 de septiembre de 2018 y Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2018. El mandato del Presidente expirará el 30 de septiembre de 2024, por lo cual las elecciones del 2024 podrían crear incertidumbre y causar volatilidad en el mercado.

El presidente mexicano influye mucho en las nuevas políticas y acciones gubernamentales relativas a la economía mexicana, y la nueva administración podría aplicar cambios sustanciales en la legislación, la política y la normativa en México, lo que podría afectar negativamente a nuestro negocio, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas. Los inversionistas y las agencias de calificación crediticia siguen siendo cautelosos con respecto a las políticas de la nueva administración, lo que podría contribuir a una disminución de la resistencia de la economía mexicana en caso de una desaceleración económica mundial. El 03 de julio de 2022 Moody´s rebajó la calificación crediticia de México a Baa2 (de Baa1). También, 26 de marzo de 2020, S&P rebajó la calificación crediticia de México a BBB (desde BBB+) y el 15 de abril de 2020 Fitch rebajó la calificación del país a BBB- (desde BBB). No podemos asegurar que estos acontecimientos, sobre los que no tenemos control, no tengan un efecto adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas.

El gobierno federal mexicano realiza ocasionalmente cambios en las políticas y regulaciones y puede volver a hacerlo en el futuro. Dichas acciones pueden tener como finalidad controlar la inflación, los recortes del gasto federal y otras regulaciones y políticas han implicado, entre otras medidas, aumentos en las tasas de interés, cambios en las políticas fiscales, controles de precios, devaluaciones de la moneda, controles de capital y límites a las importaciones.

Nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones pueden verse afectados negativamente por los cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales que impliquen o afecten a nuestra gestión, operaciones y régimen fiscal. La legislación fiscal en México, en particular, está sujeta a continuos cambios, y no podemos asegurar que el gobierno mexicano mantendrá las políticas existentes, sociales, económicas o de otro tipo, o que dichos cambios no tendrán un efecto material adverso en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas.

En el pasado, México ha experimentado varios periodos de crecimiento económico lento o negativo, alta inflación, altos tipos de interés, devaluación de la moneda (en particular con respecto al tipo de cambio peso mexicano-dólar estadounidense), restricciones de convertibilidad y otros problemas económicos. Además, un empeoramiento de las condiciones financieras o económicas internacionales, tales como una desaceleración del crecimiento o condiciones recesivas en los socios comerciales de México, incluyendo los Estados Unidos, o el surgimiento de una nueva crisis financiera, podría tener efectos adversos en la economía mexicana, en nuestra condición financiera y en nuestra capacidad para pagar nuestra deuda, incluyendo pagarés.

Además, el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas de Alpek podrían verse afectados por las fluctuaciones cambiarias, inestabilidad de precios, inflación, movimiento en tasas de interés, disposiciones legales, políticas fiscales, inestabilidad social y otros acontecimientos políticos, sociales y económicos en México o que le afecten a éste y respecto de los

cuales no se tiene control. La Compañía no puede asegurar a los inversionistas potenciales que los cambios en las políticas del Gobierno Federal mexicano no afectarán de manera negativa a sus negocios, condición financiera, resultados de operación y perspectivas. Alpek no cuenta y no tiene la intención de obtener un seguro contra riesgo político.

Los cambios en el valor relativo del peso mexicano con respecto al dólar podrían tener un efecto adverso en Alpek.

El tipo de cambio peso-dólar es un factor importante para Alpek debido a su efecto en el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas.

En general, como se describe a continuación, es probable que una depreciación del peso tuviera como resultado un incremento en los márgenes operativos y la apreciación del peso probablemente resultaría en un decremento de los márgenes operativos, en cada caso, cuando éstos se midan en pesos. Lo anterior, se debe a que en Alpek, el importe agregado de ventas netas combinadas denominadas o vinculadas a dólares excede el importe agregado de los costos generales de venta y de administración que están denominados o vinculados a dólares.

Casi la totalidad de las ventas netas de Alpek están denominadas o vinculadas al valor del dólar. Como resultado, cuando el peso se deprecia con respecto al dólar, el mismo nivel de ventas de dólares en el periodo previo tendrá como resultado ingresos mayores según se exprese en pesos en el periodo más reciente. A la inversa, cuando el peso se aprecia en comparación con el dólar, el mismo nivel de ventas de dólares en comparación con un periodo previo resultará en ingresos menores según se exprese en pesos mexicanos en el periodo más reciente. Además, debido a que en Alpek una parte de los costos de las mercancías vendidas, lo que incluye los costos laborales y otros costos generales, de venta y de administración, se generan en pesos y aquí no se ven directamente afectados por el valor relativo del peso con respecto al dólar, la apreciación o depreciación real del peso en relación con el dólar podría tener un efecto en los márgenes operativos. Por esta razón, en el pasado, cuando el peso mexicano se ha apreciado en comparación con el dólar, los márgenes de utilidades en Alpek han disminuido. En contraste, cuando el peso mexicano ha perdido valor, los márgenes de utilidad se han incrementado.

Actualmente, el tipo de cambio peso-dólar se determina en base a la libre flotación de mercado. La Compañía no puede asegurar que el gobierno mexicano, a través de la Comisión de Cambios, mantendrá constante el dicho régimen cambiario o que el Banco de México no adoptará una política monetaria que incida en la trayectoria del tipo de cambio. Cambios en la política monetaria, régimen cambiario o fluctuaciones en el tipo de cambio, eventos sobre los cuales Alpek no tiene control, podrían tener un impacto considerable, ya sea positivo o negativo, en el negocio, situación financiera resultados de operación y perspectivas.

Al 31 de diciembre de 2023, el Tipo de Cambio Oficial era de 16.89 pesos por 1 dólar, lo que supone una apreciación del 12.7% en comparación con los 19.36 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2022. El gobierno mexicano ha implementado una serie de medidas para limitar la devaluación del peso y estabilizar la economía local. Sin embargo, no podemos asegurar que dichas medidas sean efectivas o continuas ni predecir cómo afectarán a la economía mexicana.

Los países en los que operamos pueden experimentar altos niveles de inflación en el futuro.

Algunos países en los que desarrollamos nuestra actividad pueden experimentar una elevada inflación en el futuro. Un aumento sustancial de la tasa de inflación en los países en los que operamos afectaría negativamente al poder adquisitivo de los consumidores, lo que repercutiría negativamente en la demanda de nuestros productos, aumentaría algunos de nuestros costos y repercutiría en los resultados de nuestras operaciones cuando se miden en nuestra moneda de referencia, lo que podría afectar negativamente a nuestra actividad, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas.

Por ejemplo, México tiene un historial de altos niveles de inflación y puede experimentar una alta inflación en el futuro. Históricamente, la inflación en México ha provocado un aumento de los tipos de interés, la depreciación del peso mexicano y la imposición de importantes controles gubernamentales sobre los tipos de cambio y los precios, lo que en ocasiones ha afectado negativamente a nuestros ingresos y márgenes operativos. La tasa anual de inflación de los últimos tres años, medida por los cambios en el INPC, según el Banco Central de México, fue, 7.4% en 2021, 7.8% en 2022 y 4.7% en 2023. Aunque la inflación es menos problemática hoy en día que en años pasados, no podemos asegurar que México no experimentará una alta inflación en el futuro, incluso en el caso de un aumento sustancial de la inflación en los Estados Unidos.

Además, Argentina ha experimentado recientemente períodos de hiperinflación y puede seguir experimentando una alta inflación en el futuro. En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Censos ("INEC") revaluó la forma de calcular su tasa anual de inflación. Bajo esta nueva metodología, la tasa anual de inflación en 2021, 2022 y 2023 fue del 50.9%, 94.8% y 211%, respectivamente.

El aumento de la violencia en México, incluyendo la violencia asociada al crimen organizado de México, ha tenido un impacto negativo sobre la economía mexicana y podría continuar afectando negativamente a la misma y a nuestro negocio, resultados de operación, la situación financiera y las perspectivas.

En años recientes, México ha experimentado periodos prolongados de delincuencia, principalmente derivada del crimen organizado (especialmente los carteles del narcotráfico). Este tipo de violencia se ha intensificado particularmente en los estados del norte del país que comparten frontera con EE.UU., en la costa sur del Pacífico, en la costa sudoeste y la Península de Yucatán. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por incrementar las medidas de seguridad mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares y policiacas, la violencia y el crimen organizado continúan amenazando la economía mexicana y constituyen una fuente de inestabilidad e inseguridad económica y política.

La criminalidad sistemática aislada puede interrumpir las operaciones de la Compañía, impactar la capacidad que tiene para obtener ingresos e incrementar los costos de sus operaciones. La permanencia de la violencia podría tener como resultado la adopción de medidas adicionales por parte del gobierno mexicano, dentro de las cuales pueden incluirse restricciones al transporte y comercio a lo largo de las fronteras. Si los niveles de violencia en México, sobre los cuales no se tiene control, continúan siendo de la misma intensidad o inclusive mayor, podrían impactar de manera adversa la economía de México, así como los negocios, los resultados de operaciones, la condición financiera y las perspectivas de la Compañía.

En los últimos años, México ha experimentado períodos prolongados de violencia criminal, principalmente debido a las actividades de los cárteles de la droga. Esta violencia ha sido especialmente pronunciada en los estados del norte del país que comparten frontera con Estados Unidos, la costa sur del Pacífico, la costa suroeste y en la península de Yucatán. La violencia y la delincuencia relacionadas con las drogas suponen una importante amenaza para la economía mexicana y son una fuente de inestabilidad e incertidumbre económica y política. La actividad criminal sistémica y los actos delictivos aislados pueden interrumpir nuestras operaciones, afectar a nuestra capacidad de obtener ingresos y aumentar nuestros costos de explotación. La continuación de la violencia podría dar lugar a la adopción de medidas adicionales por parte del gobierno mexicano, que podrían incluir restricciones al transporte y al comercio transfronterizos. Si los niveles de violencia en México, sobre los que no tenemos control, se mantienen o aumentan, podrían tener un efecto adverso en la economía mexicana y en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas.

En respuesta, el gobierno mexicano ha implementado varias medidas para aumentar la seguridad y ha reforzado sus fuerzas policiales y militares. A pesar de estos esfuerzos, la delincuencia organizada, especialmente la relacionada con el narcotráfico, sigue existiendo en México. Estas actividades, su posible escalada y la violencia asociada a ellas podrían tener un impacto negativo en la economía mexicana o en nuestras operaciones en el futuro. La situación social y política en México podría afectar negativamente a la economía mexicana, lo que podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones.

Diversos acontecimientos en otros países podrían tener un efecto material adverso en la economía mexicana, el negocio, situación financiera y resultados de operación de Alpek y en el precio de sus acciones.

La economía mexicana puede ser, en mayor o menor medida, afectada por condiciones económicas y de mercado de otros países. A pesar de que las condiciones económicas en otros países difieran significativamente de las condiciones económicas en México, las reacciones de los inversionistas a procesos adversos en otros países podrían tener un efecto adverso en el valor del mercado de valores de emisoras mexicanas. Una recesión económica podría afectar a nuestras operaciones en la medida en que no podamos reducir nuestros costos y gastos en respuesta a la caída de la demanda de nuestros productos. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania u otros conflictos geopolíticos puede tener múltiples factores de riesgo que pueden afectar la economía global. Estos factores podrían tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones.

Una renegociación de los tratados comerciales u otros cambios en las políticas extranjeras, entre México, Canadá y los EE.UU., podrían afectar negativamente el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas de Alpek.

Renegociaciones de los tratados comerciales u otros cambios en las políticas extranjeras, entre México, Canadá y los EE.UU., podrían afectar negativamente el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas de Alpek.

Los EE.UU., Canadá y México renegociaron en 2018 ciertas cláusulas del TLCAN dando como resultado un nuevo tratado llamado TMEC. Cualquier cambio en cláusulas o nuevo tratado podrían incluir restricciones comerciales aplicables a los productos que fabrican y comercializan las subsidiarias de Alpek, tales como la imposición de tarifas de importación. Si eso sucediese, el gobierno mexicano podría implementar medidas similares en respuesta.

Si se adoptasen nuevas tarifas de importación, Alpek podría verse en la necesidad de renegociar sus contratos, o bien podría perder negocios, lo que sería un impacto adverso y severo en sus negocios y los resultados de sus operaciones. La renegociación del nuevo TMEC o su eventual terminación por México, Canadá o los EE.UU., podría tener también un impacto en la economía de México en general, lo que podría afectar significativamente los negocios, el desempeño financiero y los resultados de las operaciones de Alpek.

Las renegociaciones de los tratados comerciales existentes o cualquier otro cambio en la política exterior entre México, Canadá y Estados Unidos podrían afectar negativamente a nuestro negocio, situación financiera, resultados de las operaciones o perspectivas. El 30 de septiembre de 2018, México, Canadá y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre los términos y condiciones del TMEC, que sustituye al TLCAN, después de más de un año de negociación y de una tensión significativa en las relaciones entre los tres países. El 19 de junio de 2019, México se convirtió en el primer país en ratificar el acuerdo comercial TMEC, seguido por Estados Unidos el 29 de enero de 2020 y Canadá el 13 de marzo de 2020. El TMEC entró en vigor el 1 de julio de 2020. La implementación del tratado podría tener un efecto adverso significativo en la economía mexicana, que a su vez podría afectar negativamente a nuestro negocio y resultados operativos. También, las solicitudes de realización de consultas para la solución de controversias al amparo del TMEC con motivo de las acciones de política pública y regulatorias del estado mexicano que han impactado negativamente a las empresas estadounidense y canadienses. Además, podrían establecerse nuevas restricciones y derechos de importación aplicables a los productos que fabrican y venden nuestras subsidiarias. Si esto ocurriera, Alpek podría verse obligada a renegociar algunos de sus contratos o a cancelar otros, lo que podría afectar negativamente a nuestro negocio, a nuestras finanzas.

Si se impusieran controles y restricciones cambiarias, Alpek no podría pagar su deuda en dólares, lo que expondría a los inversionistas al riesgo cambiario y podría tener un efecto material adverso sobre su negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas.

Una depreciación severa del peso podría tener como resultado una intervención gubernamental o un trastorno en los mercados cambiarios internacionales. En el pasado, la economía mexicana ha experimentado déficit en su balanza de pagos, escasez en las reservas de divisas y otros problemas que han afectado la disponibilidad de divisas en México. En la actualidad, el gobierno mexicano no restringe ni reglamenta la capacidad de las personas físicas o morales para convertir pesos en dólares americanos.

No podemos asegurar que el gobierno mexicano no impondrá una política de restricción cambiaria en el futuro. Cualquier política restrictiva del control cambiario de ese tipo podría evitar o restringir el acceso a dólares americanos o a otras monedas específicas y podría, a su vez, limitar la capacidad de Alpek para transferir o convertir los pesos en dólares americanos y en otras monedas con el fin de realizar pagos oportunos de intereses y de capital con respecto a las obligaciones de deuda denominadas en dólares americanos.

Lo anterior, pudiera traer consigo un efecto material adverso en el negocio, situación financiera, resultados de operación y perspectivas.

Somos una empresa internacional sujeta al riesgo de mercado de los países en los que producimos y / o vendemos nuestros productos.

Actualmente mantenemos instalaciones de producción y operaciones en México, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Argentina, Canadá, Chile, Omán, y Arabia Saudita. Nuestra capacidad para llevar a cabo y expandir nuestro negocio y nuestro rendimiento financiero están sujetos a los riesgos inherentes a las operaciones internacionales, como los cambios en las políticas gubernamentales, las nuevas leyes y reglamentos y las nuevas interpretaciones de las leyes y reglamentos existentes, los controles de divisas, las fluctuaciones monetarias, los altos niveles de inflación, las barreras comerciales, los aranceles y las regulaciones aduaneras, los aumentos de los derechos impuestos y cánones gubernamentales, expatriación, expropiación, nacionalización, negociación forzosa, cambios en las condiciones laborales locales, huelgas laborales, inestabilidad de los precios, tipos de interés, modificación de los contratos existentes, cambios en las leyes y políticas locales, regulación, fiscalidad, inestabilidad social y otros acontecimientos políticos, sociales y económicos que afecten a los países en los que operamos. También podemos estar sujetos a cambios en las leyes medioambientales que podrían afectar a nuestras instalaciones de fabricación o a las leyes de seguridad sanitaria que podrían afectar a nuestros productos o a nuestro proceso de fabricación. No tenemos ningún control sobre estos factores y podrían tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas.

Asimismo, las operaciones de las subsidiarias de Alpek en el extranjero se mantienen en la moneda local de cada país y posteriormente son convertidas a pesos para propósitos de presentación, por lo que cualquier fluctuación del valor de las monedas de referencia con respecto al peso mexicano, puede tener un efecto en los resultados consolidados de Alpek.

Alpek no puede asegurar que el desarrollo futuro de las condiciones económicas de los países donde tiene instalaciones, y sobre las cuales no tiene control, no tendrá un efecto adverso en sus operaciones.

Cambios en las leyes fiscales en México y en otros países podrían afectar adversamente los negocios y operaciones de Alpek.

El gobierno mexicano ha implementado recientemente cambios en las leyes fiscales, buscando entre otras cosas, incrementar la captación de recursos para destinarlos a los distintos usos y programas que atiende. El impacto de estos cambios, así como el de

otros que el gobierno mexicano, o los gobiernos de otros países donde Alpek realiza operaciones, pudiesen implementar en el futuro, es un mayor pago de impuestos por empresas como Alpek, con el consecuente efecto adverso en sus utilidades netas.

Reforma fiscal internacional Reglas del Modelo del Segundo Pilar.

La Compañía ha adoptado las modificaciones a la NIC 12 por primera vez en el año en curso. El IASB modifica el alcance de la NIC 12 para aclarar que la Norma se aplica a los impuestos sobre la renta que surgen de leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas para implementar las reglas modelo del Pilar Dos publicadas por la OCDE, incluyendo leyes tributarias que implementan impuestos mínimos nacionales calificados descritos en dichas normas.

La Compañía aplicó la excepción temporal a los requisitos contables para impuestos diferidos en la NIC 12, por lo que la Compañía no reconoce ni revela información sobre activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con los impuestos a la renta del Segundo Pilar.

La Compañía continuará evaluando el impacto de la legislación sobre impuestos sobre la renta del Segundo Pilar en su desempeño financiero futuro.

Cambios en la legislación fiscal de los países en los que Alpek opera podrían afectar negativamente a nuestro negocio.

Cualquier modificación de la legislación fiscal de cualquier país en el que Alpek realice sus operaciones puede aumentar la carga fiscal de la Compañía y afectar a nuestro negocio, situación financiera, resultados de las operaciones y perspectivas.

Cambios en la ley federal del trabajo en México y en otros países podrían afectar adversamente los negocios y operaciones de Alpek.

Nuestras operaciones en México están sujetas a la ley federal del trabajo y a las normas laborales generales emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México en temas como horarios y condiciones de trabajo de los empleados, riesgos para la salud, beneficios marginales y despido de empleados. De conformidad con el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, los empleados tienen derecho a participar en las ganancias de sus empleadores, definidas como un porcentaje de la renta imponible de su empleador.

Reforma Laboral en Materia de Vacaciones, el 27 de diciembre de 2022 se publicó el decreto por medio del cual se reformaron los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo (“LFT”) para México, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2023. Los cambios principales originados por esta reforma laboral consideran el incremento el período anual mínimo de vacaciones a los trabajadores que tengan más de un año de servicio.

Principales riesgos relacionados con Sigma

El desempeño de Sigma, como sociedad controladora, depende directamente de los resultados de sus subsidiarias.

La Compañía es una sociedad controladora cuyos principales activos consisten en las acciones de sus subsidiarias. En virtud de lo anterior, los ingresos de la Compañía provienen principalmente del pago de principal e intereses sobre cuentas ínter compañías, así como de dividendos pagaderos por sus subsidiarias. Aun cuando actualmente ninguna de las subsidiarias tiene limitaciones contractuales para pagar principal, intereses y dividendos, cualquier acuerdo financiero o de otra naturaleza que en el futuro imponga una restricción a las subsidiarias para hacer pagos de principal, intereses y dividendos a la Compañía, podría afectar negativamente a la Compañía.

En general, las sociedades mexicanas pueden pagar dividendos a sus accionistas en el caso de que dicho pago de dividendos y los estados financieros que reflejen las utilidades netas distribuibles sean aprobados por sus accionistas, después del establecimiento de la reserva legal y sólo si todas las pérdidas correspondientes a ejercicios anteriores han sido absorbidas o pagadas.

Asimismo, la capacidad de la Compañía de cumplir sus obligaciones de pago frente a sus acreedores, incluyendo los Tenedores, no sólo depende de los pagos que reciba de sus subsidiarias sino además de su capacidad de participar en la distribución de los activos de sus subsidiarias en caso de una liquidación. Dicha distribución estará subordinada a las reclamaciones de pago de los acreedores que tengan preferencia por ley, así como reclamaciones de los acreedores de la Compañía y/o de sus subsidiarias que estén garantizadas por dichas subsidiarias.

La forma en la que Sigma define la UAFIDA Ajustada podría ser distinta a la forma en la que otras empresas del mismo sector lo determinan, por lo que la UAFIDA Ajustada podría no ser un factor comparable.

El Emisor calcula la UAFIDA Ajustada como su utilidad de operación más depreciación, amortización y deterioro de activos no circulantes. La Compañía presenta su UAFIDA Ajustada debido a que considera que la UAFIDA Ajustada representa una base útil

para evaluar su desempeño operativo. La UAFIDA Ajustada no es una medida de desempeño financiero bajo las NIIF. Asimismo, Sigma considera que la UAFIDA Ajustada representa una base útil para comparar sus resultados con los de otras empresas, dado que muestra sus resultados de operación independientemente de su capitalización y sus impuestos. Sin embargo, los inversionistas no deben considerar la UAFIDA Ajustada de forma aislada y no debe interpretarse como sustituto de la utilidad neta o la utilidad de operación al medir el desempeño financiero. La UAFIDA Ajustada tiene limitaciones importantes que afectan su valor como instrumento de medición de la rentabilidad general de Sigma, debido a que no toma en consideración ciertos costos fijos que pueden afectar sustancialmente dicha rentabilidad, como es el caso de los intereses devengados, los impuestos a la utilidad, la depreciación, la amortización y el deterioro de activos. Es posible que Sigma calcule su UAFIDA Ajustada en forma distinta a la utilizada por otras empresas para calcular la misma partida u otras partidas con nombres similares. Otras empresas comparables con Sigma podrían definir la UAFIDA Ajustada de manera distinta por lo que cualquier comparación entre la UAFIDA Ajustada de Sigma y el de otra empresa del sector, no son necesariamente una comparación real del desempeño operativo entre las mismas.

Sigma podría no ser capaz de obtener financiamientos en ciertas circunstancias, lo que podría dificultar o impedir que pueda cubrir sus necesidades futuras de capital o refinanciar su deuda actual al vencimiento.

Los mercados financieros y las condiciones económicas mundiales siguen siendo volátiles. Un deterioro de los mercados de capitales y de crédito podría dificultar la capacidad de acceso de Sigma a estos mercados. Además, los cambios adversos en las calificaciones crediticias del Emisor, como fue la baja a BBB- por parte de S&P en septiembre de 2020, que se basan en varios factores, incluyendo, entre otros, la calificación de ALFA, la calidad de la gestión de la administración, el nivel de apalancamiento, la liquidez y la capacidad para acceder a una amplia gama de fuentes de financiamiento, podrían aumentar el costo de financiamiento de la Compañía. Si esto ocurriera, Sigma no puede asegurar que el financiamiento adicional para cubrir sus necesidades de capital procedente de los mercados de crédito y de capitales estaría disponible y, de estarlo, si lo estuviera en condiciones aceptables. Además, la Compañía podría no ser capaz de refinanciar sus deudas al vencimiento en términos aceptables o en absoluto. Cualquiera de dichos escenarios podría tener un efecto adverso importante en la posición financiera y resultados de las operaciones de la Compañía.

En el pasado, Sigma ha experimentado pérdidas, incluyendo algunas relacionadas con el uso de instrumentos financieros derivados, lo que podría ocurrir nuevamente en el futuro.

Sigma utiliza instrumentos financieros derivados para administrar riesgos asociados con tasas de interés y para cubrir ciertos riesgos asociados con la adquisición de materias primas, así como riesgos relacionados con los mercados financieros. Las políticas internas de la Compañía no le permiten contratar instrumentos financieros derivados con fines especulativos. No obstante, en el futuro, la Compañía podría seguir contratando instrumentos financieros derivados, como un mecanismo de cobertura contra ciertos riesgos de negocio, aun cuando dichos instrumentos no califiquen contablemente, bajo las NIIF como instrumentos de cobertura. Asimismo, el Emisor podría estar obligada a contabilizar pérdidas de valor en un futuro que podrían ser importantes. La valuación de mercado (mark-to-market) para instrumentos financieros derivados se encuentra reflejada en el estado de resultados de la Compañía y en el pasado ha ocasionado volatilidad en los resultados. Sigma podría incurrir en pérdidas en el futuro en relación con el uso de instrumentos financieros derivados.

La mayoría de los instrumentos financieros derivados están sujetos a llamadas de margen, en caso de que se excedan los mínimos aplicables acordados con cada una de las contrapartes. En algunos escenarios de estrés, el efectivo necesario para cubrir dichas llamadas de margen podría reducir los montos disponibles para las operaciones y otras necesidades de capital. Al 31 de diciembre de 2023, Sigma no tenía efectivo u otros bienes dados en garantía en relación con llamadas de margen.

Además, ante los factores geopolíticos y económicos a nivel global que están fuera de control de la empresa, Sigma podría enfrentar el riesgo de que la solvencia y capacidad de pago de las contrapartes se puedan deteriorar sustancialmente. Lo anterior podría impedir a las contrapartes hacer frente a sus obligaciones, lo cual expondría a Sigma a riesgos de mercado que podrían tener un efecto adverso importante.

La intención es continuar utilizando instrumentos financieros derivados en un futuro, para propósitos de cobertura y no de especulación, de conformidad con las políticas de riesgo. Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor no puede asegurar que no incurrirá en pérdidas netas derivadas de lo anterior, o que no tendrá la necesidad de realizar pagos en efectivo o desembolsar efectivo para el cumplimiento de llamadas de margen relacionadas con dichos futuros instrumentos financieros derivados.

El crecimiento vía fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas podría verse afectado por la legislación de competencia económica, el acceso a recursos de capital, así como por los costos y dificultades que conllevaría integrar los negocios y tecnologías adquiridos en el futuro, lo que podría impedir el crecimiento y afectar la competitividad de manera negativa.

En el pasado, Sigma ha realizado adquisiciones a fin de expandir sus negocios y operaciones. Es posible que la Compañía continúe realizando adquisiciones en el futuro como parte de una estrategia que busque un mayor crecimiento, o a fin de mantener una

posición competitiva dentro de las industrias en las que se opera, o para mejorar la posición competitiva de sus empresas. Esta estrategia conlleva riesgos que podrían tener un efecto adverso importante sobre el negocio, la situación financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas. Entre dichos riesgos se incluyen:

- la existencia de pasivos no identificados o no previstos, o bien riesgos en las operaciones de las empresas que se pudieran adquirir;
- la necesidad de incurrir en deudas, lo que podría reducir el efectivo disponible para operaciones y otros usos debido a la necesidad de dar servicio a dichas deudas;
- la incapacidad para lograr los resultados esperados, las economías de escala, las sinergias u otros beneficios buscados;
- costos y tiempos necesarios para concluir e integrar las adquisiciones podrían resultar mayores a los esperados;
- trastornos potenciales para los negocios en marcha y la dificultad para mantener el ambiente de control interno, tecnologías y procedimientos de sistemas de información;
- incapacidad para integrar exitosamente los servicios, productos y al personal adquirido, o de generar ahorros esperados en costos u otros beneficios por sinergias provenientes de las adquisiciones;
- incapacidad para conservar relaciones con empleados, clientes y proveedores;
- restricciones o condiciones impuestas por autoridades en materia de competencia económica;
- traslapes o pérdidas de clientes, tanto los que Sigma atendía previo a la adquisición, como los atendidos por la entidad adquirida; y
- falta de rendimiento de las inversiones.

Si los negocios adquiridos no se pudiesen integrar o administrar de manera exitosa, entre otras cosas, no se podrían realizar los ahorros previstos en costos ni el crecimiento en los ingresos, lo que podría tener como resultado una rentabilidad disminuida o pérdidas. En caso de que surgiesen nuevas oportunidades de expansión, el Emisor podría no contar con los recursos suficientes para aprovecharlas y el financiamiento de las mismas podría no estar disponible, fuese o no en términos favorables, lo que provocaría renunciar a esas oportunidades. El impacto que tendría cualquier adquisición o inversión futura no puede preverse en su totalidad y si cualquiera de los riesgos arriba expuestos se materializase, podría ocasionarse un efecto importante adverso en los negocios, la situación financiera o los resultados de operación y las perspectivas de la Compañía. Asimismo, la estrategia depende de la capacidad para identificar y adquirir activos adecuados a precios deseables. No se podría asegurar que tenga éxito en identificar o adquirir activos idóneos en el futuro.

La reglamentación de las actividades de fusión y adquisición en EE.UU., México y otros países, podría igualmente limitar la capacidad para realizar adquisiciones o fusiones futuras. La Emisora no puede garantizar que las autoridades en materia de competencia económica en cualquiera de los países en los que opera o en los que pretenda hacerlo, aprobarán dichas transacciones o si impondrán condiciones importantes para llevarlas a cabo.

Es posible que Sigma sufra interrupciones o fallas en los sistemas de tecnología de la información, **incluyendo violaciones de seguridad del sistema u otros ataques de ciberseguridad.**

La Compañía depende de infraestructura y sistemas de tecnología de la información sofisticados para apoyar el negocio, incluida la tecnología de control de procesos. Cualquiera de estos sistemas podría ser susceptible a interrupciones eléctricas debido a incendios, inundaciones, pérdida de suministro de energía, fallas en las telecomunicaciones y sucesos similares. La falla en los sistemas de tecnología de la información, así como las fallas en la red y violaciones en la seguridad de la información u otros ataques de ciberseguridad, podrían perturbar las operaciones, causando un atraso o cancelación de las solicitudes de los clientes, impedir la manufactura o envío de productos, las operaciones de proceso y los reportes de resultados financieros, provocar la divulgación no intencional de información de clientes o un daño a la reputación. Dichas fallas podrían afectar de manera adversa los ingresos y la rentabilidad, sin que se pueda garantizar que los planes de contingencia que tienen los negocios operarían con eficacia durante una falla o interrupción de los sistemas de tecnología de la información. En los últimos años, los ciberataques y otras tácticas diseñadas para obtener acceso y explotar información sensible mediante la violación de los sistemas críticos de las grandes organizaciones han aumentado en volumen y sofisticación. El Emisor depende de la información interna, y es vulnerables a las fallas de estos sistemas incluso a través de violaciones de la seguridad del sistema, violaciones de la protección de datos u otros ataques de ciberseguridad. Sigma podría estar expuesta a un ciberataque a través de una brecha interna desde los servidores conectados a la red interna o una brecha externa debido a interrupciones por acceso no autorizado a sus sistemas, lo que podría afectar su capacidad para operar los sistemas existentes. Si se producen estos acontecimientos, incluido un ciberataque que provoque la pérdida de datos críticos o la divulgación o el uso de información confidencial, la exposición de dicha información podría tener un efecto significativo adverso en su reputación y en otras situaciones, lo que podría afectar negativamente a su situación financiera y los resultados de sus operaciones.

Los derechos de propiedad intelectual y la tecnología son valiosos para la Compañía; la imposibilidad de proteger y defender adecuadamente dichos derechos podría afectar sustancialmente al negocio.

Los derechos de propiedad intelectual y la tecnología son activos valiosos para el negocio de Sigma. La capacidad del Emisor para competir eficientemente depende, en gran parte, de obtener, mantener y proteger la tecnología y sus derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, las patentes, marcas, secretos industriales y otros derechos de propiedad intelectual, podrían no ser obstáculo suficiente para prevenir que terceras personas compitan con Sigma en negocios similares a los que participa. A pesar de los esfuerzos, los derechos de propiedad intelectual podrían no otorgar la protección necesaria frente a usos no autorizados o a la competencia. Asimismo, podrían caducar, expirar o ser impugnados en beneficio de terceras personas, afectando así el negocio. Además, aunque la Compañía cuenta con las licencias sobre derechos de propiedad intelectual, las mismas podrían estar también disponibles para los competidores, afectando su capacidad para hacer valer los derechos frente a terceras personas o limitando o dificultando la solución de controversias con terceras partes que cuenten con licencias similares. Sigma busca siempre proteger y hacer valer sus derechos de propiedad intelectual en contra de terceros que los hayan infringido. Por lo tanto, el Emisor podría iniciar litigios con respecto a la violación o al mal uso de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la Compañía no puede asegurar que sus derechos de propiedad intelectual no serán utilizados sin su autorización. Asimismo, vigilar el uso de los derechos de propiedad intelectual podría ser difícil o costoso. La violación de los derechos de propiedad intelectual o la defensa no exitosa de los mismos podría afectar de manera adversa las operaciones y resultados de Sigma.

La Compañía podría quedar expuesta a riesgos relacionados con litigios y procedimientos administrativos, que podrían afectar de manera adversa e importante sus operaciones y el desempeño financiero.

Las operaciones de la Compañía podrían exponerla a litigios relacionados con procedimientos regulatorios, fiscales, laborales, administrativos y del medio ambiente, así como a investigaciones por parte del gobierno, demandas por agravios y controversias contractuales, procedimientos del orden penal y otros. En el contexto de estos procedimientos, no solo se le podría requerir pagar multas o daños, sino que la Compañía podría estar sujeta a sanciones complementarias o a la imposición de medidas preventivas que podrían afectar su capacidad de continuar operando regularmente. Aun cuando se impugnen estas demandas de manera firme o, en su caso, existieren seguros, los litigios y otros procedimientos constituyen situaciones inherentemente costosas e impredecibles y de difícil estimación y cálculo por lo que se refiere al resultado. Aun cuando la Compañía tuviere provisiones para enfrentar dichos litigios o procedimientos, las cantidades reservadas, en su caso, podrían ser insuficientes para cubrir los gastos relacionados.

Cualquier pérdida de personal clave podría afectar de manera adversa el negocio.

El éxito de Sigma depende, en gran medida, de las habilidades, experiencia y colaboración del equipo de administración y del personal clave. La pérdida de la prestación de servicios de alguno o algunos miembros del equipo de administración o de otros funcionarios con habilidades especiales, podría tener un efecto adverso sobre el negocio, la situación financiera y los resultados de operación de la Emisora. Si la Compañía no pudiese atraer o retener a directivos calificados o personal clave, la capacidad para lograr sus objetivos de negocio podría verse afectada de manera negativa.

Cualquier deterioro de las relaciones laborales con los empleados o el aumento de los costos laborales, podrían afectar de manera adversa las operaciones, los negocios, la condición financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas de la Compañía.

Las operaciones del Emisor dependen de manera importante de sus colaboradores. Al 31 de diciembre de 2023, Sigma tenía más de 46,000 colaboradores. Cualquier aumento importante en los costos laborales, el deterioro de las relaciones con los empleados, o la reducción o suspensión laboral en cualquiera de las instalaciones de la Compañía, ya sea como consecuencia de actos sindicales, de la incapacidad para lograr un acuerdo en la negociación de los salarios o de otras condiciones laborales, de disturbios sociales que afecten la fuerza laboral o por cualquier otra razón, podrían tener un efecto adverso importante en los negocios, la situación financiera o los resultados de operaciones de la Compañía. Cualquier huelga, disminución en las actividades laborales o cualquier disturbio de tipo laboral, podría afectar de manera adversa la capacidad de la Compañía para suministrar productos a sus clientes, lo cual podría implicar una reducción en los ingresos.

La Compañía no ha sufrido ninguna huelga relevante en el pasado y considera que sus relaciones con los sindicatos y sus trabajadores son buenas y estables. Una parte importante de sus colaboradores pertenece a algún sindicato. El salario y las prestaciones de los empleados sindicalizados están sujetas a contratos colectivos de trabajo que son negociados periódicamente. Por consiguiente, si se llegara a presentar alguna diferencia significativa en las negociaciones de alguno de dichos contratos colectivos de trabajo, o cualquier conflicto laboral importante, podrían verse afectados de manera negativa las operaciones del Emisor y sus resultados.

Recientemente se promulgaron modificaciones legislativas a las leyes en materia laboral, de seguridad social y fiscal. Sigma ha tomado las medidas necesarias para hacer ajustes dentro de sus cadenas de suministro de servicios y obras especializadas para no caer en riesgos laborales, de seguridad social y fiscales. Cualquier incremento en los costos laborales o de modificaciones a las condiciones de trabajo por las interpretaciones de los tribunales mexicanos o de las autoridades laborales derivadas de estas modificaciones podría afectar adversamente a la Compañía.

El brote de COVID-19 u otras enfermedades, pandemias o epidemias podrían tener un efecto adverso en los negocios, en la situación financiera o los resultados de operación de la Compañía.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad infecciosa por virus COVID-19 como una pandemia. Debido a su fácil propagación por contacto con personas infectadas, el COVID-19 pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de la población a nivel mundial, incluyendo a la mayoría de los países donde las subsidiarias de la Compañía operan. Para evitar su propagación y así salvaguardar la salud de sus ciudadanos, muchos países adoptaron medidas preventivas extraordinarias tales como: declaratorias de emergencia, cierre de fronteras, suspensión parcial o total de actividades laborales, suspensión de operaciones, restricciones al tránsito de personas, prohibiciones para viajar, órdenes de cuarentena obligatoria e incluso, en algunos casos, implementación de toques de queda. Por tratarse de una emergencia de salud pública de alcance nacional e internacional, cuyos efectos e impacto total son inciertos e imprevisibles, un nuevo brote de COVID-19, otra enfermedad o pandemia podría llegar a tener afectaciones en los países en los que la Compañía tiene operaciones, lo que podría ocasionar efectos adversos en su negocio, condición financiera y resultados de operación, así como en la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras en los plazos establecidos. Por ejemplo, durante el brote de COVID-19 en el 2020, el Emisor enfrentó efectos adversos en la industria de foodservice debido a la menor actividad o cierres temporales de restaurantes y hoteles como medida para prevenir el contagio del virus en las comunidades. Ante esta situación, la Emisora integró comités de continuidad por negocio, a nivel local, subsidiarias y corporativo para monitorear de cerca la situación y coordinar su respuesta según lo requerían las cambiantes condiciones. Ente este tipo de situaciones, la Compañía ha emprendido distintas acciones enfocadas en la seguridad y continuidad de los negocios, las cuales incluyen entre otros: mayores protocolos de higiene y sanitización, reducción del personal en plantas vía colaboración virtual, medidas de distanciamiento físico y restricciones de viajes. Sigma también trabaja en coordinación con terceros en sus cadenas de valor, a fin de ajustar sus operaciones y mantener el suministro de productos y servicios esenciales. Durante 2021 y 2022, el Emisor mantuvo el continuo monitoreo del entorno para reforzar los protocolos sanitarios en sus operaciones e impulsó iniciativas para incentivar la vacunación entre sus colaboradores y sus familias con el fin de reducir el riesgo de hospitalización y muerte por la enfermedad.

Cualquier interrupción significativa o prolongada en la operación de las instalaciones de producción de Sigma afectaría negativamente a la Compañía.

Cualquier interrupción prolongada o significativa en la operación de las instalaciones de producción de la Compañía, ya sea debido a reparaciones, mantenimiento, accidentes industriales, fallas de los equipos, errores humanos o cualquier otro motivo, podría interrumpir y afectar negativamente sus operaciones. En particular, cualquier interrupción importante en sus instalaciones de producción podrían tener un impacto adverso en su capacidad para cumplir con sus obligaciones en virtud de los contratos con sus clientes, lo que podría dar lugar a sanciones o penas contractuales o la terminación de los contratos respectivos. En dichas circunstancias, la Emisora no puede asegurar que será capaz de negociar una modificación del contrato aplicable, o una sustitución del mismo, lo que podría tener un efecto significativo adverso en el negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas de la Compañía.

Las operaciones de la Compañía podrían verse afectadas negativamente si se produjera un cambio en la situación financiera u operativa de sus proveedores.

Las operaciones comerciales de la Compañía dependen en cierta medida de las relaciones que mantiene con sus proveedores. Una serie de acontecimientos, como el deterioro de la situación financiera o las operaciones de sus proveedores por cualquier razón, podría restringir la capacidad de los proveedores para cumplir sus obligaciones frente a la Compañía y, por consecuencia, afectar a la Compañía en forma significativa y adversa.

Los incumplimientos cruzados o la declaración de vencimiento anticipado de la deuda de la Compañía podrían ocasionarle problemas de liquidez importantes.

La Compañía ha obtenido financiamientos en el pasado y lo seguirá haciendo. Algunos de los documentos relacionados con dichos financiamientos contienen cláusulas que obligan a la Compañía a mantener ciertas razones financieras y a cumplir ciertas obligaciones de hacer y de no hacer. El incumplimiento de dichas obligaciones podría dar lugar al vencimiento anticipado de dichos financiamientos o a la negativa de ciertos acreedores de otorgar financiamientos adicionales a la Compañía. Asimismo, algunos de sus financiamientos contienen cláusulas de incumplimiento cruzado, que darían derecho a otros acreedores a vencer

anticipadamente sus créditos. El vencimiento anticipado de una parte importante de la deuda de la Compañía podría afectarla en forma significativa y adversa.

La Compañía está sujeta a leyes y reglamentos anticorrupción, antisoborno, antilavado y antimonopolio en todos los países en los que opera.

La Compañía está sujeta a leyes y reglamentos anticorrupción, antisoborno, antilavado, antimonopolio y otras leyes y reglamentos similares o equivalentes en todos los países en los que opera. El Sistema Nacional Anticorrupción en México (SNA) incluye un marco legal tendiente a garantizar la implementación de estrategias y políticas públicas de lucha contra la corrupción y la impunidad con el fin de lograr la plena coordinación de los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal para prevenir, investigar y sancionar las violaciones administrativas y las prácticas corruptas de funcionarios públicos, empresas y particulares. Para el funcionamiento del SNA, el Congreso mexicano aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y las modificaciones a varias leyes relativas a los controles internos en el poder ejecutivo federal, incluyendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Compañía no puede asegurar que sus políticas y procedimientos internos son suficientes para prevenir o detectar prácticas inadecuadas, fraudes o violaciones de la ley por parte de sus filiales, empleados, consejeros, funcionarios, socios, agentes y proveedores de servicios, o que dichas personas no lleven a cabo acciones que violen las políticas y procedimientos de la Compañía. Cualquier infracción a dichas podría tener un efecto significativo adverso en el negocio, reputación, resultados de operaciones y situación financiera de la Compañía.

El nivel de endeudamiento de Sigma podría afectar su flexibilidad operativa, su crecimiento y su capacidad para cumplir puntualmente con sus obligaciones.

Al 31 de diciembre de 2023 el endeudamiento total del Emisor ascendía a la cantidad de Ps $41,799 millones, la cual no contaba con garantía real. El nivel de endeudamiento podría tener importantes consecuencias, incluyendo:

(i)la limitación de la capacidad de Sigma para generar flujos de efectivo necesarios para cumplir sus obligaciones con sus acreedores,
(ii)la limitación de flujos de efectivo disponibles para fondear el capital de trabajo, inversiones y otros requerimientos corporativos,
(iii)el incremento de la vulnerabilidad la Emisora a condiciones adversas de la economía o industria, incluyendo incrementos en tasas de interés, fluctuaciones en los tipos de cambio y volatilidad del mercado,
(iv)la limitación de la capacidad de Sigma para obtener financiamiento adicional para refinanciar deuda o fondear requerimientos futuros de capital de trabajo, inversiones y otros requerimientos corporativos, y concretar adquisiciones en términos favorables,
(v)la limitación en la flexibilidad de planeación o reacción a cambios en el negocio o industria, y
(vi)la limitación de la capacidad de Sigma para obtener financiamiento para adquisiciones, inversiones o para tomar ventaja de oportunidades de negocio.

En la medida en que Sigma incurra en endeudamiento adicional, los riesgos descritos en el párrafo anterior podrían incrementar. Asimismo, el efectivo requerido en el futuro podría ser mayor al proyectado por la administración. El flujo de efectivo de operaciones podría no ser suficiente para pagar la deuda conforme esta se vuelva exigible, y Sigma podría no ser capaz de contratar deuda, vender activos o solicitar financiamientos en términos aceptables para refinanciar la deuda.

Sigma podría incurrir en pérdidas que no estén cubiertas por seguros.

La Emisora mantiene seguros por tipos y cantidades que considera son consistentes con las prácticas de la industria en los países en los que opera. Dichas pólizas de seguro cubren, entre otras cosas, accidentes y lesiones de empleados, daños materiales e interrupción de negocios, averías de maquinaria, activos fijos, instalaciones, así como responsabilidad civil. Aún y cuando la Compañía procura mantener los tipos y niveles de seguros adecuados, no todos los siniestros son asegurables. Por otra parte, puede haber eventos asegurables que no sean cubiertos en su totalidad de acuerdo con las condiciones de cobertura o límites contratados. Asimismo, las aseguradoras podrían buscar rescindir o negar cobertura para responsabilidades futuras, incluyendo demandas, investigaciones y otras acciones legales. Cualquier evento que resulte en un siniestro sustancial podría tener un efecto significativo y adverso en el negocio, situación financiera y resultados de operación de Sigma. Por otro lado, las primas de seguros podrían aumentar con el tiempo en respuesta a cualquier evolución negativa del historial de siniestros o debido a las condiciones generales del mercado.

Sigma realiza sus actividades en una industria altamente competitiva.

La industria alimenticia es altamente competitiva. En ella concurren un gran número de competidores que comercializan productos en los mercados en los que la Compañía tiene presencia. Asimismo, ciertos competidores enfocan sus productos a un nicho específico de mercado. Hay competidores que pueden tener una mayor aceptación o participación en ciertos aspectos del negocio, más o mejores recursos. En el pasado, algunas tácticas de nuevos participantes o de los existentes han provocado un efecto negativo en la industria. Sigma no puede asegurar que no sucederán situaciones similares y el impacto de las mismas para la Compañía.

Sigma es controlada por ALFA, quien podría tomar decisiones que podrían afectar adversamente su situación financiera o resultados.

Sigma es controlada directamente por ALFA, una sociedad controladora que, a través de sus subsidiarias, opera en diversos sectores industriales y económicos. Aun cuando Sigma determina sus planes de negocio, ALFA ejerce una influencia significativa en la estrategia y administración de Sigma y, como consecuencia, algunas decisiones de negocio o cambio en la estrategia global de ALFA, incluyendo decisiones respecto al nivel de endeudamiento, estructura corporativa, asignación presupuestal o la propia administración, podrían afectar el desempeño y la rentabilidad de Sigma.

Durante el tercer trimestre de 2020, ALFA dio a conocer su iniciativa de desbloqueo de valor. A través de esta estrategia, ALFA busca maximizar el valor para los accionistas y eliminar su descuento de conglomerado al evolucionar gradualmente hacia unidades de negocio totalmente independientes frente a la estructura actual de conglomerado. El 17 de agosto de 2020, recibió la aprobación de los accionistas para escindir Nemak, S.A.B. de C.V. ("Nemak"), su división automotriz. Desde entonces, ALFA transfirió la totalidad de su participación accionaria en Nemak a una nueva entidad denominada Controladora Nemak, S.A.B. de C.V., que comenzó a cotizar de manera independiente en la Bolsa Mexicana de Valores el 14 de diciembre de 2020, misma que a esta fecha se encuentra fusionada en Nemak. Además de la escisión de Nemak, ALFA ya ha dado pasos adicionales para cumplir con su estrategia de liberación de valor. El 18 de agosto de 2020, ALFA anunció que Newpek, su división de petróleo y gas, había desinvertido todos sus activos en Texas. Además, el 12 de julio de 2022, ALFA celebró su Asamblea Extraordinaria de Accionistas donde se aprobó la propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel, S.A.B. de C.V. Se constituyó una nueva entidad bursátil de capital variable que empezó su cotización en la BMV el 29 de mayo de 2023, “Controladora Axtel”, a la cual ALFA transfirió la totalidad de su participación en el capital social, así como otros activos. El posible método y el calendario de cualquier escisión de Alpek de ALFA aún no se ha determinado o aprobado por los accionistas de ALFA. No se puede asegurar que dicha escisión vaya a producirse, ni, en caso de producirse, cuál sería el efecto sobre Sigma.

Sigma ha celebrado y espera continuar celebrando operaciones con ALFA y subsidiarias, tales como contratos para la prestación de servicios administrativos y corporativos en el curso ordinario del negocio.

Los incrementos en el precio de los insumos pueden afectar las utilidades de Sigma.

La Compañía adquiere insumos producidos por terceros, por lo que sus costos están expuestos a variaciones en los precios de éstos. Los insumos más importantes para el Emisor, como carne de pollo, pavo y cerdo, leche en polvo y liquida, así como los combustibles, están sujetos a variaciones de precio, ya sea por la dinámica de la oferta y demanda, o por políticas de precios impuestas por los gobiernos de algunos de los países donde opera. A su vez, los precios de los productos derivados de la carne están ligados al precio de los cereales, ya que éstos son usados como alimento para ganado y aves. Si llegase a aumentar el precio de los cereales, también podría aumentar el precio de la carne y, en consecuencia, el costo de los insumos de la Compañía. Es posible que Sigma no pueda trasladar el costo de dichos insumos a los precios de sus productos. La creciente demanda por cereales y combustibles a nivel mundial, así como una menor oferta debido a usos alternativos antes no considerados, o consumo en regiones que antes no consumían dichos productos, como China e India, cambios climatológicos o eventos atmosféricos, tales como sequías, inundaciones o huracanes, volatilidad cambiaria, factores geopolíticos, tales como guerras o estallidos sociales en países productores de crudo o bloqueo de exportaciones, así como contingencias sanitarias, tales como la gripe aviar o el virus porcino, tienen incidencia en la disponibilidad de materia prima y, como resultado, en el costo de los insumos. Lo anterior podría afectar el desempeño y la rentabilidad de Sigma.

Las barreras comerciales podrían afectar a la Compañía.

Sigma importa algunas de sus materias primas a los países en los que opera. En algunos casos, las importaciones se han visto afectadas por diversos factores, entre los que se incluyen disputas comerciales y medidas de seguridad sanitaria. Por ejemplo, en el pasado, el gobierno mexicano ha impuesto restricciones a la importación desde EE.UU. de productos avícolas como consecuencia del virus de la fiebre aviar. Los eventos que afecten el comercio internacional podrían restringir la capacidad de importar materias primas y, por lo tanto, generar un efecto negativo en los resultados del Emisor.

La pérdida de clientes importantes podría tener un efecto adverso en los ingresos y el desempeño financiero de la Compañía.

Los diez principales clientes de Sigma, con los cuales ha mantenido una continua relación de negocios, representaron, en conjunto, aproximadamente el 21% de sus ingresos consolidados en 2023. El Emisor no celebra contratos de suministro con sus clientes en el curso ordinario de sus negocios y, cuando sea este el caso, en muchos casos éstos son terminables por voluntad del cliente. Aun cuando no hay dependencia de ningún cliente, la pérdida de cualquier cliente importante podría afectar negativamente los ingresos y la rentabilidad de la Emisora. En virtud de que la rentabilidad de la Compañía depende del mantenimiento de un alto nivel de capacidad utilizada, la pérdida de la totalidad o una parte sustancial de su volumen de ventas a un cliente importante tendría un efecto adverso sobre la misma. Igualmente, si alguno de los principales clientes del Emisor enfrentara problemas financieros, los resultados de la Compañía y su capacidad para recuperar las cuentas por cobrar de dicho cliente podrían verse afectados en forma adversa. Además, la consolidación de la cartera de clientes de Sigma y la proliferación de las marcas propias podrían dar lugar a la disminución de los ingresos y la rentabilidad de Sigma.

La Compañía tiene celebrados distintos contratos de franquicia y distribución, por lo que la pérdida de los derechos otorgados a Sigma por cualquiera de sus contratos podría afectar sus actividades y su competitividad.

Sigma cuenta con distintos contratos de franquicias con Sodima, conforme a los cuales tiene el derecho exclusivo para producir, comercializar, y distribuir los productos Yoplait® en México, Centroamérica, República Dominicana y Haití. Además, Sigma tiene el derecho de utilizar los procesos de producción y fabricación de Sodima, así como de recibir asistencia técnica de esta última. A cambio de estos derechos, la Emisora se ha obligado a no vender, bajo otras marcas, productos idénticos o substancialmente similares a ciertos productos de la marca Yoplait® en México, Centroamérica, República Dominicana y Haití. La relación comercial con Sodima inició en el año 1992 en México y desde entonces se ha expandido a los países y regiones antes mencionados. Sigma también tiene dos contratos de licencia con Oscar Mayer, una división de Kraft Heinz Company, que le otorgan el derecho exclusivo de producción, comercialización y distribución de ciertos productos bajo licencia de Oscar Mayer® en México, España, Portugal, Gibraltar y Andorra, así como un contrato de distribución con Mondelez de México, que le otorga el derecho exclusivo de vender y distribuir el queso crema Philadelphia® en ciertos canales de distribución en México. El contrato de distribución correspondiente a Oscar Mayer® y los contratos de distribución con Mondelez de México, tienen fechas de vencimiento a corto y mediano plazo y estos contratos contienen disposiciones por virtud de los cuales pueden darse por terminados anticipadamente. En el 2014, la Compañía empezó una relación con McCormick & Company Inc., para la fabricación de una nueva línea de salchichas sazonadas para su comercialización en los EE.UU. Adicionalmente, en el año 2014 Sigma celebró un contrato con Hershey México, S.A. de C.V. para la distribución y comercialización de los productos de las marcas Hershey's® y Pelón Pelo Rico®. Aunque la administración de la Compañía considera que dichos contratos serán renovados en su oportunidad, el Emisor no puede asegurar que los mismos se renovarán o, en caso de que se renueven, se renovaran en términos aceptables para la Compañía. Asimismo, el incumplimiento de algunas obligaciones al amparo de dichas licencias por parte de Sigma podría dar lugar a la terminación inmediata de los mismos.

Las interrupciones en la cadena de suministro podrían afectar las operaciones de la Compañía.

Para producir los productos que comercializa en los diferentes países, Sigma requiere de diversas materias primas como carnes de cerdo, res, pollo, pavo, leche, entre otras, que adquiere de diferentes proveedores en diferentes países. Sigma considera que cualquier proveedor podría ser reemplazado por otro similar, aunque si por alguna razón, alguno de éstos dejara de surtir a la Compañía o lo hiciere en términos distintos a los existentes, Sigma podría experimentar retrasos en obtener un proveedor de reemplazo y, de conseguirlo, dicho proveedor podría no ofrecer términos similares a los ofrecidos por el proveedor reemplazado. En cualquiera de estos casos, la Emisora podría verse afectada en sus operaciones y en su situación financiera.

Sigma podría verse obligada a retirar sus productos y los cambios o incumplimientos en las leyes sanitarias podrían tener un efecto adverso en el negocio de la Compañía; asimismo, Sigma está expuesta a acciones de responsabilidad civil.

Las autoridades sanitarias podrían requerir que la Compañía retire del mercado alguno de sus productos si éste resulta inadecuado o riesgoso para el consumo humano. En caso de que se demuestre que Sigma hubiere incumplido con las leyes y reglamentos sanitarios comprometiendo la calidad de los alimentos o la seguridad alimentaria, Sigma podría quedar sujeta a indemnizaciones civiles, multas, medidas cautelares, retiros de producto o embargos de bienes, así como posibles sanciones penales, pudiendo tener un efecto significativo adverso en el negocio, situación financiera y resultados de operación de Sigma. Asimismo, cualesquier cambios en las normas de seguridad alimentaria podrían provocar un aumento en los costos de operación o podría requerirse que se implementen en horarios que no se puedan cumplir sin interrupciones en las operaciones. Por otra parte, la revocación o falta de obtención de permisos y registros necesarios podrían retrasar o evitar que Sigma cumpla con la demanda actual de productos, la introducción de nuevos productos, la construcción de nuevas instalaciones o la adquisición de nuevas empresas.

Sigma está sujeta a riesgos que afectan en general a la industria alimentaria en general, incluyendo los riesgos que se presentan por la contaminación o el deterioro de los alimentos, la evolución de las preocupaciones relacionadas con la nutrición y la salud, reclamaciones de responsabilidad por productos por parte de consumidores, adulteración de productos, la posible falta de

disponibilidad y los costos del seguro de responsabilidad civil, así como el costo potencial y la interrupción que genera el retirar productos del mercado.

Además, en el pasado, Sigma ha retirado productos de manera voluntaria debido a una falta de cumplimiento con sus estándares de calidad. Cualquier riesgo de salud real o aparente, incluyendo cualquier publicidad negativa o informes de salud respecto a estos riesgos, podrían causar que los consumidores pierdan confianza en la seguridad y calidad de los productos de Sigma. Incluso si los propios productos de Sigma no se ven afectados por la contaminación, la industria en la que opera puede enfrentarse a publicidad negativa si los productos de otros fabricantes se contaminan, lo que podría resultar en la reducción de la demanda por parte del consumidor en la categoría afectada. Sigma mantiene sistemas diseñados para controlar los riesgos de seguridad alimentaria a lo largo de todas las etapas del proceso de producción. Sin embargo, dichos sistemas y políticas internas podrían no ser totalmente eficaces para atenuar los riesgos relacionados con la seguridad alimentaria.

Asimismo, si se presentaren brotes de enfermedades o epidemias que afecten particularmente a las materias primas utilizadas por Sigma, dichas situaciones podrían afectar el abastecimiento o el precio de dichas materias primas. Por ejemplo, el precio del cerdo aumentó considerablemente como resultado del virus porcino en EE.UU. en el 2014 y de la fiebre porcina africana en China en el 2019.

Los cambios en las regulaciones sanitarias podrían tener un efecto adverso en el negocio de Sigma.

Sigma se encuentra sujeta al cumplimiento de normas, reglamentos, leyes y estándares internos y externos de higiene y calidad emitidas por las autoridades competentes. Sin embargo, cabe la posibilidad de que cambios en las regulaciones, particularmente las relacionadas con la compra e importación de las materias primas de Sigma, pudieran tener un impacto en los resultados de operación o situación financiera de la misma.

Las leyes ambientales podrían tener un impacto sobre los resultados de la Compañía.

Las operaciones y propiedades pasadas y presentes del Emisor están sujetas a extensas y cada vez más estrictas leyes y normas concernientes a la protección del medio ambiente. Dichas leyes y normas requieren que la Compañía obtenga licencias, permisos y otras aprobaciones, y que cumplan con los requisitos de estas. Las autoridades gubernamentales podrían no otorgar estas licencias, permisos y aprobaciones, y las leyes y normas podrían cambiar o ser interpretadas de tal manera que se incrementen los costos de cumplimiento de la Emisora. La Compañía ha incurrido y seguirá incurriendo en inversiones de capital y operativas para cumplir con leyes y normas ambientales aplicables en los países en los que opera. La Compañía no puede estimar la cantidad de inversión de capital o cualquier incremento en costos de operación u otros gastos en los que pudiera incurrir para cumplir con estos requerimientos u otra regulación ambiental aplicable. Asimismo, las normas ambientales han sufrido cambios en los últimos años y es posible que Sigma esté sujeta a estándares ambientales más exigentes en el futuro. Aunado a esto, las empresas que se han adquirido o se podrían adquirir en un futuro, así como sus activos, podrían contar con responsabilidades ambientales o estar sujetas a riesgos sobre los cuales el Emisor podría no conocer a través de investigaciones previas a su adquisición.

Las operaciones del Emisor pueden verse afectadas por su dependencia de los autoservicios.

Para la venta de sus productos, Sigma utiliza tanto el canal tradicional, como el canal moderno, representado principalmente por las cadenas de supermercados, en cada uno de los países donde participa. En años recientes, se ha presentado una tendencia hacia la consolidación de los canales que ha permitido la expansión de las cadenas de autoservicio y el incremento en su poder de negociación. Cualquier deterioro en el desempeño de ventas de las cadenas de autoservicio que son clientes de Sigma podría afectar en sus resultados de operación. Las cadenas de autoservicio también comercializan en sus anaqueles producto de la competencia, por lo que existe un riesgo de que dichas cadenas de autoservicios den mayor preferencia en sus anaqueles a productos de la competencia. Si en el futuro, las cadenas de autoservicio aprovechan su poder para buscar mejorar precios, deciden cambiar sus políticas, impulsan el desarrollo de sus marcas privadas y/o modifican algunas otras condiciones de negocio o de pago, los ingresos y utilidades de la Compañía podrían verse afectados negativamente.

La imposición de un régimen de control de precios sobre los productos que produce la Compañía podría tener un impacto sobre los resultados de Sigma.

Los precios de venta de los productos de Sigma se encuentran regulados por la oferta y la demanda, por lo que la Emisora tiene la libertad de modificar sus precios con base en sus propias decisiones de estrategia. La Compañía no puede asegurar que alguna autoridad, en algún país donde Sigma participe, no impondrá un régimen de control de precios respecto de los productos que produce Sigma. La imposición de un control de precios por parte de alguna autoridad, respecto de los productos que produce el Emisor y en algún país donde participé, podría tener un impacto negativo sobre sus resultados de operación.

La reputación de las marcas y la pérdida de propiedad intelectual pudieran tener un efecto sobre el desempeño de Sigma.

Trece marcas dentro del portafolio de Sigma generan ingresos anuales por más de US $100 millones. Las marcas son un activo clave para Sigma, por lo que mantener la reputación de las marcas es esencial para el desempeño y rentabilidad de Sigma. Por otro lado, la mala reputación de alguna de ellas podría generar efectos adversos en el negocio, operaciones y situación financiera de Sigma. Si bien Sigma considera que sus marcas tienen una preferencia significativa, no puede asegurar que las marcas se mantendrán en la preferencia del consumidor con el paso del tiempo. Las marcas de Sigma están registradas en los países relevantes para el negocio. Si alguna persona o empresa hace mal uso de alguna de ellas, tomar acciones podría ser costoso y podría desviar recursos de la operación normal de Sigma. Aunque se busca reforzar y asegurar el buen uso de marcas registradas, no es posible asegurar que no habrá imitaciones o mal uso de ellas por parte de terceros.

Adquisición de Los Altos Foods

El 3 de mayo de 2023, Sigma adquirió una participación mayoritaria del 85% de Los Altos Foods, compañía dedicada a la producción de quesos y cremas hispanos en los Estados Unidos. Esta transacción complementa la estrategia de Sigma de continuar creciendo el negocio al fortalecer su posición en un mercado con rápido crecimiento. La adquisición de Los Altos Foods cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requerimientos de la NIIF; por lo tanto, Sigma aplicó el método de adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. Los resultados de las operaciones adquiridas han sido incluidos en los Estados Financieros Consolidados Dictaminados desde la fecha de adquisición, por lo tanto, los estados financieros consolidados dictaminados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2023 no son comparables con los años anteriores. El estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2023, presenta el desembolso por la adquisición de Los Altos Foods en un solo renglón dentro de las actividades de inversión, neto del efectivo adquirido. Los ingresos y la utilidad neta por el periodo de ocho meses terminado al 31 de diciembre de 2023, que contribuyó Los Altos Foods ascendieron a $1,262 millones de pesos y $76 millones de pesos respectivamente. Si la adquisición hubiera ocurrido el 1 de enero de 2023, los ingresos y utilidad consolidados proforma por el año terminado el 31 de diciembre de 2023, hubieran aumentado en $623 millones de pesos y disminuido $14 millones de pesos, respectivamente.

Las políticas de los gobiernos, la regulación y los acontecimientos de orden económico, político y social en los países donde el Emisor opera podrían tener un efecto adverso en sus negocios, situación financiera y resultados de operación.

La mayoría de los activos de la Compañía, incluyendo muchas de sus plantas de producción, están ubicados en México, Europa, América Latina y EE.UU. Por lo tanto, sus negocios, su situación financiera y sus resultados de operación están expuestos a riesgos económicos, legales y regulatorios de dichos países, tales como control de cambios, inflación, barreras de entrada, expropiaciones, cambios en la legislación laboral, cambios en la legislación fiscal, así como fluctuaciones en el tipo de cambio, las tasas de interés, la inflación, la estabilidad social, y otros eventos de carácter políticos, económicos o sociales en dichos países. El Emisor desconoce si las reformas legales futuras en las leyes la afectaran negativamente.

Una desaceleración de la actividad económica afectaría los ingresos de Sigma.

La Compañía produce, comercializa y distribuye sus productos en los 17 países donde opera, así como en otras geografías, a través de distribuidores. Por lo tanto, sus ingresos dependen del crecimiento de dichas economías. Un crecimiento menor a lo esperado o negativo en algunas de estas economías reduciría los ingresos del Emisor. La Compañía no puede asegurar que el crecimiento económico en los países donde tiene operaciones será suficiente para mantener o incrementar sus ingresos.

Las condiciones económicas globales pueden afectar de manera adversa el negocio y su desempeño financiero.

Las condiciones económicas globales y de los países donde Sigma opera podrían afectar de manera adversa su negocio, resultados de operación o su situación financiera. Cuando las condiciones económicas se deterioran, los mercados finales de los productos pueden observar bajas y, de esa forma, ocasionar reducciones en los ingresos y la rentabilidad. Además, la estabilidad financiera de los clientes y proveedores del Emisor podría verse afectada y resultar en menores compras de productos, retrasos o cancelaciones, incrementos en las cuentas incobrables o incumplimientos por parte de clientes y proveedores. Asimismo, podría ser más costoso o difícil obtener financiamiento para fondear las operaciones, oportunidades de inversión o adquisición, o bien, para refinanciar deuda. Si la Compañía no fuese capaz de tener acceso a los mercados de deuda a tasas competitivas o simplemente no pudiese tener acceso a ellos, la capacidad para ejecutar su plan de negocios, sus estrategias o refinanciar deuda, podría verse afectada de manera negativa.

Riesgos relacionados con los mercados en los que la Emisora opera.

Actualmente, la Compañía, a través de sus subsidiarias, mantiene operaciones en 17 países: Alemania, Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, EE.UU., Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Perú, Portugal, República Dominicana y Rumania. Tanto la situación financiera como las operaciones de Sigma están expuestas a riesgos derivados de sus actividades internacionales. Cada país o mercado en el que la Compañía tiene inversiones presenta condiciones particulares que

podrían repercutir en su desempeño global, tales como fluctuaciones en las tasas de interés, inflación, cambios en los hábitos de consumo, inestabilidad política y social, nuevos marcos jurídicos y fiscales, entre otros. Asimismo, las operaciones de las subsidiarias de la Emisora en el extranjero se mantienen en la moneda local de cada país y posteriormente son convertidas a pesos para propósitos de presentación, por lo que cualquier fluctuación del valor de las monedas de referencia con respecto al Peso, puede tener un efecto en los resultados consolidados de la Compañía. Sigma no puede asegurar que las futuras condiciones económicas de los países donde tiene instalaciones, y sobre las cuales no tiene control, no tendrán un efecto adverso en sus operaciones.

Las políticas o disposiciones legales del gobierno federal mexicano, así como los acontecimientos económicos, políticos y sociales en México podrían afectar de manera adversa el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas.

La Emisora es una sociedad mercantil mexicana y una parte significativa de sus activos están ubicados en México, lo que incluye a muchas de las instalaciones productivas. Como resultado, el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas, se encuentran sujetos a riesgos regulatorios, políticos, económicos y legales específicos de México. El gobierno federal mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo influencia significativa sobre la economía mexicana. En consecuencia, las acciones del gobierno federal mexicano, la política fiscal y monetaria, así como la regulación de empresas de participación estatal, como Pemex o CFE, y de la industria privada, podrían tener un impacto en las entidades del sector privado mexicano, incluyendo a la Compañía. Además, el negocio, la situación financiera y los resultados de operación de Sigma podrían verse afectados por las fluctuaciones cambiarias, inestabilidad de precios, inflación, movimiento en tasas de interés, disposiciones legales, políticas fiscales, inestabilidad social y otros acontecimientos políticos, sociales y económicos en México o que le afecten a éste y respecto de los cuales no se tiene control. No se puede asegurar a los Tenedores que los cambios en las políticas del gobierno federal mexicano no afectarán de manera negativa a los negocios, la condición financiera o los resultados de operación de la Compañía. Sigma tampoco puede predecir el impacto que tales condiciones políticas tendrán en la economía mexicana. Igualmente, la correlación directa entre la economía mexicana y la de EE.UU. ha crecido en los últimos años desde la firma del TLCAN en 1994 y el consecuente incremento en la actividad comercial entre ambos países. En consecuencia, una desaceleración de la economía en EE.UU., la modificación de tratados comerciales con EE.UU., o la imposición de aranceles o tarifas a las exportaciones de México a EE.UU., podrían tener un impacto negativo en la economía mexicana.

El aumento de la violencia en México, incluyendo violencia provocada por el crimen organizado, ha tenido un impacto negativo y podría continuar teniendo un efecto adverso en la economía mexicana y en los negocios, los resultados de las operaciones y la situación financiera de Sigma.

En años recientes, México ha experimentado periodos prolongados de delincuencia, principalmente derivada del crimen organizado. Este tipo de violencia se ha intensificado particularmente en los estados del norte del país que comparten frontera con EE.UU., en la costa sur del Pacífico, en la costa sureste y en la península de Yucatán. Asimismo, en los últimos años se ha incrementado el robo de combustibles en ductos, principalmente, en el centro y sureste del país. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por incrementar las medidas de seguridad mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares y policiacas, la violencia y el crimen organizado continúan amenazando la economía mexicana y constituyen una fuente de inestabilidad e inseguridad económica y política. La criminalidad sistemática aislada puede interrumpir las operaciones de la Compañía, impactar su capacidad para obtener ingresos e incrementar los costos de sus operaciones. La permanencia de la violencia podría tener como resultado la adopción de medidas adicionales por parte del gobierno mexicano, dentro de las cuales pueden incluirse restricciones al transporte y comercio a lo largo de las fronteras.

El gobierno mexicano ha ejercido y continúa ejerciendo, una influencia significativa en la economía mexicana, los sucesos políticos y sociales en México pudieran afectar las operaciones de Sigma.

El Gobierno Federal ha ejercido, y continúa ejerciendo, una influencia significativa sobre la economía mexicana. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) concluye el 30 de septiembre de 2024. A la fecha del presente Reporte Anual, y como resultado del proceso electoral de junio de 2021, MORENA y sus partidos aliados tienen una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y ningún partido político o alianza tiene la mayoría calificada en ambas cámaras. El 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo elecciones federales y estatales en las cuales, entre otros, se elegirá un nuevo presidente de México, integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como gobernadores de distintas entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. El proceso electoral asociado con estas elecciones y los posibles cambios de proyecto de nación podrían generar incertidumbre y riesgos que pudieran resultar en un efecto adverso significativo en el negocio del Sigma y su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras.

Adicionalmente, no existe certeza sobre si la estabilidad relativa del actual ambiente político mexicano continuará en el futuro.

Han existido tensiones regionales, políticas y sociales en México en varias ocasiones. La situación política y social en México podría afectar la economía mexicana, lo cual pudiera tener como resultado que surjan afectaciones negativas a las operaciones de Sigma, situación financiera y liquidez.

Los desastres naturales, así como cualquier evento relacionado a los efectos del cambio climático podrían afectar las operaciones, resultados y perspectivas de la Compañía.

Los desastres naturales, incluyendo temblores, huracanes, inundaciones, tornados, entre otros (incluyendo aquellos que pudieran resultar por el cambio climático), han afectado los negocios de la Compañía y los de algunos de sus proveedores y clientes en el pasado y podrían volver a hacerlo. Asimismo, existe la posibilidad que derivado de los esfuerzos por reducir los efectos del cambio climático, se implementen nuevas leyes o disposiciones gubernamentales en cualquiera de los países en los que la Compañía opera. Inversionistas, acreedores y otras personas interesadas podrían también buscar implementar métricas u objetivos ligados al cumplimiento de medidas climáticas los cuales podrían llegar a ser complicados o costosos para Sigma cumplir.

Si se presentaran cualquiera de los sucesos anteriormente descritos, así como similares en el futuro se podrían sufrir interrupciones en los negocios, paros o daños a las instalaciones productivas, incremento de costos o impuestos, restricciones a acceso a capital, impactos reputacionales, entre otros, lo que podría afectar de manera adversa e importante los resultados y perspectiva futura de la Compañía.

Las actividades terroristas, los episodios de violencia y otros eventos geopolíticos y sus consecuencias podrían afectar de manera adversa el negocio, la condición financiera, los resultados de operación y las perspectivas de la Emisora.

Los ataques terroristas, la continua amenaza del crimen organizado, así como las protestas y manifestaciones sociales que afectan las vías de comunicación podrían ocurrir en México y en los demás países donde Sigma opera. Las potenciales acciones de las autoridades policiacas o militares ante esos hechos y el incremento de medidas de seguridad en respuesta a dichas amenazas podrían ocasionar una importante afectación en el comercio a nivel mundial, incluyendo la imposición de restricciones al transporte transfronterizo y la actividad comercial. Eventos geopolíticos, como el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, han generado y podrían continuar generando volatilidad en los precios de energéticos y algunos insumos, así como provocar periodos prolongados de incertidumbre que afectarían adversamente a los negocios. La inestabilidad económica y política en cualquier región del mundo podrían afectar negativamente las operaciones del Emisor.

Los retos geopolíticos y otras incertidumbres a nivel mundial podrían afectar a Sigma negativamente.

El Emisor podría experimentar impactos negativos en sus negocios, condición financiera y resultados de operación debido a retos geopolíticos y otras incertidumbres a nivel mundial. Actualmente, la economía mundial se enfrenta a varios retos excepcionales. La invasión de Ucrania por parte de Rusia provocó importantes alteraciones, inestabilidad y volatilidad en los mercados mundiales, así como un aumento en la inflación (entre otras cosas, contribuyendo a un nuevo incremento en los precios de la energía, el petróleo y otras materias primas, y provocando una mayor alteración en las cadenas de suministro) y un crecimiento económico inferior o negativo. La Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y otros gobiernos han impuesto sanciones significativas y controles de exportación contra Rusia y sus intereses, y han amenazado con imponer sanciones y controles adicionales. A pesar de que el impacto de dichas medidas y las posibles respuestas por parte de Rusia a las mismas son inciertas, cualquiera de éstas pudiera afectar significativa y negativamente la actividad, situación financiera y los resultados de las operaciones de la Compañía. Por otra parte, los riesgos geopolíticos y económicos también han aumentado en los últimos años como consecuencia de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el Brexit, el auge del populismo y las tensiones en Medio Oriente. Las crecientes tensiones comerciales pueden conducir, entre otras cosas, a una desglobalización de la economía mundial, un aumento del proteccionismo o de las barreras a la inmigración, reducción general del comercio internacional de bienes y servicios, así como la reducción de la integración de los mercados financieros. Todo lo anterior podría afectar sustancial y negativamente la actividad, situación financiera y los resultados de las operaciones del Emisor.

Los cambios en el valor relativo del Peso con respecto al dólar podrían tener un efecto adverso.

El tipo de cambio peso-dólar es un factor importante para Sigma debido a su efecto en el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas. Actualmente, el tipo de cambio peso-dólar se determina con base en la fluctuación de mercado de conformidad con la política monetaria que fija el Banco de México. No existe certeza alguna de que el Banco de México mantendrá constante el régimen cambiario o de que no adoptará una política monetaria diferente que pueda afectar el tipo de cambio. Cualquier cambio en la política monetaria, el régimen cambiario o en el propio tipo de cambio, derivado de condiciones de mercado, sobre las cuales el Emisor no tiene control, podría tener un impacto considerable, ya sea positivo o negativo, en el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas de la Compañía. El Peso ha sufrido devaluaciones importantes frente al dólar en el pasado y podría volver a sufrirlas. El gobierno mexicano ha implementado una serie de medidas

para limitar la devaluación del peso y estabilizar la economía local. Sin embargo, no se puede asegurar que esas medidas serán siempre efectivas, continúen vigentes o predecir cómo podrían impactar a la economía mexicana.

Las fluctuaciones en los tipos de cambio podrían afectar adversamente la situación financiera y los resultados de operación de Sigma.

Debido a que Sigma opera en diferentes mercados y recibe ingresos en distintas monedas, está expuesta a riesgos por fluctuaciones en los tipos de cambio. Adicionalmente, algunos de los costos de Sigma provienen de insumos importados, por lo tanto, sus costos están expuestos a variaciones en los tipos de cambio. Asimismo, la estructura de deuda de Sigma se encuentra en diferentes monedas. Sigma no puede asegurar que en un futuro no existan variaciones en los tipos de cambio de alguna de las monedas con las que opera y que, como resultado, llegara a afectar los resultados de operación y el costo del mantenimiento de su deuda.

México podría experimentar elevados niveles de inflación en el futuro.

México posee un historial de elevados niveles de inflación y podría volver a experimentar una elevada inflación en el futuro. Históricamente, la inflación en México ha dado lugar a mayores tasas de interés, a la depreciación del peso y a la imposición de controles gubernamentales sustanciales con respecto a los tipos de cambio y precios, lo que en ocasiones ha afectado de manera adversa a los ingresos y márgenes operativos de las empresas. La tasa anual de inflación durante los últimos tres años, medida por los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, según lo calcula el INEGI, fue de 7.4% en 2021, 7.8% en 2022 y 4.7% en 2023. En los últimos años, la inflación ha visto un incremento sustancial en México y otros países donde la Emisora opera, lo que podría afectar de manera adversa el poder adquisitivo de los consumidores y, por consiguiente, a la demanda de los productos, así como incrementar algunos de los costos, lo que podría afectar de manera adversa el negocio, la situación financiera, los resultados de operación y las perspectivas de la Compañía.

Sigma enfrenta riesgos relacionados con fluctuaciones en las tasas de interés, lo que podría afectar de manera adversa sus resultados de operación y su capacidad de pagar la deuda y otras obligaciones.

Sigma está expuesta a las fluctuaciones de las tasas de interés. Al 31 de diciembre de 2023, 12% de los préstamos del Emisor devengan intereses a tasa variable. Los cambios en las tasas de interés podrían afectar el costo que tienen estos préstamos. Si las tasas de interés aumentaran, las obligaciones de servicio de la tasa variable se incrementarían (aun cuando el importe adeudado se mantuviese igual) y la utilidad neta, o el efectivo disponible para el pago de la deuda, disminuirían. Como resultado, la situación financiera, los resultados de operación y la liquidez podrían verse afectados de manera adversa y significativa. Además, los intentos por reducir los riesgos relacionados con las tasas de interés a través del financiamiento de pasivos a largo plazo con tasas de interés fijas y el uso de instrumentos financieros derivados, como swaps de tasas de interés de variable a fija, podrían ser insuficientes para generar ahorros si las tasas de interés subiesen, lo cual podría afectar adversamente los resultados de operación y la capacidad de pago de deuda y otras obligaciones.

El suministro de energía más limpia o renovable en algunos de los países en donde opera la Compañía.

El cumplimiento de los compromisos de uso de energías más limpias y/o renovables, así como la reducción de emisiones de las principales unidades de negocios están sujetos, en cierto grado, a la disponibilidad pública y/o privada para obtener este tipo de energía en los países en donde operan.

Suministro de agua en zonas de estrés hídrico en México y otros países.

El acceso al agua en los procesos productivos se ha visto afectado de manera importante por el cambio climático y su escasez en algunas regiones del mundo. Específicamente en México, existen altos riesgos de racionalización del agua en zonas áridas y semiáridas, incluyendo zonas en donde la Compañía tiene instalaciones de producción. Aunque Sigma cuenta con programas de eficiencia en el uso del agua, la legislación y medidas gubernamentales de esas zonas podrían modificar el acceso a dicho insumo y obligarle a reducir o suspender operaciones o a llevar a cabo inversiones importantes.

Otros Valores:

La Emisora cuenta con 4,818’823,020 (cuatro mil ochocientas dieciocho millones ochocientas veintitrés mil veinte) de acciones ordinarias, nominativas, Clase “I” de la Serie “A”, sin expresión de valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, inscritas en el RNV y son identificadas con la clave de pizarra “ALFAA”. Así mismo, las Acciones de ALFA cotizan en Latibex, el mercado para acciones de Latinoamérica en la Bolsa de Valores de Madrid.

Derivado de lo anterior, la Compañía está sujeta a las obligaciones de divulgación y presentación de reportes periódicos ante la CNBV y la BMV de conformidad con lo establecido en las Disposiciones, Ley del Mercado de Valores, en el Reglamento Interno de la BMV, así como en las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditorías externa de Estados Financieros Básicos (“CUAE”).

En relación con las Acciones de ALFA que cotizan en Latibex, ALFA tiene las mismas obligaciones de reporte, envío de información relevante y de información, tanto trimestral como anual, que tiene en México por la cotización de las mismas en la BMV.

La Emisora siempre ha cumplido oportunamente con sus obligaciones de divulgación de información de eventos relevantes, así como la información jurídica y financiera requerida en cumplimiento con las disposiciones aplicables. Durante los últimos tres ejercicios sociales, la Compañía ha entregado información financiera, económica, contable, administrativa y jurídica que a continuación se señala:

I. Información anual

a) Derivado de la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que resuelva acerca de los resultados del ejercicio social:

1. Informes y opinión mencionados en el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores;
2. Estados financieros anuales dictaminados, acompañados de la constancia suscrita por el director general y los titulares de las áreas de finanzas y jurídica como se establece por las Disposiciones;
3. Comunicación suscrita por el secretario del consejo de administración, respecto al estado de actualización que guardan los libros corporativos de la Compañía;
4. Documento a que hace referencia el artículo 84 y 84 Bis de las Disposiciones, suscrito por el Auditor Externo; y
5. Declaratoria de los funcionarios responsables de rubricar los Estados financieros anuales dictaminados en términos de la CUAE.

b) A más tardar el 30 de abril de cada año, el Reporte anual correspondiente al ejercicio social inmediato anterior.

c) A más tardar el 31 de mayo de cada año, presentar a la BMV, de conformidad al Reglamento Interior de dicha Bolsa, el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo.

d) A más tardar el 31 de mayo de cada año, el Cuestionario de Requisitos de Mantenimiento, de conformidad al Reglamento Interior de la Bolsa.

II. Información Trimestral

a) Los estados financieros, así como la información económica contable y administrativa, comparando cuando menos las cifras del trimestre de que se trate con las del mismo periodo del ejercicio anterior.

III. Información Jurídica:

a) El día de la publicación, la convocatoria a las asambleas de accionistas;

b) El día hábil inmediato siguiente a la celebración de la asamblea de que se trate, resumen de los acuerdos adoptados en la asamblea de accionistas, que incluya expresamente la aplicación de utilidades y, en su caso, el dividendo decretado, número del cupón o cupones contra los que se pagará, así como lugar y fecha de pago;

c) Dentro de los cinco hábiles siguientes a la celebración de la asamblea de que se trate, copia autentificada por el secretario del consejo de administración de la Compañía o por persona facultada para ello, de las actas de asamblea de

accionistas, acompañada de la lista de asistencia que cumpla con las formalidades requeridas, adjuntando copia de las constancias y, en su caso, listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la LMV;

d) Cuando menos seis días hábiles previos a que inicie el plazo en el que se pretenda llevar a cabo el acto de los avisos a que se refiere el inciso IV del artículo 34 de las Disposiciones; y

e) A más tardar el 30 de junio de cada 3 años, la protocolización de la asamblea general de accionistas en la que se hubiera aprobado la compulsa de los estatutos sociales de la Compañía con los datos de inscripción de la Compañía en el Registro Público de Comercio de dicho instrumento. En el supuesto que no sufriere modificaciones en dicho periodo, los estatutos sociales del a emisora respecto a la última compulsa presentada, copia autentificada por el Secretario del Consejo de Administración de los estatutos sociales de la Compañía de conformidad a las Disposiciones.

IV. Eventos Relevantes

La Compañía está obligada a informar a la BMV, sus eventos relevantes y presentar los reportes aplicables, en la forma y términos que establece la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones.

V. Obligaciones CUAE

Por otra parte, la Compañía está obligada a informar a la BMV y a la CNBV, de conformidad con las disposiciones aplicables de la CUAE, la designación del despacho encargado de la auditoría externa de los estados financieros básicos, y en su caso, la ratificación anual; los servicios distintos al de auditoría externa de los estados financieros básicos; la sustitución del auditor externo o el despacho que presta servicios de auditoría externa, entre otras, obligaciones.

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

Se informa que durante 2023 no se realizaron modificaciones a los derechos de valores que ALFA tiene inscritos en el RNV.

Destino de los fondos, en su caso:

No aplica.

Documentos de carácter público:

Los inversionistas pueden consultar los documentos de carácter público que han sido presentados ante la CNBV y ante la BMV, incluyendo información periódica acerca de la situación financiera de la Compañía y sus resultados, así como de eventos relevantes, en la página de Internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, y en la página de Internet de ALFA, en la dirección www.alfa.com.mx. Asimismo, dicha información se encuentra físicamente a disposición del público en el centro de información de la BMV, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, 06500, México D.F.

Igualmente, se pueden obtener copias de este reporte solicitándolas a las siguientes personas:

Hernán F. Lozano
Director de Relación con Inversionistas
Av. Gómez Morín 1111 Sur
Col. Carrizalejo
San Pedro Garza García, N.L., 66254, México
Tel. +52 (81) 8748 2521
hlozano@alfa.com.mx

Carolina Alvear
Directora de Comunicación Corporativa
Av. Gómez Morín 1111 Sur
Col. Carrizalejo
San Pedro Garza García, N.L., 66254, México
Tel. +52 (81) 8748 1150
calvear@alfa.com.mx

Juan Andrés Martín Yamín
Gerente Relación con Inversionistas
Av. Gómez Morín 1111 Sur
Col. Carrizalejo
San Pedro Garza García, N.L., 66254, México
Tel. +52 (81) 8748 1141
jamartin@alfa.com.mx

[417000-N] La emisora

Historia y desarrollo de la emisora:

ALFA se constituyó el 13 de marzo de 1967 bajo el nombre de Corporación Siderúrgica, S.A. Su denominación ha cambiado varias veces, siendo la actual la de ALFA, S.A.B. de C.V., misma que entró en vigor el 28 de junio de 2006. Los estatutos sociales establecen que la duración de la sociedad es de 99 años, contados a partir del 7 de abril de 1967. ALFA tiene sus oficinas generales en Av. Gómez Morín 1111, Colonia Carrizalejo, San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66254, México, teléfono (81) 8748-1111.

Orígenes (1974-1980)

ALFA se organizó como sociedad controladora en 1974, cuando un grupo de empresarios de Monterrey, encabezados por don Roberto Garza Sada, decidió integrar una compañía para administrar sus intereses en diversos negocios. No obstante, algunas de las empresas que le dieron origen se remontan a finales del siglo XIX, cuando se establecieron las primeras industrias en el noreste de México.

En su inicio, ALFA estaba formada por tres empresas: Hojalata y Lámina (acero), Empaques de Cartón Titán (empaque) y Draco (minería). Contaba además con una participación de 25% en el capital de Televisa.

Debido a que en aquel tiempo el 80% de sus ingresos provenían del negocio de acero, la estrategia inicial de ALFA fue crecer a través de la diversificación. Se inició entonces un programa de desarrollo, fundando y adquiriendo empresas en industrias como petroquímica, fibras sintéticas, electrónica y turismo.

En 1975 se adquirieron las empresas Polioles (poliestireno, uretanos y glicoles) y Nylon de México (nylon textil). En 1977 se adquirió Fibras Químicas (fibras poliéster), hoy Akra Polyester, y se integraron Casolar (turismo) y Megatek (bienes de capital). El año 1978 fue el primero de un período de recuperación económica en el país, lo que ayudó al desarrollo de ALFA. Se redujo la tasa de inflación y aumentó la producción industrial. En este contexto, ALFA continuó su diversificación adquiriendo Petrocel (DMT) y La Florida (galvanizadora), posteriormente Galvak, las empresas Philco, Admiral y Magnavox (aparatos electrónicos), además de Celulósicos Centauro (papel). Otro evento importante en ese año fue el inicio de la cotización de las acciones de ALFA en la BMV.

ALFA incursionó en la industria automotriz en 1979. En asociación con Ford Motor Company fundó Nemak, para producir cabezas de aluminio para motor. De igual forma, las operaciones de ALFA se extendieron a la fabricación de maquinaria agrícola, motocicletas, forja y fundición, alfombras, aparatos domésticos y aceros especiales. El primer período de crecimiento de ALFA concluyó en 1980, cuando se adquirieron las empresas de procesamiento de carnes frías que dieron origen a lo que hoy es Sigma.

No obstante, la sostenida actividad industrial y el aumento en la demanda de financiamiento interno redujeron la disponibilidad de fondos en México, obligando a ALFA a la contratación de créditos en el exterior para financiar su crecimiento.

Los años difíciles (1981-1986)

En 1981, la economía mexicana empezó a sufrir algunos problemas, que se agudizaron en 1982 y originaron una severa crisis financiera. Lo anterior afectó los resultados de ALFA debido a la disminución de la demanda por sus productos y al incremento en el servicio de la deuda. Para enfrentar esta situación, la empresa emprendió diversas medidas, como cancelación de proyectos de inversión y reducciones de gastos de administración. Además, inició un proceso de consolidación de operaciones, que incluyó la venta de empresas y activos, así como la reestructuración de pasivos.

La situación se extendió a 1982 y 1983, años en que el peso continuó devaluándose y surgió el control de cambios en México, lo que agravó aún más la situación de la economía.

Las medidas adoptadas por ALFA en 1981 tuvieron el efecto esperado y para 1984 los resultados financieros de la empresa habían mejorado. No obstante, la situación distaba de solucionarse. La baja en los precios del petróleo, las altas tasas de interés y una nueva devaluación del peso, agravaron nuevamente en 1985 y 1986 a la economía mexicana, provocando otra contracción en la demanda por productos de ALFA.

El resurgimiento (1987-1993)

La empresa concluyó el proceso de reestructuración de pasivos en 1987. Mientras tanto, los esfuerzos emprendidos años atrás en cuanto a reducción de gastos y aumentos de productividad continuaban rindiendo frutos. Lo anterior permitió a ALFA aprovechar la

reactivación de la economía para mejorar sus resultados. ALFA retomó su crecimiento en 1988. Se adquirió del gobierno de México la mayoría del capital de Tereftalatos Mexicanos, productora de PTA ubicada en el estado de Veracruz, mientras que Galvak instaló su primera línea de pintado de lámina de acero.

A principios de la década de los noventa se inició el proceso de apertura de fronteras en México. Además, el peso se revaluó y la economía creció. En este entorno, los resultados de ALFA continuaron mejorando, lo que permitió expandir sus operaciones de acero, fibras sintéticas y petroquímicas, incluyendo el inicio de la construcción de la planta de Indelpro, en el negocio de polipropileno, en Tamaulipas.

En 1991, a pesar de la caída de precios reales de sus productos, el volumen de ventas creció, mejorando los ingresos de ALFA. Ese año se invirtieron US $415 millones para elevar la capacidad de producción y satisfacer la demanda de aceros no planos, lámina galvanizada, nylon y Lycra®.

Los resultados favorables se extendieron hasta el tercer trimestre de 1993, cuando la economía empezó a mostrar nuevamente signos de debilidad. El consumo interno frenó su crecimiento, resultando en una baja de ventas y utilidades para ALFA.

No obstante, las inversiones continuaron. Con el fin de agregar mayor valor a los productos de acero que producía, se inició la fabricación de paneles de acero y poliuretano. También aumentó la capacidad de producción de Indelpro y Petrocel. Por su parte, Sigma incursionó en el área de lácteos con el lanzamiento de dos marcas de quesos, Chalet® y La Villita®.

Inversión y crecimiento (1994-1998)

En 1994, ALFA sentó las bases para otro período de crecimiento. Se aprobó un programa de inversiones por US $680 millones, incluyendo la construcción de la primera línea del minimill de Hylsamex, que fue clave en el desarrollo de esta empresa, al incrementar substancialmente su capacidad de producción de lámina de acero con la mejor tecnología disponible. También se invirtió en la modernización de las operaciones de fibras sintéticas, la construcción de una planta de carnes frías en el estado de Hidalgo y otra de yogurt en Jalisco, ambas pertenecientes a Sigma. Además, las acciones de Hylsamex, así como las de Sigma, empezaron a cotizarse en la BMV.

ALFA también estableció una nueva estrategia de crecimiento, orientada a reforzar la posición competitiva de sus negocios, incrementar el valor agregado de sus productos y reducir su dependencia en los negocios cíclicos.

Finalmente, se estableció una asociación estratégica con la empresa de EE.UU., Payless Cashways, para constituir en México la empresa Total HOME, dedicada a la distribución de materiales para la construcción y remodelación de casas. En esta empresa, ALFA poseía el 50% del capital. Posteriormente, ALFA compró la participación de su socio y se volvió única dueña de Total HOME.

El crecimiento continuó en 1995. ALFA fundó Acerex (procesamiento de aceros planos), se adquirieron Univex (caprolactama) y Luxor (alfombras), y continuó expandiendo la capacidad de DMT, PTA, poliéster y poliestireno expandible. La planta Monterrey de Sigma fue la primera en México en recibir una certificación por parte del Departamento de Agricultura de EE.UU. A finales de ese año, ALFA formalizó su incursión en las telecomunicaciones al integrar, en asociación con AT&T y luego con BBVA-Bancomer, la empresa Alestra, que en enero de 1997 inició operaciones en el negocio de larga distancia en México.

En los años 1996 y 1997, ALFA estableció cifras récord en ingresos y Flujo de Operación. La demanda por sus principales productos impulsó el crecimiento de ALFA, que siguió aumentando la capacidad de producción de todos sus productos clave y mejorando la estructura de costos. Con este propósito, emprendió un plan de inversiones de casi US $2,000 millones para el período 1996-2000.

La mayor parte de este programa se desarrolló entre 1997 y 1998. En el primer año, ALFA puso en operación tres nuevas instalaciones: la planta de PTA en Altamira, Tamaulipas, la de comidas preparadas de Sigma en Linares, así como la planta III de Nemak, para la fabricación de cabezas de aluminio para motor. Además, Nemak inició la producción de monoblocks. En 1998, a través de Hylsamex, ALFA concretó su primera inversión fuera de México, al formar parte de la empresa Consorcio Siderurgia Amazonia, Ltd., que adquirió el 70% del capital de Sidor, en Venezuela. Ese mismo año, ALFA puso en operación inversiones en prácticamente todos sus negocios. Alpek arrancó la planta de poliéster texturizado en Monterrey y, en asociación con la firma estadounidense CSWI, inauguró una planta cogeneradora de electricidad y vapor en el complejo petroquímico de Altamira, Tamaulipas. Además, en conjunto con DuPont, se inició la expansión de la capacidad de nylon 6 y 6,6, en las instalaciones de Nylon de México.

Por su parte, Hylsamex puso en marcha una serie de inversiones para elevar su capacidad, agregar valor a sus productos y optimizar costos de operación, incluyendo una planta de hierro pre-reducido, la segunda línea del minimill, que duplicó la capacidad de producción de lámina a 1.5 millones de toneladas al año, una línea de decapado, un molino de rolado en frío y la tercera línea de galvanizado en Galvak. No obstante, 1998 marcó el inicio de nuevas dificultades económicas. Las crisis de Asia, Rusia y Brasil

desplomaron el precio del petróleo, afectando a varios países, entre ellos México. Lo anterior impactó los resultados de ALFA, ya que sus exportaciones y los precios de sus productos disminuyeron.

Consolidación (1999-2000)

Luego de la culminación de su programa de expansión y modernización, ALFA inició, a partir de 1999, un período de consolidación de operaciones. Las inversiones se redujeron sustancialmente y se dedicaron básicamente a terminar algunos proyectos en marcha y al reemplazo de activos. Ese año se puso en operación la planta IV de Nemak, para incrementar la producción de cabezas de aluminio y se avanzó en el equipamiento de la planta V, para impulsar la de monoblocks.

Por otro lado, ALFA conformó una nueva asociación 50/50 con DuPont para impulsar el negocio de fibra corta poliéster. También, estableció una sociedad con Teijin Limited, de Japón, en el negocio de filamento poliéster. Pese al ciclo a la baja de sus productos principales, en 1999, ALFA logró aumentar su volumen de ventas y alcanzar, por primera vez en su historia, ingresos superiores a los US $4,000 millones. Además, la generación de Flujo de Operación se mantuvo por encima de los US $800 millones anuales.

Las inversiones realizadas en años anteriores permitieron a ALFA enfrentar mejor las difíciles condiciones de mercado, gracias a una mayor capacidad de producción, una mejor mezcla de productos y una mayor competitividad en costos.

Sigma continuó con su tendencia de crecimiento, gracias a expansiones de capacidad y una mejor posición de mercado, mientras que Hylsamex y Alpek siguieron siendo afectados por la baja de los precios de sus productos. Hacia finales de año, ALFA llegó a un acuerdo con Ford Motor Company, que le permitió incorporar en Nemak dos plantas de autopartes ubicadas en Canadá.

Reconfiguración del portafolio (2001-2003)

Durante el primer semestre de 2000, las operaciones de ALFA mostraron una firme recuperación, al grado de alcanzar la más alta generación de Flujo de Operación de su historia para un período de seis meses. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de dicho año, factores externos a la empresa, como la caída de precios de acero y petroquímicos, el fuerte tipo de cambio y el incremento en el precio de energéticos afectaron los resultados y la generación de Flujo de Operación de ALFA. Una revisión de la estrategia de la Compañía fundamentó la decisión de reconfigurar el portafolio de negocios, para impulsar aquéllos de mayor potencial de crecimiento y rentabilidad, como el PTA, el acero recubierto, los alimentos refrigerados y las autopartes. Consistente con esta estrategia, en el año se incrementó la capacidad de la planta de PTA en Altamira. Además, se avanzó en las expansiones de nylon y Lycra®, mientras que Sigma y Nemak continuaron consolidando su posición de liderazgo de mercado y aumentando la producción de alimentos y autopartes, respectivamente.

Como parte de las acciones para reconfigurar su portafolio, a principios de 2001, ALFA decidió vender a su socio Teijin un 25% adicional de su participación en la empresa Teijin Akra. Con lo anterior, la participación de ALFA pasó a ser del 25%, mientras que la de Teijin aumentó al 75%. En esa misma línea estratégica, a principios de mayo de 2001, ALFA llegó a un acuerdo para vender a Home Depot, Inc., de los EE.UU., el 100% de su tenencia accionaria en la empresa Total HOME, empresa dedicada la comercialización de artículos para la construcción y decoración. El cierre de los contratos respectivos se llevó a cabo a finales de junio de 2001.

Posteriormente, ALFA vendió a la empresa española Iberdrola su participación en el capital de Enertek, subsidiaria involucrada en la producción de energía eléctrica y vapor, que ascendía al 50%.

Hacia mediados del año 2001, ALFA llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense ConAgra para venderle el 49% del negocio de comidas preparadas de la subsidiaria Sigma. El propósito fue conjuntar las habilidades propias de cada empresa, Sigma y ConAgra, para impulsar el desarrollo de este negocio, tanto en México como en EE.UU.

Otra importante acción tomada por ALFA en 2001 fue la adquisición, a través de Alpek, de tres plantas petroquímicas en EE.UU., propiedad de DuPont, así como otros activos relacionados con la cadena del poliéster. Una de las plantas adquiridas producía PTA. Su adquisición permitió a Alpek convertirse en el segundo productor de esta materia prima en la región del TLC, con una capacidad instalada cercana a la del líder. Otra de las plantas adquiridas producía PET para la producción de envases plásticos. Por otra parte, la operación incluyó activos originalmente dedicados a la producción de fibras de poliéster, que se encontraban ociosos en ese momento, algunos de los cuales fueron reconvertidos para la producción de PET durante 2002 y 2003. Además, el acuerdo con DuPont incluía que Alpek asumiera el control total de la empresa asociada no consolidada DuPont Akra Poliéster, donde DuPont era dueño del 50% del capital. Esto último tuvo lugar a principios del segundo trimestre de 2002.

Finalmente, como parte del mismo convenio, Alpek aceptó ceder a DuPont un 10% de participación en el capital de la subsidiaria Fielmex, empresa mexicana productora de fibras de Elastano marca Lycra®. Con lo anterior, Fielmex pasó a ser una subsidiaria 51%-49% de Alpek y DuPont. El efecto neto de las operaciones realizadas en el convenio con DuPont fue un incremento en la deuda neta de Alpek de US $160 millones. Durante 2002, se reafirmó la estrategia de reconfiguración de portafolios, añadiendo al PET

como negocio estratégico y eliminando de esta categoría al nylon textil. El año 2003 fue trascendental para ALFA, ya que se tomó la decisión de separar a Hylsamex, como parte de la misma estrategia de reconfiguración del portafolio de negocios que se había venido ejecutando desde 2001. Esta separación empezó a implementarse en febrero de 2004. Otro evento del año fue la inauguración, por parte de Nemak, de su planta en la República Checa, la que le permitió iniciar su incursión en el mercado europeo.

En los años 2002 y 2003, Sigma tomó la decisión de expandir sus operaciones fuera de México. Al efecto, eligió la región de Centroamérica y el Caribe para esta estrategia. El plan consistía en implementar un modelo de negocio en dicha zona, similar al que se tenía en México y había probado ser exitoso. Para implementar la estrategia, Sigma identificó empresas en el área, candidatas a ser adquiridas. Posteriormente, negoció adquisiciones en Costa Rica y El Salvador de empresas como Inlatec, Productos Checo y otras.

Una nueva ALFA (2004-2008)

El año 2004 marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la Compañía. Por una parte, se alcanzaron importantes resultados financieros. La generación de Flujo de Operación se elevó niveles récord y la condición financiera de ALFA se ubicó en uno de sus puntos más fuertes en más de 15 años. Finalmente, las empresas de ALFA reforzaron sus posiciones estratégicas.

Alpek trabajó en incrementar la capacidad de producción de poliestireno expandible, para lo cual construyó una nueva planta de este producto en Altamira, Tamaulipas, que le permitió incrementar en 150% su capacidad. Esta planta arrancó durante el primer trimestre de 2005. También se aprobó construir una nueva planta de polipropileno en el mismo lugar, planta que aportaría 440 mil toneladas a las 240 mil existentes. Esta planta arrancó durante 2008.

Sigma concretó una transacción con la empresa privada Grupo Chen, que le permitió incrementar su posición en el mercado de quesos en México. Asimismo, expandió su presencia en el Caribe con la adquisición de activos de la empresa Sosúa, en República Dominicana. A principios de 2005, compró a la empresa New Zealand, con lo que su posición de mercado en el negocio de quesos en México se reforzó.

Por su parte, Nemak negoció la compra de la empresa alemana Rautenbach, en el ramo de autopartes de aluminio. Esta operación se concretó a principios de 2005 y permitió a Nemak posicionarse mejor en el mercado europeo de autopartes de aluminio, ya que diversificó su cartera de clientes, al atender a armadoras como BMW, Audi, VW, Porsche, entre otras.

En abril de 2005, ALFA le recompró a Teijin Ltd. su 75% del capital social de Teijin Akra, la empresa que producía filamento de poliéster. La denominación de la empresa se cambió por la de Akra Polyester y volvió a ser 100% propiedad de ALFA.

En agosto de 2005, ALFA concretó el proceso de desinversión de la empresa Hylsamex, al vender sus acciones a Techint.

A finales de septiembre de 2005, ALFA y Fibers México, su socio en el negocio de nylon, acordaron dividir el negocio y que cada socio retuviese la propiedad total de su parte. Fibers México tomó los negocios de nylon textil y Elastano, en tanto que ALFA se quedó con el negocio de caprolactama y Polímero de Nylon.

En diciembre de 2005, Sigma y ConAgra llegaron a un acuerdo que le permitió a Sigma recomprar el 50% de la propiedad del negocio de comidas preparadas que le había vendido a ConAgra. Así, Sigma obtuvo el control total del negocio para prepararlo para su crecimiento en los próximos años.

En 2006, ALFA avanzó en el desarrollo de su estrategia de fortalecimiento de la posición competitiva de sus empresas. Así, a lo largo del año, compró las participaciones de socios minoritarios en Onexa y Chen, con lo que se convirtió en el único accionista de estas subsidiarias. También, en unión con Pioneer Natural Resources, inició un proyecto para desarrollar un negocio de exploración y explotación de pozos de gas natural en Texas, EE.UU. Este proyecto tenía el objetivo de reducir de forma indirecta el costo que ALFA paga por el energético señalado, actuando como una especie de cobertura física.

Hacia finales de 2006, Nemak anunció la adquisición de ciertas plantas y empresas que producen autopartes de aluminio de alta tecnología. Estas compras se concretaron en 2007. Con ellas, Nemak fortaleció su posición competitiva, expandió su presencia geográfica, diversificó su cartera de clientes y acrecentó su acervo tecnológico.

El año 2007 se destacó por el fuerte impulso que se le dio al crecimiento rentable y al fortalecimiento de la posición estratégica de todos los negocios de ALFA, a través de inversiones por casi US $2,000 millones, tanto en expansiones orgánicas, como en adquisiciones. Como resultado de lo anterior, la capacidad de producción de la empresa aumentó cerca de 50% y sus ingresos en dólares en 40%.

El crecimiento se observó en todos los grupos de negocios. Destacó la incorporación a Nemak de 17 plantas de autopartes de aluminio de alta tecnología, ubicadas en Europa, América y Asia, operación que la consolidó como uno de los líderes mundiales en su industria. Alpek terminó la construcción de una planta de PTA en México y otra de PET en EE.UU., que entraron en operación con

éxito. Además, adquirió dos plantas de PET, una en México y otra en Argentina. Por su parte, Sigma compró una empresa productora de quesos en EE.UU. e incorporó dos plantas de carnes frías en México, mientras que Alestra siguió expandiendo sus servicios de valor agregado y cobertura a casi 200 ciudades de México.

En 2008, Sigma continuó implementando su estrategia de expansión internacional, mediante la adquisición de Braedt, empresa dedicada a la producción y comercialización de carnes en Perú. De igual forma, inició operaciones en la planta de Oklahoma, que venía construyendo desde 2002. Por su parte, Alpek inauguró la nueva línea de su planta de polipropileno, en Altamira.

Crisis financiera mundial (2008-2009)

En 2008, dio inicio la crisis financiera mundial más severa de los últimos 80 años. La Compañía enfrentó esta situación con éxito, gracias a las fortalezas de sus empresas, principalmente el enfoque a mercados de consumo, que demostraron ser más resistentes a la crisis que los industriales, así como la escala de operación de sus plantas, su tecnología de clase mundial, la competitividad de costos y el talento de su capital humano.

Las empresas de ALFA implementaron planes de acción específicos: por ejemplo, Alpek tomó medidas para incrementar la eficiencia energética y el rendimiento de las materias primas; Nemak relocalizó una parte de su producción hacia plantas de menores costos; Sigma impulsó el crecimiento de nuevos productos y la incursión en nuevos mercados; y Alestra expandió la oferta de servicios de valor agregado. Se llevaron también a cabo esfuerzos para racionalizar inversiones, sobre todo considerando que los principales proyectos ya habían sido terminados. Finalmente, se optimizó el capital neto en trabajo para liberar efectivo y se implementaron programas de ahorro de costos y gastos en todas las empresas. Lo anterior permitió a ALFA obtener resultados récord en 2009, a pesar del difícil ambiente macroeconómico.

Recuperación económica, expansión orgánica y adquisiciones (2010-2020)

Después de las dificultades de 2008 y 2009, el año 2010 presentó un escenario favorable. La economía mundial se reactivó, influenciada por la recuperación americana y la demanda en Asia y los países emergentes. Los programas monetarios de la Reserva Federal estadounidense mejoraron la liquidez de los mercados financieros y contribuyeron a mantener en bajos niveles tanto las tasas de interés, como los costos de financiamiento.

Por otra parte, se generó un ambiente de aumentos de precios de materias primas, lo que presionó los costos de las empresas de ALFA. La excepción fue el precio del gas natural. A consecuencia del desarrollo de tecnología para explotar las formaciones geológicas conocidas como *shale,* se ha incrementado la oferta en Norteamérica, lo que ha favorecido a ALFA. En este contexto, la posición competitiva de las empresas de ALFA permitió maniobrar y obtener nuevamente resultados récord.

2010

En septiembre, ALFA adquirió a Bar-S®, un importante productor de carnes frías en EE.UU. Además, a fines del año, arrancó la operación Clear Path Recycling en EE.UU., una coinversión de DAK Americas y Shaw Industries, dedicada a reciclar envases de PET para elaborar productos de poliéster, que permite obtener beneficios ecológicos y ahorros de energía.

2011

A fines de enero Alpek concretó la adquisición del negocio integrado de PTA y PET que pertenecía a Eastman Chemical Company, localizado en Columbia, Carolina del Sur, EE.UU. y que se había anunciado en octubre de 2010. La transacción incluyó tres plantas con una capacidad conjunta de 1.275 millones de toneladas, así como la propiedad intelectual de la tecnología Integrex®.

En julio de ese año, ALFA cerró la compra del 49% de participación accionaria que tenía AT&T en Alestra., convirtiendo a ALFA en accionista único de Alestra.

En septiembre, también del 2011 DAK Americas, LLC concretó la compra de los activos de Wellman Inc. que producen resinas de PET. Esto permitió a DAK Americas incrementar su eficiencia, ganar flexibilidad de producción y ampliar su portafolio de productos para servir mejor las necesidades de sus clientes.

2012

Durante julio Nemak completó la adquisición de J.L. French Automotive Casting, Inc., una productora de componentes automotrices de aluminio, principalmente de partes de transmisión.

Por su parte, la subsidiaria ALFASID, en asociación con la empresa mexicana Monclova Pirineos Gas, S.A. de C.V., ganó una licitación pública convocada por Pemex para proveer servicios en dos campos maduros de petróleo en Veracruz, México.

El 26 de abril de 2012, Alpek llevó a cabo una oferta pública primaria de acciones en México y en los mercados internacionales. El monto total de la emisión fue de $10,155 millones de pesos, resultado de la colocación de 379’298,220 acciones a un precio de $27.50 c/u. El capital social de Alpek quedó representado por 2,118’163,635 acciones Clase I, Serie A.

2013

En marzo, ALFASID tomó posesión de los campos de San Andrés y Tierra Blanca, que en conjunto con Monclova Pirineos Gas, S.A. de C.V., se utilizarán para celebrar los contratos integrales de servicios de exploración y producción de hidrocarburos en Veracruz, México.

Durante abril, Sigma anunció la adquisición de Monteverde, empresa dedicada principalmente a la producción y comercialización de quesos en Costa Rica, en el mercado en el segmento de quesos maduros. La empresa opera tres plantas en ese país y exporta sus productos a Nicaragua, Panamá y El Salvador.

En mayo, Sigma anunció la adquisición de ComNor, empresa dedicada al procesamiento y comercialización de carnes de diversos tipos para el segmento de Foodservice en México. Esta adquisición permite a Sigma ampliar el portafolio de productos y reforzar su posición en dicho segmento. ComNor cuenta con dos plantas (Monterrey y Hermosillo), así como con ocho centros de distribución (Distrito Federal, Cancún, Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos, Puerto Vallarta y León).

Durante junio, Newpek conformó una asociación con la empresa británica Petrofac, Limited. En conjunto, ambas empresas constituyeron la subsidiaria Petroalfa, que se dedica a proveer servicios integrales a empresas que operen en la industria de petróleo y gas en México.

En agosto, Alestra adquirió el 100% de las acciones de G Tel Comunicación, S.A.P.I. de C.V., empresa de servicios integrados de voz, datos y soluciones de video a medianas y grandes empresas. Esta adquisición fue una decisión estratégica para Alestra, ya que mantiene concesiones emitidas por la SCT, para operar una red pública de Telecomunicaciones y, en consecuencia, ofrecer servicios utilizando la tecnología de punto a multipunto en la frecuencia 10.5 GHz en zonas del noroeste y sureste de México, utilizando su propia red.

Newpek concretó dos adquisiciones. La primera consiste en 90,000 acres en Kansas, para la exploración y explotación de formaciones de petróleo convencionales y no convencionales, en conjunto con Murfin Drilling Co. La segunda fue un portafolio de 150,000 acres en Texas, Oklahoma y Colorado para la exploración y explotación de formaciones convencionales y no convencionales. Ambas adquisiciones, aunadas a la contratación de personal técnico especializado en la industria, fortalecieron la capacidad operativa de Newpek.

En noviembre, ALFA anunció que su subsidiaria Sigma presentó ante la CNMV, una oferta pública de adquisición por el 100% de las acciones de Campofrío, pagando €6.80 por acción, equivalente al valor del capital de Campofrío. Como parte de la transacción, Sigma firmó acuerdos de compra con ciertos accionistas de Campofrío, que en conjunto poseen el 46.7% del capital de esta. Campofrío es la empresa de carnes frías más grande de Europa, con marcas reconocidas y operaciones en ocho países.

En diciembre, Sigma y WH Group firmaron un acuerdo en el cual WH Group se unió a Sigma en la oferta pública por las acciones de Campofrío. Con la nueva oferta, y de acuerdo con las leyes de valores españolas, a un precio de €6.90 por acción. La oferta requirió aprobación de la CNMV.

2014

En abril de 2014, se concretó la adquisición de CabelmaPET, que opera la única planta de PET reciclado (r-PET) de grado alimenticio en Argentina. La planta de r-PET, cuya capacidad es de 16 mil toneladas por año, complementó la capacidad de 190 mil toneladas por año de la planta de PET virgen que opera Alpek actualmente en Zárate, Argentina. El plan es incorporar el r-PET de grado alimenticio de CabelmaPET en el proceso de manufactura de Zárate, lo cual permitirá ofrecer una resina de PET que incorpore material virgen y reciclado en el mismo pellet. Además de contribuir a la sostenibilidad y a la mejora del medio ambiente, las resinas de PET con contenido reciclado permitirán a los clientes hacer más eficientes sus procesos, eliminando pasos innecesarios de abasto y mezclado.

En junio 2014, Sigma y WH Group anunciaron los resultados de la Oferta Pública por las acciones de Campofrío que permanecían en el mercado.

La Oferta Pública fue lanzada el 22 de mayo de 2014 en las bolsas de Madrid y Barcelona y concluyó el 5 de junio de 2014. Durante este periodo, aproximadamente 13.5 millones de acciones, o el 81% de las acciones a las que fue dirigida efectivamente la Oferta Pública, la aceptaron a un precio de 6.90€ por acción.

La liquidación de la Oferta se efectuó el 12 de junio. Una vez realizado lo anterior, Sigma y WH Group poseen aproximadamente 100.5 millones de acciones de Campofrío, o 98.3% del total de acciones en circulación. Sigma tenía al cierre de 2014 el 61.3% y WH Group el 37%.

En noviembre de 2014, Alestra adquirió a S&C Constructores de Sistemas, una empresa mexicana de TI. La adquisición fortaleció la presencia de Alestra en el mercado, con un mayor portafolio de servicios de última generación.

En ese mismo mes, Sigma adquirió Fábrica Juris, una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos cárnicos: salchichas, salchichón, chorizo, salami, morcillas, mortadela, patés, chicharrones finos, jamones, embutidos, snacks de cerdo, etc., en Ecuador. Esta transacción permite a Sigma incursionar en el mercado ecuatoriano con una marca líder.

La contraprestación total pagada por Fábrica Juris Compañía Limitada fue de $776 millones de pesos en efectivo. A la fecha de adquisición, la empresa había determinado un Crédito mercantil de $572 millones de pesos.

2015

En marzo de 2015, a través de su subsidiaria Polioles, Alpek finalizó la venta a BASF MEXICANA de todas las actividades del negocio de poliuretano (PU) incluyendo activos seleccionados en la planta de Lerma, México, así como todos los derechos de comercialización y venta de los sistemas de PU, isocianatos y polioles. La transacción se realizó mediante una venta de un grupo de activos en términos de mercado. La contraprestación total fue Ps $407 millones.

El 31 de marzo de 2015, Alpek transfirió todas las actividades del negocio de EPS de Polioles, incluyendo la planta de EPS en Altamira, México a su subsidiaria Grupo Styropek, S. A. de C. V. (Styropek).

El 31 de marzo de 2015, a través de su subsidiaria Styropek, Alpek finalizó la adquisición del negocio de EPS de BASF en Argentina, Brasil, EE.UU., Canadá y Chile. Un total de 450 empleados laboran en la línea de negocio de EPS. Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera del negocio de EPS adquirido a BASF, a partir del 31 de marzo de 2015.

El 18 de junio de 2015 Sigma adquirió el 37% de las acciones de Campofrío que pertenecían a WH Group. Las acciones fueron adquiridas en primera instancia por ALFA pagando una contraprestación de Ps $5,367 millones (US $354 millones), y posteriormente fueron transferidas a Sigma, lo que le permite a esta controlar casi el 100% de las acciones de CFG.

El 1 de julio de 2015 Nemak llevó a cabo una oferta pública primaria de acciones a un precio de Ps $20 en México y en los mercados internacionales. El monto total de la colocación ascendió a $11,469 millones de pesos, incluyendo la sobreasignación acordada con los intermediarios colocadores. El capital de Nemak está representado por 3,080’747,324 acciones serie A. ALFA permaneció como el mayor accionista de Nemak poseyendo el 75.24% del total de las acciones.

El 31 de julio de 2015, se firmó un contrato de asociación estratégica entre Sigma Alimentos, S. A. de C. V. (Sigma) y Kinesis Food Service, S.A. de C.V. (Kinesis), compañía que, a través de varias subsidiarias (identificadas colectivamente con el nombre de “PACSA”), es líder en la distribución de productos cárnicos y lácteos a través del canal de foodservice en ciertas regiones de México, principalmente en el sureste de dicho país. Esta transacción complementa la estrategia de Sigma de expansión en México a través del canal de foodservice. En los términos del contrato, Sigma adquirió el control total de las operaciones de PACSA con la suscripción de, sustancialmente, todas las acciones con derecho a voto. La aportación de Sigma a esta asociación ascendió a Ps $494 millones, que fue pagada en efectivo.

El 31 de agosto de 2015, Sigma adquirió la totalidad de las acciones representativas del capital social de Elaborados Cárnicos, S. A. (Ecarni), empresa dedicada principalmente a la industrialización y comercialización de carnes refrigeradas, en Ecuador. Esta transacción complementa la estrategia de Sigma de expansión en Latinoamérica.

2016

El 15 de febrero de 2016 ALFA anunció que todas las condiciones necesarias para la fusión entre Alestra y Axtel habían sido satisfechas. Lo anterior incluyó la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la obtención por Axtel de un crédito para pagar por anticipado sus bonos vigentes, así como la aprobación de los accionistas de Axtel. Al hacerse efectiva la fusión, ALFA es titular de aproximadamente el 51% de las acciones representativas del capital social en circulación de Axtel.

El 10 de abril de 2016 se concluyó la adquisición de una planta de EPS con capacidad de 20,000 tons. al año de BASF, en Concón, Chile, complementando los activos de Alpek en la región.

Durante el segundo trimestre, Axtel completó la adquisición del restante 49% de Estratel, una empresa mexicana especializada en la integración de soluciones de TI para clientes de gobierno y empresarial generando ingresos anuales de $250 millones de pesos.

Durante octubre, Alpek adquirió una participación controladora en Selenis Canada Inc., único productor de PET en Canadá, que opera una planta ubicada en Montreal, Quebec con capacidad para producir 144 mil toneladas anuales.

El 1° de noviembre de 2016, después de obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes, Nemak consumó la adquisición de Cevher Döküm Sanayii A.“. ("Cevher Döküm"), proveedora de piezas complejas de fundición de aluminio para la industria automotriz con sede en Esmirna, Turquía. Cevher Döküm exporta la mayoría de su producción al mercado europeo, generando ingresos de US $70 millones en 2015.

El 28 de diciembre de 2016, ALFA a través de su subsidiaria Alpek firmó un contrato de compra de acciones con Petrobras para la adquisición de su participación en PetroquímicaSuape y Citepe, las cuales operan un sitio integrado de PTA-PET en Ipojuca, Pernambuco, Brasil, con una capacidad de 700,000 y 450,000 toneladas por año de PTA y PET, respectivamente. El precio acordado por el 100% de participación de Petrobras en PetroquímicaSuape y Citepe fue de US $385 millones. Para el cierre posterior de esta transacción se requerirían aprobaciones corporativas adicionales de las partes involucradas, además de la aprobación de las autoridades gubernamentales competentes.

2017

El 28 de junio, Sigma anunció que adquirió a Supemsa, compañía que se dedica a la producción y comercialización de carnes frías y lácteos en Perú. Supemsa, empresa líder en la producción de carnes frías de alta calidad, cuenta con más de 25 años de exitosa trayectoria en su ramo, a través de marcas locales reconocidas como Otto Kunz y La Segoviana, con las que atiende a diferentes segmentos de mercado. En 2016, generó ventas por US $54.2 millones.

El 18 de julio de 2017 y de conformidad con los acuerdos adoptados relativo a la fusión de Axtel y Onexa, S. A. de C. V., se procedió entregar a ALFA 1,019’287,950 acciones Clase "I" de la Serie "B", que representan una propiedad adicional para ALFA de 2.50% en Axtel. Las acciones se tenían previamente en la Tesorería de Axtel y su pago a ALFA canceló el pasivo previamente reconocido por Axtel como contraprestación por la fusión.

El 10 de septiembre, Sigma anunció que adquirió el 51% de las acciones de Caroli, compañía que se dedica a la producción y comercialización de carnes frías y comidas preparadas en Rumania. Sigma ya era propietaria del 49% de las acciones y con esta transacción alcanzaría la totalidad de la tenencia accionaria de Caroli. Caroli, es una empresa líder en la producción de carnes frías de alta calidad en dicho país. Cuenta con más de 23 años de exitosa trayectoria, atendiendo diferentes segmentos de mercado, a través de marcas locales reconocidas como Caroli, Sissi y Primo. En 2016, Caroli Food Groups generó ventas por el equivalente a €88 millones.

Newpek, en consorcio con Verdad Exploración México, S. de R.L. de C.V. resultó ganadora en las áreas de Burgos BG02 y BG03, correspondientes a la licitación de la ronda 2.3 realizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). El contrato correspondiente se firmó el 8 de diciembre del 2017, iniciando así la Etapa de Transición de Arranque.

2018

El 30 de abril de 2018 Alpek, completó la adquisición de Companhia Petroquímica de Pernambuco (“Petroquímica Suape”) y Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (“Citepe”), propiedad de Petróleo Brasileiro, S.A. (“Petrobras”). De conformidad con el acuerdo de compra, Alpek adquirió el 100% de la participación de Petrobras en las dos compañías, por un monto de US $435 millones, libres de deuda. PetroquímicaSuape y Citepe operan un sitio integrado de PTA-PET en Ipojuca, Pernambuco, Brasil, con una capacidad instalada de 640,000 y 450,000 toneladas por año de PTA y PET, respectivamente. Citepe también opera una planta de filamento poliéster texturizado con capacidad de 90,000 toneladas por año. Alpek tomó el control de las operaciones de Petroquímica Suape y Citepe a partir del 10 de mayo de 2018.

El 28 de diciembre Alpek anunció que Corpus Christi Polymers LLC ("CC Polymers”), una coinversión entre ciertas subsidiarias de Alpek, Indorama Ventures Holding ("Indorama") y Far Eastern Investment (Holding) Limited (“Far Eastern”), concluyó exitosamente la adquisición del Proyecto de Corpus Christi a M&G USA Corp. y sus deudores afiliados (“M&G”) por un monto de US $1,199 millones en efectivo y otras contribuciones de capital. Los activos del Proyecto de Corpus Christi incluyen: una planta integrada de PTA-PET en construcción en Corpus Christi, Texas, cierta propiedad intelectual de M&G y una planta de desalinización/caldera que abastece de agua y vapor al sitio. Una vez terminada, la planta tendrá capacidad nominal de 1.1 millones y 1.3 millones de toneladas anuales de PET y PTA, respectivamente.

Para el cierre de la adquisición, Alpek aportó US $266 millones en efectivo y US $133 millones en otras contribuciones de capital. Las otras contribuciones de capital de Alpek corresponden a una parte del reclamo garantizado con M&G, derivado del Acuerdo de Reserva de Capacidad de Corpus Christi (“Reclamo Garantizado 2L”). Además, Alpek obtendrá US $67 millones en efectivo por el resto de su Reclamo Garantizado 2L, sujeto a ciertas condiciones.

2019

El 9 de enero Alpek anunció que una de sus subsidiarias firmó un acuerdo con Perpetual Recycling Solutions, LLC (Perpetual) para la compra de una planta de reciclaje de PET ubicada en Richmond, Indiana, EE.UU. La planta de reciclaje de PET de Perpetual cuenta con capacidad para producir aproximadamente 45,000 toneladas por año de hojuelas de PET reciclado de alta calidad. Esta adquisición complementará las operaciones de Alpek de reciclaje de PET grado alimenticio en Argentina y de su negocio conjunto de reciclaje de PET grado fibra en Fayetteville, Carolina del Norte, EE.UU.

El 2 de mayo Axtel firmó acuerdo definitivo para la venta de su negocio de fibra óptica del Mercado Masivo, ubicado en las ciudades de León, Puebla, Toluca, Guadalajara y Querétaro, por un monto de Ps $1,150 millones de pesos a Megacable Holdings. Los fondos netos recibidos se aplicarán para mejorar la estructura financiera de Axtel.

El 4 de octubre Axtel anunció firma de acuerdo estratégico con Equinix, Inc., compañía global de infraestructura y centros de datos, por US $175 millones para fortalecer su oferta de soluciones de tecnologías de la información (TI) y nube. Equinix adquirió una nueva entidad que controlará las operaciones y activos de tres centros de datos de Axtel; dos ubicados en Querétaro y uno en el área metropolitana de Monterrey, con una capacidad total de alrededor de 5,300 metros cuadrados de piso blanco. Los tres centros de datos generaron ingresos por aproximadamente US $21 millones durante 2018. Dicho acuerdo también le permitirá a Axtel comercializar servicios de Equinix a nivel global, como complemento a su oferta de soluciones.

El 25 de noviembre Alpek concretó la venta de sus dos plantas de cogeneración de energía, ubicadas en Cosoleacaque y Altamira, México. La transacción incluye la venta del total de la participación de Alpek en ambas plantas a una subsidiaria de ContourGlobal PLC (ContourGlobal), por un monto de US $801 millones, sobre una base libre de deuda. Conforme al acuerdo de venta, las dos plantas de cogeneración continuarán suministrando energía a varias instalaciones de ALFA en México.

2020

El 1 de enero Alpek completó su primera adquisición fuera del continente americano. En 2019 Alpek acordó con Lotte Chemical Corporation la compra del 100% de las acciones de Lotte Chemical UK Limited, que opera una planta de PET en Wilton, Reino Unido, con capacidad para producir 350 mil toneladas anuales. Con este sitio, nuestra capacidad global de producción de PET se Incrementó hasta 2.8 millones de toneladas por año. Esta planta es la única productora de PET en el Reino Unido y constituye el primer activo de Alpek en Europa y mejora el balance relativo entre nuestras capacidades globales de PTA y PET.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad infecciosa por virus COVID-19 como una pandemia. Ante esta situación, ALFA se adaptó rápidamente a las condiciones cambiantes de la industria, proporcionando bienes y servicios esenciales.

ALFA enfocó sus esfuerzos en Seguridad y Continuidad del negocio. La principal prioridad es la Seguridad, a fin de proteger el bienestar de colaboradores, clientes, proveedores y comunidad. Las acciones emprendidas en este sentido incluyen: mayores protocolos de higiene y sanitización, reducción del personal en plantas vía colaboración virtual, medidas de distanciamiento físico y restricciones de viajes.

Al mismo tiempo, reforzó su flexibilidad y posición financiera mediante diversas fuentes de liquidez y un plan de optimización de costos y beneficios de flujo de efectivo, mismo que generó ahorros por más de US $850 millones en 2020.

El 19 de octubre Alpek firmó acuerdo para adquirir negocio de estirénicos de NOVA Chemicals, mediante la compra de una participación del 100% en BVPV Styrenics LLC, empresa propietaria y operadora de una planta ubicada en Monaca, Pennsylvania, EE.UU., que cuenta con una capacidad anual de 123,000 toneladas de poliestireno expandible (“EPS”), 36,000 toneladas de ARCEL®, y una planta piloto de clase mundial, además de otra en Painesville, Ohio, EE.UU., con una capacidad anual de 45,000 toneladas de EPS.

Plan de liberación de valor (2020 a la fecha)

2020

Con los años ALFA ha construido un portafolio de compañías líderes en sus respectivas industrias. Sin embargo, los sólidos fundamentales de cada negocio no se han visto reflejados completamente en el valor de la acción de ALFA. La Compañía considera que la manera más efectiva para lograr una valuación justa es evolucionar de la estructura de conglomerado actual hacia un modelo de negocios más independientes.

El 31 de julio de 2020, ALFA anunció un nuevo enfoque en su estrategia al convocar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para presentar una propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak. Esto marca el primer paso en la

evolución hacia la independencia de los principales negocios de ALFA. Con esta transacción, se transfirió mayor autonomía y opcionalidad a los accionistas y unidades de negocio para liberar el potencial de valor de ALFA con base en sus fundamentales.

El plan contempla tres directrices clave: i) Reducir el apalancamiento, ii) Fortalecer los negocios y iii) Impulsar la independencia.

Reducir el apalancamiento es importante precondición para la independencia de las subsidiarias. Un Flujo mejor al esperado y la disciplina financiera contribuyen a disminuir la razón consolidada de Apalancamiento Neto. El desapalancamiento también podría complementarse con iniciativas estratégicas como la posible venta de Axtel.

Fortalecer los negocios se refiere a la importancia de continuar con proyectos que refuerzan la posición de liderazgo de las tres principales Subsidiarias para maximizar su valor mientras se implementa la transformación de ALFA.

Al mismo tiempo, avanzarán los esfuerzos a nivel corporativo para fortalecer la independencia de todas las Unidades de Negocio y así facilitar la eventual separación del conglomerado.

2021

ALFA logró resultados mejores a los esperados y avanzó en su proceso de transformación para liberar su gran potencial de valor. Sus principales negocios se adaptaron a condiciones dinámicas de mercado y capitalizaron oportunidades en sus industrias. ALFA rebasó su Guía 2021 con Ingresos de US $15,181 millones y Flujo de US $2,022 millones, un crecimiento de 23% y 32%, año contra año, respectivamente. El Flujo Consolidado de 2021 es la segunda cifra más alta en la historia de la Compañía, ajustado por operaciones discontinuas. Alpek y Sigma rompieron récords de Ventas y Flujo.

ALFA reafirma su compromiso con la prioridad de reducir el descuento de conglomerado a través de su plan de Liberación de Valor. Ante circunstancias dinámicas, se lleva a cabo un proceso continuo de evaluación, selección y ejecución de alternativas. En 2021 se avanzó en las tres directrices de implementación del plan:

i. Reducir el apalancamiento. Un Flujo mejor al esperado y la disciplina financiera se tradujeron en una mejora de 75 puntos base en la razón consolidada de Apalancamiento Neto durante el año. La razón de Deuda Neta Consolidada a Flujo de ALFA de 2.3 veces al cierre de 2021 marca el nivel más bajo desde 2018. El equipo de Axtel interactuó activamente con compradores potenciales a lo largo del año y planea mantener un diálogo abierto con las partes interesadas mientras continúa con su agenda estratégica para capitalizar las atractivas oportunidades del mercado.

ii. Fortalecer los negocios. Es fundamental la continuidad de proyectos que refuerzan la posición de liderazgo de las Unidades de Negocio para impulsar su valor durante el proceso de transformación de ALFA. Alpek adquirió la planta de CarbonLITE en EE.UU. para la producción de PET reciclado (rPET) con tecnología de vanguardia, sumándose a las capacidades existentes de reciclaje y reafirmando su posición como líder en la producción de rPET en el continente.

Sigma creó la Unidad de Negocio Growth, integrada por un equipo global de más de 80 colaboradores con habilidades de emprendimiento y metodologías ágiles para ejecutar la parte de su estrategia de largo plazo que considera nuevas fuentes de ingresos. Este equipo impulsará la participación de la Compañía en el ecosistema emprendedor, el comercio electrónico, las categorías subdesarrolladas, así como la innovación en categorías globales de Snacking y Plant-Based.

Axtel lanzó “Alestra Móvil”, su nuevo servicio de telefonía móvil, convirtiéndolo en el primer Operador Móvil Virtual (MVNO por sus siglas en inglés) empresarial en México, una solución que le permite a las empresas administrar sus tecnologías fijas desde un dispositivo móvil. Además, a través de Axtel Networks, presentó Data Center Connect que permite a sus clientes conectar centros de datos e infraestructura de nube alrededor del mundo.

iii. Impulsar la independencia. Avanzaron los esfuerzos a nivel corporativo para fortalecer la independencia de todas las Unidades de Negocio. Como resultado de la transferencia gradual de personal a las subsidiarias, la plantilla del Corporativo se redujo en 18% durante 2021.

2022

ALFA avanzó en su proceso de transformación y logró un sólido desempeño en un año caracterizado por presiones inflacionarias a nivel global. Los Ingresos consolidados crecieron 24% y el Flujo 13%, año contra año, para alcanzar niveles récord de US $18,085 millones y US $2,082 millones, respectivamente. Estos resultados fueron impulsados principalmente por Alpek, que capitalizó exitosamente márgenes de la industria superiores a los esperados y la integración de su adquisición más reciente en Medio Oriente.

ALFA avanzó con su proceso de transformación gradual y ordenado, impulsando la independencia de las subsidiarias, reforzando la posición financiera de la Compañía y promoviendo el fortalecimiento de los negocios a través de sus proyectos estratégicos. El objetivo es generar el mayor beneficio para todos los públicos clave.

Uno de los avances más trascendentales fue el proceso en marcha para escindir la participación de ALFA en Axtel. Similar a la escisión de Nemak en 2020, ALFA transfirió la totalidad de su participación accionaria en Axtel a una nueva entidad legal denominada “Controladora Axtel”. Los accionistas de ALFA recibieron una acción de “Controladora Axtel” por cada acción que posean de ALFA.

Sigma exploró oportunidades de alto potencial en la Unidad de Negocio de Nuevas Avenidas de Crecimiento. En 2022, destacan el lanzamiento global de Better Balance®, la marca de productos a base de proteína vegetal, que pasó de 100 a más de 1,300 puntos de venta en España, México y Estados Unidos. También, la tercera edición de Tastech by Sigma®, programa global de innovación abierta cuyo objetivo es transformar la industria alimenticia, que se expandió a nuevas geografías recibiendo solicitudes de startups de 41 países y realizando pruebas piloto con 12 de ellas en diferentes regiones.

Las Unidades de Negocio desplegaron un monto total de US $1,111 millones en Inversiones y Adquisiciones (Capex). La inversión más importante de 2022 fue de Alpek, que adquirió al principal productor de lámina de PET a nivel global. Con esta transacción, Alpek incursionó en un negocio adyacente de alto valor, aceleró el logro de sus objetivos ASG y expandió su capacidad para atender las necesidades crecientes de sus clientes, entre otros beneficios.

Alpek anunció la sucesión de José Jesús Valdez en su Dirección General quién cumplió una sobresaliente trayectoria de 46 años y seguirá contribuyendo como Senior Advisor en ALFA. Se designó como Director General a Jorge Young, quien cuenta con una trayectoria de 32 años en Alpek y permanece también como Director General de Alpek Polyester. Así mismo, Axtel nombró como nuevo Director General a Armando de la Peña, quien cuenta con una trayectoria de 21 años en ALFA. El fortalecimiento de la estrategia comercial y el refinanciamiento de la deuda son dos de sus iniciativas prioritarias.

2023

El progreso en la transformación de ALFA, un desempeño extraordinario en Sigma y las condiciones difíciles que enfrentó la industria petroquímica son muestra de los contrastes en 2023. Los ingresos consolidados disminuyeron 9% contra 2022, para ubicarse en US $16,388 millones. Por su parte, el Flujo consolidado fue US $1,391 millones y el Flujo Comparable US $1,623 millones, 33% y 20% menores, respectivamente, a las cifras históricamente altas del año anterior.

ALFA completó otro paso transformacional al escindir su participación accionaria en Axtel, que se convirtió en el segundo negocio independiente de la Compañía. Como resultado de la escisión, se simplificó aún más la estructura corporativa de ALFA y todos sus accionistas recibieron acciones de Controladora Axtel. El portafolio de ALFA ahora está compuesto por dos negocios: Sigma y Alpek, y sus inversionistas tienen el beneficio de participar en tres entidades separadas: ALFA, Nemak y Controladora Axtel.

En ALFA, además de la simplificación del portafolio de negocios, continuó la transferencia de capacidades del Corporativo a las Subsidiarias. Esta parte importante del proceso de transformación ha contribuido a una reducción cercana al 80% en el gasto corporativo de 2019 al cierre de 2023.

Reducir el nivel de deuda de ALFA es una variable importante en su objetivo para evolucionar hacia negocios independientes. Sin embargo esto toma tiempo. Por eso, fue relevante el refinanciamiento del bono de US $500 millones con vencimiento en 2024, a través de múltiples créditos bancarios de largo plazo. A diferencia del bono, los nuevos financiamientos ofrecen mayor flexibilidad en términos del monto y los tiempos para futuros pagos de la deuda.

Con respecto a la asignación del capital, ALFA ha mantenido un enfoque balanceado para asegurar la solidez financiera en todas las etapas del proceso. En 2023 se redujo el pago de Dividendos con respecto al año anterior y se suspendió la recompra de acciones propias.

ALFA también avanzó con los planes de sucesión para la Presidencia del Consejo de Administración y la Dirección Jurídica, mediante procesos ordenados de transición y alineados con los esfuerzos de simplificación corporativa.

Descripción del negocio:

ALFA

ALFA es una compañía controladora con ingresos consolidados de Ps $291,208 millones (US $16,388 millones) en 2023. Durante 2023, ALFA realizó operaciones mediante dos unidades de negocios: (i) Alpek (la empresa de petroquímicos más grande de México y la segunda más grande de Latinoamérica) y (ii) Sigma (un productor, comercializador y distribuidor de marcas altamente reconocidas de alimentos principalmente en México, EE.UU. y Europa)

ALPEK

Alpek opera a través de dos segmentos de negocios: productos de Poliéster (el "Negocio de Poliéster") y productos plásticos y químicos (el "Negocio de Plásticos y Químicos"). El Negocio de Poliéster, que abarca la producción de PTA, PET, PET reciclado y fibras de poliéster, está enfocado a los mercados de empaques para alimentos y bebidas, filamentos textiles e industriales. El Negocio de Plásticos y Químicos, que abarca la producción de PP, EPS, ARCEL y otros productos químicos, está enfocado a una amplia gama de mercados, incluyendo los de bienes de consumo, de empaques para alimentos y bebidas, automotriz, construcción, agricultura, industria petrolera, farmacéutica y otros mercados.

En el 2023, Alpek operó ocho plantas en México, once plantas en Estados Unidos, tres plantas en Argentina, cuatro plantas en Chile, una planta en Canadá, cuatro plantas en Brasil, una planta en Reino Unido, dos plantas en Omán y una planta en Arabia Saudita.

La siguiente tabla presenta la información de las ventas realizadas por Alpek en los últimos tres años, por segmentos de productos principales eliminando ventas inter-segmentos, en millones de pesos nominales.

Ventas por Segmento (millones de pesos)	2023	2022	2021
PTA, PET y productos de poliéster	102,154	140,717	98,000
Plásticos, químicos y otros productos	27,709	46,804	47,470
Otros	8,296	24,914	10,754
Total	**$138,159**	**$212,435**	**$156,224**

La siguiente tabla presenta las ventas por país de origen.

País (millones de pesos)	2023	2022	2021
México	52,443	88,922	71,646
Estados Unidos	44,991	64,383	49,710
Argentina	4,894	8,867	7,255
Brasil	13,681	23,303	18,090
Chile	941	1,325	1,413
Canadá	2,317	3,627	3,143
Reino Unido	3,393	5,648	4,967
Omán	15,098	16,086	-
Arabia Saudita	401	274	-
Total	**138,159**	**212,435**	**156,224**

La siguiente tabla presenta la información de Flujo de Operación generado por Alpek en los últimos tres años, por segmentos de productos principales, en millones de pesos nominales.

Flujo de Operación por Segmento (millones de pesos)	2023	2022	2021
PTA, PET y productos de poliéster	5,062	17,923	12,560
Plásticos, químicos y otros productos	4,108	11,391	10,173
Otros	90	110	501
Total Segmentos	**9,260**	**29,424**	**23,234**

SIGMA

Sigma ha logrado su posicionamiento y reconocimiento en Europa, Estados Unidos, México y ciertos países de Latam, a través del desarrollo de sus marcas en todos los países en donde opera, del desarrollo de productos de valor agregado y de sus procesos de innovación enfocados a satisfacer las necesidades del consumidor. Sigma considera que es uno de los líderes en la mayoría de los mercados en los que tiene presencia. De acuerdo con Nielsen, en 2023, Sigma fue uno de los mayores productores de carnes frías en los países en los que opera en Europa y el mayor productor de carnes frías en México, y sus marcas FUD® y Chimex® en México, generaron los ingresos más altos entre todas las demás marcas en su respectiva categoría. Asimismo, de acuerdo con el consumo de la industria, las marcas Campofrío® y FUD® son las marcas más reconocidas en España y México, respectivamente dentro de las categorías que operan. En Estados Unidos, Bar-S® ha sido la marca de salchichas más vendida en volumen de ventas durante 18 años consecutivos, según Nielsen y especialistas de la industria, y fue la segunda marca de carnes frías más vendida en términos de volumen de ventas en 2023.

Sigma considera que su posición competitiva como productor, comercializador y distribuidor líder de productos alimenticios de marcas de calidad y valor agregado está respaldada por las siguientes fortalezas:

Compañía multinacional de alimentos diversificada con posiciones de liderazgo en sus mercados

Sigma es una empresa multinacional con operaciones en 17 países e ingresos generados en más de 91 países en todo el mundo (incluidas las ventas a través de distribuidores independientes). En los últimos 20 años, Sigma ha experimentado un proceso de transformación único, enfocado en crecimiento y rentabilidad. En el año 2000, aproximadamente un 2% de los ingresos provenían de mercados desarrollados (principalmente en los Estados Unidos). En 2010, la exposición a Estados Unidos había crecido a 15% y las operaciones de Latinoamérica representaban el 9% de los ingresos. En 2023, la exposición a mercados desarrollados (Europa y Estados Unidos) creció hasta un 46% de los ingresos. Además, durante este mismo período de tiempo, la Compañía también ha diversificado significativamente las categorías de productos en las cuales participa. En el año 2000, la mezcla de productos se componía en un 74% por carnes frías, 25% por productos lácteos y un 1% de otros productos. En el año 2010, 63% carnes frías, 32% productos lácteos y 5% de otros productos, mientras que para el 2023, la mezcla de productos estaba compuesto por 68% carnes frías, 23% por lácteos y 9% otros productos. Adicionalmente, del año 2000 al año 2023, Sigma incrementó sus ingresos, medidos en dólares, en un múltiplo de aproximadamente 9.6x, al pasar de ingresos de US $882 millones en el año 2000 a US $2,600 millones en el año 2010 y más de US $8,400 millones en el año 2023. En el año 2000, Sigma contaba con 8 plantas y presencia en 4 países, para el año 2010 contaba con 34 plantas y operaciones en 9 países, actualmente opera en 17 países y cuenta con 64 plantas. En cuanto a fuerza de trabajo, en el año 2000 la Compañía tenía alrededor de 12,500 colaboradores mientras que en el año 2010 contaba aproximadamente con 29,000 colaboradores. Al 31 de diciembre de 2023, la Compañía contaba con más de 45,000 colaboradores. Sigma cree que su presencia es única y sus marcas altamente reconocidas en las categorías de que participan, brindándoles no sólo rendimientos atractivos sino también oportunidades significativas de crecimiento futuro.

La Compañía estima que tiene una posición de liderazgo en la mayoría de los mercados en los que participa. En 2023, fue el primer productor de carnes frías en México y de salchichas (*hot dogs*) en Estados Unidos (por volumen), uno de los productores de carnes frías más grande de Europa. En México, Sigma es el productor líder (por ingresos) de productos de queso, y tiene la marca de yoghurt número tres en ingresos y volumen, según Nielsen y estimaciones internas. Asimismo, Sigma es capaz de utilizar su plataforma internacional, escala y excelencia operativa para lograr economías de escala en el abastecimiento, la venta y la distribución de sus productos, así como identificar las tendencias relevantes de la industria y los hábitos de los consumidores conforme van cambiando y migrando de región a región.

Amplio portafolio marcas líderes en todas las categorías y múltiples segmentos de consumidores

Sigma cuenta con una amplia oferta de productos con marcas altamente reconocidas que se consideran consistentemente nombres familiares "*top of mind*" en los países donde opera, de acuerdo con informes externos de la industria y estimaciones internas. Durante el 2023, 13 marcas generaron individualmente más de US $100 millones en ingresos. La marca insignia de Sigma, FUD®, disponible en Estados Unidos, México, Centroamérica, República Dominicana y Perú, generó por sí sola, ingresos de más de US $1,200 millones. En España, Campofrío® es la marca de carnes frías más popular medida por *share of mind* dentro de cada una de las categorías en las que participa, generando aproximadamente US $380 millones en ingresos en 2023. En Portugal, Sigma es propietaria Nobre®, la marca más vendida en su categoría en términos de volumen. En Estados Unidos, Bar-S® fue la marca de salchichas (*hot dog*) número uno en ventas por volumen en 2023, y fue la segunda marca de carnes frías en general por volumen, generando ingresos por más de US $800 millones en 2023. Sigma también posee otras marcas fuertes y reconocidas, tales como Justin Bridou®, Navidul®, Chimex®, San Rafael® y Sosúa®, que también Sigma considera son líderes en sus respectivos mercados. Dicho portafolio de marcas líderes y altamente reconocidas le brinda a Sigma una ventaja competitiva que le permite lanzar nuevos productos de manera más efectiva.

El amplio portafolio de marcas de Sigma cubre los diferentes niveles socioeconómicos, permitiéndole diversificar sus ingresos a través de una gran variedad de mercados. Dichas marcas se dirigen a una amplia gama de consumidores, segmentados por nivel

socioeconómico, demografía, género, entre otros. Abarcar una amplia gama de segmentos le permite capturar la demanda de los consumidores a lo largo de los ciclos económicos, y genera ingresos y flujos de efectivo resilientes, sostenibles y crecientes a lo largo del tiempo. Además, las marcas premium de Sigma y su presencia en economías desarrolladas ofrecen un fuerte potencial durante los ciclos económicos expansivos, mientras que la sólida posición de Sigma en el segmento de valor proporciona protección ante épocas de recesión económica.

Asimismo, Sigma ha formado alianzas comerciales con los propietarios de ciertas marcas líderes. Sigma produce, comercializa y distribuye yoghurt bajo la marca Yoplait® en todo México, Centroamérica y República Dominicana y carnes empacadas bajo la marca Oscar Mayer® en Europa. En México, también distribuye productos bajo otras marcas de renombre mundial, como Oscar Mayer®, Yoplait®, Hershey®, Philadelphia® y McCormick Grill Mates®. Durante el 2023, 12% de los ingresos de Sigma provinieron de marcas licenciadas.



Enfoque en Innovación

La Compañía cuenta con un enfoque en investigación y desarrollo y basa sus decisiones operativas y estratégicas en análisis cuantitativos, sempre posicionando al consumidor en el centro de todo lo que hacen. A través de una extensa investigación en países de todas sus regiones, que involucran más de 186,000 puntos de contacto con los consumidores al año, enfocándose en entender sus necesidades y traducir estos conocimientos adquiridos en propuestas de valor, se ha establecido un marco para apoyar a los equipos locales a identificar y priorizar oportunidades vinculadas a momentos de consumo. Al poner énfasis en un cambio cultural hacia un enfoque centrado en el consumidor y fomentar plataformas de intercambio de conocimientos, construyó conexiones más sólidas asegurando el poder ofrecer productos con los sabores que los consumidores aprecian y sus marcas favoritas. En las distintas categorías se han logrado adaptar a los cambios de hábitos y necesidades del consumidor postpandemia: nuevos formatos y porciones, momentos de consumo en casa, líneas y variantes de productos con mejores perfiles nutrimentales.

La Compañía ha desarrollado modelos matemáticos propietarios que le permiten identificar y diseñar sus productos con los atributos ideales necesarios para satisfacer las necesidades y preferencias de los consumidores. También utiliza estos modelos para segmentar los mercados por su perfil demográfico y socioeconómico, y por las actitudes de los consumidores hacia la comida, la cocina y la conveniencia. Esta segmentación se utiliza para guiar esfuerzos específicos de ventas y *marketing*, adaptar la innovación a las necesidades de los consumidores y centrarse en las áreas de negocio con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad.

Sigma promueve una cultura de innovación, incorporando elementos de las teorías *Design Thinking* y *Lean Startup*. El *Design Thinking* permite desarrollar productos e ideas superiores de acuerdo con las expectativas de los consumidores, mientras que el *Lean Startup* permite visualizar y centrar esfuerzos en proyectos rentables y de alto impacto, siguiendo la filosofía de "*fail often, early, and cheap*".

Ejemplos de innovación incluyen envases resellables y *multi-packs* en productos de carnes frías y quesos, así como el desarrollo de *pre-cooked meals* y una amplia variedad presentaciones y sabores de yoghurts y bebidas. Para abordar el creciente enfoque de los consumidores en la conveniencia, también se han rediseñado algunos productos para dejar formatos más clásicos y ofrecer formatos convenientes (en rodajas y de tamaño *snack* con empaques resellables).

La Compañía apoya sus procesos de innovación mediante el uso de tecnología de vanguardia. Cuenta con dos instalaciones propias de investigación y desarrollo (México y en España) y cuenta con un equipo de más de 280 especialistas capacitados que monitorean y ayudan a hacer cambios en los productos, respondiendo a los cambios en las preferencias de los consumidores. Se estima que aproximadamente el 9.9% de los ingresos provienen de productos de innovación con más de 700 lanzamientos durante el 2023.

Amplia cadena de suministro y red de distribución

Sigma cuenta con 64 plantas de producción en todo el mundo (20 en Europa, 8 en Estados Unidos, 24 en México y 12 en otros países de América Latina). Esta presencia global permite compartir conocimiento de producción y mejores prácticas entre todas las instalaciones, optimizando operaciones e incrementando productividad.

Además, cuenta con 179 centros de distribución (13 en Europa, 16 en Estados Unidos, 119 en México y 31 en otros países de América Latina) ubicados estratégicamente dentro de los países donde opera. Esto, en adición a aproximadamente 8,000 que generan una extensa red de distribución refrigerada, llegando a más de 670,000 puntos de venta. Dicha red es de especial importancia no sólo para asegurar que la calidad de los productos se mantenga, sino también es de especial importancia en países como México en donde el canal tradicional es donde se lleva el producto directo a tiendas *mom & pop* representa una participación significante del portafolio.

Sigma se enfoca en la ejecución superior en el punto de venta por lo que cuenta con una fuerza de ventas de más de 17,000 colaboradores, incluidos aquellos que atienden directamente a los consumidores. Para optimizar la ejecución del punto de venta, se utilizan el análisis de precios basado en datos por canal de ventas, producto y ubicación para realizar censos periódicos del mercado, que se utilizan para modificar los precios y la oferta a nivel canal, producto y tienda (inclusive en nivel individual). Además, fomenta las ventas en el canal tradicional mediante análisis que ayudan a predecir el tamaño ideal del *drop size* (volumen entregas por cantidad de envíos) en el punto de venta.

Equipo directivo experimentado y fuerza laboral diversificada

El equipo directivo cuenta con un promedio de 23 años de experiencia en la industria en una amplia gama de áreas que incluyen finanzas, producción, recursos humanos, distribución, marketing y ventas. Se cuenta con un historial de promoción del talento interno, respaldado por un programa de gestión de sucesión y diseño de trayectorias profesionales. Asimismo, se busca reclutar y retener el mejor talento en todos los niveles de la organización, contando con varios planes de desarrollo continuo. Sigma cuenta con una fuerza laboral altamente diversificada, con más de 60 nacionalidades diferentes (63% México, 16% Europa, 13% Latinoamérica y 8% Estados Unidos) representadas y mujeres que representan el 41% de los empleados.

La Compañía está organizada en unidades organizacionales diferentes: México, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y *foodservice* así como de ciertas funciones centrales dedicadas a coordinar y apoyar a las unidades organizacionales. Estas funciones son Finanzas, Investigación & Desarrollo y Sustentabilidad, Talento y Cultura, Tecnologías de la Información y *Growth*.

Estrategia de Negocio

Sigma tiene como objetivo tener un crecimiento orgánico de EBITDA de un dígito medio-alto, complementado con una estrategia de fusiones y adquisiciones. La estrategia de Sigma se enfoca en 3 pilares:

- Crecer el negocio principal *(core)*
- Desarrollar nuevas fuentes de ingresos
- Habilitadores para acelerar el potencial de la organización



Crecer el Negocio Principal (core)

A través de los años, Sigma ha desarrollado un negocio principal *(core)* exitoso que continuara fortaleciendo a través de:

-Conocimiento profundo de sus consumidores, innovación y generación de valor de marca con el fin de exceder las necesidades del consumidor.
-Ejecución con excelencia y eficiencia para ofrecer una propuesta de valor ganadora.
-Expansión de márgenes a través de mayores ingresos, iniciativas de ahorro en costos, sin comprometer la propuesta de valor, optimización del portafolio y el aprovechamiento de la escala del negocio. Por ejemplo, en Europa se están persiguiendo las siguientes iniciativas:

-Acciones Topline: 16% incremento precio promedio en Euros en 2023.
-Eficiencias: Reestructura de funciones administrativas y depuración de SKUs de baja rentabilidad.
-Optimización del Footprint: Incremento en utilización de capacidad, venta de 2 plantas en Francia, desinversión de operaciones en Italia y flexibilidad con sustitución de tecnología.
-Iniciativas de Alto Potencial: Incursionar en nuevas geografías con productos europeos, white-spaces, nuevos canales, snacks y productos a base de plantas y aprovechar capacidades existentes..

Durante el tercer trimestre del 2023, Sigma vendió todas operaciones en Italia. Esta transacción representó otro paso decisivo hacia la optimización de las operaciones de Sigma al enfocarse en los principales mercados europeos y acelerar la expansión del margen de flujo en la región.

Para crecer el *core*, además de los esfuerzos para proteger la rentabilidad, Sigma diseñó e implementó iniciativas de eficiencia en toda la organización. Un ejemplo es su programa *Fuel*, enfocado en reducir la complejidad de la estructura de costos y optimizar los procesos de presupuesto y abastecimiento, entre otros. Con este programa, al cierre del 2023, Sigma había logrado beneficios de aproximadamente US $80 millones a través de diversas iniciativas para evitar y ahorrar costos. Los recursos provenientes de *Fuel* también sirven para explorar oportunidades de alto potencial en su unidad de negocio de *Growth*.

Desarrollar Nuevas Fuentes de Ingresos

Sigma ha identificado oportunidades de alto potencial en cada una de las diferentes regiones en la que opera:

- México: Chorizos, untables, etc.
- EE.UU.: Jamones, *sausages*, *foodservice*, etc.
- Latam: Canal tradicional, *foodservice*, etc.
- Europa: Comidas preparadas, salchichas maduradas, carnes frescas, etc.

Buscando complementar y acelerar su crecimiento, Sigma creó la Unidad de Negocio *Growth*, bajo la Dirección de Nuevas Avenidas de Crecimiento, la cual es una unidad de negocio independiente enfocada en la creación de nuevas categorías y modelos de negocio, siendo autónoma para asegurar la flexibilidad y teniendo acceso a todas las capacidades de Sigma.

El negocio de *Growth* cuenta con un equipo dedicado, con habilidades de emprendimiento, que está enfocado en generar, incubar, lanzar y escalar nuevos negocios. Se enfoca en el lanzamiento de nuevas categorías de productos que capitalicen las capacidades de innovación, formulación, producción y distribución que el negocio *core* que Sigma posee. Se busca enfocar en industrias que, a diferencia de las actuales de la Compañía que se centran en mercados maduros y más estables, permitan crecimientos acelerados.



i. *Categorías Globales*: Sus principales lanzamientos son Better Balance® y SNACK'IN FOR YOU®, propuestas enfocadas a productos a base de proteína vegetal y *snacks*, respectivamente. Better Balance®, lanzada durante el 2022 pasó más de 4,000 puntos de venta en España, México y Estados Unidos. Asimismo, la salchicha Better Balance® ha logrado desplazar a competidores regionales y globales en el mercado español en un corto tiempo

como el SKU de mayor venta dentro de la categoría. La marca de SNACK'IN FOR YOU® por su parte, cuyo lanzamiento fue durante 2023, busca otorgar a los consumidores un balance entre la indulgencia y un producto saludable.

ii. *Nuevos modelos de negocio*: Compuesto por negocios como lo son *Netport*, *Grill House,* CONVY, *Prêcis*, *FoodForms*, entre otros. *Netport* es un nuevo negocio orientado a comercializar y distribuir productos nostálgicos y especializados de México y Latinoamérica en Estados Unidos donde la empresa capitaliza su capacidad y *expertise* en distribución y comercialización para hacer llegar estos productos a la creciente comunidad hispana en este país. Llevando de la mano al cliente, con *Netport* se cubren todos los servicios de exportación, almacenaje y distribución e inclusive ejecución en el punto de venta final. Grill House es una aplicación móvil enfocada en consumidores amantes de la parrilla y enfocada en este particular momento de consumo. Prêcis es la línea de negocio de Sigma que busca ofrecer la más alta calidad en cortes *sous-vide* a sus clientes. FoodForms es un *startup* impulsado por la Compañía que se enfoca en la reingeniería de alimentos para lograr un menor costo sin sacrificar calidad, obteniendo un etiquetado más limpio y mejor experiencia para el consumidor. Los nuevos modelos de negocio cruzan por cuatro etapas, su ideación, prueba piloto, su lanzamiento y finalmente, su escalamiento.

iii. *Ecosistema Emprendedor*: Impulsado con el programa Tastech by Sigma®, un programa global de innovación abierta, con el que se busca revolucionar la industria alimentaria en colaboración con *startups* y *scaleups* de todo el mundo. La tercera edición de Tastech by Sigma®, se expandió a nuevas geografías recibiendo solicitudes de *startups* de 41 países y realizando pruebas piloto con 12 de ellas en diferentes regiones. Tastech invitó a los emprendedores a poner a prueba sus proyectos en 4 desafíos para transformar la manera en que "*se producen, distribuyen y comercializan los alimentos que nos nutren*". Las principales categorías impulsadas este año fueron:

1. *New Business Models* – conceptos disruptivos que mejoren la experiencia del consumidor a través de nuevos conceptos de alimentos, formatos de compra y canales de distribución eficientes.
2. *Future Foods* – alimentos e ingredientes con alto contenido proteico, así como soluciones que incrementen el valor nutrimental y permitan reducir los contenidos de sodio, azúcar y grasas.
3. *Green Tech* – procesos sustentables que permitan el aprovechamiento de subproductos en la cadena de valor de la industria de alimentos, reduzcan la huella de carbono de empaques y mejoren la eficiencia en los transportes, especialmente los refrigerados.
4. *Power Connections – herramientas y aplicaciones para el análisis de las tendencias de consumo y el desarrollo de nuevas experiencias de compra, además de la optimización de puntos de venta, logística o ruteo y cadenas de suministro.*

Habilitadores para acelerar el potencial de la organización

Estas iniciativas pretenden mejorar la organización de Sigma y de todos sus colaboradores en la forma que piensan, trabajan e interactúan, fomentando discusiones abiertas y tempranas para romper silos, descubrir causas raíz e implementar mejores soluciones que impulsen la competitividad a largo plazo.



Actividad Principal:

ALFA

ALFA es una empresa controladora pura, es decir, no realiza actividades de tipo operativo directamente, sino que lo hace a través de empresas subsidiarias. Por lo tanto, en lo concerniente a aspectos operativos se describen las actividades principales de los negocios controlados por la Compañía.

ALPEK

Productos Clave

Negocio de Poliéster

El Negocio de Poliéster abarca principalmente la fabricación, comercialización y venta de PTA, PET, PET reciclado y fibras de poliéster. Alpek es el productor más grande de PTA en América y está entre los principales productores a nivel mundial con base en la capacidad instalada, conforme a información de Wood Mackenzie al 22 de febrero de 2024. Asimismo, de acuerdo con Wood Mackenzie, la Compañía también es el productor más grande de PET en América y uno de los más grandes en el mundo, con base en la capacidad de producción.

PTA, es la principal materia prima en la fabricación del PET (que se utiliza en botellas de plástico, contenedores y otros empaques) y fibra de poliéster (que se utiliza en alfombras, ropa, mobiliario para el hogar y aplicaciones industriales y para el consumidor).

PET, material que ha ganado amplio uso en botellas de plástico y otros contenedores para líquidos, alimentos y productos para el cuidado personal, incluyendo bebidas gaseosas sin alcohol, agua con gas, agua mineral, agua enriquecida, bebidas isotónicas,

bebidas saludables, jugos, tés, productos lácteos, alimentos pre-empacados, complementos para la salud y belleza, medicamentos y otros productos para el hogar. Las hojas y películas hechas de PET se utilizan para tazas, tapas, charolas, tazones y empaques de burbujas. El PET ofrece las propiedades de transparencia, fuerza, durabilidad y altas barreras de protección, no tiene riesgos conocidos para la salud, es ligero, rentable y reciclable, y tiene un alto grado de flexibilidad de diseño y personalización. Todo esto permite que los contenedores de PET fabricados a la medida se utilicen para una variedad de aplicaciones de empaques reutilizables y sensibles a la temperatura. El PET ha desplazado cada vez más a los contenedores de vidrio, aluminio y latas, así como a otros plásticos, como PVC o polietileno, mostrando una de las tasas de crecimiento global más altas para productos de contenedores plásticos durante la última década.

Lámina de PET es un material plástico resistente y transparente que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Una de sus características más notables es su alta resistencia mecánica, lo que la hace ideal para su uso en envases y embalajes. Además, es resistente a la humedad y a la mayoría de los productos químicos, lo que la convierte en un material muy versátil. Otra de sus ventajas es su capacidad para ser reciclada, lo que la hace una opción más sostenible. Debido a estas características, se utiliza comúnmente en envases de alimentos, botellas, entre otras aplicaciones.

rPET (PET reciclado), recientemente ha ganado popularidad en usos como botellas, recipientes y materiales hechos con fibras. El rPET se produce a partir de la recolección de botellas, y los productos varían dependiendo de la calidad necesaria para el uso final. Las botellas pueden transformarse en *flake*, o así mismo terminar en un *pellet* de PET reciclado con un proceso adicional. Actualmente este material se utiliza tanto en la industria de las fibras como en el sector alimenticio, ya que cuenta con propiedades similares al PET virgen. Alpek considera que este esfuerzo le permite mejorar el valor y la sostenibilidad de sus productos y cumplir con la creciente demanda de inclusión de contenido reciclado.

Fibra corta de poliéster, tiene usos múltiples para alfombras, vestido, mobiliario para el hogar (como artículos para camas, tapicería, cortinas y toallas), así como aplicaciones no tejidas industriales y para el consumidor (como toallas sanitarias, productos médicos e higiénicos, empaques, productos farmacéuticos, tejidos y revestimientos automotrices). La fibra corta de poliéster se utiliza en estos productos debido a su durabilidad, flexibilidad en aplicaciones, estabilidad en color, calidad y capacidad de procesamiento en la producción de artículos terminados. Alpek ha enfocado sus operaciones de forma creciente en aplicaciones específicas (de nicho), como alfombras, ciertos elementos tejidos de prendas de vestir (como playeras, sudaderas, calcetines y ropa interior) y productos no tejidos de consumo para los mercados de cuidado personal, higiene, médico y artículos de limpieza (como pañales, toallas húmedas, toallas para el hogar, filtros y pulidores de pisos).

El filamento de poliéster tiene diversas aplicaciones para la fabricación de productos textiles, tales como: vestido, textiles para el hogar, interiores automotrices; y productos industriales, tales como: cuerda de llantas, cinturones de seguridad, lonas, bandas transportadoras, mangueras, redes. De acuerdo con Wood Mackenzie, la demanda global de este producto está creciendo rápidamente debido a su capacidad para sustituir al algodón y otras fibras en muchas aplicaciones, a menores costos y proporcionando propiedades similares.

Negocio de Plásticos y Químicos

El Negocio de Plásticos y Químicos comprende la fabricación, comercialización y venta de polipropileno (PP), poliestireno expandible (EPS), ARCEL, glicoles, glicoéteres, químicos de especialidad y químicos utilizados en la extracción y manejo industrial del petróleo. En EPS, Alpek es uno de los productores líderes en la producción de perla para empaque y construcción en las Américas.

Polipropileno (PP), polímero termoplástico que resulta de la reacción química entre el monómero de propileno y un conjunto de catalizadores y químicos. Las propiedades del PP incluyen baja gravedad específica, alta rigidez, resistencia a temperaturas relativamente altas y buena resistencia a químicos y fatiga. El PP es utilizado en una variedad de aplicaciones incluyendo empaques, textiles (por ejemplo, cuerdas, ropa interior térmica y alfombras) papelería, partes de plástico y contenedores reutilizables de diversos tipos, partes para automóviles y billetes bancarios de polímero. Las rápidas mejoras en las propiedades de procesamiento, asociadas con propiedades superiores relacionadas con costos y medio ambiente, contribuyeron a una tendencia de sustitución que permitió a la industria del PP desarrollarse.

Alpek elabora una variedad de productos de PP, incluyendo homopolímeros, copolímeros aleatorios y de impacto. La Compañía vende sus productos a plantas de procesamiento de PP. Alpek tiene dos presentaciones principales para los productos de PP: Valtec™ y Pro-fax™:

- Valtec™ se vende como esferas opacas blancas y típicamente tiene una ventaja natural en aplicaciones de tipo genérico (*commodities*) por el hecho de que no se extrude en el proceso de producción lo cual produce un polímero con un rendimiento de conversión más alto resultando en una mayor productividad en los procesos de fabricación del cliente.

- Pro-fax™ se presenta como pequeños gránulos translucidos que se obtienen de la extrusión de *pellets* de PP y normalmente son más apropiados para aplicaciones con alto valor agregado como tapas de botellas, contenedores de alimentos para microondas, alfombras, pañales y tapicería.

Poliestireno expandible (EPS), plástico celular rígido, ligero, hecho de la polimerización del monómero de estireno. El EPS es un material que se distingue por su versatilidad, debido a sus propiedades de amortiguamiento, aislamiento y moldeado según necesidades. Dichas propiedades combinadas con su facilidad de procesamiento y su bajo costo, lo convierte en un material de empaque popular para piezas sensibles al impacto y para la preservación de productos perecederos. El EPS ha sido incluido como parte del sistema de construcción en proyectos de vivienda a gran escala debido a su facilidad de instalación y peso ligero en techos; permitiendo de esta manera la reducción de costos y el tiempo de construcción y ofreciendo aislamiento térmico y acústico.

ARCEL, es un copolímero patentado constituido por EPS y Polietileno, el cual logra alcanzar las mismas propiedades de aislamiento y protección contra daños que el EPS, pero con un volumen ~40% menor. El mismo se utiliza en empaques de productos de alta gama, como lo son los componentes electrónicos y automotrices.

Otros Químicos, incluyen especialidades químicas y químicos industriales. Las especialidades químicas se utilizan para fabricar una amplia variedad de productos en una diversa gama de mercados, incluyendo medicamentos, cosméticos, detergentes y productos de limpieza industrial. Los químicos industriales se utilizan en las industrias de: poliéster, automotriz, farmacéutica, cosmética y de cuidado personal; pinturas, lacas y colorantes; y en otras diversas aplicaciones. Las materias primas principales en la producción de esta rama son óxidos de etileno y propileno.

Las siguientes tablas presentan un desglose de los diversos productos que comprenden este segmento de negocios y sus usos:

Especialidades químicas

Familia de Productos	Descripción
Productos para el petróleo (OFC's)	Producción de petróleo, crudo, deshidratación y desalinización, anticorrosivos e inhibidores de incrustación, entre otros
Surfactantes no iónicos	Detergentes solidos o líquidos para limpieza personal, del hogar o industrial.
Polietilenglicoles	Medicamentos, cosméticos, pastas dentales, suavizantes, lubricantes, entre otros
Polialquilen-glicoles	Formulación de fluidos funcionales, lubricantes, plastificantes, solventes para tintas y espesantes
Otras especialidades químicas	Múltiples dispersantes, agentes quelantes, biocidas, ceras, entre otros

Químicos industriales

Familia de Productos	Descripción
Glicoles	Cosméticos, farmacéuticos, lubricantes, pigmentos y pinturas, solventes, automotriz, textil, productos de limpieza
Glicoéteres	Presente en la formulación de perfumes y fragancias, solvente para pinturas, lacas, y limpiadores industriales.
Líquido de Frenos	Líquido para sistemas de frenado de disco y tambor de vehículos automotores

Materias Primas y Energía

Las operaciones de Alpek utilizan diversas materias primas, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

Px

El paraxileno (Px) es un hidrocarburo aromático que se utiliza para la fabricación de PTA y es un componente de la gasolina. El Px se deriva del petróleo a través de un proceso de refinación y reformación.

MEG

El monoetilenglicol (MEG) es una materia prima importante para aplicaciones industriales; el uso principal de MEG es en la fabricación de PET, fibra y película. Adicionalmente, el MEG es importante en la producción de anticongelantes, refrigerantes, descongelantes de aeronaves y solventes.

***Flake* / hojuela de PET**

El *flake* u hojuela de PET es la materia prima para la producción del *pellet* rPET grado alimenticio, la cual consiste en botellas trituradas. Su obtención es el resultado de una separación por color de las distintas botellas recolectadas, las cuales, una vez separadas, se someten a un proceso incluyendo etapas de trituración, lavado caliente, flotación y centrifugación.

Monómero de Estireno

La materia prima principal que se utiliza en la producción del EPS es el monómero de estireno, que es un hidrocarburo insaturado que se utiliza para elaborar plásticos de poliestireno, polímeros, caucho, cubiertas protectoras y resinas. El estireno también se utiliza como un solvente y químico intermedio. El monómero de estireno, bajo condiciones normales, es un líquido inflamable, transparente e incoloro.

Propileno

El propileno es un hidrocarburo insaturado de tres carbonos, un coproducto del proceso de craqueo o un subproducto que se obtiene en las refinerías; se utiliza en la industria petroquímica para la producción de polipropileno (PP), óxido de propileno, cumeno, isopropanol, ácido acrílico, en la alquilación con butanos o pentanos y como componente de la gasolina.

Óxido de etileno

Es un importante químico industrial que se utiliza como intermedio en la producción de glicol de etileno y otros químicos, así como esterilizante para productos alimentarios y suministros médicos. Es un gas inflamable incoloro a temperatura ambiente y un líquido incoloro por debajo de 10.7 °C, con un olor similar al éter.

Óxido de propileno

El óxido de propileno es un líquido incoloro, de bajo punto de ebullición y altamente volátil con un olor similar al éter. El óxido de propileno es un químico intermedio que se utiliza mundialmente para elaborar productos comerciales e industriales, incluyendo polioles de poliéter, glicoles de propileno y glicoéteres de propileno.

Ácido Acético

El ácido acético es un compuesto orgánico líquido e incoloro, utilizado globalmente para la producción de productos industriales y comerciales, incluyendo el pegamento de madera, fibras sintéticas y tejidos. También es una materia prima esencial en la producción de PTA.

Energía

Alpek consume gas natural, combustóleo y electricidad para satisfacer sus necesidades de energía.

Fuente y Disponibilidad de Materias Primas

Negocio de Poliéster

La principal materia prima en el negocio de la cadena poliéster es el Px, el cual es utilizado en la producción de PTA, que debido al nivel de integración de Alpek, es a su vez materia prima para sus negocios de PET y fibra corta de poliéster. Los proveedores de Px para Alpek son empresas globales con años de reconocida experiencia en la industria del petróleo y sus derivados, que a través de los años le han brindado de manera confiable sus servicios, logrando establecer con ellos una sólida relación cliente-proveedor. Alguno de los principales proveedores de Px son Exxon Mobil, Flint Hills, Total Energies, entre otros. Con respecto al *flake* de PET, existen compañías integradas a la recolección de botella para posteriormente producir los *flake*s, y existen compañías que compran las botellas a terceros para la producción del *flake*. En ambos casos, la materia prima es altamente dependiente de las tasas de recolección de la botella.

Negocio de Plásticos y Químicos

Dentro del Negocio de Plásticos y Químicos, uno de los principales proveedores de materia prima es LyondellBasell que representa alrededor de 17.5% del suministro del segmento (3.5% del total), mientras que Pemex, representó alrededor de 2.2% del suministro total de Alpek en 2023. El propileno de Enterprise proviene de las refinerías del sur de Texas, tal es el caso del propileno para la producción de PP. Otras materias primas como el monómero de estireno, utilizado en la producción de EPS, se importan principalmente de EE.UU.

Los precios de las principales materias primas y recursos energéticos han presentado cierta volatilidad en el pasado y se espera que fluctúen en el futuro, sin embargo, en su mayoría se adquieren conforme a contratos de largo plazo. Un ejemplo de la volatilidad en el precio de las materias primas es el Px (derivado del petróleo), cuyo precio es sensible a las fluctuaciones en la oferta y demanda mundial del petróleo crudo.

Proveedores

Algunos de los principales proveedores Braskem, Exxon Mobil, Enterprise, Flint Hills, Pemex y LyondellBasell, con quienes Alpek mantiene relación estrecha. Alpek es uno de los compradores de mayores volúmenes de Px en el mundo y considera que ha celebrado contratos de suministro con sus proveedores para asegurar precios consistentes y suministro confiable a largo plazo.

Otras materias primas que usa, como MEG, propileno, monómero de estireno, ácido acético y ácido isoftálico, también son abastecidas conforme a contratos a largo plazo celebrados con los proveedores que tienen presencia mundial o con quienes hemos establecido una relación. La mayor parte del volumen de materia prima se obtiene dentro de la región de Norteamérica. En el caso del MEG importante suministro de Norteamérica y Arabia Saudita.

Competencia

En el Negocio de Poliéster, Alpek compite en base al precio, calidad, proximidad a los clientes y acceso estratégico a los proveedores de materias primas y logística favorable. En la industria del PET, compite en base a precio, calidad y consistencia, servicio al cliente, variedad de productos e innovación. Geográficamente sus principales competidores en la industria del PTA son INEOS e Indorama; asimismo, sus principales competidores en la industria del PET son Indorama, M&G, Nan Ya y FENC. En la industria de rPET, se compite en base a la calidad de la botella recolectada, el grado de recolección de las zonas de operación, así como la proximidad con las plantas procesadoras, todo esto para la producción del *flake* de PET. De igual manera, existe la posibilidad de utilizar el *flake* para la producción de fibra, siendo esta opción de un menor valor agregado. En la industria de fibra corta de poliéster, compite en base a la calidad, servicio al cliente y términos contractuales, incluyendo precios. Sus principales competidores en la industria de fibras de poliéster son importadores de Asia.

En el Negocio de Plásticos y Químicos, Alpek tiene como sus principales fortalezas la producción a bajo costo y una sólida relación con los clientes. La mayoría de sus clientes de Plásticos y Químicos se ubican en México, donde considera que tiene una fuerte presencia y reputación. Asimismo, al ser el mayor productor de EPS y el único productor de PP en el país, los principales competidores son importadores, aunque también tiene competidores domésticos en la industria de EPS. Esto le da una importante ventaja en logística y en relaciones con los clientes que considera constituye parte de sus fortalezas. Compite sobre bases de alta calidad y de especificaciones de sus productos en el mercado de especialidades químicas e industriales. Otros factores importantes para la competencia son precio, calidad, servicio al cliente e innovación, donde ofrece productos adaptables que son sumamente atractivos para los clientes. En el caso de la división de especialidades químicas, puede proporcionar un excelente soporte técnico a sus clientes, ya que cuenta con la base de conocimientos de su socio tecnológico, BASF.

Comportamiento cíclico o estacional de los principales negocios

El negocio de la petroquímica, del cual forma parte Alpek, es por naturaleza cíclico, lo cual significa que los ingresos generados por sus diferentes productos varían por período, principalmente en base al equilibrio entre la oferta y la demanda de la misma industria. Dicho equilibrio puede ser afectado significativamente por el aumento e ingreso de nueva capacidad, lo cual impide predecir su comportamiento a largo plazo de manera definitiva. La estacionalidad del negocio no ha tenido un efecto significativo en los resultados de operación. A pesar de que ciertos mercados finales experimentan cierta estacionalidad, el impacto histórico sobre la demanda de los productos de Alpek no ha sido relevante. Adicionalmente ha buscado reducir los efectos de cualquier conducta cíclica o estacional en la demanda de sus productos a través de la diversificación de su portafolio de productos y por medio de su presencia estratégica a lo largo del continente americano.

Investigación y Desarrollo

La investigación y el desarrollo de productos nuevos son parte integral del negocio. Los programas de investigación se enfocan en el desarrollo de productos nuevos y mejoras para los diversos mercados y aplicaciones, así como el desarrollo de tecnologías propias y exclusivas, mejoras en los procesos y eficiencia en el consumo de energía. El trabajo de investigación y desarrollo se realiza por producto específico, ya que cada producto tiene distintos procesos y necesidades de mercado que requieren esfuerzos enfocados, y se lleva a cabo desde tres perspectivas: interna, liderazgo comercial e innovación.

- La perspectiva interna se enfoca en las mejoras de la tecnología para mejorar los costos, la calidad o la capacidad de producción, o bien para cumplir con los requisitos normativos. Un ejemplo es el desarrollo de la tecnología Melt-Tek® para la producción de PET, que reduce el consumo energético y ofrece mejores costos y beneficios a los clientes.
- El liderazgo comercial se enfoca en el desarrollo de productos y servicios que incrementarán la satisfacción del cliente de manera que Alpek se convierta en su proveedor predilecto. El liderazgo comercial incluye el desarrollo de productos diferenciados que pueden tener un mayor margen de ventas.

La innovación identifica los nuevos productos y áreas de mercado potenciales que proporcionarán crecimiento y/o productos diferenciados. En años recientes, nos hemos comprometido fuertemente a la innovación y desarrollo de productos *Greentech*

SIGMA

Líneas de Producto

La siguiente tabla proporciona un desglose de los ingresos por línea de producto para los últimos 3 años:

	Para el año finalizado el 31 de diciembre, (en millones de pesos, excepto porcentajes)					
	2021	% de ingresos	2022	% de ingresos	2023	% de ingresos
Líneas de productos:						
Carnes frías, y carnes maduradas [1]	102,199	73.9	105,795	70.9	102,975	68.3
Lácteos [2]	26,511	19.2	31,280	20.9	34,911	23.1
Otros [3]	9,603	6.9	12,235	8.2	12,951	8.6
Total	138,314	100.0%	149,311	100.0%	150,838	100.0%

[1] Jamones, salchichas y otros productos cárnicos.
[2] Quesos, yoghurts, cremas, margarinas y otros.
[3] Incluye comidas, productos refrigerados, carne en estado natural, postres y bebidas.

Carnes Frías, y Carnes Maduradas

Sigma comercializa jamones, salchichas, jamones madurados, salamis, mortadelas, chorizos y tocinos, entre otros productos, utilizando carne de cerdo, res, y ave como principales materias primas. Sus marcas gozan de reconocimiento entre los consumidores ya que están dirigidas a satisfacer las necesidades de cada segmento y los cambios en preferencias del consumidor de los mercados a los cuales están enfocadas, algunas de ellas cuentan con más de 70 años de tradición.

El negocio de carnes frías, incluyendo las carnes maduradas, representó aproximadamente el 68.3% de los ingresos consolidados de Sigma en el 2023, 70.9% en 2022 y el 73.9% en 2021.

Productos Lácteos

La línea de productos lácteos está compuesta principalmente por quesos y yoghurt y se comercializa principalmente en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Dicha línea también incluye mantequillas, margarinas, cremas y postres.

En el negocio de yoghurt, Sigma produce y comercializa una gran variedad de tipos y sabores, tales como batido natural, batido con frutas, *light*, griego y postres, entre otros. Sigma ha desarrollado una amplia gama de presentaciones que se adecúan a la capacidad adquisitiva y gustos de los consumidores.

El negocio de productos lácteos representó aproximadamente el 23.1% de los ingresos consolidados de Sigma en 2023, 20.9% en 2022 y el 19.2% en 2021.

Otros Productos

Sigma produce, comercializa y distribuye otros productos incluyendo pizzas, pechugas rellenas, flautas, botanas, bebidas, entre otros, así como carnes frescas o en estado natural. Sigma participa en este mercado desde 1995 con alimentos refrigerados y congelados comercializados principalmente bajo las marcas Sugerencias del Chef®, El Cazo Mexicano®, FUD®, San Rafael®, Campofrío®, Nobre®, Café Ole®, Better, Balance®, Vegalia® y SNACK'IN®

Better Balance®, la marca global de alimentos a base de proteína vegetal continuó su despliegue en España, Estados Unidos y México y llegó a más de 4,000 puntos de venta durante 2023. Además, se consolidó como la marca líder del mercado en España en salchichas *plant-based* en tan sólo 5 meses de acuerdo con Nielsen. Por otro lado, *Snacking* realizó el lanzamiento nacional de botanas *fruit-chips* en una cadena de supermercados de gran tamaño en México.

El negocio de Otros Productos representó aproximadamente el 8.6% de los ingresos consolidados de Sigma en el 2023, 8.2% en el 2022 y 6.9% en el 2021.

Innovación

La Compañía apoya sus procesos de innovación mediante el uso de tecnología de vanguardia. Cuenta con dos instalaciones propias de investigación y desarrollo (México y en España) y cuenta con un equipo de más de 280 especialistas capacitados que monitorean y ayudan a hacer cambios en los productos, respondiendo a los cambios en las preferencias de los consumidores. Se estima que aproximadamente el 9.9% de los ingresos provienen de productos de innovación con más de 700 lanzamientos durante el 2023.

Comportamiento Cíclico

Los resultados consolidados de la Compañía no presentan una tendencia cíclica o estacional muy marcada. Sin embargo, ciertas regiones en lo individual pueden presentar cierta estacionalidad en sus ingresos. Esa estacionalidad es impulsada por eventos como la época Navideña en Europa, cuando se incrementa el consumo de jamones madurados, o la temporada de verano en Estados Unidos donde se incrementa el consumo de salchichas y otros productos de Sigma dado eventos sociales y/o familiares como lo son

"*barbecues*".

Geografías

La siguiente tabla proporciona un desglose de los ingresos por región geográfica para los últimos 3 años:

	Para el año finalizado el 31 de diciembre, (en millones de pesos, excepto porcentajes)					
	2021	% de ingresos	2022	% de ingresos	2023	% de ingresos
Región geográfica:						
México	57,327	41.4	66,756	44.7	71,727	47.6
Europa	47,121	34.1	43,792	29.3	41,755	27.7
Estados Unidos	24,394	17.6	27,943	18.7	26,921	17.8
Latam	9,472	6.8	10,820	7.2	10,436	6.9
Total	138,314	100.0%	149,311	100.0%	150,838	100.0%

México

En México, Sigma inicia operaciones en 1980 tras la adquisición del negocio de carnes frías de la familia Brener, el cual fue establecido en 1939. Con esto, ALFA adquirió algunas de las principales marcas de carnes frías que han contado con la preferencia del consumidor mexicano por más de 80 años. En los años 90, Sigma se adentra en el mercado de lácteos y alimentos congelados, y con esto expande y fortalece su portafolio de marcas y productos. Como continuación de su estrategia de crecimiento, Sigma estableció acuerdos con socios estratégicos como The Kraft Heinz Company, entre otros, con el objetivo de distribuir sus productos en México. En esta misma línea, Sigma también adquirió la franquicia de la marca Yoplait® para la producción, distribución y mercadotecnia exclusiva de yoghurt en México, Centroamérica, República Dominicana y Haití.

Sigma cuenta con presencia en los distintos canales de distribución, a través de relaciones continuas con las principales cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia, por medio de pequeños detallistas, mayoristas y distribuidores para el canal tradicional, y a través de cafeterías, hoteles y restaurants, entre otros, para satisfacer el mercado de *foodservice*. En 2013, Sigma realizó la adquisición de ComNor, empresa dedicada a la importación de carne en estado natural para el mercado de *foodservice*. En 2019, Sigma adquirió Grupo Vigar, fortaleciendo su presencia en el mercado de *foodservice* Europa.

En noviembre de 2013, Sigma adquirió el 45% de CFG de España, una empresa de carnes frías, con un portafolio de marcas muy reconocidas y una amplia red de plantas de producción en siete países de Europa y EE.UU. En diciembre del mismo año, Sigma firmó un acuerdo con WH Group, quien a esa fecha poseía el 37% de las acciones de la empresa, donde solicitaron de manera conjunta la autorización para llevar a cabo una oferta pública que permitiría a Sigma adquirir hasta un 58% de las acciones de CFG. Dicha oferta pública se lanzó en mayo de 2014 y concluyó en junio de ese mismo año para posteriormente entrar en una oferta pública sostenida que concluyó en septiembre de 2014. Con lo anterior, Sigma logró aumentar su participación y controlar aproximadamente el 62% de CFG. La consolidación de resultados tomó lugar a partir del primero de julio de 2014. En junio de 2015, Sigma adquirió el 37% restante de las acciones de CFG que pertenecían a WH Group.

La adquisición de CFG permitió a Sigma acceder al mercado europeo con marcas sólidas y un equipo ejecutivo con gran experiencia.

En septiembre de 2017, Sigma adquirió el 51% restante de las acciones de Caroli, una empresa dedicada a la producción y comercialización de carnes frías y comidas preparadas en Rumania que se venden bajo las marcas Caroli®, Sissi® y Primo®. Sigma ya era propietaria de 49% de las acciones y con esta operación adquirió la totalidad de las acciones de Caroli. Esta empresa está ubicada en Pitesti, Rumania, en donde ha operado por más de 27 años.

Durante 2019, Sigma cerró la operación de Deventer en Holanda y el 27 de diciembre del 2021, anunció su venta a Ten Brinke Group. El 31 de diciembre de 2021, Sigma a través de su subsidiaria Aoste SNC, finalizó la venta de dos plantas en Francia a Grupo Cooperl Arc Atlantique, una ubicada en Vernoux-en-Vivarais (Ardèche), especializada en salchichas maduradas tradicionales y la otra en Monein (Pyrénées-Atlantique), especializada en jamón de Bayona, junto con los respectivos inventarios, maquinaria, equipo y edificios.

El 1 de agosto de 2023, Sigma anunció la venta de sus operaciones en Italia a Fiorucci Holding S.r.l. Esta operación incluyó a Cesare Fiorucci S.p.A. y sus subsidiarias en Italia y Alemania, incluidas dos plantas de producción en Santa Palomba (Roma) y Lesignano de Bagni (Parma), así como la marca Fiorucci en Europa. Sigma está implementando un plan integral destinado a mejorar la rentabilidad y el crecimiento en Europa. Esta operación le permitió a Sigma optimizar sus operaciones al enfocarse en los principales mercados europeos y acelerar la expansión del margen de flujo en la región.

EE.UU.

En 2002, Sigma inició las exportaciones de carnes frías y quesos a California, Arizona, Texas e Illinois. Durante los siguientes años, acelero su penetración y para el 2015 consolido su posición de liderazgo en el mercado hispanoamericano de EE.UU., como resultado de la fortaleza y reconocimiento de la marca FUD®, a través de productos como jamones, salchichas, tocinos y quesos y la adquisición de mercas lideres como La Chona®, así como del entendimiento, por parte de Sigma, de los gustos y hábitos de dicho mercado.

Además, en septiembre de 2010, adquirió Bar-S®, una empresa de carnes frías con base en Phoenix, Arizona. Bar-S® es una marca importante de carnes frías líder en el segmento económico *(value segment)* en EE.UU. Su línea de productos incluye salchichas, mortadela, jamones, tocino y *corndogs*, la cual es vendida bajo la marca Bar-S® en todo EE.UU.

Durante 2022, Sigma distribuyó sus productos a través de 16 centros de distribución, iniciando un proceso de traslado de uno de sus centros en diciembre del mismo año. Los productos se distribuyen en más de 164,000 puntos de venta localizados en diversas ciudades de dicho país. Actualmente, los productos en dicho mercado son comercializados principalmente bajo las marcas Bar-S®, FUD®, La Chona®, Coronado®, Norteñita®, Playero®, Menú del Sol® y McCormick Grill Mates®.

El 3 de mayo de 2023, Sigma anunció que, en esa misma fecha, adquirió una participación mayoritaria en Los Altos Foods, productor de quesos y crema hispanos en los Estados Unidos. Los Altos Foods es un productor de clase mundial de auténticos quesos mexicanos, posicionado para el mercado multicultural de consumo norteamericano.

LATAM

Sigma está siguiendo una estrategia de penetración en los mercados de Centroamérica, el Caribe, Perú y Ecuador. Acorde con dicha estrategia, durante los últimos años ha llevado a cabo diversas adquisiciones en dicha región, comenzando en 2002 con Embutidos Zar, S.A., empresa dedicada a la producción y comercialización de carnes frías en Costa Rica y uno de los más importantes en toda Centroamérica, e Industria Láctea Tecnificada, S.A., empresa participante en el mercado de quesos en Costa Rica.

En julio de 2008, Sigma anunció un acuerdo definitivo para adquirir a Braedt, S.A., empresa ubicada en Perú que se dedica a la producción y comercialización de carnes frías. Braedt, S.A., es una empresa con más de 60 años de trayectoria en la producción de embutidos de primera calidad, los que comercializa bajo la marca Braedt®. Dicha empresa cuenta con una planta en la ciudad de Lima.

Acorde con dicha estrategia, en abril de 2013, Sigma adquirió Corporación de Empresas Monteverde, S.A. y subsidiarias, productor de quesos maduros en Costa Rica y con importante presencia en diversos países de Centroamérica.

En abril de 2014, Sigma adquiere Savi San José de Alajuela, S.A. e Inversiones Arhuaco J & K, S.A. Ambas empresas, ubicadas en Costa Rica, tienen como actividad principal la fabricación y distribución de carnes frías y productos a base de carne de cerdo, carne de res y otros productos alimenticios.

En noviembre de 2014, Sigma adquiere Fábrica Juris Compañía Limitada, empresa pionera en la producción y comercialización de carnes frías en Quito, Ecuador, haciendo así su entrada a este país de Sudamérica. En agosto de 2015, Sigma adquiere a Elaborados Cárnicos, S.A. (Ecarni), empresa ubicada en Quito, Ecuador que se dedica a la producción y comercialización de carnes frías en dicho país. Esta adquisición, aunada a la de Juris, realizada en 2014, convirtió a Sigma en un jugador relevante en el mercado de carnes frías en la región.

En julio de 2017, Sigma adquirió Supemsa, una empresa dedicada a la producción de carnes frías y otros productos de carne que se venden bajo las marcas Otto Kunz® y La Segoviana® en Perú. La empresa está localizada en Chancay, Perú, en donde ha operado por más de 25 años.

Materias Primas

Sigma adquiere sus principales materias primas de proveedores externos tanto nacionales como extranjeros. En algunos casos, para garantizar su suministro, establece contratos de abastecimiento con sus proveedores. Algunos de estos contratos son a largo plazo a precios fijos sobre un determinado período de tiempo o contienen cláusulas de precios indexados a algún mercado de

referencia. No existe ningún proveedor que no pueda ser remplazado por otro similar, por lo que se estima que la producción y operaciones de Sigma no se verían interrumpidas por falta de materia prima. Asimismo, estos proveedores son monitoreados de manera frecuente para asegurar que las regulaciones y los altos estándares de calidad e higiene, se mantengan. Por política, Sigma mantiene por lo menos dos proveedores para cualquier tipo de insumo, ya sea materia prima cárnica, empaque o ingredientes secos evitando así, la dependencia con alguno de ellos.

Para llevar a cabo sus actividades, la Compañía depende del abastecimiento de las materias primas que le proporcionan sus proveedores, tanto de México como del extranjero, entre las que se encuentran productos cárnicos bovinos, porcinos y avícolas y productos lácteos, principalmente. En los últimos años, el precio de algunos insumos alimenticios ha observado volatilidad, como la carne, los cereales y la leche. A fin de fijar los precios de venta de sus productos, la Compañía modifica los precios con base a la fluctuación en el mercado de ciertos insumos.

El material de empaque utilizado por Sigma se rige por precios internacionales, aún y cuando Sigma obtiene algunos de estos materiales de proveedores locales.

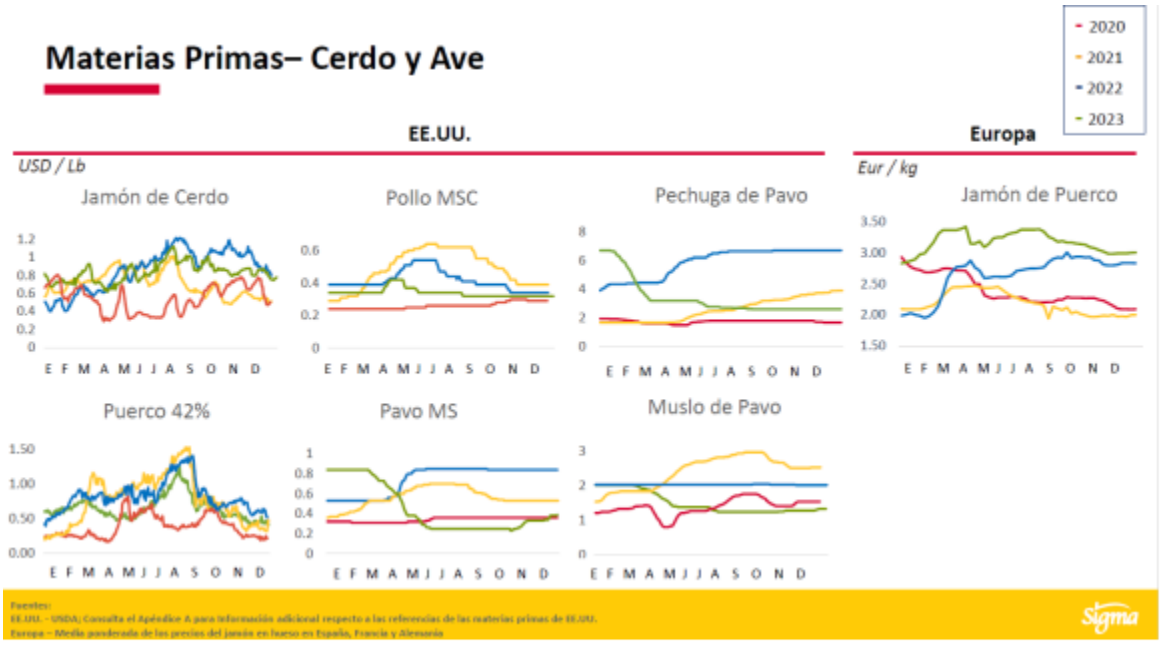
Adicionalmente, la Compañía adquiere insumos para su proceso de producción, por lo tanto, sus costos están expuestos a variaciones en los precios de dichos insumos y servicios. Aumentos considerables en los precios de estos afectarían negativamente el margen de operación y/o los ingresos. Por un lado, si se absorbe el incremento en el costo de producción, se reduciría el margen de operación; por otro, si se traspasa al precio final este incremento, se tendría un impacto negativo en los ingresos.

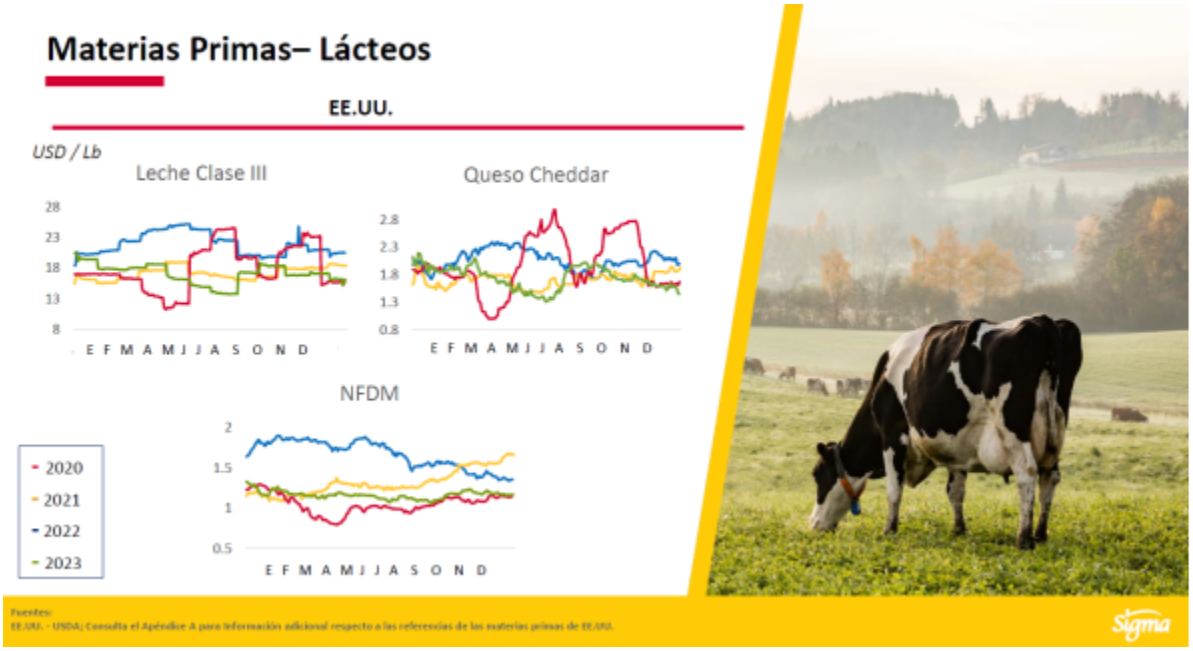
Los precios de los insumos más importantes para la Compañía, como el pollo, pavo y cerdo, el de la leche en polvo, y el de los combustibles, están sujetos a precios internacionales. El precio de la carne depende del precio de los cereales, pues estos son usados como alimento para ganado. Al aumentar el precio de los cereales, aumenta el precio de la carne, y, por lo tanto, el de los insumos de la Compañía.

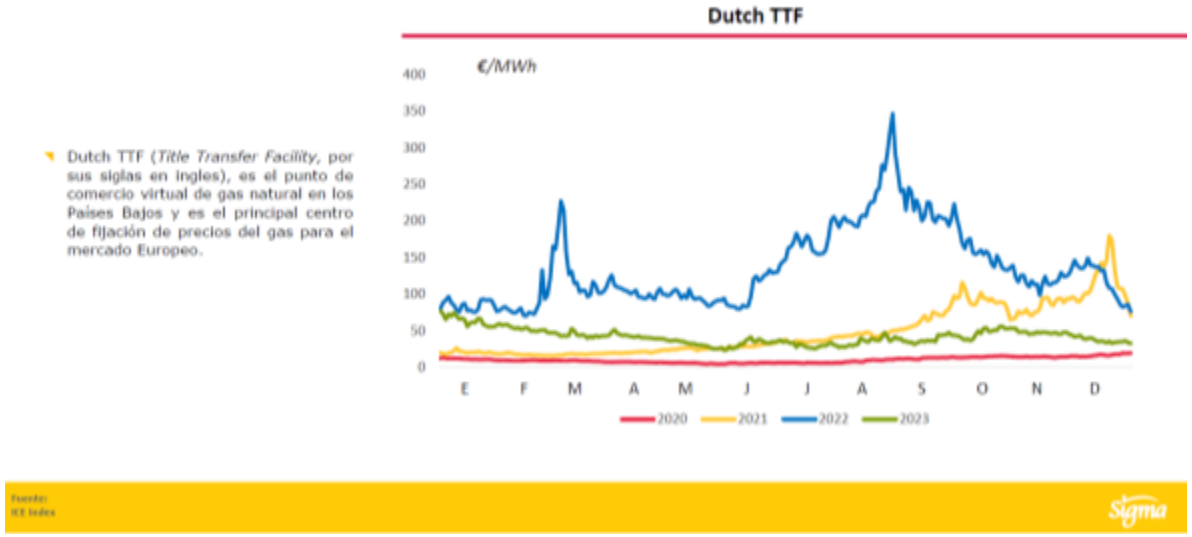
El 2023 fue un año caracterizado por menores presiones inflacionarias en las materias primas de la Compañía, particularmente en las Américas.

En Estados Unidos, los precios promedios del jamón de cerdo se contrajeron 15%, año contra año, debido al aumento en la producción de cerdo para atendar a la demanda interna y las exportaciones récord a México. En el caso de aves de corral de Estados Unidos, los precios promedio de la pechuga de pago disminuyeron 61%. La demanda para pechuga pavo continuó siendo afectada dado los elevados precios que se vieron durante el 2022. El precio promedio del pollo también se redujo dado una combinación entre una demanda moderada ante incrementos de producción.

Por otro lado, en Europa, el precio del cerdo continuó a la alza en comparación con el 2022 dado la reducción en la producción ante poca demanda para exportación y un escenario de rentabilidad retador para productores. Los precios promedio de energéticos en la región también se normalizaron ante una menor incertidumbre en la capacidad de Europa para hacer frente a sus requerimientos de gas natural y otras fuentes requeridas para la generación de energía eléctrica las cuales habían sido presionadas durante el 2022 por el conflicto entre Ucrania y Rusia.







En general el costo de ventas, incluyendo materia prima y mano de obra son los siguientes: 56% en materia prima cárnica y láctea, el 12% ingredientes, 9% productos que se comercializan, 5% empaque, 2% energéticos y el resto mano de obra y otros.

Sigma cuenta con relaciones de estratégicas y de largo plazo con sus proveedores a través de todas las regiones en las que opera, lo que le permite capturar economías de escala. No depende de ningún proveedor; durante 2023, los 10 proveedores más grandes representaron 22.8% de las compras totales, mientras que el más grande, 3.6%.

Proceso de Producción

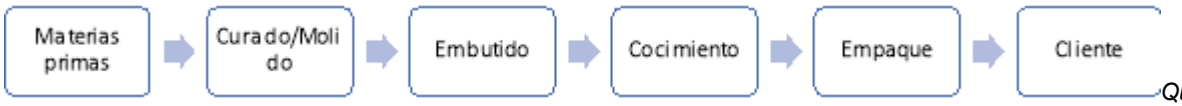
Carnes Frías

El segmento de carnes frías se compone de tres líneas principales de productos: jamones cocidos, que se fabrican a partir de muslos de cerdo y pavo; salchichas y otras carnes, que se fabrican principalmente a partir de carne de cerdo y aves de corral; y productos secos que se fabrican principalmente a partir de carne de cerdo.

El proceso de elaboración del jamón cocido consiste generalmente en inyectar a la materia prima con salmuera para extraer la proteína contenida en la carne. A esta mezcla se le da forma y se cocina. Posteriormente algunos productos también son sometidos a un proceso de cortado. En el caso de las salchichas y otros productos, las materias primas se mezclan con ingredientes secos que

se someten a un proceso de cocción. Finalmente, los productos se empaquetan y se envían a los centros de distribución de la compañía para ser vendidos a sus clientes.

En cuanto a los productos secos, el proceso de secado implica diferentes tiempos y condiciones en función de los productos, que van desde unos pocos días para los embutidos pequeños hasta un año o más para los jamones curados.



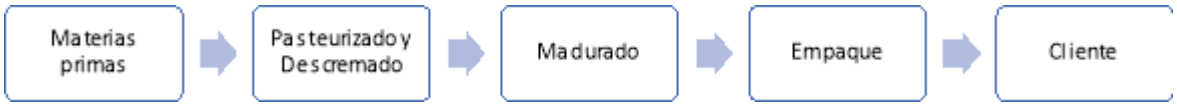
Quesos

El proceso de producción de quesos inicia con la estandarización del contenido de grasa en la leche mediante descremado y posteriormente se pasteuriza. En el siguiente paso se mezcla con cuajo y otros ingredientes. Posteriormente, se le da forma al producto y es empacado y enviado a los centros de distribución de Sigma para su venta al cliente.



Yoghurt

La producción de yoghurt inicia con un proceso de pasteurización y descremado de la leche. Después se mezcla con fermentos lácticos para su maduración y posteriormente se adiciona fruta y otros ingredientes. El producto terminado se empaca y se envía a los centros de distribución de Sigma para su venta al cliente.



Todos los productos se someten a estrictos controles desde la materia prima y en cada etapa del proceso para garantizar a los clientes y consumidores los mejores productos tanto en calidad como en inocuidad usando sistemas eficientes de producción, ejecutando los procesos con excelencia, con prácticas sustentables y gente de valor.

Canales de distribución:

ALFA

Al ser ALFA una empresa controladora pura, y no realizar actividades de tipo operativo directamente, no cuenta con canales de distribución. Por lo tanto, en lo concerniente a aspectos operativos se describen los canales de distribución de los negocios controlados por la Compañía.

ALPEK

México

El PTA se distribuye desde la planta de Cosoleacaque, Veracruz a los clientes en el Centro de México por ferrocarril o carretera. La planta de PET en México se ubica en el mismo complejo, junto a la planta de PTA y recibe el producto por tuberías de distribución

directamente a sus silos. Para el mercado de exportación, la producción de PTA se envía a un puerto marítimo por ferrocarril o carretera. Alpek cuenta con instalaciones de carga de contenedores o plataformas para camiones. El PTA para los clientes europeos, se envía desde el Puerto de Veracruz en el Golfo de México.

El PTA producido en la planta de Akra en Altamira, Tamaulipas se distribuye por ferrocarril a los clientes en México así como a M&G, que se ubica en el mismo complejo industrial que Akra. Para los clientes en Estados Unidos, Sudamérica o Europa, los envíos se realizan en contenedores desde el puerto de Altamira, Tamaulipas ubicado a ocho kilómetros de Akra, en el Golfo de México. La proximidad al puerto hace sumamente competitiva a esta ubicación para los envíos de exportación de PTA.

El PET se distribuye desde la planta de Cosoleacaque, Veracruz en vagones y camiones de carga a granel, y en sacos de una tonelada transportados en camiones de carga con contenedores que se envían principalmente a todo México, y en una menor medida a mercados de exportación en Centro, Sudamérica y el Caribe. Las exportaciones se empacan en sacos de una tonelada y se envían en contenedores.

El PP es producido en la planta de Indelpro en Altamira, Tamaulipas, y es distribuido a través de compañías de transportación independientes. El PP se vende principalmente en México y una pequeña parte se vende típicamente a Centro y Sudamérica sin ninguna o poca necesidad de publicidad. El PP se vende en su mayor parte directamente a productores de película flexible para empaque (donde el mercado principal son botanas) tapas y cierres para todos tipos de botellas (refrescos, contenedores de comida y productos de cuidado personal), productos de higiene no tejidos (pañales, toallas sanitarias, ropa médica) bolsas de rafia para azúcar, fertilizantes y granos, entre otros. Las ventas de PP se entregan a granel en ferro-tolvas y auto-tolvas, así como con sacos de 25 kg y súper sacos de una tonelada, ambos transportados en camiones. La distribución particular depende de la ubicación del cliente, de las opciones disponibles para llegar al cliente, de la presentación que el cliente necesita y de la cantidad de producto que se suministra.

El EPS se produce en Altamira, Tamaulipas y se embarca desde la planta de Altamira en súper sacos de 800 kg. Para el mercado de exportación se utilizan contenedores marítimos tipo *open top* de 20 pies, mientras que para el mercado nacional se utilizan camiones ventilados.

Respecto a las especialidades químicas, que se producen en Lerma, debido a que es un mercado muy fragmentado y existen algunos clientes que consumen menos de una tonelada anual, Alpek está creando una estrategia para desarrollar a terceros como distribuidores independientes. La mayoría de las especialidades químicas se envían a los clientes en tambores de 55 galones y algunas veces en camiones cisterna.

Estados Unidos

Las instalaciones de fibra corta de poliéster y PET en Estados Unidos consumen internamente la mayoría de la producción de PTA en Estados Unidos. Los requerimientos de PTA se entregan ya sea por tuberías de distribución dentro de los sitios integrados de Columbia, o en vagones a los sitios de Cedar Creek, Pearl River y anteriormente Cooper River. El PET se envía principalmente a granel en ferro-tolvas que se entregan a los silos de los clientes, así como en auto-tolvas; por otra parte, el *flake* y el *pellet* de rPET se envían en sacos de una tonelada. La fibra corta de poliéster se empacaba en pacas y era entregada por camiones y tráileres a los clientes que se ubicaban principalmente en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Las exportaciones de fibra corta de poliéster a México y Latinoamérica se enviaban en contenedores, por buque, desde el puerto marítimo de Charleston, Carolina del Sur. La planta de lámina de PET en Cincinnati, Ohio, utiliza desperdicio post industrial del proceso de termoformado para reconvertir este en lámina nuevamente o producir flake. Posteriormente, estos son enviados en camiones a los clientes finales.

Las ventas de EPS a Estados Unidos se realizan por medio de la filial Styropek USA, Inc. desde sus oficinas centrales en Houston, Texas. Se cuenta con almacenes de distribución ubicados estratégicamente en Laredo, Chicago, Los Ángeles y Charleston, los cuales a su vez son abastecidos desde la planta productora ubicada en Altamira, Tamaulipas. El EPS es un producto sólido que se envía en súper sacos de 800 kg y que puede ser transportado por medio terrestre, marítimo y ferroviario. Con la reciente adquisición de las instalaciones de NOVA Chemicals en Pensilvania y Ohio, el producto se podrá distribuir desde estas ubicaciones a los clientes con sede en Estados Unidos con beneficios logísticos.

Canadá

Las instalaciones de PET en Canadá consumen PTA de Indorama, de su planta localizada a menos de 5 km de distancia. El PTA requerido es recibido en vagones o en contenedores. Por otra parte, el PET se envía principalmente a granel en ferro-tolvas o auto-tolvas que se entregan a los silos de los clientes.

Las ventas de EPS a Canadá se realizan por medio de la filial Styropek of Canada Corp. respectivamente desde sus oficinas centrales en Houston, Texas. Se cuenta con dos almacenes de distribución ubicados estratégicamente en Montreal y en Winnipeg,

los cuales son abastecidos desde la planta productora ubicada en Altamira, Tamaulipas. El EPS es un producto sólido que se envía en súper sacos de 800 kg y que puede ser transportado por medio terrestre, marítimo y ferroviario.

Argentina

El PET se vende en camiones de carga a granel y en bolsas de una tonelada en toda Argentina; adicionalmente, se realiza un importante nivel de exportaciones a los países de alrededor como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Las exportaciones se empacan en sacos de una tonelada y se envían en contenedores, situación que aplica de igual manera para las ventas de *pellet* de rPET.

El EPS en Argentina se produce en la planta de General Lagos, en la provincia de Santa Fe y se envasa en súper sacos de 800 kg. Para el mercado local la distribución es 100% terrestre en semirremolques o "*siders"* de 28,000 kg de capacidad con longitudes de 14.5 mts o de 13.5 mts. Por su lado, para las exportaciones, se utilizan contenedores open top de 20 o 40 pies.

Brasil

El EPS en Brasil se produce y se vende en súper sacos de 1,100 kg y los clientes generalmente recogen la mercancía de las bodegas utilizando camiones ventilados con capacidad variada de 13 hasta 44 tons. Para el mercado de exportación se utilizan camiones ventilados o en caso de embarque marítimo se utilizan contenedores tipo *open top* de 40 pies y con capacidad de carga de 22 tons.

El PTA en Brasil es parcialmente consumido internamente en la planta integrada de PET mediante transporte neumático. El resto del PTA se distribuye en contenedores principalmente a un cliente de PET que se encuentra a menos de 2 km del sitio y otros clientes dentro del estado de Pernambuco. Una pequeña parte del volumen de PTA se distribuye a otros clientes fuera de la industria poliéster en el resto de Brasil. Las exportaciones de PTA se hacen en contenedores a través del puerto de Suape ubicado a aproximadamente 8 km del sitio, siendo el principal destino la planta de PET en Zárate, Argentina.

El PET en Brasil se distribuye principalmente en súper sacos de 1,100 y 1,250 kg, y en menor proporción se realizan ventas en contenedores a granel. La logística doméstica puede ser terrestre, mediante camiones, o bien por mar, con cabotajes entre el puerto de Suape y los principales puertos de Brasil. Las exportaciones de PET son mediante contenedores y buques hacia otros países de Sudamérica.

El DTY en Brasil se distribuía en bobinas que a su vez eran colocadas en cajas de cartón. Toda la producción de DTY en el sitio de Suape atendía el mercado doméstico, y no se hacían exportaciones. Al igual que el PET, existía logística terrestre en camiones y cabotaje a los principales puertos del sur y sureste de Brasil, donde se concentraba el mayor consumo de fibras textiles.

Chile

El EPS en Chile producido en la planta de Concón se vende en super sacos de 700 kg y se envía en camiones ventilados de 26.6 toneladas de capacidad. Para el mercado de exportación se utilizan camiones ventilados o en el caso de embarque marítimo se utilizan camiones tipo *open top* de 20 a 40 pies.

En Chile, el producto terminado (EPS Moldeado o Espuma de EPS) se vende a granel en empaques que varían según la cantidad de material y es transportado en camiones de 20, 40, 60 y 80 m^3.

Reino Unido

El PET producido por nuestra planta de Reino Unido es enviado en vagones de tolva a granel o tolvas automáticas hacia los silos de nuestros clientes. Además, exportamos PET a Europa, principalmente al norte de Francia. Las exportaciones se realizan en super sacos de una tonelada y en contenedores.

Medio Oriente

La lámina de PET producida en Salalah, Omán, tiene como mercado principal Norteamérica, y es enviada en contenedores. De igual forma, la resina producida se envía en super sacos, y tiene como destinos principales las regiones del Medio Oriente, el Norte de África y Norteamérica. En cuanto a la operación ubicada en Arabia Saudita, esta utiliza la lámina producida en Omán y mediante un proceso de termoformado, la transforma en producto final para los mercados de empaque.

SIGMA

Durante 2023, los ingresos de Sigma se segmentaron de la siguiente forma: 46% a través del canal tradicional (tiendas tradicionales y mayoristas), 40% a través del canal moderno (cadenas de supermercados, conveniencia), 13% *foodservice* y 1% comercio electrónico.

En México, Sigma cuenta con su propia red de vehículos refrigerados con el objetivo de mantener la calidad de los productos y una alta frecuencia de entregas. En el mercado europeo, los productos llegan al consumidor final a través de diferentes canales de distribución alcanzando una diversa base de clientes que le permite a Sigma mitigar su exposición a cambios en los patrones de consumo y hábitos de compra, así como tener mayor visibilidad de las preferencias de los consumidores finales. En EE.UU., Sigma distribuye la mayoría de sus productos a través de almacenes de entrega centralizada además de contar con clientes a los que entrega de manera directa a través de su propia red de distribución. La infraestructura para el transporte de mercancías en Europa y EE.UU. se encuentra altamente desarrollada por lo que, en estos mercados, Sigma se apoya en redes de distribución de terceros para incrementar su eficiencia. En los países de Latam, Sigma entrega directamente los clientes a través de su propia red de distribución y la contratación de empresas de distribución.

Con el paso del tiempo, Sigma ha establecido, en los diferentes países en donde opera, una red de distribución consistente en 179 centros de distribución y más de 8,000 vehículos propios, que le permite llegar a más de 670,000 puntos de venta para entregar sus productos. La red de transporte con la que cuenta Sigma está diseñada para distribuir productos refrigerados a multi temperatura para asegurar la frescura del producto que se entrega.

La Compañía cuenta con una diversa base de clientes minoristas en cada una de las zonas geográficas donde opera y se enfoca en la optimización de sus ventas a través de canales de distribución. Su estrategia pretende minimizar la dependencia de cualquier cliente y garantizar la penetración en el mercado, lo cual facilita el conocimiento de sus marcas.

Fuerza de Ventas

La Compañía cuenta con aproximadamente 17,000 vendedores en todas las regiones en las que opera. Asimismo, cuenta con vendedores que visitan semanalmente a cada uno de sus clientes dentro del canal de distribución tradicional en las regiones donde llevan a cabo actividades de entrega. Sigma cuenta con vendedores y gerentes de cuentas clave que se enfocan en el canal de distribución moderno y que están generalmente ubicados en los puntos de venta. También cuenta con un equipo especializado de ventas dedicado a servir a los clientes de *foodservice*. La fuerza de ventas está conformada tanto por empleados como por contratistas independientes.

Foodservice

El canal de *foodservice*, que principalmente incluye restaurantes, hospitales, escuelas, hoteles y cines, representó aproximadamente el 13% de los ingresos de la Compañía durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023.

En México, se cuenta con una presencia en alrededor de 50 de las ciudades más grandes del país, y una base de clientes activos con más de 13,000 cuentas individuales. El mercado de *foodservice* en México se encuentra altamente fragmentado donde el principal participante representa menos del 5% del mercado de acuerdo con estimaciones internas.

El canal de *foodservice* en Europa incluye ventas principalmente a negocios industriales, restaurantes, hoteles, cines, escuelas y hospitales. En Estados Unidos, la Compañía tiene una participación pequeña, y planea aprovechar su capacidad de producción para poder incrementarla.

Comercio Electrónico

Adicionalmente, Sigma cuenta con los siguientes negocios de comercio electrónico directo al consumidor:

- *Grill House by Sigma*®, la aplicación móvil de servicio premium enfocada en consumidores amantes de la parrilla, alcanzó, al cierre del 2023, un crecimiento compuesto mensual del 8.3% desde su lanzamiento en agosto 2020. Adicionalmente, en tercer trimestre del 2022 obtuvo el premio Excelencia en Innovación por parte de la marca Certified Angus Beef ®. Actualmente opera en 7 ciudades mexicanas: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Saltillo, Chihuahua y Metepec.
- *CONVY*®, un supermercado en línea especializado en proteínas de consumo diario, como: carne, pollo, pescados y mariscos, además de despensa, *snacks* y comidas preparadas, actualmente atiende más de 270 órdenes semanales.

Otros

- *Netport* es una iniciativa enfocada en conectar a consumidores de Estados Unidos con productos nostálgicos y especializados de México y Latam. Durante el 2023 contó con 7 acuerdos exclusivos para la distribución de productos en el canal hispano de EE.UU.

Mercadotecnia

Sigma está comprometida con sus consumidores, buscando siempre exceder sus expectativas y enfocada a satisfacer plenamente sus necesidades y en comunicar adecuadamente los beneficios que le aportan sus productos. Sin embargo, reconoce que el captar la atención de los consumidores es cada vez más retador y el número de medios disponibles para comunicar dicho mensaje se ha expandido en los últimos años. Los medios tradicionales (TV, radio, espectaculares, punto de venta, etc.) son sólo una parte de cómo llegar al consumidor, hoy hay que sumar medios digitales y la creciente presencia de redes sociales. La Compañía ha respondido a esta dinámica enfocando el posicionamiento de sus marcas e incluyendo nuevas e innovadoras plataformas de comunicación.

El sector de la alimentación es uno de los mercados publicitarios más saturados de los países en los que opera la Compañía. Sigma ha diversificado y enriquecido su mezcla de medios (TV nacional y cable, digital, radio, publicidad exterior, revistas y otros) en busca de una mayor eficiencia a la hora de dirigirse a los diferentes segmentos a los que van sus productos (amas de casa, adolescentes y niños y otros consumidores de diferentes niveles socioeconómicos). Las actividades de marketing de Sigma se llevan a cabo en los mercados locales para orientar mejor las preferencias de los consumidores.

Sigma continúa fortaleciendo su valor de marca en todas sus regiones operativas. En los últimos años, el marketing digital se ha convertido en una plataforma más relevante para llegar a los consumidores.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

ALFA

Al ser una sociedad tenedora sin operaciones, ALFA únicamente cuenta con el registro de la marca vigente “ALFA” y sus respectivos logotipos, entre otras, en diversas clases internacionales. Por lo tanto, en lo concerniente a aspectos operativos se describen las patentes, licencias, marcas y otros contratos de los negocios controlados por la Compañía.

ALPEK

PTA

Desde el 31 de enero de 2011, Alpek tiene los derechos de propiedad intelectual sobre la tecnología IntegRex® desarrollada por Eastman.

Alpek ha tenido derechos de propiedad de la tecnología de PTA de INEOS (antes BP Amoco) desde 1982. Las tecnologías derivadas de la tecnología original de INEOS se utilizan en su proceso industrial de PTA en México. Alpek tiene más de 30 años de experiencia empleando y mejorando estas tecnologías. Como resultado de su tecnología propia y exclusiva, ha aumentado la capacidad de su planta en Cosoleacaque, Veracruz de aproximadamente 135,000 a 600,000 toneladas por año y en Altamira de aproximadamente 500,000 a 1,000,000 toneladas por año. Además, ha emprendido un proyecto de eficiencia energética en Cosoleacaque, Veracruz que ha resultado en una importante reducción en los costos de producción.

PET

En relación con la adquisición de las operaciones de DAK Américas a DuPont, Alpek, a través de Alpek Polyester, obtuvo una licencia a perpetuidad de tecnología sin regalías para la producción de PET. Actualmente, esta tecnología se utiliza en las plantas de PET ubicadas en Carolina del Norte y Carolina del Sur. También cuenta con múltiples marcas comerciales registradas tales como Laser+® que usa para comercializar una amplia variedad de productos de PET.

En 2009 Alpek Polyester USA, LLC estableció su negocio de especialidades químicas bajo la marca Array® con la adquisición de cierta tecnología de DuPont para la manufactura de un grupo de resinas de poliéster base 2GT.

El 31 de enero de 2011, se concretó la adquisición de las plantas de producción de PTA y PET propiedad de Eastman. Como consecuencia, Alpek adquirió una moderna instalación petroquímica integrada, compuesta de tres plantas ubicadas en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, con una capacidad combinada anual de 1.26 millones de toneladas. Se adquirió capital de trabajo, y una serie de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre las tecnologías IntegRex® para la producción de PTA y PET, las cuales consideramos son tecnologías de punta, que requieren para su operación menor inversión que otras tecnologías y proveen el costo de producción más bajo por tonelada de PTA y PET que cualquier tecnología en el mercado. Adicionalmente, Alpek se hizo de un portafolio diversificado y complementario de productos de PET, que considera le permite atender a un mayor número de clientes. Por ejemplo, ha penetrado los mercados de película (film/*sheets*), farmacéutico y médico con marcas como ParaStar™ y PET 9921 respectivamente.

En agosto del 2011 completamos la adquisición del negocio de PET de Wellman. Este negocio consiste en una planta con capacidad 430 mil toneladas anuales de producción de PET ubicada en Bay St. Louis, Mississippi con 165 empleados y la tecnología para la producción de PET. La planta está estratégicamente ubicada en la costa del Golfo de México, cerca de los principales productores de materias primas para la producción de PET. Adicional a esto, y como parte de la adquisición, adquirimos un nuevo grupo de productos y marcas que creemos tienen un fuerte reconocimiento en el mercado por su alta calidad y desempeño.

El 31 de mayo de 2022, se concretó la adquisición del negocio de resinas y láminas de PET de Octal. Dentro de esta adquisición, se obtuvo tecnología DPET®, la cual produce lámina de PET con una huella de carbono 2% más baja que el estándar de la industria. Representa una mejora en la intensidad de emisiones de carbono para Alpek, proporciona herramientas adicionales para lograr los objetivos de la Compañía en torno a reducir sus emisiones de CO_2 y acelera la transición a un mayor uso de alternativas de empaque sostenibles.

rPET

Alpek ha adquirido distintos activos en los últimos años para la producción de PET reciclado. Con la adquisición en 2010 del sitio en Cedar Creek, se cuenta con dos líneas de lavado y separadores o *sorters* para tener una capacidad de producción de 64 mil toneladas por año de *flake* de PET. La planta de Ecopek en Argentina cuenta con una línea de lavado y molido y con una línea para procesamiento físico y químico. La planta cuenta con una capacidad de 15 mil toneladas al año de producción de *pellet* rPET. La adquisición en 2019 de la planta de Perpetual Recycling Solutions LLC cuenta con una capacidad de reciclar 66 mil toneladas al año, y esta planta tiene 2 líneas de lavado y separadores. En el 2021, Alpek concretó la adquisición de la planta rPET de CarbonLITE en Pennsylvania, Estados Unidos. El sitio cuenta con capacidad de 115 mil toneladas por año de botella-a-hojuela y 49 mil toneladas de por año de hojuela-a-*pellet* rPET. Con estas adquisiciones, Alpek ha podido adoptar diferentes tecnologías y licencias como la de PerPETual® para la producción de *flake* y *pellet*.

Fibra Corta de Poliéster

Alpek, a través de Alpek Polyester contaba con una licencia de tecnología a perpetuidad, sin regalías, para usar la tecnología original de DuPont para la producción de fibra de poliéster. Esta tecnología se utilizó en las plantas ubicadas en Carolina del Norte y Carolina del Sur antes de parar operaciones. Además, tuvo una licencia a perpetuidad sin regalías, limitada a la región de Norteamérica para comercializar fibra corta de poliéster bajo la marca comercial de Dacron®. También contaba con las siguientes marcas comerciales registradas que usaba para comercializar una amplia variedad de productos de especialidad de fibra:

- Array® Fibra Corta de Poliéster
- Dacron®, una fibra confiable y valiosa para diversos mercados de la industria textil
- Delcron ® Hydrotec Fiber utiliza tecnología molecular para conferir propiedades de manejo permanente de humedad
- SteriPur® AM Fiber, una fibra antimicrobiana basada en plata con la presentación de AlphaSan® por Milliken. Esta fibra inhibe el crecimiento de bacterias, olores, decoloración y deterioro de fibras
- HydroPur®, una fibra de combinación de manejo de humedad hidrófila y antimicrobiana
- SteriPur® FC Fiber está diseñado y aprobado para aplicaciones que tienen contacto con alimentos

Plásticos y Químicos

El negocio de polipropileno está respaldado por dos importantes tecnologías desarrolladas por LyondellBasell, (a) Spheripol®, el proceso más ampliamente utilizado a escala mundial para la producción de PP, y (b) la tecnología más reciente, el proceso Spherizone®. El proceso Spherizone® es una tecnología de punta que estructuralmente es idéntica al proceso Spheripol®, pero ofrece una gama más amplia de productos.

En el negocio de EPS, Alpek usa la tecnología One-Step® y cuenta con la planta más grande de América en términos de capacidad instalada, de conformidad con sus estimaciones e información pública de mercado e industria disponibles. Las tecnologías convencionales para EPS que se utilizan en otros sitios abarcan un proceso de dos fases, que considera resulta en un mayor costo de conversión. Para mayor detalle consultar sección "información de mercado" EPS del presente reporte. A través de la adquisición de BVPV Styrenics, adquirimos ARCEL®, un copolímero PS-PE patentado que logra las mismas propiedades de aislamiento y protección contra daños que el EPS pero lo hace con un menor volumen del ~ 40%.

BASF es nuestro *partner* de tecnología en la producción de ciertos químicos de especialidad. A pesar de que no contamos con patentes en estos negocios, algunos productos están registrados como *marcas registradas*. Algunas de estas *marcas registradas* son propiedad nuestra y otras son propiedad de BASF y son operadas por nosotros a través de licencias.

La siguiente lista presenta algunas de las marcas de Alpek:

Subsidiaria	Marca Comercial	Propia/ Licencia	Producto
Aislapol	Aislapol®	Propia	Espuma de EPS
Alpek Polyester (Grupo Petrotemex)	Laser+® PET Resins, PerPETual® Recycled PET, Array® Specialty Polymers, IntegRex®, iPET®, SPT®	Propias y licencias	PET
	IntegRex®, iPTA®	Propia	PTA
	DPET®	Propia	Lámina de PET
Polioles	Tensapol®, LF ®, Pluracol®, Pluronic ®, Plurafac ®, Tetronic ®, Polioles®, Plurasolv ®2, Quadrol ®2, Polypol ®2	Propias y licencias	Surfactantes, Líquido de Frenos, Derivados de óxido de etileno y propileno, Glicoéteres, Polioles, Polioles Poliuretano
Styropek	Styropek ®,	Propias	EPS
	ARCEL ®		ARCEL ®
Indelpro	Valtec ®, Profax ®	Licencia de LyondellBasell	Polipropileno

SIGMA

Sigma cuenta con múltiples patentes, marcas, licencias, contratos de franquicias, que le permiten atender las necesidades de sus consumidores. La Compañía ha logrado a través de los años desarrollar un amplio portafolio de productos que, en conjunto con su enfoque en innovación, le otorgan la capacidad de continuar acercando productos deseados y brindar nuevas soluciones a un mercado complejo y en constante evolución. Sigma no cuenta con contratos relevantes que no se relacionen con el giro de sus negocios.

Propiedad Intelectual y Patentes

Al 31 de diciembre del 2023, Sigma cuenta con **54** registros de patentes, modelos y diseños (**con aproximadamente más de 35** patentes están otorgadas, 10 documentos se encuentran en estudio y 16 fueron presentadas conforme al *Patent Cooperation Treaty* (PCT)) los cuales resultan importantes para Sigma para poder usar las marcas en sus operaciones y en el curso ordinario del negocio y tener el diferenciador con los de sus competidores. Asimismo, la Compañía cuenta con **16** diseños industriales de los cuales **7** están otorgados y **9** en proceso de estudio.

Sigma también cuenta con 109 registros de obras vigentes ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). A la fecha, no hay litigios ni, hasta donde es del conocimiento de la Emisora, violaciones con ninguna de los registros de patentes, modelos y diseños que se encuentran vigentes que pudieran tener un efecto material adverso en las operaciones de la Compañía.

Marcas, Avisos Comerciales y Diseños Industriales

Sigma tiene registrada como marca la denominación "Sigma" y su logotipo distintivo, así como todas las marcas que utiliza para producir y distribuir sus productos en todas las regiones en donde opera. Dichas marcas, así como los avisos comerciales y diseños industriales relacionados con las mismas, son registradas ante las autoridades competentes de cada país en donde son utilizadas, por lo que Sigma es titular de un amplio portafolio de registros de marcas, avisos comerciales y diseños industriales. Algunos de estos registros han sido mantenidos por Sigma desde 1958. Las marcas de Sigma y los registros ante las autoridades competentes resultan importantes para dar continuidad al negocio y mantener el firme posicionamiento en el mercado.

Durante el 2024, Sigma tiene por expirar ciertas marcas, avisos comerciales, entre otros derechos de propiedad intelectual, los cuales serán renovados, según Sigma considere conveniente. A todo esto, cabe recalcar que las patentes y diseños industriales tienen una vigencia de 20 y 15 años, respectivamente, y que las marcas y modelos de utilidad tienen una vigencia de 10 años, respectivamente. Para el caso de las marcas, su vigencia es prorrogable.

Licencias, Franquicias y Contratos de Distribución

Sigma cuenta con varios contratos de franquicia con Sodima, el más reciente renovado el 1 de julio de 2012 por un período de 13 años, a través del cual Sigma tiene el derecho exclusivo de producir, comercializar, y distribuir los productos Yoplait® en México. El contrato de franquicia en Centroamérica se renovó el 30 de septiembre de 2016 y vence el 30 de junio de 2026, mientras que el contrato de franquicia en la República Dominicana y Haití se renovó el 30 de septiembre de 2016 y vence el 30 junio de 2026. Además, Sigma tiene el derecho de utilizar los procesos de producción y fabricación de Sodima, de utilizar las marcas Yoplait®, así como de recibir asistencia técnica de esta última.

En noviembre de 2015, Bar-S Foods Co., obtuvo una licencia por parte de General Mills, mediante la cual se otorga el derecho exclusivo de distribución y comercialización en Texas de yoghurt licuado marca Yoplait® hecho en México por Sigma, dicha licencia prevé periodos de renovación de tres años a partir de la fecha del plazo inicial. En febrero de 2018, Bar-S Foods Co., renegoció esta licencia para que los derechos aplicaran a la distribución y comercialización en todo el mercado hispano de los EE.UU.

En octubre del 2014, Sigma y Hershey México, S.A. de C.V., celebraron un contrato de distribución en virtud del cual Sigma distribuye y comercializa en México ciertos productos de la marca Hershey® y Pelón Pelo Rico® en el canal tradicional, mismo contrato que se encuentra vigente y se renueva anualmente de manera automática.

Sigma cuenta con un contrato de distribución con Oscar Mayer firmado en julio del 2021, el cual tiene una vigencia por tres años, el cual le permite a Sigma distribuir en México ciertos productos fabricados, comercializados o distribuidos por Oscar Mayer en EE.UU. tales como carnes frías, salchichas y pechuga de pavo. Sigma cuenta también con un contrato de licencia con Oscar Mayer, cuya fecha de terminación es el 31 de diciembre del 2029, el cual le permite a la filial española de Sigma usar las marcas titularidad de Oscar Mayer en la elaboración y comercialización de ciertos productos en España, Andorra, Gibraltar y Portugal. Aunado a lo anterior, Sigma cuenta también con dos contratos desde 2015 para la distribución con Mondelez México, S. de R.L. de C.V., y Mondelez International Holdings LLC, que otorgan a Sigma el derecho exclusivo de vender y distribuir el queso crema Philadelphia® en el canal tradicional de México, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador y cuyos contratos se han ido renovando anualmente de forma automática.

Durante el 2014, Sigma, empezó una relación con McCormick & Company Inc., para la creación de una nueva línea de salchichas sazonadas y en el 2022 una línea de tocino marinado para su comercialización en los EE.UU., cuyo contrato se encuentra vigente y vence el 31 de diciembre del 2024, mismo que cuenta con un mecanismo de renovación previo acuerdo por las partes.

Los contratos que de describen en la presente sección tienen relevancia para Sigma a efecto de poder continuar con los negocios en las diferentes jurisdicciones en donde opera, así como poder comercializar los productos necesarios para sus operaciones.

Investigación y Desarrollo – Innovación

Sigma es una empresa enfocada en la innovación, misma que impulsa con un amplio conocimiento del consumidor, y que es respaldada con su plataforma de Investigación y Desarrollo (“I&D”). Durante el 2023, 2022 y 2021, la Compañía invirtió aproximadamente US $33 millones, US $39 millones y US $26 millones, respectivamente, en procesos de investigación y desarrollo.

Dicha innovación se fundamenta en:

- Investigación del Consumidor
  - Mas de 186,000 contactos con consumidores por año
  - Uso de modelos matemáticos propietarios
- Proceso de innovación basado en *Design Thinking*
  - Mas de 1,950 lanzamientos de nuevos productos en los últimos 36 meses(al cierre del 2023)
  - Aproximadamente 9.9% de los ingresos provienen de innovaciones (al cierre del 2023)
- Investigación & Desarrollo (I&D)
  - 2 centros de Investigación (México y España)
  - Mas de 280 especialistas
  - Mas de 35 registros de patentes modelos y diseños industriales

A lo largo del tiempo, Sigma ha desarrollado una gama de marcas y productos con el objetivo de ser la mejor solución para los consumidores. Sigma ha incorporado a su catálogo de carnes frías productos dirigidos a consumidores expertos en la cocina, que cuentan con atributos de practicidad, que buscan rendimiento, o que son afines a un estilo de vida moderno y activo.

La Compañía cuenta con una política de desarrollo de productos, la cual establece las responsabilidades, lineamientos globales, los métodos para el diseño de productos, el cumplimiento con las regulaciones locales y la promoción de la mejora continua a través del intercambio de mejores prácticas a través de las distintas regiones y operaciones de Sigma. Su objetivo es el de asegurar el diseño de calidad, seguro, consistente, competitivo y nutricional de los productos de la Compañía a lo largo de la cadena de valor, con el desarrollo de procesos eficaces y eficientes para lograr la preferencia de los consumidores y clientes, así como el cumplimiento de regulaciones aplicables y la adopción de mejores prácticas.

Durante 2022 y 2023 Sigma continúo fortaleciendo sus marcas en México a través de la innovación con más de 75 y 137 lanzamientos, respectivamente. Durante el 2022, FUD® introdujo al mercado una línea de carnes frías con base de proteína de pollo, se reforzo un portafolio regionalizado de chorizos y se incursiono de manera nacional a la categoría de mantequillas con el lanzamiento de mantequilla Noche Buena®. En las distintas categorías, Sigma logró adaptar a los cambios de hábitos y necesidades del consumidor postpandemia: nuevos formatos y porciones, momentos de consumo en casa, líneas y variantes de productos con mejores perfiles nutrimentales. En EE.UU., Sigma continuó impulsando sus marcas líderes como Bar-S®, participante importante en el mercado de salchichas en ese país, que también ha logrado incrementar su participación de mercado, entre otros, en jamones y tocino, la marca FUD®, enfocada al consumidor hispano. Adicionalmente, Sigma expandió su capacidad de producción en carnes frías en su planta de Seminole localizada en el estado de Oklahoma y en la planta de Darlington, Wisconsin con el fin de incrementar capacidad de producción de quesos.

Además, en 2019 se realizó la primera edición de *Tastech by Sigma*®, programa global de innovación abierta cuyo objetivo es transformar la industria alimenticia, que se expandió a nuevas geografías recibiendo solicitudes de más de 120 *startups* de más de 15 países y realizando pruebas piloto con 7 de ellas en diferentes regiones. En 2021 se llevó a cabo su segunda edición con más de 360 solicitudes de más de 30 países de las cuales, con 11 se realizaron pruebas piloto. Al año siguiente, se celebró la tercera edición, escalando a más de 400 solicitudes de más de 35 países con 12 de ellas realizando pruebas piloto. En el 2023 se llevó a cabo la cuarta edición de *Tastech*, recibiendo solicitudes de más de 400 *startups* de 37 países y realizando pruebas piloto con 15 de ellas. *Tastech* invita a los emprendedores a poner a prueba sus proyectos en desafíos para transformar la manera en que se producen, distribuyen y comercializan los alimentos que nos nutren, tales como:

- *Future Foods* – alimentos e ingredientes con alto contenido proteico, así como soluciones que incrementen el valor nutrimental y permitan reducir los contenidos de sodio, azúcar y grasas.
- *Power Connections* – herramientas y aplicaciones para el análisis de las tendencias de consumo y el desarrollo de nuevas experiencias de compra, además de la optimización de puntos de venta, logística o ruteo y cadenas de suministro.
- *Green Tech* – procesos sustentables que permitan el aprovechamiento de subproductos en la cadena de valor de la industria de alimentos, reduzcan la huella de carbono de empaques y mejoren la eficiencia en los transportes, especialmente los refrigerados.

Smart Manufacturing – Soluciones de industria 4.0 que puedan ayudarnos a mejorar la manera en que los alimentos son producidos y distribuidos.

Principales clientes:

ALFA

Al ser ALFA una empresa controladora pura y no realizar actividades de tipo operativo directamente, no cuenta con clientes. Por lo tanto, en lo concerniente a aspectos operativos se describen los principales clientes de los negocios controlados por la Compañía.

ALPEK

En el Negocio de Poliéster, la base de clientes abarca sobre todo a los principales productores de PET que compran el PTA a Alpek, así como a las compañías que convierten el PET en botellas de plástico y otros contenedores, conocidos en la industria como "convertidores", que a la vez los venden a las principales compañías de productos de consumo. Los productos de Alpek se usan en una gran variedad de los empaques de embotelladoras y empresas de alimentos con marcas reconocidas a nivel mundial.

En el Negocio de Plásticos y Químicos, la mayoría de los clientes son convertidores que compran el PP y EPS en la forma de perlas para los siguientes usos: (i) extrusión, moldeado, inyección, soplado o termoformado; (ii) para producir elementos de construcción, como bloques de EPS para viviendas; (iii) para elementos de fabricación, como partes automotrices, tuberías y otros; (iv) para elementos de empaque, como bolsas, contenedores para alimentos, entre otros; y (v) para desechables, como pañales, vasos, platos y cuchillería desechable. Alpek vende químicos de especialidad e industriales a cientos de pequeñas y medianas empresas en una amplia gama de industrias.

El Negocio de Poliéster, nuestros diez clientes más importantes representaron el 42% de nuestros ingresos totales del segmento y el 31% de nuestros ingresos totales para el año terminado el 31 de diciembre de 2023. Ninguno de los clientes en este segmento representó más del 10% de nuestros ingresos totales consolidados. Los diez principales clientes en el Negocio de Plásticos y Químicos representaron el 25% de nuestros ingresos totales para este segmento comercial y el 5% de nuestros ingresos totales para el año terminado el 31 de diciembre de 2023. Nuestro cliente más grande en este segmento representó menos del 1% de nuestros ingresos totales consolidados para el año terminado el 31 de diciembre de 2023.

En ambos segmentos del negocio, Alpek cuenta con contratos con clientes a largo y a corto plazo, que en general se pueden renovar para periodos sucesivos de un año. Típicamente, cualquiera de las partes puede dar por terminados los contratos mediante previa notificación escrita. En los contratos, por lo general se acuerda abastecer las órdenes de los clientes y, en algunos casos, sobre una base de exclusividad, aquellas cantidades establecidas por sus estimados o por un límite que se establece en el contrato. Conforme a estos contratos, si Alpek no puede abastecer las órdenes al comprador, éste tiene el derecho a comprar los mismos a un tercero.

La siguiente gráfica resume la ubicación geográfica de los clientes para 2023 en base al porcentaje de las ventas netas totales en la región geográfica respectiva, para todos los segmentos del negocio. Aproximadamente el 70% de las ventas totales en 2023 se realizaron dentro de la región de Norteamérica.

Desglose de los ingresos por destino para el año terminado el 31 de diciembre de 2023



SIGMA

Sigma distribuye sus productos en más de 670,000 puntos de venta. Debido a lo fraccionado del mercado, Sigma considera que no tiene una dependencia significativa en un sólo cliente. Los diez principales clientes de Sigma, con los cuales se mantiene una

continua relación de negocios, representaron, en conjunto, aproximadamente en el 21% de sus ingresos consolidados durante el 2023, mientras que el más grande representó únicamente el 5%.

Legislación aplicable y situación tributaria:

ALFA

ALFA y sus principales subsidiarias están sujetas a diversas leyes y regulaciones. ALFA está constituida como una sociedad anónima bursátil de capital variable. ALFA y sus subsidiarias mexicanas están sujetas a la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), al Código de Comercio y las leyes aplicables de México. Adicionalmente, ALFA y ciertas de sus subsidiarias son reguladas, tanto por la Ley del Mercado de Valores, como por regulaciones emitidas por la CNBV, como empresas que cotizan en bolsa.

ALFA y sus subsidiarias están sujetas a las leyes y regulaciones ambientales mexicanas, así como a las diversas leyes y regulaciones de los estados y municipios donde se ubican sus operaciones.

En relación con la protección de marcas y patentes, entra otras, ALFA y sus subsidiarias están reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y sus respectivos reglamentos. Fuera de México, ALFA y sus subsidiarias están reguladas por las leyes en materia de propiedad intelectual que corresponden a cada país en el cual tiene marcas registradas y patentes. ALFA tiene marcas registradas y patentes en diversas jurisdicciones donde las subsidiarias realizan negocios.

ALFA y sus subsidiarias mexicanas se encuentran sujetas a (i) la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, respecto a las actividades realizadas por ALFA y sus subsidiarias mexicanas identificadas como actividades vulnerables; (ii) la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, respecto al manejo de datos personales; y (iii) la Ley de Concursos Mercantiles en caso de quiebra o concurso mercantil.

Las subsidiarias de ALFA que actúan como patrones están sujetas a la Ley Federal del Trabajo.

Sigma también está sujeta a regulaciones en México, EE.UU. y otras jurisdicciones en las que opera, respecto a la composición de productos, empaques, etiquetas, publicidad y seguridad de los productos.

Las actividades comerciales realizadas por las subsidiarias están sujetas a supervisión por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), una dependencia administrativa responsable de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, para asegurar la justicia y seguridad jurídica en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores, conforme a las leyes y regulaciones federales en materia de protección al consumidor.

Regulación Ambiental

México

Las operaciones en México están sujetas a las leyes y reglamentos federales, estatales y locales relacionados con la protección del medio ambiente. La principal ley federal en materia de medio ambiente es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, conforme a la cual se han promulgado normas respecto a la contaminación del agua, aire, suelo, protección de recursos naturales y riesgos ambientales. Adicionalmente, ciertas otras leyes son aplicables a las operaciones. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, reformada en 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018 y el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, reformado en 2006 y 2014, han producido un cambio importante respecto a la generación, el manejo, la transportación, el almacenamiento y la disposición final de desechos peligrosos, así como las importaciones y exportaciones de materiales y desechos peligrosos. Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales, reformada en 2008, 2011, 2012 y 2016 y su reglamento promulgado bajo la misma, que rige la prevención y el control de la contaminación del agua, ha

sido recientemente reformado. En ambos casos, se han implementado las acciones necesarias para cumplir con las leyes conforme a sus modificaciones.

La autoridad federal mexicana responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales en materia del medio ambiente es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o SEMARNAT, así como también la Comisión Nacional del Agua. Una dependencia de SEMARNAT, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o PROFEPA, tiene facultades para hacer valer las leyes federales mexicanas en materia del medio ambiente. Como parte de sus facultades, PROFEPA puede presentar demandas civiles, administrativas y penales contra las compañías y personas físicas que violan las leyes en materia del medio ambiente, y tiene la facultad de clausurar instalaciones que no cumplan con las leyes federales en materia del medio ambiente a través de su Departamento de Inspección y Vigilancia. Como parte de sus facultades, PROFEPA puede emitir sanciones que incluyen, de manera enunciativa más no limitativa, sanciones económicas, revocación de autorizaciones, concesiones, licencias, permisos o registros, arrestos administrativos, embargo de equipo contaminante y, en ciertos casos, la clausura temporal o permanente de instalaciones. Además, en situaciones especiales o en ciertas áreas donde la jurisdicción federal no es aplicable o apropiada, las autoridades estatales y municipales pueden regir y hacer valer ciertos reglamentos en materia del medio ambiente, en tanto sean consistentes con la ley federal. PROFEPA permite el cumplimiento con las leyes en materia ambiental mediante un programa voluntario llamado “Industria Limpia”. Bajo este programa, una compañía es auditada por auditores ambientales certificados y cualquier deficiencia descubierta en la auditoría se programada para corrección conforme a un plan de acción. Cuando las acciones correctivas son completadas, a la planta se le otorga el “Certificado de Industria Limpia”, el cual es renovado cada dos años tras la auditoría correspondiente. Todas las plantas de químicos, las cuales son clasificadas como “actividades de alto riesgo” por la SEMARNAT, se incluyen en el Programa de Industria Limpia y han sido certificadas bajo este programa varias veces.

ALFA considera que está en cumplimiento con las leyes en materia ambiental en México aplicables a sus operaciones, así como con los requisitos respecto a las exportaciones e importaciones que hace. Adicionalmente, tras la adquisición o integración de nuevos negocios, ALFA se asegura de que dichas entidades se encuentren en cumplimiento de la ley y que han implementado prácticas ambientales y de seguridad conforme a las políticas y normas internas.

EE.UU.

Las operaciones en EE.UU. están sujetas a las leyes y reglamentos federales, estatales y locales de EE.UU. en relación con la protección del medio ambiente. La autoridad federal de EE.UU., responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales en materia del medio ambiente, es la EPA. El reglamento cubre todo tipo de control ambiental, incluyendo el manejo de aire, agua, desechos y químicos. Como parte de sus facultades, la EPA puede presentar demandas civiles, administrativas y penales contra las compañías y personas físicas que violan las leyes en materia del medio ambiente, y tiene la facultad de clausurar las instalaciones que no cumplen con dichas leyes. La EPA delega estas facultades a las autoridades estatales y municipales en la mayoría de los casos.

ALFA considera que está en cumplimiento, en todos los aspectos materiales, con las leyes y regulaciones federales y estatales en materia ambiental en EE.UU. aplicable a sus operaciones. Las instalaciones en EE.UU. están sujetas a auditorías externas generalmente una vez cada tres años realizadas por un consultor ambiental externo para validar los programas y procedimientos internos en materia ambiental. Asimismo, se realizan auditorías mixtas con la participación de personal interno y externo.

Aunque no puede haber certeza, ALFA no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de EE.UU. aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación. No obstante, puede incurrir en montos mayores a los estimados actualmente debido a los cambios en la ley y otros factores fuera de su control.

Seguridad y Control de Calidad

México

Las operaciones en México están sujetas a las leyes y reglamentos federales y estatales de México en relación con la protección de empleados y contratistas. ALFA considera que está, en todo aspecto importante, en cumplimiento con todas esas leyes y reglamentos. ALFA está comprometida en promover la salud y seguridad de los trabajadores y otros que participan o se ven afectados por sus operaciones. Ha desarrollado e implementado un sistema integrado de administración de la salud y seguridad. Como parte de este sistema, cada una de las instalaciones en México está equipada con un sistema de administración de permisos, un programa de prevención de accidentes, un programa de respuesta de emergencia integral con equipo de emergencia y personal de seguridad capacitado, así como un programa de análisis y administración de riesgos. Se realizan auditorías externas regulares sobre la efectividad de las prácticas internas de salud y seguridad y se siguen las recomendaciones que surgen de dichas auditorías. ALFA ha estado en cumplimiento en todo aspecto importante con dichas auditorías en el pasado. Además, está comprometida en proteger el medio ambiente y la salud y seguridad de las comunidades en donde opera. En consecuencia, colabora con los

gobiernos locales, las organizaciones de apoyo y los grupos industriales y de interés público, para promover la cultura de mejora continua en materia del medio ambiente, seguridad y salud.

Todas las instalaciones en México tienen implementados sólidos sistemas de calidad y tienen certificación ISO.

EE.UU.

Las operaciones en EE.UU. están sujetas a las leyes y reglamentos federales y estatales de EE.UU. en relación con la protección de empleados y contratistas. La autoridad federal de EE.UU. responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales de seguridad laboral es la *Occupational Health and Safety Administration* ("OHSA", Administración de Salud y Seguridad Laboral) de EE.UU. El reglamento cubre todo tipo de exposición laboral, como a químicos, calor, protección contra caídas, andamiaje y movimiento y levantamiento de equipo. Como parte de sus facultades, la OHSA puede presentar demandas civiles, administrativas y penales contra las compañías y personas físicas que violan las leyes laborales y de salud, y tiene la facultad de clausurar las instalaciones que no cumplan con dichas leyes. La OHSA también delega estas facultades a las autoridades estatales y municipales en la mayoría de los casos. Los estados también pueden aprobar sus propias leyes en tanto sean tan restrictivas, cuando menos, como aquellas del gobierno federal.

ALFA considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes federales y estatales de seguridad laboral aplicables a las operaciones. De manera rutinaria, realiza auditorías internas de seguridad laboral para validar los programas y procedimientos de seguridad.

Todas las instalaciones en EE.UU. tienen implementados sólidos sistemas de calidad y tienen certificación ISO 9001.

Situación tributaria

Al 31 de diciembre de 2023, tanto ALFA como sus subsidiarias, no tienen adeudos fiscales relevantes.

ALPEK

Legislación Aplicable y Situación Tributaria.

Alpek está sujeta al cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a cualquier sociedad anónima bursátil de capital variable, tales como la LMV, las Disposiciones, la LGSM, el Código de Comercio y las disposiciones en materia fiscal que le son aplicables. Adicionalmente, las siguientes son las principales disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en México que rigen las actividades que llevan a cabo las subsidiarias.

- Ley Federal del Trabajo
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental
- Códigos Civiles de las entidades federativas en las que se encuentran ubicados los bienes inmuebles propiedad de sus subsidiarias
- Códigos Financieros de las entidades federativas en las que se encuentran ubicados los bienes inmuebles propiedad de sus subsidiarias
- Ley Federal de Derechos
- Ley del Impuesto sobre la Renta
- Ley del Impuesto al Valor Agregado
- Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
- Ley del Seguro Social
- Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares
- Ley federal de protección a la propiedad industrial
- Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Legislación estatal y normatividad municipal en materia ambiental, de uso de suelo, de licencias de construcción y de establecimientos mercantiles
- Normas Oficiales Mexicanas
- Ley General de Sociedades Mercantiles
- Ley de Comercio Exterior
- Ley Aduanera

- Ley de hidrocarburos
- Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de Estados Financieros Básicos.

Asimismo, las empresas de nacionalidad estadounidense, canadiense, brasileña, chilena, argentina, británica, Omaní, Saudita, entre otras subsidiarias de Alpek, están sujetas a las leyes societarias y fiscales estatales y federales de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Reino Unido, Omán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita entre otras.

Controles Ambientales

Todas las instalaciones de la Compañía se encuentran en cumplimiento con la normatividad y reglamentación en materia ambiental a nivel local, estatal y federal según sea el caso, y no han sufrido clausuras parciales o definitivas o multas significativas por parte de las autoridades correspondientes.

Alpek está obligada en México, a entregar a SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua reportes periódicos respecto al cumplimiento de las normas ambientales aplicables, respecto a sus instalaciones en el país. Asimismo, las autoridades competentes de cada país dan seguimiento continuamente a todas las plantas de Alpek para verificar que se cumpla con requerimientos similares a los arriba descritos.

Cuestiones Fiscales

La Compañía es contribuyente del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado en México así como de diversos impuestos federales, estatales o provinciales y municipales en las diversas naciones donde opera, conforme a los términos de las leyes respectivas y demás disposiciones aplicables. En 2013, el Gobierno mexicano aprobó una reforma tributaria integral. La reforma fiscal, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, contiene numerosas disposiciones que afectan a la Compañía, como la derogación del Impuesto Empresarial a Tasa Única ("IETU"), la imposición de un impuesto del 10% sobre los dividendos que decreten las entidades públicas, una limitación a ciertas deducciones corporativas, eliminación del régimen de consolidación fiscal y cambios en los impuestos indirectos como el Impuesto al Valor Agregado y los cambios en criterios para la deducción de ciertos gastos y / o acumulación de los ingresos. Como resultado de la eliminación del régimen de consolidación fiscal en México a partir de 2014, la Compañía optó por incorporarse al nuevo régimen opcional para grupos de Sociedades. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, la Compañía tomó la decisión de abandonar de manera voluntaria este régimen, lo que generó la obligación del pago total del impuesto a la utilidad que se había diferido. Algunas de estas disposiciones pueden afectar los flujos de efectivo y los resultados de operación de la Compañía. La Compañía no ha sido requerida por ninguna diferencia significativa en cuestión fiscal. No se tienen a la fecha litigios relevantes en materia fiscal.

Adicionalmente, Alpek y sus subsidiarias, en el curso ordinario de sus negocios, pueden estar sujetas a disposiciones en diversas materias, entre las cuales se cuentan las disposiciones de protección al consumidor como la Ley Federal de Protección al Consumidor, las leyes en materia de propiedad intelectual como la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Industrial y sus respectivos reglamentos y cualesquiera otras disposiciones legales aplicables a las actividades realizadas en el curso ordinario o extraordinario de sus negocios. Alpek hace retención de impuestos en las operaciones donde está la obligación y entera a las autoridades fiscales correspondientes. Para el caso de operaciones que cumplan con lo estipulado en los tratados de evitar la doble tributación, la Empresa buscará aplicarlo.

Los efectos percibidos del cambio climático pueden resultar en requisitos legales y regulatorios adicionales en México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Argentina, Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Reino Unido para reducir o mitigar los efectos de las emisiones de las instalaciones industriales.

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales

En el curso ordinario de los negocios, Alpek es parte de varios procedimientos legales en los diferentes países en los que opera. Mientras que los resultados de dichos procedimientos no se pueden predecir con certeza, no se cree que exista alguna acción, demanda o procedimiento, pendiente o posible, en su contra o que le afecte, si se resuelve negativamente para la Compañía, en su opinión, ya sea de forma individual o íntegra, dañaría materialmente el negocio, situación financiera o resultados de operación. Asimismo, la Compañía no se encuentra o se ha declarado en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles.

SIGMA

Marco Regulatorio

Corporativo

Sigma es una sociedad anónima de capital variable, regulada principalmente por la LGSM, el Código de Comercio y disposiciones legales complementarias.

Tarifas a Exportaciones

Como empresa exportadora, Sigma está sujeta a los diferentes ordenamientos legales que les aplican a las exportaciones, tales como la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, la Ley Aduanera y su reglamento, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, Reglas Fiscales de carácter general relacionadas con el Comercio Exterior, y el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Adicionalmente, Sigma debe cumplir con medidas regulatorias y no arancelarias tales como permisos de las diferentes autoridades sanitarias de los países a donde se exporta.

Las exportaciones se encuentran afectas a tasa del 0% en el pago de Impuesto al Valor Agregado, sólo se cubren los derechos de trámite aduanero y otras contribuciones inherentes a las operaciones de exportación.

Regulaciones en Materia de Salubridad y Zoosanitaria

Para la importación Sigma da cumplimiento (de acuerdo con el tipo de materia prima) con las regulaciones no arancelarias que dictaminan.

La COFEPRIS es responsable de emitir permisos previos para la importación a México de lácteos y algunas harinas como soya, aditivos, etc.

SENASICA es responsable de certificar el Cumplimiento de Requisitos Zoosanitarios y emitir el Certificado Zoosanitario de Importación para los productos de origen animal (carne, leche, huevo, sean o no materias primas) que sean importados a México.

Para la exportación para países con los que México tiene un sistema equivalente (EE.UU. Canadá, Unión Europea, etc.) en cárnicos cada planta debe de tramitar su autorización frente al (SENASICA) servicio nacional de sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria y después registrar frente al (USDA-FSIS) *United States Department of Agriculture - Food Service Inspection System*; la etiqueta “SENASICA” verifica el cumplimiento de las regulaciones de estos países y ellos otorgan la autorización a la planta y al tipo de productos a exportar (Cocidos con refrigeración, comidas preparadas que requieren de cocción por el consumidor, entre otros).

Durante la vigencia de la autorización de exportación (la cual es indefinida) se pueden recibir auditorías al sistema por parte del USDA- FSIS, el CFIA de Canadá etc.

Para el caso de lácteos estos son regulados por (FDA*) Food & Drugs Administration* el trámite de registro de planta y productos se hace por parte de Calidad de la planta directo en el portal de la autoridad del país de importación, y las autoridades mexicanas no intervienen.

Para exportar a Centroamérica se requiere solicitar vía Gobierno Mexicano (SENASICA) a Gobierno del país destino, una visita de auditoría oficial a cada una de las plantas que desea exportar (esta tiene una duración de 2 años en promedio), recibir dictamen de autorización por parte de SENASICA y el país de destino y una vez autorizada la planta registrar frente a la COFEPRIS y apostillar frente a Gobernación estos certificados de libre venta o exportación cada uno de los SKUs, para que a su vez sean registrados 1 por 1 los productos a exportar con una duración de vigencia de 5 años.

Cuestiones Fiscales

Sigma está sujeta al impuesto a la utilidad, cuya tasa es del 30% en México. Las tasas estatutarias del impuesto a la utilidad aplicable a las principales subsidiarias extranjeras fueron como a continuación se muestra:

	2023	2022	2021
Alemania	32.3%	32.3%	32.3%
Bélgica	25.0%	25.0%	25.0%
Costa Rica	30.0%	30.0%	30.0%
Ecuador	25.0%	25.0%	25.0%
El Salvador	30.0%	30.0%	30.0%
España	25.0%	25.0%	25.0%
Estados Unidos	21.0%	21.0%	21.0%
Francia	25.8%	25.8%	27.5%
Guatemala	25.0%	25.0%	25.0%
Honduras	25.0%	25.0%	25.0%

Italia	24.0%	24.0%	24.0%
Nicaragua	30.0%	30.0%	30.0%
Países Bajos	25.8%	25.8%	25.0%
Perú	29.5%	29.5%	29.5%
Portugal	22.3%	22.3%	22.3%
República Dominicana	27.0%	27.0%	27.0%
Rumania	16.0%	16.0%	16.0%

Como resultado de la eliminación del régimen de consolidación fiscal en México, la Compañía optó por incorporarse al nuevo régimen opcional para grupos de Sociedades a partir de 2014, que consiste en agrupar a empresas con características específicas quienes tienen la posibilidad de diferir una parte del impuesto a la utilidad a tres años; el porcentaje de diferimiento se calcula mediante un factor que se determina de acuerdo al monto de utilidad y pérdidas fiscales en el año por el que se determina el diferimiento del impuesto. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, Sigma tomó la decisión de abandonar de manera voluntaria y espontánea este régimen, lo que generó la obligación del pago total del impuesto a la utilidad que se había diferido por los ejercicios de 2019 a 2021. Dicho pago fue efectuado el 31 de enero de 2023 por un importe total de Ps $1,109 millones.

Recursos humanos:

ALFA

Al cierre del año 2023, ALFA empleaba a 53,521 personas, de las cuales 1,158 se desempeñaban como funcionarios, 16,073 como empleados y 36,290 como operarios y personal de ventas. En tanto, al 31 de diciembre de 2022, empleaba a 57,709 personas, de las cuales 1,205 se desempeñaban como funcionarios, 19,176 como empleados y 37,328 como operarios y personal de ventas. ALFA considera que la relación con la fuerza laboral y los diversos sindicatos con los que opera es buena y aproximadamente el 26.5% de las personas empleadas forman parte de algún sindicato.

ALPEK

Al 31 de diciembre de 2023, empleamos a 5,930 trabajadores, de los cuales 35.0% estuvieron representados por sindicatos, y el 65% son empleados de confianza. Algunos de los empleados de México, Brasil y Argentina pertenecen a sindicatos.

Nuestras operaciones en México están sujetas a la ley federal del trabajo y a las normas laborales generales emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México en temas como horarios y condiciones de trabajo de los empleados, riesgos para la salud, beneficios marginales y despido de empleados. De conformidad con el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, los empleados tienen derecho a participar en las ganancias de sus empleadores, definidas como un porcentaje de la renta imponible de su empleador.

Reforma Laboral en Materia de Vacaciones, el 27 de diciembre de 2022 se publicó el decreto por medio del cual se reformaron los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo (“LFT”) para México, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2023. Los cambios principales originados por esta reforma laboral consideran el incremento el período anual mínimo de vacaciones a los trabajadores que tengan más de un año de servicio.

A continuación, se presenta una tabla que muestra la relación de empleados por ubicación geográfica en la que prestan sus servicios, por lo que corresponde a los tres últimos años de operación:

Personal al año terminado el 31 de	2023	2022	2021

diciembre			
México	2,171	3,331	3,384
Estados Unidos	1,566	1,712	1,515
Brasil	548	624	618
Argentina	419	413	400
Chile	276	267	300
Reino Unido	106	103	102
Canadá	71	69	70
Shanghái - Singapur	6	6	7
Omán	627	620	-
Arabia Saudita	68	64	-
Emiratos Árabes	66	45	-
Singapur	1	1	-
Austria	1	1	-
Alemania	1	1	-
Irlanda	1	1	-
España	1	1	-
Dinamarca	1	-	-
Total	**5,930**	**7,259**	**6,396**
% de empleados sindicalizados	**35.0**	**51.9**	**58.1**

SIGMA

Al cierre del 2023, Sigma empleaba a más de 46,000 trabajadores de los cuales aproximadamente 29,000 (63%) se encuentran en México, aproximadamente 3,700 (8%) en Estados Unidos, aproximadamente 5,900 (13%) en Latinoamérica y aproximadamente 7,000 (16%) en Europa. Del total de empleados, 76% era personal operativo y 24% era personal administrativo, estos mismos divididos en aproximadamente un 59% hombres y 41% mujeres. Del total de empleados 30% eran empleados sindicalizados y 70% eran de empleados de confianza. La Compañía no cuenta con un número significativo de empleados temporales.

Sigma tiene celebrados diversos contratos colectivos de trabajo en México, EE.UU., Latam y Europa, y considera que mantienen una relación favorable con sus empleados y con los sindicatos. Sigma considera que se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social.

El equipo directivo cuenta con un promedio de 23 años de experiencia en la industria en una amplia gama de áreas que incluyen finanzas, producción, recursos humanos, distribución, marketing y ventas. Se cuenta con un historial de promoción del talento interno, respaldado por un programa de gestión de sucesión y diseño de trayectorias profesionales. Asimismo, se busca reclutar y retener el mejor talento en todos los niveles de la organización, contando con varios planes de desarrollo continuo. Sigma cuenta con una fuerza laboral altamente diversificada, con más de 60 nacionalidades diferentes (63% México, 16% Europa, 13% Latinoamérica y 8% Estados Unidos) representadas y mujeres que representan el 41% de los empleados.

Desempeño ambiental:

ALFA es una empresa controladora pura, es decir, no realiza actividades de tipo operativo directamente, sino que lo hace a través de empresas subsidiarias. Por lo tanto, en lo concerniente a aspectos operativos se describen los conceptos de desempeño ambiental de los negocios controlados por la Compañía.

ALPEK

Alpek está sujeta a numerosas leyes, regulaciones y estándares oficiales extranjeros, federales, estatales y locales sobre ambiente, salud y seguridad que gobiernan, entre otras cosas, el uso de suelo y las licencias de construcción; el impacto ambiental y riesgos; la generación, almacenamiento, manejo, uso y transporte de material peligroso y desechos; el uso responsable del agua; la emisión y deshecho de material peligroso en la tierra, aire o agua; y la salud y seguridad de los trabajadores.

Alpek debe obtener permisos para una gran cantidad de operaciones, de autoridades gubernamentales a nivel federal, estatal y local. Estas autoridades pueden modificar o revocar los permisos y exigir el cumplimiento mediante multas, órdenes judiciales o cierre por falta de cumplimiento. No se puede asegurar que se está y estará siempre en orden con dichas leyes, regulaciones y permisos. En caso de no cumplir con las leyes, regulaciones y permisos Alpek podría ser sancionada por los entes reguladores. También se podría ser responsable por las consecuencias derivadas de la exposición humana total o parcial a substancias peligrosas u otros daños al ambiente, incluyendo cualquier investigación o rehabilitación por contaminación.

Algunas leyes ambientales asignan responsabilidad a propietarios actuales o anteriores o a operadores inmobiliarios por el costo de remoción o rehabilitación de substancias peligrosas o desechos. Adicionalmente a las acciones de rehabilitación exigidas por agencias federales, estatales o locales, los demandantes pueden exigir daños personales u otros reclamos privados debido a la presencia de substancias peligrosas o desechos en una propiedad. Algunas leyes ambientales, particularmente en EE.UU., imponen responsabilidad aun cuando el dueño u operador no tuviera conocimiento, o no fuera responsable de la presencia de substancias peligrosas o desechos. Adicionalmente, las personas que realizan los trabajos de remoción o tratamiento de substancias peligrosas o desechos pueden ser responsables del costo de rehabilitación o remoción de dichas substancias, aun cuando dichas personas nunca fueran dueñas u operaran alguna instalación de remoción o tratamiento.

Política de Salud, Seguridad y Bienestar

Alpek reconoce su responsabilidad para:

- Reducir los riesgos a la salud ocupacional en el trabajo y a la seguridad del personal e instalaciones de la empresa;
- Comunicar activamente los procesos y políticas relacionadas a salud ocupacional y seguridad;
- Mejorar continuamente los sistemas de gestión de seguridad.

Política Ambiental

Alpek reconoce su responsabilidad para:

- Prevenir la contaminación al aire, agua y suelo;
- Promover el uso eficiente de energía, agua y materiales;
- Cumplir con los requerimientos legales y otros aplicables a aspectos ambientales y riesgos;
- Mejorar continuamente los sistemas de gestión ambiental.

Medio Ambiente

Alpek considera que actualmente no existen medidas ambientales que afecten la utilización de sus activos y/o sus operaciones, lo cual se garantiza con el cumplimiento de todos los requerimientos, certificaciones y leyes, en materia ambiental, en las instalaciones de México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Brasil, Reino Unido, Omán y Arabia Saudita.

México

Las operaciones en México están sujetas a las leyes y reglamentos federales, estatales y locales relacionados con la protección del medio ambiente. La principal ley federal en materia de medio ambiente es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, conforme a la cual se han promulgado normas respecto a la contaminación del agua, aire, contaminación auditiva y sustancias peligrosas. Otras leyes que son o pueden ser aplicables a las operaciones son la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual regula la generación, el manejo, la transportación, el almacenamiento y la disposición final de desechos peligrosos, así como las importaciones y exportaciones de materiales y desechos peligrosos, y la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, que rige la prevención y el control de la contaminación del agua.

La autoridad federal mexicana responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales en materia del medio ambiente es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales o SEMARNAT. Una dependencia de SEMARNAT, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o PROFEPA, tiene facultades para hacer valer las leyes federales mexicanas en materia del medio ambiente. Como parte de sus facultades, PROFEPA puede presentar demandas civiles, administrativas y penales contra las compañías y personas físicas que violan las leyes en materia del medio ambiente y tiene la facultad de clausurar instalaciones que no cumplan con las leyes federales en materia del medio ambiente. Como parte de sus facultades, PROFEPA puede emitir sanciones que incluyen, de manera enunciativa más no limitativa, sanciones económicas, revocación de autorizaciones, concesiones, licencias, permisos o registros, embargo de equipo contaminante y, en ciertos casos, la clausura temporal o permanente de instalaciones. Además, en situaciones especiales o en ciertas áreas donde la jurisdicción federal no es aplicable o apropiada, las autoridades estatales y municipales pueden regir y hacer valer ciertos reglamentos en materia del medio ambiente, en tanto sean consistentes con la ley federal.

Los estados también pueden aprobar sus propias leyes en tanto sean tan restrictivas, cuando menos, como aquéllas del gobierno federal. Las plantas ubicadas en los estados de Tamaulipas, Estado de México y Guanajuato están sujetas a los sistemas de impuestos al carbono de sus correspondientes estados, lo cual podría representar un incremento en los costos operativos.

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto material, con las leyes en materia del medio ambiente en México aplicables a sus operaciones. Ha cumplido con todos los requerimientos en materia del medio ambiente. Se llevan a cabo auditorías por parte de externos a las instalaciones mexicanas por un consultor ambiental cada dos a cuatro años.

Aunque no puede saber con certeza, Alpek no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de México aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación. No obstante, puede incurrir en montos mayores a los estimados actualmente debido a los cambios en la ley y otros factores fuera de su control.

Estados Unidos

Las operaciones en Estados Unidos están sujetas a las leyes y reglamentos federales, estatales y locales de Estados Unidos en relación con la protección del medio ambiente. La autoridad federal de Estados Unidos responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales en materia del medio ambiente es la *Environmental Protection Agency* (*EPA*, Agencia de Protección Ambiental). Las leyes y regulaciones abarcan todo tipo de control medioambiental, incluyendo el manejo de aire, agua y sustancias tóxicas. Como parte de sus facultades, la EPA puede presentar demandas civiles, administrativas y penales contra las compañías y personas físicas que violan las leyes en materia del medio ambiente, y tiene la facultad de clausurar las instalaciones que no cumplen con dichas leyes. La EPA delega estas facultades a las autoridades estatales y municipales en la mayoría de los casos. Los estados también pueden aprobar sus propias leyes en tanto sean tan restrictivas, cuando menos, como aquéllas del gobierno federal. Alpek Polyester USA, LLC opera en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Indiana y Mississippi en Estados Unidos, mientras que OCTAL opera en el estado de Ohio. Styropek opera en los estados de Pensilvania y Ohio. Las organizaciones trabajan estrechamente con las entidades normativas de los estados donde operan.

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes y reglamentos federales y estatales de Estados Unidos en materia del medio ambiente aplicable a sus operaciones. Las instalaciones de Estados Unidos están sujetas a auditorías externas en general una vez cada tres años. También se realizan auditorías mixtas con personal interno y externo participando en las mismas.

Aunque no puede haber certeza, Alpek no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de Estados Unidos aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación. No obstante, puede incurrir en montos mayores a los estimados actualmente debido a los cambios en la ley y otros factores fuera del control de la compañía.

Canadá

Las operaciones en Canadá están sujetas a las leyes y reglamentos federales, provinciales y locales en relación con la protección del medio ambiente. La autoridad federal de Canadá responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales en materia del medio ambiente es *Environment and Climate Change Canada* (*ECCC*, Medio Ambiente y Cambio Climático Canadá). El reglamento cubre todo tipo de control medioambiental, incluyendo el manejo de aire, agua, desechos y químicos. La ECCC trabaja con las provincias y territorios para desarrollar políticas y programas, hacer investigaciones y compartir información. Las provincias y territorios también pueden aprobar sus propias regulaciones. Compagnie Alpek Polyester Canada opera en la provincia de Quebec en donde trabaja con el *Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques* (*MDDELCC,* Ministerio de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático).

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes y reglamentos federales de Canadá en materia del medio ambiente aplicable a sus operaciones.

Aunque no puede haber certeza, Alpek no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de Canadá aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación. No obstante, puede incurrir en montos mayores a los estimados actualmente debido a los cambios en la ley y otros factores fuera del control de la compañía.

Argentina

Las operaciones en Argentina están sujetas a las leyes y reglamentos federales, estatales y locales de Argentina en relación con la protección del medio ambiente. Se realizan auditorías periódicamente.

Aunque no puede haber certeza, Alpek no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de Argentina aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación.

Los efectos percibidos del cambio climático pueden resultar en requisitos legales y regulatorios adicionales en México, Estados Unidos y Argentina para reducir o mitigar los efectos de las emisiones de las instalaciones industriales.

Brasil

Las operaciones en Brasil están sujetas a las leyes y reglamentos federales, estatales y locales de Brasil en relación con la protección del medio ambiente. La autoridad federal de Brasil responsable de supervisar el cumplimiento de las leyes federales en materia de medio ambiente es *Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA*, Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático). Los estados también pueden aprobar sus propias regulaciones en materia de medio ambiente. Alpek Polyester Pernambuco S. A. opera en el estado de Pernambuco, mientras que Styropek opera en el estado de São Paulo. Styropek Brasil adopta patrones de comportamiento sostenibles dentro de sus prioridades de negocio. Está comprometida con el *Programa Atuação Responsável* / (Responsible Care ®) de ABIQUIM - Cámara Química de Brasil. El *Programa Atuação Responsável* es un compromiso voluntario por parte de la industria química mundial para impulsar la mejora continua y alcanzar un nivel de excelencia en la gestión ambiental, gestión de la salud y seguridad. Esta iniciativa logra sus objetivos a través de la aplicación de requisitos legales y reglamentarios, así como mediante la adopción de enfoques de colaboración de la industria, junto con el gobierno y otras partes interesadas. Este compromiso con las actividades de los programas nacionales de Responsible Care®, incluyen procedimientos sistemáticos para la implementación y fiscalización de sus elementos.

Styropek Brasil sigue los principios éticos en la gestión de productos químicos y busca la excelencia en el desempeño de la industria química. Esto refuerza la confianza y la creencia en los esfuerzos de la industria para gestionar de forma segura los productos químicos durante todo su ciclo de vida y, al mismo tiempo, garantiza que los productos ayuden a mejorar el nivel y calidad de vida protegiendo el medio ambiente. El compromiso transparente de la industria con sus grupos de interés es uno de los pilares del *Programa Atuação Responsável*, que juega un papel muy importante en la comprensión y la satisfacción de expectativas de la sociedad.

El sitio de Petroquímica Suape (PQS y CITEPE), está certificado con ISO 14001:2015 y mediante su política de Sistema de Gestión Integral tiene el compromiso de promover acciones que garanticen la preservación del medio ambiente, actuando de manera responsable, adoptando estrategias para conservación de la naturaleza y contribuyendo para la formación de una cultura comprometida con los valores ambientales. La sustentabilidad está permeada en todos los procesos y se realizan inversiones en tecnología que permita que la producción sea cada vez más eficiente, con un mejor aprovechamiento de la energía y reutilización de materiales como agua y otros insumos. Para la gestión de residuos sólidos, se han adoptado prácticas de reutilización de materiales, reciclaje y logística inversa, además de desarrollar campañas sobre consumo consciente y otros temas relacionados con el medio ambiente.

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes y reglamentos federales de Brasil en materia del medio ambiente aplicable a sus operaciones.

Aunque no puede haber certeza, Alpek no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de Brasil aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación. No obstante, puede incurrir en montos mayores a los estimados actualmente debido a los cambios en la ley y otros factores fuera del control de la compañía.

Chile

Las operaciones en Chile están sujetas a leyes, normas y decretos medioambientales, que regulan principalmente emisiones de gases de efecto invernadero, los residuos líquidos y sólidos.

El control a las normativas mencionadas es llevado a cabo por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), quienes llevan un control mediante reportes mensuales y/o anuales, según el tipo de emisión o residuo. Styropek Chile y Aislapol tiene todos sus permisos y certificados vigentes y son renovados cada vez que se cumplen los plazos.

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes y reglamentos federales de Chile en materia del medio ambiente aplicable a sus operaciones.

Aunque no puede haber certeza, Alpek no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de Chile aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación. No obstante, puede incurrir en montos mayores a los estimados actualmente debido a los cambios en la ley y otros factores fuera del control de la compañía.

Reino Unido

Las operaciones en Reino Unido están en virtud de la Directiva 2008/1/CE de la UE relativa a la Prevención y El Control Integrados de la Contaminación ("Directiva IPPC 2008"), que en Inglaterra y Gales se aplica mediante la siguiente legislación: Reglamento sobre permisos ambientales (Inglaterra y Gales) de 2010.

La *Environmental Agency* (*EA*, Agencia Ambiental) es la autoridad a nivel federal a cargo que regula todas las leyes ambientales a las que están sujetas nuestras operaciones. Alpek considera que nuestro sitio en Wilton cuenta con todos los permisos gubernamentales requeridos y está en cumplimiento, en todos los aspectos materiales, con las leyes y regulaciones ambientales aplicables.

Aunque no puede haber certeza, Alpek no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de Reino Unido aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación. No obstante, puede incurrir en montos mayores a los estimados actualmente debido a los cambios en la ley y otros factores fuera del control de la compañía.

Omán

Las operaciones en Omán están sujetas al *Ministry of Regional Municipalities, Environment and Water Resources* (*MRMEWR*, Ministerio de Municipalidades Regionales, Medio Ambiente y Recursos Hídricos). El reglamento cubre todo tipo de control medioambiental, incluyendo el manejo de aire, agua, desechos y químicos tanto peligrosos como no peligrosos.

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes y reglamentos de Omán en materia del medio ambiente aplicable a sus operaciones.

Aunque no puede haber certeza, Alpek no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de Omán aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación. No obstante, puede incurrir en montos mayores a los estimados actualmente debido a los cambios en la ley y otros factores fuera del control de la compañía.

Arabia Saudita

Las operaciones en Arabia Saudita están sujetas al Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura, por sus siglas en inglés, MEWA. El reglamento cubre todo tipo de control medioambiental, incluyendo el manejo de aire, agua, desechos y químicos, vida silvestre y preservación de la naturaleza.

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes y reglamentos de Arabia Saudita en materia del medio ambiente aplicable a sus operaciones.

Aunque no puede haber certeza, Alpek no considera que el cumplimiento continuo con las leyes y reglamentos en materia del medio ambiente de Arabia Saudita aplicables a las operaciones tendrá un efecto material adverso en la situación financiera o los resultados de operación. No obstante, puede incurrir en montos mayores a los estimados actualmente debido a los cambios en la ley y otros factores fuera del control de la compañía.

Programas para la protección, defensa y restauración del medio ambiente

Las acciones a favor de la conservación del medio ambiente forman parte de la estrategia de negocios de Alpek. Anualmente se implementan diferentes programas y proyectos con el fin de reducir el impacto de sus operaciones en el entorno, incluyendo el uso responsable de los recursos naturales y la reducción, reúso y reciclaje de insumos y materiales.

Seguridad y Control de Calidad

México

Las operaciones en México están sujetas a las leyes y reglamentos federales y estatales de México en relación con la protección de empleados y contratistas. La autoridad federal de México responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales en materia de salud y seguridad es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Alpek considera que está, en todo aspecto importante, en cumplimiento con todas esas leyes y reglamentos. Alpek está comprometido en promover la salud y seguridad de los trabajadores y otros que participan o se ven afectados por sus operaciones. Ha desarrollado e implementado un sistema integrado de administración de la salud y seguridad. Como parte de este sistema, cada una de las instalaciones en México está equipada con un sistema de administración de permisos, un programa de prevención de accidentes, un programa de respuesta de emergencia integral con equipo de emergencia y personal de seguridad capacitado, así como un programa de análisis y manejo de riesgos. Además, Alpek está comprometido a proteger el medio ambiente y la salud y seguridad de las comunidades en donde opera. En consecuencia, colabora con los gobiernos locales, las organizaciones de apoyo y los grupos industriales y de interés público, para promover la cultura de mejora continua en materia del medio ambiente, seguridad y salud.

Todas las instalaciones en México tienen implementados sólidos sistemas de calidad y cuentan con la certificación ISO 9001.

Estados Unidos

Las operaciones en Estados Unidos están sujetas a las leyes y reglamentos federales y estatales del país en relación con la protección de empleados y contratistas. La autoridad federal de Estados Unidos responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales de seguridad laboral es la *Occupational Safety and Health Administration* (*OSHA*, Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) de Estados Unidos. El reglamento cubre todo tipo de exposición laboral, como equipo de protección contra químicos, calor y caídas, andamiaje y movimiento y levantamiento de equipo. Como parte de sus facultades, la OSHA puede presentar demandas civiles, administrativas y penales contra las compañías y personas físicas que violan las leyes laborales y de salud. La OSHA tiene la facultad de clausurar las instalaciones que no cumplan con dichas leyes y delegar estas facultades a las autoridades estatales y municipales. Los estados también pueden aprobar sus propias leyes en tanto sean tan restrictivas, cuando menos, como aquellas del gobierno federal. Operamos en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Indiana, Ohio, Mississippi y Pensilvania; trabajamos estrechamente con el departamento de seguridad laboral en los estados donde laboramos.

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes federales y estatales de seguridad laboral aplicables a las operaciones. De manera rutinaria, realiza auditorías internas de seguridad laboral para validar los programas y procedimientos de seguridad. Alpek cuenta con tasas de lesiones por debajo del promedio de la industria química en Estados Unidos, lo que indica un programa efectivo de seguridad.

Todas las instalaciones de rPET, PET, PTA y EPS en Estados Unidos tienen implementados sistemas de calidad. Por otro lado, todas las instalaciones de PET y EPS en Estados Unidos tienen certificación ISO 9001.

Canadá

Las operaciones en Canadá están sujetas a las leyes y reglamentos federales y provinciales en relación con la protección de empleados y contratistas. La autoridad provincial de Quebec responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales de seguridad laboral es la *Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail* (*CNESST*, Comisión de las Normas, Equidad, Salud y la Seguridad del Trabajo). El reglamento cubre todo tipo de exposición laboral, como equipo químico, de calor, protección contra caídas, andamiaje y movimiento y levantamiento de equipo. Operamos en la provincia de Quebec y trabajamos con el departamento de seguridad laboral.

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes federales y estatales de seguridad laboral aplicables a las operaciones.

Argentina

Las operaciones en Argentina están sujetas a las leyes y reglamentos nacionales, provinciales y municipales en relación con la protección de empleados y contratistas. La autoridad federal de Chile responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales de seguridad laboral es la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Al igual que en el resto de nuestras instalaciones, realizamos auditorías externas e internas constantemente con el objetivo de verificar el cumplimiento de estándares de salud y seguridad.

Las instalaciones de PET y EPS en Argentina cuentan con certificación ISO9001.

Brasil

Las operaciones en Brasil están sujetas a las leyes y reglamentos federales, estatales y locales del país. La autoridad federal de Brasil responsable de supervisar el cumplimiento con las leyes federales de seguridad laboral es el *Ministério do Trabalho e Emprego* (*MTE*, Ministerio del Trabajo y Empleo). La Norma Reglamentaria 1 es la norma principal que establece las disposiciones generales en materia de seguridad y salud ocupacional.

Las plantas de Styropek Brasil y Alpek Polyester cuentan con certificación ISO 9001.

Chile

Aislapol opera bajo los estándares del sistema de gestión de conducta responsable, verificado bianualmente por la Asociación Nacional de Industrias Químicas (ASIQUIM), además de lo anterior, distintas leyes, normas y decretos establecen las bases para el cuidado de los trabajadores y las instalaciones, desde el punto de vista de la seguridad, salud e higiene. Esto es controlado por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI).

Las plantas de Concón y Santiago también cuentan con un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001.

Reino Unido

Nuestras operaciones en el Reino Unido están sujetas al *Health and Safety Executive* (*HSE*, Ejecutivo de Salud y Seguridad). Ésta es la agencia gubernamental encargada de asegurar el cumplimiento de las regulaciones en materia de salud y seguridad ocupacional. Además, actúa como un organismo público no departamental del Reino Unido, el cual es promovido por el Departamento de Trabajo y Pensiones.

Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes federales y estatales de seguridad laboral aplicables a las operaciones. Realizamos rutinariamente auditorías internas de seguridad ocupacional para validar nuestros programas y procedimientos de seguridad.

La planta de Wilton cuenta con certificación ISO9001.

Omán

Las operaciones en Omán están sujetas a la Regulación de Seguridad y Salud Ocupacional estipulada en la Ley Laboral de Omán. Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes de seguridad laboral aplicables al país donde se encuentran sus operaciones.

La planta de Omán cuenta con certificación ISO9001.

Arabia Saudita

Las operaciones en Arabia Saudita están sujetas a la Ley Laboral de Saudí estipulada por el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social. Alpek considera que está en cumplimiento, en todo aspecto importante, con las leyes de seguridad laboral aplicables al país donde se encuentran sus operaciones.

La planta de Arabia Saudita cuenta con certificación ISO9001.

La siguiente tabla muestra reconocimientos y certificados de las empresas de Alpek:

Producto	Planta (Ubicación)	Certificación / Reconocimiento
PTA	Altamira, TS, México	ISO 9001, ISO 14001, Industria Limpia
	Columbia, SC, Estados Unidos	SMETA, ISO 14001
	Ipojuca, PE, Brasil	ISO 9001, ISO 14001, Responsible Care, Eco Vadis
	Cosoleacaque, VZ, México	ISO 9001, ISO 14001, Industria Limpia
PET Resin	Columbia, SC, Estados Unidos	ISO 9001, BRCGS 6, ISO 14 001, SMETA
	Ipojuca, PE, Brasil	ISO 9001, ISO 14001, Responsible Care, FSSC 22000, Eco Vadis
	Bay St. Louis, MS, Estados Unidos	ISO 9001, BRCGS 6, ISO 14 001, SMETA
	Wilton, Reino Unido	ISO 9001, ISO 14001, EcoVadis, FSSC 22000
	Zárate, BA, Argentina	ISO 9001, SMETA, FSSC 22000
	Cosoleacaque, VZ, México	ISO 9001, BRCGS 6, TCCC SGP
	Fayetteville, NC, Estados Unidos	ISO 9001, ISO 14 001, BRCGS 6

Producto	Planta (Ubicación)	Certificación / Reconocimiento
	Montreal, Quebec, Canadá	FSSC 22000
	Salalah, Omán	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025
PET Sheet	Salalah, Omán	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025, BRCGS 6, Halal, Kosher
	Cincinnati, OH, Estados Unidos	-
PET Packaging	Riyadh, Arabia Saudita	ISO 9001, BRCGS 6
rPET	Pacheco, BA, Argentina	SMETA
	Fayetteville, NC, Estados Unidos	SMETA, UL 2809
	Richmond, IN, Estados Unidos	SMETA, UL 2809, ISO 14 001
	Reading, PA, Estados Unidos	UL 2809
PP	Altamira, TS, México	ISO 9001, ISO 14001, Industria Limpia, Responsible Care, ESR, GEI, Medalla Bronce EcoVadis
EPS	Altamira, TS, México	ISO 9001, UL GreenGuard Cert., FM approved, ICC ES. Responsabilidad Integral, Gestión de crisis ALFA, International Sustainability & Carbon Certification (ISCC Plus), ISO 14001, SCS (Recycled Content Standard)
	Monaca, Pensilvania, Estados Unidos	ISO 9001, ISO 14001, Factory Mutual (FM) Approvals; UL/ICC-ES, International Sustainability & Carbon Certification (ISCC Plus)
	Guarantinguetá, SP, Brasil	ISO 9001
	Painesville, OH, Estados Unidos	ISO 9001, ISO 14001, Factory Mutual (FM) Approvals; UL/ICC-ES, International Sustainability & Carbon Certification (ISCC Plus)
	Concón, Valpo, Chile	ISO 9001, HACCP
	Gral. Lagos, SF, Argentina	ISO 9001
ARCEL®	Monaca, Pensilvania, Estados Unidos	ISO 9001, ISO 14001
EPS moldeado	Santiago, RM, Chile	ISO 9001, PEC, SEDEX
	Puerto Montt, Lagos, Chile	BRCGS 6
	Punta Arenas, Patagonia, Chile	-
Otros	Lerma, MC, México	ISO 9001-2015, Sistemas de Gestión de Calidad Sistema de Administración de Responsabilidad Integral OEA / C-TPAT

SIGMA

Sigma desarrolla sus actividades prestando especial atención a la protección del medio ambiente por medio del uso eficiente de los recursos naturales que necesita para producir, distribuir y comercializar sus productos, buscando siempre reducir el impacto ambiental de dichas operaciones. Sigma mantiene la implementación de proyectos de ahorro de energía y combustibles, manejo de residuos y uso responsable del agua en sus procesos, así como el tratamiento y aprovechamiento de la misma. Los desastres naturales, así como cualquier evento relacionado a los efectos del cambio climático podrían afectar las operaciones, resultados y perspectivas de la Compañía" del presente Reporte Anual.

Las operaciones de Sigma están sujetas a leyes y regulaciones de protección del medio ambiente en los países en donde opera y actúa más allá del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales que voluntariamente adopta Sigma. Inversionistas, acreedores y otras personas interesadas podrían también buscar implementar métricas u objetivos ligados al cumplimiento de medidas climáticas los cuales podrían llegar a ser complicados o costosos para Sigma cumplir.

Las certificaciones ambientales han sido obtenidas con motivo de la adopción de mecanismos de mejora en administración ambiental, que incluyen el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, así como la aplicación de inversiones para reforzar la seguridad en los procesos, y el control del impacto en los rubros de agua, emisiones a la atmósfera y administración de residuos sólidos y peligrosos.

La ley ambiental federal vigente en México es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que regula los temas relacionados al impacto ambiental, agua, aire, contaminación por ruido y manejo de sustancias peligrosas. Otras leyes que aplican o

pudieran aplicar a las operaciones de Sigma son la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que regula la generación, manejo, transporte, almacenamiento, disposición final, importación y exportación de residuos y materiales peligrosos. Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento regulan la prevención y control del agua y su contaminación. La autoridad federal mexicana a cargo de revisar el cumplimiento con la ley ambiental federal es la SEMARNAT, mientras que la PROFEPA es la autoridad federal mexicana a cargo del efectivo cumplimiento a la ley ambiental federal mediante el inicio de procedimientos de investigación de los cuales puede resultar la imposición de sanciones.

Sigma ha cumplido con los requerimientos necesarios para obtener el reconocimiento por parte de la SEMARNAT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por su “Excelente Desempeño Ambiental” en el programa Transporte Limpio, que busca un transporte eficiente, competitivo, seguro, y amigable con el medio ambiente, mediante la reducción del consumo de combustible y emisiones de gases con efecto invernadero y gases contaminantes.

En EE.UU., Sigma está sujeta a varias leyes federales, estatales y locales en el tema de medio ambiente. Estas leyes y regulaciones incluyen el Acta de Aire Limpio (*Clean Air Act*), el Acta de Agua Limpia (*Clean Water Act*), el Acta de Conservación y Recuperación de Recursos y Supe fondos *(Resource Conservation and Recovery Act and Superfund*). La autoridad federal de EE.UU. en materia ambiental es la Agencia de Protección al Medio Ambiente; sin embargo, otras agencias estatales, locales o federales, así como actores privados, pueden usar medios legales para hacer valer las leyes ambientales.

En Europa, Sigma está sujeta a regulaciones extensivas relacionadas al medio ambiente sobre, algunos otros temas: la descarga de materiales al ambiente, manejo y disposición de residuos, remediación de sitios contaminados, emisión de gases con efecto invernadero y cambio climático. Tales leyes y regulaciones obligan a Sigma a obtener licencias, permisos y otras aprobaciones para estar en cumplimiento.

El compromiso de Sigma con el medio ambiente ha sido continuo a lo largo de los años. Durante 2022, 62% de los sitios de Sigma operaron con energías más limpias y renovables.

En 2022 Sigma invirtió más de US $15.7 millones en acciones que le permitieron la obtención de resultados positivos en reducción de emisiones y residuos, así como de ahorro de energía. En los últimos años, en diversos sitios de operación, Sigma ha realizado proyectos sostenibles tales como: sustitución de combustibles derivados del petróleo por combustibles más limpios, luminarias por tecnología LED, instalación de economizadores de calderas, instalación de paneles solares, mejoras en los sistemas de reducción de residuos y modernización de equipos de tratamiento de agua. Asimismo, Sigma fomenta el uso de iluminación natural y una cultura de uso racional de la energía y el agua.

Sigma también ha realizado inversiones importantes en proyectos para tratamiento de agua, tanto para uso productivo como para residual, buscando siempre la administración de riesgos y control de los procesos en forma segura y responsable. Actualmente, Sigma opera plantas de tratamiento de aguas residuales en plantas productivas en Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Europa. Además, se llevan a cabo proyectos para reducir los consumos y reusar agua en servicios externos a la producción.

Por otro lado, en las plantas de Europa, se utiliza como guía el ISO 14001 para manejar los aspectos ambientales, las plantas que cuentan con esta certificación se encuentran España. Además, en las plantas de Países Bajos, Bélgica y las restantes de Francia, y España tienen la Autorización Ambiental Integrada, que significa que estas plantas y sus operaciones cumplen con las guías y mejores prácticas (mejor tecnología disponible) establecidas en la Directiva 2010/75/EC de la del IPPC de la Unión Europea. La meta del IPPC (Control y Prevención Integrado de la Contaminación) es minimizar la contaminación para varias actividades industriales en la UE.

Actualmente, Sigma mantiene las siguientes certificaciones:

FDA Certificación para poder exportar productos lácteos a los EE.UU. en las plantas de Lagos de Moreno, Linares, Sabinas y del PIIT (Parque de Investigación e Innovación Tecnológica) en Monterrey, México.

USDA Certificación para exportar a los EE.UU. en las plantas Monterrey y Linares, en Nuevo León y en la planta de Atitalaquia, Hidalgo.

GFSI *Global Food Safety Initiative* es una organización privada, establecida y gestionada por la asociación de comercio internacional, el *Consumer Goods Forum*, la cual avala una certificación internacional de Calidad e Inocuidad de los alimentos, que integra los pre-requisitos de HACCP, Buenas Prácticas de Manufactura e ISO 9001, 14000 y 14001, es específica para la industria alimenticia y actualmente. Sigma cuenta con certificaciones Como: **20 SQF** *Safe Quality Food*, **17 BRC** *British Retail Consortium*, **24 IFS** *International Food Standard* y **1 FSSC 22000** *Food Safety System Certification*.

TIF Tipo Inspección Federal (Verificación permanente por la SAGARPA) en casi todas las plantas en México.

ISO 14001 Certificación de Plan de Manejo Ambiental obtenida en la planta de jamones Bureba (España).

ISO 50001 Certificación de Gestión de Energía y Desempeño Energético, obtenidas en los sitios de Aoste, Maclas, y Saint Symphorien.

AAI Autorización Ambiental Integrada, certificación derivada de la Directiva Europea 2010/75/EC sobre emisiones y control de contaminación. Vigente en todas las plantas de Europa.

ISO 9001 Certificación sobre Sistemas de Gestión de Calidad. Se tiene en los sitios de Santa Palomba, *foodservice*, Lesignano, y Caroli.

Sigma considera que sus operaciones cumplen sustancialmente con todas las regulaciones ambientales aplicables y tienen los permisos para conducir su negocio.

Dado el enfoque estratégico de su plan ambiental, así como sus mecanismos, sistemas y controles, Sigma considera que sus actividades no representan un riesgo ambiental considerable. Sin embargo, cambios en las regulaciones ambientales de cualquiera de los países podrían tener un impacto negativo sobre los resultados de Sigma.

Estrategia de Sustentabilidad

En Sigma, la sustentabilidad forma parte fundamental de la estrategia de negocio. La compañía continuamente busca desarrollar espacios que contribuyan a impulsar una visión a favor de la sustentabilidad a lo largo de sus operaciones y reconocer el compromiso de los colaboradores con el crecimiento sustentable del negocio. Dicha estrategia comenzó en el año 2015 con su primer informe GRI y análisis de materialidad y, se encuentra alineada a la agenda 2030 de las Naciones Unidas (ODS) y le ha permitido a la Compañía centrarse, durante la última década, en la promoción del desarrollo sostenible de la gente, las comunidades y del planeta.

Pilares

La estrategia se basa en 4 pilares principales alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, cada una con sus respectivos compromisos y metas al año 2025:



Salud y Nutrición

La Compañía se enfoca firmemente en mejorar sus productos y procesos de tal forma que sea capaz de llevar a sus consumidores sus productos favoritos, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Asimismo, busca una constante innovación en su portafolio de productos, que permita ofrecer una gama de perfiles nutricionales, alimentos funcionales o productos con proteína vegetal, entre otros que promueva la salud y nutrición de los consumidores, promoviendo estilos de vida saludables a través de su oferta de productos innovadores y de alta calidad, prueba de ello es:

- Se invirtió más de US $33 millones en investigación y desarrollo;
- Se lograron 1.6x más ventas en el portafolio de salud y bienestar respecto al 2019; y

- Más de 80 productos con perfiles nutricionales mejorados durante 2023.

Ejemplos de este tipo de iniciativas son el lanzamiento de botanas Snack'In For You en EE.UU., el yogurt rico en proteínas Yoplait Max Protein en Latinoamérica y botanas bajas en grasas de Aoste en Europa, así como la ampliación de la gama de productos de la de la marca Better Balance® y su línea de snacks durante el 2023. Esta marca se ha ido desarrollando como una plataforma global, que considera ejecutar productos elaborados totalmente a base de plantas (veganos), así como opciones que solamente utilicen ingredientes animales secundarios (vegetarianos).

Valor Compartido

La Compañía reconoce la importancia de mantenerse en contacto con sus grupos de interés no sólo para mejorar sus productos y procesos sino también para asegurar una estrecha colaboración que fomente mejoras sustentables en todos los ámbitos en los que se desarrolla.

Impulsando una cadena de abasto sostenible

Se promueven prácticas sostenibles a través de toda la cadena, por lo que Sigma es miembro de CDP Cadena de Abasto desde el 2020. Esto le permite evaluar a los proveedores estratégicos a través de cuestionarios y crear las bases para robustecer sus prácticas sustentables. Durante el 2023 se evaluaron a 321 proveedores.

Asimismo, se desarrolló un cuestionario de abasto responsable en materia Social y de Gobernanza basado en mejores prácticas de calificadoras internacionales (S&P CSA) con el Sigma evalúa a los proveedores más relevantes de la compañía. Estos esfuerzos acercan a la Compañía a su compromiso de realizar más de 80% de la compra anual con proveedores que muestren prácticas responsables.

Relación con grupos de interés

Sigma participa activamente en 130+ asociaciones y alianzas locales, nacionales e internacionales (industrial alimentaria, industria general, investigación y educación, mercadotecnia responsable, ambiental y social, entre otras).

Donación de alimentos

Sigma contribuye activamente para erradicar el hambre a través de alianzas estratégicas con bancos de alimentos y asociaciones que aumentan la eficiencia de sus donaciones de producto a comunidades vulnerables. Entre 2015 y 2023 se han donado más de 23,700 toneladas de alimentos, equivalentes a más de 278 millones de porciones, un avance del 95% de su compromiso 2025.

La Compañía busca constantemente crear valor económico y social a través de sus prácticas y compartirlas para fomentar el desarrollo y fortalecimiento en su cadena de valor, ejemplo de ello:

- Más de 278millones de porciones de alimentos donadas desde 2015 al 2023; y
- Proveedores que representan 21% de la compra de materia prima cárnica evaluados en criterios ASG.

Bienestar

Sigma reconoce que sus empleados juegan un papel clave en el crecimiento de la empresa y se preocupa genuinamente por su bienestar y el de sus familias, así como por el bienestar de las comunidades donde opera. El desarrollo integral, la salud y seguridad son elementos clave para la operación.

El Pilar de Bienestar de Sigma consiste en cuatro componentes que promuevan una vida balanceada entre lo personal y lo profesional:

- Salud
- Relaciones Personales
- Propósito
- Voluntariado

Estableciendo condiciones que motiven y faciliten a las personas a adoptar hábitos que mejoren su calidad de vida, la Compañía ha conseguido:

- La participación de más de 1,900 líderes en el programa Líderes Conscientes;
- Una reducción en la tasa de accidentes del 44% del 2023 respecto al año 2018; y
- Lanzar los comités de Diversidad, Equidad e Inclusión en todas sus unidades de negocio.

Tan solo en el 2023 a nivel global Sigma invirtió US $6.4 millones en salud y seguridad laboral, impartiendo cursos, talleres y equipo para garantizar la seguridad de los colaboradores.

Medio Ambiente

En Sigma el crecimiento sostenible del negocio y la cadena de valor es de gran importancia. El programa de acción climática se enfoca en:

- Incrementar la eficiencia en el consumo de energía;
- Maximizar el uso de energía eléctrica de fuentes más limpias y renovables;
- Ampliar el uso de combustibles más limpios;
- Usar nuevas tecnologías en la flota de distribución;
- Migrar a refrigerantes con menor impacto en el medio ambiente;
- Incrementar el uso de empaques sostenibles al utilizar menos material, utilizar material reciclado y/o biodegradable; y
- Promover la administración del agua.

El 2023 fue un año clave para la solidificación de la estrategia de descarbonización de Sigma. Se buscó alinear la estrategia y objetivos de reducción de emisiones para los próximos años con la iniciativa de *Science Based Targets*, para alcanzar las metas establecidas en el Acuerdo de París. Dichos objetivos fueron aprobados por dicho organismo en junio del 2023 y son los siguientes:

- Reducir, en valores absolutos, el total de emisiones bajo *scope 1 & 2* en 20% para el 2027 (base 2019); y
- Reducir, en valores absolutos, el total de emisiones bajo *scope 3 en 9.8%* para el 2027 (base 2019).

Gracias a sus esfuerzos por reducir su impacto ambiental, la Compañía ha logrado al 2023 lo siguiente:

- Reducir un 17% en las emisiones de Co2 eq. relacionadas a sus plantas y flota de transporte, por tonelada producida (respecto a 2015);
- Más de 10,000 toneladas de plástico virgen evitadas en sus empaques desde 2019; y
- Reducir 17% el consumo de agua por tonelada reducirda respecto al 2018.

Compromisos:

En 2018 se establecieron un conjunto de metas de sostenibilidad al año 2025. Dichas metas son una ruta para que Sigma se enfoque en las iniciativas que agregan mayor valor para la organización y sus grupos de interés.

Pilares de acción	Compromisos	Indicadores de desempeño (KPIs)	ODS	Metas ODS	Resultados al 2023	Me
Medio Ambiente	**Acción climática**	Reducción en las emisiones de CO_2eq relacionadas a nuestras plantas y flota de transporte propia, por tonelada producida de alimento (respecto a 2015).	7, 9, 13	7.2, 9.2, 9.4, 13.2, 13.3	**17%**	
	Gestión del agua	Reducción en el consumo de agua, por tonelada producida de alimento (respecto a 2018).	6	6.3, 6.4	**17%**	
	Energía más limpia	Consumo de energía eléctrica generada a partir de fuentes más limpias o renovables en nuestras plantas.	7, 9	7.2, 9.4	**66%**	
Bienestar	**Salud y seguridad**	Reducción en la tasa de accidentes en nuestras operaciones (respecto a 2018).	3, 8	3.8, 8.5, 8.6, 8.8	**44%**	
	Desarrollo profesional	Aumento en el número de horas de capacitación por colaborador (respecto a 2018).	4	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7	**63%**	
	Voluntariado	Porcentaje de colaboradores participando en actividades de voluntariado.	17	17.5, 17.15, 17.17	**11%**	
Salud y Nutrición	**Innovación sostenible**	Duplicar las ventas de los productos lanzados a través del portafolio Salud y Bienestar* (respecto a 2019).	2, 3, 9	2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.a, 2.c, 3.8, 8.2, 8.3, 9.2, 9.4, 9.5	**1.6x**	
	Inocuidad alimentaria	Porcentaje de nuestras plantas con certificación avalada por GFSI (adquiridas hasta 2018).	2, 3	2.5, 2.c, 3.8	**96%**	
	Información nutricional	Para mercados que en 2018 no contaban con una regulación local de etiquetado obligatoria: portafolio de productos empaquetados con información nutricional en las etiquetas.	2, 3	2.c, 3	**82%**	
Valor Compartido	**Abastecimiento responsable**	Porcentaje de compras a proveedores con prácticas de sostenibilidad.	8, 12	8.2, 8.4, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6	**21%****	
	Donación de alimentos	Toneladas de alimento donadas (desde 2015).	2, 17	2, 2.1, 17.15, 17.17	**23,712 tons**	

** El portafolio de Salud y Bienestar se compone de los productos lanzados bajo las plataformas de innovación Salud y Nutrición y de Co*
*** Proveedores que cumplen con los criterios de ambas*

Comunidad de Sustentabilidad

El departamento de sustentabilidad de Sigma, junto con personal administrativo y técnico, genera el plan para cumplir con los aspectos ambientales significativos de sus operaciones, diseña planes de acción para implementar medidas correctivas y preventivas, mapea y estandariza procesos y crea una red de impacto hacia adentro y fuera de Sigma. Se encarga de la recolección, análisis y reporte de información ambiental en las categorías de atmósfera, agua, desechos, energía y seguridad industrial. También se contratan asesores externos para estar al tanto de cambios relevantes en regulaciones y leyes, así como vincular proyectos con ellos.

Adicionalmente Sigma formo una Comunidad de Sostenibilidad compuesta por más de 280+ colaboradores, la cual se encarga de generar un plan global, promover compromisos en materia ambiental y monitorear los avances de dichos compromisos. En el Comité participan las áreas operativas, tecnológicas, estratégicas y de logística, coordinadas por el departamento de sostenibilidad.

Evaluaciones por terceros

La Compañía se ha comprometido para obtener y robustecer prácticas sostenibles con CDP, Sustainalitycs y S&P Global Ratings logrando resultados cada vez más favorables.

Sigma	CDP			SUSTAINALYTICS	S&P Global Ratings
	Supplier Engagement: A-F	Agua: A-F	Clima: A-F	Riesgo: 0-40+	Calificación: 100-0
2023	B	B	B	30.1	42
2020	D	C	C	35.1	N/A
Promedio Industria	C	C	C	33.8	22

Eventos recientes

El 8 de junio de 2023, Sigma anunció que la iniciativa *SBTi* aprobó las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la compañía a corto plazo. La Compañía pasó por un riguroso proceso de validación y se ha comprometido a alcanzar una reducción absoluta en las emisiones de GEI del 20% de los alcances 1 y 2 para 2027, partiendo de un año base 2019. Sigma también se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI del alcance 3 en un 9.8% dentro del mismo plazo (ese límite del objetivo incluye emisiones y eliminaciones biogénicas relacionadas con la tierra provenientes de las materias primas para bioenergía). Estas metas están en conformidad con los criterios y recomendaciones de *SBTi*.

Información de mercado:

ALFA

ALFA es una empresa controladora pura, es decir, no realiza actividades de tipo operativo directamente, sino que lo hace a través de empresas subsidiarias. Por lo tanto, en lo concerniente a aspectos operativos se describen la información de mercado de los negocios controlados por la Compañía.

ALPEK

Esta sección incluye una descripción respecto a la participación de mercado y de la industria, así como proyecciones que se han obtenido de fuentes de la industria, incluyendo consultores independientes tales como Wood Mackenzie, encuestas y estimaciones

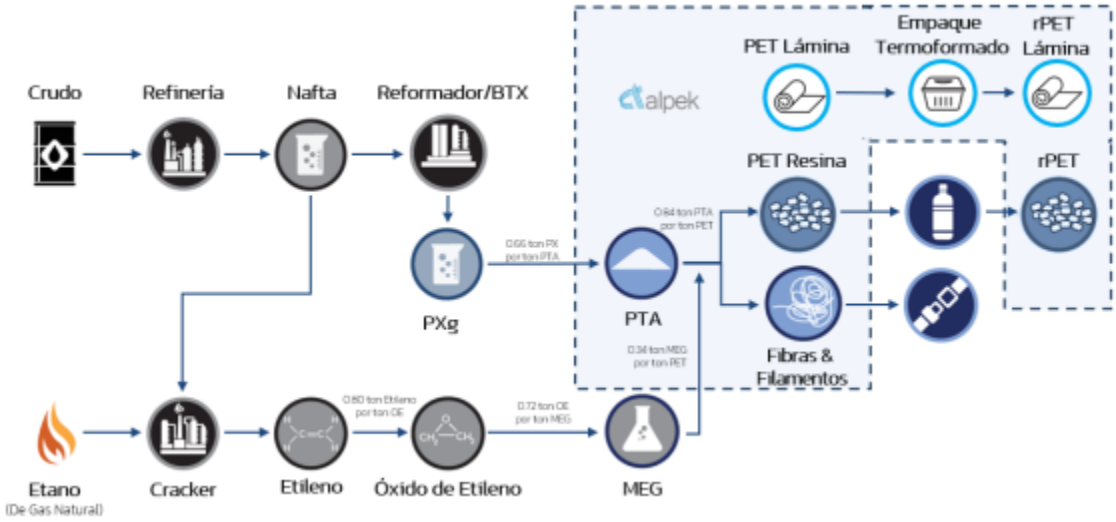
internas. Por lo tanto, Alpek no puede garantizar la precisión ni la integridad de la información aquí presentada, incluso aquella basada en estimados o la obtenida en publicaciones de la industria.

Descripción General

Descripción General del Negocio de Poliéster

El poliéster es un material sintético a base de petróleo que típicamente se fabrica en tres formas: resina (conocida comúnmente como PET), fibra y película, y tiene una amplia gama de aplicaciones de uso final incluyendo botellas de plástico y otros contenedores de alimentos o bebidas, prendas de vestir y alfombras. El poliéster se fabrica combinando PTA y MEG. El paraxileno (Px), un químico que se produce en refinerías de petróleo crudo es la principal materia prima que se utiliza para la manufactura PTA. De acuerdo con estimaciones de Wood Mackenzie, la producción mundial de poliéster en el 2023 fue de aproximadamente 92.4 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 2.3% de 2018 a 2023.

El siguiente diagrama muestra la cadena de producción del poliéster iniciando con el petróleo crudo, el cual se convierte en Px, que a su vez se transforma en PTA que, junto con el MEG, son materias primas que se utilizan para la producción de productos de poliéster.



PTA

El PTA es la materia prima principal que se utiliza para fabricar PET (que se utiliza en botellas de plástico, contenedores y otros empaques) y fibra de poliéster (que se utiliza para alfombras, indumentaria, mobiliario para el hogar y aplicaciones industriales y para el consumo), además de otros productos. Casi todo el PTA producido se utiliza en la producción de resina, fibra y película de poliéster. En el 2023, el PET, la fibra y la película de poliéster representaron aproximadamente 30%, 61% y 6%, respectivamente, del mercado global de PTA, de acuerdo con estimaciones de Wood Mackenzie.

PET

El PET es un polímero derivado típicamente de la reacción entre el PTA y el MEG. El PET ofrece transparencia, fortaleza, durabilidad y altas barreras de protección, no tiene riesgos conocidos para la salud, su peso es ligero, es rentable y reciclable y tiene un alto grado de flexibilidad de diseño y personalización, todo lo cual permite que los contenedores de PET personalizados sean utilizados para una diversidad de aplicaciones en empaques reutilizables y sensibles a la temperatura. Estas características han llevado a su amplio uso en botellas y otros contenedores para líquidos, productos alimenticios y de cuidado personal, incluyendo bebidas gaseosas sin alcohol, agua mineral, agua enriquecida, bebidas isotónicas, bebidas saludables, jugos, tés, productos lácteos, alimentos pre-empacados, complementos para la salud y belleza, medicamentos y otros productos para el hogar. Las hojas y películas hechas de PET se utilizan para tasas, tapas, charolas, tazones y empaque de burbujas.

En forma creciente, el PET ha desplazado cada vez más a los contenedores de vidrio, aluminio y lata, así como a otros plásticos, como el PVC o el polietileno, y ha mostrado una de las tasas de crecimiento más altas para productos de contenedores de plástico a escala mundial durante la última década. De acuerdo con estimaciones de la compañía e información pública de mercado e industria disponible, entre 2018 a 2023, la demanda del PET creció a una tasa de crecimiento anual compuesta de 2.6% en el mercado de contenedores de bebidas de Estados Unidos en comparación con una tasa anual compuesta de aproximadamente -1.1% para el vidrio y una tasa de aproximadamente -3.5% para envases metálicos en el mismo periodo. Este crecimiento es impulsado por una

mayor aceptación del empaque de PET, que es elástico, de peso ligero, de bajo costo y reciclable. Se espera una mayor innovación tecnológica, como la barrera de protección mejorada, para permitir nuevas aplicaciones.

rPET

El rPET es un plástico reciclado de PET que se utiliza para fabricar contenedores, como botellas de plástico y recipientes para alimentos. Una vez que los consumidores han utilizado los envases de PET, estos son trasladados a un centro de reciclaje. La recolección de las botellas de PET, dependiendo la región, puede llevarse a cabo mediante particulares u organismos gubernamentales o privados; las botellas son posteriormente separadas y procesadas para la producción de *flake* de PET, el *flake* producido puede ser comercializado, o pasar al siguiente paso y convertido en *pellet* reciclado, denominado rPET. El *pellet* reciclado puede ser usado para las mismas aplicaciones que un *pellet* de PET virgen. Según Wood Mackenzie, el rPET tuvo una demanda en los Estados Unidos de 392 mil toneladas, contando con un crecimiento de 17.3% entre los años 2018 y 2023.

Se espera la demanda hacia rPET siga creciendo debido a una creciente presión de distintos grupos de interés, traducida en compromisos de contenido reciclado dentro de los siguientes años por parte de los embotelladores, regulaciones y demanda del consumidor. La industria del PET reciclado se encuentra actualmente trabajando para incrementar y mejorar la infraestructura e incrementar los índices de recolección, para de esta manera poder satisfacer la demanda.

Fibras y Filamentos de Poliéster

La fibra de poliéster incluye fibra corta y los filamentos de textiles planos y texturizados, así como los hilados técnicos que tienen múltiples aplicaciones en prendas de vestir, mobiliario para el hogar y productos no tejidos para el uso industrial y del consumidor. De acuerdo con información y estimaciones de Wood Mackenzie publicadas en 2020, la fibra de poliéster representaría 58.7% del consumo total de fibra del mundo en 2023, comparado con 55.9% en 2018, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta de 3.2%, comparado con una tasa de crecimiento anual compuesta de -0.5% para el algodón durante el mismo periodo. Este aumento sería impulsado por una mayor aceptación por parte del consumidor de este producto debido a su durabilidad, flexibilidad en aplicaciones, estabilidad de color, calidad y capacidad de procesamiento de la producción que han llevado a precios competitivos en muchos productos finales. Este crecimiento se estima que se concentre en China, India y el Sur de Asia.

Descripción General del Negocio de Plásticos y Químicos

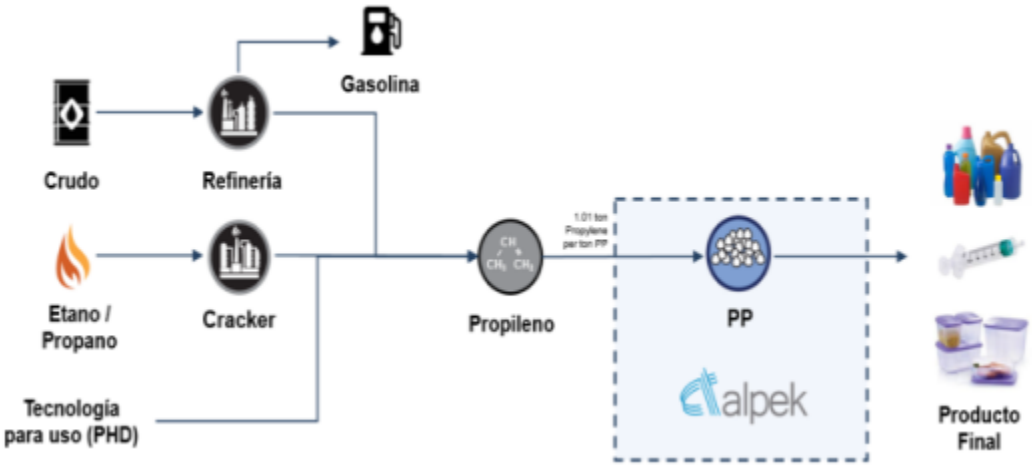
Polipropileno (PP)

El PP es un polímero termoplástico que resulta de la reacción química entre el monómero de propileno y un conjunto de catalizadores y químicos. Las propiedades del PP incluyen baja gravedad específica, alta rigidez, resistencia a temperaturas relativamente altas y buena resistencia a químicos y fatiga. El PP es utilizado en una gran variedad de aplicaciones incluyendo de empaque, textiles (por ejemplo, cuerdas, ropa interior térmica y alfombras), papelería, partes de plástico y contenedores reutilizables de diversos tipos, partes para automóviles y billetes bancarios de polímero.

La siguiente tabla muestra los diversos segmentos de mercado del PP y las aplicaciones más comunes en cada segmento.

Segmentos	Aplicación
Inyección	Productos para transportación, aparatos, productos de consumo, empaques rígidos y aplicaciones médicas.
Fibra	Hilados de recubrimiento de alfombras, entramado de fondo para alfombras, pañales, revestimientos, tapicería, batas médicas, geotextiles y cuerdas/ cordones.
Película / BOPP	Etiquetas para botellas de bebidas sin alcohol, revestimientos para cajas de cereal, envolturas para pan, botanas y quesos.
Rafia	Bolsas para azúcar, harina y productos industriales.
Moldeo por soplado	Botellas y tarros.
Composición y automotriz	Resinas mezcladas con aditivos y otros químicos como pigmentos: utilizados en cabinas, aparatos, paletas de ventiladores de plástico, máquinas lavadoras.
Otros	Distribuidores y revendedores

El siguiente diagrama muestra la cadena de producción del polipropileno iniciando con las refinerías/ Cracker/ PDH, donde se separa el propileno que a su vez se transforma en polipropileno.



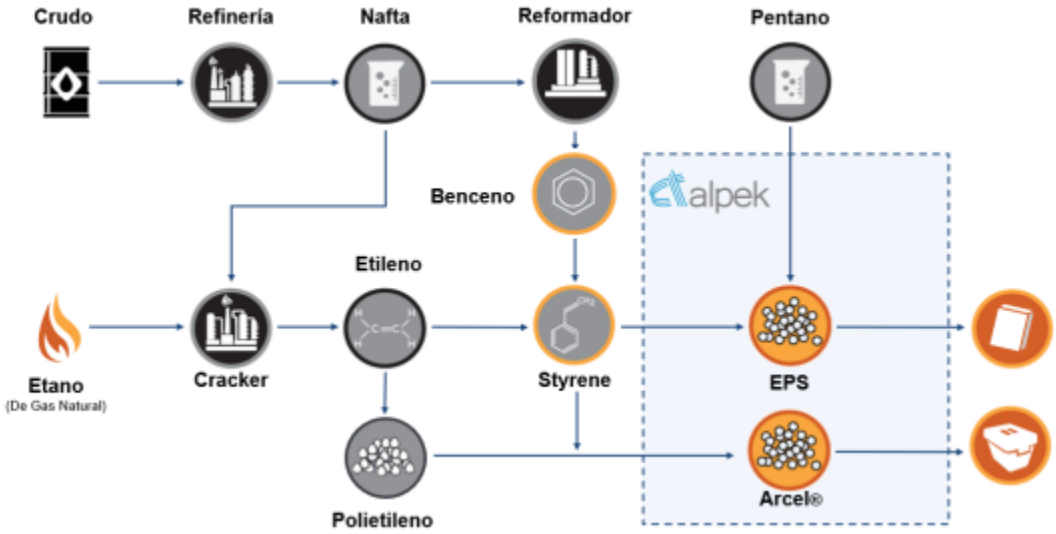
Poliestireno expandible (EPS + ARCEL®)

El EPS es un plástico celular rígido, ligero, hecho de la polimerización del monómero de estireno, (comúnmente producido en las refinerías de petróleo). Para producir la espuma de EPS, se calientan a vapor las perlas (pequeñas esferas) de poliestireno, lo cual hace que se evapore rápidamente el pre-espumante que se encuentra en ellas (pentano). Cuando esto sucede, la perla se expande de 40 a 50 veces aproximadamente respecto al volumen original; después de la expansión, la perla pasa por un periodo de maduración para llegar a la temperatura y presión de equilibro. A continuación, la perla se coloca en un molde y se vuelve a calentar con vapor; la perla pre-espumada se expande aún más y llena completamente la cavidad del molde, fusionándose. La perla se moldea para formar paneles, bloques o productos personalizados. Debido a este proceso de fabricación, el EPS está compuesto por aire en un rango de 90-98%.

El EPS es un material que se distingue por su versatilidad, debido a sus propiedades de amortiguamiento, de aislamiento, y de moldeado según necesidades. Dichas propiedades combinadas con su facilidad de procesamiento y su bajo costo, lo convierte en un material de empaque popular para piezas sensibles al impacto y para la preservación de productos perecederos.

ARCEL® es un copolímero PS-PE patentado que logra las mismas propiedades de aislamiento y protección contra daños que el EPS, pero lo hace con un menor volumen ~ 40%. Se utiliza en empaques de protección para productos de alta gama como componentes electrónicos y automotrices.

El siguiente cuadro muestra la cadena de producción de estireno expandible:



México

En México, el EPS ha sido incluido como parte del sistema de construcción en proyectos de vivienda a gran escala debido a su facilidad de instalación y peso ligero en techos; permitiendo de esta manera la reducción de costos y el tiempo de construcción, ofreciendo aislamiento térmico y acústico.

Estados Unidos

En Estados Unidos el EPS se destina principalmente al mercado de construcción reduciendo los tiempos y costos del mismo. De igual manera, otra parte de la producción de EPS se destina a la industria del empaque con aplicaciones en productos electrodomésticos y juguetes, entre otros. El 30 de octubre de 2020, concluimos la adquisición del negocio de Estirénicos Expandibles de NOVA Chemicals en los Estados Unidos, aumentando nuestra capacidad anual de EPS en 168,000 toneladas.

Argentina

Argentina está empezando a generar una cultura de ahorro energético, es por esto que los planes de crédito gubernamentales exigen un mejor aislamiento térmico, ampliando el mercado para el EPS. Adicionalmente, desde 2015 se comenzaron a utilizar fuertemente nuevos sistemas constructivos traídos del exterior que ofrecen ahorros en costos de mano de obra y viviendas con aislamiento térmico con EPS. Uno de los factores de estacionalidad que impactan la venta, se da durante los meses de septiembre a febrero, en los cuales el mercado argentino incrementa notablemente su consumo de EPS para la producción de potes de helado.

Brasil

En Brasil el negocio de EPS se divide en los segmentos de construcción y empaques. En el sector de construcción, la aplicación más común son las losas de peso ligero. El embalaje, son productos para satisfacer las necesidades de protección de productos principalmente de línea blanca.

Chile

La capacidad aislante del EPS, su bajo peso y su facilidad de moldeo, han convertido a este producto en la mejor solución para aislación térmica, embalaje liviano, racional y seguro.

Mercado Global para el Negocio de Poliéster

La industria del PTA está compuesta principalmente por participantes mundiales que, además de Alpek, incluyen a, Henyi (China), Heng Li (China), INEOS (con oficinas centrales en el Reino Unido), Reliance Industries (India) y Dragon Aromatics (China) Al 22 de febrero de 2024, Alpek tiene aproximadamente 49% de la capacidad instalada de PTA en la región de América, de acuerdo a Wood Mackenzie. La industria del PET se integra de varios participantes principales, así como de múltiples compañías pequeñas. Los mercados del PET son en general regionales debido a los altos costos de transportación en relación con los costos de producción. Los principales productores de PET en la región de América, además de Alpek, incluyen a Indorama (Tailandia) Far Eastern (Taiwán), Nan Ya Plastics Corporation (Taiwán) y M&G (Luxemburgo), de acuerdo con Wood Mackenzie.

Al 22 de febrero de 2024, Alpek después de la adquisición de Selenis y PQS cuenta con el 39% de la capacidad instalada de PET en la región de Norteamérica. Los clientes de esta industria incluyen principalmente a las compañías que convierten el PET en botellas de plástico y otros empaques (conocidos en la industria como “convertidores”), y que lo venden a su vez a las principales compañías de bienes de consumo. Para la industria del rPET se encuentran jugadores además de Alpek como Indorama (Tailandia). Alpek cuenta actualmente con 184 mil toneladas de capacidad de producción de pellet reciclado, siendo uno de los mayores productores en toda la región de Norteamérica.

Alpek poseía el 27% de la capacidad de fibra corta de poliéster virgen en la región de Norteamérica en 2021, de acuerdo con Wood Mackenzie y análisis internos de Alpek. La demanda de fibra corta de poliéster en la región de Norteamérica ha estado disminuyendo desde 1999 debido a la migración a Asia de la capacidad de fabricación de prendas de vestir y otros usos finales para la fibra corta de poliéster, lo que ha permitido a los competidores asiáticos ganar participación de mercado. Los clientes de esta industria atienden a los siguientes mercados: textil, telas no tejidas, relleno para muebles, automotriz, construcción, etc. Debido al descenso en el mercado de fibra corta de poliéster (“PSF”), en 2021 Alpek anunció el cierre de sus operaciones de fibra corta de poliéster en el sitio Cooper River, en Charleston, Carolina del Sur y es por esta razón que la siguiente sección ya no se actualizará.

La industria de filamentos de poliéster en Norteamérica también ha experimentado una presión en los márgenes a la baja debido a un aumento en los costos de la materia prima y energía. Además, los fabricantes de productos finales en la cadena de producción de fibra de poliéster han experimentado la presión de las importaciones, principalmente provenientes de China y el resto de Asia. Después de la crisis financiera de 2008-2009, la industria de filamentos de poliéster en Norteamérica mejoró debido a la recuperación económica, reemplazo de inventario en toda la cadena textil, y menores costos de energía (principalmente menores precios del gas natural). Sin embargo, la fuerte competencia en la región continúa por la importación de fibra, tela, y productos terminados de Asia, principalmente China e India, por lo que los márgenes se han reducido y en 2023, Alpek anunció el cierre de su

planta de producción de filamentos textiles e industriales ubicada en Monterrey. Un factor que en últimos años ha estado afectando el grado de competencia son los bajos costos de fletes marítimos de Asia a cualquier parte del mundo.

Ambiente Competitivo

Como el PTA, el PET y las fibras son mercancías consideradas como *commodity*, la competencia se basa primordialmente en el precio, y en menor medida, en otros factores como calidad del producto, continuidad del abastecimiento y servicio al cliente.

Alpek se ha distinguido en este ambiente por mantener relaciones de largo plazo con los clientes, proporcionando un servicio de alta calidad con un nivel de atención y soporte técnico superior adaptado a las necesidades de estos que diferencian a Alpek de otros proveedores.

En un entorno caracterizado en un alto nivel de competencia en el precio, es probable que los productores líderes tengan las siguientes ventajas competitivas:

- Economías de escala;
- Integración hacia las materias primas;
- Bajos costos de manufactura;
- Logística eficiente; y
- Capacidad de manejar contratos de materia prima.

Beneficios de la Integración de la Cadena de Valor de Poliéster

El precio de la resina de PET y de fibra poliéster está determinado principalmente por las dinámicas del mercado y, en menor medida, por el productor de estos productos. Por lo tanto, para ser rentables, los productores deben de manejar de manera efectiva sus costos de producción. La integración de la producción de la materia prima proporciona una oportunidad importante para reducir costos. Los beneficios de la integración incluyen:

- Ahorros en costos logísticos. La proximidad de las plantas de Px, MEG, PTA y resina de PET y fibra poliéster, reduce (o en el caso de plantas co-ubicadas, elimina) el costo de empaque, carga, envío y descarga del PTA desde su planta de producción hacia la planta de producción de resina de PET y de fibra poliéster.
- Ahorros en costos fijos. La integración permite el ahorro de gastos fijos administrativos asociados al manejo, compra y transportación de compras de materias primas.
- Suministro consistente de materias primas. Un beneficio clave de la co-ubicación de las plantas de PTA y resina de PET o fibra poliéster es la seguridad del abastecimiento de materias primas. Esto reduce el riesgo de retrasos en el envío o la volatilidad del precio de las materias primas y facilita una mayor capacidad de utilización.

En consecuencia, la integración puede resultar en mejores márgenes a través de un mayor poder de compra y una planificación coordinada a través de las operaciones integradas. De acuerdo con Wood Mackenzie, Alpek es uno de los mayores participantes en la industria global del poliéster y el productor integrado líder en Norteamérica.

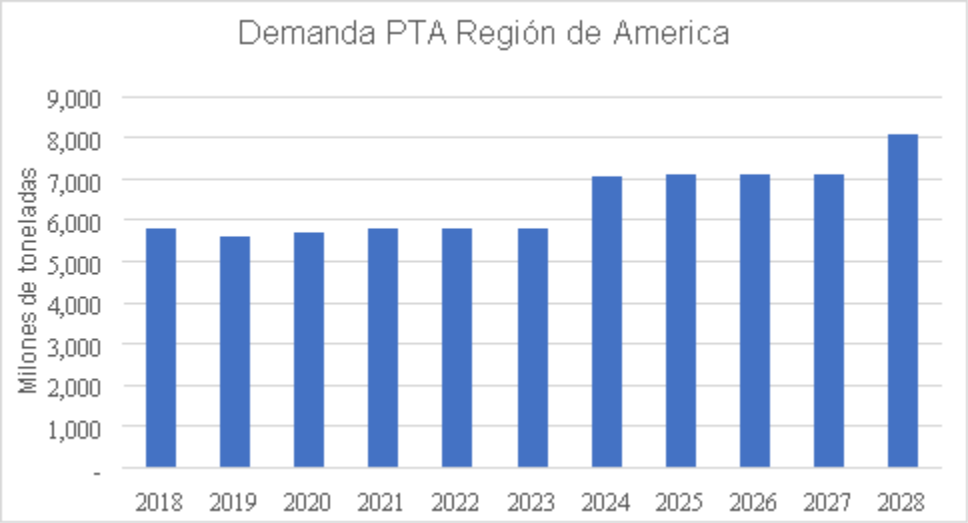
PTA

Desarrollo de la Industria

El rápido crecimiento en la demanda mundial de PTA en los años recientes ha sido impulsado principalmente por la demanda de poliéster, en específico PET y fibra de poliéster. De acuerdo con Wood Mackenzie, de 2003 a 2009, los mercados mundiales de PTA habían estado creciendo con fuerza a tasas de aproximadamente entre 6% a 9% por año. Después de una desaceleración en los mercados del PET y fibra de poliéster en 2008, debido en gran medida a la recesión económica a nivel mundial, los mercados de PTA se recuperaron y alcanzaron una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 2% para el período de 2018 a 2023.

De acuerdo a Wood Mackenzie el consumo mundial de PTA se concentra principalmente en Asia, y se espera que continúe siendo un exportador neto y las posibilidades de que Asia se convierta en importador neto, como lo fue en el pasado son improbables.

Según las cifras actuales de Wood Mackenzie, de 2018 a 2023 la demanda de PTA en las Américas bajó a una tasa compuesta anual del 1.8%. Se espera que la demanda del 2023 al 2028 crezca a una tasa compuesta anual del 2.3%, mientras que se espera que la capacidad de producción aumente a una tasa compuesta anual del 6.9% para el mismo período.



Con base en la tendencia de consumo mundial de PTA en los años recientes, la proporción del volumen de consumo mundial en Asia ha aumentado a un ritmo constante, la proporción en Europa Occidental ha aumentado ligeramente y la proporción en la región de Norteamérica ha mostrado una tendencia descendente.

En Asia, el crecimiento en el consumo de PTA se ha visto impulsado por una fuerte demanda de fibra de poliéster, que ahora representa casi dos tercios de la demanda mundial de poliéster, de acuerdo con Wood Mackenzie. En la región de Norteamérica y Europa, la producción de fibra de poliéster ha estado disminuyendo a medida que la industria textil ha migrado a Asia. El crecimiento en estas regiones se ha dado en el mercado del PET, el cual Wood Mackenzie estima representa actualmente aproximadamente 36% de la demanda mundial de poliéster.

Posición de Mercado

Aunque la industria del PTA en América se concentra en unos pocos participantes, el mercado mundial es algo más diversificado, con más de 40 productores y más de 100 instalaciones de producción operando, de las cuales aproximadamente 61% se ubican en Asia. De acuerdo con estimaciones de Wood Mackenzie, Alpek está entre los principales productores mundiales de PTA con base en capacidad de producción.

La siguiente tabla muestra la capacidad instalada de PTA de los principales jugadores a nivel mundial y de Norteamérica, según lo estima Wood Mackenzie a partir del 22 de febrero de 2024. En América del Sur, Alpek es el único productor de PTA con su planta en Suape, Brasil. La demanda doméstica de Brasil es suministrada casi en su totalidad por Alpek, principalmente con producto local y con importaciones de otras plantas del sistema. El resto de la demanda de PTA de América del Sur es suministrada parcialmente por el sistema Alpek Polyester y por terceros de dentro y fuera de la región América.

Principales jugadores Mundiales de PTA (2023)

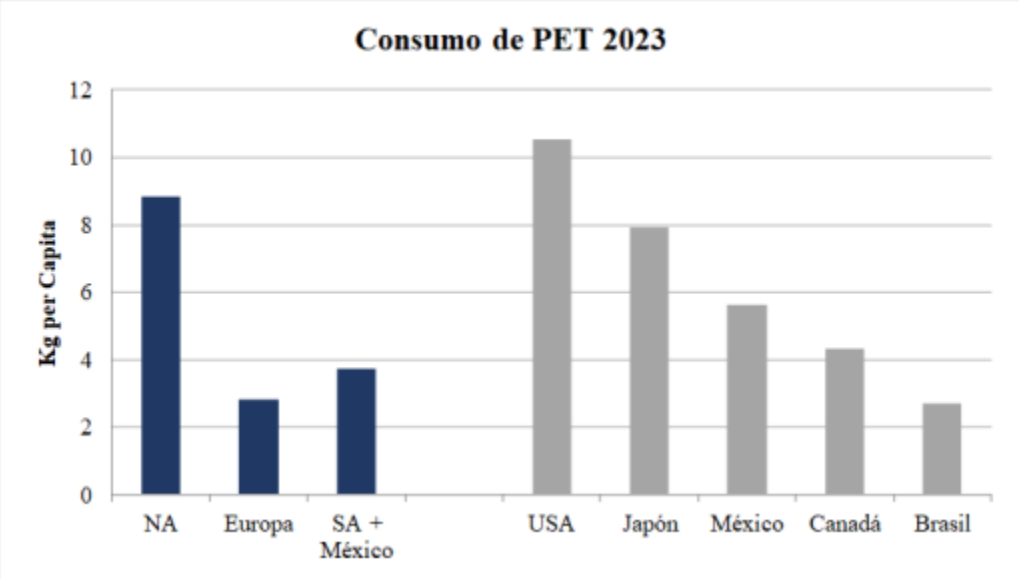
Compañía	Capacidad Instalada (en miles de toneladas por año)
Heng Li (China)	15,548
Hengyi (China)	13,612
Zhongjin (China)	6,600
INEOS (UK)	5,930
Reliance Industries (India)	5,160
Zhejiang Xinfengming (China)	4,600
Dragon Aromatics (China)	4,500
IVL (Thailand)	4,171
Jiaxing (China)	4,000
Jiangsu (China)	3,900
Alpek (México)	**3,025***

*Alpek tiene una capacidad instalada real de 2,890 mil toneladas, lo cual difiere de la cifra calculada por Wood Mackenzie.
Fuente: Wood Mackenzie

El PTA es una mercancía conocida como "*commodity*", y la competitividad en la industria está basada predominantemente en el precio, por lo tanto, tener un bajo costo de producción facilita una ventaja competitiva significante. De acuerdo con Wood Mackenzie, los activos de PTA en Norteamérica están de manera general en el primer y segundo cuartil a nivel global en base a capacidad, antigüedad, tecnología y nivel de integración.

PET

En Estados Unidos, el uso del PET se generalizó durante la década de 1980, habiendo llegado actualmente a una etapa de madurez. En contraste, el consumo del PET en México y el resto del mundo tomó fuerza a partir de los años '90s y ha ido creciendo rápidamente, pero el consumo per cápita sigue por debajo de los niveles encontrados en Estados Unidos. El consumo per cápita en Canadá es alrededor del 41% de los niveles encontrados en Estados Unidos.



Hasta 1997, la demanda global había excedido siempre a la oferta, lo que resultaba en altos márgenes de ganancias para los productores; sin embargo, ese año un gran número de plantas de PET comenzaron operaciones alrededor del mundo y los márgenes se redujeron en 1998 y 1999. A medida que la demanda siguió creciendo, el equilibrio se alcanzó en 2000-2001, y los márgenes mejoraron durante estos años, llegando a un pico en 2005 debido a la escasez de materia prima, precipitada en parte por los efectos de los huracanes en Estados Unidos. Entre 2020 y 2022, la demanda mundial de PET experimentó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4%. Sin embargo, en 2023, la industria ingresó en la fase baja del ciclo debido a una disminución del 46% en los márgenes de PET en China con respecto a 2022. Esto fue provocado por una sobrecapacidad mundial de aproximadamente 6.6 millones de toneladas, siendo Asia el principal contribuyente a este exceso de capacidad.

En los años recientes, algunos competidores han cerrado algunas de sus instalaciones de producción menos eficientes a nivel mundial, lo que ha resultado en un retiro de aproximadamente 1.6 millones de toneladas de capacidad del mercado entre 2019 y 2023. De acuerdo con Wood Mackenzie, se estima que en 2023 la utilización de capacidad de la industria del PET a nivel mundial fue de 74%. En los últimos años la industria del PET ha experimentado una tendencia en la cual los productores de botellas han reducido la cantidad de PET que se utiliza para producir cada botella. Esta práctica se conoce como "aligeramiento." Aunque las propiedades mecánicas de las botellas colocan un límite a las iniciativas de aligeramiento, algunos tamaños específicos, como la botella de 0.5 litros de agua, han sido modificados hasta reducir el requerimiento de PET tanto como 50%, o de un peso original de 15 gramos o más a un peso de 9.5-10 gramos. Alpek considera que en el mercado que participa, el efecto del aligeramiento ya ha sido implementado casi en su totalidad.

El PET, como muchos otros plásticos, está expuesto a los esfuerzos de reciclaje para reducir la huella de carbono. Algunos consumidores de PET como las grandes compañías de bebidas carbonatadas fomentan de manera incremental el reciclaje y otras iniciativas verdes. La producción de rPET (PET reciclado) se basa en el suministro de botellas desechadas que son recolectadas por los servicios locales de sanidad. Los costos logísticos son muy importantes en la toma de la decisión en cuanto a la ubicación de una planta de reciclaje, debido a que el transporte de las pacas de botellas de PET puede ser muy costoso. Un factor clave es el encontrar el balance entre la cercanía con el suministro y la fuente de demanda de rPET. El precio de las pacas de botellas puede variar de acuerdo con los balances entre suministro y demanda, y en cierta medida, después de agregar los costos de procesamiento, puede hacer que el rPET sea más caro que el PET virgen.

A pesar de las actividades de reciclaje y aligeramiento, la demanda de PET ha comenzado a crecer de nuevo desde el 2010. El reciclaje y el aligeramiento de PET han contribuido a crear una percepción positiva en el consumidor, que se perciba como un "plástico amigable" (con el ambiente). El PET continúa siendo una forma muy versátil y competitiva en cuanto a costo de empaque y conversiones hacia el PET continúan dándose en el mercado.

Posición de Mercado

La siguiente tabla muestra la capacidad de producción de PET en la región de América, estimada con datos de Wood Mackenzie, a partir del 22 de febrero de 2024.

Compañía	Capacidad Instalada (en miles de toneladas por año)
Alpek	**2,393***
Indorama	1,842
M&G	560
Nan Ya	500
FENC	360
Ledervin	10
Total de la región de América	5,665

*Alpek tiene una capacidad instalada real de 2,294 miles de toneladas en la región de América sin incluir la capacidad parcial de Cooper River, lo cual difiere de la cifra calculada por Wood Mackenzie.
Fuente: Wood Mackenzie

En Brasil existen dos productores de PET: Indorama y Alpek. En el sitio de Suape, Alpek cuenta con una capacidad instalada de 450 toneladas anuales de PET divididas en dos líneas de producción iguales. La producción está principalmente enfocada a atender el mercado doméstico y algunas exportaciones en la región de Sudamérica.

rPET

Desarrollo de la Industria

El *pellet* de rPET es un material que ha comenzado a formar parte del mercado de PET debido a las presiones de grupos de interés por comenzar a utilizar más contenido reciclado en los productos. Si bien el rPET posee características positivas en comparación con el PET virgen, como lo es una baja huella de carbono y menor consumo de agua, estas no son evidentes para los consumidores. No obstante, son los embotelladores quienes han creado planes de sustentabilidad para dentro de los siguientes años cumplir con objetivos de reciclaje dentro de sus operaciones y productos; al mismo tiempo los gobiernos, en su misión de disminuir la cantidad de residuos de plástico, han implementado medidas para reducir los desechos, incrementar la recolección y mejorar los índices de reciclaje, implementando esquemas de depósitos para la recolección y leyes con porcentajes mínimos de contenido reciclado. Si bien el precio de rPET actualmente se encuentra relacionado con el precio del PET virgen, el cual tiene como base el precio del crudo, se espera que dada la dependencia del rPET en la recolección de botellas, distinta dinámica logística y costo de conversión, se termine desconectando y se referencie a las botellas. Según las estimaciones de Wood Mackenzie, el consumo de rPET grado alimenticio y no alimenticio, excluyendo la lámina, en Estados Unidos fue de aproximadamente 392,000 toneladas por año en 2023, lo que representa una TCAC del 17.3% en el periodo 2018-2023.

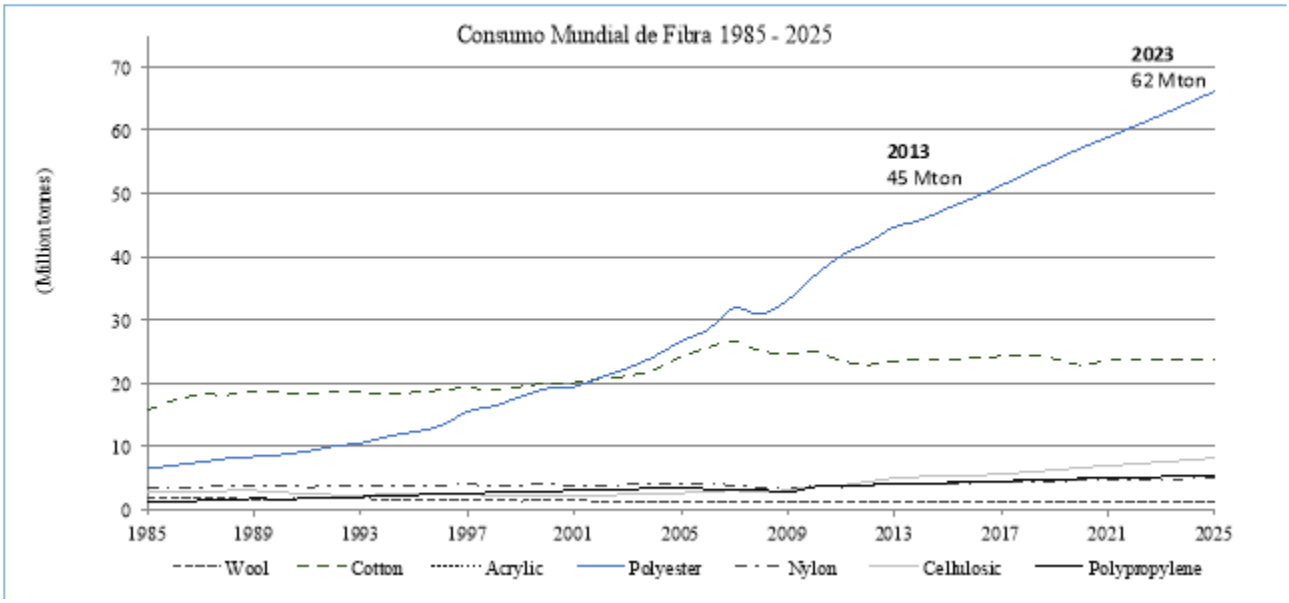
Posición de Mercado

Con la reciente adquisición de una de las plantas de CarbonLITE, en Reading, Pennsylvania, Alpek continúa incrementando su capacidad de procesamiento de PET reciclado en América para seguir apoyando a los principales clientes en el alcance de sus objetivos y compromisos de contenido reciclado. De esta manera, y considerando la pasada adquisición de Perpetual, Alpek contempla el seguir empleando esfuerzos en esta área para avanzar en el enfoque ambiental que tienen nuestros clientes a futuro.

Fibras y Filamentos de Poliéster

Desarrollo de la Industria

La fibra de poliéster representa el mercado más grande e importante en términos de crecimiento en la industria de fibras artificiales ("MMF"). Esta fibra ha sustituido al algodón en muchas aplicaciones; como resultado, la producción de algodón ha perdido gran parte de su participación en el mercado ante la fibra de poliéster. Otras MMF, como fibras de olefina y acrílicas, también han sido sustituidas por el poliéster, debido a los menores costos de producción y un desempeño similar o mejor. La siguiente gráfica muestra el cambio en el consumo de fibra mundial de 1985 a 2025, de acuerdo con Wood Mackenzie.



*Nota: información actualizada con proyecciones que se realizaron años atrás por consultores.
Fuente: Wood Mackenzie

En la región de Norteamérica, se espera que el crecimiento provenga de los mercados menos susceptibles a las importaciones de Asia que, de acuerdo con la investigación de la industria, se espera que continúen sirviendo a las aplicaciones de prendas de vestir y que las fibras sintéticas para aplicaciones especializadas con características de desempeño superior sean las impulsoras del crecimiento en la región. Como resultado de la entrada de China a la OMC, la producción textil en la región se vio afectada ya que la participación en el mercado de los productores regionales disminuyó, principalmente en Estados Unidos.

Posición de Mercado

Nan Ya ocupaba la primera posición en el mercado de Norteamérica en 2021 en base a la capacidad instalada de fibra virgen con 40%, seguido por Alpek que tenía 27%. La siguiente tabla muestra la capacidad de producción de fibra corta de poliéster virgen en la región de Norteamérica, calculada por Wood Mackenzie en 2021. Debido al descenso en el mercado de fibra corta de poliéster ("PSF"), en 2021 Alpek anunció el cierre de sus operaciones de fibra corta de poliéster en el sitio Cooper River, en Charleston, Carolina del Sur y es por esta razón que la siguiente sección ya no se actualizará.

Compañía	Capacidad Instalada (en miles de toneladas por año)
Alpek	150
Nan Ya	220
Indorama	125
Otros	110
Total de Norteamérica	**557**

Fuente: Wood Mackenzie, base 21 de noviembre de 2020

Por otra parte, el filamento de poliéster se utiliza para aplicaciones textiles e industriales. En la región de Norteamérica, la cadena de filamentos textiles se divide usualmente en dos categorías, donde ciertas compañías producen hilados orientados parcialmente ("POY"), en tanto que otras producen fibras textiles terminadas. La separación entre los procesos de producción de POY (hilados sin terminar) e hilado terminado implica costos adicionales de empaque y logística, lo cual crea ineficiencias por la falta de integración de los productores.

De acuerdo con Wood Mackenzie y estimaciones internas en el 2022, los productores más grandes de filamentos textiles de POY en el mercado del Norteamérica eran: Nan Ya, con 46% de la capacidad total, Unifi con 23%, y Alpek con 20% de la capacidad total. La capacidad total instalada era de 306 mil toneladas. En cuanto al mercado de la región de Norteamérica de hilados de poliéster industrial de alta tenacidad, en los últimos años la mayoría de la demanda se ha satisfecho mediante importaciones asiáticas, es por esta razón que Alpek en 2023 anunció el cierre de su planta de producción de filamentos textiles e industriales ubicada en Monterrey y no sustituir su producción debido a que el exceso de producción experimentado a nivel mundial en los últimos| años ha representado para la industria filamentos una reducción significativa en su rentabilidad y no se espera que esta situación cambie en el futuro cercano, por lo que esta sección se dejará de actualizar.

Mercado Global para el Negocio de Plásticos y Químicos

Polipropileno (PP)

Desarrollo de la Industria

Típicamente, el PP compite con otros materiales tradicionales distintos al polímero (por ejemplo, aluminio, acero, madera, papel, vidrio, etc.). A escala mundial, el crecimiento del PP está mostrando un aumento importante, al ritmo de otros termoplásticos, como el polietileno. El PP también ha sustituido al polietileno en algunas aplicaciones. Históricamente, los precios del propileno habían sido inferiores a los del etileno, lo cual provocó que el PP absorbiera parte de la demanda del polietileno. No obstante, esta tendencia en los precios ha cambiado ahora en Norteamérica, debido en parte al aumento en los precios del propileno, en comparación con aquellos del etileno. A pesar de esta tendencia en los precios, basado en información pública de mercado disponible, Alpek espera que la demanda de PP crezca más rápido que la mayoría de las resinas de polietileno.

Posición de Mercado

Alpek es el único productor de PP en México. Alpek estima tener una participación de alrededor del 30% en 2023, el 70% restante del mercado es atendido principalmente mediante importaciones de productores y comerciantes estadounidenses.

Poliestireno Expandible (EPS)

Desarrollo de la Industria

El negocio de EPS se divide en tres segmentos principales: construcción, empaques y contenedores desechables, como vasos térmicos. El producto de EPS con el que se fabrican vasos es, no obstante, diferente y se considera un segmento independiente y Alpek no participa en él. A menos que se indique de otra forma, los números que se refieren a mercados e industrias no consideran la demanda o el consumo del EPS grado vaso.

Basado en análisis propios de información pública de mercado disponible, Alpek estima que el segmento de construcción representa aproximadamente un 48% de la demanda mundial de EPS, seguido de aproximadamente un 48% del segmento empaques. En Norteamérica, no obstante, Alpek estima que el EPS grado vaso representa hasta 24% de la demanda total de EPS en la región, en tanto que el segmento de construcción representa aproximadamente 50% del consumo total, dejando para el mercado de empaque el 26% restante.

En 2023, aproximadamente el 63% de nuestro EPS vendido se utilizó en la industria de construcción, mientras que el resto se destinó al negocio de empaques (23%) y vaso (13%). Durante 2017, Alpek finalizó la ampliación de su planta de EPS en México, alcanzando una capacidad instalada de 240,000 toneladas. Ahora Alpek opera la planta de fabricación de EPS más grande de América y es líder en el mercado mexicano. El 30 de octubre de 2020, se concluyó la adquisición del negocio de Estirénicos Expandibles de NOVA Chemicals en los Estados Unidos, aumentando la capacidad anual de EPS en 168,000 toneladas. Según nuestra revisión de los datos disponibles públicamente, actualmente tenemos el 93% y el 47% de la participación de capacidad en México y Estados Unidos, respectivamente. En América del Sur, la participación de la capacidad de Alpek fue de aproximadamente el 37% con una capacidad instalada de 85,000 toneladas en 2023.

México

Durante el 2023, Alpek estima que vendió en el mercado nacional aproximadamente 12% del EPS en empaques, en tanto que el restante 88% se destinó al negocio de construcción.

En 2017, Alpek concluyó la expansión de su planta productora de EPS en México alcanzando una capacidad nominal de 240,000 toneladas al año. Con base en información de la compañía y de analistas de la industria, se estima que Alpek opera la planta de fabricación de EPS más grande en América, siendo líderes en el mercado mexicano; asimismo, cuenta con una participación del 84% en el mercado de construcción y empaques de México.

Al 31 de diciembre de 2023, Alpek estima en base a información pública disponible, que cuenta con una participación de capacidad instalada de 93% en México. En Norteamérica, estima que su participación de mercado en el 2023 fue de alrededor del 55%.

Argentina

Con aproximadamente el 57% de productos enfocado en el mercado de la construcción, Styropek Argentina ha mantenido presencia con el objetivo de ampliar y diversificar los segmentos en los que participa.

Brasil

Durante el 2023, Styropek Brasil estima que vendió en mercado nacional 85% del EPS para el sector de construcción civil y el 15% restante para el sector de empaques. En 2022 se estima que el mercado aumentó 0.2% con relación al 2022.

Chile

Productos y soluciones asociadas al segmento de construcción representan un 22% del mercado de EPS mientras que el 78% restante corresponde al segmento de embalaje. Aislapol cuenta con una alta participación de mercado en ambos segmentos, basada en su estrategia de participar en todos los segmentos de aplicación posibles (Paneles, Retail, Construcción civil, acuícola y embalaje industrial).

Posición de Mercado

Alpek, ocupa el primer lugar en el mercado norteamericano y sudamericano en base a capacidad con 55% y 37%, respectivamente, del EPS de construcción y empaque.

Capacidad Instalada de EPS de Norteamérica (2023)		
Empresa	**KTA**	**%**
Styropek (Alpek)	408	55
Epsilyte, LLC	159	21
Dart	90	12
Nexkemia	66	9
Polidesa	17	2
Plastifab	8	1
Total	**748**	**100**

Capacidad Instalada de EPS de Sudamérica (2023)		
Empresa	**KTA**	**%**
Styropek (Alpek)	85	37
Polymers International Ltd.	75	33
Videolar-Innova S.A.	24	10
Termotecnica Ltda.	18	8
Grupo Construley	12	5
Poliexpandibles S.A.	6	3
Otros	10	4
Total	**230**	**100**

Fuente: CMA

Otros Químicos

Desarrollo de la Industria

El crecimiento económico en México, en particular en las industrias del petróleo, automotriz y productos de consumo, impulsarán el crecimiento de otros productos de especialidad y químicos de Alpek.

Posición de Mercado

Alpek cuenta con un importante número de productos de químicos de especialidad con diversos usos finales, entre los más importantes destacan: medicamentos, cosméticos, detergentes, aplicaciones en la industria petrolera.

Los químicos de la industria del petróleo son productos que se utilizan en el proceso de producción de petróleo crudo. Alpek participa en el mercado de demulsificantes principalmente como proveedor de productos de deshidratación y desalinización de petróleo crudo (promoviendo la separación del agua del petróleo crudo) y estima que ha logrado una participación en el mercado nacional alrededor del 9%.

La unidad de negocio de Alpek de químicos industriales se divide en glicoles, glicoéteres y líquidos para frenos, siendo Alpek el único jugador doméstico con activos para su producción.

En los mercados que participa de químicos de especialidad e industriales son muy diversos; el mercado está altamente fragmentado entre múltiples productos y productores.

Los productos de Alpek satisfacen las necesidades de un gran número de mercados industriales, tanto en México, como en el extranjero. La siguiente tabla presenta información resumida de los mismos:

Subsidiarias	Producto	Usos	Mercados
Aislapol	EPS moldeado	Espuma EPS para fabricación de empaque para medicamentos, hieleras, electrodomésticos entre otros; así como materiales para aislación térmica	Construcción, embalaje

Alpek Polyester	PTA, PET, Lámina y Fibra corta poliéster	Poliéster y resinas para la fabricación de botellas plásticas, películas, fibras poliéster textil e industrial. Telas tejidas y no tejidas. Fibras de acojinamientos.	Envases para bebidas, alimentos, artículos para el cuidado de la salud, del hogar, textiles para prendas, para el hogar, alfombras y acojinamientos, aplicaciones médicas e industriales.
Akra Polyester	PTA y Filamento Poliéster	Poliéster para fabricación de botellas plásticas, películas, fibras de poliéster textiles e industriales, Telas industriales, mangueras, cinturones de seguridad, lonas plastificadas, tejidos angostos, cordeles, redes y artesanías.	Envases de líquidos, textiles para prendas, para el hogar y para automóviles, películas para empaque, Prendas de vestir, hogar, automotriz, decoración y tapicería.
Ecopek	rPET	Resina reciclada de grado alimenticio	Envases para bebidas, alimentos, artículos para el cuidado de la salud, del hogar
Indelpro	Polipropileno	Empaques, tapas, pañales desechables, hipodérmicas, partes automotrices, etc.	Alimentos, medicinas, artículos para cuidado de la salud, del hogar.
Polioles	Químicos Industriales y Especialidades Químicas	Surfactantes, inhibidores de corrosión, solventes de pinturas, líquidos de frenos, lubricantes, etc.	Producción de petróleo, industria automotriz, detergentes, alimentos, cosméticos, farmacéuticos, textiles.
PQS/ CITEPE	PTA, PET y Filamento Polyester	Poliéster y resinas para la fabricación de botellas plásticas, películas, fibras poliéster textil e industrial.	Envases para bebidas, alimentos, artículos para el cuidado de la salud, del hogar, textiles para prendas, para el hogar, películas para empaque, Prendas de vestir, hogar y decoración
Styropek	Poliestireno Expandible, ARCEL	Aislantes y aligerantes de construcción, empaques de electrónicos y de alimentos.	Industria maquiladora, alimenticia, de la construcción.
Temex	PTA	Poliéster para fabricación de botellas plásticas, películas, fibras de poliéster textiles e industriales.	Envases de líquidos, textiles para prendas, para el hogar y para automóviles; películas para empaque.

SIGMA

Sigma opera en un entorno muy competitivo, situación que resulta positiva para Sigma para poder conocer en qué lugar se encuentra en los análisis comparativos dentro del mercado, y realizar evaluaciones de los segmentos en los que opera, pero tiene el aspecto negativo que hay mucha demanda en los servicios que presta al público consumidor.

El reconocimiento que Sigma ha desarrollado entre los consumidores le han permitido entre otras cosas, continuar ofreciendo sus productos, en algunos casos, por más de cinco décadas y la capacidad de seguirse expandiendo en nuevas líneas y geografías. El poder seguir atrayendo demanda se ve impulsado por un continuo enfoque en innovación buscando siempre estar alineados a las nuevas tendencias ante un consumidor con gustos y necesidades cambiantes, así como el desarrollo de nuevos segmentos en la industria que en años anteriores no existían. Ejemplo claro de esto, el crecimiento exponencial que ha tenido la industria de alimentos de productos a base de proteína vegetal, así como el empuje hacia productos más enfocados en un mejor perfil nutrimental.

Sigma estima que es un referente en la producción de carnes frías, con una producción total de 1.8 millones de Toneladas de alimentos durante 2023. La compañía monitorea continuamente las tendencias de consumo para capturar oportunidades de crecimiento y espera que el consumo de proteínas sea más relevante a medida que se expanda el PIB per cápita en cada uno de los países que opera se incremente.

La amplia cartera de marcas y productos le ayudan a Sigma a solventar el crecimiento en la demanda de los distintos segmentos de mercado. La preferencia de los consumidores por los productos de la Compañía está impulsada principalmente por la marca, así como por el diseño, el valor, la funcionalidad, la disponibilidad y los estándares de calidad y seguridad alimentaria de sus productos.

Su diversa cartera de productos cubre una amplia variedad de categorías y refleja las preferencias de los consumidores en cada uno de los mercados clave, ayudando a la Compañía a capturar el crecimiento en la demanda de los distintos segmentos de mercado.



Categorías

Carnes frías

Sigma produce, comercializa y distribuye una amplia gama de productos cárnicos empaquetados de marca de calidad en Europa, Estados Unidos, México y América Latina, que incluyen jamón cocido, salchichas, prosciutto, serrano, otros jamones secos, salchichas cocidas, salami, otras salchichas secas, banderillas, mortadela y tocino, entre otros.

La amplia cartera de productos de la Compañía cubre todas las principales categorías de carne frías y refleja las preferencias de los consumidores en cada uno de los mercados clave. Ofrece también opciones de empaque innovadoras que satisfacen la demanda de los consumidores de empaques más fáciles de usar y almacenar, como empaques individuales y envases resellables. Las ventas de productos de la categoría de carnes frías (que también incluye carnes maduradas) representaron el 68% de los ingresos de Sigma para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Lácteos

Sigma produce productos de queso de marca de alta calidad en los Estados Unidos, México y América Latina. También produce yoghurt, margarina y otros productos lácteos de marca de calidad como mantequilla y crema en México y América Latina. Las ventas de productos lácteos representaron el 23% de los ingresos de Sigma para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Lácteos – Quesos

Sigma produce, comercializa y distribuye varios tipos de quesos de marca, como quesos frescos, de tiras y curados, diseñados para atraer a los diferentes gustos y preferencias de los consumidores. Se comercializa queso fresco en Estados Unidos bajo las marcas FUD®, La Chona® y Los Altos®. En México, debido a la naturaleza altamente fragmentada del mercado, se ofrecen productos personalizados para cada región. Asimismo, la extense red de distribución de la compañía, así como altos estándares de producción y vida útil de los productos, permite distribución a nivel nacional.

La Compañía también comercializa quesos añejos bajo la marca premium Lekkerland® en Costa Rica y la marca Sosúa® en República Dominicana, entre otros tipos de quesos en el resto de los países de Centroamérica. Además, se personalizan los productos en función de las necesidades de los clientes, por ejemplo, ofreciendo envases de una y pequeñas porciones a los clientes del canal de distribución tradicional y queso rallado a los clientes de *foodservice*.

Lácteos – Yoghurt

Sigma produce, comercializa y distribuye yoghurt en una variedad de tipos y sabores bajo la marca Yoplait® a través de un acuerdo de licencia exclusiva con Sodima en México, Centroamérica y República Dominicana. Se adaptan los productos de yoghurt a las preferencias de los consumidores locales en cada uno de los mercados en los que participa la empresa. El mercado del yoghurt se caracteriza por amplios esfuerzos de marketing y constante innovación de productos. Como resultado, se ha consolidado la oferta de la marca Yoplait® con el fin de optimizar la exposición de marketing, y se ha fortalecido la oferta de productos en los segmentos de postres, salud e indulgencia con Disfruta®, Griego® y Placer®, respectivamente. También ha aumentado la diferenciación de los productos de Sigma para adaptarse a las necesidades económicas y preferencias de los consumidores. Se ofrece una amplia variedad de productos con sabores y empaques dirigidos a audiencias específicas, como niños y adolescentes.

Otros productos refrigerados

Las ventas de otros productos refrigerados representaron el 9% de los ingresos de la compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023.

En Europa, se ofrecen una gama de otros productos refrigerados, como carne fresca y pizza. En México, Sigma produce, comercializa y distribuye otros productos, incluyendo pizzas refrigeradas, comidas precocinadas, carnes a base de soya y bebidas listas para beber. Sigma incursionó en este mercado en México en 1995 con alimentos precocinados, y actualmente produce, comercializa y distribuye productos principalmente bajo las marcas El Cazo Mexicano®, Sugerencias del Chef®, Olé® y FUD® También se venden otros productos como carne fresca, frutas, verduras, alimentos enlatados y otros productos secos a clientes de servicios de alimentos. Estos productos incluyen bistecs, pescado, hamburguesas, alimentos enlatados, entre otros.

Marcas

Sigma es una compañía multinacional de alimentos de marcas, con un amplio portafolio de marcas atractivas y altamente reconocidas en cada uno de los mercados en los que opera. Muchas de las marcas de la Compañía son bien reconocidas por los consumidores, y marcas como Campofrío® y FUD® tienen altos niveles de reconocimiento entre los consumidores. Estas marcas han estado en el mercado durante más de 50 años y han seguido expandiéndose a otras categorías y regiones. Por ejemplo, Campofrío® se ha expandido a otras categorías de productos, como la pizza refrigerada, y tiene presencia en varios países. FUD® ha ofrecido tradicionalmente productos cárnicos empaquetados y también se ha expandido a las categorías de quesos y pizzas, y se puede encontrar en los Estados Unidos y varios países de la región de América Latina como: Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y El Salvador. En 2023, las marcas Campofrío®, Aoste®, Navidul®, Justin Bridou®, Bar-S®, Fiorucci®, FUD®, La Chona®, Noche Buena®, La Villita®, San Rafael®, Chimex®, y Yoplait® generaron más de US $100 millones en ingresos cada una.

Cada una de las marcas comerciales de estas marcas es renovable por períodos de 10 años. En el pasado, no se ha enfrentado a ningún problema para renovar los registros de marcas.

En Europa, Sigma posee una amplia gama de marcas como Campofrío® y Navidul® en España, Aoste® y Justin Bridou® en Francia, Nobre® en Portugal, Imperial® en Bélgica, Stegeman® en los Países Bajos y Caroli®, Sissi® y Primo® en Rumanía.

En Estados Unidos, Sigma es propietario de Bar-S®, la marca líder en el segmento de valor carnes frías. También se poseen marcas como FUD®, Norteñita®, La Chona® y Los Altos® que apuntan al mercado hispano.

Sigma estima que posee algunas de las principales marcas de carnes frías en México, como FUD®, Chimex® y San Rafael®. También poseen una de las marcas de quesos más grandes, La Villita®. Asimismo, produce y distribuye bajo la marca Yoplait®, marca líder en productos lácteos a nivel mundial. Otras marcas comerciales que posee la Compañía son Tangamanga®, Bernina®, Iberomex®, Nayar®, Viva®, San Antonio®, Galicia®, Noche Buena®, Chen®, La Villita®, Franja® y Bar-S®.

En Latinoamérica se venden productos de Sigma a través de marcas reconocidas como Zar®, Vitta®, Zurquí®, Lekkerland®, Del Prado®, Checo®, El Sabrocito, Juris®, Laska® Braedt®, Don Diego®, y Otto Kunz®.

Participación en el Mercado

Sigma opera en un ambiente altamente competitivo en todos los países en los que opera. A continuación, se proporcionan mayores detalles sobre la competencia en los distintos mercados atendidos por Sigma:

Carnes Frías y Madurada

- **México:** El mercado se compone principalmente de productos como: jamón, *hot dogs*, mortadela y tocino, que se producen a partir de carne de cerdo, pavo y pollo. La presencia de productos importados en México es relativamente baja y se concentra en segmentos de nicho de mercado de mayor precio. Sigma espera que el crecimiento futuro de este mercado esté en línea con el crecimiento del PIB mexicano. Los competidores más importantes son Qualtia, Bafar, Celaya y Saljamex. En México, el canal tradicional es importante y el canal de conveniencia ha crecido rápidamente.
- **Estados Unidos:** Los principales competidores de Sigma en el segmento de la carne fría son Land O'Frost, Eckrich, Farmland, The Kraft Heinz Company y John Morrell.
- **Europa:** Hay muchas empresas regionales de carne frías, incluyendo El Pozo en España, Herta y Fleuri Michon en Francia e Izidoro en Portugal, entre otras.
- **Latinoamérica:** Existen competidores regionales en cada uno de los países en los que opera la Compañía como Cargill, Induveca, San Fernando y Pronaca. El mercado se compone principalmente de productos como el jamón y salchichas, que se producen a partir de carne de cerdo, pavo y pollo.

Lácteos

La categoría de lácteos en la que participa Sigma incluye productos de marca como: queso, yoghurt, postre, crema y mantequilla. Los productos lácteos de Sigma se comercializan en Estados Unidos, México y América Latina. Los hábitos de consumo de estos productos varían de una región a otra debido a las condiciones económicas o simplemente como resultado de las preferencias regionales, entre otros factores.

En los Estados Unidos, hay varios jugadores en el mercado lácteo hispano. Sigma considera que las empresas más relevantes son El Mexicano, Cacique y V&V Supremo. Los tipos de queso más populares entre los consumidores hispanos en los Estados Unidos incluyen Queso Fresco, Oaxaca, Quesadilla y Cotija.

El mercado mexicano de quesos está desarrollado y muy fragmentado, con más de 4,000 productores que participan en el mercado formal o informal. Entre los competidores nacionales más importantes se encuentran Chilchota Alimentos, S.A. de C.V., Distribuidora de Lácteos Algil, S.A. de C.V. (marca Esmeralda) y Grupo Lala, S.A.B. de C.V. Es difícil para una sola empresa lograr una cobertura total tanto en la geografía como en la oferta de productos debido a la amplia variedad de preferencias regionales. Aunque es difícil de cuantificar, la Compañía cree que hay una producción adicional sustancial de queso proveniente de micro productores de todo el país.

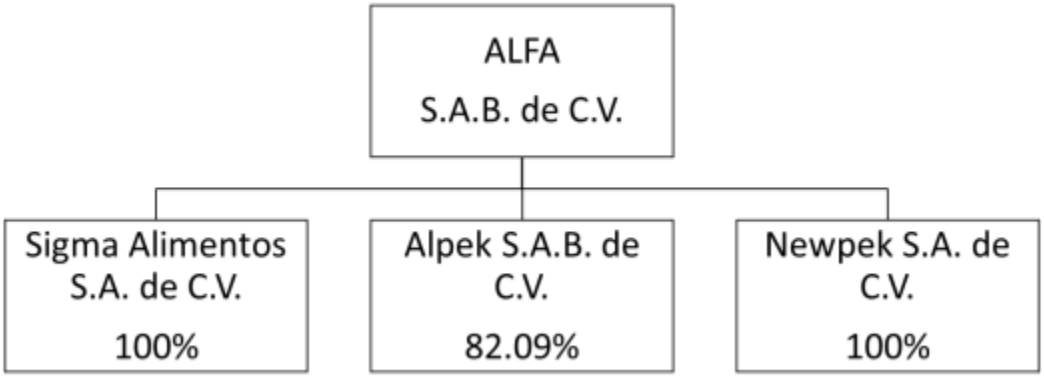
El mercado del yoghurt mexicano incluye una gran variedad de tipos y sabores, como el batido, el griego, el bebible, el natural, con trozos de fruta entera, light y los postres, entre otros. También incluye diferentes presentaciones que se ajustan a las diferentes necesidades económicas y preferencias de los consumidores. El mercado del yoghurt en México es altamente competitivo y se caracteriza por la innovación continua y los extensos esfuerzos de marketing. Danone de México, S.A. de C.V. es el líder del mercado, y otros participantes del mercado incluyen a Grupo Lala, S.A.B. de C.V. y Alpura, S.A. de C.V.

En Latam, hay una gran variedad de actores en el mercado de quesos, incluidos Dos Pinos, Lactolac, Petacones, Michel e Induveca. Los tipos de queso más populares son el queso fresco, el queso semiduro y la mozzarella.

Estructura corporativa:

ALFA

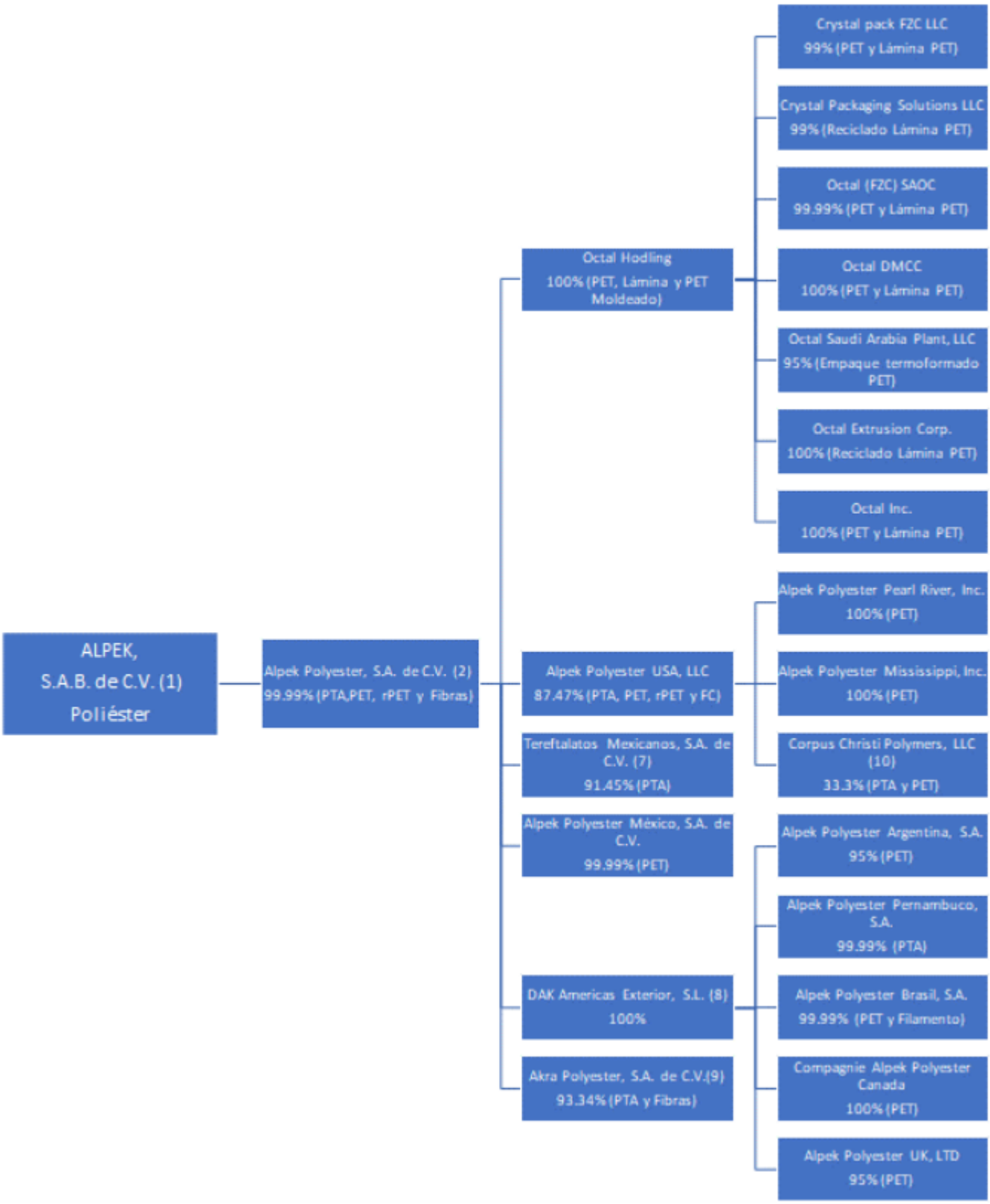
ALFA es una empresa controladora pura, es decir, no realiza actividades de tipo operativo directamente, sino que lo hace a través de empresas subsidiarias. En la tabla que se presenta a continuación, se muestra el porcentaje de tenencia accionaria de ALFA en sus empresas subsidiarias principales al 31 de diciembre de 2023:

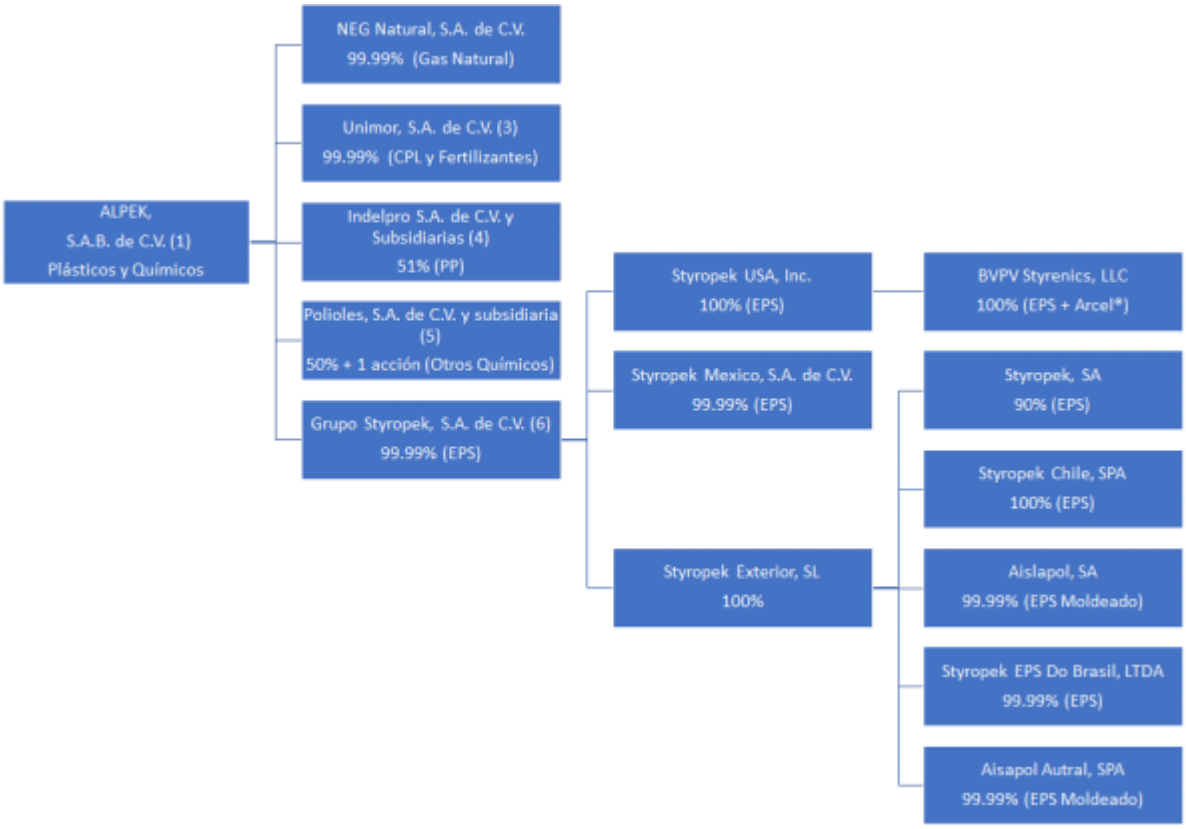


Además de las empresas operativas, existen otras subsidiarias de tipo “staff”, que prestan servicios administrativos a la Compañía tenedora y/o a las empresas operadoras. ALFA tiene un Consejo de Administración ampliamente independiente.

ALPEK

Alpek es una compañía controladora que efectúa sus negocios y operaciones por medio de sus subsidiarias. La tabla siguiente resume su estructura corporativa a la fecha de realización, incluyendo las subsidiarias principales y el porcentaje de participación en las mismas y sus productos principales.


ALPEK, S.A.B. de C.V. (1) Poliéster
Alpek Polyester, S.A. de C.V. (2) 99.99% (PTA,PET, rPET y Fibras)
Octal Hodling 100% (PET, Lámina y PET Moldeado)
Crystal pack FZC LLC 99% (PET y Lámina PET)
Crystal Packaging Solutions LLC 99% (Reciclado Lámina PET)
Octal (FZC) SAOC 99.99% (PET y Lámina PET)
Octal DMCC 100% (PET y Lámina PET)
Octal Saudi Arabia Plant, LLC 95% (Empaque termoformado PET)
Octal Extrusion Corp. 100% (Reciclado Lámina PET)
Octal Inc. 100% (PET y Lámina PET)
Alpek Polyester USA, LLC 87.47% (PTA, PET, rPET y FC)
Alpek Polyester Pearl River, Inc. 100% (PET)
Alpek Polyester Mississippi, Inc. 100% (PET)
Corpus Christi Polymers, LLC (10) 33.3% (PTA y PET)
Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V. (7) 91.45% (PTA)
Alpek Polyester México, S.A. de C.V. 99.99% (PET)
DAK Americas Exterior, S.L. (8) 100%
Alpek Polyester Argentina, S.A. 95% (PET)
Alpek Polyester Pernambuco, S.A. 99.99% (PTA)
Alpek Polyester Brasil, S.A. 99.99% (PET y Filamento)
Compagnie Alpek Polyester Canada 100% (PET)
Alpek Polyester UK, LTD 95% (PET)
Akra Polyester, S.A. de C.V.(9) 93.34% (PTA y Fibras)



I. Otras subsidiarias: Copeq Trading Co., NEG Power, S.A. de C.V. y Grupo Alpek, S.A. de C.V.
II. Otras subsidiarias: Generadora Petrocel, S.A. de C.V, Tereftalatos Mexicanos Gas, S.A. de C.V. y Inmobiliara Petrocel S.A. de C.V.
III. Subsidiarias incluyen Univex, S.A., entre Otras subsidiarias.
IV. Basell International Holdings B.V. es propietario del 49.0% de las acciones. Indelpro, S.A. de C.V. (compañía de servicios) es subsidiarias de la compañía.
V. BASF de México, S.A. de C.V. es propietario de 50.0% menos una acción share. Polioles, S.A. de C.V. (compañía de servicios) es subsidiarias de la compañía.
VI. Otras subsidiarias: Styropek of Canada Corporation.
VII. INEOS US Chemicals Company es propietario de 8.55% de las acciones.
VIII. Otras subsidiarias, como Ecopek, SA.
IX. INEOS US Chemicals Company es propietario de 6.65% de las acciones.
X. APG Polytech USA Holdings, Inc. es propietario de 33.3% y Indorama Ventures Corpus Christi Holdings, LLC es dueño de 33.3%.

A continuación, se presenta una tabla con los nombres de las empresas petroquímicas de Alpek y sus principales productos:

Subsidiarias Principales	Nombre Corto	Productos Principales	País
Alpek Polyester, S.A. de C.V. (Empresa tenedora de las siguientes empresas)	Alpek Polyester		México
Alpek Polyester USA, LLC.	AP USA	PTA, PET, fibra corta poliéster	EE.UU.
Alpek Polyester Mississippi Inc,		PET	EE.UU.
Clear Path Recycling, Co.	Clear Path	Reciclaje de PET	EE.UU.
Alpek Polyester México, S.A. de C.V.	AP México	PET	México
DAK Américas Exterior, S.L. (Empresa tenedora de las siguientes empresas)	DAK Américas Exterior		España
Alpek Polyester Argentina S. A.	AP Argentina	PET	Argentina
Compagnie Alpek Polyester Canada	Selenis	PET	Canadá
Alpek Polyester Brasil S. A.	CITEPE	Filamento de poliéster	Brasil
Alpek Polyester Pernambuco S. A.	SUAPE	PTA, PET	Brasil
Alpek Polyester UK LTD	Alpek Polyester UK	PET	Reino Unido
Octal Holding	Octal	PET lámina y moldeado	Omán

Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V.	Temex	PTA	México
Akra Polyester, S.A. de C.V.	Akra Polyester	PTA, Poliéster, filamentos industriales y polímeros de poliéster	México
Indelpro, S.A. de C.V.	Indelpro	Polipropileno	México
Polioles, S.A. de C.V.	Polioles	Glicoles, glicoéteres, especialidades químicas	México
Grupo Styropek, S.A. de C.V. (Empresa tenedora de las siguientes empresas)	Styropek	Poliestirenos	México
Styropek México, S.A. de C.V.	Styropek México	Poliestirenos	México
Styropek of Canada Corporation	Styropek Canadá	Poliestirenos	Canadá
Styropek USA, Inc.	Styropek USA	Poliestirenos	EE.UU.
BVPV Styrenics LLC	BVPV	Poliestirenos	EE.UU.
Styropek Exterior, S.L. (Empresa tenedora de las siguientes empresas)	Styropek Exterior	Poliestirenos	España
Styropek do Brasil, Ltda. Styropek EPS do Brasil, Ltda	Styropek Brasil	Poliestirenos	Brasil
Styropek, S.A.	Styropek Argentina	Poliestirenos	Argentina
Styropek Chile S.p.A.	Styropek Chile	Poliestirenos	Chile
Aislapol, S.A.	Aislapol	Poliestireno moldeado	Chile
Aislapol Austral, S.p.A.	Aislapol PA	Poliestireno moldeado	Chile
NEG Natural. S.A. de C.V.	NEG Natural	Gas Natural	México
NEG Power, S.A. de C.V.	NEG Power	Electricidad	México

SIGMA

Sigma es una empresa subsidiaria de ALFA. Sigma es una sociedad controladora que lleva a cabo sus negocios a través de sus subsidiarias, de las cuales posee el 100% de tenencia accionaria. Sigma realiza operaciones de compraventa, arrendamientos, financiamientos y servicios con cada una de sus subsidiarias.

Sigma es parte del grupo empresarial cuya compañía tenedora es ALFA. Igualmente, Sigma es tenedora de acciones en otras empresas, cuyas subsidiarias significativas y porcentaje de participación es como sigue al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021:

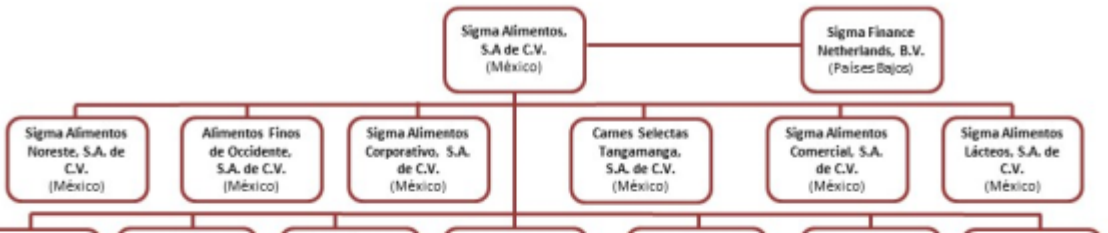
		Porcentaje de tenencia			Moneda
Subsidiaria	**País**	**2023**	**2022**	**2021**	**Funcional**
Aoste, SNC (a y c)	Francia	100	100	100	Euro
Campofrio Food Group France Holding SAS(e)	Francia	100	100	100	Euro
CH Biotec, S.L	España	51	51	-	Euro
Campofrío Food Group, S. A. U. (“Campofrío”) (a y c)	España	100	100	100	Euro
Campofrio Food Group Holding SLU(e)	España	100	100	100	Euro
Carnes Selectas 2000 SAU(d)	España	100	100	100	Euro
Sigma Alimentos Exterior SL(b)	España	100	100	100	Euro
Caroli Foods Group SRL (e)	Rumania	100	100	100	Leu Rumano
Cesare Fiorucci, S.P.A. (i) (a y c)	Italia	-	100	100	Euro
Imperial Meat Products, VOF (a y c)	Bélgica	100	100	100	Euro
Nobre Alimentacão LDA (d)	Portugal	100	100	100	Euro
Stegeman, CV (a y c)	Países Bajos	100	100	100	Euro
Campofrio Food Group Netherlands BV(e)	Países Bajos	100	100	100	Euro
Campofrio Food Group Netherlands Holding BV(e)	Países Bajos	100	100	100	Euro
Campofrio Food Group Deutschland GMBH (c)	Alemania	100	100	100	Euro
Coralin, LCC (ii)	Estados Unidos	85	-	-	Dólar

Bar-S Foods Co. (a y c)	Estados Unidos	100	100	100	Dólar
Mexican Cheese Producers, Inc. (a)	Estados Unidos	100	100	100	Dólar
Sigma Alimentos International, Inc. (c)	Estados Unidos	100	100	100	Dólar
Campofrio Food Group America, Inc. (a y c)	Estados Unidos	100	100	100	Dólar
LA-SA Foods, LLC (ii)	Estados Unidos	85	-	-	Dólar
Los Altos Foods Products, LLC (ii)	Estados Unidos	85	-	-	Dólar
SUA Quality Products, LLC (ii)	Estados Unidos	100	-	-	Dólar
Alimentos San Patricio, S.A. de C.V. (c)	México	100	100	100	Peso
Alimentos Finos de Occidente, S.A. de C.V. (a)	México	100	100	100	Peso
Carnes Selectas Tangamanga, S.A. de C.V. (a)	México	100	100	100	Peso
Comercializadora de Embutidos ICO, S.A. de C.V. (a y c)	México	100	100	100	Peso
Empacadora de Carnes Premium, S. de R.L. de C.V.(a y c)	México	100	100	100	Peso
Empacadora de Embutidos del Centro, S.A. de C.V. (a y c)	México	100	100	100	Peso
Empacadora Supremo de Monterrey, S.A. de C.V. (a y c)	México	100	100	100	Peso
Sigma Foodservice Comercial, S. de R.L. de C.V. (d)	México	100	100	100	Peso
Sigma Foodservice Operaciones S. de R.L. de C.V. (b)	México	100	100	100	Peso
Grupo Chen, S. de R.L. de C.V. y Subsidiarias (b)	México	100	100	100	Peso
Industrias Alimentarias del Sureste, S.A. de C.V. (a y c)	México	100	100	100	Peso
Sigma Alimentos Congelados, S.A. de C.V. (a)	México	100	100	100	Peso
Sigma Alimentos Lácteos, S.A. de C.V. (a)	México	100	100	100	Peso
Sigma Alimentos Noreste, S.A. de C.V. (a)	México	100	100	100	Peso
Sigma Administración de Valores S.A. de C.V. (b)	México	100	100	100	Peso
Sigma Alimentos Centro S.A. de C.V.(a)	México	100	100	100	Peso
Sigma Alimentos Comercial S.A. de C.V.(c)	México	100	100	100	Peso
Sigma Alimentos Corporativo S.A. de C.V.(b y c)	México	100	100	100	Peso
Sigma Foodservice Inmobiliaria	México	100	100	100	Peso
Praimit, S.A. de C.V. (c y d)	México	100	100	100	Peso
Productos Cárnicos de Occidente S.A. de C.V. (a y c)	México	100	100	100	Peso
Alfa Subsidiarias Alimentos, S.A. de C.V.	México	100	100	100	Peso
Sigma Alimentos Dominicana S.A. (c y a)	Rep. Dominicana	100	100	100	Peso Dominicano
Braedt, S.A. (a y c)	Perú	100	100	100	Nuevo Sol Peruano
Sociedad Suizo Peruana Embutidos, S.A. (a y c)	Perú	100	100	100	Nuevo Sol Peruano
Sigmaec CIA, LTDA (a y c)	Ecuador	100	100	100	Dólar
Productos Cárnicos, S.A. de C.V. (a)	El Salvador	100	100	100	Dólar
Productos de Importación, S. A. de C.V. (c)	Honduras	100	100	100	Lempira
Sigma Alimentos Costa Rica S.A. (a)	Costa Rica	100	100	100	Colón
Sigma Alimentos Guatemala S.A.(a)	Guatemala	100	100	100	Quetzal
Sigma Alimentos Nicaragua, S.A. (c)	Nicaragua	100	100	100	Córdoba

i. Empresa vendida durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023, siendo Cesare Fiorucci, S.P.A.

ii. Empresas adquiridas durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023.

a. Producción de alimentos refrigerados.
b. Servicios administrativos.
c. Comercialización y distribución de alimentos refrigerados.
d. Procesamiento y comercialización de varios tipos de carnes.



Descripción de los principales activos:

ALFA

ALFA es una empresa controladora pura, es decir, no realiza actividades de tipo operativo directamente, sino que lo hace a través de empresas subsidiarias. Por lo tanto, en lo concerniente a aspectos operativos se describen los principales activos de los negocios controlados por la Compañía.

ALPEK

Las oficinas corporativas se ubican en San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, México. Al cierre de 2023, Alpek opera 33 plantas en Estados Unidos Canadá, México, Chile, Brasil, Argentina, Omán, Arabia Saudita y Reino Unido, las cuales se enlistan a continuación.

Producto		Sitio (Locación)	País	Capacidad Instalada (Ktons/año)	Año de adquisición	Adquirida de	Antigüedad (Años)
PTA 2,890 Ktons		Altamira, Tamaulipas	México	1,000			25
		Columbia, Carolina del Sur	Estados Unidos	640	2011	Eastman	37
		Ipojuca, Pernambuco	Brasil	640	2018	Petrobras	10
		Cosoleacaque, Veracruz	México	610			49
PET 3,693 Ktons	*Resina*	Columbia, Carolina del Sur	Estados Unidos	725	2011	Eastman	37
		Salalah, Dhofar	Omán	576	2022	Octal	16

		Ipojuca, Pernambuco	Brasil	450	2018	Petrobras	8
		Bay St. Louis, Mississippi	Estados Unidos	430	2011	Wellman	24
		Wilton, Redcar	Reino Unido	220	2020	Lotte Chemical Corporation	9
		Zárate, Buenos Aires	Argentina	190	2007	Eastman	25
		Cosoleacaque, Veracruz	México	185	2007	Eastman	27
		Fayetteville, Carolina del Norte	Estados Unidos	170	2001	DuPont	28
		Montreal, Quebec	Canadá	144	2016	IMG Group	12
	Lámina	Salalah, Dhofar	Omán	400	2022	Octal	16
		Cincinnati, Ohio	Estados Unidos	33	2022	Octal	8
rPET - 514 Kton	*Hojuela*	Fayetteville, Carolina del Norte	Estados Unidos	64	2004	DuPont/ JV Shaw	13
		Richmond, Indiana	Estados Unidos	66	2019	Perpetual Recycling Solutions	13
		Reading, Pensilvania	Estados Unidos	115	2021	CarbonLITE	2
		Gral. Pacheco, Buenos Aires	Argentina	22	2014	Cabelma PET	12
	Pellet	Darlington, Carolina del Sur	Estados Unidos	26	2020		15
		Richmond, Indiana	Estados Unidos	31	2019	Perpetual Recycling Solutions	1
		Reading, Pensilvania	Estados Unidos	49	2021	CarbonLITE	3
		Gral. Pacheco, Buenos Aires	Argentina	15	2014	Cabelma PET	12
		Salalah, Dhofar	Omán	48	2022	Octal	16
	SPT	Cosoleacaque, Veracruz	México	15			3
		Bay St. Louis, Mississippi	Estados Unidos	15	2011	Wellman	23
		Salalah, Dhofar	Omán	48	2022	Octal	16
PP - 640 Ktons		Altamira, Tamaulipas	México	640			32
EPS 493 Ktons		Altamira, Tamaulipas	México	240			28
		Monaca, Pensilvania	Estados Unidos	123	2020	Nova Chemicals	83
		Guarantinguetá, São Paulo	Brasil	46	2015	BASF	63
		Painesville, Ohio	Estados Unidos	45	2020	Nova Chemicals	43
		Concon, Valpo	Chile	20	2016	BASF	28
		Gral. Lagos, Santa Fe	Argentina	19	2015	BASF	54
ARCEL- 36 Ktons		Monaca, Pensilvania	Estados Unidos	36	2020	Nova Chemicals	38
EPS Moldeado 7 Ktons		Santiago	Chile	5	2015	BASF	47
		Puerto Montt, Lagos	Chile	2	2015	BASF	27
		Punta Arenas, Patagonia	Chile	1	2020		2
Otros - 111 Ktons		Lerma, Estado de México	México	100	2015	BASF	58
		Riad, Riad	Arabia Saudita	11	2022	Octal	9

Fuera de México, las operaciones de Alpek se realizan a través de Alpek Polyester y de Styropek. Alpek Polyester opera 15 sitios, uno en Canadá, uno en Reino Unido, uno en Brasil, uno en Omán, uno en Arabia Saudita, dos en Argentina y ocho en Estados Unidos. Styropek opera 8 sitios, dos en Estados Unidos, uno en Brasil, uno en Argentina y cuatro en Chile. Para más información de la operación favor de consultar la sección “Eventos importantes recientes” y “Descripción de los principales activos”.
En el segmento de Poliéster, las plantas de PTA han operado en niveles cercanos al 77% durante los últimos dos años y las plantas de PET han operado alrededor de 77% de utilización en los últimos dos años.

En el segmento de Plásticos y Químicos, las plantas de EPS han operado aproximadamente en los 72% de utilización durante el 2023, y la planta de polipropileno ha operado aproximadamente a 71% de utilización en los últimos dos años.

A la fecha de este reporte, las empresas de Alpek no tenían créditos bancarios garantizados con activos de sus plantas industriales

SIGMA

En la siguiente tabla se describen los principales activos ordenados por línea de negocio de los cuales Sigma es propietaria. De manera periódica, Sigma realiza y ha realizado inversiones de capital para mantener o ampliar la capacidad instalada de dichos activos. Dichas inversiones son financiadas con recursos propios y acceso a fuentes de liquidez incluyendo préstamos bancarios y préstamos en los mercados locales e internacionales de deuda. Al 31 de diciembre del 2023, la Compañía no tenía planes de construir ninguna instalación relevante nueva.

Ubicación	Productos que se elaboran	Tamaño de área (m^2) (2)	Antigüedad (años) (1)
Carnes Frías:			
Xalostoc, México	Jamones, salchichas, madurados, cocidos y embutidos en general	15,212	72
Atitalaquia, México	Salchichas, jamones cocidos a granel y jamones cocidos rebanados	12,235	30
Monterrey Noreste México	Salchichas, jamones cocidos a granel y jamones cocidos rebanados	12,470	43
San Nicolás de los Garza, Supremo, México	Salchichas y jamones cocidos a granel	3,164	34
Guadalajara, Occidente, México	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados y jamón curado a granel	9,916	59
Guadalajara, Nayar, México	Jamones ahumados y jamones curados a granel	3,577	33
Guadalajara, CEISA, México	Salchichas, jamones cocidos a granel y jamones cocidos rebanados	5,889	45
Chihuahua, México	Jamones curados a granel	17,727	77
San Luis Potosí, Tangamanga, México	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones curados rebanados y jamones ahumados	3,888	51
Estado de México Galicia, México	Salchichas, jamones cocidos a granel y jamones ahumados	7,606	34
Mérida, IASSA, México	Salchichas, jamones cocidos a granel y jamones ahumados	5,915	47
Costa Rica, Alajuela	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados y jamones ahumados	5,868	40
El Salvador	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados y jamones ahumados	2,380	41
República Dominicana, Checo, Santiago	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados y jamones ahumados	11,203	46
Lima, Braedt-Ate, Perú	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados, jamones curados rebanados y jamones ahumados	2,522	54
Chancay, Supemsa, Perú	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados, jamones curados rebanados, jamones curados a granel y jamones ahumados	4,883	38
Sangolqui, Juris, Ecuador	Salchichas, jamones curados rebanados, jamones curados a granel y jamones ahumados	7,939	10
Latacunga, Don Diego, Ecuador	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados, jamones curados rebanados y jamones ahumados	4,643	42
Seminole, Oklahoma, EE.UU.	Salchichas y jamones cocidos a granel	12,068	19
Altus, Oklahoma, EE.UU.	Salchichas y jamones cocidos rebanados	17,768	31
Clinton, Oklahoma, EE.UU.	Salchichas, jamones cocidos a granel y jamones cocidos rebanados	11,501	43
Lawton, Oklahoma, EE.UU.	Salchichas	7,671	26
Richmond, Virginia, EE.UU.	Jamones curados rebanados y jamones curados a granel	156,819	39
Mt. Pleasant, Iowa, EE.UU.	Jamones cocidos rebanados	8,190	21

Burgos, Jamones Burgaleses, España	Jamones curados a granel	65,999	24
Burgos, Bureba, España	Jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados, jamones curados rebanados y embutidos secos	95,621	8
Trujillo, España	Jamones curados a granel	33,794	24
Villaverde, España	Salchichas y jamones curados a granel	23,608	39
Torrente, España	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados y jamones ahumados	13,382	47
Torrijos, España	Jamones curados rebanados y jamones curados a granel	18,728	48
Aoste, Francia	Jamones cocidos rebanados, jamones curados rebanados, jamones curados a granel, jamones ahumados y embutidos secos	45,414	48
Maclas, Francia	Embutidos secos	35,737	43
Moroni, Albi, Francia	Embutidos secos	16,500	76
Saint Symphorien, Francia	Embutidos secos	28,936	33
Wijhe, Países Bajos	Jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados, jamones curados rebanados	22,487	38
Lovendegem, Imperial, Bélgica	Embutidos secos	18,145	71
Amando, Bélgica	Jamones cocidos rebanados, jamones curados rebanados y jamones ahumados	20,441	46
Champlon, Bélgica	Embutidos secos	14,418	58
Dacor, Bélgica	Jamones cocidos a granel y jamones cocidos rebanados	18,714	48
Cornby, Bélgica	Jamones cocidos a granel	12,399	46
Rio, Portugal	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados, jamones curados rebanados, jamones curados a granel, jamones ahumados y embutidos secos	30,273	62
Pitesti, Caroli, Rumania	Salchichas, jamones cocidos a granel, jamones cocidos rebanados, jamones curados rebanados y embutidos secos	23,339	22
Lácteos:			
Jalisco Lagos, México	Yoghurt, quesos y otros	9,175	31
Jalisco El Salto, Eugenia, México	Mantequilla	6,267	30
Nuevo León, Sabinas, México	Queso fresco, queso maduro y crema	9,129	46
Nuevo León, Apodaca, México	Suero	1,500	55
Coahuila, Saltillo, México	Queso procesado y crema	8,000	46
Ciudad de México, Molino, México	Queso fresco	2,906	28
Guanajuato, Celaya, México	Queso fresco	13,000	46
Alajuela, Cartago, Costa Rica	Yoghurt	5,311	17
Alajuela, Lekkerland, Costa Rica	Queso fresco y queso maduro	3,810	10
Monteverde, Costa Rica	Queso maduro	1,962	71
Sosúa, República Dominicana	Queso fresco, queso maduro, crema y mantequilla	11,015	24
Darlington, Wisconsin, EE.UU.	Queso fresco y crema	4,502	24
Los Altos Foods, Los Angeles, EE.UU.	Queso fresco, queso maduro y crema	6,791	36
Alimentos Refrigerados y Congelados:			
Nuevo León, Linares, México	Otros	14,098	27

Hidalgo, Atitalaquia, México	Otros	6,593	20
Carne Fresca:			
Monterrey, México	Carne fresca	2,701	44
Sonora, Hermosillo, México	Carnes preparadas	1,364	17
Guanajuato, Pénjamo, México	Carne fresca	25,591	63
Burgos, Campofrío Frescos, España	Carne fresca	66,916	20
Olvega, España	Care fresca	19,507	8
Nuevo León, Santa Catarina, México	Carnes preparadas	1,300	22

(1) Construcción

(2) La antigüedad corresponde al año en que la planta empezó operaciones por primera vez, aunque la vida de la maquinaria y el equipo es más reciente en muchos casos, gracias a las inversiones realizadas para modernizar activos y expandir capacidad de producción.

Todas las plantas son propiedad de Sigma y cuentan con seguros que Sigma considera adecuados. Al 31 de diciembre del 2023, 2022, y 2021, no existían pasivos garantizados con propiedad, planta y equipo.

Seguros

Sigma cuenta con cobertura bajo pólizas contratadas con aseguradoras registradas en México y presencia multinacional, que aseguran todos los inmuebles, maquinarias, equipo de transporte e inventario de Sigma, para cubrir riesgos de daños materiales, así como, pérdidas consecuenciales derivadas de siniestros cubiertos. Asimismo, se tienen contratadas pólizas de daños a mercancías y materiales de Sigma durante su transporte, así como responsabilidad civil general y de productos, así como responsabilidades de Directores y Consejeros y también seguro de fidelidad de empleados, fraudes y por pérdidas derivadas de riesgos cibernéticos. Las pólizas contratadas por Sigma tienen alcance mundial y amparan a las operaciones de Sigma en México, Centroamérica, Sudamérica, Caribe, Europa y EE.UU.

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

ALFA

En el curso ordinario de los negocios, ALFA ha sido parte de varios procedimientos legales. Mientras que los resultados de dichos procedimientos no se pueden predecir con certeza, ALFA no cree que exista alguna acción, demanda o procedimiento, pendiente o posible, en contra o que le afecte, en caso de resolverse negativamente, que en su opinión, de forma individual o acumulada, dañarse materialmente al negocio, situación financiera o resultados de operación.

Actualmente, ALFA no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles y no ha sido declarada en concurso mercantil.

ALPEK

En el curso ordinario de negocios, Alpek ha sido parte de diversas controversias y litigios. Si bien, los resultados de las controversias no se pueden predecir con certidumbre, no se considera que existan demandas, juicios o procedimientos, pendientes o inminentes, contra Alpek o que afecten y que, de resolverse en forma adversa para la compañía, perjudicarían considerablemente, en la opinión de Alpek, ya sea de manera individual o total, el negocio, la situación financiera o los resultados de operación. Se tiene actualmente

un juicio en Brasil, donde la administración y los asesores legales de Alpek estiman que el resultado será favorable para la compañía.

SIGMA

Ni Sigma ni sus subsidiarias, son parte de juicio, litigio o procedimiento arbitral o administrativo alguno como parte demandada, que pudiera tener un efecto material adverso para Sigma, distinto a los juicios, litigios, procedimientos arbitrales o administrativos derivados del curso ordinario de sus operaciones. A la fecha del presente Reporte Anual, hasta donde tiene conocimiento la Emisora, no hay probabilidad de que pueda existir en un futuro, cualquier proceso judicial, administrativo o arbitral relevante, en los cuales pueda estar involucrada la Emisora, personas relacionadas a esta, que haya tenido o pueda tener un impacto significativo sobre los resultados de operación y la posición financiera de la Emisora.

Actualmente, Sigma no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, ni ha sido declarada en concurso mercantil.

Acciones representativas del capital social:

ALFA

ALFA es una sociedad anónima bursátil de capital variable que cotiza en la BMV. Como se desprende de los estatutos vigentes, el capital social es variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro la cantidad de $152’146,180.00 pesos, representado por 4,818’823,020 (cuatro mil ochocientas dieciocho millones ochocientas veintitrés mil veinte) acciones ordinarias, nominativas, Clase “I” de la Serie “A”, sin expresión de valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, inscritas en el RNV y son identificadas con la clave de pizarra “ALFAA”.

ALPEK

De conformidad a los estatutos sociales vigentes de Alpek, el capital social mínimo fijo es de $6,051,879,826 de pesos representado por 2,118,163,635 de acciones ordinarias, nominativas, Clase I de la Serie A, sin expresión de valor nominal, las cuales otorgan plenos derechos corporativos y económicos a sus tenedores.

A continuación, se presenta como han evolucionado las acciones que se encontraban en la tesorería de Alpek, derivado del programa de recompra de acciones propias.

Acciones en tesorería derivado de recompra de acciones propias	
31 de marzo de 2024	11,418,914
31 de diciembre de 2023	11,455,648
31 de diciembre de 2022	10,917,067
31 de diciembre de 2021	8,381,988

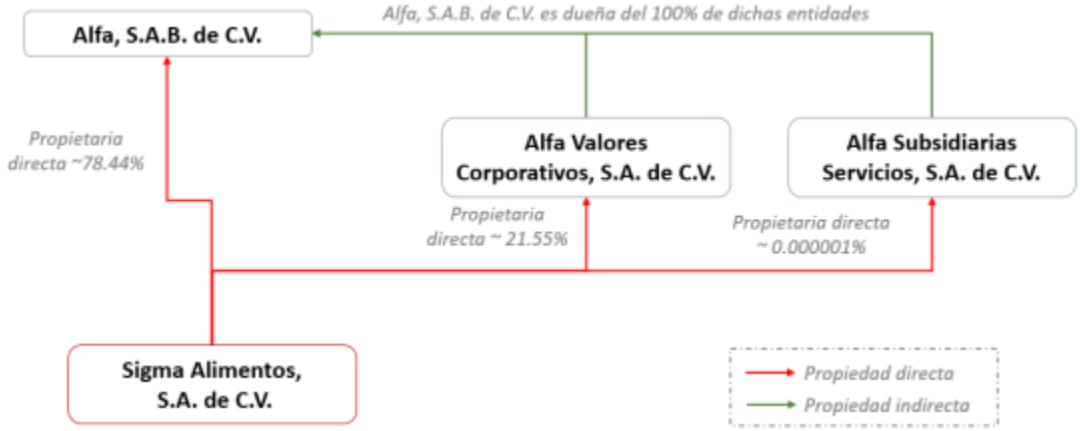
A la fecha, Alpek (i) no mantiene ninguna posición en instrumentos derivados liquidables en especie cuyo subyacente sea sus propias acciones o certificados de participación ordinarios sobre dichas acciones; (ii) no ha emitido ningún valor relacionado con su capital, distinto a las Acciones; (iii) no mantiene ninguna proporción de su capital pendiente de pago, por haber sido ésta pagadera en especie; y (iv) no ha llevado a cabo emisión alguna de Acciones, que se haya otorgado a los accionistas.

SIGMA

El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, totalmente suscrito y pagado, asciende a $27,080,584.82 representado por 1,290,654,555 acciones Serie “A”, ordinarias, comunes, sin expresión de valor nominal. Sigma es actualmente una subsidiaria

directa de ALFA, quien es propietaria, directa e indirectamente, del 100% de las acciones representativas del capital social de Sigma.

El principal accionista del Emisor, el cual ejerce control, poder de mando o influencia significativa es ALFA, S.A.B. de C.V., al tener una participación del 78.44% en el capital social en el Emisor de manera indirecta y el 21.56% restante de manera indirecta.



ALFA, una compañía pública que cotiza en la BMV desde 1978, es una de las empresas industriales más grandes de México. En 2023 obtuvo ingresos por Ps $291,208 millones, incluyendo ventas en el extranjero por Ps $174,497 millones, y un EBITDA de Ps $24,784 millones. Al cierre del año 2023, tenía activos por Ps $209,032 millones y empleaba a más de 53,500 personas.

De conformidad con el libro de registro de acciones de Sigma, la siguiente tabla muestra los accionistas de la misma y el porcentaje de acciones que a cada uno le pertenecen.

Accionistas

Nombre	Acciones Serie "A"	% del Capital Social
Alfa, S.A.B. de C.V.	1,012,399,536	78.4408%
Alfa Subsidiarias Servicios, S.A. de C.V.	19	0.00%
Alfa Valores Corporativos, S.A. de C.V.	278,255,000	21.5592%
Total	1,290'654,555	100.00%

En los últimos 3 ejercicios, no se han presentado cambios significativos en el porcentaje de propiedad mantenido por los principales accionistas actuales arriba mencionados. Por otra parte, con base en la información derivada de las solicitudes de inscripción en el libro de registro de acciones que lleva ALFA en los términos del Artículo 128 de la LGSM, así como de diversa información que ha sido proporcionada a ALFA, las personas que a continuación se mencionan, en unión de sus familiares, en su conjunto, representan directa o indirectamente una participación en el capital social de ALFA, equivalente al 35% aproximadamente, del total de las acciones en circulación. Dichas personas son: los herederos de doña María Margarita Garza Sada Vda. De Fernández, los herederos de don Armando Garza Sada; los herederos de don José Calderón Ayala; los herederos de don Dionisio Garza Sada; y los herederos de don Lorenzo Garza Sepúlveda. Al leal saber y entender de ALFA, ninguna de las personas antes mencionadas se considera accionista de control. Adicionalmente, es del conocimiento de ALFA que las personas antes mencionadas mantienen su tenencia accionaria de manera individual y no tienen celebrados convenios, contratos o acuerdos de cualquier naturaleza, mediante los cuales se acuerde entre ellos la forma de ejercer los derechos corporativos de las acciones de su propiedad.

La Emisora no es controlada directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. A la fecha no hay compromisos que impliquen cambio de control.

Dividendos:

ALFA

ALFA acostumbra a pagar a sus accionistas un dividendo en efectivo cada año, determinado en función de los resultados del año inmediato anterior, además de la situación financiera de la Compañía en el año de que se trate, las expectativas de sus negocios para los siguientes años, y la práctica de empresas similares, entre otros factores. En los últimos años, ALFA ha decretado y pagado dividendos en efectivo por las siguientes cantidades:

Fecha de Asamblea/Consejo	Fecha de Pago de Dividendo	Dividendo por acción (US)	Tipo de Cambio	Cantidad por acción (Pesos)	Monto Total (M de Pesos)
Diciembre 15, 2020	Enero 5, 2021	US $0.0051	$19.9087	$0.10153	$498
Marzo 11, 2021	Abril 7, 2021	US $0.0200	$20.2483	$0.40497	$1,988
Marzo 7, 2022	Marzo 16, 2022	US $0.0400	$20.8908	$0.83563	$4,099
Marzo 9, 2023	Marzo 21, 2023	US $0.0200	$18.9095	$0.37819	$1,822
Marzo 6, 2024	Marzo 19, 2024	US $0.0100	$16.6920	$0.16692	$804

ALPEK

De acuerdo con la legislación mexicana, solamente los accionistas, actuando mediante asambleas generales, sujetas a un cierto quórum, tienen la autoridad para decretar el pago de un dividendo; y aunque no esté requerido por ley, normalmente dichas declaraciones siguen las recomendaciones del Consejo de Administración. Adicionalmente, de acuerdo con la legislación mexicana, Alpek sólo puede pagar dividendos de las utilidades retenidas, y después de que mínimo el 5% del ingreso neto haya sido asignado a la reserva legal, hasta que la cantidad de dicha reserva sea igual al 20% del capital pagado de la Sociedad. Dado que somos controlados por ALFA, ALFA tiene la facultad de determinar la política y el pago de dividendos.

A pesar de no contar con una política de dividendos como tal, la práctica de Alpek ha sido dar un dividendo anual siempre y cuando la condición financiera del negocio lo permita. Esta práctica de dividendos está sujeta a cambios o a su terminación a discreción del Consejo de Administración o de los accionistas. El dividendo está determinado en función de los resultados del año inmediato anterior, además de la situación financiera de la Compañía en el año de que se trate, las expectativas de sus negocios para los siguientes años, entre otros factores.

Alpek ha decretado dividendos en efectivo por las siguientes cantidades:

Fecha de Asamblea/Consejo	Dividendo por acción decretado (US)	Cantidad por acción (pesos)	Monto Total pagado (M de pesos)
09/03/2021	US $0.0596 pagado el 6 de abril de 2021	1.2182	$2,573
26/10/2021	US $0.0265 pagado el 10 de noviembre de 2021	0.5387	$1,137
03/03/2022	US $0.082 pagado el 14 de marzo de 2022	1.7199	$3,628
10/10/2022	US $0.093 pagado el 9 de noviembre de 2022	1.8102	$3,814
7/03/2023	US $0.0755 pagado el 16 de marzo de 2023	1.4075	$2,965

La cantidad y el pago de dividendos futuros, en su caso, estarán sujetos a la legislación aplicable y dependen de una variedad de factores que pueden ser considerados por el Consejo de Administración o accionistas, incluidos los resultados de operación futuros, condición financiera, requisitos de capital, inversiones en posibles adquisiciones u otras oportunidades de crecimiento, restricciones legales y contractuales en los instrumentos de deuda actuales y futuros y la capacidad de obtener fondos de las subsidiarias. Dichos factores podrán limitar la capacidad de pagar dividendos futuros y podrá considerarse por el Consejo de Administración en recomendar, o por los accionistas en aprobar, el pago de dividendos futuros.

Dado que Alpek es una sociedad controladora, los ingresos, y por lo tanto la capacidad de pagar dividendos, depende de los dividendos y otras distribuciones que reciba de las subsidiarias. El pago de dividendos u otras distribuciones por las subsidiarias dependerán de sus resultados de operación, condiciones financieras, planes de gastos de capital y otros factores que sus respectivos Consejos de Administración consideren pertinentes. Los dividendos solamente podrán ser pagados con cargo a reservas distribuibles. Adicionalmente, la capacidad de declarar o pagar dividendos de las subsidiarias podría verse limitada, en caso de asumir o verse sujetas a ciertas obligaciones de hacer y de no hacer bajo ciertos contratos.

Controles cambiarios y otras limitaciones que afecten a los tenedores de los títulos.

Alpek opera en Argentina, Brasil y Chile que cuentan con controles de cambios, los cuales requieren permisos o cumplimiento de normas para entrada o salida de divisas que limitan operaciones. .

SIGMA

Sigma acostumbra a pagar a ALFA dividendos en efectivo cada año, determinado en función de los resultados del año inmediato anterior, la situación financiera de Sigma en el año de que se trate, y las expectativas de sus negocios para los siguientes años, entre otros factores.

Al 31 de marzo de 2024, Sigma realizó el pago de dividendos por US $75 millones (Ps $1,277 millones). En el 31 de diciembre de 2023, Sigma pagó dividendos por US $75 millones (Ps $1,363 millones). En el 2022, se aprobó el decreto de dividendos en efectivo por un monto de US $150 millones, los cuales se pagaron durante el 2022 por un monto total de Ps $3,050 millones. En el año 2021 se pagó un dividendo por un monto total de US $150 millones en tres pagos en enero, abril y octubre, para un monto total en pesos de Ps $3,041 millones.

Fecha de la Asamblea/Consejo	Fecha de Pago de Dividendo	Monto Total (millones de Dólares)	Tipo de cambio	Cantidad por Acción (Pesos)	Monto Total (millones de pesos)
marzo 4, 2024	marzo 5, 2024	75	17.0217	0.99	1,277
abril 11, 2023	abril 12, 2023	75	18.1765	1.06	1,363
diciembre 16, 2022	diciembre 16, 2022	75	19.6955	1.14	1,477
marzo 11, 2022	marzo 11, 2022	75	20.9677	1.22	1,573
octubre 1, 2021	octubre 1, 2021	50	20.4977	0.79	1,025
abril 1, 2021	abril 1, 2021	50	20.6025	0.80	1,030

[424000-N] Información financiera

Concepto	Periodo Anual Actual MXN 2023-01-01 - 2023-12-31	Periodo Anual Anterior MXN 2022-01-01 - 2022-12-31	Periodo Anual Previo Anterior MXN 2021-01-01 - 2021-12-31
Ingresos	291,207,373,645.0	363,864,138,342.0	296,803,050,741.0
Utilidad (pérdida) bruta	55,658,312,314.0	69,978,525,954.0	63,790,804,216.0
Utilidad (pérdida) de operación	3,113,021,000.0	32,503,824,430.0	25,491,092,046.0
Utilidad (pérdida) neta	(13,196,394,414.0)	16,446,790,249.0	7,428,568,464.0
Utilidad (pérdida) por acción básica	(2.54)	2.42	0.84
Adquisición de propiedades y equipo	6,350,485,311.0	7,979,826,557.0	9,028,339,800.0
Depreciación y amortización operativa	[1] 21,670,419,114.0	[2] 9,516,377,306.0	[3] 11,891,501,098.0
Total de activos	209,032,660,190.0	275,447,171,693.0	269,106,910,466.48
Total de pasivos de largo plazo	100,527,292,000.0	117,868,882,000.0	136,927,696,258.0
Rotación de cuentas por cobrar	0	0	0
Rotación de cuentas por pagar	0	0	0
Rotación de inventarios	0	0	0
Total de Capital contable	31,764,346,082.0	57,787,827,128.72	54,820,662,678.48
Dividendos en efectivo decretados por acción	0	0	0

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:

La información financiera de la Compañía que se presenta a continuación con respecto a cada uno de los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 se deriva de, y debe ser leída en conjunto con, los Estados Financieros que se incluyen en este Reporte Anual. La información de 2023, 2022 y 2021 está elaborada conforme a IFRS en millones de pesos, salvo por las cifras relativas a número de acciones, razones financieras y datos de operación. Para más información sobre la preparación de los Estados Financieros Consolidados, v*éase el Anexo Estados Financieros, "Nota 3 – Resumen de políticas contables significativas".*

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros de cobertura, medidos a valor razonable, así como los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Algunas de las cifras incluidas en este Reporte fueron redondeadas para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en este Reporte no necesariamente están calculados con base en cifras redondeadas, sino que en algunos casos se basan en cifras no redondeadas. Por esta razón, es posible que algunos de los porcentajes incluidos en este Reporte sean distintos de los que se obtendrían al efectuar el cálculo correspondiente con base en las cifras incluidas en los estados financieros. Además, es posible que algunas de las cifras incluidas en este Reporte no equivalgan a la suma aritmética de las partidas correspondientes debido al mismo redondeo.

Comparabilidad de la información financiera

La comparabilidad de la información financiera presentada en la siguiente tabla, así como la de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados, está afectada además de por algunas operaciones de adquisición ocurridas en los años 2021, 2022 y 2023, por la escisión de Axtel en julio 2022, para estos efectos, la información financiera referente al estado de resultados y flujo de efectivo, se recalcularon para reflejar las cifras de Axtel como operaciones discontinuas, en el caso del Balance la información permanece como en años anteriores como a continuación se indica:

Año 2021: Alpek anunció la adquisición de una planta de rPET a CarbonLITE y un negocio de estirénicos de NOVA Chemicals. También, decidió cerrar las operaciones de Univex en México y de Fibra Corta en Cooper River, EE.UU. En Sigma, el, acuerdo de venta de las operaciones en Países Bajos y Bélgica, así como la venta de las plantas ubicadas en Francia.

Año 2022: ALFA anunció la escisión de su participación accionaria en Axtel. Alpek anunció la adquisición de las operaciones de lámina de PET de OCTAL y la reanudación de la construcción de la planta en Corpus Christi junto con sus socios.

Año 2023: ALFA anunció la finalización del proceso de escisión de su participación en Axtel. Sigma anunció la adquisición de una planta de carnes frías en Iowa y la adquisición del negocio de lácteos hispanos Los Altos Foods en EE.UU. Así mismo, anunció la

desinversión de sus negocios y marcas en Italia. Alpek anunció el cierre de su planta de PET en Cooper River, EE.UU. y de filamentos en Monterrey, México. Así mismo, junto con sus socios, se anunció la pausa de la construcción de la planta integrada de PTA-PET en Corpus Christi, EE.UU.

Además de lo anterior, existen factores de naturaleza incierta que pueden hacer que el desempeño pasado de ALFA, tal y como se muestra en los Estados Financieros Consolidados, no sea indicativo de su desempeño futuro.

ALFA - Resumen de Información Financiera Consolidada[1]

La siguiente tabla muestra información financiera resumida de ALFA y sus subsidiarias, referente a los años 2023, 2022 y 2021.

(Millones de Pesos)	Al 31 de diciembre 2023	Al 31 de diciembre 2022	Al 31 de diciembre 2021
Estado de Resultados:			
Ingresos	291,208	363,864	296,802
% Domésticas	40%	39%	40%
% Exportaciones	60%	61%	60%
Costo de Ventas	-235,550	-293,885	-233,012
Gastos de Operación	-39,954	-37,644	-36,203
Otros Ingresos (gastos), Neto	-12,591	170	-2,097
Utilidad de operación antes de partidas no recurrentes	3,113	32,505	25,490
Partidas no recurrentes	-	-	-
Utilidad de Operación	3,113	32,505	25,490
Resultado financiero, neto	-10,206	-7,544	-8,225
Participación en pérdidas de asociadas	-136	24	24
Impuestos a la utilidad	-6,143	-8,420	-8,676
Resultado neto consolidado de operaciones continuas	-13,372	16,565	8,613
Operaciones discontinuas	176	-118	-1,184
Utilidad neta consolidada	-13,196	16,447	7,429
Utilidad atribuible a la Participación Controladora[3]	-12,250	11,723	4,106
Utilidad atribuible a la Participación No Controladora[2]	-946	4,724	3,323
Balance General:			
Activo Circulante	91,226	136,946	116,887
Propiedades, planta y equipo, neto	74,579	82,577	84,731
Otros Activos	43,227	55,924	67,489
Total de Activo	209,032	275,447	269,107
Deuda a Corto Plazo	12,656	8,785	4,059
Otros Pasivos a Corto Plazo	64,085	91,005	73,300
Deuda a Largo Plazo	83,888	99,537	116,234
Otros Pasivos a Largo Plazo	16,639	18,332	20,693
Total de Pasivo	177,268	217,659	214,286
Participación No Controladora[2]	22,083	15,847	15,736
Participación Controladora[3]	9,681	41,941	39,085
Total Capital Contable	31,764	57,788	54,821
Total de Pasivo y Capital	209,032	275,447	269,107
Otra Información Relevante:			
Depreciación, Amortización y Deterioro de Activos	21,670	9,516	11,892
EBITDA	24,784	42,021	37,382
Inversión en Inmuebles, Maquinaria y Equipo y Gastos Diferidos	6,351	9,724	10,561
Deuda Neta de Caja4	83,100	91,990	96,259
Razones Financieras:			
Razón Circulante	1.19	1.37	1.51

Pasivo a Capital Contable	5.58	3.77	3.91
Deuda Neta de Caja a Capital Contable	2.62	1.59	1.76
Utilidad de Operación a Ventas %	1.07	8.93	8.59
EBITDA a Ventas %	8.51	11.55	12.59
Cobertura de Intereses[5]	3.5	6.4	5.8
Deuda Neta de Caja a EBITDA	3.35	2.19	2.26
Deuda a Total Pasivo %	54.46	49.77	56.14
Deuda a Largo Plazo a Deuda Total %	86.89	91.89	96.63

Notas:

1) Cantidades en millones de pesos nominales
2) Corresponde a la participación de los socios minoritarios en los resultados de diferentes empresas subsidiarias.
3) Corresponde al capital contable de la controladora ALFA, S.A.B de C.V., que incluye el propio y la participación en todas sus empresas subsidiarias y asociadas en el porcentaje de tenencia correspondiente.
4) Corresponde al pasivo total con costo, neto de las reservas de efectivo.
5) EBITDA / gastos financieros netos.

Alpek — Resumen de Información Financiera Consolidada[1]

Las siguientes tablas muestran información financiera histórica resumida de Alpek, para los años 2023, 2022 y 2021.

(Millones de Pesos)	**Al 31 de diciembre 2023**	**Al 31 de diciembre 2022**	**Al 31 de diciembre 2021**
Estado de Resultados:			
Ingresos	138,159	212,435	156,224
% Domésticas	31%	35%	37%
% Exportaciones	69%	65%	63%
Costo de Ventas	-127,863	-181,401	-131,537
Gastos de Operación	-5,850	-6,943	-6,036
Otros Ingresos (gastos), Neto	-10,883	448	-1,157
Utilidad de operación antes de partidas no recurrentes	-6,437	24,539	17,494
Deterioro de activos intangibles y clientes	-	-	-
Utilidad de Operación	-6,437	24,539	17,494
Resultado financiero, neto	-2,668	-2,997	-3,144
Participación en pérdidas de asociadas	-201	-67	-39
Impuestos a la utilidad	-727	-5,509	-4,115
Utilidad Neta Consolidada	-10,033	15,966	10,196
Utilidad atribuible a la Participación Controladora[3]	-10,914	13,744	7,756
Utilidad atribuible a la Participación No Controladora[2]	881	2,222	2,440
Balance General:			
Activo Circulante	49,024	64,425	61,780
Propiedades, planta y equipo, neto	40,952	48,451	39,405
Otros Activos	12,708	23,943	22,760
Total de Activo	102,684	136,819	123,945
Deuda a Corto Plazo	689	7,712	2,660
Otros Pasivos a Corto Plazo	29,222	36,230	33,010
Deuda a Largo Plazo	32,648	31,369	29,333
Otros Pasivos a Largo Plazo	6,903	9,314	9,356
Total de Pasivo	69,462	84,625	74,359
Participación Controladora[3]	28,692	46,903	43,716
Participación No Controladora[2]	4,530	5,291	5,870
Total Capital Contable	33,222	52,194	49,586
Total de Pasivo y Capital	102,684	136,819	123,945

Otra Información Relevante:			
Depreciación, Amortización y Deterioro de Activos	15,698	4,885	5,740
EBITDA	9,260	29,424	23,234
Inversión en Inmuebles, Maquinaria y Equipo y Gastos Diferidos	2,528	2,987	4,431
Deuda Neta de Caja[4]	29,205	36,005	25,219
Razones Financieras:			
Razón Circulante	1.64	1.47	1.73
Pasivo a Capital Contable	2.09	1.62	1.50
Deuda Neta de Caja a Capital Contable	0.88	0.69	0.51
Utilidad de Operación a Ventas %	-4.66	11.55	11.20
EBITDA a Ventas %	6.70	13.85	14.87
Cobertura de Intereses[5]	3.40	11.51	8.64
Deuda Neta de Caja a EBITDA	3.15	1.22	1.09
Deuda a Total Pasivo %	47.99	46.18	43.0
Deuda a Largo Plazo a Deuda Total %	97.93	80.27	91.7

Notas:

1) Cantidades en millones de pesos nominales
2) Corresponde a la participación de los socios minoritarios en los resultados de diferentes empresas subsidiarias.
3) Representa la participación de Alpek S.A.B de C.V. en los resultados de empresas consideradas en distintas fechas como empresas asociadas no consolidadas.
4) Corresponde al pasivo total con costo, neto de las reservas de efectivo.
5) EBITDA Ajustado / gastos financieros netos.

Sigma — Resumen de Información Financiera Consolidada[1]

Las siguientes tablas muestran información financiera histórica resumida de Sigma, para los años 2023, 2022 y 2021.

(Millones de Pesos)	**Al 31 de diciembre 2023**	**Al 31 de diciembre 2022**	**Al 31 de diciembre 2021**
Estado de Resultados:			
Ingresos	150,838	149,311	138,314
% Domésticas	48%	45%	41%
% Exportaciones	52%	55%	59%
Costo de Ventas	-106,162	-110,989	-99,735
Gastos de Operación	-32,943	-29,394	-28,347
Otros Ingresos (gastos), Neto	-1,906	-288	-1,159
Utilidad de operación antes de partidas no recurrentes	9,827	8,640	9,072
Partidas no recurrentes	-	-	-
Utilidad de Operación	9,827	8,640	9,072
Resultado financiero, neto	-6,787	-3,389	-3,361
Participación en pérdidas de asociadas	3	-1	21
Impuestos a la utilidad	-4,199	-3,249	-4,589
Utilidad Neta Consolidada	-1,156	2,002	1,143
Utilidad atribuible a la Participación Controladora[3]	-1,161	2,002	1,143
Utilidad atribuible a la Participación No Controladora[2]	5	0	0
Balance General:			
Activo Circulante	37,718	44,532	45,531
Propiedades, planta y equipo, neto	30,103	30,548	30,946

Otros Activos	29,163	29,973	34,138
Total de Activo	96,984	105,053	110,615
Deuda a Corto Plazo	12,249	590	649
Otros Pasivos a Corto Plazo	31,037	34,203	32,484
Deuda a Largo Plazo	29,550	44,755	48,166
Otros Pasivos a Largo Plazo	7,994	7,583	8,383
Total de Pasivo	80,830	87,131	89,682
Participación Controladora[3]	16,102	17,914	20,933
Participación No Controladora[2]	52	8	0
Total Capital Contable	16,154	17,922	20,933
Total de Pasivo y Capital	96,984	105,053	110,615
Otra Información Relevante:			
Depreciación, Amortización y Deterioro de Activos	5,978	4,467	5,978
EBITDA	15,805	13,107	15,050
Inversión en Inmuebles, Maquinaria y Equipo y Gastos Diferidos	3,868	4,996	4,561
Deuda Neta de Caja[4]	34,205	34,508	34,813
Razones Financieras:			
Razón Circulante	0.88	1.28	1.41
Pasivo a Capital Contable	5	4.86	4.13
Deuda Neta de Caja a Capital Contable	2.12	1.93	1.66
Utilidad de Operación a Ventas %	6.51	6	6.6
EBITDA a Ventas %	10.48	8.78	10.88
Cobertura de Intereses[5]	5.9	5.5	6.5
Deuda Neta de Caja a EBITDA	2.16	2.63	2.31
Deuda a Total Pasivo %	51.71	52.04	54.43
Deuda a Largo Plazo a Deuda Total %	70.70	98.70	98.67

Notas:

1) Cantidades en millones de pesos nominales

2) Corresponde a la participación de los socios minoritarios en los resultados de diferentes empresas subsidiarias.

3) Corresponde al capital contable de la controladora Sigma Alimentos, S.A. de C.V., que incluye el propio y la participación en todas sus empresas subsidiarias y asociadas en el porcentaje de tenencia correspondiente.

4) Corresponde al pasivo total con costo, neto de las reservas de efectivo

5) EBITDA Ajustado / gastos financieros netos.

Axtel — Resumen de Información Financiera Consolidada[1]

Las siguientes tablas muestran información financiera histórica resumida de Axtel, para los años 2023, 2022 y 2021.

(Millones de Pesos)	**Al 31 de diciembre 2023**	**Al 31 de diciembre 2022**	**Al 31 de diciembre 2021**
Estado de Resultados:			
Ingresos	0	10,480	11,390
% Domésticas	0	100%	100%
% Exportaciones	0	0%	0%
Costo de Ventas	0	-5,164	-5,786
Gastos de Operación	0	-5,218	-4,958
Otros Ingresos (gastos), Neto	0	76	-354
Utilidad de operación antes de partidas no recurrentes	0	174	292
Partidas no recurrentes	0	0	0

Utilidad de Operación	0	174	292
Resultado financiero, neto	0	-261	-1,441
Participación en pérdidas de asociadas	0	0	0
Impuestos a la utilidad	0	48	352
Utilidad Neta Consolidada	0	-39	-797
Balance General:			
Activo Circulante	0	4,385	4,827
Propiedades, planta y equipo, neto	0	9,044	10,133
Otros Activos	0	4,922	5,014
Total de Activo	0	18,351	19,974
Deuda a Corto Plazo	0	375	252
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	2,874	3,258
Deuda a Largo Plazo	0	11,285	12,607
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	967	987
Total de Pasivo	0	15,501	17,104
Total Capital Contable	0	2,850	2,870
Total de Pasivo y Capital	0	18,351	19,974
Otra Información Relevante:			
Depreciación, Amortización y Deterioro de Activos	0	2,837	3,500
EBITDA	0	3,011	3,792
Inversión en Inmuebles, Maquinaria y Equipo y Gastos Diferidos	0	-87	-1,149
Deuda Neta de Caja[2]	0	0	11,813
Razones Financieras:			
Razón Circulante	0	1.49	1.38
Pasivo a Capital Contable	0	5.44	5.96
Deuda Neta de Caja a Capital Contable	0	0	4.12
Utilidad de Operación a Ventas %	0	1.66	2.56
EBITDA a Ventas %	0	28.73	33.29
Cobertura de Intereses[3]	0	3.8	3.2
Deuda Neta de Caja a EBITDA	0	3.45	3.11
Deuda a Total Pasivo	0	75.22	75.18
Deuda a Largo Plazo a Deuda Total	0	96.78	98.04

Notas:

1) Cantidades en millones de pesos nominales
2) Corresponde al pasivo total con costo, neto de las reservas de efectivo
3) EBITDA / gastos financieros netos.

Información financiera trimestral seleccionada:

No aplica.

Información en caso de emisiones avaladas por subsidiarias de la emisora:

No aplica.

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

La información por segmentos se presenta de una manera consistente con los reportes internos proporcionados al Director General que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento de los segmentos de operación.

Un segmento operativo se define como un componente de una entidad sobre el cual se tiene información financiera separada que es evaluada regularmente.

La Compañía administra y evalúa su operación a través de dos segmentos operativos principales, los cuales son:

- Alpek: este segmento opera en la industria de petroquímicos y fibras sintéticas, y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales productos: poliéster, plásticos y químicos.
- Sigma: este segmento opera en el sector de alimentos refrigerados y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales productos: carnes frías, lácteos y otros alimentos procesados.
- Otros Segmentos: incluye al resto de las empresas que operan en los negocios de servicios y otros que no son segmentos reportables ya que no cumplen con los límites cuantitativos en los años presentados y, por lo tanto, se presentan de manera agregada, además de eliminaciones en consolidación.

Derivado de la modificación de la estructura interna de la Compañía, por la escisión de la participación accionaria de ALFA en Axtel, y la presentación de la información financiera de Axtel como una operación discontinua, descritas en la Nota 2, la información financiera condensada de los segmentos operativos incluida en los estados consolidados de resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021, fue reformulada para considerar los segmentos operativos que se presentaron al Director General al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023 y 2022. Adicionalmente, durante el 2022 la Administración realizó un cambio en la manera de la evaluar la toma de decisiones, así como la administración y evaluación de su operación, integrando a Newpek dentro de “Otros segmentos”. Consecuentemente, y en cumplimiento con los requerimientos de NIIF 8, la información financiera al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, fue reformulada.

Estos segmentos operativos se administran y controlan en forma independiente debido a que los productos que manejan y los mercados que atienden son distintos. Sus actividades las desempeñan a través de diversas empresas subsidiarias.

Las operaciones entre segmentos operativos se llevan a cabo a su valor de mercado, y las políticas contables con las cuales se prepara la información financiera por segmentos son consistentes a las descritas en la *(véase el Anexo Estados Financieros, "Nota 3 – "Resumen de Políticas Contables Significativas").*

La Compañía evalúa el desempeño de cada una de los segmentos operativos con base en la utilidad antes del resultado financiero, impuestos, depreciación y amortización ("UAFIDA" o "EBITDA" por sus siglas en inglés), considerando que dicho indicador representa una buena medida para evaluar el desempeño operativo y la capacidad para satisfacer obligaciones de capital e intereses con respecto a la deuda de la Compañía, así como la capacidad para fondear inversiones de capital y requerimientos de capital de trabajo. No obstante a lo anterior, el EBITDA no es una medida de desempeño financiero bajo las NIIF, y no debería ser considerada como una alternativa a la utilidad neta como una medida de desempeño operativo, o flujo de efectivo como una medida de liquidez.

La Compañía ha definido el EBITDA ajustado adicionándole al EBITDA el impacto del deterioro de activos. A continuación, se muestra la información financiera condensada de los segmentos operativos a informar al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021:

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023

	Alpek	Sigma	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de resultados				
Ingresos por segmento	$ 138,159	$ 150,839	$ 3,766	$ 292,764
Ingresos inter-segmentos	(109)	(2)	(1,445)	(1,556)
Ingresos con clientes externos	$ 138,050	$ 150,837	$ 2,321	$ 291,208
EBITDA ajustado	$ 9,260	$ 15,805	$ (281)	$ 24,784
Depreciación y amortización	4,619	4,145	178	8,942
Deterioro de activos de larga duración	11,079	1,833	(183)	12,728
(Pérdida) utilidad de operación	(6,438)	9,827	(276)	3,113
Resultado financiero, neto	(2,668)	(6,787)	(751)	(10,206)
Participación en resultados de asociadas	(202)	3	63	(136)
(Pérdida) utilidad antes de impuestos	$ (9,308)	$ 3,043	$ (964)	$ (7,229)

Al 31 de diciembre de 2023

	Alpek	Sigma	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de situación financiera				
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 261	$ 61	$ 107	$ 429
Otros activos	102,423	96,923	9,257	208,603
Total de activos	102,684	96,984	9,364	209,032
Total de pasivos	69,462	80,830	26,976	177,268
Activos netos	$ 33,222	$ 16,154	$ (17,612)	$ 31,764
Inversión de capital (Capex)	$ (2,528)	$ (3,868)	$ 45	$ (6,351)

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022

	Alpek	Sigma	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de resultados				
Ingresos por segmento	$ 212,435	$ 149,311	$ 964	$ 362,710
Ingresos inter-segmentos	(169)	-	1,323	1,154
Ingresos con clientes externos	$ 212,266	$ 149,311	$ 2,287	$ 363,864
EBITDA ajustado	$ 29,424	$ 13,106	$ (509)	$ 42,021
Depreciación y amortización	4,639	4,072	161	8,872
Deterioro de activos de larga duración	246	394	4	644
Utilidad de operación	24,539	8,640	(674)	32,505
Resultado financiero, neto	(2,997)	(3,388)	(1,159)	(7,544)
Participación en resultados de asociadas	(67)	(1)	92	24
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	$ 21,475	$ 5,251	$ (1,741)	$ 24,985

Al 31 de diciembre de 2022

	Alpek	Sigma	Axtel	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de situación financiera					
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 9,162	$ 81	$ -	$ 41	$ 9,284
Otros activos	127,657	104,914	20,790	12,802	266,163
Total de activos	136,819	104,995	20,790	12,843	275,447
Total de pasivos	84,625	81,341	16,233	35,460	217,659
Activos netos	$ 52,194	$ 23,654	$ 4,557	$ (22,617)	$ 57,788
Inversión de capital (Capex)	$ (2,987)	$ (4,996)	$ -	$ (1,741)	$ (9,724)

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021

	Alpek	Sigma	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de resultados				
Ingresos por segmento	$ 156,224	$ 138,314	$ 784	**$ 295,322**
Ingresos inter-segmentos	(135)	-	1,615	**1,480**
Ingresos con clientes externos	**$ 156,089**	**$ 138,314**	**$ 2,398**	**$ 296,802**
EBITDA ajustado	$ 23,234	$ 15,050	$ (902)	**$ 37,382**
Depreciación y amortización	(4,280)	(4,511)	(172)	**(8,963)**
Deterioro de activos de larga duración	(1,460)	(1,467)	(2)	**(2,929)**
Utilidad de operación	**17,494**	**9,072**	**(1,076)**	**25,490**
Resultado financiero, neto	(3,144)	(3,361)	(1,720)	**(8,225)**
Participación en resultados de asociadas	(39)	21	42	**24**
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	**$ 14,311**	**$ 5,732**	**$ (2,754)**	**$ 17,289**

Al 31 de diciembre de 2021

	Alpek	Sigma	Axtel	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de situación financiera					
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 9,045	$ 96	$ -	$ (51)	$ 9,090
Otros activos	114,900	110,519	22,384	12,214	260,017
Total de activos	**123,945**	**110,615**	**22,384**	**12,163**	**269,107**
Total de pasivos	**74,360**	**83,265**	**17,827**	**38,834**	**214,286**
Activos netos	**$ 49,585**	**$ 27,350**	**$ 4,557**	**$ (26,671)**	**$ 54,821**
Inversión de capital (Capex)	**$ (4,431)**	**$ (4,561)**	**$ (1,532)**	**$ (37)**	**$ (10,561)**

A continuación, se muestran las ventas con clientes externos, así como propiedades, planta y equipo, crédito mercantil y activos intangibles por área geográfica. Las ventas con clientes externos se clasificaron con base en su origen:

Al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023

	Ventas con clientes externos	Propiedades, planta y equipo	Crédito mercantil	Activos intangibles
México	**$ 128,487**	**$ 35,251**	**$ 2,492**	**$ 4,405**
Estados Unidos	**69,705**	**10,614**	**404**	**1,507**
Canadá	**2,317**	**497**	**-**	**3**
Centro y Sudamérica	**27,478**	**6,700**	**89**	**283**
Europa y otros países	**63,221**	**21,517**	**9,260**	**8,844**
Total	**$ 291,208**	**$ 74,579**	**$ 12,245**	**$ 15,042**

Al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022

	Ventas con clientes externos	Propiedades, planta y equipo	Crédito mercantil	Activos intangibles
México	$ 98,298	$ 36,859	$ 2,802	$ 5,291
Estados Unidos	118,955	12,189	94	1,218
Canadá	4,881	669	-	4
Centro y Sudamérica	70,165	8,153	48	334
Europa y otros países	71,565	24,707	10,347	10,157
Total	**$ 363,864**	**$ 82,577**	**$ 13,291**	**$ 17,004**

Al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021

	Ventas con clientes externos	Propiedades, planta y equipo	Crédito mercantil	Activos intangibles
México	$ 117,188	$ 48,349	$ 5,539	$ 8,730
Estados Unidos	72,002	12,444	119	1,582
Canadá	3,143	775	-	20
Centro y Sudamérica	47,903	7,610	41	236
Europa y otros países	56,566	15,553	11,821	9,761
Total	**$ 296,802**	**$ 84,731**	**$ 17,520**	**$ 20,329**

Informe de créditos relevantes:

La siguiente descripción presenta un resumen de términos y condiciones de ciertos contratos de crédito materiales de la Compañía y sus subsidiarias, incluyendo una descripción de ciertas obligaciones contenidas en dichos contratos de crédito. En la actualidad, ALFA y sus subsidiarias están en cumplimiento con dichas obligaciones. La siguiente descripción es únicamente un resumen y no pretende describir todos los términos y condiciones de los contratos de crédito que pudieran ser importantes.

ALFA

Bonos Internacionales ALFA

En marzo de 2014, ALFA emitió bonos en los mercados de capitales regulados con la norma 144A/Reg-S, sin derechos de registro, por un monto principal acumulado de US $1,000 millones, compuestos por bonos por US $500 millones con vencimiento en 2024 (los “Bonos ALFA 2024”) y bonos por US $500 millones con vencimiento en 2044 (los “Bonos ALFA 2044”).

Los Bonos ALFA 2024 devengaban intereses a una tasa anual de 5.250% con pagos de intereses en forma semestral, el 25 de marzo y el 25 de septiembre de cada año y tenían fecha de vencimiento el 25 de marzo de 2024.

El 27 de marzo de 2023, ALFA pagó anticipadamente el saldo total de los Bonos ALFA 2024 usando su derecho a amortizarlo de forma total antes de su vencimiento a un precio de amortización igual o mayor a (1) 100% del monto principal pendiente de pago de los Bonos ALFA 2024 y (2) el monto de los valores presentes de los pagos programados restantes del monto principal e intereses sobre el mismo (excluyendo intereses devengados a la fecha de amortización) descontados a la fecha de amortización de forma semestral (asumiendo un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días) a la Tasa de los Bonos de Tesorero de EE.UU. aplicable más 37.5 puntos base (el “Costo de Prepago” o “*Make-Whole Amount*”). ALFA pagó el saldo principal por US $500 millones, más el *Make-Whole Amount* por un monto de US $1.7 millones. Para financiar el pago anticipado de los Bonos ALFA 2024, ALFA contrató durante el 2022 y el primer trimestre de 2023, varios créditos bilaterales de largo plazo con diferentes bancos nacionales e internacionales.

Los Bonos ALFA 2044 devengan intereses a una tasa anual de 6.875% con pagos de intereses en forma semestral, el 25 de marzo y el 25 de septiembre de cada año y tienen fecha de vencimiento el 25 de marzo de 2044. El saldo pendiente de pago de los Bonos ALFA 2044 al 31 de diciembre de 2023 es de US $500 millones.

Los Bonos ALFA 2044 contienen ciertas obligaciones restrictivas que, entre otras cosas, limitan la capacidad de ALFA y sus subsidiarias de (i) fusionarse, consolidarse o vender sus activos; (ii) constituir gravámenes sobre sus activos, y (iii) celebrar operaciones de venta con pacto de arrendamiento al vendedor (*sale and lease back*). El acta de emisión que rige a los Bonos ALFA 2044 contiene causas de incumplimiento comunes para dichos valores.

ALFA tiene el derecho, a su elección, de amortizar los Bonos ALFA 2044, de forma total o parcial, en cualquier momento antes del vencimiento a un precio de amortización igual o mayor a (1) 100% del monto principal pendiente de pago de los Bonos ALFA 2044 y (2) el monto de los valores presentes de los pagos programados restantes del monto principal e intereses sobre el mismo (excluyendo intereses devengados a la fecha de amortización) descontados a la fecha de amortización de forma semestral (asumiendo un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días) a la Tasa de Tesorería de EE.UU. aplicable más 50 puntos base (el “Costo de Prepago” o “*Make-Whole Amount*”), más los intereses devengados sobre los mismos a la fecha de amortización y cualesquiera montos adicionales pagaderos respecto a los Bonos ALFA 2044. ALFA tiene asimismo el derecho, a su elección, de amortizar cualquiera de los Bonos ALFA 2044, de forma total o parcial, comenzando en la fecha que sea seis meses antes del vencimiento programado de los Bonos ALFA 2044 a un precio de amortización de 100% del monto principal más intereses devengados.

Línea Comprometida EDC-ALFA

El 6 de septiembre de 2022, ALFA contrató la renovación de una línea de crédito comprometida revolvente con Export Development Canada (EDC) por hasta US $150 millones (la “Línea Comprometida EDC-ALFA”). La Línea Comprometida EDC-ALFA vence el 6 de septiembre de 2026 y tiene una tasa de interés variable con un margen sobre la tasa Term SOFR y paga una comisión trimestral por los saldos promedio no dispuestos. Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024, el saldo dispuesto de la Línea Comprometida EDC-ALFA era de US $25 millones.

Crédito Bilateral EDC-ALFA

El 6 de septiembre de 2022, ALFA contrató un crédito bilateral de largo plazo con Export Development Canada (EDC) por US $200 millones (el "Crédito Bilateral EDC-ALFA") a un plazo de cinco años y con una tasa de interés variable igual a la suma de la tasa Term SOFR más un margen aplicable. Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024, el saldo insoluto del Crédito Bilateral EDC-ALFA era de US $200 millones.

Crédito Scotiabank-ALFA

El 22 de septiembre de 2022, ALFA contrató un crédito bilateral de largo plazo con Scotiabank México por hasta US $100 millones (el "Crédito Scotiabank-ALFA") a un plazo de cinco años y con una tasa de interés variable igual a la suma de la tasa Term SOFR más un margen aplicable. Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024, el saldo insoluto del Crédito Scotiabank-ALFA era de US $100 millones.

Crédito BofA-ALFA

Con fecha del 30 de septiembre de 2022, ALFA contrató un crédito bilateral de largo plazo con Bank of America, N.A. por hasta US $100 millones (el "Crédito BofA-ALFA") a un plazo de tres años y con la opción de extenderlo hasta por dos años adicionales. El Crédito BofA-ALFA devenga intereses a una tasa de interés variable igual a la suma de la tasa Term SOFR más un margen aplicable. Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024, el saldo insoluto del Crédito BofA-ALFA era de US $75 millones.

Crédito SMBC-ALFA

El 30 de septiembre de 2022, ALFA contrató un crédito bilateral de largo plazo con Sumitomo Mitsui Banking Corporation (el "Crédito SMBC-ALFA") a un plazo de cinco años y con una tasa de interés variable con un margen sobre la tasa Term SOFR. Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024 el saldo insoluto del Crédito SMBC-ALFA era de US $50 millones.

Crédito Citi-ALFA

Durante octubre de 2022, ALFA contrató un crédito bilateral con Banco Nacional de México por US $50 millones (el "Crédito Citi-ALFA"). El Crédito Citi-ALFA vence el 18 de octubre de 2027 y devenga intereses a una tasa de interés variable igual a la suma de la tasa Term SOFR más un margen aplicable. Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024, el saldo insoluto del Crédito Citi-ALFA era de US $50 millones.

Crédito HSBC-ALFA

Con fecha del 19 de diciembre de 2022, ALFA contrató un crédito bilateral de largo plazo con HSBC México por US $100 millones (el "Crédito HSBC-ALFA") y con fecha de vencimiento de 19 de diciembre de 2027. El Crédito HSBC-ALFA devenga intereses a una tasa de interés variable igual a la suma de la tasa Term SOFR más un margen aplicable. Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024, el saldo insoluto del Crédito HSBC-ALFA era de US $100 millones.

Crédito Banorte-ALFA

Durante febrero de 2023, ALFA contrató un crédito bilateral de largo plazo con Banorte por hasta US $150 millones (el "Crédito Banorte-ALFA") a un plazo de cinco años y con una tasa de interés variable igual a la suma de la tasa Term SOFR más un margen aplicable. El saldo insoluto del Crédito Banorte-ALFA al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024 era de US $150 millones.

Alpek

Bonos Internacionales Alpek 2023

En agosto de 2013, Alpek emitió bonos en los mercados de capitales internacionales regulados con la norma 144A/Reg-S, sin derechos de registro, por un monto principal de US $300 millones (los "Bonos Alpek 2023"). Los Bonos Alpek 2023 devengan intereses a una tasa de 5.375% anual, la cual es pagadera el 8 de febrero y el 8 de agosto de cada año. Los Bonos Alpek 2023 vencieron el 8 de agosto de 2023 y fueron liquidados en su totalidad

Bonos Internacionales Alpek 2029

En septiembre de 2019, Alpek emitió bonos en los mercados de capitales internacionales regulados con la norma 144A/Reg-S, sin derechos de registro, por un monto principal de US $500 millones (los "Bonos Alpek 2029"). Los Bonos Alpek 2029 devengan intereses a una tasa de 4.25% anual, la cual es pagadera el 18 de septiembre y 18 de marzo de cada año. Los Bonos Alpek 2029 tienen su vencimiento el 18 de septiembre de 2029. El saldo insoluto de los Bonos Alpek 2029 al 31 de diciembre de 2023 era de US $500 millones.

Los Bonos Alpek 2029 contienen ciertas obligaciones de no hacer, las cuales, entre otras cosas, limitan la capacidad de Alpek y sus subsidiarias de (i) fusionarse, consolidarse o vender sus activos; (ii) constituir gravámenes sobre sus activos; y (iii) celebrar operaciones de venta con pacto de arrendamiento al vendedor (*sale and lease back*). El acta de emisión que rige los Bonos Alpek 2029 contiene causas de incumplimiento comunes para dichos valores. Las obligaciones de Alpek bajo los Bonos Alpek 2029 se encuentran garantizadas por las siguientes subsidiarias: (i) Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. (ahora Alpek Polyester, S.A. de C.V.), (ii) DAK Americas LLC, (iii) DAK Resinas Americas México, S.A. de C.V., (iv) Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V., (v) Akra Polyester, S.A. de C.V., (vi) DAK Americas Mississippi, Inc. y (vii) Styropek México, S.A. de C.V.

Alpek tiene la opción de amortizar anticipadamente los Bonos Alpek 2029, de forma total o parcial, en cualquier momento antes del 18 de junio 2029 (tres meses antes de la fecha de vencimiento) a un precio de amortización igual o mayor a (1) 100% del monto principal pendiente de pago de los Bonos Alpek 2029 y (2) el monto de los valores presentes de los pagos programados restantes del monto principal e intereses sobre el mismo (excluyendo intereses devengados a la fecha de amortización) descontados a la fecha de amortización de forma semestral (asumiendo un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días) a la Tasa de Tesorería de EE.UU. aplicable más 40 puntos base, más intereses devengados sobre el monto principal de las notas hasta (pero sin incluir) la fecha de amortización y cualesquiera montos adicionales pagaderos respecto a los Bonos Alpek 2029.

Bonos Internacionales Alpek 2031

En febrero de 2021, Alpek emitió bonos en los mercados de capitales internacionales regulados con la norma 144A/Reg-S, sin derechos de registro, por un monto principal de US $600 millones (los “Bonos Alpek 2031”). Los Bonos Alpek 2031 devengan intereses a una tasa de 3.25% anual, la cual es pagadera el 25 de agosto y 25 de febrero de cada año. Los Bonos Alpek 2031 tienen su vencimiento el 25 de febrero de 2031. El saldo insoluto de los Bonos Alpek 2031 a la fecha del presente reporte es de US $600 millones.

Los Bonos Alpek 2031 contienen ciertas obligaciones de no hacer, las cuales, entre otras cosas, limitan la capacidad de Alpek y sus subsidiarias de (i) fusionarse, consolidarse o vender sus activos; (ii) constituir gravámenes sobre sus activos; y (iii) celebrar operaciones de venta con pacto de arrendamiento al vendedor (*sale and lease back*). El acta de emisión que rige los Bonos Alpek 2031 contiene causas de incumplimiento comunes para dichos valores. Las obligaciones de Alpek bajo los Bonos Alpek 2031 se encuentran garantizadas por las siguientes subsidiarias: (i) Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. (ahora Alpek Polyester, S.A. de C.V.), (ii) DAK Americas LLC, (iii) DAK Resinas Americas México, S.A. de C.V., (iv) Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V., (v) Akra Polyester, S.A. de C.V., (vi) DAK Americas Mississippi, Inc., y (vii) Styropek México, S.A. de C.V.

Alpek tiene la opción de amortizar anticipadamente los Bonos Alpek 2031, de forma total o parcial, en cualquier momento antes del 25 de noviembre 2030 (tres meses antes de la fecha de vencimiento) a un precio de amortización igual o mayor a (1) 100% del monto principal pendiente de pago de los Bonos Alpek 2031 y (2) el monto de los valores presentes de los pagos programados restantes del monto principal e intereses sobre el mismo (excluyendo intereses devengados a la fecha de amortización) descontados a la fecha de amortización de forma semestral (asumiendo un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días) a la Tasa de Tesorería de EE.UU. aplicable más 30 puntos base, más intereses devengados sobre el monto principal de las notas hasta (pero sin incluir) la fecha de amortización y cualesquiera montos adicionales pagaderos respecto a los Bonos Alpek 2031.

Financiamiento Octal - Créditos Bilaterales

Durante el 2022, Alpek contrató y dispuso créditos bancarios bilaterales por un monto total de US $500 millones, los cuales se utilizaron para el pago de la adquisición de Octal. Dichos créditos tienen vencimiento en el año 2027 y una tasa de interés variable con un margen sobre la tasa Term SOFR de alrededor de 1.00%. Al 31 de diciembre de 2023, el saldo insoluto de dichos créditos era de US $500 millones. Las obligaciones de Alpek bajo los contratos de crédito se encuentran garantizados por las siguientes subsidiarias: (i) Alpek Polyester, S.A. de C.V., (ii) Alpek Polyester USA, LLC, (iii) Alpek Polyester México, S.A. de C.V., (iv) Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V., (v) Akra Polyester, S.A. de C.V., (vi) Alpek Polyester Mississippi, Inc. y (vii) Styropek México, S.A. de C.V.

Crédito Vinculado a la Sostenibilidad

Durante el 2023, Alpek contrató y dispuso un crédito vinculado a la sostenibilidad por un monto total de US $200 millones, los cuales se utilizaron para refinanciar el Bono Alpek 2023. Dicho crédito bancario tiene un vencimiento en el año 2028 y una tasa de interés variable con un margen sobre la tasa Term SOFR de 1.05%. Al 31 de diciembre de 2023 el saldo insoluto de dicho crédito era de US $200 millones. El préstamo incorpora un mecanismo de precios que incentiva el avance en dos de los principales objetivos ESG de Alpek: (a) Reducción de las emisiones de carbono de Alcance 1, 2 y (b) Reducción de su índice de incidencia para sus empleados y contratistas. Bank of America, Export Development Canada y HSBC estructuraron esta transacción.

Las obligaciones de Alpek bajo los contratos de crédito se encuentran garantizados por las siguientes subsidiarias: (i) Alpek Polyester, S.A. de C.V., (ii) Alpek Polyester USA, LLC, (iii) Alpek Polyester México, S.A. de C.V., (iv) Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V., (v) Akra Polyester, S.A. de C.V., (vi) Alpek Polyester Mississippi, Inc. y (vii) Styropek México, S.A. de C.V.

Crédito Bilateral con Banco de Nova Scotia.

En julio de 2023, Alpek celebró contrato de crédito con el Banco de Nova Scotia por un monto total de US $150 millones, el cual vence en 2026. Los recursos obtenidos fueron destinados al refinanciamiento del Bono Alpek 2023.

Las obligaciones de Alpek bajo los contratos de crédito se encuentran garantizados por las siguientes subsidiarias: (i) Alpek Polyester, S.A. de C.V., (ii) Alpek Polyester USA, LLC, (iii) Alpek Polyester México, S.A. de C.V., (iv) Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V., (v) Akra Polyester, S.A. de C.V., (vi) Alpek Polyester Mississippi, Inc. y (vii) Styropek México, S.A. de C.V.

Líneas Comprometidas

La compañía ha suscrito varias líneas de crédito comprometidas con instituciones financieras por un monto total de US $590 millones. Al 31 de diciembre de 2023, el monto disponible era de US $584 millones. El monto total incluye varias líneas que varían en montos de US $10 millones a US $150 millones. Estas líneas de crédito están denominadas en dólares estadounidenses y vencen (si se disponen) entre abril de 2025 y diciembre de 2026.

Sigma

Bonos Internacionales Sigma 2024

En febrero de 2017, Sigma emitió bonos en los mercados de capital internacionales regulados con la norma 144A/Reg-S, sin derechos de registro, por un monto principal de €600 millones (los “Bonos Sigma 2024”). Los Bonos Sigma 2024 devengan intereses a una tasa del 2.625% anual, pagaderos el 7 de febrero de cada año. Los Bonos Sigma 2024 tienen su vencimiento el 7 de febrero de 2024. El saldo insoluto de los Bonos Sigma 2024 al 31 de diciembre de 2022 era de €600 millones, posteriormente en su fecha de vencimiento (7 de febrero de 2024), Sigma liquidó el total del principal remanente.

Bonos Internacionales Sigma 2026

En mayo de 2016, Sigma emitió bonos en los mercados de capital internacionales regulados con la norma 144A/Reg-S, sin derechos de registro, por un monto principal de US $1,000 millones (los “Bonos Sigma 2026”). Los Bonos Sigma 2026 devengan intereses a una tasa del 4.125% anual, pagaderos el 2 de noviembre y el 2 de mayo de cada año. Los Bonos Sigma 2026 tienen su vencimiento el 2 de mayo de 2026. El saldo insoluto de los Bonos Sigma 2026 al 31 de diciembre de 2023 era de US $1,000 millones. Los Bonos Sigma 2026 contienen ciertas obligaciones de no hacer las cuales, entre otras cosas, limitan la capacidad de Sigma y sus subsidiarias de: (i) fusionarse, consolidarse o vender sus activos; (ii) constituir gravámenes sobre sus activos; y (iii) celebrar operaciones de venta con pacto de arrendamiento al vendedor (*sale and lease back*). Las obligaciones de los Bonos Sigma 2026 están garantizadas por: (i) Sigma Alimentos Corporativo, S.A. de C.V., (ii) Sigma Alimentos Centro, S.A. de C.V., (iii) Sigma Alimentos Comercial, S.A. de C.V., (iv) Sigma Alimentos Lácteos, S.A. de C.V., (v) Comercializadora de Embutidos ICO, S.A. de C.V., (vi) Alimentos Finos de Occidente, S.A. de C.V., (vii) Carnes Selectas Tangamanga, S.A. de C.V., (viii) Sigma Alimentos Congelados, S.A. de C.V., (ix) Sigma Alimentos Noreste, S.A. de C.V., (x) Empacadora de Embutidos del Centro, S.A. de C.V., (xi) Grupo Chen, S. de R.L. de C.V., (xii) Sigma Alimentos Exterior, S.L., (xiii) Sigma Processed Meats, LLC. (actualmente fusionada), (xiv) Sigma Foods, LLC. (actualmente fusionada), (xv) Mexican Cheese Producers, Inc., (xvi) Bar-S Foods Co., (xvii) Sigma Alimentos Costa Rica, S.A., y (xviii) Comercial Norteamericana, S. de R.L de C.V. (ahora Sigma Foodservice Comercial, S. de R.L. de C.V.).

Sigma tiene la opción de amortizar anticipadamente los Bonos Sigma 2026, de forma total o parcial, en cualquier momento antes del 2 de febrero 2026 (tres meses antes de la fecha de vencimiento) a un precio de amortización igual o mayor a (1) 100% del monto principal pendiente de pago de los Bonos Sigma 2026 y (2) el monto de los valores presentes de los pagos programados restantes del monto principal e intereses sobre el mismo hasta el 2 de febrero 2026 (excluyendo intereses devengados a la fecha de amortización) descontados a la fecha de amortización de forma semestral (asumiendo un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días) a la Tasa de Tesorería de EE.UU. aplicable más 35 puntos base, más intereses devengados sobre el monto principal de los bonos hasta (pero sin incluir) la fecha de amortización y cualesquiera montos adicionales pagaderos respecto a los Bonos Sigma 2026. Sigma tiene asimismo el derecho, a su elección, de amortizar cualquiera de los Bonos Sigma 2026, de forma total o parcial, comenzando en la fecha que sea tres meses antes del vencimiento programado de los Bonos Sigma 2026 a un precio de amortización de 100% del monto principal más intereses devengados.

Bonos Internacionales Sigma 2028

En marzo de 2018, Sigma, a través de su subsidiaria Sigma Finance Netherlands B.V., emitió bonos en los mercados de capital internacionales regulados con la norma 144A/Reg-S, sin derechos de registro, por un monto principal de US $500 millones (los "Bonos Sigma 2028"). Los Bonos Sigma 2028 devengan intereses a una tasa del 4.875% anual, pagaderos el 27 de marzo y el 27 de septiembre de cada año. Los Bonos Sigma 2028 tienen su vencimiento el 27 de marzo de 2028. El saldo insoluto de los Bonos Sigma 2028 al 31 de diciembre de 2023 era de US $500 millones.

Los Bonos Sigma 2028 contienen ciertas obligaciones de no hacer las cuales, entre otras cosas, limitan la capacidad de Sigma y sus subsidiarias de: (i) fusionarse, consolidarse o vender sus activos; (ii) constituir gravámenes sobre sus activos; y (iii) celebrar operaciones de venta con pacto de arrendamiento al vendedor (*sale and lease back*). Las obligaciones de los Bonos Sigma 2028 están garantizadas por: (i) Sigma Alimentos Corporativo, S.A. de C.V., (ii) Sigma Alimentos Centro, S.A. de C.V., (iii) Sigma Alimentos Comercial, S.A. de C.V., (iv) Sigma Alimentos Lácteos, S.A. de C.V., (v) Comercializadora de Embutidos ICO, S.A. de C.V., (vi) Alimentos Finos de Occidente, S.A. de C.V., (vii) Carnes Selectas Tangamanga, S.A. de C.V., (viii) Sigma Alimentos Congelados, S.A. de C.V., (ix) Sigma Alimentos Noreste, S.A. de C.V., (x) Empacadora de Embutidos del Centro, S.A. de C.V., (xi) Grupo Chen, S. de R.L. de C.V., (xii) Sigma Alimentos Exterior, S.L., (xiii) Sigma Processed Meats, LLC. (actualmente fusionada), (xiv) Sigma Foods, LLC. (actualmente fusionada), (xv) Mexican Cheese Producers, Inc., (xvi) Bar-S Foods Co., (xvii) Sigma Alimentos Costa Rica, S.A., (xviii) Comercial Norteamericana, S. de R.L de C.V. (ahora Sigma Foodservice Comercial, S. de R.L. de C.V.), y (xiv) Sigma Alimentos, S.A. de C.V.

Sigma tiene la opción de amortizar anticipadamente los Bonos Sigma 2028, de forma total o parcial, en cualquier momento antes del 27 de diciembre 2027 (tres meses antes de la fecha de vencimiento) a un precio de amortización igual o mayor a (1) 100% del monto principal pendiente de pago de los Bonos Sigma 2028 y (2) el monto de los valores presentes de los pagos programados restantes del monto principal e intereses sobre el mismo (excluyendo intereses devengados a la fecha de amortización) descontados a la fecha de amortización de forma semestral (asumiendo un año de 360 días compuesto por doce meses de 30 días) a la Tasa de Tesorería de EE.UU. aplicable más 30 puntos base, más intereses devengados sobre el monto principal de los bonos hasta (pero sin incluir) la fecha de amortización y cualesquiera montos adicionales pagaderos respecto a los Bonos Sigma 2028. Sigma tiene asimismo el derecho, a su elección, de amortizar cualquiera de los Bonos Sigma 2028, de forma total o parcial, comenzando en la fecha que sea tres meses antes del vencimiento programado de los Bonos Sigma 2028 a un precio de amortización de 100% del monto principal más intereses devengados.

Bilateral Sigma-EDC 2019

En diciembre de 2019, Sigma dispuso de un crédito bilateral con Export Development Canada por un monto de $3,500 millones de pesos. El Bilateral Sigma-EDC 2019 vence el 20 de octubre de 2025 y tiene una tasa de interés variable con un margen sobre la tasa TIIE. Al 31 de diciembre de 2023, el saldo insoluto acumulado del Bilateral Sigma-EDC 2019 era de $3,500 millones de pesos.

Líneas en periodo de disposición para pagar Bono Sigma 2024

Durante el tercer trimestre del 2022, la Compañía contrato varias líneas de crédito en periodo de disposición con varios acreedores, en lo individual y por separado, por US $425 millones denominados en dólares, más €250 millones denominados en euros. Al 31 de diciembre de 2023 solo se habían dispuesto US $75 millones. La mayor parte de estas líneas bancarias se dispusieron durante enero y febrero de 2024 que en conjunto con efectivo disponible se usaron para refinanciar en su totalidad el vencimiento del Bono Sigma 2024. A la fecha de este Reporte Anual, estas líneas habían ya sido dispuestas en su totalidad. Dichos créditos tienen vencimiento durante el tercer trimestre del 2027 y tienen una tasa de interés variable de Term SOFR para los créditos en dólares y de EURIBOR para los créditos en euros con un margen adicional de alrededor del 1.00%.

Las obligaciones de estas líneas de crédito están garantizadas por: (i) Sigma Alimentos Corporativo, S.A. de C.V., (ii) Sigma Alimentos Centro, S.A. de C.V., (iii) Sigma Alimentos Comercial, S.A. de C.V., (iv) Sigma Alimentos Lácteos, S.A. de C.V., (v) Comercializadora de Embutidos ICO, S.A. de C.V., (vi) Alimentos Finos de Occidente, S.A. de C.V., (vii) Carnes Selectas Tangamanga, S.A. de C.V., (viii) Sigma Alimentos Congelados, S.A. de C.V., (ix) Sigma Alimentos Noreste, S.A. de C.V., (x) Empacadora de Embutidos del Centro, S.A. de C.V., (xi) Grupo Chen, S. de R.L. de C.V., (xii) Sigma Alimentos Exterior, S.L., (xiii) Sigma Foodservice Comercial, S. de R.L. de C.V., (xiv) Sigma Alimentos Costa Rica, S.A., (xv) Mexican Cheese Producers, Inc., y (xvi) Bar-S Foods Co.

Certificados Bursátiles (Clave de pizarra: SIGMA 24 y SIGMA 24-2)

El 7 de marzo de 2024, Sigma colocó MXN 10,000 millones en Certificados Bursátiles. La emisión consistió en dos tramos. El primero compuesto por MXN 1,520 millones con un plazo de 4 años (vencimiento 6 de marzo de 2028) y una tasa de interés variable equivalente a TIIE 28 días + 0.23% (Clave de pizarra SIGMA 24). El segundo se compone de MXN 8,480 millones con un plazo de 10 años (vencimiento 27 de febrero de 2034) con una tasa de interés fija de 9.80% (Clave de pizarra SIGMA 24-2). A la fecha del

presente Reporte Anual, los recursos obtenidos en dichas emisiones no han sido aplicados, ya que se pretenden utilizar para la amortización del Bono Sigma 2026, que se describió previamente.

Las emisiones “SIGMA 24”, y “SIGMA 24-2” fueron realizadas al amparo de un programa de Certificados Bursátiles autorizado por la CNBV mediante oficio No. 153/3220/2024 de fecha 6 de marzo de 2024, por un monto total autorizado de MXN $20,000’000,000.00. Los Certificados Bursátiles emitidos, o que se emitan, al amparo de dicho programa de Certificados Bursátiles se encuentran inscritos bajo el número 2223-4.15-2024-005 en el RNV y son objeto de ser listados en el listado correspondiente de la BMV.

Los Certificados Bursátiles contienen ciertas obligaciones de no hacer las cuales, entre otras cosas, limitan la capacidad de Sigma y sus subsidiarias de: (i) fusionarse, escindirse, consolidarse o liquidarse; (ii) constituir gravámenes sobre sus activos. Los Certificados Bursátiles son quirografarios y cuentan con el aval de Sigma Alimentos Comercial, S.A. de C.V., Sigma Alimentos Centro, S.A. de C.V., Sigma Alimentos Lácteos, S.A. de C.V., Sigma Alimentos Noreste, S.A. de C.V., Alimentos Finos de Occidente, S.A. de C.V., Sigma Foodservice Comercial, S. de R.L. de C.V., Empacadora de Embutidos del Centro, S.A. de C.V., Comercializadora de Embutidos ICO, S.A. de C.V., Sigma Alimentos Congelados, S.A. de C.V., Grupo Chen, S. de R.L. de C.V., Carnes Selectas Tangamanga, S.A. de C.V., Sigma Alimentos Corporativo, S.A. de C.V., BAR-S Foods Co., Mexican Cheese Producers, Inc., Sigma Alimentos Exterior, S.L. (sociedad unipersonal) y Sigma Alimentos Costa Rica, S.A.

Líneas comprometidas para apoyar liquidez

Sigma ha celebrado contratos de crédito revolventes de largo plazo con varios acreedores por US $400 millones, más Ps $3,000 millones. Algunas de estas líneas tienen la flexibilidad para ser dispuestas en más de una moneda, incluyendo dólares, pesos y euros. Estas líneas de crédito se contratan regularmente con un vencimiento de entre 3 y 5 años. Estas líneas revolventes contienen diversas obligaciones de hacer y de no hacer que, entre otras obligaciones, requieren que la Compañía mantenga ciertas razones financieras. Al 31 de diciembre de 2023, ninguna de estas líneas se encontraba dispuesta.

Campofrío ha celebrado contratos de crédito revolvente con varios acreedores por un monto total de €82 millones. Estas líneas de crédito se contratan con un vencimiento promedio de aproximadamente 12 a 15 meses. Estas líneas de crédito están denominadas en euros. Al 31 de diciembre de 2023, ninguna de estas líneas se encontraba dispuesta.

Al 31 de diciembre de 2023, la Compañía estaba en cumplimiento con sus obligaciones financieras y de hacer y de no hacer conforme a todos sus instrumentos de deuda. Asimismo, ALFA y sus subsidiarias se encuentran al corriente en el pago del principal e intereses de todos sus financiamientos.

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora:

2023

El presente Análisis de la Administración debe considerarse en conjunto con los Estados Financieros Consolidados Dictaminados. A menos que se indique de otra manera, las cifras están expresadas en millones de pesos mexicanos para la información de 2021 a 2023. Las variaciones porcentuales, se presentan en términos nominales. Adicionalmente, algunas cifras se expresan en millones de dólares de los EE.UU. (US $) y millones de euros (€).

La información financiera contenida en este Análisis de la Administración corresponde a los resultados de los últimos tres años (2023, 2022 y 2021), misma que se adecúa a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés). De igual forma, la información en el presente análisis se encuentra conforme a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta el 31 de diciembre de 2023.

El presente reporte puede contener información sobre expectativas y estimaciones que son inherentemente inciertas. Implican juicios de la Administración con respecto a ciertas condiciones futuras de los mercados. En consecuencia, los resultados podrían variar de los establecidos en este documento.

San Pedro Garza García, Nuevo León, México, a 31 de enero de 2024.

Entorno Económico

Las perspectivas económicas en México y el resto del mundo continúan experimentado presiones inflacionarias y altas tasas de interés, así como tensiones geopolíticas en Europa y Medio Oriente. Tanto en México, como en las principales economías del mundo, los niveles de inflación se han mantenido por encima de las perspectivas de los Bancos Centrales. En México, la inflación a diciembre 2023 terminó en 4.7%, cifra aún por encima del objetivo establecido por el Banco de México.

Para mitigar los efectos de la inflación, los bancos centrales han sostenido una política monetaria restrictiva aumentando las tasas de interés. La tasa de interés interbancaria de equilibrio en México ("TIIE") a plazo de 28 días ha alcanzado máximos históricos, cerrando el 2023 en 11.5%.

El comportamiento de algunas de las principales variables en México, EE.UU. y Europa, que son clave para entender mejor los resultados de ALFA, son las siguientes:

México	2023	2022	Comentarios
Producto Interno Bruto [a]	**3.2%**	3.1%	• El PIB tuvo un incremento principalmente por mayor consumo.
Tasa de inflación [a]	**4.7%**	7.8%	• La inflación tuvo una disminución comparada con el ejercicio 2022, no obstante, aún se encuentra por arriba del objetivo de Banxico.
Tasas de interés TIIE 28 días, prom nominal [b]	**11.5%**	6.3%	• La política monetaria conducida por Banxico continuó con tasas al alza, mostrando un efecto similar en otros países en los que ALFA tiene operaciones.

EE.UU.	2023	2022	Comentarios
Producto Interno Bruto	**2.5%**	1.9%	
Tasa de inflación [d]	**3.4%**	6.5%	• El PIB en EE.UU. tuvo un incremento mayor a lo esperado, impulsado por la fortaleza del consumo.
Tasas de interés SOFR 3M, prom nominal [d]	**5.2%**	2.2%	• La inflación, experimentó un ajuste disminuyendo vs. 2022.
Tipo de cambio USD/MXN Prom anual [c]	**17.74**	20.13	• El tipo de cambio del peso con respecto al dólar americano tomó fuerza debido a exportaciones, remesas, altas tasas de interés e inversión extranjera directa.

EUROPA	2023	2022	Comentarios
Producto Interno Bruto	**0.5%**	3.3%	• Se observó un estancamiento en el PIB durante todo el 2023, logrando un ligero incremento al cierre del año.
Tasa de inflación	**6.5%**	9.2%	• La inflación disminuyó con respecto a los altos niveles observados el año anterior, como resultado de las medidas del Banco Central Europeo.
Tasas de interés	**3.4%**	0.3%	• El Euro perdió fortaleza por estancamiento de su economía.
Tipo de cambio EUR/MXN Prom anual [c]	**19.18**	21.21	

Fuentes:
[a] Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). De fecha 31 de enero 2024.
[b] Banco de México (Banxico).
[c] Banxico. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la república mexicana.
[d] Cálculos propios con datos de INEGI, bilateral con Estados Unidos, considerando los precios al consumidor.

ALFA con solidez y disciplina durante su proceso de transformación

ALFA continúa su estrategia de transformación:

- Nemak y Axtel operan como negocios independientes.
- Consolidación de los puestos directivos y transferencia de capacidades centralizadas a las subsidiarias a medida que avanza el proceso de transformación.
- Enfoque en reducción de deuda a nivel corporativo para mantener una sólida posición financiera tras la potencial escisión de Alpek.

Los resultados de Sigma durante 2023 han favorecido la flexibilidad financiera de ALFA en la última fase del proceso de transformación.

Alpek mantiene una sólida posición financiera independiente respaldada por esfuerzos de maximización de flujo de efectivo.

Nota sobre cambios en la estructura accionaria ALFA

El 12 de julio de 2022, ALFA celebró su Asamblea Extraordinaria de Accionistas donde se aprobó la propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel, S.A.B. de C.V. Se constituyó una nueva entidad bursátil de capital variable que está

listada en la BMV “Controladora Axtel”, a la cual ALFA transfirió la totalidad de su participación en el capital social, así como otros activos.

El proceso contable estuvo sujeto a ciertas condiciones entre las cuales se encontraba el registro de Controladora Axtel como emisora listada en la BMV lo cual, al 31 de diciembre de 2022, no se alcanzó.

Posteriormente, dicho proceso se completó el 29 de mayo de 2023, con el registro de Controladora Axtel como emisora listada en la BMV. Los accionistas de ALFA recibieron una acción de Controladora Axtel por cada una de las acciones que tenían de ALFA, sin que esto afectara la participación accionaria que tuvieran en ese momento sobre Alfa, S.A.B. de C.V. Con este acto y a esta fecha, ALFA dejó de consolidar para efectos contables a Axtel, S.A.B. de C.V.

Para efectos de análisis y comprensión en el contenido de este documento, así como en los estados financieros de ALFA de conformidad con las normas internacionales de información financiera, en el caso de Axtel, S.A.B. de C.V. los resultados y flujos de efectivos se presentan como operaciones discontinuas por los ejercicios, 2021, 2022 y 2023. Para efectos de los saldos del estado de Posición Financiera en el caso de Axtel se reflejan como operaciones discontinuas durante el ejercicio 2022.

Resultados de la operación:

Ingresos

La siguiente tabla proporciona información sobre los ingresos de ALFA por los años 2023, 2022 y 2021, desglosando sus componentes de volumen y precio (los índices se calculan utilizando la base 2018=100).

Dicha información considera la reclasificación de los ingresos de Axtel de 2023 a 2021 en operaciones discontinuas:

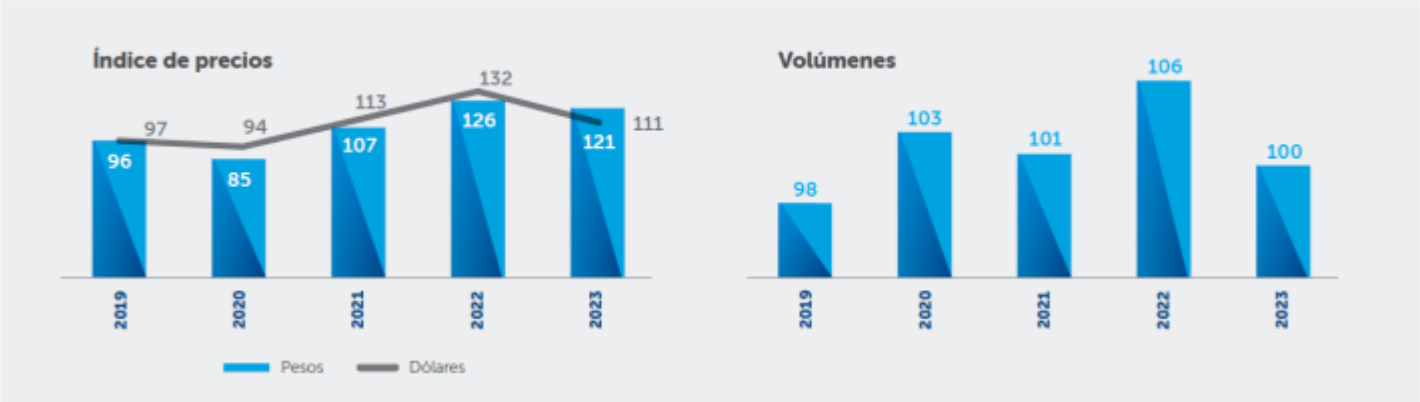
Concepto	2023	2022	2021	Var. 2023-2022 (%)	Var. 2022-2021 (%)
Ingresos consolidados	**291,208**	363,864	296,802	(20%)	23%
Indice de volumen	**100.4**	105.6	101.1	(5%)	4%
Indice de precios pesos	**120.5**	126.4	106.8	(5%)	18%
Indice de precios dólares	**111.3**	132.1	112.7	(16%)	17%

Asimismo, se desglosan los ingresos consolidados por cada una de las subsidiarias de ALFA:

Concepto	2023[a]	2022[a]	2021[a]	Var. 2023-2022	Var. 2022-2021
Alpek	**138,159**	212,435	156,224	**(35%)**	36%
Sigma	**150,839**	149,311	138,314	**1%**	8%
Otros	**2,210**	2,118	2,264	**4%**	(6%)
Total Consolidado	**291,208**	**363,864**	**296,802**	**(20%)**	**23%**

[a] *Los ingresos de Axtel fueron reclasificados a operaciones discontinuas.*

Índices de Ingresos
(2018=100)



El comportamiento de los ingresos fue el siguiente:

2023-2022:

En el 2023 los ingresos de ALFA reflejan una reducción alcanzando una cifra consolidada de $291,208 (US $16,388), una variación negativa de 20% expresada en pesos o 9% en dólares si se comparan con los resultados del año previo. El comportamiento a detalle de los negocios fue el siguiente:

Alpek alcanzó en 2023 ingresos por US $7,759, una baja de 27% expresado en dólares en relación con el año 2022. Los factores principales son menores precios promedio derivados de la baja en los precios de las principales materias primas petroquímicas, así como menor volumen.

Sigma logró resultados máximos históricos en México, EE.UU. y LATAM, lo que le permitió alcanzar ingresos en 2023 de US $8,505, cifra 15% superior a la del año precedente. El incremento en ingresos es impulsado por crecimiento en volumen ante sólida demanda en las Américas, la apreciación del peso con respecto al dólar americano y acciones efectivas de precio. También contribuyeron al crecimiento en ingresos un destacado desempeño del Segmento de Foodservice en México y el impulso obtenido por la adquisición de Los Altos Foods.

2022-2021:

El fortalecimiento de sus negocios le permitió a ALFA alcanzar ingresos consolidados por $363,864 (US $18,085), siendo este un incremento de 23% en pesos o 24% en dólares si se comparan con los resultados del año previo. Esto refleja un crecimiento de doble digito en Alpek y con un notable desempeño en Sigma. El comportamiento a detalle de los negocios fue el siguiente:

Los ingresos de Alpek en 2022 sumaron US $10,555, un crecimiento de 37% expresado en dólares en relación con 2021, alcanzando así una cifra récord. Dicho aumento fue impulsado por varios factores, entre ellos la adquisición de OCTAL, empresa del segmento Poliéster. También mayores precios derivados del aumento en los precios de sus materias primas petroquímicas, así como una sólida demanda.

Para Sigma, los ingresos en 2022 alcanzaron US $7,425, cifra 9% superior a la de 2021. El incremento en ventas se explica principalmente por el aumento en precios de sus productos, asociados a las alzas en sus principales materias primas ante presiones inflacionarias en todas las regionales donde la compañía opera. Destaca el desempeño del Segmento de Foodservice en LATAM y EE.UU.

Utilidad de Operación

La utilidad de operación de ALFA y sus negocios claves en 2023, 2022 y 2021 se explica de la siguiente manera:

2023-2022:

				Variación por Grupo		
Utilidad de operación	**2023**	**2022**	**Var.**	**Alpek**	**Sigma**	**Otros**
Ingresos	**291,208**	363,864	(72,656)	(74,276)	1,528	92
Utilidad de operación	**3,113**	32,505	(29,392)	(30,976)	1,187	397
Margen de operación consolidado (%)	**1.1%**	8.9%				
Alpek (%)	**(4.7%)**	11.6%				
Sigma (%)	**6.5%**	5.8%				

ALFA alcanzó una utilidad de operación en 2023 de $3,113 (US $149). La baja se observa en Alpek contrastando con un incremento en Sigma. El comportamiento a detalle de los negocios de ALFA fue el siguiente:

En 2023 Alpek, adicional a los menores márgenes de referencia para Poliéster, Polipropileno y Poliestireno expandido, registró un deterioro por $11,079 (sin impacto en el flujo de efectivo) en la inversión del negocio en conjunto (“joint venture”) Corpus Christi Polymers por la pausa temporal de la construcción de la instalación productiva integrada de PTA-PET en Corpus Christi, Texas, así como el cierre de la planta de Cooper River y el cierre de la planta de producción de fibra textiles e industriales en Monterrey, registrando así una pérdida operativa de US $386.

Sigma en 2023 obtuvo una utilidad de operación de US $521, lo que representa un incremento del 28% contra su año previo. Lo anterior, una vez considerado el deterioro por US $123 de la inversión que Sigma tenía en Italia. Esto se debió principalmente a la sólida demanda en las Américas, tendencias favorables en ciertas materias primas, implementación de estrategias para eficiencias operativas y la apreciación del peso con respecto al dólar americano.

2022-2021:

				Variación por Grupo		
Utilidad de operación	**2022**	**2021**	**Var.**	**Alpek**	**Sigma**	**Otros**
Ingresos	363,864	296,802	67,062	56,211	10,997	(146)
Utilidad de operación	32,505	25,490	7,015	7,045	(432)	402
Margen de operación consolidado (%)	8.9%	8.6%				
Alpek (%)	11.6%	11.2%				
Sigma (%)	5.8%	6.6%				

La utilidad de operación de ALFA en 2022 fue de $32,505 (US $1,608), un aumento de 28% en pesos e igual cifra en dólares con respecto a 2021. El incremento se observa en Alpek contrastando con un ligero retroceso en Sigma. El comportamiento a detalle de los negocios de ALFA fue el siguiente:

Alpek en 2022 alcanzo una utilidad de operación de US $1,212, un incremento de 40% más comparada con el año previo. Entre los principales factores de dicho aumento fueron mayores márgenes de referencia impulsados por condiciones favorables en la industria petroquímica global. Adicionalmente a contar con el impulso por la adquisición en su segmento de Poliéster.

En el caso Sigma, en 2022 obtuvo una utilidad de operación de US $429, esto representa una disminución de 4% contra 2021. Pese a tener un crecimiento en ingresos, y gran desempeño en el canal de Foodservice, las presiones inflacionarias principalmente en Europa sobre en materias primas generaron que la variación año vs. año experimentara una baja.

Composición de los Ingresos y Utilidad de Operación

Durante el presente ejercicio, la composición porcentual de los ingresos y utilidad de operación de ALFA experimentó un rendimiento mixto debido a que Alpek tuvo una baja muy pronunciada en relación con el alza de ingresos que logró Sigma, esto en términos comparativos con el ejercicio 2022. Este mismo efecto se repite en la utilidad de operación. Los motivos de desempeño de cada negocio se explican en la sección de resultados del presente documento.

La siguiente tabla ilustra los mencionados efectos:

				% Integración		
	Ingresos			**Utilidad Operación**		
	2023	**2022**	**2021**	**2023**	**2022**	**2021**
Alpek	**47%**	58%	53%	**(207%)**	75%	69%
Sigma	**52%**	41%	47%	**316%**	27%	36%
Otras	**1%**	1%	1%	**(9%)**	(2%)	(4%)
Total*	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

**Es posible que las cifres no sumen 100% debido al redondeo.*

Resultado Financiero

El resultado financiero estuvo influenciado por diversos factores. Se experimentó una apreciación nominal anual de 13.1% del peso mexicano frente al dólar, que combinada con las posiciones de deuda de ALFA y las fluctuaciones cambiarias del resto de las monedas en las que se operan, resultó en un mayor impacto negativo hacia el resultado financiero. El desglose por partida y los principales determinantes se detallan en las siguientes tablas:

Determinantes del Resultado Financiero	2023	2022	2021
Inflación general (dic.- dic.)	**4.7**	7.8	7.4
% Variación en tipo de cambio nominal al cierre	**13.1**	4.9	(2.8)
Tipo de cambio al cierre, nominal	**16.89**	19.36	20.58
Apreciación (depreciación) real peso / dólar respecto al año anterior:			
Cierre	**14.2**	6.1	(2.5)
Promedio año	**13.0**	0.7	6.5
Tasa de interés promedio:			
LIBOR nominal	**5.4**	2.4	0.2
SOFR a plazo nominal	**5.2**	2.2	N/A
Implícita nominal, deuda ALFA	**8.1**	6.0	5.6
LIBOR en términos reales	**(11.8)**	(5.8)	(10.6)
SOFR a plazo en términos reales	**(12.0)**	(6.0)	N/A
Implícita real, deuda ALFA	**(9.6)**	(7.3)	1.7
Deuda promedio mensual de ALFA en US$	**6,124**	6,272	6,224

Expresados en US $, los gastos financieros netos por año de 2023 a 2021 fueron $393, $323 y $317, respectivamente.

Variación en gastos financieros netos en US$	23/22	22/21	21/20
Por (mayor) menor tasa de interés	(69)	3	(3)
Por (mayor) menor deuda neta de caja	(1)	(9)	(24)
Variación neta	**(70)**	**(6)**	**(27)**

Los gastos financieros netos en resultados incluyen gastos financieros bancarios y de bonos colocados en el extranjero, primas en operaciones de refinanciamientos e intereses operativos, en 2023, 2022 y 2021.

Medido en pesos, el resultado financiero se integró como sigue:

				Variación	
RESULTADO FINANCIERO	2023	2022	2021	23/22	22/21
Gastos financieros	**(8,824)**	(7,635)	(7,128)	(1,189)	(507)
Productos financieros	**1,839**	1,399	872	440	527
Gastos financieros, neto	**(6,985)**	**(6,236)**	**(6,256)**	**(749)**	**20**
Resultado por fluctuación cambiaria, neto	**(3,221)**	(1,308)	(1,969)	(1,913)	661
Resultado Financiero, Neto	**(10,206)**	**(7,544)**	**(8,225)**	**(2,662)**	**681**

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados de ALFA al 31 de diciembre de 2023 y 2022 es el siguiente:

	Valor razonable (Millones de dólares)	
Tipo de derivado, valor o contrato	Dic. 2023	Dic. 2022
Tipo de Cambio	**46**	29
Energía	**66**	88
Total	**112**	**117**

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

A continuación, se presenta un análisis comparativo de los principales factores que determinaron el ISR en cada uno de los años, partiendo del concepto utilidad base ISR, que se define como utilidad de operación disminuida por el resultado financiero y otros gastos, neto.

				Variación monto	
ISR	2023	2022	2021	23/22	22/21
(Pérdida) Utilidad antes de ISR	**(7,229)**	24,985	17,289	(32,214)	7,696
Participación en pérdidas de asociadas reconocidas a través del método de participación	**136**	(24)	(24)	160	-
	(7,093)	**24,961**	**17,265**	**(32,054)**	**7,696**
Tasa estatutaria	**30%**	30%	30%		
ISR con tasa estatutaria	**2,128**	(7,488)	(5,179)	9,616	(2,310)
Resultado financiero fiscal vs. contable	**(4,147)**	(3,860)	1,075	(287)	(4,935)
Otras diferencias permanentes, neto	**(4,124)**	2,928	(4,572)	(7,052)	7,500
Total provisión de ISR (cargada) acreditada a resultados.	**(6,143)**	**(8,420)**	**(8,676)**	**2,277**	**255**
Tasa efectiva de ISR	**(87%)**	34%	50%		
Causado	**(8,006)**	(7,936)	(7,270)	(70)	(666)
Diferido	**1,863**	(484)	(1,406)	2,347	922
Total, Provisión de ISR cargada a resultados	**(6,143)**	**(8,420)**	**(8,676)**	**2,277**	**256**

Utilidad (Pérdida) Neta Consolidada, 2023

En 2023, ALFA registró una pérdida neta consolidada, tal y como se desglosa en la tabla inferior. Dicho resultado se debió a lo señalado anteriormente sobre la pérdida de operación, el resultado financiero, la participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación y los impuestos:

				Variación	
Estado de Resultados	**2023**	**2022**	**2021**	**23/22**	**22/21**
Utilidad de operación	**3,113**	32,505	25,490	(29,392)	7,015
Resultado Financiero	**(10,206)**	(7,544)	(8,225)	(2,662)	681
Participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación	**(136)**	24	24	(160)	-
Impuestos [1]	**(6,143)**	(8,420)	(8,676)	2,277	256
(Pérdida) Utilidad neta consolidada de operaciones continuas	**(13,372)**	**16,565**	**8,613**	**(29,937)**	**7,952**
Operaciones discontinuas	**176**	(118)	(1,184)	1,066	(10,208)
(Pérdida) Utilidad neta consolidada	**(13,196)**	**16,447**	**7,429**	**(28,871)**	**(2,256)**
(Pérdida) Utilidad neta consolidada atribuible a participación controladora:					
de operaciones continuas	**(12,369)**	11,787	4,731	(24,156)	7,056
de operaciones discontinuas	**119**	(64)	(625)	183	561
	(12,250)	**11,723**	**4,106**	**(23,973)**	**7,617**
(Pérdida) Utilidad neta consolidada atribuible a participación no controladora:					
de operaciones continuas	**(1,003)**	4,778	3,882	(5,781)	896
de operaciones discontinuas	**57**	(54)	(559)	111	505
	(946)	**4,724**	**3,323**	**(5,670)**	**1,401**

[1] *Impuesto sobre la renta (causado y diferido)*

Utilidad Neta Integral Consolidada, 2023

El resultado integral se presenta en el estado de variaciones en el capital contable y su objetivo es mostrar el efecto total de los eventos y transacciones que afectaron al capital ganado tales como efectos por obligaciones por beneficios a los empleados, efectos por cobertura o efecto por conversión, independientemente de que ellos fueron reconocidos en el estado de resultados, o directamente en las cuentas de capital. Se excluyen las operaciones entre la empresa y sus accionistas, principalmente los dividendos pagados. Los resultados integrales de 2023, 2022 y 2021 fueron los siguientes:

Utilidad integral	**2023**	**2022**	**2021**
(Pérdida) Utilidad neta consolidada	**(13,196)**	**16,447**	**7,429**
Otras partidas del resultado integral de operaciones continuas:			
Efecto por conversión de entidades extranjeras	**(4,090)**	(3,111)	(1,741)
Efecto de instrumentos financieros derivados designados como cobertura de flujo de efectivo, neto de impuestos	**1,376**	(1,011)	243
Remedición de obligaciones por beneficios a empleados, neto de impuestos	**(319)**	(258)	427
Total de otras partidas del resultado integral de operaciones continuas:	**(3,033)**	**(4,380)**	**(1,071)**
Otras partidas del resultado integral de operaciones discontinuas	**88**	20	181
Total de otras partidas del resultado integral del año	**(2,945)**	**(4,360)**	**(890)**
Resultado integral del año	**(16,141)**	12,087	6,539
Atribuible a:			
Participación controladora	**(13,704)**	**8,222**	**3,009**
Participación no controladora	**(2,437)**	**3,865**	**3,530**

Una sección previa de este análisis explica lo relativo con la (pérdida) utilidad neta obtenida en los ejercicios 2023, 2022 y 2021.

El efecto de conversión de entidades extranjeras es el producto de utilizar distintos tipos de cambio entre las cuentas de posición financiera y las cuentas de resultados.

Los instrumentos financieros derivados representan el efecto por coberturas de commodities, tipo de cambio, tasa de interés, etc., que, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, se presenta en el capital contable.

La remediación de obligaciones por beneficios a empleados, neto de impuestos, representa la variación en estimaciones actuariales.

Dividendos Decretados y Cambios en el Capital Contable

En 2023, durante la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas y Asamblea Extraordinaria, celebradas el 9 de marzo de 2023, fue aprobado un pago de dividendo en efectivo de $0.02 dólares americanos por cada una de las acciones en circulación, equivalente a US $96 ($1,746 expresados en pesos). El cual se pagó a partir del 21 de marzo de 2023.

Asimismo, se aprobó un monto máximo de Ps $5,800 (US $320 aproximadamente) para la adquisición de acciones propias.

Durante la Asamblea Extraordinaria del 9 de marzo de 2023, se aprobó la propuesta para cancelar 90’380,000 acciones de Alfa, S.A.B. de C.V. que se encontraban en la Tesorería, provenientes del programa para adquisición de acciones propias. De esta forma, se trasladó a los accionistas un beneficio equivalente al 1.8% del total de acciones al cierre de 2022.

El 7 de marzo de 2022, Alfa, S.A.B. de C.V., la entidad tenedora celebró su Asamblea General Ordinaria, en donde se aprobó el pago de un dividendo en efectivo de $0.04 dólares americanos por cada una de las acciones en circulación, equivalente a US $196 ($4,063 expresados en pesos aproximadamente).

Posteriormente, el 12 de julio de 2022, Alfa, S.A.B. de C.V., la entidad tenedora celebró su Asamblea Extraordinaria de Accionistas donde se aprobó la propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel, S.A.B. de C.V. (BMV: AXTELCPO).

Dicho proceso fue completado el 29 de mayo de 2023, con el registro de “Controladora Axtel” como emisora listada en la BMV. Los accionistas de Alfa, S.A.B. de C.V. recibieron una acción de “Controladora Axtel” por cada una de las acciones que tenían de Alfa, S.A.B. de C.V., sin que esto afectara la participación accionaria que tenían en ese momento sobre Alfa, S.A.B. de C.V. Derivado de este acto y a esta fecha Alfa, S.A.B. de C.V. dejó de consolidar para efectos contables a Axtel, S.A.B. de C.V. Alfa, S.A.B. de C.V., entidad tenedora decretó durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 11 de marzo de 2021, un dividendo en efectivo de $0.02 dólares americanos por cada una de las acciones en circulación, equivalente a US $98 ($2,087 expresados en pesos aproximadamente).

Durante la Asamblea Extraordinaria celebrada el 11 de marzo de 2021 se aprobó la propuesta para cancelar 145’900,000 acciones que se encontraban en la tesorería de ALFA, provenientes del programa de adquisición de acciones propias. De esta forma, se trasladó a los accionistas un beneficio equivalente al 2.9% del total de acciones previo a la cancelación.

En 2023, el capital contable de ALFA considera los efectos contables derivados de la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel. En el resto de los negocios, los principales cambios se explican por el efecto de conversión de entidades extranjeras, el resultado del ejercicio y los dividendos.

Inversión en Días Capital de Trabajo (CNT)

La compañía para 2023 mostró la siguiente relación ingresos a CNT por grupo y a nivel Consolidado.

Días CNT [1]	2023	2022	2021
Alpek	**47**	41	38
Sigma	**5**	3	(4)
Consolidado	**22**	**23**	**15**

[1] *Capital Neto en Trabajo promedio anual entre venta anualizadas por el número de días del año.*

Inversiones

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Las inversiones totales por grupo fueron las siguientes:

				% Variación	Últimos 5 años	
	2023	2022	2021	23/22	Inversión	%
Alpek	**2,528**	2,985	4,431	(15%)	15,575	44%
Sigma	**3,868**	4,996	4,562	(23%)	19,395	54%
Otras	**(45)**	-	36		704	2%
Total	**6,351**	**7,981**	**9,029**	**(20%)**	**35,674**	**100%**

Adquisiciones y Venta de Negocios

En 2023, ALFA y sus subsidiarias concretaron las siguientes operaciones alineadas con su estrategia de crecimiento y optimización del portafolio de negocios:

El 3 de mayo de 2023, Sigma llegó a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria del 85% en Los Altos Foods, compañía dedicada a la producción de quesos y cremas hispanas en los Estados Unidos. Esta transacción complementa la estrategia de Sigma fortaleciendo su posición en un mercado con rápido crecimiento. La contraprestación total pagada fue de $1,336. No existe un acuerdo de contraprestación contingente.

El 1 de agosto de 2023, Sigma concretó la venta de su subsidiaria a Fiorucci Holding S.r.L. A partir de dicha fecha, Sigma dejó de consolidar los activos netos y los resultados de la subsidiaria.

Flujos de Efectivo

Partiendo del renglón de “Flujos generados por la operación”, a continuación, se presentan las principales transacciones del 2023, 2022 y 2021.

	2023	2022	2021
Flujos generados por la operación	**25,572**	27,658	26,378
Inmuebles, maquinaria y equipo y otros	**(6,351)**	(7,981)	(9,029)
Inversión en adquisiciones de negocios, asociadas y negocios conjuntos, neto de efectivo	**(3,745)**	(11,029)	(150)
Aumento en financiamiento bancario	**347**	7,306	520
Dividendos pagados por Alfa, S. A. B. de C. V.	**(1,822)**	(4,089)	(2,481)
Dividendos pagados a la participación no controladora	**(1,469)**	(3,708)	(2,551)
Recompra de acciones	**(10)**	(1,275)	(108)
Intereses pagados	**(7,101)**	(6,399)	(6,158)
Otros	**(4,293)**	(2,863)	(2,660)
Flujo de efectivo de operaciones discontinuas	-	(4,790)	(4,870)
Aumento (disminución) de efectivo	**1,128**	**(7,170)**	**(1,109)**
Ajustes en el flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio	**(3,196)**	(1,996)	(56)
Efectivo y valores de realización inmediata a principios del año	**21,813**	30,979	32,144
Total, Efectivo al fin del año	**19,745**	**21,813**	**30,979**

Los principales cambios en la deuda neta de ALFA, así como los demás negocios de la Compañía fueron los siguientes:

Cambios en deuda neta de caja (DNC)				
US$	**Consolidado**	**Alpek**	**Sigma**	**Otros**
Saldo a 31 de diciembre de 2022	**4,751**	**1,860**	**1,782**	**1,109**
Financiamiento largo plazo:				
Financiamiento [1]	**2,024**	1,713	161	150
Pagos	**(1,870)**	(1,716)	(41)	(114)
Financiamiento corto plazo, neto de pagos	**(39)**	(37)	1	(3)
Total financiamiento, neto de pagos	**115**	**(40)**	**121**	**33**
Efecto de conversión de moneda	**132**	23	97	13
Variación deuda en el Estado de flujos de efectivo	**247**	**(17)**	**218**	**46**
Deuda empresas adquiridas y otros	**(42)**	(10)	(35)	3
Total variación en deuda	**205**	**(27)**	**183**	**49**
Disminución (aumento) en caja y efectivo restringido	**(32)**	(102)	57	12
Cambio en intereses por pagar	**(5)**	(2)	3	(5)
Aumento (disminución) de deuda neta de caja	**168**	**(131)**	**243**	**56**
Saldo a 31 de diciembre de 2023	**4,919**	**1,729**	**2,025**	**1,165**

[1] Incluye el efecto por adopción de IFRS 16 relacionado con Arrendamientos.

Deuda por Grupo a corto y largo plazo	**Alpek**		**Sigma**		**Otras**	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Saldo de la deuda (US$)	**2,192**	2,192	**2,434**	2,434	**1,210**	1,210
% Integral						
Deuda a corto plazo y Largo plazo 1 año	**4**	17	**37**	1	**6**	-
2	**7**	2	**41**	28	**2**	41
3	**24**	1	**3**	9	**40**	0
4	**10**	3	**19**	41	**12**	0
5 años o más	**55**	77	-	21	**40**	59
% Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Vida media deuda largo plazo (años)	**5.3**	6.4	**2.9**	3.3	**10.2**	10.3
Vida media deuda total (años)	**5.2**	5.4	**2.3**	3.2	**10.2**	10.2

Deuda consolidada a corto y largo plazo:	**US$**			**% Integral**	
	2023	**2022**	**Var.**	**2023**	**2022**
% Integración					
Deuda a corto plazo y Largo plazo 1 año	**1,133**	401	732	**19%**	7%
2	**1,254**	1,233	21	**21%**	21%
3	**1,102**	248	854	**18%**	4%
4	**873**	1,069	(196)	**14%**	18%
5 años o más	**1,680**	2,885	(1,205)	**28%**	50%
Total	**6,042**	**5,836**	**(206)**	**100%**	**100%**
Vida media deuda largo plazo (años)	**5.6**	5.9			
Vida media deuda total (años)	**5.0**	5.5			

Razones Financieras

Solvencia

Deuda neta de caja / Flujo de efectivo (Veces, base dólares últimos 12 meses)		
Grupos	**2023**	**2022**
Alpek	**3.36**	1.28
Sigma	**2.27**	2.74
Consolidado	**3.54**	**2.28**

Liquidez

Activo Circulante / Pasivo Circulante (Veces, base dólares)		
Grupos	2023	2022
Alpek	**1.64**	1.47
Sigma	**0.88**	1.30
Consolidado	**1.19**	**1.36**

Cobertura de intereses (Veces, base dólares últimos 12 meses) *				Variación por	
	2023	2022	23 vs 22	Flujo de Efectivo	Gastos Financieros Netos
Alpek	**3.4**	11.4	(8.0)	(7.3)	(0.7)
Sigma	**5.9**	5.5	0.4	2.0	(1.6)
Consolidado	**3.5**	**6.4**	**(2.9)**	**(2.1)**	**(0.8)**

** Definida como la utilidad de operación más depreciación, amortización y deterioro de activos, entre gastos financieros netos.*

Estructura Financiera

Los indicadores de la estructura financiera de ALFA en 2023 se muestran en la siguiente tabla:

Indicadores financieros	2023	2022
Pasivo total / Capital	5.58	3.72
Deuda largo plazo / Deuda total (%)	81	93
Deuda total en divisas / Deuda total (%)	96	96

Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

Cumplimiento de Obligaciones en Contratos de Crédito

A la fecha de este reporte anual, ALFA y sus subsidiarias se encuentran en cumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer contenidas en sus contratos de crédito. *Véase "Informe de créditos relevantes".*

Fuentes internas y externas de liquidez

Las principales fuentes de liquidez de la Compañía provienen de la generación interna de recursos por sus operaciones, además del financiamiento otorgado por entidades bancarias y del mercado de deuda.

Fuentes de recursos importantes no utilizadas

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, la Compañía mantiene líneas de crédito comprometidas no utilizadas por un monto de US $1,313, US $1,417 y US $1,270, respectivamente.

Políticas de Tesorería

La política de tesorería de ALFA tiene como objetivo planear y administrar los flujos de efectivo y el efectivo disponible en forma productiva y bajo un estricto control y seguridad, buscando siempre garantizar la disponibilidad de efectivo para asegurar la operación de los negocios y las inversiones de capital necesarias.

Para el cumplimiento de los objetivos descritos, la política de tesorería establece lineamientos relativos al saldo mínimo que debe mantener cada subsidiaria de ALFA, la mezcla de monedas en las que pueden mantener las inversiones, el perfil y tipo de instituciones financieras en las que se deberá invertir, así como los tipos de instrumentos y plazos.

De acuerdo con la naturaleza de sus operaciones, ALFA y sus subsidiarias mantienen cuentas bancarias y de inversión en moneda local de acuerdo con los países en los que opera. Al 31 de diciembre de 2023, las reservas de efectivo y equivalentes de efectivo de

ALFA y sus subsidiarias, medido en forma consolidada, fueron aproximadamente 60% en dólares, 12% en euros, 15% en pesos y 13% en otras monedas.

Adeudos Fiscales

Al 31 de diciembre de 2023, tanto ALFA como sus subsidiarias, no tienen adeudos fiscales relevantes.

Compromisos respecto a Inversiones de Capital

Al 31 de diciembre de 2023, ni ALFA ni sus subsidiarias contaban con compromisos relevantes de inversión de capital.

Transacciones Relevantes no Registradas en el Balance General y Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2023, la Compañía no tenía transacciones relevantes no registradas en el balance general o estado de resultados.

Control Interno:

ALFA, en su capacidad de compañía tenedora de diversas subsidiarias, establece la obligación de todas sus empresas subsidiarias de cumplir con todas las disposiciones establecidas para cada una de sus diferentes áreas de operación. Estos lineamientos son emitidos y aprobados por el Comité de Auditoría del Consejo de ALFA y están contenidos en diversos manuales de políticas y procedimientos, que incluyen además criterios e IFRS. Dichos lineamientos están estructurados de tal forma que proporcionen una seguridad razonable de que las operaciones se realizan y registran conforme a las directrices establecidas por la administración y bajo la responsabilidad de la Dirección de Auditoría. El sistema de control interno de ALFA persigue principalmente los siguientes propósitos:

- Emitir información confiable, oportuna y razonable
- Delegar autoridad y asignar responsabilidades para la consecución de las metas y objetivos trazados
- Detallar las prácticas de negocio en la organización, y
- Aportar los métodos de control administrativo que ayuden a supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos.
- Establecer una infraestructura tecnológica adecuada que permita asegurar la eficiencia y efectividad de las operaciones, resguardo y seguridad de la información, así como la continuidad de servicios.
- Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables para cada país donde se tiene operaciones

Existen manuales de políticas y procedimientos definidos relativos a: la puesta en marcha, ejecución y promoción de los negocios de ALFA; el control y seguimiento de operaciones de adquisición; la promoción, distribución y venta de los proyectos de sus sociedades subsidiarias; y el control en las áreas de recursos humanos, tesorería, contabilidad, jurídico, fiscal e informática, entre otras.

A continuación, se describen brevemente algunas de las políticas y procedimientos de control interno más importantes:

Recursos Humanos

ALFA se apoya en los conocimientos, experiencias, motivación, aptitudes, actitudes y habilidades de su capital humano para lograr sus objetivos. En este sentido, cuenta con políticas y procedimientos que regulan el reclutamiento, selección, contratación e inducción de todos sus colaboradores, así como su capacitación, promoción, compensación y asistencia. Asimismo, contempla los aspectos relativos al control de bajas, prestaciones, pago de nóminas y listas de raya. Estos lineamientos cumplen con las disposiciones legales vigentes y buscan incrementar la eficiencia y productividad de ALFA.

Adquisiciones

La adquisición de bienes y servicios relacionados con los procesos de operación se realiza con base a presupuestos y programas autorizados. Esto ayuda a que las compras de ALFA se realicen a precio competitivo y condiciones favorables de calidad, oportunidad de entrega y servicio. Para cada operación de compra se definen los niveles de autorización y responsabilidad a los que se tienen que sujetar los funcionarios que realizan las adquisiciones.

Sistemas

Se cuenta con manuales para el uso y resguardo de los sistemas y programas de cómputo que se distribuyen entre los usuarios responsables. Existen procedimientos para la correcta asignación, resguardo y uso de los equipos, así como para el control de los mismos y el de sus accesorios. ALFA cuenta con un sistema interno de soporte para la atención de reportes sobre fallas o requerimientos de servicio sobre los equipos de cómputo y sus programas, de manera que el personal pueda realizar sus actividades diarias con el mínimo de contratiempos.

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y se encuentran basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se cree que son razonables bajo las circunstancias.

Estimaciones contables y supuestos críticos

La Compañía realiza estimaciones y supuestos sobre el futuro. La estimación contable resultante, por definición, rara vez igualará el resultado real relacionado. Las estimaciones y supuestos que tienen riesgo significativo de causar ajustes materiales en el valor en libros de los activos y pasivos en el próximo año financiero se presentan a continuación:

Estimación de deterioro del crédito mercantil y activos intangibles con vida indefinida

La Compañía realiza pruebas anuales para determinar si el crédito mercantil y los activos intangibles con vida indefinida han sufrido algún deterioro (ver Nota 13). Para efectos de las pruebas deterioro, el crédito mercantil y los activos intangibles con vida indefinida se asignan a los grupos de unidades generadoras de efectivo (“UGEs”) de los cuales la Compañía ha considerado que se generan sinergias económicas y operativas de las combinaciones de negocios. Los montos recuperables de los grupos de UGEs se determinaron con base en los cálculos de su valor en uso, los cuales requieren el uso de estimaciones, dentro de las cuales, las más significativas son las siguientes:

- Estimación de márgenes brutos y operativos futuros de acuerdo con el desempeño histórico, y expectativas de la industria para cada grupo de UGE.
- Tasa de descuento basada en el costo ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés) de cada UGE o grupo de UGEs.
- Tasas de crecimiento a largo plazo.

Pérdidas contingentes

La administración también realiza juicios y estimaciones al registrar provisiones para asuntos relacionados con demandas y litigios. Los costos reales pueden variar con respecto a las estimaciones por varias razones, tal como las variaciones de estimaciones de costos por resolución de reclamaciones y litigios con base en las diferentes interpretaciones de la ley, opiniones y evaluaciones en relación con la cantidad de pérdidas.

Las contingencias se registran como provisiones cuando es probable que se haya incurrido en un pasivo y la cantidad de la pérdida sea razonablemente estimable. No es práctico realizar una estimación en relación con la sensibilidad a las pérdidas potenciales si los otros supuestos han sido utilizados para registrar estas provisiones debido al número de supuestos subyacentes y al rango de resultados razonables posibles en relación con las acciones potenciales de terceras partes, tales como reguladores, tanto en términos de probabilidad de pérdida y las estimaciones de tal pérdida.

Recuperabilidad de impuesto diferido activo

ALFA tiene pérdidas fiscales por aplicar, las cuales se pueden aprovechar en los siguientes años hasta que caduque su vencimiento. Basado en las proyecciones de ingresos y ganancias fiscales que generará ALFA en los siguientes años mediante un estructurado y robusto plan de negocios, que incluye la venta de activos no estratégicos, nuevos servicios a ser prestados a sus subsidiarias, entre otros, la administración ha considerado únicamente las actuales pérdidas fiscales que serán utilizadas antes que expiren y por esto, se ha considerado adecuado reconocer un activo de impuesto diferido únicamente por dichas pérdidas fiscales.

Activos de larga duración

La Compañía estima la vida útil de sus activos de larga duración para determinar los gastos de depreciación y amortización a registrarse en el período de reporte. La vida útil de un activo se calcula cuando el activo es adquirido, con base en experiencias pasadas con activos similares, considerando cambios tecnológicos anticipados u otro tipo de factores. Cuando ocurren cambios tecnológicos más rápido de lo estimado, o de manera diferente a lo que se anticipó, las vidas útiles asignadas a estos activos podrían tener que reducirse. Esto llevaría al reconocimiento de un gasto mayor de depreciación y amortización en períodos futuros. Alternativamente, este tipo de cambios tecnológicos podría resultar en el reconocimiento de un cargo por deterioro para reflejar la reducción en los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

La Compañía revisa los indicios de deterioro en activos depreciables y amortizables anualmente, o cuando ciertos eventos o circunstancias indican que el valor contable podría no ser recuperado en la vida útil restante de dichos activos. Por su parte, los activos intangibles con una vida útil indefinida se sujetan a pruebas de deterioro al menos cada año y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.

Para evaluar el deterioro, la Compañía utiliza flujos de efectivo, que consideren las estimaciones administrativas para futuras transacciones, considerando las condiciones al momento de la evaluación, incluyendo las estimaciones para ingresos, costos, gastos operativos, gastos de capital y servicio de deuda. De acuerdo con las NIIF, los flujos de efectivo futuros descontados asociados con un activo o UGE, se compararían al valor contable del activo o UGE en cuestión, para determinar si existe deterioro o una reversión de deterioro registrado en periodos anteriores.

Estimación de probabilidades de incumplimiento y tasa de recuperación para aplicar el modelo de pérdidas esperadas en el cálculo de deterioro de activos financieros

La Compañía asigna a los clientes con los que mantiene una cuenta por cobrar a cada fecha de reporte, ya sea de manera individual o en grupo, una estimación de la probabilidad de incumplimiento en el pago de las cuentas por cobrar y la tasa de recuperación estimada, con la finalidad de reflejar los flujos de efectivo que se espera recibir de los saldos vigentes en dicha fecha.

Combinaciones de negocios

Cuando se concretan combinaciones de negocios, se requiere aplicar el método de adquisición para reconocer los activos netos identificables adquiridos a valor razonable, en la fecha de adquisición; cualquier exceso de la contraprestación pagada sobre los activos netos identificados, se reconoce como un crédito mercantil, el cual se somete a pruebas de deterioro ante la existencia de indicios y por lo menos una vez al año. Por su parte, cualquier exceso de los activos netos identificados sobre la contraprestación pagada se reconoce como una ganancia dentro del resultado del año.

Al estimar los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos identificables, la Compañía utiliza datos de mercado observables en la medida en que estén disponibles. Cuando los datos de entrada del Nivel 1 no están disponibles, la Compañía contrata un valuador calificado independiente para llevar a cabo la valuación. La administración trabaja de manera conjunta con el valuador calificado independiente para establecer las técnicas de valuación, las premisas, los datos de entrada apropiados y los criterios a utilizar en los modelos de valuación.

Estimación de la tasa de descuento para calcular el valor presente de los pagos de renta mínimos futuros

La Compañía estima la tasa de descuento a utilizar en la determinación del pasivo por arrendamiento, con base en la tasa incremental de préstamos (“IBR”, por sus siglas en inglés).

La Compañía utiliza un modelo de tres niveles, con el cual determina los tres elementos que componen la tasa de descuento: (i) tasa de referencia, (ii) componente de riesgo de crédito y (iii) ajuste por características del activo subyacente. En dicho modelo, la administración también considera sus políticas y prácticas para obtener financiamiento, distinguiendo entre el obtenido a nivel corporativo (es decir, por la tenedora), o bien, a nivel de cada subsidiaria. Finalmente, para los arrendamientos de bienes inmuebles, o bien, en los cuales existe una evidencia significativa y observable de su valor residual, la Compañía estima y evalúa un ajuste por características del activo subyacente, atendiendo a la posibilidad de que dicho activo sea otorgado como colateral o garantía ante el riesgo de incumplimiento.

Estimación del plazo de los contratos de arrendamiento

La Compañía define el plazo de los arrendamientos como el periodo por el cual existe un compromiso contractual de pago, considerando el periodo no cancelable del contrato, así como las opciones de renovación y de terminación anticipada que es probable que se ejerzan. La Compañía participa en contratos de arrendamiento que no tienen un plazo forzoso definido, un periodo de renovación definido (en caso de contener una cláusula de renovación), o bien, renovaciones automáticas anuales, por lo que, para medir el pasivo por arrendamiento, estima el plazo de los contratos considerando sus derechos y limitaciones contractuales, su plan de negocio, así como las intenciones de la administración para el uso del activo subyacente.

Adicionalmente, la Compañía considera las cláusulas de terminación anticipada de sus contratos y la probabilidad de ejercerlas, como parte de su estimación del plazo del arrendamiento.

Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables de la Compañía

Base de consolidación

Los estados financieros incluyen los activos, pasivos y resultados de todas las entidades en que la Compañía tiene una participación mayoritaria. Los saldos y operaciones importantes entre compañías han sido eliminados en la consolidación. Para determinar el control, la Compañía analiza si tiene derechos sustantivos que afecten los rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder sobre esta, y no solo el derecho a voto que le da el porcentaje de tenencia accionaria que mantiene la Compañía.

Como resultado de este análisis, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la Compañía ha ejercido un juicio crítico para decidir si debe consolidar los estados financieros de Axtel, donde la determinación del control no es clara. Basado en los principales derechos sustantivos que tiene ALFA correspondientes a que aún y cuando existen de acuerdo a lo establecido en los acuerdos complementarios, decisiones con mayoría calificada, estos se han considerado derechos protectivos para los otros accionistas, y soportado en los términos de dichos acuerdos, los estatutos de Axtel y la Ley General de Sociedades Mercantiles, ALFA controla las decisiones sobre las actividades relevantes al nombrar los ejecutivos y administradores clave, y tener la mayoría simple a través de la asamblea ordinaria de accionistas, en la cual sustenta el 52.78% de Axtel. La administración ha llegado a la conclusión de que estos factores y circunstancias descritas en los estatutos de Axtel y leyes aplicables le permiten a la Compañía controlar las actividades relevantes de Axtel.

Adicionalmente, la Compañía ha evaluado factores críticos de control y ha concluido que debe consolidar los estados financieros de sus subsidiarias Polioles e Indelpro. El análisis realizado por la Compañía incluyó la evaluación de los derechos sustantivos de toma de decisiones de los accionistas, como se establecen en los estatutos, por lo que la administración concluyó que mantiene el poder de dirigir las actividades relevantes.

La Compañía continuará evaluando estas circunstancias a la fecha de cada estado consolidado de situación financiera para determinar si estos juicios críticos continuarán siendo válidos.

[427000-N] Administración

Auditores externos de la administración:

El auditor externo de la Compañía para los resultados de 2023, 2022 y 2021 es la firma independiente de contadores públicos Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., con oficinas ubicadas en Av. Benito Juárez No. 1102 Piso 40, Col. Centro, Monterrey, N.L. El auditor externo fue designado por el consejo de administración, en uso de sus facultades de representación legal.

Los estados financieros auditados consolidados de la Compañía incluidos en el presente reporte para el año 2023, 2022 y 2021 fueron auditados por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Durante los últimos tres años en los que han auditado a la Compañía, el auditor externo no ha emitido opiniones con salvedades o negativas, ni se ha abstenido de emitir opinión alguna respecto de los estados financieros de la Compañía. El auditor externo es designado o ratificado anualmente por el Comité de Auditoría y aprobado por el Consejo de Administración. Adicionalmente a los servicios de auditoría externa, el auditor ha proporcionado a la Compañía, de tiempo en tiempo, otros servicios profesionales (principalmente relacionados con adquisición de negocios y otras asesorías). Los honorarios pagados por otros servicios profesionales durante 2021, 2022 y 2023 ascendieron a Ps $40 millones, Ps $44 millones y Ps $28 millones, respectivamente. Los honorarios totales pagados al auditor externo han sido en términos de mercado y no exceden el 10% del total de los ingresos de la firma.

Conforme a los estatutos sociales de la Compañía, los auditores externos son designados por el Consejo de Administración tras considerar su amplia experiencia y nivel de servicio. La selección de auditores externos es aprobada mediante el voto de la mayoría de los consejeros presentes en la sesión del Consejo de Administración que apruebe su designación.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

Todas las operaciones con partes relacionadas se efectúan sobre bases de mercado y de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y son aprobadas por el Comité de Prácticas Societarias, excepto por aquellas operaciones con partes relacionadas que (i) por su cuantía no se consideren significativas para la Compañía y sus afiliadas; (ii) sean celebradas dentro del curso ordinario de sus operaciones y en términos de mercado; y (iii) sean celebradas con empleados en sustancialmente los mismos términos que las operaciones celebradas con terceros independientes, o que estén relacionadas con sus obligaciones laborales frente a dichos empleados.

Las transacciones con partes relacionadas durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, las cuales fueron celebradas como si las condiciones fueran equivalentes a operaciones similares realizadas con terceros independientes, fueron las siguientes:

	2023	2022	2021
Venta de bienes y servicios:			
Afiliadas y asociadas	**$ 112**	$ 170	$ 442
Accionistas con influencia significativa sobre subsidiarias [1]	**1,765**	2,181	1,841
Compra de bienes y servicios:			
Afiliadas y asociadas	**$ 278**	$ 781	$ 780
Accionistas con influencia significativa sobre subsidiarias [1]	**660**	778	2,134

[1] Incluye los efectos de los acuerdos entre Alpek, BASF y BASELL de los negocios de poliuretano.

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la Compañía ascendieron a $804, $784 y $794, respectivamente, monto integrado por sueldo base y prestaciones de ley y complementado principalmente por un programa de compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de la Compañía y por el valor de mercado de las acciones de la misma.

Saldos Insolutos de Afiliadas

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, los saldos con partes relacionadas son los siguientes:

	Naturaleza de la transacción	2023	2022	2021
Por cobrar:				
Afiliadas	Ventas de producto	$ 1,264	$ 1,278	$ 1,294
Afiliadas	Préstamos	264	316	470
Por pagar:				
Afiliadas	Compra de materia prima	$ 1,900	$ 1,897	$ 2,042
Afiliadas	Préstamos	154	184	182

Los saldos por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2023 tienen vencimiento durante 2024, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, se mantiene un préstamo con una afiliada que genera intereses con una tasa de 12.50%, 11.50% y 6.42%, respectivamente.

La Compañía y sus subsidiarias no tuvieron operaciones significativas con personas relacionadas ni conflictos de interés significativos que revelar.

Información adicional administradores y accionistas:

El Consejo de Administración de ALFA se integra actualmente por 13 miembros, todos ellos nombrados con el carácter de consejeros propietarios, no existiendo consejeros suplentes. Los consejeros actuales fueron elegidos para el año 2024 en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que tuvo lugar el 6 de marzo de 2024. Los nombres de las personas integrantes del referido consejo, la fecha en la que fueron elegidos como consejeros de ALFA por primera vez y su principal actividad profesional, se presentan a continuación:

Nombre:		**Fecha de Designación:**	**Actividad Principal:**
Álvaro Fernández Garza	(3 C)	abril de 2005	Presidente del Consejo de Administración y Director General de ALFA
Juan Carlos Calderón Rojas	(3)	marzo de 2023	Director Global de Experiencia y Compromiso del Colaborador Sigma

			Alimentos, S.A. de C.V.
Enrique Luis Castillo Sánchez-Mejorada	(1 A,B)	marzo de 2010	Director General de Tejocotes 134, S.C.
Francisco Javier Fernández Carbajal	(1 C)	marzo de 2010	Director General de Servicios Administrativos Contry S.A. de C.V.
Armando Garza Sada	(2 C)	abril de 1990	Presidente del Consejo de Administración de Nemak
Claudio X. González Laporte	(1 B)	diciembre de 1987	Presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.
David Martínez Guzmán	(1 C)	marzo de 2010	Fundador y Director General de Fintech Advisory, Inc.
José Antonio Meade Kuribreña	(1 A,C)	febrero de 2019	Asesor Independiente
Alejandra Palacios Prieto[1]	(1)	mayo de 2024	Asesor Independiente
Alejandro Ramírez Magaña	(1 B)	febrero de 2018	Director General de Cinépolis, S.A. de C.V.
Adrián G. Sada Cueva	(C)	marzo de 2021	Director General de Vitro, S.A.B de C.V.
Federico Toussaint Elosúa	(1 A)	abril de 2008	Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V.
Guillermo F. Vogel Hinojosa	(1 C)	abril de 2008	Presidente del Consejo de G Collado, S.A.B. de C.V. y Exportaciones IM Promoción, S.A. de C.V., Vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris, S.A.

1 Designada como miembro del Consejo de ALFA a partir del 15 de mayo de 2024

Claves:

(1) Consejero Independiente

(2) Consejero Patrimonial

(3) Consejero Patrimonial Relacionado

(A) Comité de Auditoría

(B) Comité de Prácticas Societarias

(C) Comité de Planeación y Finanzas

Comités del Consejo de Administración

Para la correcta ejecución de sus funciones, el Consejo de Administración de ALFA se apoya en tres comités: Planeación y Finanzas, Auditoría, y Prácticas Societarias. Estos dos últimos se encuentran integrados en su totalidad por consejeros independientes, siendo el Ing. Federico Toussaint Elosúa, Presidente del Comité de Auditoría, y el Lic. Enrique Luis Castillo Sánchez-Mejorada, Presidente del Comité de Prácticas Societarias, cargos para los que fueron designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 6 de marzo de 2024.

Comité de Auditoría.- Este comité está constituido actualmente por las siguientes personas:

Federico Toussaint Elosúa – Presidente
Enrique Luis Castillo Sánchez-Mejorada
José Antonio Meade Kuribreña

Comité de Prácticas Societarias.- Este comité está constituido actualmente por las siguientes personas:

Enrique Luis Castillo Sánchez-Mejorada - Presidente
Claudio X. González Laporte
Alejandro Ramírez Magaña

Comité de Planeación y Finanzas.- Este comité está constituido actualmente por las siguientes personas:

Francisco Javier Fernández Carbajal – Presidente
Álvaro Fernández Garza
Armando Garza Sada
David Martínez Guzmán
Adrián G. Sada Cueva
Guillermo F. Vogel Hinojosa
José Antonio Meade Kuribreña

El secretario de la Compañía es el Lic. Carlos Jiménez Barrera.

Durante el ejercicio social 2023, los consejeros recibieron los siguientes honorarios netos después de la retención del impuesto correspondiente: ocho monedas de cincuenta pesos oro, de las denominadas “Centenarios”, por año, más cinco centenarios por cada Junta de Consejo y cuatro de dichas monedas por cada Junta de Comité a la que asistieron o, en su defecto, los valores equivalentes respectivos en moneda nacional de curso legal.

En cuanto a parentesco, se informa que los consejeros Armando Garza Sada y Álvaro Fernández Garza se encuentran vinculados por consanguinidad de segundo grado.

En cuanto a la relación laboral de miembros del Consejo, se informa que Juan Carlos Calderón Rojas labora en Sigma Alimentos S.A. de C.V., empresa del mismo grupo empresarial de la Emisora.

Consejeros de la empresa [Sinopsis]

Independientes [Miembro]

Castillo Sánchez Mejorada Enrique Luis			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
SI	SI	NO	
Otros			
No Aplica			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Director General de Tejocotes 134, S.C.	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Vogel Hinojosa Guillermo F.			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	NO	NO	
Otros			
Planeación y Finanzas			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Presidente del Consejo de Administración de GCollado, S.A.B. de C.V. y Exportaciones IM Promoción, S.A., Vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris, S.A.	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Fernández Carbajal Francisco Javier			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	NO	NO	
Otros			
Planeación y Finanzas			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Director General de Servicios Administrativos Contry, S.A. de C.V.	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

González Laporte Claudio X.			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	SI	NO	
Otros			
No Aplica			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Martínez Guzmán David		
Sexo	Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre	Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]		
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación
NO	NO	NO

Otros			
Planeación y Finanzas			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Fundador y Director General de Fintech Advisory Inc.	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Meade Kuribreña José Antonio			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
SI	NO	NO	
Otros			
Planeación y Finanzas			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Asesor Independiente	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Palacios Prieto Alejandra			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Mujer		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	NO	NO	
Otros			
No Aplica			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-05-15			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Asesor Independiente	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
Designada como miembro del Consejo de ALFA a partir del 15 de mayo de 2024. ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Ramírez Magaña Alejandro			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	SI	NO	
Otros			
No Aplica			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Director General de Cinépolis, S.A. de C.V.	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Sada Cueva Adrián G.			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	NO	NO	
Otros			
Planeación y Finanzas			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Director General de Vitro, S.A.B. de C.V.	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Toussaint Elosúa Federico			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
SI	NO	NO	
Otros			
No Aplica			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V.	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Patrimoniales [Miembro]

Garza Sada Armando			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	NO	NO	
Otros			
Planeación y Finanzas			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Presidente del Consejo de Administración de Nemak, S.A.B. de C.V.	45	2.62
Información adicional			
Consejero Patrimonial			

Relacionados [Miembro]

Fernández Garza Álvaro			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	NO	NO	
Otros			
Planeación y Finanzas			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Presidente del Consejo de Administración y Director General de ALFA, S.A.B. de C.V.	32	2.87
Información adicional			
Consejero Patrimonial Relacionado			

Calderón Rojas Juan Carlos			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	NO	NO	
Otros			
No Aplica			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación			
2024-03-06			
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Director Global de Experiencia y Compromiso del Colaborador de Sigma Alimentos, S.A. de C.V.	No Aplica	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Directivos relevantes [Miembro]

Fernández Garza Álvaro			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	
NO	NO	NO	
Otros			
Planeación y Finanzas			
Designación [Sinopsis]			
Fecha de designación	Tipo de asamblea		
2010-04-01	Ordinaria		
Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Presidente del Consejo de Administración y Director General de ALFA	32	2.87
Información adicional			
Consejero Patrimonial Relacionado			

Fernández Martínez Rodrigo			
Sexo		Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre		Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]			
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación	

NO	NO	NO
Otros		
No Aplica		
Designación [Sinopsis]		
Fecha de designación	Tipo de asamblea	
2019-08-01	Ordinaria	

Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Director General de Sigma Alimentos	25	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Young Cerecedo Jorge Pedro		
Sexo	Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre	Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]		
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación
NO	NO	NO
Otros		
No Aplica		
Designación [Sinopsis]		
Fecha de designación	Tipo de asamblea	
2023-03-01	Ordinaria	

Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Director General de Alpek	33	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Escalante Castillo Eduardo Alberto		
Sexo	Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)	
Hombre	Propietario	
Participa en comités [Sinopsis]		
Auditoría	Prácticas Societarias	Evaluación y Compensación
NO	NO	NO
Otros		
No Aplica		
Designación [Sinopsis]		
Fecha de designación	Tipo de asamblea	
2018-06-01	Ordinaria	

Periodo por el cual fueron electos	Cargo	Tiempo laborando en la Emisora (años)	Participación accionaria (en %)
2024	Director de Finanzas, Capital Humano, Jurídico y Servicios de ALFA	36	No Aplica
Información adicional			
ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte.			

Porcentaje total de hombres como directivos relevantes: 100

Porcentaje total de mujeres como directivos relevantes: 0

Porcentaje total de hombres como consejeros: 92.3

Porcentaje total de mujeres como consejeros: 7.7

Cuenta con programa o política de inclusión laboral: Si

Descripción de la política o programa de inclusión laboral

La Emisora cuenta con programas internos para la inclusión laboral, considerando entre otros, la formación académica, profesionalismo, trayectoria profesional y congruencia con los valores de nuestra Emisora, sin hacer distinción por factores de diversidad como género, raza, nacionalidad, y/o creencias personales:
Adicionalmente, Sigma y Alpek cuentan con Políticas relacionadas con los Derechos Humanos, la equidad de oportunidades y la no discriminación. Estos documentos son revisados anualmente por el Comité de Prácticas Societarias y están a cargo de los departamentos de Capital Humano de las compañías.

Accionistas de la empresa [Sinopsis]

Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]

Fideicomiso de Inversión Neutra Nacional Financiera, S.N.C	
Participación accionaria (en %)	51.59
Información adicional	
Tenencia al 31 de marzo de 2024	

Accionistas que ejerzan influencia significativa [Miembro]

No Aplica	
Participación accionaria (en %)	No Aplica
Información adicional	
No Aplica	

Accionistas que ejerzan control o poder de mando[Miembro]

No Aplica	
Participación accionaria (en %)	No Aplica
Información adicional	
No Aplica	

Estatutos sociales y otros convenios:

Estatutos Sociales

La Compañía se constituyó el día 13 de marzo de 1967. Su denominación ha sido objeto de varios cambios, siendo la actual la de ALFA, S.A.B. de C.V., a partir del 19 de marzo de 2006, fecha en la que la Compañía llevó a cabo una asamblea extraordinaria de

accionistas donde se acordó modificar sus estatutos sociales, adaptándolos a lo requerido por la nueva Ley del Mercado de Valores que entró en vigor el mes de junio de 2006. En la misma asamblea se adoptó como nuevo domicilio social, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Posteriormente, con fecha 13 de octubre de 2006, una asamblea extraordinaria de accionistas, aprobó la adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales, a fin de prever las medidas de salvaguarda del control a que se refiere el artículo 48 de la Ley del Mercado de Valores. En términos generales, estas medidas tienen el objetivo de sujetar a la aprobación previa y por escrito del Consejo de Administración de ALFA, a aquellas operaciones mediante las cuales una persona, o varias actuando en forma concertada, pretendan adquirir la propiedad de acciones de la Sociedad que representen el 5% de las acciones en circulación, o cualquiera de sus múltiplos. Igual requisito resulta aplicable respecto de los acuerdos para ejercer en forma conjunta o concertada, los derechos corporativos inherentes a acciones que representen igual porcentaje.

Asimismo, con fecha 30 de agosto de 2012, la Compañía mediante asamblea extraordinaria de accionistas, aprobó la división (Split) de la totalidad de las acciones representativas de diez nuevas acciones por cada una de las acciones que las que sean titulares y como consecuencia se reformó el artículo séptimo de los Estatutos sociales para ajustar el incremento en el número de acciones resultado de la división accionaria.

La Compañía es de nacionalidad mexicana.

Los estatutos de la Compañía indican que el capital social está integrado por acciones ordinarias, Clase “I”, de la Serie “A”, con plenos derechos de voto, de suscripción y circulación restringida a mexicanos, por lo que sólo podrán ser adquiridas o suscritas por personas físicas o morales mexicanas. En consecuencia, se conviene y pacta expresamente que la Compañía no admitirá como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos inversionistas extranjeros. Sin perjuicio de lo anterior, a partir del año 1991, las acciones de ALFA pueden ser adquiridas por inversionistas extranjeros, a través del Fideicomiso Nafinsa, que concede derechos económicos pero no de voto.

Sólo las acciones completamente liberadas (y las pagadas cuyos titulares se encuentren al corriente en el pago de desembolsos de capital) dan derecho a sus tenedores a ejercer los derechos corporativos y patrimoniales que confieren los estatutos sociales de la Compañía. Las acciones no suscritas, las recompradas, en tanto éstas pertenezcan a la Compañía, y las pagadas cuyos titulares se hallaren en mora frente a la Compañía, no podrán ser representadas ni se considerarán en circulación para efectos de la determinación del quórum y las votaciones en las asambleas de accionistas.

De conformidad con los estatutos sociales y el Fideicomiso Nafinsa, los inversionistas de nacionalidad distinta a la mexicana no tienen derecho a votar sus acciones de ALFA. Dichos derechos de voto sólo pueden ser ejercidos por el Fiduciario, el cual debe votar todas las acciones subyacentes en el mismo sentido que los tenedores de la mayoría de las acciones que no estén en el patrimonio del Fideicomiso y que sean votadas en la asamblea correspondiente. Como resultado, los inversionistas extranjeros no podrán ejercer sus derechos de minoría para proteger sus intereses y pueden ser afectados por las decisiones que tomen los tenedores mayoritarios de las acciones de ALFA, quienes pudieran tener intereses distintos a los de ellos.

Como se desprende de los estatutos vigentes, el capital social es variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro la cantidad de $152’146,180.00 pesos. Está representado por 4,818’823,020 (cuatro mil ochocientas dieciocho millones ochocientas veintitrés mil veinte) de acciones ordinarias, nominativas, Clase “I” de la Serie “A”, sin expresión de valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, inscritas en el RNV y son identificadas con la clave de pizarra “ALFAA”.

A la fecha de este reporte, ALFA no tiene en circulación acciones representativas de la parte variable del capital social.

Como se desprende de los estatutos vigentes, la cifra de $152.1 millones de pesos que constituye el capital mínimo fijo de la Compañía.

El valor del capital suscrito ha cambiado en el tiempo, como a continuación se detalla:

Valor del capital social nominal suscrito (cifras en millones de pesos) en:

Marzo de 2021	$169.9
Marzo de 2022	$149.0
Marzo de 2023	$152.1

En el año 2022 los cambios se debieron a fluctuaciones en el saldo de acciones en Tesorería; y en el año 2021 y 2023 se debió a la reducción de capital social de la Compañía debido a la cancelación de acciones de tesorería aprobada en el 2021 y 2023.

Las asambleas de accionistas ya sean estas ordinarias o extraordinarias, podrán celebrarse de forma presencial, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que permitan la participación por dichos medios de la totalidad o de una parte de los accionistas y/o sus representantes debidamente acreditados, siempre y cuando la participación sea simultánea y se permita la interacción en las deliberaciones de una forma funcionalmente equivalente a la reunión presencial; en la inteligencia, de que en todo caso, se deberá contar con mecanismos o medidas que permitan el acceso, la acreditación de la identidad de los participantes, así como, en su caso, el sentido de su voto, y se genere la evidencia correspondiente.

Las Asambleas Ordinarias de accionistas serán consideradas legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria, si en las mismas se encuentran presentes accionistas o apoderados de accionistas que representen más del 50% de la totalidad de las acciones con derecho a votar en las mismas. En caso de segunda o ulterior convocatorias, dichas Asambleas Ordinarias serán consideradas legalmente instaladas, cualesquiera que fuere el número de acciones con derecho a voto que estén representadas. Las resoluciones de las Asambleas Ordinarias de accionistas serán válidas si son aprobadas por la mayoría de las acciones con derecho a voto representadas en la asamblea.

Las Asambleas Extraordinarias de accionistas serán consideradas legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria, cuando estén presentes accionistas o apoderados de accionistas que representen cuando menos el 75% de la totalidad de las acciones con derecho a voto. En el caso de segunda o ulterior convocatorias, las Asambleas Extraordinarias serán consideradas legalmente instaladas si se encuentran presentes accionistas o apoderados de accionistas representando cuando menos el 50% de la totalidad de las acciones con derecho a voto. Las resoluciones de las Asambleas Extraordinarias serán válidas si las mismas son aprobadas cuando menos por el 50% de la totalidad de las acciones con derecho a voto.

Las resoluciones de las asambleas de accionistas adoptadas válidamente serán obligatorias para esta Compañía y para los accionistas ausentes y disidentes.

De conformidad con los estatutos sociales de ALFA, los tenedores de acciones con derecho a voto, incluso de forma limitada o restringida, que (i) en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de ALFA, podrán solicitar en las asambleas de accionistas que se aplace por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente informados; y (ii) los que tengan en lo individual o conjunto el 20% (veinte por ciento) o más del capital social de ALFA podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas, siempre que se ajusten a los términos y se satisfagan los requisitos que señalen las normas legales aplicables para ambos supuestos.

Los tenedores de acciones con derecho a voto, incluso de forma limitada o restringida, o sin derecho a voto, que en lo individual o en conjunto tengan el 5% (cinco por ciento) del capital social de ALFA, podrán ejercer las acciones de responsabilidad, en contra de los miembros del Consejo de Administración y/o directivos relevantes, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en el Artículo 38 de la LMV.

La facultad de convocar asambleas de accionistas compete: (i) al Consejo de Administración, en cuyo caso bastará que la convocatoria sea firmada por el Secretario del Consejo o su Suplente; y (ii) al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de la Compañía podrán requerir al Presidente del Consejo de Administración o del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en cualquier momento, se convoque a una asamblea general de accionistas en los casos previstos en la ley.

La administración de la Compañía está a cargo de un Consejo de Administración constituido por el número de miembros, no mayor a veintiún miembros, que determine la asamblea ordinaria de accionistas. Las sesiones del Consejo de Administración, así como las sesiones de los comités auxiliares del Consejo de Administración, podrán celebrarse de forma presencial o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, tal y como si se tratara de sesiones presenciales, pudiéndose darse la participación de parte o de todos los asistentes presencialmente o por medio electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología teniendo la misma validez unas y otra.

Las decisiones del Consejo, así como las decisiones de los comités auxiliares del Consejo de Administración, podrán tomarse mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y deberán ser aprobadas por mayoría de votos del total de sus miembros.

El Consejo de Administración es el representante legal de la Compañía, con facultades para llevar a cabo, a nombre y por cuenta de la Compañía, todos los actos no reservados por la ley o por estos estatutos a las asambleas de accionistas. Por consiguiente, de modo enunciativo más no limitativo, el Consejo de Administración está investido de las siguientes facultades:

1. Poder general para actos de dominio;

2. Poder general para actos de administración;

3. Poder general cambiario;

4. Poder general para pleitos y cobranzas;

5. Facultades para llevar a cabo todos los actos no reservados expresamente por la Ley o por estos Estatutos a las asambleas de accionistas;

6. Facultades para convocar a Asambleas de Accionistas, generales o especiales, y para ejecutar sus resoluciones;

7. Facultad para designar o remover a los auditores externos de esta Compañía;

8. Poder para determinar el sentido en que deban ser emitidos los votos correspondientes a las Acciones propiedad de esta Compañía, en las Asambleas Generales Extraordinarias y Ordinarias de Accionistas de las sociedades en que sea titular de la mayoría de las acciones;

9. Poder para autorizar la adquisición de acciones emitidas por la propia Compañía;

10. Poder para garantizar obligaciones o títulos de crédito; y

11. Facultad para crear comités consultivos y para designar los miembros del consejo que integrarán dichos comités. Es obligación del Consejo crear uno o dos comités que desarrollen las actividades en materia de Auditoría y de Prácticas Societarias (integrado por Consejeros Propietarios, que tendrá las facultades que la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones les atribuyan a los órganos de su clase, así como las que expresamente se le confieran. El reporte anual de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias deberá presentarse a la asamblea de accionistas. Se advierte que la designación y, en su caso, remoción del Consejero Presidente de los referidos Comités es competencia exclusiva de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Comités del Consejo de Administración

Para la correcta ejecución de sus funciones, el Consejo de Administración de ALFA se apoya en tres comités: A) Auditoría, B) Prácticas Societarias y C) Planeación y Finanzas. En todos los casos, los comités están presididos por un consejero independiente, según dicho término se define en la legislación aplicable. Se reúnen cuatro veces por año para resolver sobre los asuntos de su competencia.

Las funciones de los tres comités se describen a continuación:

A. Comité de Auditoría.- Este comité tiene, entre otras, las siguientes funciones:

1) Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así como analizar los dictámenes, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo;

2) Revisar los estados financieros de la sociedad con las personas responsables de su elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no al consejo su aprobación;

3) Supervisar el sistema de control interno y auditoría interna;

4) Elaborar la opinión sobre el contenido del informe del Director General y someterla a consideración del consejo de administración para su posterior presentación a la asamblea de accionistas;

5) Apoyar al consejo en la elaboración de los informes a que se refiere la Ley del Mercado de Valores;

6) Vigilar las operaciones con partes relacionadas, así como fijar las políticas relativas a dichas operaciones;

7) Vigilar el cumplimiento de las operaciones, lineamientos y políticas de operación;

8) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de las asambleas de accionistas y del consejo de administración;

9) Convocar a asambleas de accionistas y solicitar la inserción de asuntos,

10) Vigilar la legalidad de las operaciones de la Sociedad; y

11) Las funciones, responsabilidades y actividades estipuladas en las Disposiciones de carácter general aplicables a entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos (“CUAE”).

B. Comité de Prácticas Societarias.- Este comité tiene, entre otras, las siguientes funciones:

1) Convocar a asambleas de accionistas y solicitar la inserción de asuntos pertinentes

2) Apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de los informes anuales

3) Determinar la compensación del Presidente del Consejo, en lo que concierne a su labor diaria al frente de la Compañía, así como la del Director General

4) Recomendar los nombramientos, cambios de puestos y compensaciones de los funcionarios que reportan directamente al Presidente del Consejo y/o al Director General

5) Opinar con respecto a los paquetes de remuneraciones integrales del Director General, así como de los funcionarios de alto nivel

6) Definir los lineamientos de las políticas generales sobre compensaciones (sueldos, salarios y prestaciones) de los colaboradores

7) Recomendar criterios para determinar los pagos por separación de la Sociedad, del Presidente del Consejo, del Director General y de los funcionarios de alto nivel

8) Recomendar los criterios para la compensación de los consejeros

9) Analizar y proponer el sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, así como verificar su cumplimiento

10) Determinar las observaciones respecto del desempeño del Director General así como de los ejecutivos del nivel inmediato inferior

11) Observar y comentar las operaciones con personas relacionadas, detallando las características de las operaciones significativas que deban incluirse en el informe anual

12) Emitir recomendaciones respecto a dispensas que pudiesen otorgarse a fin de que, en su caso, un consejero directivo relevante o persona con poder de mando aproveche oportunidades de negocios relacionados con la Sociedad

13) Coordinar el que se proporcione a los consejeros nombrados por primera vez, la información necesaria para que estén al tanto de los asuntos de la Sociedad y puedan cumplir con su nueva responsabilidad, y

14) Apoyar al Consejo de Administración con recomendaciones de índole laboral y sindical

C. Comité de Planeación y Finanzas.- Este comité tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:

1) La definición de las políticas que a continuación se detallan:

- —Financieras, las que determinan entre otras cosas el nivel de apalancamiento, el riesgo cambiario asumido, el otorgamiento de garantías y avales y el decreto de dividendos
- —Inversión en activo fijo, las que definen entre otras cosas las metodologías de evaluación de las inversiones y los parámetros y metas de su rentabilidad
- — Tesorería, las que determinan las instituciones y los tipos de instrumentos en que se podrán invertir los recursos líquidos de la Compañía y de sus subsidiarias
- — Administración de Riesgos
- — Seguros, las que definirán los criterios y esquemas de cobertura
- — Comunicación y relaciones financieras

2) La revisión de los proyectos de inversión más relevantes

3) La definición de los parámetros de contratación de pasivos; así como el uso de la reserva para recompra de acciones

4) Emitir recomendaciones al Consejo en asuntos como la viabilidad de inversiones, posicionamiento estratégico de la empresa y revisión de los proyectos de inversión

5) Evaluar mecanismos para la identificación, análisis, administración y control de riesgos, y

6) Evaluar criterios para la revelación de los riesgos

Otros Convenios

ALFA aclara que, salvo lo previsto por los estatutos sociales y por el Fideicomiso Nafinsa en lo concerniente a la nacionalidad de los poseedores de acciones de la Compañía, no existen contratos de fideicomiso, cláusulas estatutarias, convenios entre accionistas u otros mecanismos, en virtud de los cuales se limiten los derechos corporativos que confieren sus acciones o que limiten o restrinjan

a la administración de la Compañía o a sus accionistas. Asimismo, se hace del conocimiento del público inversionista que no existe un contrato de fideicomiso a través del cual se detente el 35% de las acciones del capital social de ALFA, al cual se hace referencia en el presente reporte. Los miembros del Consejo de Administración, sus familiares y las personas cercanas a ellos, quienes actualmente son propietarios de una posición importante de acciones representativas del capital social de ALFA, mantienen dicha tenencia accionaria de manera individual y no tienen celebrado convenio, contrato o acuerdo de cualquier naturaleza, mediante el cual se acuerde la forma de ejercer los derechos derivados de la participación accionaria de ALFA antes señalada.

Información adicional Administradores y accionistas

ALFA está adherida al Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo vigente en México desde la creación de éste en 2000, a iniciativa de las autoridades de valores de México. El propósito del Código es establecer un marco de referencia en materia de gobierno corporativo para incrementar la confianza del inversionista en las compañías mexicanas.
Las empresas que cotizan en la BMV deben revelar una vez al año su grado de adhesión a dicho Código, mediante la respuesta a un cuestionario que está a disposición del público inversionista en la página de Internet de la BMV.

Resumen de los principios de gobierno corporativo de ALFA, tal y como se desprende del cuestionario que fue contestado en mayo de 2023 y actualizado a la fecha del presente Reporte, en lo pertinente:

A) El Consejo de Administración está compuesto por 12 miembros propietarios, sin suplentes, de los cuales ocho son consejeros independientes, dos son consejeros patrimoniales relacionados y uno consejero patrimonial, y por último uno sin clasificación específica, por ser director general de una sociedad anónima bursátil en cuyo consejo de administración participa el director general de ALFA. Este informe anual provee información sobre todos los miembros del Consejo, identificando a los que son independientes y en los Comités en los que participan.

B) Para el correcto desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración se apoya en tres Comités: el de Auditoría, el de Prácticas Societarias y el de Planeación y Finanzas. Cada consejero participa en al menos uno de estos Comités. La presidencia de cada Comité es ocupada por un consejero independiente. Los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias están integrado sólo por consejeros independientes.

C) El Consejo de Administración se reúne seis veces al año. Las reuniones de Consejo pueden ser convocadas por acuerdo del Presidente del Consejo, del Presidente del Comité de Auditoría, del Presidente del Comité de Prácticas Societarias, del Secretario o de al menos el 25% de sus miembros. Al menos una de estas reuniones al año se dedica a definir la estrategia de mediano y largo plazo de la Compañía.

D) Los consejeros comunican al Presidente cualquier conflicto de interés que se presente y se abstienen de participar en las deliberaciones correspondientes. La asistencia promedio a las sesiones del Consejo en 2023 fue de 97.6% y la de los Comités fue del 100%.

E) El Comité de Auditoría estudia y emite recomendaciones al Consejo en asuntos como la selección y la determinación de los honorarios del auditor externo, la coordinación con el área de auditoría interna de la empresa y el estudio de políticas contables, así como la revisión de los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, entre otras.

F) La Compañía cuenta con sistemas de control interno, cuyos lineamientos generales son sometidos al Comité de Auditoría para su opinión. Además, el despacho de auditoría externa valida la efectividad del sistema de control interno y emite reportes sobre el mismo.

G) El Comité de Planeación y Finanzas evalúa lo conducente a su área de especialidad y emite recomendaciones para el Consejo en asuntos como: viabilidad de inversiones, posicionamiento estratégico de la empresa, congruencia de las políticas de inversión y financiamiento, y revisión de los proyectos de inversión.

H) El Comité de Prácticas Societarias emite recomendaciones para el Consejo en asuntos como: condiciones de contratación de ejecutivos de alto nivel, pagos por separación de los mismos, política de compensaciones, planes de sucesión y cartas de reemplazo, entre otras.

I) ALFA cuenta con un área específicamente encargada de mantener la comunicación de la empresa con sus accionistas e inversionistas. El objetivo es asegurar que éstos cuenten con la información financiera y de otro tipo que necesiten para la evaluación del progreso que la empresa tiene en el desarrollo de sus actividades.

Principales Funcionarios

El equipo directivo de primer nivel de ALFA está compuesto por los funcionarios que a continuación se indica, de quienes se incluye un resumen curricular:

Álvaro Fernández Garza

Presidente del Consejo y Director General de ALFA

Ingresó a ALFA en 1991. Antes de su actual responsabilidad, ocupó la Dirección General de Sigma Alimentos, así como otros cargos ejecutivos en esta compañía. Es Copresidente del Consejo de Administración de Axtel, Presidente del Consejo de ALFA, Alpek y CTAxtel, y miembro de los Consejos de Nemak, Cydsa y Vitro. Presidente del Consejo de la Universidad de Monterrey (UDEM). Estudió Economía en la Universidad de Notre Dame. Tiene Maestrías en Administración del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Georgetown.

Rodrigo Fernández Martínez

Director General de Sigma

Ingresó a ALFA en 1998. Estudió Economía en la Universidad de Virginia y tiene una Maestría en Administración de la Escuela de Negocios de Wharton por la Universidad de Pennsylvania.

Jorge Pedro Young Cerecedo

Director General de Alpek y Director de Alpek Polyester

Ingresó a ALFA en 1990. Estudió Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey y tiene una Maestría en Administración de la Escuela de Negocios de Wharton por la Universidad de Pennsylvania.

Eduardo A. Escalante Castillo

Director Finanzas, Capital Humano, Jurídico y Servicios de ALFA

Ingresó a ALFA en 1999. Estudió Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en el Tecnológico de Monterrey y tiene una Maestría en la Universidad de Stanford.

Carlos Jiménez Barrera

Secretario del Consejo de ALFA

Ingresó a ALFA en 1978. Estudió Derecho en la Universidad de Monterrey y tiene una Maestría en Derecho en la Universidad de Nueva York.

En cuanto a parentesco, se informa que los consejeros Armando Garza Sada y Álvaro Fernández Garza se encuentran vinculados por consanguinidad de segundo grado.

En cuanto a la relación laboral de Directivos relevantes, se informa que ninguno de ellos labora en alguna empresa distinta al mismo grupo empresarial de la Emisora.

En lo relativo a las compensaciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la Compañía, se informa que durante el ejercicio social de 2023 el monto total que representaron en conjunto las remuneraciones y prestaciones de los principales funcionarios de la Compañía, fue de $804 millones de pesos, moneda nacional, en la inteligencia de que el monto anterior se integra por sueldo base y prestaciones de ley y está complementado por un programa de compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de ALFA y por el valor de mercado de las acciones de la misma. No existe ningún convenio o programa para involucrar a los empleados en el capital de ALFA.

ALFA informa que algunos miembros de su Consejo de Administración, sus familiares y otras personas cercanas a ellos, actualmente mantienen una posición importante de acciones representativas de su capital social; por lo tanto, es posible que si todos ellos actúan de común acuerdo, pudieran causar cambios en la integración del Consejo de Administración y el grupo de principales funcionarios.

La Emisora cuenta con un código de conducta que aplica a todos los empleados incluyendo a los miembros del Consejo de Administración y Directivos Relevantes. Adicionalmente, en forma anual el Secretario del Consejo de Administración da a conocer a los consejeros y a los Directivos Relevantes de las obligaciones, responsabilidades y recomendaciones del Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana, del Código de Principios y de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo y de las demás disposiciones legales aplicables de la Ley del Mercado de Valores, de las Disposiciones de Carácter General, del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y demás aplicables.

Todos los miembros del Consejo de Administración y Directivos Relevantes de sociedades anónimas bursátiles, al aceptar su cargo como tales, asumen ciertas obligaciones, responsabilidades y deberes, a los que deberán apegarse para el desempeño de sus funciones, sujetos siempre de conformidad a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias aplicables, las cuales normas y lineamientos son, entre otros: actuar de acuerdo con las disposiciones aplicables y las sanas prácticas de mercado, actuar con honestidad e integridad, prevalecer el interés del público inversionista, evitar conflictos de interés, dar información veraz y clara, dar seguridad en el manejo de información confidencial y/o privilegiada, procurar una competencia de servicios de forma leal, actuar con el deber de responsabilidad fiduciaria procurando la creación de valor, cumplir con el deber de diligencia, y actuar con el deber de lealtad ante la Compañía.

Tenencia Accionaria

ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún consejero ni directivo relevante de la Compañía posee más del 1% de su capital, excepto por lo mencionado en el presente reporte. Asimismo, ALFA declara que, a su leal saber y entender, ningún accionista posee más del 10% de su capital, ejerce influencia significativa o controla o tiene poder de mando de la Compañía.

Como se ha explicado, todas las acciones de ALFA en circulación son Clase “I” de la Serie “A”, de suscripción exclusiva por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Por esta razón, los inversionistas extranjeros que deseen invertir en ALFA lo deberán hacer a través del Fideicomiso Nafinsa. Al 31 de marzo de 2024 el S.D. Indeval, reportó que la tenencia de acciones de ALFA en el Fideicomiso Nafinsa ascendía a 2,486,074,752 acciones equivalentes al 51.59% del total de las acciones en circulación.

ALFA aclara que, salvo lo previsto por los estatutos sociales en lo concerniente a la nacionalidad de los tenedores de acciones representativas del capital social de la Compañía, no existen contratos de fideicomiso, cláusulas estatutarias, convenios entre accionistas u otros mecanismos, en virtud de los cuales se limiten los derechos corporativos que confieren sus acciones o que limiten o restrinjan a la administración de la Compañía o a sus accionistas.

Por otra parte, se informa que, con base en la información derivada de las solicitudes de inscripción en el libro de registro de acciones que lleva ALFA en los términos del Artículo 128 de la LGSM, así como de diversa información que ha sido proporcionada a la Compañía, las personas que a continuación se mencionan, en unión de sus familiares, en su conjunto, representan directa o indirectamente una participación en el capital social de la Compañía, equivalente al 35% aproximadamente, del total de las acciones en circulación a la fecha de este reporte. Dichas personas son: los herederos de doña María Margarita Garza Sada Vda. de Fernández, los herederos de don Armando Garza Sada; los herederos de don José Calderón Ayala; los herederos de don Dionisio Garza Sada; y los herederos de don Lorenzo Garza Sepúlveda. Al leal saber y entender de la Compañía, ninguna de las personas antes mencionadas se considera accionista de control. Adicionalmente, es del conocimiento de ALFA que las personas antes mencionadas mantienen su tenencia accionaria de manera individual y no tienen celebrados convenios, contratos o acuerdos de cualquier naturaleza, mediante los cuales se acuerde entre ellos la forma de ejercer los derechos corporativos de las acciones de su propiedad.

Se informa que, de conformidad con el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (el “Reglamento”), el Secretario del Consejo de ALFA, da a conocer anualmente a los integrantes del Consejo de Administración, las obligaciones, responsabilidades y recomendaciones del Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana, del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo y de las demás disposiciones legales aplicables de la Ley del Mercado de Valores, de las Disposiciones, del Reglamento y las demás aplicables.

[429000-N] Mercado de capitales

Estructura accionaria:

Como se desprende de los estatutos vigentes, el capital social es variable, siendo el mínimo fijo sin derecho a retiro la cantidad de $152’146,180.00 pesos. Está representado por 4,818’823,020 (cuatro mil ochocientas dieciocho millones ochocientas veintitrés mil veinte) de acciones ordinarias, nominativas, Clase “I” de la Serie “A”, sin expresión de valor nominal, que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, inscritas en el RNV y son identificadas con la clave de pizarra “ALFAA”. Las acciones Clase “I” de la Serie “A” son de suscripción y circulación exclusiva para mexicanos y constituyen la única serie de acciones en circulación. A la fecha de este reporte, el capital de la Compañía sólo estaba representado por acciones representativas de su parte mínima fija.

Comportamiento de la acción en el mercado de valores:

Comportamiento de la acción en el mercado de valores de México (BMV)
(Cifras de precios en pesos (Ps) y de volumen en número de acciones)

Período	Precio	Precio		Volumen
Anual	**Cierre**	**Máximo**	**Mínimo**	**Operado**
2019	15.68	24.82	14.05	1,742,148,392
2020	14.38	16.54	6.4	2,245,200,491
2021	15.02	15.33	11.3	3,556,785,865
2022	12.41	16.14	12	1,782,407,331
2023	13.64	14.54	10.07	1,382,294,473
Trimestral				
1T22	15.11	16.14	14.28	567,569,707
2T22	14.28	15.14	13.24	577,694,754
3T22	12.82	15.03	12.56	349,203,966
4T22	12.41	14.17	12	287,938,904
1T23	11.42	14.22	10.92	385,198,696
2T23	10.65	11.78	10.65	289,459,248
3T23	11.34	11.83	10.07	338,121,043
4T23	13.64	14.54	10.69	369,515,486
1T24	12.37	14.23	11.84	338,426,885
Mensual				
Ene.23	13.64	14.22	12.48	125,058,720
Feb.23	11.94	14.17	11.94	133,170,159
Mar.23	11.42	12.37	10.92	126,969,817
Abr.23	11.41	11.78	11.19	82,647,240

May.23	10.83	11.64	10.83	97,950,588
Jun.23	10.65	11.44	10.65	108,861,420
Jul.23	10.27	10.74	10.07	74,769,317
Ago.23	11.27	11.59	10.11	119,570,755
Sep.23	11.34	11.83	10.89	143,780,971
Oct.23	11.24	11.51	10.69	126,573,169
Nov.23	12.67	12.67	11.14	116,661,718
Dic.23	13.64	14.54	12.49	126,280,599
1S23	10.65	14.22	10.65	674,657,944
2S23	13.64	14.54	10.07	707,636,529
Ene.24	13.54	14.23	12.78	131,873,008
Feb.24	12.71	13.77	12.35	105,608,810
Mar.24	12.37	12.53	11.84	100,945,067

Fuente:
Reportes Anuario Bursátil e Indicadores Bursátiles de la BMV.

Notas:
En las cifras anuales la operatividad (volumen) no incluye picos.

Comportamiento de la acción en el mercado de valores de Latibex (Madrid, España)
(Cifras de precios en euros y de volumen en unidades de contratación[1])

Período	Precio	Precio		Volumen
Anual	**Cierre**	**Máximo**	**Mínimo**	**Operado**
2019	0.75	1.13	0.72	7,820
2020	0.63	0.69	0.47	195,023
2021	0.63	0.69	0.47	64,214
2022	0.69	0.72	0.62	6,711
2023	0.76	0.76	0.54	18,855
Trimestral				
1T22	0.57	0.66	0.56	6,599
2T22	0.63	0.66	0.62	2,451
3T22	0.67	0.72	0.66	755
4T22	0.69	0.69	0.62	2,435
1T23	0.57	0.71	0.57	6,599
2T23	0.6	0.61	0.58	2,548
3T23	0.62	0.62	0.54	3,075
4T23	0.76	0.76	0.55	6,633
1T24	0.65	0.77	0.65	565
Mensual				
Ene.23	0.64	0.64	0.62	4,586
Feb.23	0.64	0.71	0.64	681
Mar.23	0.57	0.65	0.57	1,332
Abr.23				
May.23	0.61	0.61	0.61	50
Jun.23	0.6	0.6	0.58	2,498
Jul.23	0.55	0.56	0.55	4
Ago.23	0.56	0.56	0.54	2,265
Sep.23	0.62	0.62	0.62	806
Oct.23	0.55	0.64	0.55	726
Nov.23	0.62	0.62	0.62	433
Dic.23	0.76	0.76	0.7	5,474
1S23	0.6	0.71	0.57	9,147

2S23	0.76	0.76	0.54	9,708
Ene.24	0.71	0.77	0.71	364
Feb.24	0.71	0.75	0.71	51
Mar.24	0.65	0.65	0.65	150

Fuente:
Resumen de Actividad de Renta Variable de Latibex.

Notas:
Una unidad de contratación es equivalente a diez acciones Clase “I”, Serie “A”.

Comportamiento de los Senior Notes en mercados internacionales
(Cifras de rendimiento (%) máximo y mínimo)

	2023		2022		2021	
Senior Notes	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
ALFA 2024*	5.96%	5.51%	5.76%	2.45%	2.47%	1.57%
ALFA 2044	8.09%	6.61%	8.30%	4.62%	5.33%	4.27%
Sigma 2024*	5.20%	4.08%	5.02%	0.68%	0.76%	0.29%
Sigma 2026	6.62%	4.89%	7.26%	2.65%	2.74%	1.78%
Sigma 2028	6.40%	5.18%	7.64%	2.89%	3.04%	2.27%
Alpek 2023*	7.38%	5.25%	5.49%	1.57%	1.89%	0.98%
Alpek 2029	7.55%	5.47%	7.38%	3.26%	3.50%	2.81%
Alpek 2031	7.68%	5.58%	7.41%	3.21%	3.45%	2.84%

Fuente:
Bloomberg.

Notas:
*Senior Notes que se pagaron en su totalidad antes o en la fecha de su vencimiento, por lo que las cifras expresadas contemplan hasta su último día de cotización durante el 2023.

Denominación de cada formador de mercado que haya prestado sus servicios durante el año inmediato anterior

ALFA hace constar que a partir del 05 de septiembre de 2023, BTG Pactual opera como formador de mercado para las acciones Serie A de la Compañía, que cotizan en la BMV bajo la clave de cotización ALFA, y con el código MXP000511016.

Previo a esta fecha, ALFA no ha contado con los servicios de un Formador de Mercado durante los últimos dos ejercicios (2022 y 2021).

Identificación de los valores con los que operó el formador de mercado

ALFA hace constar que a partir del 05 de septiembre de 2023, BTG Pactual opera como formador de mercado para las acciones Serie A de la Compañía, que cotizan en la BMV bajo la clave de cotización ALFA, y con el código MXP000511016.

Previo a esta fecha, ALFA no ha contado con los servicios de un Formador de Mercado durante los últimos dos ejercicios (2022 y 2021).

Inicio de vigencia, prórroga o renovación del contrato con el formador de mercado, duración del mismo y, en su caso, la terminación o rescisión de las contrataciones correspondientes

ALFA hace constar que a partir del 05 de septiembre de 2023, BTG Pactual opera como formador de mercado para las acciones Serie A de la Compañía, que cotizan en la BMV bajo la clave de cotización ALFA, y con el código MXP000511016.

Previo a esta fecha, ALFA no ha contado con los servicios de un Formador de Mercado durante los últimos dos ejercicios (2022 y 2021).

La siguiente tabla presenta la historia y duración de los contratos.

Firmado		Duración	Operando hasta
15/06/2023	BTG Pactual	12	05/09/2024

Descripción de los servicios que prestó el formador de mercado; así como los términos y condiciones generales de contratación, en el caso de los contratos vigentes

Tener una presencia en los coros de la BMV del 80% y con un monto mínimo de postura de $200,000 pesos, con un spread máximo de hasta un 2.0%

Descripción general del impacto de la actuación del formador de mercado en los niveles de operación y en los precios de los valores de la emisora con los que opere dicho intermediario

De conformidad con dicho contrato, dicha casa de bolsa se obligó a presentar, por cuenta propia, posturas de compra y de venta en firme de las acciones Serie A de ALFA con el fin de promover su liquidez y establecer precios de referencia.

Año	Casa de Bolsa	% Participación
2023	BTG Pactual	6.40

De conformidad con el Artículo 33 fracción I, inciso b), párrafo 1 de las "Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros Participantes del Mercado de Valores", emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y publicadas en el Diario Oficial de la Federación ("DOF"), el 19 de marzo de 2003, y sus respectivas actualizaciones, y con relación al Reporte Anual 2023 de Alfa, S.A.B. de C.V., hacemos constar que:

> "Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la emisora contenida en el presente reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas."

Atentamente,

Lic. Álvaro Fernández Garza

Director General

Ing. Eduardo A. Escalante Castillo

Director de Finanzas

Lic. Carlos Edmundo Argüelles González

Director Jurídico

Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Ave. Juárez 1102, piso 40
colonia Centro,
64000 Monterrey,
México

Tel: +52 (81) 8133 7300
www.deloitte.com/mx

En los términos del Artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades y Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") del 26 de abril de 2018 y sus modificaciones posteriores (las "Disposiciones") y del Artículo 84 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores publicadas en el DOF del 19 de marzo de 2003 y sus modificaciones posteriores (la "Circular Única de Emisoras"), en nuestro carácter de auditores externos independientes de los estados financieros básicos consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 de Alfa, S. A. B. de C. V., manifestamos lo siguiente:

I. Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual el Informe de Auditoría Externa que al efecto emitimos.

II. Lo anterior, en el entendido de que previamente nos cercioramos que la información contenida en los Estados Financieros Básicos Consolidados incluidos en el reporte anual, así como cualquier otra información financiera comprendida en dichos documentos cuya fuente provenga de los mencionados Estados Financieros Básicos Consolidados o del Informe de Auditoría Externa que presentamos, coincide con la auditada, con el fin de que dicha información sea hecha del conocimiento público.

Atentamente,

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Afiliada a una Firma Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C.P.C. Jaime Luis Castilla Arce
Apoderado *(Representante Legal)*
Monterrey, Nuevo León, México
29 de abril de 2024

C.P.C. Roberto Benavides González
Auditor externo
Monterrey, Nuevo León, México
29 de abril de 2024

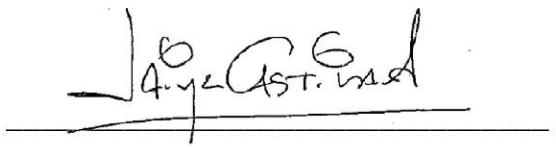
* * * * *

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros que contiene el presente reporte anual por los ejercicios al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 fueron dictaminados con fecha 31 de enero de 2024, 2023 y 2022, respectivamente, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.

Asimismo, manifiesta que ha leído el presente reporte anual y basado en su lectura y dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar su opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no provenga de los estados financieros por el dictaminados.



C.P.C. Jaime Luis Castilla Arce
Apoderado *(Representante Legal)*
Monterrey, Nuevo León, México
29 de abril de 2024



C.P.C. Roberto Benavides González
Auditor externo
Monterrey, Nuevo León, México
29 de abril de 2024

[432000-N] Anexos

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los últimos tres ejercicios:



Notas al pie

[1] ↑

—

En este renglón se incluye, además de la Depreciación y Amortización, el Deterioro de los Activos a Largo Plazo. Para el año 2023, la cifra correspondiente a Deterioro de Activos es de Ps $12,728,460,080.00

[2] ↑

—

En este renglón se incluye, además de la Depreciación y Amortización, el Deterioro de los Activos a Largo Plazo. Para el año 2022, la cifra correspondiente a Deterioro de Activos es de Ps $640,557,491.00

[3] ↑

—

En este renglón se incluye, además de la Depreciación y Amortización, el Deterioro de los Activos a Largo Plazo. Para el año 2021, la cifra correspondiente a Deterioro de Activos es de Ps $2,928,828,686.00

Nombre y cargo de personas responsables (PDF)

De conformidad con el Artículo 33 fracción I, inciso b), párrafo 1 de las "Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros Participantes del Mercado de Valores", emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y publicadas en el Diario Oficial de la Federación ("DOF"), el 19 de marzo de 2003, y sus respectivas actualizaciones, y con relación al Reporte Anual 2023 de Alfa, S.A.B. de C.V., hacemos constar que:

> "Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa a la emisora contenida en el presente reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas."

Atentamente,

Lic. Álvaro Fernández Garza

Director General

Ing. Eduardo A. Escalante Castillo

Director de Finanzas

Lic. Carlos Edmundo Argüelles González

Director Jurídico

Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C.
Ave. Juárez 1102, piso 40
colonia Centro,
64000 Monterrey,
México

Tel: +52 (81) 8133 7300
www.deloitte.com/mx

En los términos del Artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades y Emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") del 26 de abril de 2018 y sus modificaciones posteriores (las "Disposiciones") y del Artículo 84 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores publicadas en el DOF del 19 de marzo de 2003 y sus modificaciones posteriores (la "Circular Única de Emisoras"), en nuestro carácter de auditores externos independientes de los estados financieros básicos consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 de Alfa, S. A. B. de C. V., manifestamos lo siguiente:

I. Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual el Informe de Auditoría Externa que al efecto emitimos.

II. Lo anterior, en el entendido de que previamente nos cercioramos que la información contenida en los Estados Financieros Básicos Consolidados incluidos en el reporte anual, así como cualquier otra información financiera comprendida en dichos documentos cuya fuente provenga de los mencionados Estados Financieros Básicos Consolidados o del Informe de Auditoría Externa que presentamos, coincide con la auditada, con el fin de que dicha información sea hecha del conocimiento público.

Atentamente,

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Afiliada a una Firma Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C.P.C. Jaime Luis Castilla Arce
Apoderado *(Representante Legal)*
Monterrey, Nuevo León, México
29 de abril de 2024

C.P.C. Roberto Benavides González
Auditor externo
Monterrey, Nuevo León, México
29 de abril de 2024

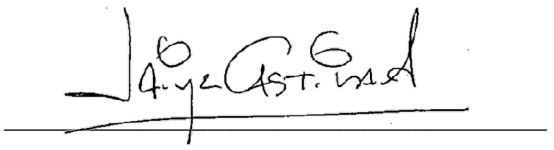
* * * * *

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

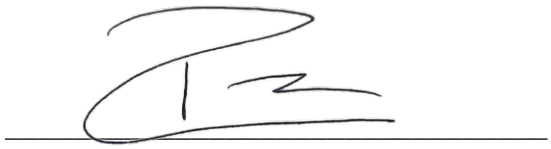
El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros que contiene el presente reporte anual por los ejercicios al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 fueron dictaminados con fecha 31 de enero de 2024, 2023 y 2022, respectivamente, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.

Asimismo, manifiesta que ha leído el presente reporte anual y basado en su lectura y dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.

No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar su opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no provenga de los estados financieros por el dictaminados.



C.P.C. Jaime Luis Castilla Arce
Apoderado *(Representante Legal)*
Monterrey, Nuevo León, México
29 de abril de 2024



C.P.C. Roberto Benavides González
Auditor externo
Monterrey, Nuevo León, México
29 de abril de 2024

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los últimos tres ejercicios

Informe de los auditores independientes al Consejo de Administración y Accionistas de Alfa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

(Millones de pesos "$" y millones de dólares americanos "US$")

OPINIÓN

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Alfa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (la "Compañía"), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, los estados consolidados de resultados, los estados consolidados de resultados integrales, los estados consolidados de cambios en el capital contable y los estados consolidados de flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen información sobre las políticas contables materiales.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Alfa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, así como su desempeño financiero consolidado y flujos de efectivo consolidados correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN

Llevamos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del ejercicio 2023. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre dichas cuestiones.

EVALUACIÓN DE DETERIORO – INVERSIÓN EN ACCIONES DEL PROYECTO CORPUS CHRISTI POLYMERS, LLC

Como se menciona en la Nota 3 b. v. a los estados financieros consolidados adjuntos, la Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que los negocios conjuntos se encuentran deteriorados. De ser así, la Compañía calcula el monto del deterioro como la diferencia entre el valor recuperable del negocio conjunto y su valor en libros, y lo reconoce en el estado consolidado de resultados.

Como se menciona en la Nota 2 f. a los estados financieros consolidados adjuntos, el 27 de septiembre de 2023, la Compañía y sus socios del negocio conjunto de Corpus Christi Polymers LLC ("CCP") anunciaron su decisión de poner en pausa de manera temporal la construcción de su planta integrada de PTA-PET en Texas, debido a que las altas tasas de inflación y otros factores, los costos de construcción y laborales han superado las expectativas iniciales. La Compañía y sus socios han decidido evaluar opciones para optimizar los costos y el cronograma del proyecto, así como preservar adecuadamente el sitio para que la construcción pueda reanudarse en una fecha posterior. Como resultado, la Administración de la Compañía consideró este evento como un indicador de deterioro y estimó el valor recuperable del negocio conjunto conforme a los requerimientos de NIC 36, Deterioro del valor de los activos utilizando la metodología de valuación de "flujos de efectivo descontados" ("DCF", por sus siglas en inglés), bajo el enfoque de ingresos. Como resultado de lo anterior, la Compañía reconoció en el estado consolidado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2023 un gasto por deterioro de $9,591 (US$557).

Debido a los juicios significativos empleados por la Administración en el modelo de valuación para la determinación del valor recuperable de la inversión, consideramos que representa un asunto clave de nuestra auditoría.

Cómo nuestra auditoría abordó esta cuestión clave de auditoría:

Para realizar los procedimientos de auditoría que mitiguen el riesgo identificado de manera razonable, involucramos a un equipo de expertos en valuación para evaluar las premisas y criterios utilizados por la Administración, dentro de lo cual, se incluyen los siguientes procedimientos, entre otros:

- Probamos el diseño e implementación de los controles sobre la determinación del valor recuperable y los supuestos utilizados.
- Revisamos los acuerdos contractuales y del Consejo de Administración de la Compañía.
- Verificamos que la metodología y el modelo utilizado por la Administración para que la determinación del valor recuperable fuera de los utilizados y reconocidos para valuar activos de características similares.
- Retamos las proyecciones financieras de la Administración y las comparamos con indicadores de desempeño de negocios similares.
- Revisamos los supuestos de valuación más relevantes (tasa de descuento y el margen operativo proyectado).
- Revisamos el cumplimiento de los requerimientos de presentación y revelación establecidos por la NIC 36.

Los resultados de nuestros procedimientos fueron satisfactorios.

ESCISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE ALFA, S.A.B. DE C.V. (“ALFA SAB”) EN AXTEL, S.A.B. DE C.V. (“AXTEL”)

Como se menciona en la Nota 2 c., a los estados financieros consolidados adjuntos, el 12 de julio de 2022, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se aprobó el proceso de escisión de la totalidad de la participación accionaria de Alfa SAB en Axtel. Alfa SAB llevó a cabo el proceso como sociedad escindente y se constituyó una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida (“Controladora Axtel”). El proceso estuvo sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, entre los cuales se encontraba el registro de Controladora Axtel como emisora listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo cual se completó el 29 de mayo de 2023. Los accionistas de Alfa SAB recibieron una acción de Controladora Axtel por cada una de las acciones que tenían de Alfa SAB, sin que esto afecte la participación accionaria que tengan sobre Alfa SAB. Con este acto y a esta fecha, Alfa SAB dejó de consolidar para efectos contables a Axtel SAB.

Los efectos de esta transacción conforme a las NIIF es la presentación de Axtel como una operación discontinua en los estados consolidados de resultados y de flujos de efectivo, así como la presentación de los activos y pasivos como “mantenidos para su disposición” en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022. Debido a la importancia para los estados financieros consolidados, a los juicios utilizados por la administración de la Compañía para contabilizar esta transacción y los hechos que debieron suceder para llegar a una conclusión adecuada en su tratamiento contable, hemos identificado la revisión de la escisión de la participación de Alfa SAB en Axtel como una cuestión clave de auditoría.

Cómo nuestra auditoría abordó esta cuestión clave de auditoría:

- Hemos analizado los hechos relevantes para auditar la transacción y revisamos las aprobaciones para llevar a cabo la escisión de Alfa SAB por parte del Consejo de Administración y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
- Concurrimos junto con nuestros especialistas en NIIF y con la administración de la Compañía, en relación con los registros contables correspondientes.
- Validamos la presentación y revelación en los estados financieros consolidados de la información financiera de Axtel.
- Revisamos los efectos fiscales que se desprenden de la transacción.

Los resultados de nuestros procedimientos fueron satisfactorios.

EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE VIDA ÚTIL INDEFINIDA Y CRÉDITO MERCANTIL

Como se describe en las Notas 3 m., 3 n., y 13 a los estados financieros consolidados adjuntos, la Compañía realiza pruebas anuales de deterioro a sus activos intangibles de vida útil indefinida y crédito mercantil. La Compañía utiliza la metodología de valuación de "flujos de efectivo descontados" ("DCF", por sus siglas en inglés), bajo el enfoque de ingresos, lo que requiere que la administración de la Compañía realice estimaciones y supuestos significativos relacionados con la selección de las tasas de descuento, pronósticos de ingresos futuros, proyecciones financieras, flujos de efectivo, márgenes operativos y utilidades, utilizados para estimar el valor de recuperación de las unidades generadoras de efectivo ("UGEs"). Los cambios en estos supuestos podrían tener un impacto significativo tanto en el valor razonable, en el monto de cualquier cargo por deterioro o en ambos. Al 31 de diciembre de 2023, el saldo en los estados financieros consolidados de la Compañía, se integra de activos intangibles de vida útil indefinida por $10,502 y crédito mercantil por $12,245.

Hemos identificado la revisión de los activos intangibles de vida útil indefinida y el crédito mercantil como una cuestión clave de auditoría, debido principalmente a que las pruebas de deterioro involucran la aplicación de juicios y estimaciones significativas por parte de la administración de la Compañía para estimar el valor de recuperación de las UGEs, esto requirió un alto grado de juicio del auditor y un mayor grado de esfuerzo de auditoría, incluida la necesidad de incorporar a nuestros especialistas expertos en valor razonable.

Cómo nuestra auditoría abordó esta cuestión clave de auditoría:

Realizamos los siguientes procedimientos de auditoría sobre los siguientes supuestos significativos que la Compañía consideró al estimar las proyecciones futuras para evaluar el valor de recuperación de los activos intangibles de vida útil indefinida y del crédito mercantil, entre otros; proyecciones de ingresos y egresos, márgenes de utilidad bruta y operativa esperados, tasa de descuento, la tasa de crecimiento de la industria, proyecciones de ingresos, comparación del margen de utilidad bruta esperado, flujos proyectados. Como sigue:

- Probamos el diseño e implementación y la eficacia operativa de los controles sobre la determinación del valor de recuperación y los supuestos utilizados.
- Con la asistencia de nuestros especialistas en valor razonable, evaluamos la razonabilidad de la i) metodología para la determinación del valor de recuperación de los activos intangibles de vida útil indefinida y del crédito mercantil y ii) retamos las proyecciones financieras en las operaciones del negocio, comparándolas con el desempeño y tendencias históricas del negocio y corroboramos las explicaciones de las variaciones con la administración. Asimismo, evaluamos los procesos internos para realizar con precisión las proyecciones, incluyendo la supervisión oportuna y análisis por parte del Consejo de Administración.
- Analizamos los supuestos de proyección utilizados en el modelo de deterioro, incluyendo específicamente las proyecciones de flujo de efectivo, márgenes operativos, margen de utilidad antes de resultado financiero, impuestos, depreciación y amortización ("UAFIDA" o "EBITDA", por sus siglas en inglés) y el crecimiento a largo plazo. Probamos la exactitud matemática, la integridad y exactitud del modelo de deterioro. Los especialistas de valor razonable realizaron un análisis de sensibilidad para todas las UGEs, cálculos independientes del valor de recuperación para evaluar si los supuestos utilizados necesitarían modificarse y la probabilidad de que dichas modificaciones se presenten.
- Evaluación independiente de las tasas de descuento utilizadas contrastándolas con las tasas de descuento utilizadas por la administración.
- Evaluamos los factores y variables utilizados para determinar las UGEs, entre los que se consideraron el análisis de los flujos operativos y políticas de endeudamiento, análisis de la estructura legal, asignación de producción y entendimiento del funcionamiento del área comercial y ventas.

Los resultados de nuestros procedimientos fueron satisfactorios.

PÁRRAFOS DE ÉNFASIS

Como se menciona en la Nota 2 h., a los estados financieros consolidados adjuntos, derivado de la adquisición de Octal se asumió el control el 1 de junio de 2022, consolidando sus operaciones a partir de esa fecha, por lo tanto, los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 no son comparables entre sí.

Como se menciona en la Nota 2 c., a los estados financieros consolidados adjuntos, derivado del acuerdo de escisión de la participación accionaria de Alfa SAB en Axtel, los activos y pasivos de Axtel se presentan como clasificados como mantenidos para su disposición en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y por lo tanto no es comparable con los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2023 y 2021.

Nuestra opinión no es modificada por lo mencionado en los dos párrafos anteriores.

INFORMACIÓN ADICIONAL DISTINTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y DEL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

La administración de la Compañía es responsable de la información adicional presentada. La información adicional comprende i) la información que será incorporada en el Reporte Anual que la Compañía está obligada a preparar conforme al artículo 33, fracción I, inciso b) del Título cuarto, Capítulo Primero de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en México y al Instructivo que acompaña esas disposiciones (las "Disposiciones"). Se espera que el Reporte Anual esté disponible para nuestra lectura después de la fecha de este informe de auditoría; y ii) otra información adicional, la cual es una medida que no es requerida por las NIIF, y ha sido incorporada con el propósito de proporcionar una explicación adicional a sus inversionistas y principales lectores de sus estados financieros consolidados para evaluar el desempeño de cada uno de los segmentos operativos y otros indicadores sobre la capacidad para satisfacer obligaciones respecto a la Utilidad antes de resultado financiero, impuestos, depreciación, amortización y deterioro de activos ("UAFIDA" o "EBITDA" ajustado) de la Compañía, esta información está presentada en la Nota 31.

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubrirá la información adicional y nosotros no expresaremos ninguna forma de seguridad sobre ella.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad será leer la información adicional cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la información adicional ahí contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el Reporte Anual emitiremos la declaratoria sobre su lectura, requerida en el Artículo 33 Fracción I, inciso b) numeral 1.2. de las Disposiciones. También, y en relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer y recalcular la información adicional, la cual en este caso es la medida no requerida por las NIIF y al hacerlo considerar si la otra información ahí contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Si basado en el trabajo que hemos realizado, concluimos que hay un error material en la información adicional, tendríamos que reportar este hecho. A la fecha de este informe, no tenemos nada que informar a este respecto.

RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA COMPAÑÍA EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de error material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Compañía en funcionamiento y utilizando el principio

contable de empresa en funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la Compañía o detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de información financiera consolidada de la Compañía.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN RELACIÓN CON LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable de empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable.

Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o actividades empresariales dentro de la Compañía para expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de la Compañía. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y les hemos comunicado acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno de la Compañía, determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros consolidados del período actual y que son en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Afiliada de una firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited



C. P. C. Roberto Benavides González
Monterrey, Nuevo León, México
31 de enero de 2024

Estados Consolidados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021. En millones de pesos mexicanos

	Nota	2023	2022	2021
Activo				
Activo circulante:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	**$ 19,745**	$ 21,813	$ 30,979
Efectivo restringido	7	**15**	199	13
Clientes y otras cuentas por cobrar, neto	8	**28,558**	33,711	36,207
Inventarios, neto	9	**39,807**	52,507	42,787
Instrumentos financieros derivados	4	**433**	261	382
Otros activos circulantes	10	**2,668**	5,397	6,519
Activos clasificados como mantenidos para su disposición	24	**-**	23,058	-
Total activo circulante		**91,226**	**136,946**	**116,887**
Activo no circulante:				
Propiedades, planta y equipo, neto	11	**74,579**	82,577	84,731
Derechos de uso por arrendamiento, neto	12	**5,911**	5,259	6,179
Crédito mercantil y activos intangibles, neto	13	**27,287**	30,295	37,849
Impuestos a la utilidad diferidos	19	**5,328**	5,854	8,332
Instrumentos financieros derivados	4	**128**	520	972
Inversiones registradas usando el método de participación y otros activos no circulantes	14	**4,573**	13,996	14,157
Total activo no circulante		**117,806**	**138,501**	**152,220**
Total activo		**$ 209,032**	**$ 275,447**	**$ 269,107**
Pasivo y Capital Contable				
Pasivo circulante:				
Deuda	17	**$ 12,656**	$ 8,785	$ 4,059
Pasivo por arrendamiento	18	**1,188**	1,259	1,572
Proveedores y otras cuentas por pagar	16	**56,157**	61,393	61,210
Impuestos a la utilidad por pagar	19	**2,026**	3,611	3,015
Instrumentos financieros derivados	4	**1,502**	1,957	559
Provisiones	20	**1,016**	1,408	1,298
Otros pasivos circulantes	21	**2,196**	5,144	5,646
Pasivos clasificados como mantenidos para su disposición	24	**-**	16,233	-
Total pasivo circulante		**76,741**	**99,790**	**77,359**
Pasivo no circulante:				
Deuda	17	**83,888**	99,537	116,234
Pasivo por arrendamiento	18	**5,108**	4,295	4,817
Instrumentos financieros derivados	4	**385**	309	6
Provisiones	20	**746**	1,145	981
Impuestos a la utilidad diferidos	19	**5,861**	8,105	9,018
Impuesto a la utilidad por pagar	19	**-**	-	1,501
Beneficios a empleados	22	**3,835**	3,671	3,898
Otros pasivos no circulantes	21	**704**	807	472
Total pasivo no circulante		**100,527**	**117,869**	**136,927**
Total pasivo		**177,268**	**217,659**	**214,286**
Capital contable:				
Participación controladora:				
Capital social	23	**152**	170	170
Utilidades retenidas		**23,358**	41,726	35,369
Otras reservas		**(1,427)**	45	3,546
Total participación controladora		**22,083**	**41,941**	**39,085**
Participación no controladora	15	**9,681**	15,847	15,736
Total capital contable		**31,764**	**57,788**	**54,821**
Total pasivo y capital contable		**$ 209,032**	**$ 275,447**	**$ 269,107**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Estados Consolidados de Resultados

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021. En millones de pesos mexicanos, excepto importes de utilidad por acción

	Nota	2023	2022	2021
Ingresos	31	**$ 291,208**	$ 363,864	$ 296,802
Costo de ventas	26	**(235,550)**	(293,885)	(233,012)
Utilidad bruta		**55,658**	**69,979**	**63,790**
Gastos de venta	26	**(27,639)**	(26,325)	(24,692)
Gastos de administración	26	**(12,315)**	(11,319)	(11,511)
Otros (gastos) ingresos, neto	27	**(12,591)**	170	(2,097)
Utilidad de operación		**3,113**	**32,505**	**25,490**
Ingresos financieros	28	**1,839**	1,399	872
Gastos financieros	28	**(8,824)**	(7,635)	(7,128)
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta	28	**(3,221)**	(1,308)	(1,969)
Resultado financiero, neto		**(10,206)**	**(7,544)**	**(8,225)**
Participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación		**(136)**	**24**	**24**
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad		**(7,229)**	24,985	17,289
Impuestos a la utilidad	19	**(6,143)**	(8,420)	(8,676)
(Pérdida) utilidad neta consolidada de operaciones continuas		**(13,372)**	**16,565**	**8,613**
Operaciones discontinuas	24	**176**	(118)	(1,184)
(Pérdida) utilidad neta consolidada del año		**$ (13,196)**	**$ 16,447**	**$ 7,429**
(Pérdida) utilidad neta consolidada atribuible a participación controladora:				
De operaciones continuas		**$ (12,369)**	$ 11.787	$ 4,731
De operaciones discontinuas		**119**	(64)	(625)
		(12,250)	11,723	4,106
(Pérdida) utilidad neta consolidada atribuible a participación no controladora:				
De operaciones continuas		**$ (1,003)**	$ 4,778	$ 3,882
De operaciones discontinuas		**57**	(54)	(559)
		(946)	4,724	3,323
		$ (13,196)	**$ 16,447**	**$ 7,429**
(Pérdida) utilidad por acción básica y diluida de operaciones continuas, en pesos		**$ (2.57)**	$ 2.43	$ 0.97
Utilidad (pérdida) por acción básica y diluida de operaciones discontinuas, en pesos		**0.02**	(0.01)	(0.13)
(Pérdida) utilidad por acción básica y diluida, en pesos		**$ (2.55)**	$ 2.42	$ 0.84
Promedio ponderado de acciones en circulación (miles de acciones)		**4,818,823**	4,859,106	4,909,115

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Estados Consolidados de Resultados Integrales

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021
En millones de pesos mexicanos

	Nota	2023	2022	2021
(Pérdida) utilidad neta consolidada		**$ (13,196)**	$ 16,447	$ 7,429
Otras partidas del resultado integral de operaciones continuas:				
Partidas que no serán reclasificadas al estado consolidado de resultados				
Remedición de obligaciones por beneficios a empleados, neto de impuestos		**(319)**	(258)	427
Partidas que serán reclasificadas al estado consolidado de resultados				
Efecto de instrumentos financieros derivados designados como cobertura de flujo de efectivo, neto de impuestos		**1,376**	(1,011)	243
Efecto por conversión de entidades extranjeras		**(4,090)**	(3,111)	(1,741)
Total de otras partidas del resultado integral de operaciones continuas		**(3,033)**	**(4,380)**	**(1,071)**
Otras partidas del resultado integral de operaciones discontinuas		**88**	20	181
Total de otras partidas del resultado integral del año		**(2,945)**	**(4,360)**	**(890)**
Resultado integral del año		**$ (16,141)**	**$ 12,087**	**$ 6,539**
Atribuible a:				
Participación controladora		**$ (13,704)**	$ 8,222	$ 3,009
Participación no controladora		**(2,437)**	3,865	3,530
Resultado integral del año		**$ (16,141)**	**$ 12,087**	**$ 6,539**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021
En millones de pesos mexicanos

	Capital social	Utilidades retenidas	Otras reservas	Total participación controladora	Participación no controladora	Total capital contable
Saldos al 1 de enero de 2021	$ 170	$ 33,686	$ 4,643	$ 38,499	$ 14,853	$ 53,352
Transacciones con los accionistas:						
Dividendos decretados	-	(2,087)	-	(2,087)	(2,562)	(4,649)
Recompra de acciones propias	-	(103)	-	(103)	(15)	(118)
Otros	-	(233)	-	(233)	(70)	(303)
Total de transacciones con accionistas	**-**	**(2,423)**	**-**	**(2,423)**	**(2,647)**	**(5,070)**
Utilidad neta consolidada del año	-	4,106	-	4,106	3,323	7,429
Total de otras partidas del resultado integral del año	-	-	(1,097)	(1,097)	207	(890)
Resultado integral del año	**-**	**4,106**	**(1,097)**	**3,009**	**3,530**	**6,539**
Saldos al 31 de diciembre de 2021	**170**	**35,369**	**3,546**	**39,085**	**15,736**	**54,821**
Transacciones con los accionistas:						
Dividendos decretados	-	(4,063)	-	(4,063)	(3,780)	(7,843)
Recompra de acciones propias	-	(1,263)	-	(1,263)	(12)	(1,275)
Otros	-	(40)	-	(40)	38	(2)
Total de transacciones con accionistas	**-**	**(5,366)**	**-**	**(5,366)**	**(3,754)**	**(9,120)**
Utilidad neta consolidada del año	-	11,723	-	11,723	4,724	16,447
Total de otras partidas del resultado integral del año	-	-	(3,501)	(3,501)	(859)	(4,360)
Resultado integral del año	**-**	**11,723**	**(3,501)**	**8,222**	**3,865**	**12,087**
Saldos al 31 de diciembre de 2022	**170**	**41,726**	**45**	**41,941**	**15,847**	**57,788**
Transacciones con los accionistas:						
Dividendos decretados	-	(1,746)	-	(1,746)	(1,373)	(3,119)
Recompra de acciones propias, neto	-	(8)	-	(8)	(2)	(10)
Efectos por escisión de subsidiaria	-	(4,785)	-	(4,785)	(2,257)	(7,042)
Reducción de capital	(15)	-	-	(15)	-	(15)
Otros	(3)	421	-	418	(95)	323
Total de transacciones con accionistas	**(18)**	**(6,118)**	**-**	**(6,136)**	**(3,727)**	**(9,863)**
Reclasificación de resultados integrales por escisión	**-**	**-**	**(18)**	**(18)**	**(2)**	**(20)**
Pérdida neta consolidada del año	-	(12,250)	-	(12,250)	(946)	(13,196)
Total de otras partidas del resultado integral del año	-	-	(1,454)	(1,454)	(1,491)	(2,945)
Resultado integral del año	**-**	**(12,250)**	**(1,454)**	**(13,704)**	**(2,437)**	**(16,141)**
Saldos al 31 de diciembre de 2023	**$ 152**	**$ 23,358**	**$ (1,427)**	**$ 22,083**	**$ 9,681**	**$ 31,764**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021. En millones de pesos mexicanos

	2023	2022	2021
Flujos de efectivo de actividades de operación			
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad	**$ (7,229)**	$ 24,985	$ 17,289
Depreciación y amortización	**8,942**	8,872	8,963
Deterioro de activos de larga duración, neto	**12,728**	644	2,929
Estimación de cuentas incobrables	**(664)**	(903)	(12)
Pérdida (ganancia) en venta de propiedad, planta y equipo, neto	**17**	(44)	(82)
Ganancia en combinación de negocios	**-**	(425)	(29)
Efecto por cambios en el valor razonable de instrumentos financieros derivados	**(16)**	(265)	(196)
Gastos financieros, neto	**7,001**	6,501	6,452
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta	**3,221**	1,308	1,969
Participación en resultados de asociadas	**136**	(24)	(24)
Provisiones y otros	**3,152**	1,107	(17)
Movimientos en capital de trabajo:			
Disminución (aumento) en clientes y otras cuentas por cobrar	**2,485**	(43)	(9,392)
Disminución (aumento) en inventarios	**7,486**	(8,354)	(11,427)
(Disminución) aumento en proveedores y otras cuentas por pagar	**(1,093)**	(603)	12,144
Flujos de efectivo de actividades de operación de operación discontinua	**-**	3,343	3,168
Impuestos a la utilidad pagados	**(10,594)**	(8,441)	(5,357)
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación	**25,572**	**27,658**	**26,378**
Flujos de efectivo de actividades de inversión			
Intereses cobrados	**1,697**	752	458
Flujo en adquisición de propiedad, planta y equipo	**(6,467)**	(7,570)	(9,512)
Flujo en venta de propiedad, planta y equipo	**282**	-	935
Flujo en adquisición de activos intangibles	**(166)**	(411)	(452)
Flujo en adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido	**(1,820)**	(10,198)	78
Flujo en inversiones en asociadas y negocios conjuntos	**(1,925)**	(831)	(228)
Flujo en venta de negocios	**(611)**	-	-
Efectivo restringido	**185**	(520)	26
Disminución del efectivo por escisión de subsidiaria	**(665)**	-	-
Flujos de efectivo de actividades de inversión de operación discontinua	**-**	(2,750)	(1,268)
Otros activos	**(38)**	(767)	(1,236)
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión	**(9,528)**	**(22,295)**	**(11,199)**
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento			
Entradas por préstamos o deuda	**47,616**	16,858	14,284
Pagos de préstamos o deuda	**(47,269)**	(9,552)	(13,764)
Pagos de arrendamientos	**(2,073)**	(1,946)	(1,810)
Intereses pagados	**(7,101)**	(6,399)	(6,158)
Dividendos pagados	**(1,822)**	(4,089)	(2,481)
Dividendos pagados a la participación no controladora	**(1,469)**	(3,708)	(2,551)
Recompra de acciones, neto	**(10)**	(1,275)	(108)
Flujos de efectivos de actividades de financiamiento de operación discontinua	**-**	(2,040)	(3,602)
Otros	**(2,788)**	(382)	(98)
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	**(14,916)**	**(12,533)**	**(16,288)**
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	**1,128**	(7,170)	(1,109)
Efectos por variaciones en tipo de cambio	**(3,196)**	(1,996)	(56)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	**21,813**	30,979	32,144
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	**$ 19,745**	**$ 21,813**	**$ 30,979**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021. En millones de pesos mexicanos, excepto en donde se indique lo contrario

1. Actividades de las empresas de Alfa

Alfa, S. A. B. de C. V. y sus compañías subsidiarias (en adelante "Alfa" o la "Compañía"), es una empresa mexicana controladora de dos grupos de negocios principales con las siguientes actividades: Alpek, dedicado a la producción de petroquímicos y fibras sintéticas y Sigma, empresa productora de alimentos refrigerados.

El 29 de mayo de 2023, la Compañía concluyó el proceso de escisión de su subsidiaria Axtel, negocio orientado a las telecomunicaciones (ver Nota 2).

Alfa tiene una destacada posición competitiva a nivel mundial en la manufactura de PTA y de PET (ambas materias primas para la fabricación de poliéster) y es líder en el mercado mexicano de alimentos refrigerados. Al 31 de diciembre de 2023, Alfa opera centros de producción industrial y distribución principalmente en México, Estados Unidos de América (EE.UU.), Omán, Arabia Saudita, Canadá, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Francia, España, Rumania, Reino Unido, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil y Chile. La empresa comercializa sus productos en más de 29 países alrededor del mundo y da empleo a más de 54,060 personas.

Cuando se haga referencia a la entidad controladora Alfa, S. A. B. de C. V. como entidad legal individual, se le mencionará como "Alfa SAB".

Las acciones de Alfa SAB cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V., y en Latibex, el mercado de valores latinoamericanos de la Bolsa de Madrid.

Alfa tiene su domicilio en Avenida Gómez Morín Sur No. 1111, Col. Carrizalejo, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66254, México.

En las siguientes notas a los estados financieros consolidados cuando se hace referencia a pesos o "$", se trata de millones de pesos mexicanos. Por su parte, al hacer referencia a "US$", se trata de millones de dólares americanos y al hacer referencia a "€" se trata de millones de euros.

2. Eventos relevantes

2023

a. Interrupción por tiempo indefinido de la producción de resina de PET de Cooper River

El 1 de marzo de 2023, Alpek anunció la interrupción por tiempo indefinido de la producción de resina de PET en su planta de Cooper River, ubicada en Charleston, Carolina del Sur. La planta contó con una capacidad instalada de 170,000 toneladas de resina de PET.

Alpek comenzó el proceso de decomisionamiento y desmantelamiento de activos, así como de limpieza y remediación ambiental, por lo cual, Alpek registró provisiones por estos conceptos por $379 (US$20.8). Adicionalmente, Alpek tuvo otros costos directos atribuibles al cierre, principalmente por conceptos de indemnizaciones por despido y cancelación de contratos por $169 (US$9.1).

Derivado de la interrupción en la producción, Alpek realizó pruebas de deterioro de los activos fijos asociados a la planta y registró un gasto por deterioro por $950 (US$51.9). Adicionalmente reconoció un gasto por deterioro de inventarios por $63 (US$3.4).

b. Adquisición de Los Altos Foods

El 3 de mayo de 2023, Sigma llegó a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria del 85% en Los Altos Foods, compañía dedicada a la producción de quesos y cremas hispanos en los Estados Unidos. Esta transacción complementa la estrategia de Sigma de continuar creciendo el negocio al fortalecer su posición en un mercado con rápido crecimiento en el consumo nacional.

La contraprestación total pagada fue de $1,336. No existe un acuerdo de contraprestación contingente.

La adquisición de Los Altos Foods cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requisitos de la NIIF; por lo tanto, Sigma aplicó el método de la adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. Los valores razonables de los activos adquiridos y los pasivos asumidos como resultado de esta adquisición son los siguientes:

Activos circulantes [1]	$ 255
Activos no circulantes [2]	191
Activos intangibles [3]	869
Pasivos circulantes [4]	184
Pasivos no circulantes [5]	25
Activos netos adquiridos	**1,106**
Participación no controladora	(166)
Crédito mercantil	396
Contraprestación final	**$ 1,336**

[1] Los activos circulantes se integran por efectivo $13, cuentas por cobrar por $151, inventarios por $89 y otros activos por $2.
[2] Los activos no circulantes se integran por propiedad, planta y equipo.
[3] Los activos intangibles se integran por acuerdos de no competencia por $23, marcas por $544, relaciones con clientes por $280 y software por $22
[4] Los pasivos circulantes se integran por otras cuentas por pagar por $89, provisiones de nóminas por $85 y otros pasivos por $10.
[5] Los pasivos no circulantes se integran por notas por pagar.

Los resultados de las operaciones adquiridas han sido incluidos en los estados financieros consolidados adjuntos desde la fecha de adquisición, por lo tanto, los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2023 no son comparables con los años anteriores. El estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2023, presenta el desembolso por la adquisición de Los Altos Foods en un solo renglón dentro de las actividades de inversión, neto del efectivo adquirido.

Los ingresos y la utilidad neta por el periodo de ocho meses terminados al 31 de diciembre de 2023, que contribuyó Los Altos Foods ascendieron a $1,261 y $76, respectivamente.

Si la adquisición hubiera ocurrido el 1 de enero de 2023, los ingresos y utilidad consolidados proforma por el año terminado el 31 de diciembre de 2023, hubieran aumentado (disminuido) en $623 y $(14), respectivamente. Estos montos fueron calculados utilizando los resultados de la subsidiaria y ajustándolos por la depreciación y amortización adicional que se hubiera reconocido asumiendo el valor razonable de los ajustes de propiedad, planta y equipo y activos intangibles al 1 de enero de 2023.

Los costos relacionados con la adquisición ascendieron a $13 y se reconocieron en el estado consolidado de resultados en el rubro de gastos de administración.

c. Escisión de la participación accionaria de Alfa en Axtel

El 12 de julio de 2022, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el proceso de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel S. A. B. de C. V. ("Axtel SAB"). Alfa SAB llevó a cabo el proceso como sociedad escindente y se constituyó una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida ("Controladora Axtel"), la cual sería listada en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV").

El proceso estaba sujeto a ciertas condiciones suspensivas entre las cuales se encontraba el registro de Controladora Axtel como emisora listada en la BMV, lo cual, al 31 de diciembre de 2022, no se completó. Conforme a los requerimientos de NIIF 5, Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, la Compañía presentó al 31 de diciembre de 2022 los activos y pasivos de Axtel como "mantenidos para su disposición" en el estado consolidado de situación financiera. Por su parte, en el estado consolidado de resultados y en el estado consolidado de flujos de efectivo se presentó como una operación discontinua.

El proceso se completó el 29 de mayo de 2023, con el registro de Controladora Axtel como emisora listada en la BMV. Los accionistas de Alfa SAB recibieron una acción de Controladora Axtel por cada una de las acciones que tenían de Alfa SAB, sin que esto afecte la participación accionaria que tengan sobre Alfa SAB. Con este acto y a esta fecha, Alfa SAB dejó de consolidar para efectos contables a Axtel SAB.

El detalle de los efectos de la escisión se incluye en la Nota 24.

d. Disposición de participación sobre Cesare Fiorucci S.P.A

En línea con la estrategia de implementar un plan integral destinado a mejorar la rentabilidad y el crecimiento en el segmento Europa, Sigma decidió disponer de su subsidiaria en Italia. Con base a los requerimientos de la NIIF 5, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, Sigma clasificó los activos y pasivos de esta subsidiaria como "mantenidos para la venta" en el estado consolidado de situación financiera, sobre los cuales se reconoció un gasto por deterioro de $2,077 (€111.1), relacionado principalmente a inventario, activo fijo e intangibles, en el estado consolidado de resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023.

El 1 de agosto de 2023, Sigma concretó la venta de su subsidiaria a Fiorucci Holding S.r.L. cuyos propietarios finales son Navigator Capital y White Park Capital, por lo que, a partir de dicha fecha, Sigma dejó de consolidar los activos netos y los resultados de la subsidiaria.

e. Cierre de la planta de producción de filamentos

El 18 de agosto de 2023, Alpek anunció el cierre de su planta de producción de fibras textiles e industriales ubicada en Monterrey. Alpek tomó la decisión de cerrar las operaciones en estas instalaciones y no sustituir su producción debido a que el exceso de producción experimentado a nivel mundial en los últimos años ha representado para la industria de filamentos una reducción significativa en su rentabilidad y no se espera que esta situación cambie en el futuro cercano.

Alpek reconoció deterioro de inventarios y activos fijos por $121 (US$7) y $409 (US$23.7), respectivamente, por el año terminado el 31 de diciembre de 2023. Adicionalmente tuvo impactos por liquidación de empleados por $193 (US$11.1).

f. Pausa de construcción de Corpus Christi Polymers

El 27 de septiembre de 2023, Alpek anunció que Corpus Christi Polymers ("CCP") puso en pausa de manera temporal la construcción de la planta integrada de PTA-PET en Corpus Christi, Texas. Los socios decidieron ponerle pausa debido a que las tasas de inflación elevadas y otros factores ocasionaron que los costos de construcción y laborales superen las expectativas iniciales, asimismo se evaluarán opciones para optimizar los costos y cronograma del proyecto. Este sitio será preservado adecuadamente para poder reanudar la construcción en un futuro.

Con base a los requerimientos de IAS 28 e IAS 36, Alpek identificó que la pausa en construcción de la planta generaba indicios de deterioro sobre su inversión en el negocio conjunto. Alpek determinó a través del modelo de flujos de efectivo descontados el reconocer un deterioro de su inversión en el negocio conjunto por $9,591 (US$557) por el año terminado el 31 de diciembre de 2023.

g. Acuerdo de venta de operaciones en Bélgica y Países Bajos

El 7 de octubre de 2021, Sigma anunció un acuerdo para la venta de sus subsidiarias Imperial Meat Products, VOF y Campofrio Food Group Netherlands Holding B.V. La transacción incluye seis plantas productoras, cinco en Bélgica y una en Países Bajos, así como las marcas Marcassou, Imperial, Stegeman, Leielander y Bistro.

Al 31 de diciembre de 2022, la transacción no se había concretado, por lo que los activos y pasivos a ser vendidos se presentan dentro de los rubros de "Otros activos circulantes" y "Otros pasivos circulantes", respectivamente, en el estado consolidado de situación financiera. Derivado de la presentación como mantenido para la venta, y los requerimientos de medición de NIIF 5, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, Sigma reconoció un gasto por deterioro durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, por $1,325 (€56.1), de los cuales $1,239 (€52.4) están asociados a los activos mantenidos para la venta. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, Sigma reconoció un deterioro adicional de $283 (€13.6).

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, los activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta por este acuerdo, se integran a continuación:

	2022	2021
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	$ 4	$ 6
Clientes y otras cuentas por cobrar, neto	503	649
Inventarios	671	588
Otros activos circulantes	38	44
Propiedad, planta y equipo, neto	1,169	1,480
Activos intangibles, neto	181	187
Otros activos no circulantes	19	22
Total de activos	**$ 2,585**	**$ 2,976**
Pasivos		
Deuda	$ 29	$ 37
Proveedores y otras cuentas por pagar	1,808	1,841
Impuesto a la utilidad por pagar	139	267
Provisiones y otros pasivos circulantes	432	391
Deuda	81	97
Provisiones y otros pasivos no circulantes	377	575
Total de pasivos	**$ 2,866**	**$ 3,208**

El 2 de junio de 2023, dado que las condiciones a las que estaba sujeta la operación aún no se cumplían, What's Cooking? (previamente llamado Ter Beke) tomó la decisión de terminar los procedimientos relacionados con la transacción, por lo tanto, los activos y pasivos relacionados dejaron de calificar como mantenidos para la venta y se reclasificaron a sus cuentas correspondientes para dejarlos como parte de la operación de Sigma.

2022

h. Adquisición de OCTAL

El 31 de enero de 2022, una subsidiaria de Alpek firmó un acuerdo para adquirir el negocio de Octal. Esta adquisición representa un crecimiento a través de una integración vertical para Alpek al negocio de alto valor de lámina de PET. Octal es un productor importante de lámina de PET a nivel global a través de una posición logística estratégicamente centrada en Omán.

Alpek adquirió Octal a cambio de una contraprestación de $12,147 (US$620). El 1 de junio de 2022, Alpek asumió el control de las operaciones de Octal.

A partir de la fecha de adquisición, se realizaron los ajustes de capital de trabajo y la recuperación de costos relacionados con la transacción que en su conjunto redujeron la contraprestación inicial por $186.1 (US$9.5); adicionalmente, se realizó un ajuste por excedente de efectivo contra la deuda que aumentó la contraprestación inicial por $1,782.9 (US$91). El contrato incluye una contraprestación contingente en función de los resultados futuros del negocio y otras consideraciones, la cual en cumplimiento con los requerimientos de la NIIF 3, Combinaciones de Negocios, fue valuada en $914.9 (US$46.7) y que en conjunto con los ajustes mencionados anteriormente derivaron en una contraprestación total que fue equivalente a $14,658.7 (US$748.2).

El total de los flujos pagados por la adquisición ascendió a $13,397.1 (US$682.9), mismos que se realizaron mediante transferencia electrónica. El financiamiento para la adquisición fue mediante una combinación de flujo libre de efectivo generado por los negocios existentes y préstamos bancarios dedicados.

El importe pendiente de pago al 31 de diciembre de 2022 retenido por Alpek conforme al acuerdo para posibles litigios es de $360.1 (US$18.6), mismos que se depositaron en un fideicomiso, se presentan dentro del efectivo restringido no circulante y su correspondiente pasivo.

La adquisición de Octal cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requisitos de la NIIF 3; por lo tanto, Alpek aplicó el método de la adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. Los valores razonables de los activos adquiridos y los pasivos asumidos como resultado de esta adquisición son los siguientes:

Activos circulantes [1]	US$ 551.4
Activos no circulantes [2]	604.8
Activos intangibles [3]	83.4
Pasivos circulantes [4]	(432.2)
Pasivos no circulantes [5]	(37.5)
Activos netos adquiridos	**769.9**
Ganancia en combinación de negocios	(21.7)
Contraprestación final	**US$ 748.2**
Excedente de efectivo neto de deuda	(91)
Contraprestación total neta de excedente de efectivo	**US$ 657.2**

[1] Los activos circulantes se integran por efectivo, efectivo restringido, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos por US$160.6, US$14.9, US $118.8, US$252.7 y US$4.4, respectivamente.
[2] Los activos no circulantes se integran por propiedad, planta y equipo, y derecho de uso por arrendamiento por US$591.6 y US$13.2, respectivamente.
[3] Los activos intangibles se integran por patentes.
[4] Los pasivos circulantes se integran por proveedores y otras cuentas por pagar, porción circulante de la deuda, y otros pasivos por US$388.2, US$41.0 y US$3.0, respectivamente.
[5] Los pasivos no circulantes se integran por deuda, pasivo por arrendamiento y otros pasivos por US$20.6, US$13.7 y US$3.2, respectivamente.

Como resultado de esta transacción, se reconoció una ganancia en combinación de negocios por un importe de $425.0 (US$21.7), reconocida en 2022 en el rubro de otros ingresos (gastos), neto (ver Nota 27). En los términos de la NIIF 3, la ganancia en combinación de negocios se generó principalmente debido a que la venta del negocio siguió la estrategia mantenida por los accionistas vendedores de tomar la oportunidad de salida, incluso sacrificando el valor de los activos en ese momento.

Los ingresos y la utilidad neta por el periodo de siete meses terminado al 31 de diciembre de 2022, que contribuyó Octal ascendieron a $17,174 (US$858) y $3,013 (US$150), respectivamente.

Los resultados de las operaciones adquiridas han sido incluidos en los estados financieros consolidados adjuntos desde la fecha de adquisición, por lo tanto, los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2022 no son comparables con los años anteriores. El estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2022, presenta el desembolso por la adquisición de Octal en un solo renglón dentro de las actividades de inversión, neto del efectivo adquirido.

Si la adquisición hubiera ocurrido el 1 de enero de 2022, los ingresos y utilidad consolidados proforma por el año terminado el 31 de diciembre de 2022, hubieran sido de $29,317 (US$1,455) y $4,805 (US$238), respectivamente. Estos montos fueron calculados utilizando los resultados de la subsidiaria y ajustándolos por la depreciación y amortización adicional que se hubiera reconocido asumiendo el valor razonable de los ajustes de propiedad, planta y equipo y activos intangibles al 1 de enero de 2022.

i. Corpus Christi Polymers reanuda su construcción

El 18 de julio de 2022, Alpek anunció que los socios de Corpus Christi Polymers LLC ("CCP") reanudarán la construcción de la planta en agosto de 2022 y espera terminarla a principios del 2025. El proyecto tendrá una capacidad total de 1.1 millones de toneladas y 1.3 millones de toneladas por año de PET y PTA, respectivamente, con lo cual Alpek tendría aproximadamente 367,000 toneladas de PET y 433,000 toneladas de PTA. CCP espera tener la planta de última generación más competitiva en las Américas, que empleará la tecnología IntegRex de Alpek para los procesos de PTA, entre otras.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, las inversiones realizadas fueron por $733 (US$36.5). Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023, se puso en pausa de manera temporal la construcción de la planta (ver Nota 2f).

2021

j. Emisión de deuda

Alpek

El 18 de febrero de 2021, Alpek emitió Senior Notes, en la Bolsa de Valores de Irlanda, a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A y a otros inversionistas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S, por un monto de US$600, brutos de costos de emisión de US$5 y descuentos de US$2. Las Senior Notes tienen un vencimiento de diez años y un cupón de 3.25% pagadero semestralmente. Los recursos de la transacción se utilizaron principalmente para prepagar deuda, incluyendo los intereses devengados y no pagados.

k. Impactos por COVID-19

La Compañía a través de sus subsidiarias, ha tomado acciones para poder contrarrestar los efectos que ha tenido el COVID-19 en los mercados económicos en los que participa, enfocándose en fortalecer el desempeño operativo y financiero, a través de un seguimiento constante a su estructura de costos, procesos de negocio claves y un compromiso con sus colaboradores por medio de un enfoque especial en la redefinición y capitalización de las experiencias relacionadas con el esquema de trabajo remoto; mantener una estructura sólida de liquidez, a través de una gestión detallada de los flujos de efectivo; y un constante monitoreo de su posición financiera, para asegurar el cumplimiento de los covenants estipulados y sus razones financieras clave.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, Axtel, subsidiaria de la Compañía, tuvo impactos atribuibles directamente al COVID-19, que se reflejaron en una disminución de sus ingresos con respecto al 2020, principalmente a los efectos negativos del desabasto global de semiconductores y los retrasos en logística, lo que se traduce en la cancelación de proyectos sensibles al tiempo y en un retraso generalizado en tiempos de implementación de proyectos. Estos efectos fueron contrarrestados por el impacto positivo que se vio en Sigma, subsidiaria de la Compañía, por la recuperación de los ingresos provenientes del canal foodservice y conveniencia con respecto al 2020, principalmente debido al incremento de movilidad y consumo fuera de casa.

En el año terminado el 31 de diciembre de 2022 no se tuvieron efectos relevantes relacionados con el COVID 19, sin embargo, a la fecha de la emisión de los estados financieros consolidados, la Compañía continúa monitoreando el desarrollo de su negocio acatando las regulaciones gubernamentales de los diferentes países en los cuales opera y respondiendo oportunamente a los cambios que se susciten.

l. Adquisición de una planta de rPET de CarbonLITE

El 10 de junio de 2021, Alpek adquirió una planta de reciclaje y peletización de PET de CarbonLite Recycling LLC (“CarbonLITE”) en Reading, Pensilvania en los Estados Unidos. La planta fue adquirida, libre de deuda, por US$96, más capital de trabajo.

La planta de Reading de CarbonLITE está equipada con sistemas de manejo de botellas a su arribo, lavado y polimerización de estado sólido (“SSP”), que permiten la producción de pellets de grado alimenticio y son requeridos para el reciclaje botella-a-botella. El sitio tiene una capacidad de botella-a-hojuela y hojuela-a- pellet de 60,000 toneladas y 40,000 toneladas anuales de producción, respectivamente.

Esta adquisición está alineada con el objetivo de fomentar una economía circular de acuerdo al plan de crecimiento estratégico a largo plazo de Alpek. Adicionalmente, aumenta la capacidad instalada de rPET de Alpek a 160,000 toneladas anuales de producción y avanzar hacia el objetivo de Alpek de suministrar a ciertos clientes con 25% de contenido de rPET antes del 2025.

Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera de los activos adquiridos desde la fecha de adquisición.

Alpek aplicó la prueba opcional establecida en la NIIF 3, Combinaciones de Negocios para evaluar la concentración del valor razonable de los activos adquiridos y determinar si dicho valor razonable se encuentra sustancialmente alojado en un grupo de activos identificables similares. En línea con lo anterior, Alpek determinó que la transacción no cumplió con los criterios de una combinación de negocios, por lo que fue catalogada como una adquisición de activos. En el reconocimiento inicial de la operación, Alpek identificó y reconoció todos los activos, asignando el precio de compra a los activos individuales identificados, sobre una base proporcional en relación con sus valores razonables a la fecha de la adquisición. En consecuencia, la transacción no originó crédito mercantil ni ganancia en la compra.

m. Adquisición de un negocio de estirénicos de NOVA Chemicals

El 19 de octubre de 2020, Alpek anunció que una de sus subsidiarias firmó un acuerdo con NOVA Chemicals Corporation ("NOVA Chemicals") para la compra de su negocio de estirénicos expandidos, a través de la adquisición de una participación del 100% en BVPV Styrenics LLC, empresa propietaria y operadora de dos plantas de Estados Unidos. La primera planta, ubicada en Monaca, Pensilvania, cuenta con una capacidad anual de 123,000 toneladas de poliestireno expandible ("EPS" por sus siglas en inglés) y 36,000 toneladas de ARCEL®, además de una planta piloto de investigación y desarrollo (R&D) de clase mundial; y una segunda planta localizada en Painesville, Ohio, con una capacidad anual de 45,000 toneladas de EPS.

El valor de la contraprestación inicial ascendió a US$50, el cual fue pagado en efectivo mediante transferencia en la fecha de cierre de la transacción, que se dio el 30 de octubre de 2020 y que corresponde a la fecha en que Alpek adquirió control del negocio. Durante 2021, se realizaron los últimos ajustes al precio de compra que dieron como resultado una recuperación de US$4 de los anticipos para un precio final de compra de US$46.

La adquisición de BVPV Styrenics LLC, cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requisitos de la NIIF 3, Combinaciones de Negocios; por lo tanto, Alpek aplicó el método de adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. La asignación del precio de compra fue determinada en 2021, y los ajustes derivados de la contabilidad del método de adquisición no fueron materiales por lo que se reconocieron en 2021. Los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos como resultado de esta adquisición son los siguientes:

Activos circulantes [1]	US$ 56
Activos no circulantes [2]	15
Activos intangibles [3]	2
Pasivos corto plazo	(17)
Pasivos largo plazo	(9)
Activos netos adquiridos	**47**
Ganancia en combinación de negocios	(1)
Contraprestación pagada	**US$ 46**

[1] Los activos circulantes consisten en cuentas por cobrar e inventarios por US$18 y US$38, respectivamente.
[2] Los activos no circulantes consisten en activo fijo y activo por derecho de uso por US$14 y US$1, respectivamente.
[3] Los activos intangibles consisten en marcas y patentes por US$1 y US$1, respectivamente.

Como resultado de esta transacción, se reconoció una ganancia en combinación de negocios por un importe de $29 (US$1.3), reconocida en 2021 en el rubro de otros ingresos (gastos), neto (Nota 27). En los términos de la NIIF 3, la ganancia en combinación de negocios se generó principalmente debido a que la disposición se llevó a cabo por temas estratégicos del vendedor.

n. Deterioro en Univex

En noviembre de 2021, Alpek decidió cerrar su área de producción de caprolactama (materia prima para la producción de Nylon 6) de la planta de Univex, S.A. de C.V. ("Univex"), así como su filial Sales del Bajío, S.A. de C.V. que produce carbonatos; lo anterior, derivado de la caída de precios de mercado y márgenes de utilidad a nivel mundial.

Alpek se encuentra en proceso de evaluación del uso futuro de las instalaciones de Univex, dado que siguen siendo utilizadas por el área de fertilizantes, que continua con operaciones. Adicionalmente, Alpek está evaluando los impactos derivados del cierre en temas de materia laboral.

Derivado de lo anterior, Alpek reconoció un gasto por deterioro por sus activos de larga duración por $936, impuesto sobre la renta diferido activo $257, otros pasivos por $308 y cancelación anticipada de seguros por $8, aproximadamente.

o. Deterioro en inversión en acciones y cuentas por cobrar

Axtel cuenta con una participación accionaria equivalente al 1.9634% del capital social de Altán Redes S.A.P.I. de C.V. ("Altán") al 31 de diciembre de 2021. Así mismo, Axtel es proveedor de servicios de telecomunicaciones y de TI de Altán.

El 12 de noviembre de 2021, Altán fue declarada en concurso mercantil y a partir del día de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, Altán tiene un periodo de conciliación inicial de 185 días naturales que podrá prorrogarse por dos periodos más de 90 días naturales.

Derivado de lo anterior, Axtel reconoció un gasto por deterioro en el valor de su inversión en acciones por $290 (ver Nota 24). Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de la cuenta por cobrar asciende a $304 y $131, respectivamente, sin impuesto al valor agregado ("IVA"). Adicionalmente, Axtel cuenta con un documento por cobrar a Altán por $20.

p. Acuerdo de venta plantas productoras en Europa

El 31 de diciembre de 2021, Sigma finalizó la venta a Grupo Cooper Arc Atlantique de dos plantas ubicadas en Francia. El valor de la transacción fue por $132 (€5.6), mismo importe correspondiente al valor en libros de los activos transferidos. De acuerdo con su valor de mercado, Sigma registró un gasto por deterioro de activos fijos de $108 (€4.5) en el estado consolidado de resultados en el rubro de otros ingresos (gastos), neto (Nota 27).

q. Anuncio de cierre de operaciones de fibra corta en Cooper River

El 4 de mayo de 2021, Alpek anunció el cierre de sus operaciones en la planta fibra corta poliéster en el sitio de Cooper River, en Charleston.

Como resultado de lo anterior, Alpek reconoció un gasto por deterioro por aproximadamente $679 (US$33). La planta cesó operaciones de fibra corta durante el mes de diciembre.

3. Resumen de políticas contables materiales

A continuación, se presentan las políticas de contabilidad materiales seguidas por Alfa y sus subsidiarias, las cuales han sido aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario:

a. Bases de preparación

Los estados financieros consolidados de Alfa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias que se acompañan, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés). Las NIIF incluyen todas las Normas Internacionales de Contabilidad ("NIC") vigentes, así como todas las interpretaciones relacionadas emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera ("CINIIF"), incluyendo aquellas emitidas previamente por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad ("SIC", por sus siglas en inglés).

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros de cobertura de flujo de efectivo que están medidos a valor razonable, así como los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

La preparación de los estados financieros consolidados en conformidad con las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Además, requiere que la Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía. Las áreas que involucran un alto nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios y estimaciones son significativos para los estados financieros consolidados se revelan en la Nota 5.

b. Consolidación

i. Subsidiarias

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene el control. La Compañía controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Cuando la participación de la Compañía en las subsidiarias es menor al 100%, la participación atribuida a accionistas externos se refleja como participación no controladora. Las subsidiarias son consolidadas en su totalidad desde la fecha en que el control es transferido a la Compañía y hasta la fecha en que pierde dicho control.

El método de contabilización utilizado por la Compañía para las combinaciones de negocios es el método de adquisición. La Compañía define una combinación de negocios como una transacción en la que obtiene el control de un negocio, mediante el cual tiene el poder para dirigir y administrar las actividades relevantes del conjunto de activos y pasivos de dicho negocio con el propósito de proporcionar un rendimiento en forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos directamente a los inversionistas.

La contraprestación transferida en la adquisición de una subsidiaria es el valor razonable de los activos transferidos, los pasivos incurridos y las participaciones en el capital emitidas por la Compañía. La contraprestación transferida incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo que resulte de un acuerdo de contraprestación contingente. Los activos identificables adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios son medidos inicialmente a su valor razonable en la fecha de su adquisición. La Compañía reconoce cualquier participación no controladora en la entidad adquirida con base a la parte proporcional de la participación no controladora en los activos netos identificables de la entidad adquirida.

La Compañía aplica la contabilidad para combinaciones de negocios usando el método del predecesor en una entidad bajo control común. El método del predecesor consiste en la incorporación de los valores en libros de la entidad adquirida, el cual incluye el crédito mercantil registrado a nivel consolidado con respecto a la entidad adquirida. Cualquier diferencia entre la consideración pagada por la Compañía y el valor en libros de los activos netos adquiridos al nivel de la subsidiaria se reconoce en el capital.

Los costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos conforme se incurren.

El crédito mercantil es medido inicialmente como el exceso de la contraprestación pagada y el valor razonable de la participación no controladora en la subsidiaria adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables y los pasivos adquiridos. Si la contraprestación transferida es menor al valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida en el caso de una compra a precio de ganga, la diferencia se reconoce directamente en el estado consolidado de resultados.

Si la combinación de negocios es alcanzada por etapas, el valor en libros a la fecha de adquisición de la participación previamente mantenida por la Compañía en la entidad adquirida se remide a su valor razonable a la fecha de adquisición. Cualquier pérdida o ganancia que resulte de dicha remedición se reconoce en los resultados del ejercicio.

Las transacciones y saldos intercompañías, así como las ganancias no realizadas en transacciones entre compañías de Alfa son eliminados en la preparación de los estados financieros consolidados. Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía, los montos reportados de las subsidiarias han sido modificados en donde se ha considerado necesario.

Al 31 de diciembre de 2023, 2022, y 2021, las principales empresas subsidiarias de Alfa son las siguientes:

		Porcentaje (%) de tenencia [2]			
	País [1]	2023	2022	2021	Moneda funcional
Alpek (Petroquímicos y fibras sintéticas)					
Alpek, S. A. B. de C. V. (Controladora)		**82**	82	82	Peso mexicano
Alpek Polyester, S. A. de C. V. [7]		**100**	100	100	Dólar americano
Alpek Polyester USA, LLC. [14]	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Alpek Polyester México, S.A. de C.V. [15]		**100**	100	100	Dólar americano
Octal [4]	Omán	**100**	100	-	Dólar americano
DAK Americas Exterior, S. L. (Controladora)	España	**100**	100	100	Dólar americano
Alpek Polyester Argentina, S. A. [12]	Argentina	**100**	100	100	Peso argentino
Tereftalatos Mexicanos, S. A. de C. V.		**91**	91	91	Dólar americano

		Porcentaje (%) de tenencia [2]			
	País [1]	2023	2022	2021	Moneda funcional
Akra Polyester, S. A. de C. V.		**93**	93	93	Dólar americano
Alpek Polyester Brasil S. A. [8]	Brasil	**100**	100	100	Real brasileño
Alpek Polyester Pernambuco S. A. [9]	Brasil	**100**	100	100	Real brasileño
Alpek Polyester UK LTD	Reino Unido	**100**	100	100	Libra esterlina
Indelpro, S. A. de C. V.		**51**	51	51	Dólar americano
Polioles, S. A. de C. V. [3]		**50**	50	50	Dólar americano
Unimor, S. A. de C. V. (Controladora)		**100**	100	100	Peso mexicano
Univex, S. A.		**100**	100	100	Peso mexicano
Grupo Styropek, S. A. de C. V. (Controladora)		**100**	100	100	Peso mexicano
Styropek México, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Dólar americano
Styropek S. A.	Argentina	**100**	100	100	Peso argentino
Aislapol S. A.	Chile	**100**	100	100	Peso chileno
Styropek Do Brasil LTD	Brasil	**100**	100	100	Real brasileño
Compagnie Alpek Polyester Canada (Selenis) [5] [13]	Canadá	**100**	100	50	Dólar americano
BVPV Styrenics LLC	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Sigma (Alimentos refrigerados)					
Sigma Alimentos, S. A. de C. V. (Controladora)		**100**	100	100	Dólar americano
Alimentos Finos de Occidente, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Grupo Chen, S. de R. L. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Lácteos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Centro, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Noreste, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sociedad Suizo Peruana Embutidos, S. A.	Perú	**100**	100	100	Nuevo sol peruano
Caroli Foods Group S. R. L.	Rumania	**100**	100	100	Leu romano
Praimit, S.A. de C.V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Procesadora Laminin, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Alfa Subsidiarias Alimentos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
CH Biotec, S.L	España	**51**	51	-	Euro
Sigma Alimentos Exterior, S. L.U. (Controladora)	España	**100**	100	100	Euro
Bar-S Foods Co.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Mexican Cheese Producers, Inc.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Braedt, S. A.	Perú	**100**	100	100	Nuevo sol peruano
Campofrío Food Group, S. A.	España	**100**	100	100	Euro
Los Altos Foods Products, LLC [11]	EE.UU.	**85**	-	-	Dólar americano
Sigmaec CIA, LTDA [5]	Ecuador	**100**	100	100	Dólar americano
Sigma Foodservice Comercial, S. de R.L. de C.V.		**100**	100	100	Peso mexicano

		Porcentaje (%) de tenencia [2]			
	País [1]	2023	2022	2021	Moneda funcional
Axtel (Telecomunicaciones)					
Axtel, S. A. B. de C. V. [10]		-	53	53	Peso mexicano
Alestra Procesamiento de Pagos, S. A. de C. V. [6]		-	100	100	Peso mexicano
Newpek (Gas Natural e hidrocarburos)					
Newpek, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Oil and Gas Holding España, S.L.U. (Controladora)	España	**100**	100	100	Euro
Newpek, L. L. C.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Newpek Capital, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Alfasid del Norte, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Newpek Energía Exterior, S. L. (Controladora)	España	**100**	100	100	Euro
BPZ Exploración & Producción S. R. L.	Perú	**100**	100	100	Dólar americano
Otras empresas					
Colombin Bel, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Dólar americano
Terza, S. A. de C. V.		**50**	50	50	Peso mexicano
Alfa Valores Corporativos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano

[1] Empresas constituidas en México, excepto las que se indican.
[2] Porcentaje de tenencia que Alfa SAB tiene en las controladoras de cada grupo de negocios y porcentaje de tenencia que dichas controladoras tienen en las empresas que integran los grupos. Los porcentajes de tenencia y los derechos a votos son los mismos.
[3] Alpek, subsidiaria de la Compañía, posee el 50% más una acción (ver Nota 5).
[4] Empresa adquirida en 2022 e integra las siguientes entidades: Octal Holding UK LTD, Octal Holding SAOC, Octal SAOC FZC, Crystal Pack FZC LLC, Crystal Packing Solutions LLC, Octal DMCC, Octal Inc, Octal Extrusion Corp, Octal Saudi Arabia Plant LLC y OCTAL Finance BV (liquidada en 2023) (ver Nota 2).
[5] Al 31 de diciembre de 2021, el acuerdo de compraventa de esta entidad incluyó una cláusula de pago de beneficios futuros (earn-out) por la producción de PETG. Bajo dicha cláusula, la parte vendedora mantenía en depósito las acciones no adquiridas por Alpek, las cuales podrían ser liberadas en la medida que Alpek completara la primera corrida de producción de PETG. Al cierre de 2021, Alpek mantenía el 50% + 1 acción de la tenencia accionaria. El 25 de agosto de 2022, Alpek adquirió el 50% -1 acción remanente de participación sobre esta entidad a cambio de una contraprestación de $119.6 (US$6), la eliminación del pasivo contingente por $149.5 (US$7.5) que Alpek mantenía por el earn-out al momento de la combinación de negocios, así como la eliminación de un activo por indemnización relacionado a Polymax por $25.9 (US$1.3), ambos derivados del acuerdo de compraventa inicial. Los efectos netos de esta transacción se reconocieron dentro de "Otros ingresos (gastos), neto" en el estado consolidado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2022.
[6] En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2021, los Accionistas de Axtel acordaron llevar a cabo la fusión de Servicios Axtel, S. A. de C.V, y otras subsidiarias (como compañías fusionadas) con Alestra Procesamiento de Pagos. de C. V. (como compañía fusionante), sin tener impactos en la información financiera consolidada de Axtel.
[7] El 31 de julio de 2021, Grupo Petrotemex S.A. de C.V., cambió su denominación social a Alpek Polyester S. A. de C. V.
[8] Durante 2022, Companhia Integrada Textil de Pernambuco, cambió su denominación social a Alpek Polyester Brasil S. A.
[9] Durante 2022, Companhia Petroquímica de Pernambuco, cambió su denominación social a Alpek Polyester Pernambuco S. A.
[10] En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de julio de 2022, los Accionistas de Alfa aprobaron la propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel, S.A.B. de C.V.; la desincorporación contable surtió efectos a partir del 29 de mayo de 2023. Previo a la desincorporación, Alfa mantenía 53% de participación sobre Axtel, S.A.B. de C.V.; Axtel mantenía el 100% de participación sobre sus subsidiarias.
[11] Empresa adquirida en 2023 (Ver Nota 2).
[12] Durante 2022, DAK Américas Argentina, S. A. cambio su denominación social a Alpek Polyester Argentina S. A.
[13] Durante 2022, Compagnie Selenis Canada cambio su denominación social a Compagnie Alpek Polyester Canada.
[14] Durante 2023, DAK Américas L.L.C. cambio su denominación social a Alpek Polyester USA, LLC.
[15] Durante 2023, DAK Resinas Américas México, S. A. de C. V. cambio su denominación social a Alpek Polyester México, S.A. de C.V.

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, no existen restricciones significativas por la inversión en acciones de las subsidiarias antes mencionadas.

ii. Absorción (dilución) de control en subsidiarias

El efecto de absorción (dilución) de control en subsidiarias, es decir un aumento o disminución en el porcentaje de control, se reconoce en el capital contable, directamente en la cuenta de utilidades retenidas, en el año en el cual ocurren las transacciones que originan dichos efectos. El efecto de absorción (dilución) de control se determina al comparar el valor contable de la inversión en acciones con base a la participación antes del evento de absorción o dilución contra dicho valor contable considerando la participación después del evento mencionado. En el caso de pérdidas de control el efecto de dilución se reconoce en resultados.

Cuando la Compañía emite obligaciones de compra sobre determinadas participaciones no controladoras en una subsidiaria consolidada y los accionistas no controladores conservan los riesgos y beneficios sobre dichas participaciones en la subsidiaria consolidada, estas se reconocen como pasivos financieros por el valor presente del importe a reembolsar de las opciones, inicialmente registrado con la correspondiente reducción en el capital contable y posteriormente acumulándose a través de cargos financieros a resultados durante el período contractual.

iii. Venta o disposición de subsidiarias

Cuando la Compañía deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad es revaluada a su valor razonable, el cambio en valor en libros es reconocido en los resultados del año. El valor razonable es el valor en libros inicial para propósitos de contabilización subsecuente de la participación retenida en la asociada, negocio conjunto o activo financiero. Cualquier importe previamente reconocido en el resultado integral respecto de dicha entidad se contabiliza como si la Compañía hubiera dispuesto directamente de los activos y pasivos relativos. Esto implica que los importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificarán al resultado del año.

iv. Asociadas

Asociadas son todas aquellas entidades sobre las que la Compañía tiene influencia significativa pero no control, por lo general ésta se da al poseer entre el 20% y 50% de los derechos de voto en la asociada. Las inversiones en asociadas se contabilizan utilizando el método de participación y se reconocen inicialmente al costo. La inversión de la Compañía en asociadas incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.

Si la participación en una asociada se reduce, pero se mantiene la influencia significativa, solo una porción de los importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificará a los resultados del año, cuando resulte apropiado.

La participación de la Compañía en las ganancias o pérdidas de la asociada posteriores a la adquisición se reconoce en el estado consolidado de resultados y su participación en los otros resultados integrales posteriores a la adquisición será reconocida directamente en otras partidas del resultado integral. Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de la asociada iguala o excede su participación en la asociada, incluyendo las cuentas por cobrar no garantizadas, la Compañía no reconoce pérdidas futuras a menos que haya incurrido en obligaciones o haya hecho pagos en nombre de la asociada.

La Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada está deteriorada.

Las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía y sus asociadas se eliminan en función de la participación que se tenga sobre ellas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la transacción muestre evidencia que existe deterioro en el activo transferido. Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía, las políticas contables de las asociadas han sido modificadas. Cuando la Compañía deja de tener influencia significativa sobre una asociada, se reconoce en el estado consolidado de resultados cualquier diferencia entre el valor razonable de la inversión retenida, incluyendo cualquier contraprestación recibida de la disposición de parte de la participación y el valor en libros de la inversión.

v. Acuerdos conjuntos

Los acuerdos conjuntos son aquellos en los cuales existe un control conjunto debido a que las decisiones sobre actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de cada una de las partes que comparten el control.

Las inversiones en acuerdos conjuntos se clasifican de acuerdo a los derechos y obligaciones contractuales de cada inversionista como: operaciones conjuntas o negocios conjuntos. Cuando la Compañía mantiene el derecho sobre los activos y obligaciones por los pasivos relacionados con el acuerdo conjunto, este

se clasifica como operación conjunta. Cuando la Compañía tiene derechos sobre los activos netos del acuerdo conjunto, este se clasifica como negocio conjunto. La Compañía ha evaluado la naturaleza de sus acuerdos conjuntos y determinó que son negocios conjuntos. Los negocios conjuntos se contabilizan utilizando el método de participación aplicado a una inversión en asociadas.

La Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que el acuerdo conjunto esté deteriorado. En caso de existir indicios, determina del valor recuperable con base a los requerimientos de NIC 36, y reconoce un deterioro en caso de que dicho valor recuperable esté por debajo del valor en libros del acuerdo conjunto.

c. Conversión de moneda extranjera

i. Moneda funcional y de presentación

Los montos incluidos en los estados financieros de cada una de las entidades de la Compañía deben ser medidos utilizando la moneda del entorno económico primario en donde la entidad opera ("la moneda funcional"). En el caso de Alfa SAB, como entidad legal, la moneda funcional se ha determinado que es el peso mexicano. Los estados financieros consolidados se presentan en millones de pesos mexicanos, moneda de reporte de la Compañía.

Cuando existe un cambio en la moneda funcional de una de las subsidiarias, de acuerdo con la NIC 21, Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, dicho cambio se contabiliza de forma prospectiva, convirtiendo en la fecha del cambio de moneda funcional, todos los activos, pasivos, capital y partidas de resultados al tipo de cambio de esa fecha.

ii. Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción o valuación cuando los montos son revaluados. Las utilidades y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre se reconocen como fluctuación cambiaria en el estado consolidado de resultados, excepto por aquellas que son diferidas en el resultado integral y que califican como coberturas de flujo de efectivo.

Los cambios en el valor razonable de valores o activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para su venta se dividen entre las fluctuaciones cambiarias resultantes de cambios en el costo amortizado de dichos valores y otros cambios en su valor. Posteriormente, las fluctuaciones cambiarias se reconocen en resultados y los cambios en el valor en libros que resultan de cualquier otra circunstancia se reconocen como parte del resultado integral.

Conversión de subsidiarias con moneda de registro distinta a su moneda funcional.

Los estados financieros de las compañías subsidiarias que mantienen una moneda de registro diferente a la moneda funcional fueron convertidos a la moneda funcional conforme al siguiente procedimiento:

- Los saldos de activos y pasivos monetarios expresados en la moneda de registro se convirtieron a los tipos de cambio de cierre.
- A los saldos históricos de los activos y pasivos no monetarios y del capital contable convertidos a moneda funcional se le adicionaron los movimientos ocurridos durante el período, los cuales fueron convertidos a los tipos de cambios históricos. En el caso de los movimientos de las partidas no monetarias reconocidas a su valor razonable, ocurridos durante el período expresado en la moneda de registro, se convirtieron utilizando los tipos de cambio históricos referidos a la fecha en la que se determinó dicho valor razonable.
- Los ingresos, costos, y gastos de los períodos, expresados en la moneda de registro, se convirtieron a los tipos de cambio históricos de la fecha en que se devengaron y reconocieron en el estado consolidado de resultados, salvo que se hayan originado de partidas no monetarias, en cuyo caso se utilizaron los tipos de cambios históricos de las partidas no monetarias.
- Las diferencias cambiarias se reconocieron en el estado consolidado de resultados en el período en que se originaron.

Conversión de subsidiarias con moneda funcional distinta a la moneda de presentación.

Los resultados y la posición financiera de todas las entidades de Alfa que cuentan con una moneda funcional diferente a la moneda de presentación, son convertidos a la moneda de presentación de la siguiente manera, dependiendo de si la moneda funcional se encuentra en un ambiente económico hiperinflacionario o no hiperinflacionario:

Ambiente no hiperinflacionario

- Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado son convertidos al tipo de cambio de cierre a la fecha del estado de situación financiera;
- El capital de cada estado de situación financiera presentado es convertido al tipo de cambio histórico.
- Los ingresos y gastos de cada estado consolidado de resultados son convertidos al tipo de cambio promedio (cuando el tipo de cambio promedio no representa una aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos de cambio de la transacción, se utiliza el tipo de cambio a la fecha de la transacción); y
- Las diferencias cambiaras resultantes son reconocidas en el estado consolidado de resultados integrales como efecto por conversión.

Ambiente hiperinflacionario

- Los activos, pasivos y capital del estado de situación financiera, así como los ingresos y gastos del estado de resultados, son convertidos al tipo de cambio de cierre a la fecha del estado de situación financiera, después de haber sido reexpresados en su moneda funcional (Nota 3d);
- Los activos, pasivos, capital, ingresos y gastos del periodo comparativo se mantienen de acuerdo a los importes obtenidos en la conversión del año en cuestión, es decir, de los estados financieros del periodo precedente. Dichos importes no se ajustan a los tipos de cambio posteriores debido a que la Compañía presenta su información financiera en pesos mexicanos, los cuales corresponden a una moneda de ambiente económico no hiperinflacionario.

A continuación, se enlistan los principales tipos de cambio en los diferentes procesos de conversión:

Monedas a pesos mexicanos

	Tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de			Tipo de cambio promedio anual		
Moneda	**2023**	**2022**	**2021**	**2023**	**2022**	**2021**
Dólar americano	**16.89**	19.36	20.58	**17.61**	20.06	20.38
Peso argentino	**0.02**	0.11	0.20	**0.07**	0.15	0.21
Real brasileño	**3.48**	3.66	3.69	**3.53**	3.91	3.77
Euro	**18.66**	20.65	23.41	**19.18**	21.21	23.99
Libra esterlina	**21.53**	23.29	27.88	**21.96**	24.71	28.02

d. Reexpresión de los estados financieros

A partir del 1 de julio de 2018, la inflación acumulada de los últimos 3 años en Argentina superó niveles de 100%, por lo que el peso argentino fue calificado como la moneda de un ambiente económico hiperinflacionario. Derivado de esta situación, los estados financieros de las subsidiarias localizadas en dicho país, cuya moneda funcional es el peso argentino, han sido reexpresados atendiendo a los requerimientos de la NIC 29, Información financiera en economías hiperinflacionarias y se han consolidado atendiendo los requerimientos de la NIC 21. El propósito de aplicar dichos requerimientos es considerar los cambios en el poder adquisitivo general del peso argentino y así presentar los estados financieros en la unidad de medida corriente a la fecha del estado de situación financiera. Los estados financieros antes de la reexpresión estaban elaborados utilizando el método del costo histórico.

La Compañía realiza la reexpresión de los estados financieros de la siguiente forma:

- Los importes correspondientes a partidas no monetarias de cada estado de situación financiera, que no son medidos a la fecha del estado de situación financiera a su valor razonable o a su valor neto de realización, según sea el caso, se reexpresan aplicando a su costo histórico la variación de un índice general de precios, desde la fecha de adquisición o la fecha de su última medición a valor razonable, hasta la fecha del estado de situación financiera;
- Los importes correspondientes a partidas monetarias del estado de situación financiera, no se reexpresan;
- Los elementos de capital de cada estado de situación financiera se reexpresan:
  i. al comienzo del primer periodo de aplicación de la NIC 29, excepto para las utilidades retenidas, aplicando la variación de un índice general de precios, desde la fecha en que las partidas fueron originadas hasta la fecha de la reexpresión. Las utilidades retenidas reexpresadas se derivan a partir del resto de saldos en el estado de situación financiera;
  ii. al final del primer periodo de aplicación y en periodos posteriores, se reexpresan todos los elementos del capital, aplicando un índice general de precios, desde el principio del periodo, o de la fecha de aportación, si es posterior.
- Los ingresos y gastos se reexpresan aplicando la variación en el índice general de precios, desde la fecha en que los gastos e ingresos fueron reconocidos, hasta la fecha de reporte.
- Las ganancias o pérdidas derivadas de la posición monetaria neta se reconocen en el estado consolidado de resultados integrales.

A partir del 1 de julio de 2018, la Compañía refleja los efectos de la hiperinflación sobre la información financiera de sus subsidiarias en Argentina utilizando índices de precios que se consideran apropiados de acuerdo con la Resolución 539/19 JG ("la Resolución") de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dicha resolución, establece que se debe utilizar una combinación de índices de precios en el cálculo de los efectos de reexpresión de estados financieros. Por lo tanto, la Compañía ha decidido utilizar el índice de precios al consumidor ("IPC") para reexpresar los saldos y transacciones.

Los efectos de reexpresión en los estados financieros de las subsidiarias localizadas en Argentina, no fueron materiales, y se presentan dentro del "Resultado financiero, neto" de los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021.

e. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos bancarios disponibles para la operación y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez y alta calidad crediticia, con vencimiento original de tres meses o menos, todos estos sujetos a riesgos poco significativos de cambios en su valor. Los sobregiros bancarios se presentan como préstamos dentro del pasivo circulante.

f. Instrumentos financieros

Activos financieros

La Compañía clasifica y mide subsecuentemente sus activos financieros en función del modelo de negocio de la Compañía para administrar sus activos financieros, así como de las características de los flujos de efectivo contractuales de dichos activos. De esta forma, los activos financieros pueden ser clasificados a costo amortizado, a valor razonable a través otros resultados integrales y a valor razonable a través de resultados. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial. Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de liquidación.

Los activos financieros se cancelan en su totalidad cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira o es transferido y asimismo la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad, así como el control del activo financiero.

i. Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son aquellos que i) se conservan dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, la Compañía no mantiene activos financieros para ser medidos a su valor razonable a través de otros resultados integrales.

ii. Activos financieros a su valor razonable a través de resultados

Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados son aquellos que no cumplen con las características para ser medidos a costo amortizado o a su valor razonable a través de otros resultados integrales, ya que: i) tienen un modelo de negocio distinto a aquellos que buscan obtener flujos de efectivo contractuales, u obtener flujos de efectivo contractuales y vender los activos financieros, o bien, ii) los flujos de efectivo que generan no son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Deterioro de activos financieros

La Compañía utiliza un modelo de deterioro basado en las pérdidas crediticias esperadas, en lugar de las pérdidas incurridas, aplicable a los activos financieros sujetos a dicha evaluación (i.e. activos financieros medidos a costo amortizado y a su valor razonable a través de otros resultados integrales), así como a las cuentas por cobrar por arrendamientos, activos de contratos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman desde el origen del activo en cada fecha de reporte, tomando como referencia la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores o grupos de deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual, como de la previsión de condiciones futuras.

i. Cuentas por cobrar comerciales

La Compañía adoptó un modelo simplificado de cálculo de pérdidas esperadas, mediante el cual reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida de la cuenta por cobrar.

La Compañía hace un análisis de su portafolio de cuentas por cobrar a clientes, con el fin de determinar si existen clientes significativos para los cuales requiera una evaluación individual; por su parte, los clientes con características similares que comparten riesgos de crédito (participación en el portafolio de cuentas por cobrar, tipo de mercado, sector, área geográfica, etc.) se agrupan para ser evaluados de forma colectiva.

En su evaluación de deterioro, la Compañía puede incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores están experimentando dificultades financieras significativas, así como datos observables que indiquen que hay una disminución considerable en el estimado de los flujos de efectivo a recibir, incluyendo atrasos. Para fines de la estimación anterior, la Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento, ya que la experiencia histórica indica que los activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:

- El deudor incumple los convenios financieros; o,
- La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida la Compañía, en su totalidad (sin considerar ninguna garantía que tenga la Compañía).

La Compañía definió como umbral de incumplimiento, el plazo a partir del cual la recuperación de la cuenta por cobrar sujeta de análisis es marginal, considerando la gestión de riesgos interna.

ii. Otros instrumentos financieros

La Compañía reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo de todos los instrumentos financieros para los cuales ha habido incrementos significativos en el riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial (evaluado sobre una base colectiva o individual), considerando toda la información razonable y sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro. Si a la fecha de presentación el riesgo crediticio de un instrumento financiero no

se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial, la Compañía calcula la reserva por pérdidas para ese instrumento financiero como el importe de las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses.

Al medir las pérdidas crediticias esperadas, la Compañía no necesariamente identifica todos los escenarios posibles. Sin embargo, considera el riesgo o probabilidad de que ocurra una pérdida crediticia, reflejando la posibilidad de que el incumplimiento de pago ocurra y de que no ocurra, incluso si dicha posibilidad es muy baja. Adicionalmente, la Compañía determina el periodo para que el incumplimiento se dé, así como la tasa de recuperabilidad después del incumplimiento.

La Administración evalúa el modelo de deterioro y los insumos utilizados en el mismo por lo menos una vez cada 3 meses, con el fin de asegurar que permanezcan vigentes en base a la situación actual del portafolio.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros que no son derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los pasivos en esta categoría se clasifican como pasivos circulantes cuando deban liquidarse dentro de los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican como no circulantes.

Las cuentas por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido adquiridos o recibidos por parte de proveedores en el curso ordinario del negocio. Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos por transacción incurridos. Los préstamos son reconocidos posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los recursos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado consolidado de resultados durante el plazo del préstamo utilizando el método del interés efectivo.

Baja de pasivos financieros

La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Compañía se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados.

Adicionalmente, cuando la Compañía realiza una transacción de refinanciamiento y el pasivo anterior califica para ser dado de baja, los costos incurridos en el refinanciamiento se reconocen inmediatamente en resultados a la fecha de la extinción del pasivo financiero anterior.

Compensación de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado consolidado de situación financiera cuando es legalmente exigible el derecho de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente.

g. Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

Todos los instrumentos financieros derivados contratados e identificados, clasificados como cobertura de valor razonable o cobertura de flujo de efectivo, con fines de negociación o de cobertura por riesgos de mercado, se reconocen en el estado consolidado de situación financiera como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual forma se miden subsecuentemente a su valor razonable. El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es mayor a 12 meses y como un activo o pasivo circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es menor a 12 meses.

Los instrumentos financieros derivados de cobertura son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de cobertura, y se documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el objetivo, posición primaria, riesgos a cubrir, tipos de derivados y la medición de la efectividad de la relación, características, reconocimiento contable y cómo se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación.

Cobertura de flujos de efectivo

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados asociados a cobertura de flujo de efectivo se reconocen en capital contable. La porción efectiva se aloja temporalmente en el resultado integral, dentro del capital contable y se reclasifica a resultados cuando la posición que cubre afecte resultados, la porción inefectiva se reconoce de inmediato en resultados.

Cobertura de inversión neta en una operación extranjera

La Compañía aplica la contabilidad de coberturas al riesgo cambiario que surge en sus inversiones en operaciones extranjeras por las variaciones en tipos de cambio originadas entre la moneda funcional de dicha operación y la moneda funcional de la tenedora, independientemente de si la inversión es mantenida directamente o a través de una sub-tenedora. La variación en los tipos de cambio se reconoce en las otras partidas del resultado integral como parte del efecto por conversión, cuando se consolida la operación extranjera.

Para ello, la Compañía designa como instrumento de cobertura la deuda denominada en una moneda extranjera, por lo que los efectos cambiarios que se originen por dicha deuda son reconocidos en los otros componentes del resultado integral, en el renglón de efectos por conversión, en la medida que la cobertura sea efectiva. Cuando la cobertura no sea efectiva, las diferencias cambiarias son reconocidas en resultados.

Suspensión de la contabilidad de coberturas

La Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el instrumento financiero derivado o el instrumento financiero no derivado ha vencido, es cancelado o ejercido, cuando el instrumento financiero derivado o no derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de la partida cubierta, o cuando la Compañía decide cancelar la designación de cobertura. La sustitución o la renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro no es una expiración o resolución si dicha sustitución o renovación es parte del objetivo de gestión de riesgos documentado de la Compañía y es congruente con éste.

Al suspender la contabilidad de coberturas, en el caso de las coberturas de valor razonable, el ajuste al valor en libros de un importe cubierto para el que se usa el método del interés efectivo, se amortiza en resultados por el período de vencimiento, en el caso de coberturas de flujo de efectivo, las cantidades acumuladas en el capital contable como parte del resultado integral, permanecen en el capital hasta el momento en que los efectos de la transacción pronosticada afecten los resultados. En el caso de que ya no sea probable que la transacción pronosticada ocurra, las ganancias o las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta del resultado integral son reconocidas inmediatamente en resultados. Cuando la cobertura de una transacción pronosticada se mostró satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba de efectividad, los efectos acumulados en el resultado integral en el capital contable se llevan de manera proporcional a los resultados, en la medida en que la transacción pronosticada afecte los resultados.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se refleja en los estados financieros de la Compañía representa una aproximación matemática de su valor razonable. Se calcula usando modelos propiedad de terceros independientes, con supuestos basados en condiciones de mercado pasadas, presentes y expectativas futuras al día del cierre contable correspondiente.

h. Inventarios

Los inventarios se valúan al menor entre su costo o valor neto de realización. El costo es determinado utilizando el método de costos promedio. El costo de los productos terminados y de productos en proceso incluye el costo de diseño del producto, materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos indirectos de fabricación (basados en la capacidad normal de operación). Excluye costos de préstamos. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos de venta variables aplicables. Los costos de inventarios incluyen cualquier ganancia o pérdida transferida de otras partidas del resultado integral correspondientes a compras de materia prima que califican como coberturas de flujo de efectivo.

i. Activos y pasivos mantenidos para la venta o disposición

Los activos de larga duración (y grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos para venta o disposición son valuados al menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de venta.

Los activos de larga duración y los grupos de activos para su disposición se clasifican como mantenidos para venta si su valor en libros será recuperado a través de su venta y no mediante su uso continuo. Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo de activos) está disponible para su venta inmediata en su condición actual y la administración debe estar comprometida con la venta, misma ser reconocida como venta finalizada en un plazo de un año a partir de la fecha de clasificación.

Cuando la Compañía se encuentra comprometida con un plan de venta que involucre la pérdida de control en una subsidiaria, todos los activos y pasivos de esa subsidiaria son clasificados como mantenidos para la venta cuando se cumplen los criterios descritos anteriormente, independientemente de si la Compañía conservará una participación no controladora en su anterior subsidiaria después de la venta.

Cuando la Compañía está comprometida con un plan de venta que involucre la disposición de una inversión (o de una parte de una inversión) en una asociada o negocio conjunto, la inversión o la porción de la inversión que sujeta a disposición se clasifica como mantenida para la venta, cuando los criterios descritos anteriormente se cumplen, y la Compañía descontinúa el uso del método de participación con respecto a la parte que está clasificada como mantenida para la venta. Cualquier participación retenida de una inversión en una asociada o un negocio conjunto que no haya sido clasificado como mantenida para la venta sigue siendo reconocida a través del método de participación.

j. Propiedades, planta y equipo

Los elementos de propiedades, planta y equipo se registran a su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. El costo incluye gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo.

Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo por separado, según sea apropiado, sólo cuando sea probable que Alfa obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y el costo del elemento pueda ser calculado confiablemente. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Las reparaciones y el mantenimiento son reconocidos en el estado consolidado de resultados durante el año en que se incurren. Las mejoras significativas son depreciadas durante la vida útil remanente del activo relacionado.

Cuando la Compañía lleva a cabo reparaciones o mantenimientos mayores a sus activos de propiedad, planta y equipo, el costo se reconoce en el valor en libros del activo correspondiente como un reemplazo, siempre que se satisfagan los criterios de reconocimiento. La porción remanente de cualquier reparación o mantenimiento mayor se da de baja. La Compañía posteriormente deprecia el costo reconocido en la vida útil que se le asigne, con base en su mejor estimación de vida útil.

La depreciación es calculada usando el método de línea recta, considerando por separado cada uno de sus componentes, excepto por los terrenos que no son sujetos a depreciación. La vida útil estimada de las clases de activos se indica a continuación:

Edificios y construcciones	33 a 60 años
Maquinaria y equipo	10 a 14 años
Equipo de transporte	4 a 8 años
Red de telecomunicaciones	6 a 28 años
Mobiliario y equipo de laboratorio y tecnología de información	6 a 10 años
Mejoras a propiedades arrendadas	3 a 20 años
Otros activos	3 a 20 años

Las refacciones o repuestos para ser utilizados a más de un año y atribuibles a una maquinaria en específico se clasifican como propiedad, planta y equipo en otros activos fijos.

Los costos de préstamos generales y específicos, atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales necesariamente tardan un período sustancial (nueve meses), se capitalizan formando parte del costo de adquisición de dichos activos calificables, hasta el momento en que estén aptos para el uso al que están destinados o para su venta.

Los activos clasificados como propiedades, planta y equipo están sujetos a pruebas de deterioro cuando se presenten hechos o circunstancias indicando que el valor en libros de los activos pudiera no ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor en libros del activo excede su valor de recuperación en el estado consolidado de resultados en el rubro de otros gastos, neto. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación de los activos se revisan, como mínimo, al término de cada período de informe y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizan como un cambio en una estimación contable.

Las pérdidas y ganancias por disposición de activos se determinan comparando el valor de venta con el valor en libros y son reconocidas en el rubro de otros gastos, neto en el estado consolidado de resultados.

k. Arrendamientos

La Compañía como arrendatario

La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un contrato de arrendamiento, al inicio del plazo del contrato. Un arrendamiento se define como un contrato en el que se otorga el derecho a controlar el uso de un activo identificado, durante un plazo determinado, a cambio de una contraprestación. La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo de arrendamiento correspondiente, con respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que funge como arrendatario, excepto en los siguientes casos: los arrendamientos a corto plazo (definidos como arrendamientos con un plazo de arrendamiento menor a 12 meses); arrendamientos de activos de bajo valor (definidos como arrendamientos de activos con un valor individual de mercado menor a US$5,000 (cinco mil dólares americanos)); y, los contratos de arrendamiento cuyos pagos son variables (sin ningún pago fijo contractualmente definido). Para estos contratos que exceptúan el reconocimiento de un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, la Compañía reconoce los pagos de renta como un gasto operativo en línea recta durante el plazo del arrendamiento.

El activo por derecho de uso se compone de los pagos de arrendamiento descontados a valor presente; los costos directos para obtener un arrendamiento; los pagos anticipados de arrendamiento; y las obligaciones de desmantelamiento o remoción de activos. La Compañía deprecia el activo por derecho de uso durante el período más corto del plazo de arrendamiento y la vida útil del activo subyacente; en este sentido, cuando una opción de compra en el contrato de arrendamiento es probable de ser ejercida, el activo por derecho de uso se deprecia en su vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide en su reconocimiento inicial descontando a valor presente los pagos de renta mínimos futuros de acuerdo a un plazo, utilizando una tasa de descuento que represente el costo de obtener financiamiento por un monto equivalente al valor de las rentas del contrato, para la adquisición del activo subyacente, en la misma moneda y por un plazo similar al contrato correspondiente (tasa incremental de préstamos). Cuando los pagos del contrato contienen componentes que no son de rentas (servicios), la Compañía ha elegido, para algunas clases de activo, no separarlos y medir todos los pagos como un componente único de arrendamiento; sin embargo, para el resto de las clases de activo, la Compañía mide el pasivo por arrendamiento únicamente considerando los pagos de componentes que son rentas, mientras que los servicios implícitos en los pagos, se reconocen directamente en resultados como gastos operativos.

Para determinar el plazo del contrato de arrendamiento, la Compañía considera el plazo forzoso, incluyendo la probabilidad de ejercer cualquier derecho de extensión de plazo y/o de una salida anticipada.

Posteriormente, el pasivo por arrendamiento se mide aumentando el valor en libros para reflejar los intereses sobre el pasivo por arrendamiento (utilizando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.

Cuando existen modificaciones a los pagos de arrendamiento por concepto de inflación, la Compañía remide el pasivo por arrendamiento a partir de la fecha en que se conocen los nuevos pagos, sin reconsiderar la tasa de descuento. Sin embargo, si las modificaciones se relacionan con el plazo del contrato o con el ejercicio de una opción de compra, la Compañía evalúa de nueva cuenta la tasa de descuento en la remedición del pasivo. Cualquier incremento o disminución en el valor del pasivo por arrendamiento posterior a esta remedición, se reconoce incrementando o disminuyendo en la misma medida, según sea el caso, el valor del activo por derecho de uso.

Finalmente, el pasivo por arrendamiento se da de baja en el momento en que la Compañía liquida la totalidad de las rentas del contrato. Cuando la Compañía determina que es probable que ejercerá una salida anticipada del contrato que amerite un desembolso de efectivo, dicha consideración es parte de la remedición del pasivo que se cita en el párrafo anterior; sin embargo, en aquellos casos en los que la terminación anticipada no implique un desembolso de efectivo, la Compañía cancela el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso correspondiente, reconociendo la diferencia entre ambos inmediatamente en el estado consolidado de resultados.

l. Activos intangibles

Los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.

Los activos intangibles se clasifican como sigue:

(i) De vida útil indefinida

Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente. Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, no se han identificado factores que limiten la vida útil de estos activos intangibles.

(ii) De vida útil definida

Se reconocen a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas. Se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, determinada con base en la expectativa de generación de beneficios económicos futuros, y están sujetos a pruebas de deterioro cuando se identifican indicios de deterioro.

Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles con vida útil definida se resumen como sigue:

Costos de desarrollo	5 a 20 años
Costos de exploración [1]	
Marcas	5 a 22 años
Relaciones con clientes	15 a 17 años
Software y licencias	3 a 11 años
Derechos de propiedad intelectual y patentes	10 a 25 años
Otros (concesiones, acuerdos de no competencia, entre otros)	3 a 30 años

[1] Los costos de exploración se deprecian con base al método de unidades de producción basado en las reservas probadas de hidrocarburos.

Costos de desarrollo

Los gastos de investigación se reconocen en resultados cuando se incurren. Los desembolsos en actividades de desarrollo se reconocen como activo intangible cuando dichos costos pueden estimarse con fiabilidad, el producto o proceso es viable técnica y comercialmente, se obtienen posibles beneficios económicos futuros y la Compañía pretende y posee suficientes recursos para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. Su amortización se reconoce en resultados en base al método de línea recta durante la vida útil estimada del activo. Los costos en desarrollo que no califiquen para su capitalización se reconocen en resultados cuando se incurren.

Costos de exploración

La Compañía utiliza el método de esfuerzos exitosos ("successful efforts") para contabilizar sus propiedades de petróleo y gas. Bajo este método, todos los costos asociados con pozos productivos y pozos de desarrollo no productivos se capitalizan, mientras que los costos de exploración no productivos y geológicos son reconocidos en el estado consolidado de resultados conforme se incurren. Los costos netos capitalizables de reservas no probadas son reclasificados a reservas probadas cuando éstas son encontradas. Los costos para operar los pozos y equipo de campo se reconocen en el estado consolidado de resultados conforme se incurren.

Marcas
Las marcas adquiridas en una transacción separada se registran a su costo de adquisición. Las marcas adquiridas en una combinación de negocios son reconocidas a su valor razonable a la fecha de adquisición. Las marcas se amortizan atendiendo a su vida útil de acuerdo con la evaluación de la Compañía; si en dicha evaluación se determina que la vida útil de estos activos es indefinida, entonces no se amortizan, pero se sujetan a pruebas anuales de deterioro.

Licencias
Las licencias adquiridas en una transacción separada se registran a su costo de adquisición y en una combinación de negocios son reconocidas a su valor razonable a la fecha de adquisición.

Las licencias que tienen una vida útil definida se presentan al costo menos su amortización acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada.

La adquisición de licencias de software se capitaliza con base en los costos incurridos para adquirir y tener en uso el software específico.

Software desarrollado
Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gastos conforme se incurren.

Los costos de desarrollo directamente relacionados con el diseño y pruebas de productos de software únicos e identificables controlados por la Compañía son reconocidos como activos intangibles cuando reúnen los criterios siguientes:

- Técnicamente, es posible completar el activo intangible de forma que pueda estar disponible para su uso o venta;
- La intención de completar el activo intangible es para usarlo o venderlo;
- La habilidad para usar o vender el activo intangible;
- La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
- La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
- La capacidad para valuar confiablemente, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, los desembolsos por desarrollo se cargan a los resultados en el período en que se incurren.

m. Crédito mercantil
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la participación de la Compañía en el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos determinado a la fecha de adquisición y no es sujeto a amortización. El crédito mercantil se presenta en el rubro de crédito mercantil y activos intangibles y se reconoce a su costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se revierten. Las ganancias o pérdidas en la disposición de una entidad o UGE incluyen el valor en libros del crédito mercantil relacionado con la entidad o UGE vendida.

n. Deterioro de activos no financieros
Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, el crédito mercantil, no son depreciables o amortizables y están sujetos a pruebas anuales por deterioro. Los activos que están sujetos a amortización y depreciación se revisan por deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias indican que el valor en libros no podrá ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el importe en que el valor en libros del activo no financiero excede su valor de recuperación. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos para su venta y el valor en uso. Con el propósito de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles mínimos en donde existan flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros de larga duración diferentes al crédito mercantil que han sufrido deterioro se revisan para una posible reversión del deterioro en cada fecha de reporte.

Cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo o unidad generadora de efectivo se incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo o unidad generadora de efectivo, en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en el estado consolidado de resultados.

o. Impuestos a la utilidad

El rubro de impuestos a la utilidad en el estado consolidado de resultados representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.

El monto de impuestos a la utilidad que se refleja en el estado consolidado de resultados, representa el impuesto causado en el año, así como los efectos del impuesto a la utilidad diferido determinado en cada subsidiaria por el método de activos y pasivos, aplicando la tasa establecida por la legislación promulgada o sustancialmente promulgada vigente a la fecha del balance donde operan la Compañía y generan ingresos gravables al total de diferencias temporales resultantes de comparar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos y que se espera que apliquen cuando el impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se liquide, considerando en su caso, las pérdidas fiscales por amortizar, previo análisis de su recuperación. El efecto por cambio en las tasas de impuesto vigentes se reconoce en los resultados del período en que se determina el cambio de tasa.

La administración evalúa periódicamente las posiciones ejercidas en las declaraciones de impuestos con respecto a situaciones en las que la legislación aplicable es sujeta de interpretación. Se reconocen provisiones cuando es apropiado con base en los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.

El impuesto diferido activo se reconoce sólo cuando es probable que exista utilidad futura gravable contra la cual se podrán utilizar las deducciones por diferencias temporales.

El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias, asociadas y acuerdos conjuntos es reconocido, excepto cuando el período de reversión de las diferencias temporales es controlado por Alfa y es probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal y cuando los impuestos son recaudados por la misma autoridad fiscal.

p. Beneficios a los empleados

i. Planes de pensiones

Planes de contribución definida:

Un plan de contribución definida es un plan de pensiones mediante el cual la Compañía paga contribuciones fijas a una entidad por separado. La Compañía no tiene obligaciones legales o asumidas para pagar contribuciones adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para realizar el pago a todos los empleados de los beneficios relacionados con el servicio en los períodos actuales y pasados. Las contribuciones se reconocen como gastos por beneficios a empleados en la fecha que se tiene la obligación de la aportación.

Planes de beneficios definidos:

Un plan de beneficios es definido como un monto de beneficio por pensión que un empleado recibirá en su retiro, usualmente dependiente de uno o más factores tales como la edad, los años de servicio y la compensación.

El pasivo reconocido en el estado consolidado de situación financiera con respecto a los planes de beneficios definidos es el valor presente de la obligación por beneficios definidos en la fecha del estado consolidado de situación financiera menos el valor razonable de los activos del plan. La obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por actuarios independientes utilizando el método de costo unitario proyectado. El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos se determina al descontar los flujos estimados de efectivo futuros utilizando las tasas de descuento de conformidad con la NIC19, Beneficios a empleados, que están denominados en la moneda en que los beneficios serán pagados, y que tienen vencimientos que se aproximan a los términos del pasivo por pensiones.

Las remediciones actuariales generadas por ajustes y cambios en los supuestos actuariales se registran directamente en otras partidas del resultado integral en el año en el cual ocurren, y no se reclasificarán al resultado del período.

Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado consolidado de resultados.

Beneficios médicos post-empleo

La Compañía proporciona beneficios médicos luego de concluida la relación laboral a sus empleados retirados. El derecho de acceder a estos beneficios depende generalmente de que el empleado haya trabajado hasta la edad de retiro y que complete un período mínimo de años de servicio. Los costos esperados de estos beneficios se reconocen durante el período de prestación de servicios utilizando los mismos criterios que los descritos para los planes de beneficios definidos.

ii. Beneficios por terminación

Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Compañía antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por terminación en la primera de las siguientes fechas: (a) cuando la Compañía ya no puede retirar la oferta de esos beneficios, y (b) en el momento en que la Compañía reconozca los costos por una reestructuración que esté dentro del alcance de la NIC 37, Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, e involucre el pago de los beneficios por terminación. En caso de que exista una oferta que promueva la terminación de la relación laboral en forma voluntaria por parte de los empleados, los beneficios por terminación se valúan con base en el número esperado de empleados que se estima aceptaran dicha oferta. Los beneficios que se pagarán a largo plazo se descuentan a su valor presente.

iii. Beneficios a corto plazo

La Compañía otorga beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos, salarios, compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses. Alfa reconoce una provisión sin descontar cuando se encuentre contractualmente obligado o cuando la práctica pasada ha creado una obligación.

iv. Participación de los trabajadores en las utilidades y gratificaciones

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación de los trabajadores en las utilidades cuando tiene una obligación legal o asumida de pagar estos beneficios y determina el importe a reconocer con base a la utilidad fiscal del año después de ciertos ajustes.

q. Provisiones

Las provisiones representan una obligación legal presente o una obligación asumida como resultado de eventos pasados en las que es probable una salida de recursos para cumplir con la obligación y en las que el monto ha sido estimado confiablemente. Las provisiones no son reconocidas para pérdidas operativas futuras.

Las provisiones se miden al valor presente de los gastos que se esperan sean requeridos para cumplir con la obligación utilizando una tasa antes de impuestos que refleje las consideraciones actuales del mercado del valor del dinero a través del tiempo y el riesgo específico de la obligación. El incremento de la provisión derivado del paso del tiempo se reconoce como gasto por interés.

Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se produzca una salida de recursos económicos para su liquidación se determina considerándolas en su conjunto. En estos casos, la provisión así estimada se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo respecto de una partida específica considerada en el conjunto sea remota.

Se reconoce una provisión por reestructuración cuando la Compañía ha desarrollado un plan formal detallado para efectuar la reestructuración, y se haya creado una expectativa válida entre los afectados, que se llevará a cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado la implementación del plan o por haber anunciado sus principales características a los afectados por el mismo.

r. Pagos basados en acciones

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, la Compañía tiene planes de compensación basados en el valor de mercado de las acciones de Alfa SAB, Alpek S.A.B. de C.V. ("Alpek SAB"), y al 31 de diciembre de 2022 y 2021, incluía los planes de compensación basados en el valor de mercado de las acciones de Axtel, a favor de ciertos directivos de la Compañía y sus subsidiarias. Las condiciones para el otorgamiento a los ejecutivos elegibles incluyen, el logro de métricas financieras, tales como nivel de utilidades alcanzadas y la permanencia hasta por 5 años en la empresa, entre otros requisitos. El Consejo de Administración ha designado a un Comité Técnico para la administración del plan, el cual revisa la estimación de la liquidación en efectivo de esta compensación al final del año. El pago del plan siempre queda sujeto a discreción de la dirección general de Alfa. Los ajustes a dicha estimación son cargados o acreditados al estado consolidado de resultados.

El valor razonable del monto por pagar a los empleados con respecto de los pagos basados en acciones, los cuales se liquidan en efectivo, es registrado como un gasto administrativo en el estado consolidado de resultados, con el correspondiente incremento en el pasivo, durante el período de servicio requerido. El pasivo se incluye dentro del rubro de otros pasivos y es actualizado a cada fecha de reporte y a la fecha de su liquidación. Cualquier cambio en el valor razonable del pasivo es reconocido como un gasto en el estado consolidado de resultados.

s. Capital social

Las acciones ordinarias de Alfa SAB se clasifican como capital social dentro del capital contable. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de nuevas acciones se incluyen en el capital como una deducción de la contraprestación recibida, netos de impuestos.

Al ocurrir una recompra de acciones propias, se convierten en acciones en tesorería y su importe se carga al capital contable a su precio de compra. Estos importes se expresan a su valor histórico.

t. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes y servicios en el curso normal de operaciones y se presentan en el estado consolidado de resultados netos del importe de consideraciones variables, las cuales comprenden el importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y descuentos similares y de pagos realizados a los clientes con el objetivo de que los productos se acomoden en espacios atractivos y ventajosos en sus instalaciones.

Para el reconocimiento de ingresos de contratos con clientes se utiliza un modelo integral para la contabilización de ingresos, el cual está basado en un enfoque de cinco pasos que consiste en lo siguiente: (1) identificar el contrato; (2) identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; (3) determinar el precio de la transacción; (4) asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; y (5) reconocer el ingreso cuando se satisface la obligación de desempeño.

Los contratos con clientes están dados por acuerdos comerciales complementados por órdenes de compra, cuyos costos se componen por las promesas para producir, distribuir y entregar productos con base en los términos y condiciones contractuales establecidos, los cuales no conllevan un juicio significativo para determinarse. Cuando existen pagos relacionados con la obtención de contratos, éstos se capitalizan y se amortizan en la duración del contrato.

En el segmento Nemak, la Compañía evalúa si los acuerdos firmados en paralelo a un contrato de producción deben combinarse como un solo contrato. En los casos en que los ambos contratos cumplan con las características para ser combinados, la administración evalúa las obligaciones de desempeño que se identifican en el contrato. Por lo tanto, cuando se determina la existencia de obligaciones de desempeño separables en un contrato con clientes, la administración evalúa la transferencia de control del bien o servicio al cliente, con la finalidad de determinar el momento para reconocer los ingresos correspondientes a cada obligación de desempeño.

Adicionalmente, en el segmento Axtel, la Compañía evalúa ciertos contratos en los cuales se identifica más de una obligación de desempeño separable lo cual consiste en los equipos utilizados para prestar el servicio y que son instalados en las ubicaciones de los clientes. Adicional a los equipos, se identifican los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información como otra obligación de desempeño separable. En el caso de que los equipos entregados al

cliente sean una obligación de desempeño separable del servicio, la Compañía asigna el precio de los contratos de servicios administrados a las obligaciones de desempeño identificadas y descritas en el párrafo anterior de acuerdo a sus valores independientes en el mercado y los descuentos relativos. Los ingresos de Axtel para los años terminados el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, son presentados dentro del rubro de operaciones discontinuas en el estado consolidado de resultados.

En los ingresos provenientes de venta de bienes y productos, las obligaciones de desempeño no son separables y tampoco se satisfacen de manera parcial, por lo que se satisfacen en un punto en el tiempo, cuando el control de los productos vendidos ha sido transferido al cliente, lo cual está dado por el momento de la entrega de los bienes prometidos al cliente de acuerdo con los términos contractuales negociados. La Compañía, reconoce una cuenta por cobrar cuando se han cumplido las obligaciones de desempeño, reconociendo el ingreso correspondiente.

Los términos de pago identificados en la mayoría de las fuentes de ingreso son de corto plazo, con consideraciones variables principalmente enfocadas en descuentos y rebajas de producto que se otorgan a los clientes, sin componentes de financiamiento ni garantías significativas. Dichos descuentos e incentivos a clientes se reconocen como una reducción a los ingresos. Por lo tanto, la asignación del precio es directa sobre las obligaciones de desempeño de producción, distribución y entrega, incluyendo los efectos de consideraciones variables.

Cuando la Compañía identifica obligaciones de desempeño separables, asigna el precio de la transacción a cada una de ellas, con la finalidad de reconocer los ingresos correspondientes, ya sea en un punto en el tiempo, o a través del tiempo. Particularmente, en el segmento Axtel, la Compañía reconoció, hasta la pérdida de control, el ingreso derivado de los contratos de servicios administrados como sigue:

- Los ingresos por los equipos que se instalan en las ubicaciones de los clientes se reconocen en el momento en el cual se transfiere el control o derecho a utilizarlos, es decir en un punto en el tiempo. Esta obligación de desempeño tiene un componente financiero significativo, por lo cual los ingresos se reconocen conforme al método de tasa de interés efectiva durante el plazo del contrato.
- Los ingresos por servicios se reconocen conforme se van prestando es decir conforme el cliente los va consumiendo en relación a servicios de voz, datos y en general telecomunicaciones.

El ingreso por dividendos de inversiones se reconoce una vez que se han establecido los derechos de los accionistas para recibir este pago (siempre que sea probable que los beneficios económicos fluirán para la Compañía y que el ingreso pueda ser valuado confiablemente).

u. Utilidad (pérdida) por acción

La utilidad o pérdida por acción se calcula dividiendo la utilidad o pérdida atribuible a los propietarios de la participación controladora entre el promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el año. Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 no hay efectos de dilución por instrumentos potencialmente convertibles en acciones.

v. Cambios en políticas contables y revelaciones

i. Nuevas NIIF y modificaciones adoptadas

En el año en curso, la Compañía ha aplicado una serie de modificaciones a las NIIF emitidas por el IASB que son obligatorias para un período contable que comienza el o después del 1 de enero de 2023. Las conclusiones relacionadas con su adopción se describen a continuación:

NIIF 17 – Contratos de Seguros

La NIIF 17 establece principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de contratos de seguro. El objetivo de esta norma, que reemplaza a la NIIF 4, Contratos de Seguro, es asegurar que una entidad proporcione información relevante que represente fielmente dichos contratos. Esta información proporciona una base para que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que tienen los contratos de seguro sobre la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad, siendo aplicable tanto a compañías de seguros como a compañías que tienen contratos de reaseguro.

Esta NIIF describe un modelo general, que se modifica para contratos de seguro con características de participación directa, que se describe como enfoque de tasa variable.

El modelo general se simplifica si se cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad por la cobertura restante utilizando el método de asignación de primas.

El modelo general utilizará supuestos actuales para estimar el monto, el momento y la incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa incertidumbre, considerando las tasas de interés del mercado y el impacto de las opciones y garantías. el asegurado.

La Compañía no tuvo implicaciones en la adopción de esta nueva NIIF, debido a que la Compañía no mantiene contratos que cumplen con la definición de contrato de seguro establecida por la NIIF 17.

Modificaciones a la NIC 1 y a las Declaraciones de práctica 2 de las NIIF – Revelación de políticas contables

Las enmiendas cambian los requerimientos a la NIC 1 con respecto a la revelación de las políticas contables. La modificación reemplaza los términos "políticas contables significativas" con "información de las políticas contables materiales". La información de las políticas contables son materiales cuando se considera que, en conjunto con otra información incluida en los estados financieros de una entidad, pueden influir en la toma de decisiones de los usuarios primarios de los estados financieros de uso general y que son hechos en la base a dichos estados financieros.

Los párrafos de soporte en la NIC 1 se modifican para aclarar la información de las políticas contables que se relacionan a transacciones inmateriales, otros eventos o condiciones que sean por sí solos materiales. La información sobre políticas contables puede ser material debido a la naturaleza de las transacciones relacionadas, otros eventos o condiciones, incluso si los montos son inmateriales. Sin embargo, no toda la información sobre políticas contables relacionada con transacciones importantes, otros eventos o condiciones es en sí misma importante.

El IASB ha desarrollado una guía y ejemplos para explicar y demostrar la aplicación de los "cuatro pasos del proceso de materialidad" descrito en las declaraciones de las prácticas 2 de las NIIF.

La Compañía realizó un proceso para definir las políticas contables que se consideran materiales, y no únicamente significativas. Se efectuaron modificaciones en la Nota 3 de sus estados financieros consolidados, manteniendo aquellas políticas contables que, debido a su naturaleza y relevancia, en conjunto con otra información incluida en los estados financieros consolidados, pueden influir en la toma de decisiones.

Modificaciones a la NIC 8 – Definición de estimaciones contables

Las modificaciones reemplazan la definición de un cambio en estimaciones contables. Bajo la nueva definición, las estimaciones contables son "cantidades monetarias en los estados financieros que son sujetas a medir incertidumbre".

La definición de un cambio en las estimaciones contables fue eliminada.

La Compañía evaluó las modificaciones de la NIC 8, y determinó que la implementación del cambio en la definición de las estimaciones contables no tuvo un impacto en los estados financieros consolidados, debido a que no se tiene una situación presente que implique un cambio en estimaciones contables.

Modificación a la NIC 12 – Impuestos diferidos relacionados a los activos y pasivos que surgen de una sola transacción

Las modificaciones introdujeron otra excepción adicional al reconocimiento inicial. En las modificaciones, una entidad no aplica la exención de reconocimiento inicial para las transacciones que dan lugar a diferencias temporales gravables y deducibles. Siguiendo las modificaciones a la NIC 12, se requiere que una entidad reconozca los impuestos diferidos activo y pasivo, con el reconocimiento de cualquier impuesto diferido activo estando sujeto al criterio de recuperabilidad en la NIC 12.

Dependiendo de la legislación fiscal aplicable, pueden surgir diferencias temporarias iguales, imponibles y deducibles, en el reconocimiento inicial de un activo y un pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y no afecta ni la ganancia contable ni la ganancia fiscal.

La Compañía evaluó la modificación de la NIC 12, y determinó que la implementación de esta modificación no tuvo efectos en su información financiera consolidada, debido a que la Entidad no ha aplicado previamente la excepción al reconocimiento inicial previamente descrita.

Modificación a la NIC 12 – Reforma fiscal internacional Reglas Del Modelo Del Segundo Pilar

La Compañía ha adoptado las modificaciones a la NIC 12 por primera vez en el año en curso. El IASB modifica el alcance de la NIC 12 para aclarar que la Norma se aplica a los impuestos sobre la renta que surgen de leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas para implementar las reglas modelo del Segundo Pilar publicadas por la OCDE, incluyendo leyes tributarias que implementan impuestos mínimos nacionales calificados descritos en dichas normas.

El 18 de julio de 2023, el gobierno de Reino Unido, donde está constituida la empresa tenedora del nivel más próximo, promulgó la legislación sobre impuestos sobre la renta del Segundo Pilar, vigente a partir del 1 de enero de 2024. Según la legislación, la empresa tenedora deberá pagar, en Reino Unido, un impuesto complementario sobre las ganancias de sus filiales que están gravadas a una tasa impositiva efectiva inferior al 15%. Las principales jurisdicciones en las que pueden existir exposiciones a este impuesto incluyen países en el Medio Oriente. El impacto estimado que la legislación sobre impuestos sobre la renta del Segundo Pilar habría tenido en los resultados de la Compañía si hubiera estado en vigor para el año que terminó el 31 de diciembre de 2023, y el porcentaje de las utilidades anuales de la Compañía que podrían estar sujetos a este impuesto sobre la renta, se consideraron no relevante para los estados financieros consolidados de la Compañía.

La Compañía aplicó la excepción temporal a los requisitos contables para impuestos diferidos en la NIC 12, por lo que la Compañía no reconoce ni revela información sobre activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con los impuestos a la renta del Segundo Pilar.

La Compañía continuará evaluando el impacto de la legislación sobre impuestos sobre la renta del Segundo Pilar en su desempeño financiero futuro.

ii. Nuevas y revisadas NIIF emitidas, pero aún no vigentes

A la fecha de estos estados financieros consolidados, la Compañía no ha aplicado las siguientes modificaciones a las NIIF que han sido emitidas, pero aún no son vigentes, de las cuales no espera que la adopción de éstas tenga un impacto material en los estados financieros consolidados en períodos futuros, considerando que no son de aplicabilidad significativa. La Compañía espera que los impactos estén principalmente relacionados con las revelaciones incluidas en sus estados financieros consolidados, principalmente por las modificaciones a la NIC 7 y NIIF 7. A continuación se incluyen las modificaciones a la NIIF:

- Modificaciones a la NIIF 16 – Pasivo por arrendamiento en una venta con arrendamiento posterior [(1)]
- Modificaciones a la NIC 7 y NIIF 7 – Acuerdos de financiación de proveedores [(1)]
- Modificaciones a la NIC 1 – Clasificación de pasivos como circulantes y no circulantes [(1)]
- Modificaciones a la NIC 1 – Clasificación de deuda con covenants [(1)]
- Modificaciones a la NIC 21 – Ausencia de Convertibilidad [(2)]

[(1)] En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2024.
[(2)] En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2025.

4. Instrumentos financieros y administración de riesgos financieros

Las actividades de la Compañía la exponen a diversos riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo riesgo de variaciones en tipo de cambio, riesgo de precios y riesgo de variaciones en tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La Compañía mantiene un programa general de administración de riesgos que se centra en la imprevisibilidad de los mercados financieros y busca minimizar los efectos adversos potenciales del desempeño financiero de la Compañía.

El objetivo del programa de administración de riesgos es proteger la salud financiera del negocio tomando en cuenta la volatilidad asociada con los tipos de cambio y tasas de interés. En ocasiones, tratándose de riesgos de mercado, la Compañía utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir ciertas exposiciones de riesgo. Adicionalmente, debido a la naturaleza de las industrias en que participa, la Compañía ha celebrado coberturas con instrumentos financieros derivados de precios de insumos.

Alfa cuenta con un Comité de Administración de Riesgos ("CAR"), constituido por el Presidente del Consejo, el Director General, el Director de Finanzas de la Compañía y el Director General de la unidad de negocio que corresponda. El CAR supervisa las operaciones de instrumentos financieros derivados propuestas por las subsidiarias de Alfa, en las que la pérdida máxima posible sobrepase US$1. Este comité apoya tanto al Director General como al Presidente del Consejo de la Compañía. Todas las operaciones de instrumentos financieros derivados nuevas que la Compañía proponga celebrar, así como la renovación de derivados existentes, requieren ser aprobadas tanto por el Director General de Alfa y de la Subsidiaria correspondiente de conformidad con el siguiente programa de autorizaciones:

	Pérdida máxima posible US$1	
	Operación individual	**Operaciones acumuladas anuales**
Director General del Grupo de Alfa	1	5
Comité de Administración de Riesgos de Alfa	30	100
Comité de Finanzas	100	300
Consejo de Administración de Alfa	>100	>300

Las operaciones propuestas deben satisfacer ciertos criterios, incluyendo que las coberturas sean menores a los parámetros de riesgo establecido, que sean producto de un análisis detallado y que se documenten adecuadamente. Además, se deben realizar y documentar análisis de sensibilidad y otros análisis de riesgos antes de entrar a la operación.

La política de administración de riesgos de la Compañía indica que las posiciones de cobertura siempre deben ser menores a la exposición proyectada para permitir un margen de incertidumbre aceptable. Quedando expresamente prohibidas las transacciones al descubierto. La política de la Compañía indica que entre más lejana esté la exposición menor sea la cobertura, tomando como base la siguiente tabla:

	Cobertura máxima (como porcentaje con respecto a la exposición proyectada) Año actual
Commodities	100
Costos de energía	75
Tipo de cambio para transacciones operativas	80
Tipo de cambio para transacciones financieras	100
Tasas de interés	100

Administración del capital

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son salvaguardar la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, de forma que pueda continuar proporcionando rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas, así como mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo de capital.

Para poder mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar la cantidad de dividendos pagados a los accionistas, regresar capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la deuda.

Como parte de su proceso de administración de riesgos y del capital, Alfa monitorea principalmente las razones financieras establecidas en sus contratos de crédito bancarios y deuda bursátil (covenants), las cuales se detallan en la Nota 17.

Instrumentos financieros por categoría

A continuación, se presentan los instrumentos financieros que mantiene la Compañía, por categoría:

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, los activos y pasivos financieros se integran como sigue:

	Al 31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Efectivo y equivalentes de efectivo	**$ 19,745**	$ 21,813	$ 30,979
Efectivo restringido	**329**	566	46
Activos financieros medidos a costo amortizado:			
Clientes y otras cuentas por cobrar	**26,190**	31,953	33,987
Cuentas por cobrar – afiliadas	**1,528**	1,594	1,764
Otros activos no circulantes	**1,703**	2,513	2,645
Activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados:			
Instrumentos financieros derivados [1]	**561**	781	1,354
	$ 50,056	**$ 59,220**	**$ 70,775**
Pasivos financieros medidos a costo amortizado:			
Deuda	**$ 96,544**	$ 108,322	$ 120,293
Pasivo por arrendamiento	**6,296**	5,554	6,389
Proveedores y otras cuentas por pagar	**51,873**	56,465	56,700
Cuentas por pagar – afiliadas	**2,054**	2,081	2,224
Dividendos por pagar	**9**	81	107
Pasivos financieros medidos a valor razonable:			
Instrumentos financieros derivados [1]	**1,887**	2,266	565
	$ 158,663	**$ 174,769**	**$ 186,278**

[1] La Compañía designó los instrumentos financieros derivados que comprenden este saldo, como coberturas contables, de acuerdo con lo que se describe más adelante en esta Nota.

Valor razonable de activos y pasivos financieros valuados a costo amortizado

Los importes de efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo restringido, clientes y otras cuentas por cobrar, otros activos circulantes, proveedores y otras cuentas por pagar, deuda circulante, pasivo por arrendamiento circulante y otros pasivos circulantes se aproximan a su valor razonable debido a que la fecha de vencimiento es menor a 12 meses. El valor neto en libros de estas cuentas representa el flujo esperado de efectivo al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021.

El valor en libros y el valor razonable estimado de los activos y pasivos financieros valuados a costo amortizado se presentan a continuación:

	Al 31 de diciembre de 2023		Al 31 de diciembre de 2022		Al 31 de diciembre de 2021	
	Valor en libros	**Valor razonable**	**Valor en libros**	**Valor razonable**	**Valor en libros**	**Valor razonable**
Activos financieros:						
Cuentas por cobrar no circulantes	**$ 1,703**	**$ 1,703**	$ 2,513	$ 2,508	$ 2,645	$ 2,643
Pasivos financieros:						
Deuda no circulante [1]	**95,393**	**92,546**	105,816	101,244	119,464	127,858

[1] El valor en libros de la deuda, para fines del cálculo de su valor razonable, se presenta bruto de intereses por pagar y costos de emisión

Los valores razonables estimados al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, se determinaron con base en flujos de efectivo descontados y con referencia a los rendimientos al cierre de los instrumentos bursátiles, utilizando tasas que reflejen un riesgo crediticio similar dependiendo de la moneda, período de vencimiento y país donde se adquirió la deuda. Las principales tasas utilizadas para los pasivos financieros son la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio ("TIIE") para los instrumentos en pesos, SOFR a plazo para los instrumentos que se tienen en dólares americanos, y EURIBOR para los instrumentos que se tienen en euros. La medición a valor razonable para las cuentas por cobrar no circulantes se considera dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable, mientras que, para la deuda financiera, la medición a valor razonable se considera dentro de los Niveles 1 y 2 de la jerarquía, como se describe más adelante en esta nota.

Riesgos de mercado

Riesgo de tipo de cambio

La Compañía está expuesta al riesgo de las variaciones en el tipo de cambio, principalmente derivado de las transacciones y saldos que las entidades subsidiarias llevan a cabo y mantienen en moneda extranjera, respectivamente. Una moneda extranjera se define como toda aquella que es diferente a la moneda funcional de una entidad. Adicionalmente, la Compañía está expuesta a los cambios en el valor de las inversiones extranjeras (entidades subsidiarias que tienen una moneda funcional distinta a la de la última tenedora), los cuales surgen por las variaciones en los tipos de cambio entre la moneda funcional de la operación extranjera y la moneda funcional de la entidad tenedora (pesos); por lo tanto, la Compañía aplica contabilidad de coberturas para mitigar dicho riesgo, designando pasivos financieros como instrumentos de cobertura, independientemente de si la inversión neta es mantenida directamente o indirectamente a través de una subtenedora.

El comportamiento de los tipos de cambio entre el peso mexicano, el dólar americano y el euro, representa un factor relevante para la Compañía por el efecto que dichas monedas tienen sobre sus resultados y porque, además, Alfa no tiene injerencia alguna en su determinación. En el pasado, en algunas ocasiones, cuando el peso mexicano se ha apreciado en contra otras monedas, por ejemplo, el dólar americano, los márgenes de utilidad de la Compañía se han visto reducidos. Por el contrario, cuando el peso mexicano ha perdido valor, los márgenes de utilidad de Alfa, se han visto incrementados. No obstante, no existe seguridad de que se vuelva a repetir en caso de que el tipo de cambio entre el peso mexicano y cualquier otra moneda volviese a fluctuar, debido a que dichos efectos también dependen de los saldos en moneda extranjera que mantengan las entidades de la Compañía.

Por lo anterior, en ocasiones, la Compañía contrata instrumentos financieros derivados con el objetivo de mantener bajo control el costo total integral de sus financiamientos y la volatilidad asociada con los tipos de cambio. En adición, debido a que la mayoría de los ingresos de la Compañía está denominada en dólares americanos, existe una cobertura natural a las obligaciones pagaderas en dólares americanos.

Dado lo anterior, principalmente, la Compañía mantiene los siguientes activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera con relación a la moneda funcional de las entidades subsidiarias, convertidos a millones de pesos al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2023:

	MXN	USD	EUR
Activos financieros	$ 39,004	$ 38,713	$ 1,366
Pasivos financieros	(31,909)	(73,797)	(11,669)
Posición financiera en moneda extranjera	**$ 7,095**	**$ (35,084)**	**$ (10,303)**

Los tipos de cambio utilizados para convertir las posiciones monetarias en moneda extranjera a pesos mexicanos son aquellos descritos en la Nota 3.

Con base en las posiciones monetarias en moneda extranjera que mantiene la Compañía, una variación hipotética de 10% en el tipo de cambio MXN/USD y MXN/EUR, manteniendo todas las otras variables constantes, resultaría en una utilidad o pérdida de $3,829 en el estado consolidado de resultados y el capital contable al 31 de diciembre de 2023.

Instrumentos financieros para cubrir inversiones netas en operaciones extranjeras

La Compañía designó ciertos instrumentos de deuda no circulante como coberturas para sus inversiones netas en operaciones extranjeras con el objetivo de mitigar las variaciones en los tipos de cambio que se originan entre la moneda funcional de dichas operaciones y la moneda funcional de Alfa SAB o Subtenedora que mantiene dichas inversiones.

La Compañía designó y documentó formalmente cada relación de cobertura, estableciendo los objetivos, la estrategia de la Administración para cubrir el riesgo, la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de la evaluación de la efectividad. Dado que la relación de cobertura de tipo de cambio es clara, el método que la Compañía utilizó para evaluar la efectividad consistió en una prueba de efectividad cualitativa comparando los términos críticos entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

La cobertura será efectiva mientras la deuda nocional designada como instrumento de cobertura, sea igual o menor al valor de los activos netos de la operación extranjera cubierta. Por su parte, cuando el valor de los activos netos de la operación extranjera es menor al valor nocional de la deuda designada, la Compañía realiza un rebalanceo de la relación de cobertura y reconoce la inefectividad en el estado consolidado de resultados.

La Compañía mantiene las relaciones de cobertura que se describen a continuación:

Al 31 de diciembre de 2023

Tenedora	Moneda funcional	Instrumento de cobertura	Valor nocional	Partida cubierta	Activos netos de la partida cubierta
Alfa, S.A.B de C.V.	MXN	Senior Notes tasa fija	**US$ 500**	Compagnie Alpek Polyester Canadá	**US$ -**
		Préstamo bancario	**200**	Polioles, S. A. de C. V.	**24**
		Préstamo bancario	**75**	Styropek México, S. A. de C. V.	**48**
		Préstamo bancario	**100**	Alpek Polyester USA, LLC	**401**
		Préstamo bancario	**50**		
		Préstamo bancario	**50**		
		Préstamo bancario	**100**		
		Préstamo bancario	**25**		
		Préstamo bancario	**100**		
		Préstamo bancario	**25**		
		Préstamo bancario	**25**		
			US$ 1,250		**US$ 473**

Al 31 de diciembre de 2022

Tenedora	Moneda funcional	Instrumento de cobertura	Valor nocional	Partida cubierta	Activos netos de la partida cubierta
Alfa, S.A.B de C.V.	MXN	Senior Notes tasa fija	US$ 500	Compagnie Selenis Canadá	US$ 3
		Senior Notes tasa fija	500	Polioles, S. A. de C. V.	18
		Préstamo bancario	200	Styropek México, S. A. de C. V.	106
				Dak Americas, LLC	741
				Alestra USA, Inc.	1
			US$1,200		**US$ 869**

Al 31 de diciembre de 2021

Tenedora	Moneda funcional	Instrumento de cobertura	Valor nocional	Partida cubierta	Activos netos de la partida cubierta
Alfa, S.A.B de C.V.	MXN	Senior Notes tasa fija	US$ 500	Compagnie Selenis Canadá	US$ (1)
		Senior Notes tasa fija	500	Polioles, S. A. de C. V.	15
		Préstamo bancario	50	Styropek México, S. A. de C. V.	114
		Préstamo bancario	200	Dak Americas, LLC	712
				Alestra USA, Inc.	1
			US$ 1,250		**US$ 841**

La razón de cobertura promedio de la Compañía por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, ascendió a un 155.9%, 141.0% y 148.7%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, ascendió a una ganancia (pérdida), neta de $3,124, $1,123 y $(486), respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral reducida por la inefectividad reconocida en resultados, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera.

Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas; sin embargo, los efectos de inefectividad que se originaron a partir de la escisión parcial de la participación accionaria en Nemak y Axtel, y por la reducción en los activos netos de las partidas cubiertas vista durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023, se reconocieron en el estado consolidado de resultados como una ganancia (pérdida) cambiaria, neta de $1,088, $441 y $(309) por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, respectivamente.

Así mismo, las sub-tenedoras de Alfa, mantienen las relaciones de cobertura que se describen a continuación:

Sub-tenedora	Moneda funcional	Instrumento de cobertura	Valor nocional	Partida cubierta	Activos netos de la partida cubierta
Al 31 de diciembre de 2023					
Alpek, S. A. B de C. V. [1]	MXN	Bono 144 A tasa fija y préstamos bancarios	**US$422**	Subsidiarias de Alpek, S. A. B de C. V.	**US$742**
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. [2]	USD	Bono 144 A tasa fija	**€ 600**	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	**€ 481**
Sigma Alimentos Exterior, S. L. [3]	EUR	Bono 144 A tasa fija	**US$495**	Subsidiarias de Sigma Alimentos Exterior, S. L.	**US$785**
Sigma Alimentos, S. A. de C. V. [4]	USD	Préstamo bancario	**$3,500**	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	**$4.669**

Sub-tenedora	Moneda funcional	Instrumento de cobertura	Valor nocional	Partida cubierta	Activos netos de la partida cubierta
Al 31 de diciembre de 2022					
Alpek, S. A. B de C. V. [1]	MXN	Bono 144 A tasa fija	US$422	Subsidiarias de Alpek, S. A. B de C. V.	US$817
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. [2]	USD	Bono 144 A tasa fija	€ 600	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	€ 465
Sigma Alimentos Exterior, S. L. [3]	EUR	Bono 144 A tasa fija	US$495	Subsidiarias de Sigma Alimentos Exterior, S. L.	US$686
Sigma Alimentos, S. A. de C. V. [4]	USD	Préstamo bancario	$3,500	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	$4,591

Sub-tenedora	Moneda funcional	Instrumento de cobertura	Valor nocional	Partida cubierta	Activos netos de la partida cubierta
Al 31 de diciembre de 2021					
Alpek, S. A. B de C. V. [1]	MXN	Bono 144 A tasa fija	US$438	Subsidiarias de Alpek, S. A. B de C. V.	US$823
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. [2]	USD	Bono 144 A tasa fija	€ 600	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	€ 548
Sigma Alimentos Exterior, S. L. [3]	EUR	Bono 144 A tasa fija	US$495	Subsidiarias de Sigma Alimentos Exterior, S. L.	US$625
Sigma Alimentos, S. A. de C. V. [4]	USD	Préstamo bancario	$ 3,500	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	$ 4,631

[1] La razón de cobertura promedio de Alpek por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, ascendió a un 56.3%, 48.9% y 54.9%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, ascendió a una ganancia (pérdida), neta de $873, $545, $(329), respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por la inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

[2] La razón de cobertura promedio de Sigma Alimentos por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, ascendió a un 127.7%,122.9% y 102.4%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, ascendió a una (pérdida) ganancia, neta de $(348), $759 y $927, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por la inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas; sin embargo, los efectos de inefectividad que originaron la necesidad de rebalanceo de la relación de cobertura durante el periodo, se reconocieron inmediatamente en resultados como una (pérdida) ganancia, neta de $(68), $129 y $132 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, respectivamente.

[3] La razón de cobertura promedio de Sigma Alimentos Exterior por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, ascendió a 66.1%, 75.5% y 81.3%, respectivamente. La fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 ascendió a una (pérdida) ganancia, neta de $(316.8), $658, y $727, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

[4] La razón de cobertura promedio de Sigma Alimentos S.A. de C.V. ascendió a 75.7%, 74.0% y 73.9% por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, ascendió a una (pérdida) ganancia, neta de $(476), $(215), $107, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas de utilidad integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

Instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tipo de cambio

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, Alpek, subsidiaria de la Compañía, mantiene forwards (EUR/USD) y (GBP/USD) para cubrir distintas necesidades. Para 2023, 2022 y 2021, con estos instrumentos se realizó una estrategia en donde los forwards se espejean a una subsidiaria con moneda funcional Libra esterlina ("GBP"), debido a que parte de sus ingresos son percibidos en euros y parte de sus compras son realizadas en dólares americanos. Por lo cual, se ha documentado como partida cubierta una transacción pronosticada altamente probable relacionada con ventas y compras presupuestados en cada divisa correspondiente.

Sigma, subsidiaria de la Compañía, ha celebrado contratos de cobertura con forwards de tipo de cambio durante el 2023, los cuales fueron contratados para espejear las características a sus sociedades operativas mexicanas (moneda funcional MXN), ya que son entidades que realizan compras de materia prima en moneda extranjera (USD). Debido a que el riesgo lo tienen las entidades operativas se realizaron derivados internos para de esta manera, proteger a nivel individual a las sociedades operativas ante un posible incremento en el tipo de cambio de sus compras pronosticadas en moneda extranjera. Al 31 de diciembre 2023, Sigma no cuenta con instrumentos vigentes para esta cobertura.

Además, al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, mantiene dos swaps de moneda ("CCS") de cobertura contable con el objetivo de mitigar el riesgo de la exposición al tipo de cambio USD/MXN derivada de las operaciones de sus subsidiarias con moneda funcional peso. Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, Sigma mantenía sesenta y nueve, cincuenta y uno y, sesenta y nueve forwards de tipo de cambio, respectivamente, para la misma estrategia descrita anteriormente. Por lo tanto, Sigma ha documentado una relación de cobertura contable de flujo de efectivo, considerando como partida cubierta una transacción pronosticada altamente probable relacionada con un pasivo revolvente denominado en dólares americanos.

Así mismo, al 31 de diciembre de 2023, Sigma mantiene un bono denominado en euros y dos CCS Forward Starting Swaps (efectivos a partir del 2024) y con pisos de 0% como instrumentos de cobertura en su cobertura contable clasificada como de inversión neta en el extranjero.

Las condiciones de los instrumentos financieros derivados y las consideraciones de su valuación como instrumentos de cobertura se mencionan a continuación:

Características	Forwards USD/MXN	Forwards GBP/USD	Forwards EUR/USD	CCS USD/MXN	CCS EUR/USD
Al 31 de diciembre de 2023					
Nocional Total	**US$613**	**£10**	**€29**	**US$520**	**US$147**
Moneda	**USD**	**GBP**	**EUR**	**USD**	**USD**
Strike Promedio / Cupón	**$18.04**	**$1.2639 GBP/USD**	**$ 1.0877 EUR/USD**	**4.125%**	**SOFR+Spread**
Nocional Total	**$-**	**$ -**	**$-**	**$9,193**	**$149**
Moneda	**-**	**-**	**-**	**MXN**	**EUR**
Strike Promedio / Cupón	**-**	**-**	**-**	**9.294%**	**Euribor+Spread**
Vencimiento	**05/07/2024**	**30/12/2024**	**30/12/2024**	**02/05/2026**	**30/09/2027**
Posición neta en libros del forward / CCS [1] [2] [3]	**$ (763)**	**$ -**	**$ (8)**	**$ (367)**	**$ (26)**
Cambio de valor razonable del forward para medir inefectividad	**$ (791)**	**$ (2)**	**$ (10)**	**$ (384)**	**$ (26)**
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	**$ 942**	**$ -**	**$ (8)**	**$ (146)**	**$ (26)**
Inefectividad reconocida en resultados	**$-**	**$ -**	**$-**	**$-**	**$ -**
Reclasificación de ORI a resultados	**$(1,117)**	**$ -**	**$ -**	**$ (656)**	**$ -**
Pasivo en USD reconocido en libros	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	**$ 896**	**$ 2**	**$ 10**	**$ (577)**	**$ 26**
Cambio en valor razonable IFD vs. 2022	**$ (203)**	**$ -**	**$ (6)**	**$ (710)**	**$ 11**

[1] El valor en libros del CCS de USD/MXN al 31 de diciembre de 2023, está compuesto por una parte activa por $122 y una parte pasiva por $489.
[2] El valor en libros del forward de USD/MXN al 31 de diciembre de 2023, está compuesto por una parte pasiva por $763.
[3] El valor en libros del CCS de EUR/USD al 31 de diciembre de 2023, está compuesto por una parte activa por activa por $347 y una parte pasiva por $373.

Características	Forwards USD/MXN	Forwards EUR/USD	CCS USD/MXN	CCS USD/MXN
Al 31 de diciembre de 2022				
Nocional Total	US$665	€24	US$220	US$147
Moneda	USD	EUR	USD	USD
Strike Promedio / Cupón	$20.94	$1.0738 EUR/USD	4.125%	SOFR+Spread
Nocional Total	$ -	$ -	$4,012	$149
Moneda	-	-	MXN	EUR
Strike Promedio / Cupón	-	-	8.9%	Euribor+Spread
Vencimiento	03/11/2023	30/12/2023	02/05/2026	30/09/2027
Posición neta en libros del forward / CCS [1] [2] [3]	$ (560)	$ (2)	$ 343	$ (37)
Cambio de valor razonable del forward para medir inefectividad	$ (649)	$ 2	$ 309	$ (37)
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ 27	$ (2)	$ (91)	$ (37)
Inefectividad reconocida en resultados	$ -	$ -	$ -	$ -
Reclasificación de ORI a resultados	$(487)	$ -	$ (269)	$ -
Pasivo en USD reconocido en libros	$ -	$ -	$ -	$ -
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$ 652	$ (2)	$(325)	$ 37
Cambio en valor razonable IFD vs. 2021	$ (490)	$ (19)	$ (115)	$ (37)

[1] El valor en libros del CCS de USD/MXN al 31 de diciembre de 2022, está compuesto por una parte activa por $517 y una parte pasiva por $174.
[2] El valor en libros del forward de USD/MXN al 31 de diciembre de 2022, está compuesto por una parte activa por $3 y una parte pasiva por $563.
[3] El valor en libros del CCS de USD/EUR al 31 de diciembre de 2022, está compuesto por una parte activa por $251 y una parte pasiva por $288.

Características	Forwards USD/MXN	Forwards EUR/USD	CCS USD/MXN	CCS USD/MXN
Al 31 de diciembre de 2021				
Nocional Total	US$510	€8.1	US$125	US$95
Moneda	USD	EUR	USD	USD
Strike Promedio / Cupón	$21.13	$1.2421 EUR/USD	4.125%	4.125%
Nocional Total	$ -	$ -	$2,280	$1,732
Moneda	-	-	MXN	MXN
Strike Promedio / Cupón	-	-	8.88%	8.9%
Vencimiento	15/09/2023	30/12/2023	02/05/2026	02/05/2026
Valor en libros del forward / CCS [1] [2]	$ (70)	$ 16	$ 459	$ 339
Cambio de valor razonable del forward para medir inefectividad	$ (29)	$ 16	$ 451	$ 334
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ 29	$ 16	$ 94	$ 1
Inefectividad reconocida en resultados	$ -	$ -	$ -	$ -
Reclasificación de ORI a resultados	$152	$ -	$ 79	$ 60
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$ 29	$ (16)	$ (809)	$ (809)
Cambio en valor razonable IFD vs.2020	$ 886	$ 28	$213	$ 155

[1] El valor en libros de los CCS de USD/MXN al 31 de diciembre de 2021, está compuesto por una parte activa por $955 y una parte pasiva por $(157).
[2] El valor en libros del forward de USD/MXN al 31 de diciembre de 2021, está compuesto por una parte activa por $50 y una parte pasiva por $(120).

En la medición de la efectividad de estas coberturas, la Compañía determinó que son altamente efectivas debido a que los cambios en el valor razonable y los flujos de efectivo de cada partida cubierta son compensados en el rango de efectividad establecido por la administración. El método utilizado por la Compañía es el de compensación de flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento cubierto.

Conforme a los montos nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los derivados, la razón de cobertura promedio al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, para la relación de tipo de cambio de USD/MXN es de 9%, 10% y 10%, de 68%, 25% y 55% para la relación de EUR/USD; mientras que, para los CCS USD/MXN, la razón de cobertura promedio es de 90%, 38% y 44% respectivamente; por último, para los CCS EUR/USD en la cobertura de inversión neta en el extranjero, la razón de cobertura es del 100%. y para la relación de cobertura de tipo de cambio de USD/MXN que cubre compras de materia prima la razón de cobertura al 31 de diciembre de 2023 es 68%.

La fuente de la inefectividad puede ser causada principalmente por la diferencia en la fecha de liquidación de los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, y que el presupuesto llegara a ser un monto menor a los instrumentos de cobertura el riesgo de crédito y modelación de derivados sintéticos. Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, no hubo inefectividad reconocida en resultados.

Riesgo de precios

Para llevar a cabo sus actividades, la Compañía depende del abastecimiento de las materias primas que le proporcionan sus proveedores, tanto de México como del extranjero, entre las que se encuentran petroquímicos intermedios, productos cárnicos bovinos, porcinos y avícolas y productos lácteos, principalmente.

En los últimos años, el precio de algunos insumos ha observado volatilidad, en especial aquéllos que proceden del petróleo, el gas natural, los alimenticios, como carne, cereales, leche y los metales.

Con el fin de fijar los precios de venta de ciertos de sus productos, la Compañía ha establecido acuerdos con algunos clientes, para modificar los precios con base a la fluctuación en el mercado de ciertos insumos. Al mismo tiempo, ha entrado en operaciones involucrando instrumentos financieros derivados sobre gas natural que buscan reducir la volatilidad de los precios de dicho insumo.

Adicionalmente, la Compañía ha entrado en operaciones de instrumentos financieros derivados para cubrir compras de ciertos insumos, ya que estos insumos guardan una relación directa o indirecta con los precios de sus productos.

Las operaciones financieras derivadas han sido concertadas en forma privada con diversas instituciones financieras, cuya solidez financiera está respaldada por altas calificaciones que, en su momento, les asignaron sociedades calificadoras de valores y riesgos crediticios. La documentación utilizada para formalizar las operaciones concertadas es la común, misma que en términos generales se ajusta al contrato denominado "Master Agreement", el cual es generado por la "International Swaps & Derivatives Association" ("ISDA"), la que va acompañada por los documentos accesorios acostumbrados, conocidos en términos genéricos como "Schedule", "Credit Support Annex" y "Confirmation".

En relación con el gas natural el precio de venta de primera mano se determina en función del precio de dicho producto en el mercado "spot" del sur de Texas, EE.UU., mismo que ha experimentado volatilidad. Por su parte, la Comisión Federal Electricidad es la empresa pública descentralizada encargada de producir y distribuir la energía eléctrica en México.

La Compañía celebró diferentes acuerdos derivados con varias contrapartes para proteger a la Compañía contra los incrementos en precios de gas natural y otras materias primas. En el caso de los derivados de gas natural, las estrategias de cobertura para los productos se diseñaron para mitigar el impacto de incrementos potenciales en los precios. El objetivo es proteger a los precios de la volatilidad al tener posiciones que proporcionen expectativas estables de flujos de efectivo, y así evitar la incertidumbre en los precios. El precio de mercado de referencia para el gas natural es el Henry Hub New York Mercantile Exchange (NYMEX). Los precios promedio por MMBTU para el 2023, 2022 y 2021 fueron de US$2.5, US$6.4 y US$3.8 respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, la Compañía, a través de Alpek, tenía coberturas de precios de gas natural para sus necesidades de consumo esperadas en México y Estados Unidos.

Instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de precios

Las subsidiarias de Alfa utilizan gas natural y derivados del crudo WTI para llevar a cabo sus procesos operativos y dentro de la cadena de poliéster algunas de sus principales materias primas son el paraxileno, etileno, monoetilenglicol ("MEG"), esto ocasiona que, un aumento en los precios de gas natural, crudo WTI, paraxileno, etileno, etano, MEG, PTA o PET, tenga efectos negativos en el flujo de efectivo de la operación. El objetivo de la cobertura designada por las subsidiarias de la Compañía es mitigar la exposición al aumento de precios de los bienes genéricos antes mencionados, para las compras futuras, mediante la contratación de swaps donde se recibe precio variable y se paga precio fijo. Para el caso de PET, las subsidiarias de la Compañía utilizan estos derivados para cubrirse de las ventas relacionadas a este commodity. La Compañía ha implementado una estrategia llamada roll-over, mediante la cual analiza mensualmente si se contratan más derivados para expandir el tiempo o el monto de cobertura; actualmente, se mantienen coberturas contratadas hasta enero 2023.

Sigma, subsidiaria de la Compañía es productor de embutidos, por lo que una caída de los precios de la pierna de puerco afecta negativamente el flujo de efectivo. El objetivo de la cobertura es mitigar el riesgo de la exposición a la variabilidad de los precios de la pierna de puerco. Durante 2022, Sigma contrató swaps de materia prima y los designó como de cobertura contable de flujo de efectivo para protegerse ante el riesgo del precio de grasa butírica expuestos por sus compras de este insumo. Al 31 de diciembre de 2023, Sigma no mantiene instrumentos financieros derivados vigentes debido a su vencimiento natural durante el transcurso del año.

Por otro lado, se utiliza electricidad y gas para llevar a cabo procesos de producción, por lo que, Sigma ha contratado swaps de commodities para mitigar el riesgo a la volatilidad en el precio de estos insumos de una de sus subsidiarias, designándolos como de cobertura contable de flujo de efectivo. Los contratos de cobertura de swaps fueron contratados por la Compañía Holding Sigma Alimentos. Sin embargo, debido a que el riesgo lo tiene la entidad operativa, se realizaron derivados intercompañía y se designaron relacionas de cobertura a nivel individual. Al 31 de diciembre de 2023, la Compañía mantiene como instrumentos de cobertura dos swaps de commodities para cada una de estas coberturas; mientras que, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, no se tenían derivados vigentes para esta estrategia de cobertura.

Estos instrumentos derivados han sido clasificados como coberturas de flujo de efectivo para fines contables. En este sentido, la administración ha documentado, como partida cubierta, una transacción altamente probable en relación con el presupuesto de compras de estos bienes genéricos. Las condiciones de los instrumentos financieros derivados y las consideraciones de su valuación como instrumentos de cobertura se mencionan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2023

Características de swaps	Gas Natural	Paraxileno	Etileno	MEG
Nocional Total	**24,042,090**	**277,280**	**3,304,623**	**157,474**
Unidad	**MMBtu**	**MT**	**Lb**	**MT**
Precio Recibe	**Mercado**	**Mercado**	**Mercado**	**Mercado**
Precio Paga (promedio)	**$2.7/MMBtu**	**$1,019/MT**	**$0.19/lb**	**$520/MT**
Vencimiento (mensual)	**Enero 2025**	**Enero 2025**	**Enero 2024**	**Enero 2025**
Posición neta en libros del swap [1]	**$ (200)**	**$ 28**	**$ 1**	**$ 8**
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	**$ (189)**	**$ 36**	**$ -**	**$ 26**
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	**$ (200)**	**$ 23**	**$ -**	**$ 24**
Reclasificación de ORI a resultados	**$ -**	**$ 4**	**$ 1**	**$ (16)**
Cambio de valor razonable para medir inefectividad de partida cubierta	**$ 190**	**$ (36)**	**$ -**	**$ (26)**
Resultados de prueba de efectividad	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Al 31 de diciembre de 2023

Características de swaps	Electricidad	Gas	Propileno
Nocional Total	**783**	**827**	**3,261,920**
Unidad	**MWh**	**MWh**	**Lb**
Precio Recibe	**Mercado**	**Mercado**	**Mercado**
Precio Paga (promedio)	**$152/MWh**	**$65/MWh**	**$0.43/LB**
Vencimiento (mensual)	**Enero 2024**	**Enero 2024**	**Agosto 2024**
Posición neta en libros del swap (1)	**$ (1)**	**$ -**	**$ 2**
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	**$ (1)**	**$ -**	**$ -**
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	**$ -**	**$ -**	**$ 2**
Reclasificación de ORI a resultados	**$ (1)**	**$ -**	**$ -**
Cambio de valor razonable para medir inefectividad de partida cubierta	**$ 1**	**$ -**	**$ -**
Resultados de prueba de efectividad	**100%**	**100%**	**100%**

Al 31 de diciembre de 2022

Características de swaps	Gas Natural	Paraxileno	MEG
Nocional Total	70,973,855	272,650	136,350
Unidad	MMBtu	MT	MT
Precio Recibe	Mercado	Mercado	Mercado
Precio Paga (promedio)	$4.43/MMBtu	$970/MT	$586/MT
Vencimiento (mensual)	Diciembre 2024	Enero 2024	Enero 2024
Posición neta en libros del swap (1)	$ (950)	$ (141)	$ (138)
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	$ (1,086)	$ (219)	$ (214)
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ (950)	$ (172)	$ (88)
Reclasificación de ORI a resultados	$-	$31	$ (50)
Cambio de valor razonable para medir inefectividad de partida cubierta	$ 1,087	$ 219	$ 214
Resultados de prueba de efectividad	100%	99%	99%

Al 31 de diciembre de 2021

Características de swaps	Gas Natural	Paraxileno	Etileno	MEG
Nocional Total	57,025,808	274,000	2,000,000	174,400
Unidad	MMBtu	MT	Lb	MT
Precio Recibe	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado
Precio Paga (promedio)	$1.69/MMBtu	$821/MT	$0.1544/lb	$658/MT
Vencimiento (mensual)	Junio 2024	Enero 2023	Enero 2022	Enero 2023
Posición neta en libros del swap [1]	$ (155)	$ 317	$ 6	$ (89)
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	$ (147)	$ 364	$ 8	$ (97)
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ (155)	$ 229	$ -	$ (121)
Reclasificación de ORI a resultados	$ -	$ 88	$ 6	$ 32
Cambio de valor razonable para medir inefectividad de partida cubierta	$ 147	$ (364)	$ (8)	$ 97
Resultados de prueba de efectividad	100%	99%	100%	99%

[1] Debido al alto volumen de operaciones, se presenta la posición neta de los instrumentos financieros derivados; sin embargo, como dichos instrumentos no cumplen con ciertos criterios de compensación de instrumentos financieros, se presentan de manera bruta en el estado consolidado de situación financiera.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados previamente mencionados al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, se presenta a continuación:

Al 31 de diciembre de 2023

Swaps	Activo	Pasivo	Total
Gas Natural	**$ -**	**$ (200)**	**$ (200)**
Propileno	**2**	**-**	**2**
Electricidad	**-**	**(1)**	**(1)**
Paraxileno	**54**	**(26)**	**28**
MEG / Etileno	**36**	**(27)**	**9**

Al 31 de diciembre de 2022

Swaps	Activo	Pasivo	Total
Gas Natural	$ -	$ (950)	**$ (950)**
Paraxileno	10	(151)	**(141)**
MEG	-	(138)	**(138)**

Al 31 de diciembre de 2021

Swaps	Activo	Pasivo	Total
Gas Natural	$ -	$ (155)	**$ (155)**
Paraxileno	322	(5)	**317**
MEG	5	(94)	**(89)**
Etileno	6	-	**6**

Para las relaciones de cobertura de materias primas, la administración está designando como partida cubierta un riesgo específico, el cual se define por los subyacentes que se identifican claramente en las facturas correspondientes de las compras. Los componentes de riesgo designados cubren la mayor parte de los cambios del valor razonable de la partida cubierta en su totalidad.

Por su parte, en la medición de la efectividad de estas coberturas, la Compañía determinó que son altamente efectivas debido a que los cambios en el valor razonable y los flujos de efectivo de cada partida cubierta son compensados en el rango de efectividad establecido por la administración. El método utilizado por la Compañía es el de compensación de flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento cubierto.

Conforme a los montos nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los derivados, la razón de cobertura promedio al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, para la relación de gas natural es de 17%, 29% y 21%, 46%, 45% y 44% para la de paraxileno, 32%, 37% y 47% para la de etileno y MEG, respectivamente, y 25%, 0% y 0% para propileno. Al 31 de diciembre de 2023, la razón de cobertura promedio es 80% y 80% para la cobertura de electricidad y gas respectivamente, y al 31 de diciembre de 2022 y 2021, no se tenían estas coberturas vigentes.

La fuente de la inefectividad puede ser causada principalmente por la diferencia en la fecha de liquidación de los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, y que el presupuesto llegara a ser un monto menor a los instrumentos de cobertura. Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, no hubo inefectividad reconocida en resultados.

Riesgo de variaciones en las tasas de interés

La Compañía está expuesta al riesgo de variaciones en las tasas de interés principalmente por préstamos a largo plazo que devengan intereses a tasas variables. Por su parte, los préstamos a tasas fijas exponen a la Compañía al riesgo de tasas de interés a valor razonable, el cual refleja que Alfa pudiese estar pagando intereses a tasas significativamente distintas a las de un mercado observable.

Al 31 de diciembre de 2023 el 69% de los financiamientos están denominados bajo una tasa fija y el 31% a tasa variable.

Al 31 de diciembre de 2023, si las tasas de interés en préstamos a tasa variable incrementaran o disminuyeran en 100 puntos base con relación a la tasa vigente al cierre del año, los resultados y el capital contable de la Compañía se modificarían en $320.

Instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tasa de interés

Con el objetivo de mantener un buen control sobre el costo total de sus financiamientos y la volatilidad asociada a las tasas de interés, la Compañía contrató swaps de tasa de interés ("IRS", por sus siglas en inglés) para convertir el pago de intereses de ciertos préstamos de tasa variable a tasa fija; y designó como partida cubierta los pagos de intereses derivados de las deudas que mantiene.

Las condiciones del instrumento financiero derivado y las consideraciones de su valuación como instrumento de cobertura se mencionan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2021

Características del swap	Swap de tasa de interés
Moneda	MXN
Nocional	$2,880
Cupón recibe	TIIE28
Cupón paga	8.355%
Vencimiento	15/12/2022
Valor en libros del swap	$(34)
Cambio de valor razonable del swap para medir inefectividad	$(34)
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$30
Reclasificación de ORI a resultados	$4
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$41
Cambio en valor razonable IFD vs. 2020	$173

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, la Compañía no cuenta con swaps de tasa de interés debido a su vencimiento natural. Al 31 de diciembre de 2021, esta cobertura es altamente efectiva, por lo que se confirma que existe una relación económica. Además, tanto el perfil crediticio de la Compañía como de la contraparte son buenos y no se espera que cambien en el mediano plazo; por lo que el componente de riesgo de crédito no se considera que domine la relación de cobertura. El método que se utilizó para evaluar la efectividad es a través de una evaluación cuantitativa.

La prueba de efectividad prospectiva al 31 de diciembre de 2021 dio como resultado 119.0%, confirmando que existe una relación económica entre los instrumentos de cobertura y el instrumento cubierto.

Conforme a los nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los instrumentos financieros derivados, la razón de cobertura promedio para la relación de tasa de interés al 31 de diciembre de 2021 es de 51%. Si es necesario, se realizará un reequilibrio para mantener esta relación para la estrategia. En esta relación de cobertura, la fuente de la inefectividad es principalmente por el riesgo de crédito; por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, no hubo inefectividad reconocida en resultados.

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, la posición neta del valor razonable de los instrumentos financieros derivados antes mencionados asciende a $(1,326), $(1,485) y $789, respectivamente.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito representa la pérdida potencial debido al incumplimiento de las contrapartes de sus obligaciones de pago. El riesgo de crédito se genera por partidas de efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como exposición de crédito a clientes, incluyendo cuentas por cobrar y transacciones comprometidas.

La Compañía denomina, desde un punto de vista de negocio y de perfil de riesgo de crédito, los clientes significativos con los que mantiene una cuenta por cobrar, distinguiendo aquellos que requieran una evaluación del riesgo de crédito de forma individual.

Cada subsidiaria es responsable de administrar y analizar el riesgo de crédito por cada uno de sus nuevos clientes antes de fijar los términos y condiciones de pago. Si los clientes de venta al mayoreo son calificados independientemente, estas son las calificaciones usadas. Si no hay una calificación independiente, el control de riesgos de la Compañía evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en cuenta su posición financiera, experiencia previa y otros factores. La máxima exposición al riesgo de crédito está dada por los saldos de estas partidas, como se presentan en el estado consolidado de situación financiera.

Los límites de riesgo individuales se determinan basándose en calificaciones internas y externas de acuerdo con límites establecidos por el CAR. La utilización de riesgos de crédito es monitoreada regularmente. Las ventas a clientes minoristas son en efectivo o mediante tarjetas de crédito. Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, no se excedieron los límites de crédito.

Adicionalmente, la Compañía realiza una evaluación cualitativa de proyecciones económicas, con la finalidad de determinar el posible impacto sobre probabilidades de incumplimiento y la tasa de recuperación que asigna a sus clientes.

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2023, no han existido cambios en las técnicas de estimación o supuestos.

Riesgo de liquidez

Las proyecciones de los flujos de efectivo se realizan a nivel de cada entidad operativa de la Compañía y posteriormente, el departamento de finanzas consolida esta información. El departamento de finanzas de la Compañía monitorea continuamente las proyecciones de flujo de efectivo y los requerimientos de liquidez para asegurarse de mantener suficiente efectivo e inversión con realización inmediata para cumplir con las necesidades operativas, así como, de mantener cierta flexibilidad a través de líneas de crédito abiertas comprometidas y no comprometidas sin utilizar. La Compañía monitorea regularmente y toma sus decisiones considerando no violar los límites y obligaciones de hacer y no hacer establecidos en los contratos de deuda. Las proyecciones consideran los planes de financiamiento de la Compañía, el cumplimiento de covenants, el cumplimiento de razones de liquidez mínimas internas y requerimientos legales o regulatorios.

Los departamentos de tesorería de las subsidiarias de la Compañía invierten esos fondos en depósitos a plazos y títulos negociables, cuyos vencimientos o liquidez permiten flexibilidad para cubrir las necesidades de efectivo de la Compañía.

La tabla que se presenta a continuación analiza los pasivos financieros derivados y no derivados de la Compañía agrupados conforme a sus vencimientos, de la fecha de reporte a la fecha de vencimiento contractual. Los pasivos financieros derivados se incluyen en el análisis si sus vencimientos contractuales son requeridos para entender los plazos de los flujos de efectivo de la Compañía. Los importes revelados en la tabla son los flujos de efectivo contractuales no descontados.

	Menos de un año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
Al 31 de diciembre de 2023			
Proveedores y otras cuentas por pagar	**$ 51,873**	**$ -**	**$ -**
Deuda circulante y no circulante (excluyendo costos de emisión de deuda)	**12,656**	**57,075**	**27,114**
Pasivo por arrendamiento	**1,188**	**2,787**	**2,321**
Instrumentos financieros derivados	**1,502**	**385**	**-**
Dividendos por pagar	**9**	**-**	**-**
Cuentas por pagar – afiliadas	**2,053**	**-**	**-**

	Menos de un año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
Al 31 de diciembre de 2022			
Proveedores y otras cuentas por pagar	$ 56,465	$ -	$ -
Deuda circulante y no circulante (excluyendo costos de emisión de deuda)	8,726	59,191	40,856
Pasivo por arrendamiento	1,259	2,749	1,546
Instrumentos financieros derivados	1,957	309	-
Dividendos por pagar	81	-	-
Cuentas por pagar – afiliadas	2,081	-	-
Al 31 de diciembre de 2021			
Proveedores y otras cuentas por pagar	$ 56,700	$ -	$ -
Deuda circulante y no circulante (excluyendo costos de emisión de deuda)	4,055	71,769	45,069
Pasivo por arrendamiento	1,572	3,115	1,702
Instrumentos financieros derivados	559	6	-
Dividendos por pagar	107	-	-
Cuentas por pagar – afiliadas	2,224	-	-

Al 31 de diciembre de 2023, la Compañía tiene líneas de crédito no comprometidas de corto plazo, sin utilizar por $22,852 (US$1,353), líneas de crédito comprometidas no utilizadas por $25,068 (US$1,484) y líneas de crédito en periodo de disposición no utilizadas por $8,411 (US$498).

Jerarquía de valor razonable

A continuación, se presenta el análisis de los instrumentos financieros medidos de acuerdo a su jerarquía de valor razonable. Se usan 3 diferentes niveles presentados a continuación:

- Nivel 1: Precios cotizados para instrumentos idénticos en mercados activos.
- Nivel 2: Otras valuaciones que incluyen precios cotizados para instrumentos similares en mercados activos que son directa o indirectamente observables.
- Nivel 3: Valuaciones realizadas a través de técnicas en que uno o más de sus datos significativos no son observables.

Los instrumentos financieros derivados de la Compañía que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, se ubican dentro del Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.

No hubo transferencias entre Nivel 1 y 2 o entre Nivel 2 y 3 durante el período.

Las técnicas específicas de valuación usadas para valuar instrumentos financieros incluyen:

- Cotizaciones de mercado o cotizaciones para instrumentos similares.
- El valor razonable de swaps de tasa de interés se calcula como el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados con base en curvas de rendimiento observables.
- El valor razonable de los contratos de divisas a plazo se determina usando los tipos de cambio a la fecha de cierre de balance, con el valor resultante descontado a valor presente.
- Otras técnicas, como el análisis de descuento de flujos de efectivo, que se utiliza para determinar el valor razonable de los restantes instrumentos financieros.

5. Estimaciones contables y juicios críticos

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y se encuentran basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se cree que son razonables bajo las circunstancias.

5.1 Estimaciones contables y supuestos críticos

La Compañía realiza estimaciones y supuestos sobre el futuro. La estimación contable resultante, por definición, rara vez igualará el resultado real relacionado. Las estimaciones y supuestos que tienen riesgo significativo de causar ajustes materiales en el valor en libros de los activos y pasivos en el próximo año financiero se presentan a continuación:

a. Estimación de deterioro del crédito mercantil y activos intangibles con vida indefinida

La Compañía realiza pruebas anuales para determinar si el crédito mercantil y los activos intangibles con vida indefinida han sufrido algún deterioro (ver Nota 13). Para efectos de las pruebas deterioro, el crédito mercantil y los activos intangibles con vida indefinida se asignan a los grupos de unidades generadoras de efectivo ("UGEs") de los cuales la Compañía ha considerado que se generan sinergias económicas y operativas de las combinaciones de negocios. Los montos recuperables de los grupos de UGEs se determinaron con base en los cálculos de su valor en uso, los cuales requieren el uso de estimaciones, dentro de las cuales, las más significativas son las siguientes:

- Estimación de márgenes brutos y operativos futuros de acuerdo al desempeño histórico, y expectativas de la industria para cada grupo de UGE.
- Tasa de descuento basada en el costo ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés) de cada UGE o grupo de UGEs.
- Tasas de crecimiento a largo plazo.

b. Pérdidas contingentes

La administración también realiza juicios y estimaciones al registrar provisiones para asuntos relacionados con demandas y litigios. Los costos reales pueden variar con respecto a las estimaciones por varias razones, tal como las variaciones de estimaciones de costos por resolución de reclamaciones y litigios con base en las diferentes interpretaciones de la ley, opiniones y evaluaciones en relación con la cantidad de pérdidas.

Las contingencias se registran como provisiones cuando es probable que se haya incurrido en un pasivo y la cantidad de la pérdida sea razonablemente estimable. No es práctico realizar una estimación en relación con la sensibilidad a las pérdidas potenciales si los otros supuestos han sido utilizados para registrar estas provisiones debido al número de supuestos subyacentes y al rango de resultados razonables posibles en relación con las acciones potenciales de terceras partes, tales como reguladores, tanto en términos de probabilidad de pérdida y las estimaciones de tal pérdida.

c. Recuperabilidad de impuesto diferido activo

Alfa tiene pérdidas fiscales por aplicar, las cuales se pueden aprovechar en los siguientes años hasta que caduque su vencimiento. Basado en las proyecciones de ingresos y ganancias fiscales que generará Alfa en los siguientes años mediante un estructurado y robusto plan de negocios, que incluye la venta de activos no estratégicos, nuevos servicios a ser prestados a sus subsidiarias, entre otros, la administración ha considerado únicamente las actuales pérdidas fiscales que serán utilizadas antes que expiren y por esto, se ha considerado adecuado reconocer un activo de impuesto diferido únicamente por dichas pérdidas fiscales.

d. Activos de larga duración

La Compañía estima la vida útil de sus activos de larga duración para determinar los gastos de depreciación y amortización a registrarse en el período de reporte. La vida útil de un activo se calcula cuando el activo es adquirido, con base en experiencias pasadas con activos similares, considerando cambios tecnológicos anticipados u otro tipo de factores. Cuando ocurren cambios tecnológicos más rápido de lo estimado, o de manera diferente a lo que se anticipó, las vidas útiles asignadas a estos activos podrían tener que reducirse. Esto llevaría al reconocimiento de un gasto mayor de depreciación y amortización en períodos futuros. Alternativamente, este tipo de cambios tecnológicos podría resultar en el reconocimiento de un cargo por deterioro para reflejar la reducción en los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

La Compañía revisa los indicios de deterioro en activos depreciables y amortizables anualmente, o cuando ciertos eventos o circunstancias indican que el valor contable podría no ser recuperado en la vida útil restante de dichos activos. Por su parte, los activos intangibles con una vida útil indefinida se sujetan a pruebas de deterioro al menos cada año y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.

Para evaluar el deterioro, la Compañía utiliza flujos de efectivo, que consideren las estimaciones administrativas para futuras transacciones, considerando las condiciones al momento de la evaluación, incluyendo las estimaciones para ingresos, costos, gastos operativos, gastos de capital y servicio de deuda. De acuerdo con las NIIF, los flujos de efectivo futuros descontados asociados con un activo o UGE, se compararían al valor contable del activo o UGE en cuestión, para determinar si existe deterioro o una reversión de deterioro registrado en periodos anteriores.

e. Estimación de probabilidades de incumplimiento y tasa de recuperación para aplicar el modelo de pérdidas esperadas en el cálculo de deterioro de activos financieros

La Compañía asigna a los clientes con los que mantiene una cuenta por cobrar a cada fecha de reporte, ya sea de manera individual o en grupo, una estimación de la probabilidad de incumplimiento en el pago de las cuentas por cobrar y la tasa de recuperación estimada, con la finalidad de reflejar los flujos de efectivo que se espera recibir de los saldos vigentes en dicha fecha.

f. Combinaciones de negocios

Cuando se concretan combinaciones de negocios, se requiere aplicar el método de adquisición para reconocer los activos netos identificables adquiridos a valor razonable, en la fecha de adquisición; cualquier exceso de la contraprestación pagada sobre los activos netos identificados, se reconoce como un crédito mercantil, el cual se somete a pruebas de deterioro ante la existencia de indicios y por lo menos una vez al año. Por su parte, cualquier exceso de los activos netos identificados sobre la contraprestación pagada se reconoce como una ganancia dentro del resultado del año.

Al estimar los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos identificables, la Compañía utiliza datos de mercado observables en la medida en que estén disponibles. Cuando los datos de entrada del Nivel 1 no están disponibles, la Compañía contrata un valuador calificado independiente para llevar a cabo la valuación. La administración trabaja de manera conjunta con el valuador calificado independiente para establecer las técnicas de valuación, las premisas, los datos de entrada apropiados y los criterios a utilizar en los modelos de valuación.

g. Estimación de la tasa de descuento para calcular el valor presente de los pagos de renta mínimos futuros

La Compañía estima la tasa de descuento a utilizar en la determinación del pasivo por arrendamiento, con base en la tasa incremental de préstamos ("IBR", por sus siglas en inglés).

La Compañía utiliza un modelo de tres niveles, con el cual determina los tres elementos que componen la tasa de descuento: (i) tasa de referencia, (ii) componente de riesgo de crédito y (iii) ajuste por características del activo subyacente. En dicho modelo, la administración también considera sus políticas y prácticas para obtener financiamiento, distinguiendo entre el obtenido a nivel corporativo (es decir, por la tenedora), o bien, a nivel de cada subsidiaria. Finalmente, para los arrendamientos de bienes inmuebles, o bien, en los cuales existe una evidencia significativa y observable de su valor residual, la Compañía estima y evalúa un ajuste por características del activo subyacente, atendiendo a la posibilidad de que dicho activo sea otorgado como colateral o garantía ante el riesgo de incumplimiento.

h. Estimación del plazo de los contratos de arrendamiento

La Compañía define el plazo de los arrendamientos como el periodo por el cual existe un compromiso contractual de pago, considerando el periodo no cancelable del contrato, así como las opciones de renovación y de terminación anticipada que es probable que se ejerzan. La Compañía participa en contratos de arrendamiento que no tienen un plazo forzoso definido, un periodo de renovación definido (en caso de contener una cláusula de renovación), o bien, renovaciones automáticas anuales, por lo que, para medir el pasivo por arrendamiento, estima el plazo de los contratos considerando sus derechos y limitaciones contractuales, su plan de negocio, así como las intenciones de la administración para el uso del activo subyacente.

Adicionalmente, la Compañía considera las cláusulas de terminación anticipada de sus contratos y la probabilidad de ejercerlas, como parte de su estimación del plazo del arrendamiento.

5.2 Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables de la Compañía

Base de consolidación

Los estados financieros incluyen los activos, pasivos y resultados de todas las entidades en que la Compañía tiene una participación mayoritaria. Los saldos y operaciones importantes entre compañías han sido eliminados en la consolidación. Para determinar el control, la Compañía analiza si tiene derechos sustantivos que afecten los rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder sobre esta, y no solo el derecho a voto que le da el porcentaje de tenencia accionaria que mantiene la Compañía.

Como resultado de este análisis, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la Compañía ha ejercido un juicio crítico para decidir si debe consolidar los estados financieros de Axtel, donde la determinación del control no es clara. Basado en los principales derechos sustantivos que tiene Alfa correspondientes a que aún y cuando existen de acuerdo a lo establecido en los acuerdos complementarios, decisiones con mayoría calificada, estos se han considerado derechos protectivos para los otros accionistas, y soportado en los términos de dichos acuerdos, los estatutos de Axtel y la Ley General de Sociedades Mercantiles, Alfa controla las decisiones sobre las actividades relevantes al nombrar los ejecutivos y administradores clave, y tener la mayoría simple a través de la asamblea ordinaria de accionistas, en la cual sustenta el 52.78% de Axtel. La administración ha llegado a la conclusión de que estos factores y circunstancias descritas en los estatutos de Axtel y leyes aplicables le permiten a la Compañía controlar las actividades relevantes de Axtel.

Adicionalmente, la Compañía ha evaluado factores críticos de control y ha concluido que debe consolidar los estados financieros de sus subsidiarias Polioles e Indelpro. El análisis realizado por la Compañía incluyó la evaluación de los derechos sustantivos de toma de decisiones de los accionistas, como se establecen en los estatutos, por lo que la administración concluyó que mantiene el poder de dirigir las actividades relevantes.

La Compañía continuará evaluando estas circunstancias a la fecha de cada estado consolidado de situación financiera para determinar si estos juicios críticos continuarán siendo válidos.

6. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo presentados en los estados consolidados de situación financiera se integran de la siguiente forma:

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Efectivo en caja y bancos	**$ 16,636**	$ 17,893	$ 26,275
Depósitos bancarios a corto plazo	**3,109**	3,920	4,704
Total efectivo y equivalentes de efectivo	**$ 19,745**	**$ 21,813**	**$ 30,979**

7. Efectivo restringido

El saldo del efectivo restringido se compone del efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla con la definición de efectivo y equivalentes, y se integra de la siguiente forma:

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Circulante	**$ 15**	$ 199	$ 13
No circulante [1] (Nota 14)	**314**	367	33
Total efectivo restringido	**$ 329**	**$ 566**	**$ 46**

[1] Al 31 de diciembre de 2022, corresponde principalmente a los fondos que se restringieron como parte de la adquisición de Octal por parte de Alpek (ver Nota 2). La disminución durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023, se relaciona principalmente con la liberación de restricciones al efectivo en Alpek, derivado de la revocación de medidas Anti-Dumping aplicables a la lámina de PET.

8. Clientes y otras cuentas por cobrar, neto

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Clientes	**$ 21,973**	$ 28,122	$ 29,891
Impuestos por recuperar	**2,368**	1,758	2,220
Intereses por cobrar	**4**	14	1
Otros deudores:			
Deudores diversos	**6,178**	6,434	6,842
Documentos por cobrar	**1,782**	2,604	3,509
Estimación por deterioro de clientes y otras cuentas por cobrar	**(2,044)**	(2,708)	(3,611)
	30,261	**36,224**	**38,852**
Menos: porción no circulante (1)	**1,703**	2,513	2,645
Porción circulante	**$ 28,558**	**$ 33,711**	**$ 36,207**

(1) La porción no circulante de cuentas por cobrar se constituye por documentos por cobrar a largo plazo y por otros activos no circulantes, los cuales se presentan dentro de otros activos no circulantes dentro de los estados consolidados de situación financiera (ver Nota 14).

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, clientes y otras cuentas por cobrar por $28,558, $33,711 y $36,207, respectivamente, tienen estimación por deterioro.

Los movimientos de la estimación por deterioro de clientes y otras cuentas por cobrar en 2023, 2022 y 2021, con el modelo de deterioro utilizado por la Compañía, se analizan como sigue:

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Saldo inicial al 1 de enero	**$ 2,708**	$ 3,611	$ 3,626
Incrementos en la estimación	**370**	3	272
Cancelaciones en la estimación	**(1,034)**	(601)	(287)
Reclasificación a activos mantenidos para su disposición	**-**	(305)	-
Saldo final al 31 de diciembre	**$ 2,044**	**$ 2,708**	**$ 3,611**

La variación neta en la estimación de deterioro de cuentas por cobrar por $664, $903 y $15 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, respectivamente, se debió principalmente a los cambios en la estimación de probabilidades de incumplimiento y del porcentaje de recuperación, asignados a los diferentes grupos de clientes de los segmentos en los que opera la Compañía, los cuales reflejaron una disminución en 2023, 2022 y 2021, del riesgo crediticio sobre los activos financieros. Adicionalmente, para el año terminado el 31 de diciembre de 2022, incluye la reducción por la presentación de clientes y otras cuentas por cobrar de Axtel dentro de los activos mantenidos para su disposición, como parte del segmento a escindir.

Los incrementos en la estimación por deterioro de clientes y las cancelaciones, cuando no implican la baja de una cuenta por cobrar, se reconocen en los estados consolidados de resultados dentro del rubro de gastos de venta.

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, la Compañía tiene cuentas por cobrar garantizadas por $2,540, $3,495 y $4,813, respectivamente, que mitigan la exposición al riesgo de crédito de sus activos financieros.

9. Inventarios, neto

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Producto terminado	**$ 16,704**	$ 21,953	$ 17,616
Materia prima y otros consumibles	**18,105**	25,099	19,958
Producción en proceso	**4,998**	5,455	5,213
Total inventarios	**$ 39,807**	**$ 52,507**	**$ 42,787**

Se reconoció un gasto por deterioro por inventario dañado, de lento movimiento y obsoleto en el costo de ventas por $124, $252 y $86 por los años terminados el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, los inventarios no han sido otorgados en garantía.

10. Otros activos circulantes

Los otros activos circulantes se integran como sigue:

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Pagos anticipados	**$ 1,140**	$ 1,206	$ 1,766
Cuentas por cobrar – afiliadas (Nota 30)	**1,528**	1,594	1,764
Activos mantenidos para la venta y otros [1]	**-**	2,597	2,989
Total otros activos circulantes	**$ 2,668**	**$ 5,397**	**$ 6,519**

[1] Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, corresponde principalmente a los activos que se clasificaron como mantenidos para la venta por parte de Sigma (ver Nota 2)

11. Propiedades, planta y equipo, neto

	Terreno	Edificios y construcciones	Maquinaria y equipo	Equipo de transporte	Red de Telecomunicaciones	Mobiliario y equipo de laboratorio y tecnología de información	Herramental y refacciones	Construcciones en proceso	Mejoras a propiedades arrendadas	Otros activos fijos	Total
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021											
Saldo inicial neto	$ 10,352	$ 15,988	$ 43,201	$ 1,681	$ 9,860	$ 1,254	$ 34	$ 4,745	$ 404	$ 151	$ 87,670
Efecto por conversión	-	(196)	192	(2)	-	2	(5)	155	(13)	(13)	120
Adiciones	8	135	760	1,008	-	199	-	7,353	21	35	9,519
Adiciones por adquisiciones de negocios	8	294	305	-	-	8	-	2,022	-	-	2,637
Disposiciones	(89)	(419)	(599)	(780)	(27)	(26)	-	(610)	-	-	(2,550)
Cargos y reversiones por deterioro reconocidos en el año	2	(207)	(890)	(2)	-	(6)	(5)	(120)	-	(9)	(1,237)
Cargo por depreciación reconocido en el año	-	(896)	(4,575)	(450)	(2,378)	(402)	(7)	-	(101)	(28)	(8,837)
Transferencias	5	569	2,523	86	1,493	288	8	(5,314)	298	44	-
Transferencias a mantenidos para la venta	(462)	(856)	(1,200)	-	-	(39)	-	(31)	-	(3)	(2,591)
Saldo final al 31 de diciembre de 2021	**$ 9,824**	**$ 14,412**	**$ 39,717**	**$ 1,541**	**$ 8,948**	**$ 1,278**	**$ 25**	**$ 8,200**	**$ 609**	**$ 177**	**$ 84,731**
Al 31 de diciembre de 2021											
Inversión	$ 9,824	$ 35,997	$119,444	$ 4,104	$ 49,087	$ 8,922	$ 127	$ 8,200	$ 1,704	$ 548	$ 237,957
Depreciación acumulada	-	(21,585)	(79,727)	(2,563)	(40,139)	(7,644)	(102)	-	(1,095)	(371)	(153,226)
Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2021	**$ 9,824**	**$ 14,412**	**$ 39,717**	**$ 1,541**	**$ 8,948**	**$ 1,278**	**$ 25**	**$ 8,200**	**$ 609**	**$ 177**	**$ 84,731**
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022											
Saldo inicial neto	$ 9,824	$ 14,412	$ 39,717	$ 1,541	$ 8,948	$ 1,278	$ 25	$ 8,200	$ 609	$ 177	$ 84,731
Efecto por conversión	(329)	(971)	(2,589)	(36)	(1)	(83)	18	(518)	327	(7)	(4,189)
Adiciones	25	167	1,464	600	-	128	-	6,933	55	173	9,545
Adiciones por adquisiciones de negocios	2	4,614	6,904	2	-	10	-	288	-	-	11,820
Disposiciones	(68)	(110)	(217)	(52)	(53)	-	-	(423)	-	(12)	(935)
Cargos y reversiones por deterioro reconocidos en el año	(7)	33	(121)	-	-	-	-	(6)	-	(1)	(102)
Cargo por depreciación reconocido en el año	-	(860)	(4,444)	(508)	(2,221)	(367)	(5)	-	(137)	(49)	(8,591)
Transferencias	75	561	2,859	357	1,264	250	1	(5,595)	151	77	-
Transferencias a mantenidos para la venta/disposición	(676)	(327)	(10)	(3)	(7,937)	(107)	-	(612)	(30)	-	(9,702)
Saldo final al 31 de diciembre de 2022	**$ 8,846**	**$ 17,519**	**$ 43,563**	**$ 1,901**	**$ -**	**$ 1,109**	**$ 39**	**$ 8,267**	**$ 975**	**$ 358**	**$ 82,577**

	Terreno	Edificios y construcciones	Maquinaria y equipo	Equipo de transporte	Red de Telecomunicaciones	Mobiliario y equipo de laboratorio y tecnología de información	Herramental y refacciones	Construcciones en proceso	Mejoras a propiedades arrendadas	Otros activos fijos	Total
Al 31 de diciembre de 2022											
Inversión	$ 8,846	$ 41,324	$ 126,613	$ 4,529	$ 37	$ 5,367	$ 113	$ 8,267	$ 1,257	$ 739	$ 197,092
Depreciación acumulada	-	(23,805)	(83,050)	(2,628)	(37)	(4,258)	(74)	-	(282)	(381)	(114,515)
Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2022	**$ 8,846**	**$ 17,519**	**$ 43,563**	**$ 1,901**	**$ -**	**$ 1,109**	**$ 39**	**$ 8,267**	**$ 975**	**$ 358**	**$ 82,577**
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023											
Saldo inicial neto	$ 8,846	$ 17,519	$ 43,563	$ 1,901	$ -	$ 1,109	$ 39	$ 8,267	$ 975	$ 358	$ 82,577
Efecto por conversión	(537)	(1,264)	(4,262)	(61)	-	(69)	(15)	(1,098)	(33)	(124)	(7,463)
Adiciones	27	524	1,267	279	-	161	-	5,151	172	292	7,873
Adiciones por adquisiciones de negocios	-	-	114	5	-	1	-	61	10	-	191
Disposiciones	(12)	(20)	(327)	(23)	-	(2)	(5)	(858)	(1)	(2)	(1,250)
Cargos y reversiones por deterioro reconocidos en el año	(505)	(892)	(1,264)	(13)	-	(34)	-	(385)	-	-	(3,093)
Cargo por depreciación reconocido en el año	-	(922)	(4,500)	(478)	-	(331)	(4)	-	(55)	(129)	(6,419)
Transferencias	18	(1,004)	5,384	93	-	184	1	(4,577)	(122)	23	-
Transferencias de mantenidos para la venta/disposición	365	700	337	-	-	37	-	724	-	-	2,163
Saldo final al 31 de diciembre de 2023	**$ 8,202**	**$ 14,641**	**$ 40,312**	**$ 1,703**	**$ -**	**$ 1,056**	**$ 16**	**$ 7,285**	**$ 946**	**$ 418**	**$ 74,579**
Al 31 de diciembre de 2023											
Costo	$ 8,202	$ 35,698	$ 116,924	$ 4,497	$ -	$ 5,166	$ 104	$ 7,285	$ 1,432	$ 957	$ 180,265
Depreciación acumulada	-	(21,057)	(76,612)	(2,794)	-	(4,110)	(88)	-	(486)	(539)	(105,686)
Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2023	**$ 8,202**	**$ 14,641**	**$ 40,312**	**$ 1,703**	**$ -**	**$ 1,056**	**$ 16**	**$ 7,285**	**$ 946**	**$ 418**	**$ 74,579**

Del total del gasto por depreciación, $5,364, $5,241 y $5,296 ha sido registrado en el costo de ventas, $735, $750 y $379 en gastos de venta, $320, $295 y $655 en gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, respectivamente. Por su parte, $2,305 y $2,507 fueron registrados en el rubro operaciones discontinuas, por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, no existían activos de propiedad, planta y equipo dados en garantía, excepto por lo que se menciona en la Nota 17.

12. Derechos de uso por arrendamiento, neto

La Compañía arrienda varios activos fijos, entre los que se incluyen, terrenos, edificios, maquinaria y equipo, equipos de transporte y equipos de cómputo. El plazo promedio de los contratos de arrendamiento al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, es de 7 años.

El derecho de uso por arrendamiento reconocido en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, se integra como sigue:

	Terrenos	Edificios	Maquinaria y equipo	Equipo de transporte	Ferrotolvas	Otros activos fijos	Total
Saldo final al 31 de diciembre de 2021	$ 116	$ 2,206	$ 1,221	$ 264	$ 1,666	$ 706	$ 6,179
Saldo final al 31 de diciembre de 2022	368	2,025	980	219	1,584	83	5,259
Saldo final al 31 de diciembre de 2023	294	2,720	709	285	1,776	127	5,911
Gasto por depreciación del año 2021 [1]	$ 12	$ 387	$ 334	$ 219	$ 437	$ 151	$ 1,540
Gasto por depreciación del año 2022 [1]	33	409	344	190	426	199	1,601
Gasto por depreciación del año 2023	31	467	427	126	435	219	1,705

[1] El gasto por depreciación reconocido dentro de operaciones discontinuas fue por $216 y $235 por el año que terminó el 31 de diciembre 2022 y 2021, respectivamente

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, la Compañía reconoció un gasto de renta de $1,376, $1,310 y $1,547 respectivamente, asociado con arrendamientos de bajo valor y corto plazo, de los cuales $421, $948 y $943 fueron reconocidos en el rubro de operación discontinua por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, respectivamente.

Las adiciones al valor neto en libros del derecho de uso por arrendamientos al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, ascendieron a $3,379, $1,497 y $2,632, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, la Compañía tiene compromisos derivados de contratos de arrendamientos de corto plazo por un importe de $67, $76 y $97.

La Compañía ha firmado contratos de arrendamiento de equipo de transporte por un plazo promedio de 5 años, los cuales a la fecha de estos estados financieros consolidados no han iniciado.

Durante el año la Compañía realizó extensiones a los plazos de sus contratos de arrendamientos de edificios, lo cual aumentó el plazo promedio en 2 años.

13. Crédito mercantil y activos intangibles, neto

	Vida definida							Vida indefinida			
	Costos de desarrollo	Costos de exploración	Marcas	Relaciones con clientes	Software y licencias	Derechos de propiedad intelectual y patentes	Otros	Crédito mercantil	Marcas	Otros	Total
Costo											
Al 1 de enero de 2021	$ 766	$ 359	$ 2,652	$ 6,249	$ 6,226	$ 3,664	$ 2,393	$ 17,931	$ 12,857	$ 13	$ 53,110
Efecto por conversión	32	2	63	64	(146)	138	(6)	(411)	(296)	-	(560)
Adiciones	19	-	10	-	885	2	226	-	-	-	1,142
Adiciones por adquisiciones de negocios	-	-	41	-	-	-	-	-	1		42
Cargos por deterioro reconocidos en el año	-	(8)	-	-	(222)	-	-	-	(88)	-	(318)
Transferencias a mantenidos para la venta	-	-	-	-	(248)	-	-	-	(107)	-	(355)
Disposiciones	-	-	(76)	-	(382)	(1)	(273)	-	-	-	(732)
Al 31 de diciembre de 2021	**817**	**353**	**2,690**	**6,313**	**6,113**	**3,803**	**2,340**	**17,520**	**12,367**	**13**	**52,329**
Efecto por conversión	(68)	(3)	-	(195)	(416)	(215)	(1)	(1,638)	(1,238)	(1)	(3,775)
Adiciones	17	-	4	-	296	1	159	-	1	-	478
Adiciones por adquisiciones de negocios	5	-	-	-	2	1,638	-	-	-	-	1,645
(Cargos) reversiones por deterioro reconocidos en el año	-	-	-	-	(53)	(16)	6	-	-	-	(63)
Transferencias a mantenidos para su disposición	-	-	(2,166)	(3,238)	(1,576)	-	(1,047)	(2,591)	-	-	(10,618)
Transferencias	-	-	(30)	-	30	-	-	-	-	-	-
Disposiciones	-	-	-	-	(65)	-	(69)	-	-	-	(134)
Al 31 de diciembre de 2022	**771**	**350**	**498**	**2,880**	**4,331**	**5,211**	**1,388**	**13,291**	**11,130**	**12**	**39,862**
Efecto por conversión	(17)	(114)	(223)	(625)	(310)	(482)	(65)	(1,400)	(1,280)	(1)	(4,517)
Adiciones	7	-	-	-	177	-	-	-	1	-	185
Adiciones por adquisiciones de negocios	-	-	-	280	45	-	-	396	544	-	1,265
Cargos por deterioro reconocidos en el año	-	-	-	-	(2)	-	-	(42)	-	-	(44)
Transferencias de mantenidos para su disposición	-	-	-	-	204	-	-	-	96	-	300
Transferencias	2	-	-	-	9	-	(11)	-	-	-	-
Disposiciones	(6)	(48)	-	-	(551)	-	-	-	-	-	(605)
Al 31 de diciembre de 2023	**$ 757**	**$ 188**	**$ 275**	**$ 2,535**	**$ 3,903**	**$ 4,729**	**$ 1,312**	**$ 12,245**	**$ 10,491**	**$ 11**	**$ 36,446**

	Vida definida							Vida indefinida			
	Costos de desarrollo	Costos de exploración	Marcas	Relaciones con clientes	Software y licencias	Derechos de propiedad intelectual y patentes	Otros	Crédito mercantil	Marcas	Otros	Total
Valor neto en libros											
Costo	$ 817	$ 353	$ 2,690	$ 6,313	$ 6,113	$ 3,803	$ 2,340	$ 17,520	$ 12,367	$ 13	$ 52,329
Amortización y deterioro acumulado	(724)	(46)	(698)	(5,197)	(4,654)	(1,885)	(1,276)	-	-	-	(14,480)
Al 31 de diciembre de 2021	**$ 93**	**$ 307**	**$ 1,992**	**$ 1,116**	**$ 1,459**	**$ 1,918**	**$ 1,064**	**$ 17,520**	**$ 12,367**	**$ 13**	**$ 37,849**
Costo	$ 771	$ 350	$ 498	$ 2,880	$ 4,331	$ 5,211	$ 1,388	$ 13,291	$ 11,130	$ 12	$ 39,862
Amortización y deterioro acumulado	(711)	(46)	(346)	(2,228)	(3,212)	(2,130)	(894)	-	-	-	(9,567)
Al 31 de diciembre de 2022	**$ 60**	**$ 304**	**$ 152**	**$ 652**	**$ 1,119**	**$ 3,081**	**$ 494**	**$ 13,291**	**$ 11,130**	**$ 12**	**$ 30,295**
Costo	$ 757	$ 188	$ 275	$ 2,535	$ 3,903	$ 4,729	$ 1,312	$ 12,245	$ 10,491	$ 11	$ 36,446
Amortización y deterioro acumulado	(463)	(188)	(129)	(2,069)	(3,228)	(1,907)	(1,175)	-	-	-	(9,159)
Al 31 de diciembre de 2023	**$ 294**	**$ -**	**$ 146**	**$ 466**	**$ 675**	**$ 2,822**	**$ 137**	**$ 12,245**	**$ 10,491**	**$ 11**	**$ 27,287**

Los otros activos intangibles están integrados por licencias, concesiones y acuerdos de no competencia, principalmente.
Axtel cuenta con concesiones de redes públicas de telecomunicaciones otorgadas por el gobierno federal desde 1995 y 1996, para ofrecer servicios de telefonía local y de larga distancia por períodos de 30 años que satisfechas determinadas condiciones, son renovables por períodos iguales. En adición, cuenta con concesiones de diversas frecuencias de espectro radioeléctrico con duración de 20 años, que son renovables por períodos adicionales de 20 años más en los términos de las leyes y reglamentos aplicables.

Del gasto por amortización, $413, $374 y $348, ha sido registrado en el costo de ventas, $162, $294 y $363 en gastos de venta, $243, $318 y $382 en gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, respectivamente. Por su parte, $247 y $795 fueron registrados en el rubro de operación discontinua, por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021 respectivamente.

Los gastos de investigación incurridos y registrados en los estados consolidados de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, fueron de $68, $68 y $67, respectivamente.

Pruebas de deterioro del crédito mercantil y activos intangibles de vida indefinida

Como se menciona en la Nota 5, el crédito mercantil se asigna a grupos de UGEs que están asociadas a los segmentos operativos, de los cuales se espera que se beneficien de las sinergias de la combinación de negocios, independientemente de que otros activos o pasivos de la entidad adquirida se asignen a esas unidades o grupos de unidades, como sigue:

	31 de diciembre de		
	2023	2022	2021
Alpek	**$ 338**	$ 387	$ 412
Sigma	**11,833**	12,829	14,443
Axtel [1]	**-**	-	2,591
Otros segmentos	**74**	75	74
	$12,245	**$13,291**	**$17,520**

[1] Derivado del proceso de escisión descrito en la Nota 2, la Compañía reclasificó el crédito mercantil asignado a la UGE de Axtel por $2,591, para presentarlo dentro de los activos mantenidos para su disposición en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022

El valor de recuperación de cada grupo de UGEs ha sido determinado con base en los cálculos de los valores en uso, los cuales consisten en proyecciones de flujos de efectivo después de impuestos basados en presupuestos financieros aprobados por la administración cubriendo un período de 5 años.

Los márgenes bruto y operativo que se incluyen en las estimaciones del valor en uso han sido estimados con base en el desempeño histórico y a las expectativas de crecimiento del mercado en la que opera cada grupo de UGEs. La tasa de crecimiento de largo plazo utilizada en la estimación del valor en uso es consistente con las proyecciones incluidas en reportes de la industria. El valor presente de los flujos fue descontado utilizando una tasa de descuento después de impuestos específica para cada grupo de UGEs y refleja los riesgos específicos asociados a cada una de ellas.

Los supuestos clave utilizados en cálculo del valor en uso en 2023, 2022 y 2021, son los siguientes:

	2023	
	Alpek	**Sigma**
Tasa de crecimiento a largo plazo	**2.0%**	**2.2%**
Tasa de descuento	**9.1%**	**10.4%**

	2022		
	Alpek	**Sigma**	**Axtel**
Tasa de crecimiento a largo plazo	2.5%	3.2%	4.0%
Tasa de descuento	8.9%	12.8%	12.1%

	2021		
	Alpek	**Sigma**	**Axtel**
Tasa de crecimiento a largo plazo	2.5%	1.6%	5.3%
Tasa de descuento	7.8%	9.9%	11.9%

La Compañía efectuó un análisis de sensibilidad considerando parámetros macroeconómicos y de mercado, así como tendencias históricas para las variables clave de generación de flujo. Asimismo, se generó una evaluación del impacto sobre la estimación de valor considerando una tasa de crecimiento de largo plazo en niveles de inflación esperada en el largo plazo. Como resultado de este análisis, la Compañía concluyó que no existen variaciones significativas con los cálculos de deterioro preparados al 31 de diciembre de 2023.

14. Inversiones registradas usando el método de participación y otros activos no circulantes

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Porción de clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [1] (Nota 8)	**$ 1,703**	$ 2,513	$ 2,645
Otros instrumentos de capital	**209**	202	227
Otros activos	**1,918**	1,630	2,162
Efectivo restringido (Nota 7)	**314**	367	33
Otros activos no circulantes	**4,144**	**4,712**	**5,067**
Inversión en asociadas	**360**	458	508
Negocios conjuntos [2]	**69**	8,826	8,582
Total otros activos no circulantes	**$ 4,573**	**$ 13,996**	**$ 14,157**

[1] Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, este rubro comprende principalmente financiamientos otorgados por Alpek, subsidiaria de la Compañía, a M&G Polímeros México S.A de C.V.
[2] Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, este rubro se comprende principalmente del negocio conjunto de Alpek de CCP. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023, derivado de la pausa de manera temporal de la construcción de planta en integrada de PTA-PET, la Compañía reconoció un deterioro de su inversión en el negocio conjunto por $9,591 (ver Nota 2).

Otras inversiones permanentes

Estas inversiones permanentes corresponden a inversiones en acciones de empresas que no cotizan en el mercado que representan menos del 1% de su capital social y de inversiones en acciones de clubes sociales. Al 31 de diciembre de 2021, se reconoció una pérdida por deterioro en la inversión en acciones de Altán (ver Nota 2). No se reconoció ninguna pérdida por deterioro al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

Las otras inversiones de capital están denominadas en pesos mexicanos.

Inversión en asociadas

A continuación, se enlistan las inversiones en asociadas que la Compañía tiene al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021:

Nombre	Segmento	Porcentaje de tenencia
Clear Path Recycling LLC	Alpek	49.9%
Terminal Petroquímica de Altamira, S. A. de C. V.	Alpek	42.0%
Agua Industrial del Poniente, S. A. de C. V.	Alpek	47.6%
Desarrollos Porcinos Castileón, S. L.	Sigma	42.0%
Cogenedora Burgalesa, S. A.	Sigma	50.0%
Nuova Mondial S. p. A.	Sigma	50.0%
Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V.	Alfa	25.5%

No existen pasivos contingentes relacionados con la inversión de Alfa en las asociadas. La Compañía no tiene compromisos con respecto a las inversiones en asociadas al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021.

Negocios conjuntos

A continuación, se enlistan los negocios conjuntos que la Compañía tiene al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021:

Nombre	Segmento	Porcentaje de tenencia
Petroalfa Servicios Integrados de Energía S. A. P. I. de C. V.	Newpek	50.0%
Oilserv, S.A.P.I. de C. V.	Newpek	50.0%
Petroliferos Tierra Blanca S. A. de C. V.	Newpek	50.0%
Corpus Christi Polymers L. L. C.	Alpek	33.3%

No existen pasivos contingentes relacionados con la inversión de Alfa en negocios conjuntos. No existen compromisos ni pasivos contingentes en relación a la inversión de la Compañía en las asociadas y negocios conjuntos al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021.

15. Subsidiarias con participación no controladora significativa

La participación no controladora se integra como sigue:

	Porcentaje de tenencia no controladora	Utilidad (pérdida) de la participación no controladora del año			Participación no controladora al 31 de diciembre de		
		2023	2022	2021	**2023**	2022	2021
Alpek, S. A. B. de C. V.	18%	**$ (1,072)**	$ 4,682	$ 3,890	**$ 9,706**	$ 13,715	$ 13,696
Otros		**36**	96	(8)	**(25)**	32	(112)
Axtel, S. A. B. de C. V.	-	**90**	(54)	(559)	**-**	2,100	2,152
		$ (946)	**$ 4,724**	**$ 3,323**	**$ 9,681**	**$ 15,847**	**$ 15,736**

A continuación, se presenta la información financiera consolidada resumida al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, y por el año que terminó en esa fecha, correspondiente a cada subsidiaria que, al 31 de diciembre de 2023, contaba con participación no controladora significativa:

	Alpek, S. A. B. de C. V.		
	2023	**2022**	**2021**
Estados consolidados de situación financiera			
Activo circulante	**$ 49,024**	$ 64,425	$ 61,780
Activo no circulante	**53,660**	72,394	62,165
Pasivo circulante	**29,911**	43,942	35,670
Pasivo no circulante	**39,551**	40,683	38,689
Capital contable	**33,222**	52,194	49,586
Estados consolidados de resultados			
Ingresos	**138,159**	212,435	156,224
(Pérdida) utilidad neta del año	**(10,033)**	15,966	10,196
(Pérdida) utilidad integral del año	**(15,187)**	12,441	10,218
Utilidad integral atribuible a la participación no controladora	**194**	1,885	2,632
Flujos de efectivo			
Dividendos pagados a participación no controladora	**(956)**	(2,464)	(1,889)
Flujos de efectivo generados por actividades de operación	**15,024**	15,210	13,230
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión	**(3,320)**	(12,908)	(3,860)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	**(8,532)**	(5,615)	(8,986)

La información anterior no incluye la eliminación de saldos y operaciones entre compañías.

16. Proveedores y otras cuentas por pagar

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Proveedores	**$ 46,648**	$ 51,800	$ 49,742
Beneficios a empleados a corto plazo	**660**	711	1,170
Anticipos de clientes	**173**	122	291
Otros impuestos por pagar	**3,451**	4,095	3,049
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	**5,225**	4,665	6,958
	$ 56,157	**$ 61,393**	**$ 61,210**

17. Deuda

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Circulante:			
Préstamos bancarios [1][2]	**$ 390**	$ 1,465	$ 286
Porción circulante de deuda no circulante	**12,266**	7,170	3,603
Documentos por pagar [1][2]	**-**	150	170
Deuda circulante	**$ 12,656**	**$ 8,785**	**$ 4,059**
No circulante:			
En dólares americanos:			
Senior Notes	**$ 52,611**	$ 75,939	$ 91,667
Préstamos bancarios sin garantía	**28,168**	14,135	6,519
Otros	**188**	364	464
En pesos mexicanos:			
Préstamos bancarios garantizados	**-**	-	7
Préstamos bancarios sin garantía	**3,662**	3,589	6,790
Otros	**-**	7	25
En euros:			
Senior Notes	**11,480**	12,673	14,351
Préstamos bancarios sin garantía	**45**	-	-
Otros	**-**	-	14
	96,154	**106,707**	**119,837**
Menos: porción circulante de deuda no circulante	**(12,266)**	(7,170)	(3,603)
Deuda no circulante	**$ 83,888**	**$ 99,537**	**$ 116,234**

[1] Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, los préstamos bancarios y documentos por pagar circulantes causan intereses a una tasa promedio de 6.01%, 4.73%, 1.40%, respectivamente.
[2] El valor razonable de los préstamos bancarios y documentos por pagar circulantes se aproxima a su valor en libros debido a su corta maduración

Los valores en libros, términos y condiciones de la deuda no circulante son los siguientes:

Descripción	Moneda contractual	Valor en pesos	Costos de emisión de deuda [1]	Intereses por pagar [1]	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Fecha de vencimiento DD/MM/AAAA	Tasa de interés %
Bilateral	MXN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7	23/08/2022	10.28%
Total préstamos bancarios garantizados					**-**	**-**	**7**		
Bilateral [2]	MXN	-	-	-	-	-	3,165	31/08/2028	10.37%
Bilateral	USD	-	-	-	-	-	103	04/10/2023	3.68%
Bancario	MXN	3,500	9	31	3,522	3,516	3,498	20/10/2025	12.50%
Bilateral	USD	-	-	-	-	487	619	03/12/2024	2.83%
Bilateral [2]	MXN	-	-	-	-	-	50	24/06/2024	5.86%
Bilateral [2]	USD	-	-	-	-	-	554	24/06/2024	1.77%
Bancario	MXN	68	-	-	68	70	85	21/12/2027	13.50%
Bancario	MXN	72	-	-	72	73	77	21/12/2027	13.50%
Bancario	USD	-	-	-	-	-	1,030	19/01/2023	1.24%
Bancario	USD	3,379	-	16	3,395	3,888	4,128	06/09/2027	6.91%
Bancario	USD	1,689	7	10	1,692	1,936	-	06/04/2027	6.39%
Bancario	USD	3,379	8	21	3,392	3,882	-	07/04/2027	6.43%
Bancario	USD	1,689	8	10	1,691	1,936	-	06/05/2027	6.39%
Bancario	USD	1,689	7	10	1,692	1,936	-	06/04/2027	6.39%
Bancario	USD	2,112	-	-	2,112	-	-	01/05/2026	6.36%
Bancario	USD	3,379	-	37	3,416	-	-	21/07/2028	6.44%
Bancario	USD	422	-	1	423	-	-	06/09/2026	6.81%
Bancario	USD	1,267	-	2	1,269	-	-	30/09/2025	6.67%
Bancario	USD	1,689	-	3	1,692	-	-	22/09/2027	6.91%
Bancario	USD	845	-	2	847	-	-	30/09/2027	6.97%
Bancario	USD	1,689	-	10	1,699	-	-	19/12/2027	6.90%
Bancario	USD	1,689	-	3	1,692	-	-	20/02/2028	6.87%
Bancario	USD	422	-	1	423	-	-	20/02/2028	6.87%
Bancario	USD	422	-	1	423	-	-	20/02/2028	6.87%
Bancario	USD	845	-	2	847	-	-	18/10/2027	7.01%
Bancario	USD	1,267	-	14	1,281	-	-	30/09/2027	6.44%
Bancario	EUR	37	-	8	45	-	-	03/05/2028	4.85%
Bancario	USD	84	-	-	84	-	-	29/06/2027	7.06%
Bancario	USD	97	-	1	98	-	-	20/06/2026	6.94%
Total préstamos bancarios sin garantía					**31,875**	**17,724**	**13,309**		

Descripción	Moneda contractual	Valor en pesos	Costos de emisión de deuda [1]	Intereses por pagar [1]	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Fecha de vencimiento DD/MM/AAAA	Tasa de interés %
Senior Notes - Tasa fija	USD	-	-	-	-	-	1,941	20/11/2022	4.50%
Senior Notes - Tasa fija	USD	-	-	-	-	5,925	6,290	08/08/2023	5.38%
Senior Notes - Tasa fija	USD	-	-	-	-	9,787	10,403	25/03/2024	5.25%
Senior Notes - Tasa fija	USD	8,418	80	153	8,491	9,725	10,337	25/03/2044	6.88%
Senior Notes - Tasa fija	USD	8,433	42	102	8,493	9,722	10,324	18/09/2029	4.25%
Senior Notes - Tasa fija [2]	USD	-	-	-	-	-	9,067	14/11/2024	6.38%
Senior Notes - Tasa fija	EUR	11,199	1	282	11,480	12,673	14,351	07/02/2024	2.63%
Senior Notes - Tasa fija	USD	16,884	35	120	16,969	19,424	20,632	02/05/2026	4.13%
Senior Notes - Tasa fija	USD	8,446	50	108	8,504	9,733	10,333	27/03/2028	4.88%
Senior Notes - Tasa fija	USD	10,094	54	114	10,154	11,623	12,340	25/02/2031	3.25%
Total Senior Notes - Tasa fija					**64,091**	**88,612**	**106,018**		
Otros préstamos	USD	-	-	-	-	7	307	Varias	Varias
Otros préstamos	USD	60	-	-	60	218	14	Varias	Varias
Otros préstamos	USD	85	-	-	85	97	104	26/11/2049	1.26%
Otros préstamos	USD	43	-	-	43	49	53	26/11/2049	1.22%
Otros préstamos [2]	MXN	-	-	-	-	-	21	Varias	5.00%
Otros préstamos	MXN	-	-	-	-	-	2	01/03/2023	9.35%
Otros préstamos [2]	MXN	-	-	-	-	-	2	Varias	4.62%
Total otros préstamos					188	371	503		
Total		**$ 95,393**	**$ 301**	**$ 1,062**	**$ 96,154**	**$ 106,707**	**$ 119,837**		

[1] El total de los costos de emisión de deuda pendientes por amortizar al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021 fue de $301, $451 y $601, respectivamente.
[2] La deuda provenía del segmento de Axtel, por lo cual, al 31 de diciembre de 2022, se presenta dentro de pasivos mantenidos para su disposición en el estado de situación financiera consolidado (ver Nota 2)

Vencimientos:

Al 31 de diciembre de 2023, los vencimientos anuales de la deuda no circulante, incluyendo la porción circulante y los intereses por pagar, y bruto de costos de emisión, son como sigue:

	2024	2025	2026	2027	2028 en adelante	Total
Préstamos bancarios y otros	$ 188	$ 4,780	$ 2,755	$ 18,260	$ 6,119	$ 32,102
Senior Notes	12,078	-	16,884	-	35,391	64,353
Intereses futuros no devengados	4,455	4,299	3,206	2,476	11,215	25,651
	$ 16,721	**$ 9,079**	**$ 22,845**	**$ 20,736**	**$ 52,725**	**$ 122,106**

Covenants:

Los contratos de créditos bancarios y emisión de deuda vigentes contienen restricciones en general, principalmente en cuanto al cumplimiento de razones financieras, incurrir en deuda adicional o tomar préstamos que requieran otorgar garantías reales, pago de dividendos y entrega de información financiera, que de no cumplirse o remediarse en un plazo determinado a satisfacción de los acreedores, podrían considerarse como causa de vencimiento anticipado.

Las razones financieras que se deben cumplir incluyen las siguientes:

a. Razón de cobertura de intereses: la cual se define como UAFIDA o EBITDA ajustado (ver Nota 31) para el período de los últimos cuatro trimestres terminados dividida por gastos financieros, netos o brutos según el caso, de los últimos cuatro trimestres, la cual no podrá ser menor a 2.75 veces.

b. Razón de apalancamiento: la cual se define como deuda consolidada neta a dicha fecha, dividida por UAFIDA o EBITDA ajustado (ver Nota 31) para el período de los últimos cuatro trimestres terminados, la cual no podrá ser mayor a 4.0 veces.

En junio de 2020, Alfa SAB concretó una enmienda para subir la razón de apalancamiento temporalmente debido a los efectos de COVID-19, lo cual llevó a establecer el umbral en 5.25 veces al 31 de marzo de 2021, para después bajar hasta 3.5 veces al 31 de marzo de 2022, y mantenerse en dicho umbral. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023, la Compañía realizó una enmienda a sus razones financieras pasando a 2.75 veces para la razón de cobertura de intereses y 4.0 veces para la razón de apalancamiento.

Durante 2023, 2022 y 2021, las razones financieras fueron calculadas de acuerdo con las fórmulas establecidas en los contratos de deuda.

Las obligaciones de hacer y no hacer contenidas en los contratos de crédito de las subsidiarias establecen algunas obligaciones, condiciones y ciertas excepciones, que requieren o limitan la capacidad de las subsidiarias, las principales son las siguientes:

- Entregar cierta información financiera;
- Mantener libros y registros de contabilidad;
- Mantener en condiciones adecuadas los activos;
- Cumplir con leyes, reglas y disposiciones aplicables;
- Incurrir en endeudamientos adicionales;
- Pagar dividendos;
- Otorgar gravámenes sobre activos;
- Celebrar operaciones con afiliadas;
- Efectuar una consolidación, fusión o venta de activos; y
- Celebrar operaciones de arrendamiento de activos previamente vendidos (sale and lease-back)

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, y a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Compañía y sus subsidiarias cumplen satisfactoriamente con dichas restricciones y compromisos.

Activos dados en garantía:

Al 31 de diciembre de 2021, Colombin, entidad subsidiaria de la Compañía, mantenía activos dados en garantía bajo un financiamiento de largo plazo otorgado por una institución financiera; dicho financiamiento venció durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, lo que removió la garantía de dichos activos. El saldo insoluto del préstamo al 31 diciembre de 2021, así como el valor de los activos pignorados es de aproximadamente $7 (US$0.3) y $15 (US$0.7), respectivamente.

Emisiones y pagos de deuda significativas en 2023

a. Alfa anunció que inició el proceso para el pago de sus Senior Notes de 5.250% con vencimiento el 25 de marzo de 2024, y con un monto actual de principal de US$500. El 24 de marzo de 2023, la Compañía realizó el pago total por un precio que ascendió a $9,272. Alfa realizó el pago de sus Senior Notes con fondos de múltiples préstamos bancarios bilaterales de largo plazo que son prepagables en cualquier momento.

b. Alpek anunció que refinanció el saldo remanente del bono con vigencia en agosto de 2023, con deuda bancaria que incluye un Crédito Vinculado a la Sostenibilidad por US$200 con vencimiento en 2028.

El préstamo incorpora un mecanismo de precios que incentiva el avance en dos de los objetivos ESG de la empresa:

- Reducción de las emisiones de carbono Alcance 1, 2 y 3.
- Reducción de su índice de incidencia para sus empleados y contratistas.

Emisiones y pagos de deuda significativas en 2022

c. Axtel realizó recompras de sus Notas Senior con vencimiento en 2024 y cupón de 6.375%, por un total de $754 (US$37.8) de principal. Al 31 de diciembre de 2022, el saldo de las Notas Senior con vencimiento en 2024 es de $7,788 (US$402.2). Derivado de esta operación, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos correspondientes de emisión de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $4.5.

Emisiones y pagos de deuda significativas en 2021

d. El 18 de febrero de 2021, Alpek emitió Senior Notes, en la Bolsa de Valores de Irlanda, a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A y a otros inversionistas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S, por un monto de US$600, brutos de costos de emisión de US$5 y descuentos de US$2. Las Senior Notes tienen un vencimiento de diez años y un cupón de 3.25% pagadero semestralmente. Los recursos de la transacción se utilizaron principalmente para prepagar deuda, incluyendo los intereses devengados y no pagados.

e. El 3 de marzo de 2021, Axtel pagó anticipadamente $1,197 (US$60) del principal de las Senior Notes con vencimiento en 2024 y cupón de 6.375%, con el objeto de fortalecer su estructura financiera y reducir gasto financiero. Después del prepago, el principal de las Senior Notes remanentes es de US$440. El prepago parcial se realizó con fondos de caja obtenidos en la transacción de centros de datos a Equinix realizada en el 2020. Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $14.

f. El 25 de mayo de 2021, Axtel celebró un acuerdo con Export Development Canada para la renovación del crédito bilateral revolvente por hasta un monto de US$50, o su equivalente en pesos, extendiendo el vencimiento de junio de 2021 a junio de 2024. Después de esta renovación quedaron dispuestos, US$27 y $50 de dicho crédito. Para la porción en pesos, los intereses son pagaderos mensualmente a una tasa de TIIE a 28 días + 1.75%, mientras que para la porción en dólares son pagaderos mensualmente a una tasa de Libor 1M + 2.00%.

g. El 27 de septiembre de 2021, Axtel pagó anticipadamente $401 (US$20) del principal del crédito en dólares mantenido con Export Development Canada con vencimiento en 2024 y tasa de interés de Libor 1M + 2.00%. Después del prepago, el principal de la deuda en su porción en dólares es de US$27. Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar por $0.5.

18. Pasivos por arrendamiento

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Circulante:			
En dólares americanos	**$ 613**	$ 635	$ 646
En pesos mexicanos	**192**	224	442
En euros	**253**	231	325
Otras monedas	**130**	169	159
Pasivo por arrendamiento circulante	**$ 1,188**	**$1,259**	**$1,572**
No circulante:			
En dólares americanos	**$ 3,270**	$2,613	$2,852
En pesos mexicanos	**526**	711	938
En euros	**894**	476	494
Otras monedas	**418**	495	533
Pasivo por arrendamiento no circulante	**$ 5,108**	**$4,295**	**$4,817**

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, los cambios en el pasivo por arrendamiento que derivan de actividades de financiamiento de acuerdo con el flujo de efectivo se integran como sigue:

	2023	**2022**	**2021**
Saldo inicial al 1 de enero	**$ 5,554**	$ 6,389	$ 6,250
Altas/nuevos contratos	**3,201**	1,838	2,033
Bajas de contratos	**(387)**	(240)	(273)
Transferencia a mantenidos para su disposición	**-**	(321)	-
Modificaciones al saldo del pasivo	**43**	54	80
Gasto por interés de los pasivos por arrendamiento	**381**	409	404
Pagos de arrendamiento	**(2,073)**	(2,222)	(2,142)
Fluctuación cambiaria	**(423)**	(353)	37
Saldo final al 31 de diciembre	**$ 6,296**	**$ 5,554**	**$ 6,389**

El total de pagos fijos futuros de los arrendamientos se analiza como sigue:

	31 de diciembre		
	2023	**2022**	**2021**
- Menos de 1 año	**$ 1,188**	$ 1,259	$ 1,572
- Más de 1 año y menos de 3 años	**1,637**	1,686	1,923
- Más de 3 años y menos de 5 años	**1,150**	1,063	1,192
- Más de 5 años	**2,321**	1,546	1,702
Total	**$ 6,296**	**$ 5,554**	**$ 6,389**

19. Impuestos a la utilidad

La Compañía está sujeta al impuesto sobre la renta ("ISR") cuya tasa es del 30% en México. Las tasas legales de ISR aplicables en los países en donde se ubican las principales subsidiarias de la Compañía al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, fueron las siguientes:

	%
Estados Unidos	21.0%
España	25.0%
Brasil	34.0%
Argentina	35.0%
Francia	25.8%
Omán [1]	15.0%

[1] La planta productora de Octal (Octal SAOC FZC) se encuentra registrada en la Zona Libre de Salalah; por lo tanto, está exenta del impuesto corporativo por un periodo de 30 años a partir del 25 de noviembre de 2006, fecha en que inició actividades

ISR bajo régimen de consolidación fiscal en México

La Compañía causó ISR en forma consolidada hasta 2013 con sus subsidiarias mexicanas. Debido a que se abrogó la Ley de ISR ("LISR") vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se eliminó el régimen de consolidación fiscal. Por lo tanto, Alfa tiene la obligación del pago del impuesto diferido a largo plazo determinado a esa fecha durante los siguientes diez ejercicios a partir de 2014, como se muestra más adelante.

De conformidad con el inciso a) de la fracción XVIII del artículo noveno transitorio de la Ley 2014, y debido a que la Compañía al 31 de diciembre de 2013 tuvo el carácter de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al esquema de pagos contenido en la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, o el artículo 70-A de la Ley del ISR 2013 que se abrogó, deberá continuar enterando el impuesto que difirió con motivo de la consolidación fiscal en los ejercicios 2013 y anteriores conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago.

El impuesto sobre la renta por consolidación fiscal diferido al 31 de diciembre de 2022 y 2021, asciende a la cantidad de $114 y $233, respectivamente. El impuesto sobre la renta por consolidación fiscal diferido fue liquidado en marzo de 2023.

Régimen opcional para grupos de Sociedades en México (Régimen de incorporación)

Como resultado de la eliminación del régimen de consolidación fiscal en México, la Compañía optó por incorporarse al nuevo régimen opcional para grupos de Sociedades a partir de 2014, que consiste en agrupar a empresas con características específicas quienes tienen la posibilidad de diferir una parte del impuesto a la utilidad a tres años; el porcentaje de diferimiento se calcula mediante un factor que se determina de acuerdo al monto de utilidad y pérdidas fiscales en el año por el que se determina el diferimiento del impuesto. En diciembre de 2022, la Compañía tomó la decisión de abandonar de manera voluntaria y espontánea este régimen, lo que generó la obligación del pago total del impuesto a la utilidad para las entidades de Alfa que formaban parte de dicho régimen y que se había diferido por los ejercicios de 2019 a 2021 por $1,561, el cual fue liquidado en enero de 2023.

a. Impuestos a la utilidad reconocidos en el estado consolidado de resultados:

	2023	2022	2021
Impuesto causado sobre las utilidades del periodo	**$ (8,006)**	$ (7,936)	$ (7,270)
Impuestos a la utilidad diferidos	**1,863**	(484)	(1,406)
Impuestos a la utilidad cargado a resultados	**$ (6,143)**	**$ (8,420)**	**$ (8,676)**

b. La conciliación entre las tasas obligatoria y efectiva de impuestos a la utilidad se muestra a continuación:

	2023	2022	2021
(Pérdida) utilidad antes de impuestos	**$ (7,229)**	$ 24,985	$ 17,289
Participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación	**136**	(24)	(24)
(Pérdida) utilidad antes de participación en asociadas	**(7,093)**	**24,961**	**17,265**
Tasa legal	**30%**	30%	30%
Impuestos a la tasa obligatoria	**2,128**	**(7,488)**	**(5,179)**
(Más) menos efecto de impuestos sobre:			
Reserva por valuación de activo por impuesto a la utilidad diferido por inversión en acciones		-	-
Diferencias base resultado integral de financiamiento	**(4,147)**	(3,860)	1,075
Efecto de diferencia de tasas impositivas y otras diferencias, neto	**(4,124)**	2,928	(4,572)
Total provisión de impuestos a la utilidad cargada a resultados	**$ (6,143)**	**$ (8,420)**	**$ (8,676)**
Tasa efectiva	**(87)%**	**34%**	**50%**

c. El detalle del impuesto a la utilidad diferido activo y pasivo, es como se muestra a continuación:

	31 de diciembre de		
	2023	2022	2021
Inventarios	**$ (75)**	$ 154	$ 83
Activos intangibles	**4,995**	5,377	5,402
Propiedades, planta y equipo	**5,262**	7,497	9,239
Provisiones	**(584)**	(519)	(684)
Otras diferencias temporales, neto	**(3,737)**	(4,404)	(5,022)
Impuesto a la utilidad diferido pasivo	**$ 5,861**	**$ 8,105**	**$ 9,018**
Inventarios	**$ 123**	$ 58	$ 80
Propiedades, planta y equipo	**(707)**	(37)	1,418
Activos intangibles	**(80)**	(176)	(902)
Valuación de instrumentos derivados	**7**	553	46
Provisiones	**2,067**	2,493	1,353
Pérdidas fiscales por amortizar	**1,602**	2,006	5,123
Otras diferencias temporales, neto	**2,316**	957	1,214
Impuesto a la utilidad diferido activo	**$ 5,328**	**$ 5,854**	**$ 8,332**

El ISR diferido activo reconocido sobre las pérdidas fiscales por amortizar en la medida de que la realización del beneficio fiscal relacionado a través de utilidades fiscales futuras es probable.

Las pérdidas fiscales al 31 de diciembre de 2023 expiran en los siguientes años:

Año de la pérdida	Pérdidas fiscales por amortizar [1]	Año de caducidad
2014	$ 840	2024
2015	561	2025
2016	492	2026
2017	365	2027
2018	532	2028
2019 y posteriores	4,826	2029 y posteriores
	23,862	Sin vencimiento
	$ 31,478	

[1] La Compañía ha decidido reservar pérdidas fiscales por $20,347 de acuerdo con la estimación de la administración sobre las reversiones futuras de las diferencias temporales, por lo que, al 31 de diciembre de 2023, no generan un impuesto a la utilidad diferido activo

d. El cargo/(crédito) del impuesto relacionado a los componentes del resultado integral es como sigue:

	2023			2022			2021		
	Antes de impuestos	Impuesto cargado (acreditado)	Después de impuestos	Antes de impuestos	Impuesto cargado (acreditado)	Después de impuestos	Antes de impuestos	Impuesto cargado (acreditado)	Después de impuestos
Efecto de instrumentos financieros derivados designados como coberturas de flujo de efectivo	**$ 1,966**	**$ (590)**	**$ 1,376**	$ (1,444)	$ 433	$ (1,011)	$ 347	$ (104)	$ 243
Remedición de obligaciones por beneficios a empleados	**(456)**	**137**	**(319)**	(369)	111	(258)	611	(184)	427
Efecto por conversión de entidades extranjeras	**(4,090)**	**-**	**(4,090)**	(3,111)	-	(3,111)	(1,741)	-	(1,741)
Operación discontinua	**126**	**(38)**	**88**	29	(9)	20	258	(77)	181
Otras partidas del resultado integral	**$ (2,454)**	**$ (491)**	**$ (2,945)**	**$ (4,895)**	**$ 535**	**$ (4,360)**	**$ (525)**	**$ (365)**	**$ (890)**

e. El impuesto sobre la renta por pagar se integra como sigue:

	31 de diciembre de		
	2023	2022	2021
ISR causado	**$ 2,026**	$ 1,936	$ 3,015
ISR por consolidación fiscal (régimen vigente hasta 2013)	**-**	114	233
ISR por régimen opcional para grupo de sociedades en México	**-**	1,561	1,268
Total de ISR por pagar	**$ 2,026**	**$ 3,611**	**$ 4,516**
Porción circulante	**$ 2,026**	$ 3,611	$ 3,015
Porción no circulante	**-**	-	1,501
Total de ISR por pagar	**$ 2,026**	**$ 3,611**	**$ 4,516**

20. Provisiones

	Litigios	Reestructuración y demolición [1]	Contingencias [2]	Garantías	Otros	Total
Al 1 de enero de 2021	$ 212	$ 334	$ 1,424	$ 38	$ 120	**$ 2,128**
Adiciones	294	131	69	-	248	**742**
Efecto por conversión	(2)	-	6	-	(9)	**(5)**
Cancelación de provisiones	-	-	(203)	-	(181)	**(384)**
Pagos	(65)	(34)	(3)	(38)	(62)	**(202)**
Al 31 de diciembre de 2021	**439**	**431**	**1,293**	**-**	**116**	**2,279**
Reclasificación a pasivos mantenidos para disposición	(29)	-	-	-	-	**(29)**
Adquisición de negocios [3]	-	-	-	-	904	**904**
Adiciones	11	15	78	-	273	**377**
Efecto por conversión	(5)	(11)	7	-	(46)	**(55)**
Cancelación de provisiones	(119)	(21)	(87)	-	(132)	**(359)**
Pagos	(149)	(103)	(8)	-	(304)	**(564)**
Al 31 de diciembre de 2022	**148**	**311**	**1,283**	**-**	**811**	**2,553**
Adiciones	4	596	138	-	300	**1,038**
Efecto por conversión	(16)	(19)	(33)	-	(212)	**(280)**
Cancelación de provisiones	(10)	(1)	(31)	-	(252)	**(294)**
Pagos	(6)	(251)	-	-	(998)	**(1,255)**
Reclasificaciones [4]	(93)	(247)	(683)	-	1,023	**-**
Al 31 de diciembre de 2023	**$ 27**	**$ 389**	**$ 674**	**$ -**	**$ 672**	**$ 1,762**

[1] Esta provisión incluye lo relacionado a procesos de redefinición estratégica para obtener, entre otros, eficiencias y una mayor especialización en los centros productivos y logísticos, así como, potenciar las sinergias existentes, en una subsidiaria de Sigma.

[2] Incluye contingencias laborales, civiles y fiscales de Alpek derivadas de la adquisición de PQS y Citepe, para las cuales se tiene en compensación una cuenta por cobrar dentro del rubro de otros activos no circulantes.

[3] Corresponde a la contraprestación contingente que se generó en la adquisición de Octal por parte de Alpek (ver Nota 2). Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023 Alpek realizó un pago parcial relacionado con esta contraprestación contingente por $512 (US$28.4). Al 31 de diciembre de 2023, la contraprestación contingente es de $309 (US$18.3).

[4] Corresponde a reclasificaciones realizadas durante el año terminado el 31 de diciembre de 2023, con el fin de presentar las provisiones bajo el rubro aplicable con base a su naturaleza, sin una afectación al saldo total del rubro.

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Provisiones circulantes	**$ 1,016**	$ 1,408	$ 1,298
Provisiones no circulantes	**746**	1,145	981
	$ 1,762	**$ 2,553**	**$ 2,279**

21. Otros pasivos

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Pagos basados en acciones (Nota 25)	**$ 308**	$ 364	$ 332
Dividendos por pagar	**9**	81	107
Créditos diferidos y otros	**529**	559	247
Cuentas por pagar - afiliadas (Nota 30)	**2,054**	2,081	2,224
Pasivos mantenidos para la venta [1]	**-**	2,866	3,208
Total otros pasivos	**$ 2,900**	**$ 5,951**	**$ 6,118**
Porción circulante	**$ 2,196**	$ 5,144	$ 5,646
Porción no circulante	**704**	807	472
Total otros pasivos	**$ 2,900**	**$ 5,951**	**$ 6,118**

[1] Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, corresponde a los pasivos que se clasificaron como mantenidos para la venta por parte de Sigma (ver Nota 2)

22. Beneficios a empleados

La valuación de los beneficios a los empleados por los planes al retiro se basa principalmente en los años de servicio cumplidos por éstos, su edad actual y su remuneración estimada a la fecha de retiro.

La Compañía ha constituido fondos destinados al pago de beneficios al retiro a través de fideicomisos irrevocables.

Las obligaciones por beneficios a empleados reconocidos en los estados consolidados de situación financiera se muestran a continuación:

	31 de diciembre de		
País	**2023**	**2022**	**2021**
México	**$ 3,083**	$ 2,686	$ 2,670
Estados Unidos	**424**	538	405
Otros	**328**	447	823
Total	**$ 3,835**	**$ 3,671**	**$ 3,898**

A continuación, se resumen los principales datos financieros de dichos beneficios a los empleados:

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Obligaciones en los estados consolidados de situación financiera por:			
Beneficios de pensión	**$ 2,951**	$ 2,965	$ 3,286
Beneficios médicos post-empleo	**884**	706	612
Pasivo reconocido en los estados consolidados de situación financiera	**$ 3,835**	**$ 3,671**	**$ 3,898**
Cargo en los estados consolidados de resultados por:			
Beneficios de pensión	**$ (337)**	$ (385)	$ (340)
Beneficios médicos post-empleo	**(73)**	(51)	(52)
	$ (410)	**$ (436)**	**$ (392)**
Remediciones por obligaciones de beneficios a empleados reconocidas en otras partidas del resultado integral del año de operaciones continuas	**$ (456)**	$ (369)	$ 611
Remediciones por obligaciones de beneficios a empleados acumuladas reconocidas en otras partidas del resultado integral del año	**$ (1,102)**	**$ (646)**	**$ (277)**

Beneficios de pensiones y médicos post- empleo

La Compañía opera planes de beneficios de pensiones definidos basados en la remuneración pensionable del empleado y la longitud del servicio. La mayoría de los planes son fondeados externamente. Los activos del plan se mantienen en fideicomisos, fundaciones o entidades similares, gobernadas por regulaciones locales y práctica en cada país, como es la naturaleza de la relación entre la Compañía y los fideicomisarios (o lo equivalente) en su composición. La Compañía opera esquemas de beneficios médicos post-empleo principalmente en México y Estados Unidos. El método de contabilización, los supuestos y la frecuencia de las valuaciones son similares a las usadas para los beneficios definidos en esquemas de pensiones. La mayoría de estos planes no se están financiando.

Los montos reconocidos en los estados consolidados de situación financiera se determinan como sigue:

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Valor presente de las obligaciones	**$ 6,917**	$ 5,747	$ 7,839
Valor razonable de los activos del plan	**(4,828)**	(4,021)	(5,322)
Valor presente de las obligaciones de beneficios definidos	**2,089**	**1,726**	**2,517**
Pasivo por contribuciones definidas	**1,746**	1,945	1,381
Pasivo en los estados consolidados de situación financiera	**$ 3,835**	**$ 3,671**	**$ 3,898**

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año es como sigue:

	2023	**2022**	**2021**
Al 1 de enero	**$ 5,747**	$ 7,839	$ 10,179
Costo de servicio circulante	**278**	303	310
Costo de interés	**434**	344	327
Contribuciones de los participantes del plan	**4**	4	6
Remediciones actuariales	**392**	(621)	(275)
Diferencias cambiarias	**(441)**	(281)	47
Beneficios pagados	**(1,009)**	(673)	(648)
Efectos de reorganización	**-**	(128)	20
Transferencia de (a) pasivos mantenidos para la venta	**1,106**	-	(1,985)
Transferencia a pasivos mantenidos para su disposición	**421**	(891)	-
Reducciones	**(15)**	(149)	(142)
Al 31 de diciembre	**$ 6,917**	**$ 5,747**	**$ 7,839**

El movimiento en el valor razonable de los activos del plan del año es como sigue:

	2023	**2022**	**2021**
Al 1 de enero	**$ (4,021)**	$ (5,322)	$ (6,635)
Remediciones - rendimiento esperado de los activos del plan, excluyendo los intereses en resultados	**(307)**	694	(422)
Diferencias cambiarias	**289**	256	(467)
Contribuciones de los participantes del plan	**2**	-	(1)
Contribuciones del empleador	**(2)**	-	(23)
Beneficios pagados	**393**	351	293
Transferencia (de) a activos mantenidos para la venta	**(1,182)**	-	1,933
Al 31 de diciembre	**$ (4,828)**	**$ (4,021)**	**$ (5,322)**

Los principales supuestos actuariales fueron los siguientes:

	31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Tasa de descuento	**MX 9.75%**	MX 9.25%	MX7.75%
Tasa de descuento	**US 4.83%**	US 5.06%	US2.64%
Tasa de inflación	**3.50%**	7.00%	3.50%
Tasa de crecimiento de salarios	**5.50%**	5.00%	4.50%
Incremento futuro de salarios	**3.50%**	3.50%	3.50%
Tasa de inflación médica	**7.00%**	7.00%	4.50%

El análisis de sensibilidad de la tasa de descuento fue el siguiente:

	Impacto en las obligaciones por beneficios definidos		
	Cambio de supuestos	**Incremento de supuestos**	**Disminución de supuestos**
Tasa de descuento	+1%	Disminuye en $294	Aumenta en $326

Activos de beneficios de pensión

Los activos del plan se integran de la siguiente forma:

	Al 31 de diciembre de		
	2023	**2022**	**2021**
Instrumentos de capital	**$ 3,320**	$ 2,872	$ 2,405
Valores en renta fija de corto y largo plazo	**1,508**	1,149	2,917
	$ 4,828	**$ 4,021**	**$ 5,322**

23. Capital contable

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, el capital social es variable, con un mínimo fijo de $152, $170 y $170, respectivamente, representado por 4,818,823,020, 4,909,211,020 y 4,909,211,020, respectivamente acciones nominativas "Clase I" de la Serie "A", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. El capital variable con derecho a retiro se representará, en su caso, con acciones nominativas sin expresión de valor nominal, "Clase II" de la Serie "A".

En la Asamblea Extraordinaria del 9 de marzo de 2023, los Accionistas aprobaron la cancelación de 90,388,000 acciones de Alfa SAB y en consecuencia la reducción de la parte fija del capital social en $3. Adicionalmente, en la Asamblea Extraordinaria del 12 de julio de 2022, se aprobó la escisión parcial de Alfa SAB, transfiriendo a una sociedad de nueva creación la totalidad de la participación accionaria de Alfa SAB en Axtel SAB, la cual dio como resultados una reducción de capital por $15, la cual surtió efectos contables en mayo de 2023.

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022 y 2021, Alfa SAB recompró 86,875,000 y 3,513,000 acciones equivalentes a $1,209 y $53, respectivamente, las cuales se mantuvieron en tesorería. Al 31 de diciembre de 2023 Alfa SAB no mantenía acciones en Tesorería, al cierre de los ejercicios 2022 y 2021, Alfa SAB mantenía, 90,388,000 y 3,513,000 acciones en tesorería, respectivamente, y el valor de mercado de las acciones era de $12.41 y $15.02, respectivamente.

En la Asamblea Extraordinaria del 11 de marzo de 2021, los Accionistas aprobaron la cancelación de 145,900,000 acciones que Alfa SAB tenía en la tesorería. Al 31 de diciembre de 2023, Alpek, subsidiaria de la Compañía, realizó recompra y recolocación de sus acciones por un total de $10, que fueron reconocidos disminuyendo las utilidades retenidas y la participación no controladora por $8 y $2, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2022, Alpek, subsidiaria de la Compañía, realizó recompra y recolocación de sus acciones por un total de $66, que fueron reconocidos disminuyendo las utilidades retenidas y la participación no controladora por $54 y $12, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2021, Alpek y Axtel, subsidiarias de la Compañía, realizaron recompra y recolocación de sus acciones por un total de $65, que fueron reconocidos disminuyendo las utilidades retenidas y la participación no controladora por $50 y $15, respectivamente.

La utilidad neta consolidada del año está sujeta a la disposición legal que requiere que cuando menos un 5% de la utilidad de cada año sea destinado a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado. Al 31 diciembre de 2023, 2022 y 2021, el monto de la reserva legal asciende a $60, la cual está incluida en utilidades retenidas.

El 9 de marzo de 2023, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.02 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $1,746 (US$96). El 7 de marzo de 2022, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.04 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $4,063 (US$196). El 11 de marzo de 2021, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.020 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $2,087 (US$98).

Los dividendos que se paguen estarán libres de gravamen del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (“CUFIN”). Los dividendos que excedan de CUFIN causarán un impuesto sobre la renta a la tasa aplicable del período en que se paguen. El impuesto causado será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes. Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos. Al 31 de diciembre de 2023, el valor fiscal de la CUFIN y el valor fiscal de la Cuenta Única de Capital de Aportación (“CUCA”) ascendían a $39,333 ($40,909 en 2022 y $33,585 en 2021) y $27,963 ($30,904 en 2022 y $28,686 en 2021), respectivamente.

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la LISR disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas fiscales del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

24. Operaciones discontinuas

Escisión del Segmento Axtel

La resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Alfa SAB de aprobar la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel SAB, requiere calificar, para efectos contables, como operación discontinua en los estados financieros consolidados, debido a que Axtel representaba un segmento operativo de Alfa en conformidad con la NIIF 5, Activos de larga duración mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Por lo tanto, los resultados y flujos de efectivo de Axtel se muestran como operaciones discontinuas en los estados financieros consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021.

Información condensada relativa a los estados consolidados de resultados de la operación discontinua por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021:

	2023	2022	2021
Ingresos	**$ 4,409**	$ 10,334	$ 11,258
Costo de ventas	**(2,180)**	(5,084)	(5,630)
Utilidad bruta	**2,229**	**5,250**	**5,628**
Gastos de administración y ventas	**(2,172)**	(5,214)	(5,464)
Otros (gastos) ingresos, netos	**(85)**	66	(372)
(Pérdida) utilidad de operación	**(28)**	**102**	**(208)**
Gastos financieros, netos	**(190)**	(772)	(1,164)
Ganancia (pérdida) por fluctuación cambiaria, neta	**568**	512	(277)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos	**350**	**(158)**	**(1,649)**
(Impuestos) beneficios a la utilidad	**(194)**	40	465
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas	**156**	**(118)**	**(1,184)**
Reclasificación de resultados integrales por escisión [1]	**20**	-	-
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas, neta de impuestos a la utilidad	**$ 176**	**$ (118)**	**$ (1,184)**

[1] *Corresponde al efecto de conversión por $5 generado por Axtel, lo cual con base a la NIC 21, el importe acumulado de las diferencias de tipo de cambio relacionadas con el negocio en el extranjero, reconocidas en "Otros Resultados Integrales" y acumuladas en un componente separado del patrimonio, deberá reclasificarse al resultado, como un ajuste por reclasificación, cuando se reconozca la ganancia o pérdida de la disposición en el momento de la pérdida de control efectivo. Adicionalmente, incluye una ganancia acumulada por $15 dentro del efecto de conversión en "Otros Resultados Integrales", y que se reclasificó al resultado del periodo como un ajuste por reclasificación, con base a lo requerido por NIIF 9, en el momento de la disposición del negocio sobre la cual se había designado como cobertura sobre su deuda denominada en moneda extranjera.*

Información condensada relativa a los activos y pasivos clasificados como mantenidos para su disposición presentados en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022:

	2022
Activos	
Efectivo y equivalentes de efectivo	$ 1,543
Clientes y otras cuentas a cobrar, neto	1,914
Inventarios	170
Otros activos circulantes	758
Propiedades, planta y equipo, neto y derechos de uso por arrendamiento, neto	9,982
Crédito mercantil y activos intangibles, neto	5,298
Impuestos a la utilidad diferidos	2,958
Otros activos no circulantes	435
Total de activos clasificados como mantenidos para su disposición	**$ 23,058**

	2022
Pasivos	
Deuda y pasivo por arrendamiento	$ 11,881
Proveedores y otras cuentas por pagar	2,599
Otros pasivos circulantes	42
Impuestos a la utilidad diferidos	807
Beneficios a empleados	891
Otros pasivos no circulantes	13
Total de pasivos clasificados como mantenidos para su disposición	**$ 16,233**
Activos netos mantenidos para su disposición	**$ 6,825**

La escisión del segmento Axtel se concluyó en el 29 de mayo de 2023.

25. Pagos basados en acciones

La Compañía cuenta con un esquema de compensación a directivos referenciado al valor de las acciones de Alfa SAB y el valor de las acciones de algunas subsidiarias de la Compañía. De acuerdo con los términos del plan, los ejecutivos elegibles obtendrán un pago en efectivo condicionado al logro de métricas tanto cuantitativas como cualitativas provenientes de las siguientes medidas financieras:

- Mejora en el precio de las acciones de Alfa SAB, Alpek y Axtel (al 31 de diciembre de 2022 y 2021)
- Mejora en la utilidad neta consolidada
- Permanencia de los directivos en la Compañía

El bono será pagado en efectivo en los siguientes cinco años después de la fecha de concesión, es decir un 20% cada año y serán pagadas con referencia al precio promedio de las acciones del mes de diciembre al cierre de cada año. El precio promedio de las acciones en pesos para la medición del incentivo a ejecutivos para 2023, 2022 y 2021 es de $15.68, $15.92 y $15.26, respectivamente. Estos pagos se miden al valor razonable de la contraprestación, por lo que, debido a que tienen como referencia el precio de las acciones de Alfa SAB, se considera que la medición se ubica dentro del Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable.

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, el pasivo por pagos basados en acciones asciende a $308, $364 y $332, respectivamente.

El pasivo a corto y largo plazo se integra como sigue:

	31 de diciembre de		
	2023	2022	2021
Corto plazo	**$ 96**	$ 116	$ 107
Largo plazo	**212**	248	225
Total valor en libros	**$ 308**	**$ 364**	**$ 332**

26. Gastos y costos en función de su naturaleza

El costo de ventas y los gastos de venta y administración clasificados por su naturaleza se integran como sigue:

	2023	2022	2021
Materia prima y costos de servicios	**$ 187,031**	$ 239,458	$ 188,574
Maquila (servicios de producción provistos por otras entidades)	**-**	40	52
Gastos por beneficios a empleados	**35,577**	31,317	34,747
Mantenimiento	**7,590**	7,182	6,604
Depreciación y amortización	**8,942**	8,876	8,963
Gastos de fletes	**13,709**	13,082	4,593
Gastos de publicidad	**3,345**	2,782	3,734
Gastos por arrendamiento	**1,376**	1,310	761
Consumo de energía y combustible	**7,241**	9,903	7,148
Gastos de viaje	**856**	728	1,085
Asistencia técnica, honorarios profesionales y servicios administrativos	**5,375**	4,937	4,204
Otros	**4,462**	11,914	8,750
Total	**$ 275,504**	**$ 331,529**	**$ 269,215**

27. Otros (gastos) ingresos, neto

	2023	2022	2021
Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo	**$ 56**	$ 44	$ 82
Ganancia en combinación de negocios [1]	**-**	425	29
Otros ingresos, neto	**154**	345	721
	210	**814**	**832**
Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	**(73)**	-	-
Deterioro de activos de larga duración [2]	**(12,728)**	(644)	(2,929)
	(12,801)	**(644)**	**(2,929)**
Total de otros (gastos) ingresos, neto	**$ (12,591)**	**$ 170**	**$ (2,097)**

[1] Para el 2022, corresponde a la ganancia generada en la combinación de negocios de Octal por parte de Alpek (ver Nota 2). Para el 2021, corresponde a la ganancia generada en la combinación de negocios de Nova Chemicals por parte de Alpek (ver Nota 2).

[2] Para el 2023, incluye principalmente $1,832 de gasto por deterioro neto de Sigma por el proceso de venta de la subsidiaria Fiorucci Holding S.r.L. y la reclasificación de los activos mantenidos para la venta a las cuentas correspondientes como parte de la operación; adicionalmente, incluye $11,079 de gasto por deterioro de Alpek generado principalmente por la pausa temporal en la inversión del negocio conjunto CCP, por el cierre de la planta Cooper River y el cierre de la planta de producción de fibra textiles e industriales; $183 por reversión de deterioro de otras subsidiarias. Para el 2022, incluye principalmente $394 y $246 de gasto por deterioro de activos fijos e intangibles de Sigma y Alpek, respectivamente. Para el 2021, incluye principalmente, $1,460 de gasto por deterioro de gasto por deterioro de activos fijos e intangibles de Alpek principalmente por el cierre de Univex y la planta de Cooper River; $1,466 de gasto por deterioro de activos fijos e intangibles de Sigma, principalmente por el proceso de venta de las plantas productoras en Europa; $3 de gasto por deterioro de otras subsidiarias.

28. Ingresos y gastos financieros

	2023	2022	2021
Ingresos financieros:			
Ingresos por interés en depósitos bancarios de corto plazo	**$ 1,103**	$ 497	$ 257
Otros ingresos financieros	**736**	637	419
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	**-**	265	196
Total ingresos financieros	**$ 1,839**	**$ 1,399**	**$ 872**
Gastos financieros:			
Gastos por interés en préstamos bancarios	**$ (2,349)**	$ (921)	$ (379)
Gastos por interés en certificados bursátiles	**(3,564)**	(4,555)	(5,433)
Gastos por interés en venta de cartera	**(675)**	(441)	(204)
Costo financiero por beneficios a empleados	**(569)**	(413)	(295)
Gasto por intereses de proveedores	**(306)**	(104)	(49)
Otros gastos financieros	**(1,361)**	(1,201)	(768)
Total de gastos financieros	**$ (8,824)**	**$ (7,635)**	**$ (7,128)**
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta:			
Ganancia por fluctuación cambiaria	**$ 37,543**	$ 1,262	$ 2,798
Pérdida por fluctuación cambiaria	**(34,322)**	(2,570)	(4,767)
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta	**$ (3,221)**	**$ (1,308)**	**$ (1,969)**
Resultado financiero, neto	**$ (10,206)**	**$ (7,544)**	**$ (8,225)**

29. Gastos por beneficios a empleados

	2023	2022	2021
Sueldos, salarios y prestaciones	**$ 31,110**	$ 30,786	$ 31,615
Contribuciones a seguridad social	**3,123**	2,820	2,255
Beneficios a empleados	**1,102**	1,166	790
Otras contribuciones	**242**	211	87
Total	**$ 35,577**	**$ 34,983**	**$ 34,747**

Reforma Laboral en Materia de Vacaciones

El 27 de diciembre de 2022 se publicó el decreto por medio del cual se reformaron los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo ("LFT") para México, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Los cambios principales originados por esta reforma laboral consideran el incremento el período anual mínimo de vacaciones a los trabajadores que tengan más de un año de servicio.

La Compañía evaluó los impactos contables que se generaron por esta reforma laboral y determinó que los incrementos a la provisión de vacaciones y de prima vacacional, como consecuencia del incremento de los días de vacaciones, no fueron significativos al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

30. Transacciones con partes relacionadas

Las transacciones con partes relacionadas durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, las cuales fueron celebradas como si las condiciones fueran equivalentes a operaciones similares realizadas con terceros independientes, fueron las siguientes:

	2023	2022	2021
Venta de bienes y servicios:			
Afiliadas y asociadas	**$ 112**	$ 170	$ 442
Accionistas con influencia significativa sobre subsidiarias [1]	**1,765**	2,181	1,841
Compra de bienes y servicios:			
Afiliadas y asociadas	**$ 278**	$ 781	$ 780
Accionistas con influencia significativa sobre subsidiarias [1]	**660**	778	2,134

[1] Incluye los efectos de los acuerdos entre Alpek, BASF y BASELL de los negocios de poliuretano.

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la Compañía ascendieron a $804, $784 y $794, respectivamente, monto integrado por sueldo base y prestaciones de ley y complementado principalmente por un programa de compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de la Compañía y por el valor de mercado de las acciones de la misma.

Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, los saldos con partes relacionadas son los siguientes:

	Naturaleza de la transacción	2023	2022	2021
Por cobrar:				
Afiliadas	Ventas de producto	$ 1,264	$ 1,278	$ 1,294
Afiliadas	Préstamos	264	316	470
Por pagar:				
Afiliadas	Compra de materia prima	$ 1,900	$ 1,897	$ 2,042
Afiliadas	Préstamos	154	184	182

Los saldos por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2023 tienen vencimiento durante 2024, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021, se mantiene un préstamo con una afiliada que genera intereses con una tasa de 12.50%, 11.50% y 6.42%, respectivamente.

La Compañía y sus subsidiarias no tuvieron operaciones significativas con personas relacionadas ni conflictos de interés significativos que revelar.

31. Información financiera por segmentos

La información por segmentos se presenta de una manera consistente con los reportes internos proporcionados al Director General que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento de los segmentos de operación.

Un segmento operativo se define como un componente de una entidad sobre el cual se tiene información financiera separada que es evaluada regularmente.

La Compañía administra y evalúa su operación a través de dos segmentos operativos principales, los cuales son:

- Alpek: este segmento opera en la industria de petroquímicos y fibras sintéticas, y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales productos: poliéster, plásticos y químicos.
- Sigma: este segmento opera en el sector de alimentos refrigerados y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales productos: carnes frías, lácteos y otros alimentos procesados.
- Otros Segmentos: incluye al resto de las empresas que operan en los negocios de servicios y otros que no son segmentos reportables ya que no cumplen con los límites cuantitativos en los años presentados y, por lo tanto, se presentan de manera agregada, además de eliminaciones en consolidación.

Derivado de la modificación de la estructura interna de la Compañía, por la escisión de la participación accionaria de Alfa en Axtel, y la presentación de la información financiera de Axtel como una operación discontinua, descritas en la Nota 2, la información financiera condensada de los segmentos operativos incluida en los estados consolidados de resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021, fue reformulada para considerar los segmentos operativos que se presentaron al Director General al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023 y 2022. Adicionalmente, durante el 2022 la Administración realizó un cambio en la manera de la evaluar la toma de decisiones, así como la administración y evaluación de su operación, integrando a Newpek dentro de "Otros segmentos". Consecuentemente, y en cumplimiento con los requerimientos de NIIF 8, la información financiera al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, fue reformulada.

Estos segmentos operativos se administran y controlan en forma independiente debido a que los productos que manejan y los mercados que atienden son distintos. Sus actividades las desempeñan a través de diversas empresas subsidiarias.

Las operaciones entre segmentos operativos se llevan a cabo a su valor de mercado, y las políticas contables con las cuales se prepara la información financiera por segmentos son consistentes a las descritas en la Nota 3.

La Compañía evalúa el desempeño de cada una de los segmentos operativos con base en la utilidad antes del resultado financiero, impuestos, depreciación y amortización ("UAFIDA" o "EBITDA" por sus siglas en inglés), considerando que dicho indicador representa una buena medida para evaluar el desempeño operativo y la capacidad para satisfacer obligaciones de capital e intereses con respecto a la deuda de la Compañía, así como la capacidad para fondear inversiones de capital y requerimientos de capital de trabajo. No obstante a lo anterior, el EBITDA no es una medida de desempeño financiero bajo las NIIF, y no debería ser considerada como una alternativa a la utilidad neta como una medida de desempeño operativo, o flujo de efectivo como una medida de liquidez.

La Compañía ha definido el EBITDA ajustado adicionándole al EBITDA el impacto del deterioro de activos. A continuación, se muestra la información financiera condensada de los segmentos operativos a informar al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021:

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023

	Alpek	Sigma	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de resultados				
Ingresos por segmento	$ 138,159	$ 150,839	$ 3,766	$ 292,764
Ingresos inter-segmentos	(109)	(2)	(1,445)	(1,556)
Ingresos con clientes externos	**$ 138,050**	**$ 150,837**	**$ 2,321**	**$ 291,208**
EBITDA ajustado	$ 9,260	$ 15,805	$ (281)	$ 24,784
Depreciación y amortización	4,619	4,145	178	8,942
Deterioro de activos de larga duración	11,079	1,833	(183)	12,728
(Pérdida) utilidad de operación	(6,438)	9,827	(276)	3,113
Resultado financiero, neto	(2,668)	(6,787)	(751)	(10,206)
Participación en resultados de asociadas	(202)	3	63	(136)
(Pérdida) utilidad antes de impuestos	**$ (9,308)**	**$ 3,043**	**$ (964)**	**$ (7,229)**

Al 31 de diciembre de 2023

	Alpek	Sigma	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de situación financiera				
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 261	$ 61	$ 107	$ 429
Otros activos	102,423	96,923	9,257	208,603
Total de activos	102,684	96,984	9,364	209,032
Total de pasivos	69,462	80,830	26,976	177,268
Activos netos	**$ 33,222**	**$ 16,154**	**$ (17,612)**	**$ 31,764**
Inversión de capital (Capex)	**$ (2,528)**	**$ (3,868)**	**$ 45**	**$ (6,351)**

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022

	Alpek	Sigma	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de resultados				
Ingresos por segmento	$ 212,435	$ 149,311	$ 964	**$ 362,710**
Ingresos inter-segmentos	(169)	-	1,323	**1,154**
Ingresos con clientes externos	**$ 212,266**	**$ 149,311**	**$ 2,287**	**$ 363,864**
EBITDA ajustado	$ 29,424	$ 13,106	$ (509)	**$ 42,021**
Depreciación y amortización	4,639	4,072	161	**8,872**
Deterioro de activos de larga duración	246	394	4	**644**
Utilidad de operación	**24,539**	**8,640**	**(674)**	**32,505**
Resultado financiero, neto	(2,997)	(3,388)	(1,159)	**(7,544)**
Participación en resultados de asociadas	(67)	(1)	92	**24**
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	**$ 21,475**	**$ 5,251**	**$ (1,741)**	**$ 24,985**

Al 31 de diciembre de 2022

	Alpek	Sigma	Axtel	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de situación financiera					
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 9,162	$ 81	$ -	$ 41	**$ 9,284**
Otros activos	127,657	104,914	20,790	12,802	**266,163**
Total de activos	**136,819**	**104,995**	**20,790**	**12,843**	**275,447**
Total de pasivos	84,625	81,341	16,233	35,460	**217,659**
Activos netos	**$ 52,194**	**$ 23,654**	**$ 4,557**	**$ (22,617)**	**$ 57,788**
Inversión de capital (Capex)	**$ (2,987)**	**$ (4,996)**	**$ -**	**$ (1,741)**	**$ (9,724)**

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021

	Alpek	Sigma	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de resultados				
Ingresos por segmento	$ 156,224	$ 138,314	$ 784	**$ 295,322**
Ingresos inter-segmentos	(135)	-	1,615	**1,480**
Ingresos con clientes externos	**$ 156,089**	**$ 138,314**	**$ 2,398**	**$ 296,802**
EBITDA ajustado	$ 23,234	$ 15,050	$ (902)	**$ 37,382**
Depreciación y amortización	(4,280)	(4,511)	(172)	**(8,963)**
Deterioro de activos de larga duración	(1,460)	(1,467)	(2)	**(2,929)**
Utilidad de operación	**17,494**	**9,072**	**(1,076)**	**25,490**
Resultado financiero, neto	(3,144)	(3,361)	(1,720)	**(8,225)**
Participación en resultados de asociadas	(39)	21	42	**24**
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	**$ 14,311**	**$ 5,732**	**$ (2,754)**	**$ 17,289**

Al 31 de diciembre de 2021

	Alpek	Sigma	Axtel	Otros segmentos y eliminaciones	Total
Estados consolidados de situación financiera					
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 9,045	$ 96	$ -	$ (51)	$ 9,090
Otros activos	114,900	110,519	22,384	12,214	260,017
Total de activos	**123,945**	**110,615**	**22,384**	**12,163**	**269,107**
Total de pasivos	**74,360**	**83,265**	**17,827**	**38,834**	**214,286**
Activos netos	**$ 49,585**	**$ 27,350**	**$ 4,557**	**$ (26,671)**	**$ 54,821**
Inversión de capital (Capex)	**$ (4,431)**	**$ (4,561)**	**$ (1,532)**	**$ (37)**	**$ (10,561)**

A continuación, se muestran las ventas con clientes externos, así como propiedades, planta y equipo, crédito mercantil y activos intangibles por área geográfica. Las ventas con clientes externos se clasificaron con base en su origen:

Al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2023

	Ventas con clientes externos	Propiedades, planta y equipo	Crédito mercantil	Activos intangibles
México	**$ 128,487**	**$ 35,251**	**$ 2,492**	**$ 4,405**
Estados Unidos	**69,705**	**10,614**	**404**	**1,507**
Canadá	**2,317**	**497**	**-**	**3**
Centro y Sudamérica	**27,478**	**6,700**	**89**	**283**
Europa y otros países	**63,221**	**21,517**	**9,260**	**8,844**
Total	**$ 291,208**	**$ 74,579**	**$ 12,245**	**$ 15,042**

Al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022

	Ventas con clientes externos	Propiedades, planta y equipo	Crédito mercantil	Activos intangibles
México	$ 98,298	$ 36,859	$ 2,802	$ 5,291
Estados Unidos	118,955	12,189	94	1,218
Canadá	4,881	669	-	4
Centro y Sudamérica	70,165	8,153	48	334
Europa y otros países	71,565	24,707	10,347	10,157
Total	**$ 363,864**	**$ 82,577**	**$ 13,291**	**$ 17,004**

Al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021

	Ventas con clientes externos	Propiedades, planta y equipo	Crédito mercantil	Activos intangibles
México	$ 117,188	$ 48,349	$ 5,539	$ 8,730
Estados Unidos	72,002	12,444	119	1,582
Canadá	3,143	775	-	20
Centro y Sudamérica	47,903	7,610	41	236
Europa y otros países	56,566	15,553	11,821	9,761
Total	**$ 296,802**	**$ 84,731**	**$ 17,520**	**$ 20,329**

32. Compromisos y contingencias

En el curso normal de su negocio, la Compañía se ha involucrado en disputas y litigios. Mientras que los resultados de las disputas no pueden predecirse, al 31 de diciembre de 2023, la Compañía no cree que existan acciones pendientes de aplicar o de amenaza, demandas o procedimientos legales contra o que afecten a la Compañía que, si se determinaran de manera adversa para la misma, dañarían significativamente de manera individual o general su situación financiera y/o resultado de operación.

Al 31 de diciembre de 2023, la Compañía tiene los siguientes compromisos:

a. Entidades de Alpek, subsidiaria de la Compañía, han celebrado varios contratos con proveedores y clientes para la compra de materia prima utilizada para la producción y venta de productos terminados, respectivamente. Estos acuerdos, con una vigencia de entre uno y cinco años, generalmente contienen cláusulas de ajuste de precios.

b. Una entidad de Alpek, subsidiaria de la Compañía, celebró contratos para cubrir el suministro de propileno, dichos contratos establecen la obligación de comprar el producto a un precio referenciado a valores de mercado por un periodo determinado.

Al 31 de diciembre de 2023, la Compañía tiene las siguientes contingencias:

c. Alpek, subsidiaria de la Compañía, se encuentra en un proceso de litigio fiscal en una de sus subsidiarias en Brasil, en relación con la exigencia de pago del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios ("ICMS") que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sao Paulo ("SFSP", por sus siglas en portugués) ha levantado contra Alpek, por motivo de diferencias en los criterios del cálculo y acreditamiento de dicho impuesto. Considerando todas las circunstancias y antecedentes de jurisprudencia disponibles a dicha fecha, la administración y sus asesores han determinado que es probable que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil emita un fallo en favor de Alpek por el monto relacionado con diferencias en el cálculo, lo cual la eximiría de pagar $471 en impuestos, multas e intereses que la SFSP exige; por lo tanto, al 31 de diciembre de 2023 Alpek no ha reconocido ninguna provisión relacionada con este concepto.

   Por otra parte, por concepto del acreditamiento del ICMS, el monto demandado asciende a $93, y la administración y sus consejeros consideran que no es probable que proceda una resolución desfavorable para Alpek, por lo cual no se ha reconocido ninguna provisión al 31 de diciembre de 2023.

d. Newpek, subsidiaria de la Compañía, resultó ganadora en las áreas 2 y 3 subastadas el 12 de julio de 2017, correspondientes a la tercera licitación de la Ronda 2 realizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos ("CNH"). Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el contrato para exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos convencionales terrestres bajo la modalidad de licencia, la Compañía ha otorgado en garantía corporativa a la CNH la inversión indirecta en Newpek Capital, S. A. de C. V. Esta última deberá mantener un capital contable igual o mayor a US$250 o bien la participación accionaria que se mantiene deberá equivaler a dicho monto, el cual cubre la parte que le corresponde a Newpek. El contrato establece que dicha garantía se ejercerá en última instancia, de manera subsidiaria y exclusivamente para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licitación del contrato, refiriéndose con ello a aquellas obligaciones que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad. Según el estudio de pérdida máxima de terceros, la exposición real máxima de esta garantía en el peor escenario ascendería a $547.2 (US$32.4).

e. Alpek, subsidiaria de la Compañía, a través de Octal, tiene investigaciones y casos abiertos actualmente en relación a:

i. Anti-Dumping de resina de PET:

En marzo de 2015, en respuesta a las peticiones hechas por fabricantes de resina de PET en los Estados Unidos de América ("EUA"), la Comisión de Comercio Internacional ("ITC" por sus siglas en inglés) y el Departamento de Comercio de los EUA ("USDOC" por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación Anti-Dumping sobre importaciones de resina de PET provenientes de China, India, Omán y Canadá, resultando en la imposición de una cuota compensatoria antidumping (porcentaje sobre las ventas de exportación de Resina de PET a los EUA). La cuota ha sido revisada anualmente durante el mes de mayo a solicitud ya sea de Octal o de los fabricantes de EUA, la tasa ha fluctuado sobre la base de las revisiones anuales y actualmente es del 3.96%.

ii. Anti-Dumping de lámina de PET:

En julio de 2019, en respuesta a las peticiones hechas por fabricantes de lámina de PET en EUA, la ITC y el USDOC iniciaron una investigación Anti-Dumping sobre importaciones de lámina de PET provenientes de Omán, Corea y México, resultando en la imposición de una cuota compensatoria antidumping (porcentaje sobre las ventas de exportación de lámina de PET de Omán a los EUA) que actualmente es del 4.74%. En octubre de 2022 el DOC, en la primera revisión administrativa, determinó preliminarmente un nuevo margen equivalente al 4.16%, que estaba en proceso de confirmarse en una determinación final; sin embargo, con fecha efectiva del 1 de febrero de 2023, el USDOC concluyó un procedimiento de cambio de circunstancias y con ello revocó la orden de medidas Anti-Dumping aplicables a la lámina de PET originaria de Omán. Debido a que la orden antidumping fue revocada, el Departamento de Comercio también rescindió las revisiones administrativas antidumping de los periodos 2020-2021 y 2021-2022.

33. Eventos posteriores significativos

En la preparación de los estados financieros consolidados la Compañía ha evaluado los eventos y las transacciones para su reconocimiento o revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de enero de 2024 (fecha de emisión de los estados financieros consolidados), y excepto por lo mencionado a continuación, no ha identificado eventos posteriores significativos:

a. Al cierre de 2023, Sigma tenía aprobadas para su contratación 4 líneas bilaterales (US$425 y €250), con el principal propósito de utilizar estos recursos para pagar las Notas Senior por €600M que vencerán el 7 de febrero de 2024. En preparación para dicho pago, el 31 de enero de 2024, se dispusieron US$225, los cuales vencen el 30 de septiembre de 2027 y devengan interés a una tasa anual de SOFR + 1.05%.

34. Autorización de emisión de los estados financieros consolidados

La emisión de los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fue autorizada el 31 de enero de 2024 por Álvaro Fernández Garza, Director General, Eduardo A. Escalante Castillo, Director de Finanzas y Juvenal Villarreal Zambrano, Director de Contraloría Corporativa. Estos estados financieros consolidados serán sujetos a la aprobación por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

Informe de los auditores independientes al Consejo de Administración y Accionistas de Alfa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

(Millones de pesos "$" y millones de dólares americanos "US$")

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Alfa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (la "Compañía"), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, los estados consolidados de resultados, los estados consolidados de resultados integrales, los estados consolidados de cambios en el capital contable y los estados consolidados de flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas a los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las principales políticas contables.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Alfa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, así como su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Fundamentos de la Opinión

Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría ("NIA"). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores ("Código de Ética del IESBA") y con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros consolidados de conformidad con el Código de Ética emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ("Código de Ética del IMCP"), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones Clave de la Auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del ejercicio 2022. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre dichas cuestiones.

Combinación de negocios – Adquisición y asignación del precio de compra de OCTAL

Como se menciona en la Nota 2a., a los estados financieros consolidados adjuntos, el 31 de enero de 2022, una subsidiaria de la Compañía firmó un acuerdo para adquirir el negocio de Octal. La contraprestación inicial ascendió a $12,147 (US$620). El 1 de junio de 2022, la subsidiaria concreto la adquisición de Octal y asumió el control de sus operaciones. A partir de la fecha de adquisición, se realizaron los ajustes de capital de trabajo y la recuperación de costos relacionados con la transacción que en su conjunto redujeron la contraprestación inicial por $186.1 (US$9.5)., adicionalmente se realizó un ajuste por excedente de efectivo contra la deuda que aumentó la contraprestación inicial por $1,782.9 (US$91). El contrato incluye una contraprestación contingente en función de los resultados futuros del negocio y otras consideraciones, la cual en cumplimiento con los requerimientos de la NIIF 3, Combinaciones de Negocios, ("NIIF 3"), fue valuada en $914.9 (US$46.7) y que en conjunto con los ajustes mencionados anteriormente derivaron en una contraprestación total que fue equivalente a $14,658.7 (US$748.2).

De acuerdo con el análisis llevado a cabo por la administración de la Compañía, la adquisición de Octal cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requisitos de la NIIF 3; por lo tanto, la Compañía aplicó el método de adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción, como resultado, el valor razonable de los activos netos adquiridos ascendió a $15,087.3 (US$769.9) y la Compañía reconoció una ganancia en combinación de negocios por $425.0 (US$21.7).

Debido a los juicios significativos empleados por la administración en los modelos de valuación para la determinación de la contraprestación transferida, los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos, que resultó en una ganancia en combinación de negocios, consideramos que esta transacción representa un asunto clave de nuestra auditoría.

Cómo nuestra auditoría abordó esta cuestión clave de auditoria:

Para realizar los procedimientos de auditoría que mitiguen el riesgo identificado de manera razonable relacionado con esta cuestión clave, involucramos a un equipo de expertos en valuación para evaluar las premisas y criterios utilizados por la Administración y su experto independiente, dentro de lo cual, se incluyen los siguientes procedimientos, entre otros:

- Revisamos los acuerdos contractuales de la operación para identificar la fecha de adquisición de control, la contraprestación transferida, las entidades adquiridas y la entidad adquiriente, contraprestaciones contingentes, entre otros acuerdos.
- Evaluamos la capacidad e independencia del experto independiente.
- Verificamos que las metodologías y modelos utilizados por la Administración para que la determinación de los valores razonables fueran los utilizados y reconocidos para valuar activos de características similares en la industria.
- Retamos las proyecciones financieras de la administración y las comparamos con indicadores de desempeño del negocio.
- Revisamos los supuestos de valuación más relevantes (tasa de descuento y tasa de crecimiento de largo plazo), así como los supuestos utilizados en la valuación de los activos de larga duración, y los comparamos con fuentes independientes de mercado e industria.
- Revisamos el cumplimiento de los requerimientos de presentación y revelación establecidos por la NIIF 3.

Los resultados de nuestros procedimientos fueron satisfactorios.

Escisión de la participación accionaria de Alfa, S.A.B. de C.V. (“Alfa SAB”) en Axtel, S.A.B. de C.V. (“Axtel”)

Como se menciona en la Nota 2b., a los estados financieros consolidados adjuntos, el 12 de julio de 2022, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se aprobó el proceso de escisión de la totalidad de la participación accionaria de Alfa SAB en Axtel. Alfa SAB llevó a cabo el proceso como sociedad escindente y se constituyó una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida (“Controladora Axtel”), la cual será listada en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”).

El proceso está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, entre los cuales se encuentra el registro de Controladora Axtel como emisora listada en la BMV, lo cual, al 31 de diciembre de 2022, no se completó. Los efectos de esta transacción conforme a las NIIF y por los años terminados el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, es la presentación de Axtel como una operación discontinua en los estados consolidados de resultados y de flujos de efectivo, así como la presentación de los activos y pasivos como “mantenidos para su disposición” en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022. Debido a la importancia para los estados financieros consolidados, a los juicios utilizados por la administración de la Compañía para contabilizar esta transacción y los hechos que debieron suceder para llegar a una conclusión adecuada en su tratamiento contable, hemos identificado la revisión de la escisión de la participación de Alfa SAB en Axtel como una cuestión clave de auditoría.

Cómo nuestra auditoría abordó esta cuestión clave de auditoría:

- Hemos analizado los hechos relevantes para auditar la transacción y revisamos las aprobaciones para llevar a cabo la escisión de Alfa SAB por parte del Consejo de Administración y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
- Concurrimos junto con nuestros especialistas en NIIF y con la administración de la Compañía, en relación con los registros contables correspondientes.
- Validamos la presentación y revelación en los estados financieros consolidados de la información financiera de Axtel.
- Revisamos los efectos fiscales que se desprenden de la transacción.

Los resultados de nuestros procedimientos fueron satisfactorios y estamos de acuerdo con los registros contables y la presentación en los estados financieros consolidados de los efectos derivados de esta transacción conforme a las NIIF.

Evaluación de las pruebas de deterioro de activos intangibles de vida útil indefinida y crédito mercantil

Como se describe en las Notas 3m., 3o., y 13 a los estados financieros consolidados adjuntos, la Compañía realiza pruebas anuales de deterioro a sus activos intangibles de vida útil indefinida y crédito mercantil. La Compañía utiliza la metodología de valuación de "flujos de efectivo descontados" ("DCF", por sus siglas en inglés), bajo el enfoque de ingresos, lo que requiere que la administración de la Compañía realice estimaciones y supuestos significativos relacionados con la selección de las tasas de descuento, pronósticos de ingresos futuros, proyecciones financieras, flujos de efectivo, márgenes operativos y utilidades, utilizados para estimar el valor de recuperación de las unidades generadoras de efectivo ("UGEs"). Los cambios en estos supuestos podrían tener un impacto significativo tanto en el valor razonable, en el monto de cualquier cargo por deterioro o en ambos. Al 31 de diciembre de 2022, el saldo en los estados financieros consolidados de la Compañía, se integra de activos intangibles de vida útil indefinida por $11,142 y crédito mercantil por $13,291.

Hemos identificado la revisión de los activos intangibles de vida útil indefinida y el crédito mercantil como una cuestión clave de auditoría, debido principalmente a que las pruebas de deterioro involucran la aplicación de juicios y estimaciones significativas por parte de la administración de la Compañía para estimar el valor de recuperación de las UGEs, esto requirió un alto grado de juicio del auditor y un mayor grado de esfuerzo de auditoría, incluida la necesidad de incorporar a nuestros especialistas expertos en valor razonable.

Cómo nuestra auditoría abordó esta cuestión clave de auditoría:

Realizamos los siguientes procedimientos de auditoría sobre los siguientes supuestos significativos que la Compañía consideró al estimar las proyecciones futuras para evaluar el valor de recuperación de los activos intangibles de vida útil indefinida y del crédito mercantil, entre otros; proyecciones de ingresos y egresos, márgenes de utilidad bruta y operativa esperados, tasa de descuento, la tasa de crecimiento de la industria, proyecciones de ingresos, comparación del margen de utilidad bruta esperado, flujos proyectados. Como sigue:

- Probamos el diseño e implementación y la eficacia operativa de los controles sobre la determinación del valor de recuperación y los supuestos utilizados.
- Con la asistencia de nuestros especialistas en valor razonable, evaluamos la razonabilidad de la i) metodología para la determinación del valor de recuperación de los activos intangibles de vida útil indefinida y del crédito mercantil y ii) retamos las proyecciones financieras en las operaciones del negocio, comparándolas con el desempeño y tendencias históricas del negocio y corroboramos las explicaciones de las variaciones con la administración. Asimismo, evaluamos los procesos internos para realizar con precisión las proyecciones, incluyendo la supervisión oportuna y análisis por parte del Consejo de Administración.
- Analizamos los supuestos de proyección utilizados en el modelo de deterioro, incluyendo específicamente las proyecciones de flujo de efectivo, márgenes operativos, margen de utilidad antes de resultado financiero, impuestos, depreciación y amortización ("UAFIDA" o "EBITDA", por sus siglas en inglés) y el crecimiento a largo plazo. Probamos la exactitud matemática, la integridad y exactitud del modelo de deterioro. Los especialistas de valor razonable

realizaron un análisis de sensibilidad para todas las UGEs, cálculos independientes del valor de recuperación para evaluar si los supuestos utilizados necesitarían modificarse y la probabilidad de que dichas modificaciones se presenten.

- Evaluación independiente de las tasas de descuento utilizadas contrastándolas con las tasas de descuento utilizadas por la administración.
- Evaluamos los factores y variables utilizados para determinar las UGEs, entre los que se consideraron el análisis de los flujos operativos y políticas de endeudamiento, análisis de la estructura legal, asignación de producción y entendimiento del funcionamiento del área comercial y ventas.

Los resultados de nuestros procedimientos fueron satisfactorios y estamos de acuerdo con la determinación del valor de recuperación de las UGEs y los supuestos utilizados son apropiados.

Comparabilidad de los estados financieros consolidados y párrafo de énfasis

Como se menciona en la Nota 2a., a los estados financieros consolidados adjuntos, derivado de la adquisición de Octal se asumió el control el 1 de junio de 2022, consolidando sus operaciones a partir de esa fecha, por lo tanto, los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2022 no son comparables con los de años anteriores.

Como se menciona en la Nota 2b., a los estados financieros consolidados adjuntos, derivado del acuerdo de escisión de la participación accionaria de Alfa SAB en Axtel, los activos y pasivos de Axtel se presentan como clasificados como mantenidos para su disposición en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022 y por lo tanto no es comparable con los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Como se menciona en las Notas 2m. y 24, a los estados financieros consolidados adjuntos, el 17 de agosto de 2020, la Asamblea de Accionistas de Alfa SAB aprobó la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak S.A.B. de C.V. (“Nemak SAB”). Dado que Nemak representaba un segmento de negocio, sus resultados y flujos de efectivo se presentan como operaciones discontinuas en los estados financieros consolidados de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2020.

Información adicional distinta de los estados financieros consolidados y del informe de los auditores independientes

La administración de la Compañía es responsable de la información adicional presentada. La información adicional comprende; i) el Informe Anual, ii) la información que será incorporada en el Reporte Anual que la Compañía está obligada a preparar conforme al artículo 33, fracción I, inciso b) del Título cuarto, Capítulo Primero de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en México y al Instructivo que acompaña esas disposiciones (las “Disposiciones”). Se espera que el Informe Anual y el Reporte Anual estén disponibles para nuestra lectura después de la fecha de este informe de auditoría; y iii) otra información adicional, la cual es una medida que no es requerida por las NIIF, y ha sido incorporada con el propósito de proporcionar una explicación adicional a sus inversionistas y principales lectores de sus estados financieros consolidados para evaluar el desempeño de cada uno de los segmentos operativos y otros indicadores sobre la capacidad para satisfacer obligaciones respecto a la Utilidad antes de resultado financiero, impuestos, depreciación, amortización y deterioro de activos (“UAFIDA” o “EBITDA” ajustado) de la Compañía, esta información está presentada en las Notas 17 y 31.

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubrirá la información adicional y nosotros no expresaremos ninguna forma de seguridad sobre ella.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad será leer la información adicional cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la información adicional ahí contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el Reporte Anual emitiremos la declaratoria sobre su lectura, requerida en el Artículo 33 Fracción I, inciso b) numeral 1.2. de las Disposiciones. También, y en relación con nuestra auditoría de los

estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer y recalcular la información adicional, la cual en este caso es la medida no requerida por las NIIF y al hacerlo considerar si la otra información ahí contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Si basado en el trabajo que hemos realizado, concluimos que hay un error material en la información adicional, tendríamos que reportar este hecho. A la fecha de este informe, no tenemos nada que informar a este respecto.

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en relación con los estados financieros consolidados

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de error material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Compañía en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la Compañía o detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de información financiera consolidada de la Compañía.

Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material, cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose de los estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material de los estados financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable de empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable.

- Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o actividades empresariales de la Compañía para expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de los estados financieros consolidados de la Compañía. Somos los únicos responsables de nuestra opinión sobre la auditoría.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otras cuestiones, la planeación, el alcance y el momento de la realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno de la Compañía, determinamos que han sido de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros consolidados del ejercicio 2022 y que son en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. Describimos esas cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited



C. P. C. Roberto Benavides González
Monterrey, Nuevo León, México
31 de enero de 2023

Estados Consolidados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020
En millones de pesos mexicanos

	NOTA	2022	2021	2020
ACTIVO				
Activo circulante:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	**$ 21,813**	$ 30,979	$ 32,144
Efectivo restringido	7	**199**	13	297
Clientes y otras cuentas por cobrar, neto	8	**33,711**	36,207	28,618
Inventarios, neto	9	**52,507**	42,787	33,084
Instrumentos financieros derivados	4	**261**	382	456
Otros activos circulantes	10	**5,397**	6,519	3,408
Activos clasificados como mantenidos para su disposición	24	**23,058**	-	-
Total activo circulante		**136,946**	116,887	98,007
Activo no circulante:				
Propiedades, planta y equipo, neto	11	**82,577**	84,731	87,670
Derechos de uso por arrendamiento, neto	12	**5,259**	6,179	6,056
Crédito mercantil y activos intangibles, neto	13	**30,295**	37,849	39,405
Impuestos a la utilidad diferidos	19	**5,854**	8,332	9,831
Instrumentos financieros derivados	4	**520**	972	666
Inversiones registradas usando el método de participación y otros activos no circulantes	14	**13,996**	14,157	14,521
Total activo no circulante		**138,501**	152,220	158,149
Total activo		**$ 275,447**	$ 269,107	$ 256,156

	NOTA	2022	2021	2020
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Pasivo circulante:				
Deuda	17	**$ 8,785**	$ 4,059	$ 3,301
Pasivo por arrendamiento	18	**1,259**	1,572	1,559
Proveedores y otras cuentas por pagar	16	**61,393**	61,210	51,581
Impuestos a la utilidad por pagar	19	**3,611**	3,015	2,470
Instrumentos financieros derivados	4	**1,957**	559	1,346
Provisiones	20	**1,408**	1,298	894
Otros pasivos circulantes	21	**5,144**	5,646	3,454
Pasivos clasificados como mantenidos para su disposición	24	**16,233**	-	-
Total pasivo circulante		**99,790**	77,359	64,605
Pasivo no circulante:				
Deuda	17	**99,537**	116,234	115,997
Pasivo por arrendamiento	18	**4,295**	4,817	4,691
Instrumentos financieros derivados	4	**309**	6	53
Provisiones	20	**1,145**	981	1,234
Impuestos a la utilidad diferidos	19	**8,105**	9,018	9,529
Impuesto a la utilidad por pagar	19	**-**	1,501	1,503
Beneficios a empleados	22	**3,671**	3,898	4,733
Otros pasivos no circulantes	21	**807**	472	459
Total pasivo no circulante		**117,869**	136,927	138,199
Total pasivo		**217,659**	214,286	202,804
Capital contable:				
Participación controladora:				
Capital social	23	**170**	170	170
Utilidades retenidas		**41,726**	35,369	33,686
Otras reservas		**45**	3,546	4,643
Total participación controladora		**41,941**	39,085	38,499
Participación no controladora	15	**15,847**	15,736	14,853
Total capital contable		**57,788**	54,821	53,352
Total pasivo y capital contable		**$ 275,447**	$ 269,107	$ 256,156

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Estados Consolidados de Resultados

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020
En millones de pesos mexicanos, excepto importes de utilidad por acción

	NOTA	2022	2021	2020
Ingresos	31	**$ 363,864**	$ 296,802	$ 251,668
Costo de ventas	26	**(293,885)**	(233,012)	(200,433)
Utilidad bruta		**69,979**	63,790	51,235
Gastos de venta	26	**(26,325)**	(24,692)	(24,105)
Gastos de administración	26	**(11,319)**	(11,511)	(11,464)
Otros ingresos (gastos), neto	27	**170**	(2,097)	(256)
Utilidad de operación		**32,505**	25,490	15,410
Ingresos financieros	28	**1,399**	872	827
Gastos financieros	28	**(7,635)**	(7,128)	(7,034)
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta	28	**(1,308)**	(1,969)	(329)
Resultado financiero, neto		**(7,544)**	(8,225)	(6,536)
Participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación		**24**	24	75
Utilidad antes de impuestos a la utilidad		**24,985**	17,289	8,949
Impuestos a la utilidad	19	**(8,420)**	(8,676)	(9,953)
Utilidad neta consolidada de operaciones continuas		**16,565**	8,613	(1,004)
Operaciones discontinuas	24	**(118)**	(1,184)	9,024
Utilidad neta consolidada del año		**$ 16,447**	$ 7,429	$ 8,020
Utilidad (pérdida) neta consolidada atribuible a participación controladora:				
De operaciones continuas		**$ 11,787**	$ 4,731	$ (2,460)
De operaciones discontinuas		**(64)**	(625)	6,389
		11,723	4,106	3,929
Utilidad (pérdida) neta consolidada atribuible a participación no controladora:				
De operaciones continuas		**$ 4,778**	$ 3,882	$ 1,456
De operaciones discontinuas		**(54)**	(559)	2,635
		4,724	3,323	4,091
		$ 16,447	$ 7,429	$ 8,020
Utilidad (pérdida) por acción básica y diluida de operaciones continuas, en pesos		**$ 2.43**	$ 0.97	$ (0.50)
(Pérdida) utilidad por acción básica y diluida de operaciones discontinuas, en pesos		**$ (0.01)**	$ (0.13)	$ 1.30
Utilidad por acción básica y diluida, en pesos		**$ 2.42**	$ 0.84	$ 0.80
Promedio ponderado de acciones en circulación (miles de acciones)		**4,859,106**	4,909,115	4,942,227

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Estados Consolidados de Resultados Integrales

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020
En millones de pesos mexicanos

	NOTA	2022	2021	2020
Utilidad neta consolidada		**$ 16,447**	$ 7,429	$ 8,020
Otras partidas del resultado integral de operaciones continuas:				
Partidas que no serán reclasificadas al estado consolidado de resultados				
Remedición de obligaciones por beneficios a empleados, neto de impuestos		**(258)**	427	88
Partidas que serán reclasificadas al estado consolidado de resultados				
Efecto de instrumentos financieros derivados designados como cobertura de flujo de efectivo, neto de impuestos		**(1,011)**	243	264
Efecto por conversión de entidades extranjeras		**(3,111)**	(1,741)	(179)
Total de otras partidas del resultado integral de operaciones continuas		**(4,380)**	(1,071)	173
Otras partidas del resultado integral de operaciones discontinuas		**20**	181	2,818
Total de otras partidas del resultado integral del año		**(4,360)**	(890)	2,991
Resultado integral del año		**$ 12,087**	$ 6,539	$ 11,011
Atribuible a:				
Participación controladora		**$ 8,222**	$ 3,009	$ 6,521
Participación no controladora		**3,865**	3,530	4,490
Resultado integral del año		**$ 12,087**	$ 6,539	$ 11,011

Las notas adjuntas son parte integrante d e los estados financieros consolidados.

Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020
En millones de pesos mexicanos

	CAPITAL SOCIAL	UTILIDADES RETENIDAS	OTRAS RESERVAS	TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	TOTAL CAPITAL CONTABLE
Saldos al 1 de enero de 2020	**$ 209**	**$ 60,570**	**$ 10,983**	**$ 71,762**	**$ 23,164**	**$ 94,926**
Transacciones con los accionistas:						
Dividendos decretados	-	(2,417)	-	(2,417)	(1,145)	(3,562)
Reducción de capital	(36)	-	-	(36)	-	(36)
Recompra de acciones propias	(4)	(1,213)	-	(1,217)	(109)	(1,326)
Efectos por escisión de subsidiaria	-	(26,985)	-	(26,985)	(8,875)	(35,860)
Otros	1	(198)	-	(197)	(3)	(200)
Total de transacciones con accionistas	(39)	(30,813)	-	(30,852)	(10,132)	(40,984)
Reclasificación de resultados integrales por escisión	-	-	(8,932)	(8,932)	(2,669)	(11,601)
Utilidad neta consolidada del año	-	3,929	-	3,929	4,091	8,020
Total de otras partidas del resultado integral del año	-	-	2,592	2,592	399	2,991
Resultado integral del año	-	3,929	2,592	6,521	4,490	11,011
Saldos al 31 de diciembre de 2020	**170**	**33,686**	**4,643**	**38,499**	**14,853**	**53,352**
Transacciones con los accionistas:						
Dividendos decretados	-	(2,087)	-	(2,087)	(2,562)	(4,649)
Recompra de acciones propias	-	(103)	-	(103)	(15)	(118)
Otros	-	(233)	-	(233)	(70)	(303)
Total de transacciones con accionistas	-	(2,423)	-	(2,423)	(2,647)	(5,070)
Utilidad neta consolidada del año	-	4,106	-	4,106	3,323	7,429
Total de otras partidas del resultado integral del año	-	-	(1,097)	(1,097)	207	(890)
Resultado integral del año	-	4,106	(1,097)	3,009	3,530	6,539
Saldos al 31 de diciembre de 2021	**170**	**35,369**	**3,546**	**39,085**	**15,736**	**54,821**
Transacciones con los accionistas:						
Dividendos decretados	-	(4,063)	-	(4,063)	(3,780)	(7,843)
Recompra de acciones propias	-	(1,263)	-	(1,263)	(12)	(1,275)
Otros	-	(40)	-	(40)	38	(2)
Total de transacciones con accionistas	-	(5,366)	-	(5,366)	(3,754)	(9,120)
Utilidad neta consolidada del año	-	11,723	-	11,723	4,724	16,447
Total de otras partidas del resultado integral del año	-	-	(3,501)	(3,501)	(859)	(4,360)
Resultado integral del año	-	11,723	(3,501)	8,222	3,865	12,087
Saldos al 31 de diciembre de 2022	**$ 170**	**$ 41,726**	**$ 45**	**$ 41,941**	**$ 15,847**	**$ 57,788**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020
En millones de pesos mexicanos

	2022	2021	2020
Flujos de efectivo de actividades de operación			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	**$ 24,985**	$ 17,289	$ 8,949
Depreciación y amortización	**8,872**	8,963	9,315
Deterioro de activos de larga duración, neto	**644**	2,929	1,679
Estimación de cuentas incobrables	**(903)**	(12)	(727)
(Ganancia) pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	**(44)**	(82)	55
Ganancia en venta de negocios	**(425)**	-	(89)
Ganancia en combinación de negocios	**-**	(29)	(657)
Efecto por cambios en el valor razonable de instrumentos financieros derivados	**(265)**	(196)	21
Gastos financieros, neto	**6,501**	6,452	6,186
Fluctuación cambiaria, neta	**1,308**	1,969	329
Participación en resultados de asociadas	**(24)**	(24)	(75)
Provisiones y otros	**1,107**	(17)	(1,969)
Movimientos en capital de trabajo:			
(Aumento) disminución en clientes y otras cuentas por cobrar	**(43)**	(9,392)	1,804
(Aumento) disminución en inventarios	**(8,354)**	(11,427)	4,714
Aumento (disminución) en proveedores y otras cuentas por pagar	**(603)**	12,144	(2,321)
Flujos de efectivo de actividades de operación de operación discontinua	**3,343**	3,168	9,576
Impuestos a la utilidad pagados	**(8,441)**	(5,357)	(7,435)
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación	**27,658**	26,378	29,355

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Continúa en la siguiente página.

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020
En millones de pesos mexicanos

	2022	2021	2020
Flujos de efectivo de actividades de inversión			
Intereses cobrados	**752**	458	387
Flujo en adquisición de propiedad, planta y equipo	**(7,570)**	(9,512)	(5,130)
Flujo en venta de propiedad, planta y equipo	**-**	935	99
Flujo en adquisición de activos intangibles	**(411)**	(452)	(452)
Flujo en adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido	**(10,198)**	78	(850)
Flujo en inversiones en asociadas y negocios conjuntos	**(831)**	(228)	13
Efectivo restringido	**(520)**	26	474
Disminución del efectivo por escisión de subsidiaria	**-**	-	(6,341)
Flujos de efectivo de actividades de inversión de operación discontinua	**(2,750)**	(1,268)	(3,966)
Otros activos	**(767)**	(1,236)	608
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión	**(22,295)**	(11,199)	(15,158)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento			
Entradas por préstamos o deuda	**16,858**	14,284	29,483
Pagos de préstamos o deuda	**(9,552)**	(13,764)	(25,499)
Pagos de arrendamientos	**(1,946)**	(1,810)	(1,886)
Intereses pagados	**(6,399)**	(6,158)	(6,032)
Dividendos pagados	**(4,089)**	(2,481)	(1,981)
Dividendos pagados a la participación no controladora	**(3,708)**	(2,551)	(1,145)
Recompra de acciones	**(1,275)**	(108)	(1,112)
Flujos de efectivos de actividades de financiamiento de operación discontinua	**(2,040)**	(3,602)	842
Otros	**(382)**	(98)	729
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	**(12,533)**	(16,288)	(6,601)
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	**(7,170)**	(1,109)	7,596
Efectos por variaciones en tipo de cambio	**(1,996)**	(56)	(647)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	**30,979**	32,144	25,195
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	**$ 21,813**	$ 30,979	$ 32,144

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020
En millones de pesos mexicanos, excepto en donde se indique lo contrario

1. ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DE ALFA

Alfa, S. A. B. de C. V. y sus compañías subsidiarias (en adelante "Alfa" o la "Compañía"), es una empresa mexicana controladora de tres grupos de negocios principales con las siguientes actividades: Alpek, dedicado a la producción de petroquímicos y fibras sintéticas, Sigma, empresa productora de alimentos refrigerados, y Axtel, negocio orientado a las telecomunicaciones.

El 14 de diciembre de 2020, la Compañía concluyó el proceso de escisión de su subsidiaria Nemak, negocio orientado a la manufactura de autopartes de aluminio de alta tecnología (ver Nota 2).

Alfa tiene una destacada posición competitiva a nivel mundial en la manufactura de PTA (materia prima para la fabricación de poliéster) y es líder en el mercado mexicano de alimentos refrigerados. Al 31 de diciembre de 2022, Alfa opera centros de producción industrial y distribución principalmente en México, Estados Unidos de América (EE.UU.), Canadá, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Portugal, Francia, España, Rumania, Reino Unido, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil y Chile. La empresa comercializa sus productos en más de 23 países alrededor del mundo y da empleo a más de 56,000 personas.

Cuando se haga referencia a la entidad controladora Alfa, S. A. B. de C. V. como entidad legal individual, se le mencionará como "Alfa SAB".

Las acciones de Alfa SAB cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V., y en Latibex, el mercado de valores latinoamericanos de la Bolsa de Madrid.

Alfa tiene su domicilio en Avenida Gómez Morín Sur No. 1111, Col. Carrizalejo, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66254, México.

En las siguientes notas a los estados financieros consolidados cuando se hace referencia a pesos o "$", se trata de millones de pesos mexicanos. Por su parte, al hacer referencia a "US$", se trata de millones de dólares americanos y al hacer referencia a "€" se trata de millones de euros.

2. EVENTOS RELEVANTES

2022

a. Adquisición de OCTAL

El 31 de enero de 2022, una subsidiaria de Alpek firmó un acuerdo para adquirir el negocio de Octal (ver Nota 3b). Esta adquisición representa un crecimiento a través de una integración vertical para Alpek al negocio de alto valor de lámina de PET. Octal es un productor importante de lámina de PET a nivel global a través de una posición logística estratégicamente centrada en Omán.

Alpek adquirió Octal a cambio de una contraprestación de $12,147 (US$620). El 1 de junio de 2022, Alpek asumió el control de las operaciones de Octal.

A partir de la fecha de adquisición, se realizaron los ajustes de capital de trabajo y la recuperación de costos relacionados con la transacción que en su conjunto redujeron la contraprestación inicial por $186.1 (US$9.5); adicionalmente, se realizó un ajuste por excedente de efectivo contra la deuda que aumentó la contraprestación inicial por $1,782.9 (US$91). El contrato incluye una contraprestación contingente en función de los resultados futuros del negocio y otras consideraciones, la cual en cumplimiento con los requerimientos de la NIIF 3, Combinaciones de Negocios, fue valuada en $914.9 (US$46.7) y que en conjunto con los ajustes mencionados anteriormente derivaron en una contraprestación total que fue equivalente a $14,658.7 (US$748.2).

El total de los flujos pagados por la adquisición ascendió a $13,397.1 (US$682.9), mismos que se realizaron mediante transferencia electrónica. El financiamiento para la adquisición fue mediante una combinación de flujo libre de efectivo generado por los negocios existentes y préstamos bancarios dedicados.

El importe pendiente de pago al 31 de diciembre de 2022 retenido por Alpek conforme al acuerdo para posibles litigios es de $360.1 (US$18.6), mismos que se depositaron en un fideicomiso, se presentan dentro del efectivo restringido no circulante y su correspondiente pasivo.

La adquisición de Octal cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requisitos de la NIIF 3; por lo tanto, Alpek aplicó el método de la adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. Los valores razonables de los activos adquiridos y los pasivos asumidos como resultado de esta adquisición son los siguientes:

Activos circulantes [1]	US$	551.4
Activos no circulantes [2]		604.8
Activos intangibles [3]		83.4
Pasivos circulantes [4]		(432.2)
Pasivos no circulantes [5]		(37.5)
Activos netos adquiridos		**769.9**
Ganancia en combinación de negocios		(21.7)
Contraprestación final	**US$**	**748.2**
Excedente de efectivo neto de deuda		(91)
Contraprestación total neta de excedente de efectivo	**US$**	**657.2**

[1] Los activos circulantes se integran por efectivo, efectivo restringido, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos por US$160.6, US$14.9, US $118.8, US$252.7 y US$4.4, respectivamente.
[2] Los activos no circulantes se integran por propiedad, planta y equipo, y derecho de uso por arrendamiento por US$591.6 y US$13.2, respectivamente.
[3] Los activos intangibles se integran por patentes.
[4] Los pasivos circulantes se integran por proveedores y otras cuentas por pagar, porción circulante de la deuda, y otros pasivos por US$388.2, US$41.0 y US$3.0, respectivamente.
[5] Los pasivos no circulantes se integran por deuda, pasivo por arrendamiento y otros pasivos por US$20.6, US$13.7 y US$3.2, respectivamente.

Como resultado de esta transacción, se reconoció una ganancia en combinación de negocios por un importe de $425.0 (US$21.7), reconocida en 2022 en el rubro de otros ingresos (gastos), neto (ver Nota 27). En los términos de la NIIF 3, la ganancia en combinación de negocios se generó principalmente debido a que la venta del negocio siguió la estrategia mantenida por los accionistas vendedores de tomar la oportunidad de salida, incluso sacrificando el valor de los activos en ese momento.

Los ingresos y la utilidad neta por el periodo de siete meses terminado al 31 de diciembre de 2022, que contribuyó Octal ascendieron a $17,174 (US$858) y $3,013 (US$150), respectivamente.

Los resultados de las operaciones adquiridas han sido incluidos en los estados financieros consolidados adjuntos desde la fecha de adquisición, por lo tanto, los estados financieros consolidados al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2022 no son comparables con los años anteriores. El estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2022, presenta el desembolso por la adquisición de Octal en un solo renglón dentro de las actividades de inversión, neto del efectivo adquirido.

Si la adquisición hubiera ocurrido el 1 de enero de 2022, los ingresos y utilidad consolidados proforma por el año terminado el 31 de diciembre de 2022, hubieran sido de $29,317 (US$1,455) y $4,805 (US$238), respectivamente. Estos montos fueron calculados utilizando los resultados de la subsidiaria y ajustándolos por la depreciación y amortización adicional que se hubiera reconocido asumiendo el valor razonable de los ajustes de propiedad, planta y equipo y activos intangibles al 1 de enero de 2022.

b. Escisión de la participación accionaria de Alfa en Axtel

El 12 de julio de 2022, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el proceso de la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel S. A. B. de C. V. ("Axtel SAB"). Alfa SAB llevó a cabo el proceso como sociedad escindente y se constituyó una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida ("Controladora Axtel"), la cual será listada en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV").

El proceso está sujeto a ciertas condiciones suspensivas entre las cuales se encuentra el registro de Controladora Axtel como emisora listada en la BMV, lo cual al 31 de diciembre de 2022 y a la fecha de autorización de los estados financieros consolidados, no se completó. Conforme a los requerimientos de NIIF 5, Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, la Compañía presentó al 31 de diciembre de 2022 y por el año terminado en esa fecha la información financiera de Axtel, como una operación discontinua en el estado consolidado de resultados y en el estado consolidado de flujos de efectivo, así como la presentación de los activos y pasivos de Axtel como "mantenidos para su disposición" en el estado consolidado de situación financiera (ver Nota 24).

c.Corpus Christi Polymers reanuda su construcción

El 18 de julio de 2022, Alpek anunció que los socios de Corpus Christi Polymers LLC ("CCP") reanudarán la construcción de la planta en agosto de 2022 y espera terminarla a principios del 2025. El proyecto tendrá una capacidad total de 1.1 millones de toneladas y 1.3 millones de toneladas por año de PET y PTA, respectivamente, con lo cual Alpek tendría aproximadamente 367,000 toneladas de PET y 433,000 toneladas de PTA. CCP espera tener la planta de última generación más competitiva en las Américas, que empleará la tecnología IntegRex de Alpek para los procesos de PTA, entre otras.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, las inversiones realizadas fueron por $733 (US$36.5).

d. Acuerdo de venta de operaciones en Bélgica y Países Bajos

El 7 de octubre de 2021, Sigma anunció un acuerdo para la venta de sus subsidiarias Imperial Meat Products, VOF y Campofrio Food Group Netherlands Holding B.V. La transacción incluye seis plantas productoras, cinco en Bélgica y una en Países Bajos, así como las marcas Marcassou, Imperial, Stegeman, Leielander y Bistro. Al 31 de diciembre de 2022, la transacción no se había concretado, por lo que los activos y pasivos a ser vendidos se presentan dentro de los rubros de "Otros activos circulantes" y "Otros pasivos circulantes", respectivamente, en el estado consolidado de situación financiera. Derivado de la presentación como mantenido para la venta, y los requerimientos de medición de NIIF 5, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, Sigma reconoció un gasto por deterioro durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, por $1,325 (€56.1), de los cuales $1,239 (€52.4) están asociados a los activos mantenidos para la venta. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, Sigma reconoció un deterioro adicional de $283 (€13.6). La venta de los activos se encuentra en proceso de aprobación por las autoridades de competencia en Bélgica y Países Bajos, teniendo previsto que se resuelva en próximos meses.

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, los activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta por este acuerdo, se integran a continuación:

ACTIVOS	2022	2021
Efectivo y equivalentes de efectivo	$ 4	$ 6
Clientes y otras cuentas por cobrar, neto	503	649
Inventarios	671	588
Otros activos circulantes	38	44
Propiedad, planta y equipo, neto	1,169	1,480
Activos intangibles, neto	181	187
Otros activos no circulantes	19	22
Total	**$ 2,585**	$ 2,976
Pasivos		
Deuda	$ 29	$ 37
Proveedores y otras cuentas por pagar	1,808	1,841
Impuesto a la utilidad por pagar	139	267
Provisiones y otros pasivos circulantes	432	391
Deuda	81	97
Provisiones y otros pasivos no circulantes	377	575
Total de pasivos	**$ 2,866**	$ 3,208

2021

e. Emisión de deuda

ALPEK

El 18 de febrero de 2021, Alpek emitió Senior Notes, en la Bolsa de Valores de Irlanda, a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A y a otros inversionistas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S, por un monto de US$600, brutos de costos de emisión de US$5 y descuentos de US$2. Las Senior Notes tienen un vencimiento de diez años y un cupón de 3.25% pagadero semestralmente. Los recursos de la transacción se utilizaron principalmente para prepagar deuda, incluyendo los intereses devengados y no pagados.

f. Impactos por COVID-19

La Compañía a través de sus subsidiarias, ha tomado acciones para poder contrarrestar los efectos que ha tenido el COVID-19 en los mercados económicos en los que participa, enfocándose en fortalecer el desempeño operativo y financiero, a través de un seguimiento constante a su estructura de costos, procesos de negocio claves y un compromiso con sus colaboradores por medio de un enfoque especial en la redefinición y capitalización de las experiencias relacionadas con el esquema de trabajo remoto; mantener una estructura sólida de liquidez, a través de una gestión detallada de los flujos de efectivo; y un constante monitoreo de su posición financiera, para asegurar el cumplimiento de los covenants estipulados y sus razones financieras clave.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, Axtel, subsidiaria de la Compañía, tuvo impactos atribuibles directamente al COVID-19, que se reflejaron en una disminución de sus ingresos con respecto al 2020, principalmente a los efectos negativos del desabasto global de semiconductores y los retrasos en logística, lo que se traduce en la cancelación de proyectos sensibles al tiempo y en un retraso generalizado en tiempos de implementación de proyectos. Estos efectos fueron contrarrestados por el impacto positivo que se vio en Sigma, subsidiaria de la Compañía, por la recuperación de los ingresos provenientes del canal foodservice y conveniencia con respecto al 2020, principalmente debido al incremento de movilidad y consumo fuera de casa.

En el año terminado el 31 de diciembre de 2022 no se tuvieron efectos relevantes relacionados con el COVID 19, sin embargo, a la fecha de la emisión de los estados financieros consolidados, la Compañía continúa monitoreando el desarrollo de su negocio acatando las regulaciones gubernamentales de los diferentes países en los cuales opera y respondiendo oportunamente a los cambios que se susciten.

g. Adquisición de una planta de rPET de CarbonLITE

El 10 de junio de 2021, Alpek adquirió una planta de reciclaje y peletización de PET de CarbonLite Recycling LLC ("CarbonLITE") en Reading, Pensilvania en los Estados Unidos. La planta fue adquirida, libre de deuda, por US$96, más capital de trabajo.

La planta de Reading de CarbonLITE está equipada con sistemas de manejo de botellas a su arribo, lavado y polimerización de estado sólido ("SSP"), que permiten la producción de pellets de grado alimenticio y son requeridos para el reciclaje botella-a-botella. El sitio tiene una capacidad de botella-a-hojuela y hojuela-a- pellet de 60,000 toneladas y 40,000 toneladas anuales de producción, respectivamente.

Esta adquisición está alineada con el objetivo de fomentar una economía circular de acuerdo al plan de crecimiento estratégico a largo plazo de Alpek. Adicionalmente, aumenta la capacidad instalada de rPET de Alpek a 160,000 toneladas anuales de producción y avanzar hacia el objetivo de Alpek de suministrar a ciertos clientes con 25% de contenido de rPET antes del 2025.

Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera de los activos adquiridos desde la fecha de adquisición.

Alpek aplicó la prueba opcional establecida en la NIIF 3, Combinaciones de Negocios para evaluar la concentración del valor razonable de los activos adquiridos y determinar si dicho valor razonable se encuentra sustancialmente alojado en un grupo de activos identificables similares. En línea con lo anterior, Alpek determinó que la transacción no cumplió con los criterios de una combinación de negocios, por lo que fue catalogada como una adquisición de activos. En el reconocimiento inicial de la operación, Alpek identificó y reconoció todos los activos, asignando el precio de compra a los activos individuales identificados, sobre una base proporcional en relación con sus valores razonables a la fecha de la adquisición. En consecuencia, la transacción no originó crédito mercantil ni ganancia en la compra.

h. Adquisición de un negocio de estirénicos de NOVA Chemicals

El 19 de octubre de 2020, Alpek anunció que una de sus subsidiarias firmó un acuerdo con NOVA Chemicals Corporation ("NOVA Chemicals") para la compra de su negocio de estirénicos expandidos, a través de la adquisición de una participación del 100% en BVPV Styrenics LLC, empresa propietaria y operadora de dos plantas de Estados Unidos. La primera planta, ubicada en Monaca, Pensilvania, cuenta con una capacidad anual de 123,000 toneladas de poliestireno expandible ("EPS" por sus siglas en inglés) y 36,000 toneladas de ARCEL®, además de una planta piloto de investigación y desarrollo (R&D) de clase mundial; y una segunda planta localizada en Painesville, Ohio, con una capacidad anual de 45,000 toneladas de EPS.

El valor de la contraprestación inicial ascendió a US$50, el cual fue pagado en efectivo mediante transferencia en la fecha de cierre de la transacción, que se dio el 30 de octubre de 2020 y que corresponde a la fecha en que Alpek adquirió control del negocio. Durante 2021, se realizaron los últimos ajustes al precio de compra que dieron como resultado una recuperación de US$4 de los anticipos para un precio final de compra de US$46.

La adquisición de BVPV Styrenics LLC, cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requisitos de la NIIF 3, Combinaciones de Negocios; por lo tanto, Alpek aplicó el método de adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. La asignación del precio de compra fue determinada en 2021, y los ajustes derivados de la contabilidad del método de adquisición no fueron materiales por lo que se reconocieron en 2021. Los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos como resultado de esta adquisición son los siguientes:

Activos circulantes [1]	US$ 56
Activos no circulantes [2]	15
Activos intangibles [3]	2
Pasivos corto plazo	(17)
Pasivos largo plazo	(9)
Activos netos adquiridos	47
Ganancia en combinación de negocios	(1)
Contraprestación pagada	**US$ 46**

[1] Los activos circulantes consisten en cuentas por cobrar e inventarios por US$18 y US$38, respectivamente.
[2] Los activos no circulantes consisten en activo fijo y activo por derecho de uso por US$14 y US$1, respectivamente.
[3] Los activos intangibles consisten en marcas y patentes por US$1 y US$1, respectivamente.

Como resultado de esta transacción, se reconoció una ganancia en combinación de negocios por un importe de $29 (US$1.3), reconocida en 2021 en el rubro de otros ingresos (gastos), neto (Nota 27). En los términos de la NIIF 3, la ganancia en combinación de negocios se generó principalmente debido a que la disposición se llevó a cabo por temas estratégicos del vendedor.

i. Deterioro en Univex

En noviembre de 2021, Alpek decidió cerrar su área de producción de caprolactama (materia prima para la producción de Nylon 6) de la planta de Univex, S.A. de C.V. ("Univex"), así como su filial Sales del Bajío, S.A. de C.V. que produce carbonatos; lo anterior, derivado de la caída de precios de mercado y márgenes de utilidad a nivel mundial.

Alpek se encuentra en proceso de evaluación del uso futuro de las instalaciones de Univex, dado que siguen siendo utilizadas por el área de fertilizantes, que continua con operaciones. Adicionalmente, Alpek está evaluando los impactos derivados del cierre en temas de materia laboral.

Derivado de lo anterior, Alpek reconoció un gasto por deterioro por sus activos de larga duración por $936, ISR diferido activo $257, otros pasivos por $308 y cancelación anticipada de seguros por $8, aproximadamente.

j. Deterioro en inversión en acciones y cuentas por cobrar

Axtel cuenta con una participación accionaria equivalente al 1.9634% del capital social de Altán Redes S.A.P.I. de C.V. ("Altán") al 31 de diciembre de 2021. Así mismo, Axtel es proveedor de servicios de telecomunicaciones y de TI de Altán.

El 12 de noviembre de 2021, Altán fue declarada en concurso mercantil y a partir del día de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, Altán tiene un periodo de conciliación inicial de 185 días naturales que podrá prorrogarse por dos periodos más de 90 días naturales.

Derivado de lo anterior, Axtel reconoció un gasto por deterioro en el valor de su inversión en acciones por $290 (ver Nota 24). Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de la cuenta por cobrar asciende a $304 y $131, respectivamente, sin impuesto al valor agregado ("IVA"). Adicionalmente, Axtel cuenta con un documento por cobrar a Altán por $20.

k. Acuerdo de venta plantas productoras en Europa

El 31 de diciembre de 2021, Sigma finalizó la venta a Grupo Cooper Arc Atlantique de dos plantas ubicadas en Francia. El valor de la transacción fue por $132 (€5.6), mismo importe correspondiente al valor en libros de los activos transferidos. De acuerdo con su valor de mercado, Sigma registró un gasto por deterioro de activos fijos de $108 (€4.5) en el estado consolidado de resultados en el rubro de otros ingresos (gastos), neto (Nota 27).

l. Anuncio de cierre de operaciones de fibra corta en Cooper River

El 4 de mayo de 2021, Alpek anunció el cierre de sus operaciones en la planta fibra corta poliéster en el sitio de Cooper River, en Charleston.

Como resultado de lo anterior, Alpek reconoció un gasto por deterioro por aproximadamente $679 (US$33). La planta cesó operaciones de fibra corta durante el mes de diciembre.

2020

m. Escisión de la participación accionaria de Alfa en Nemak

El 17 de agosto de 2020, la Asamblea de Accionistas de Alfa SAB aprobó la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak S.A.B. de C.V. ("Nemak SAB"). Alfa SAB llevó a cabo el proceso como sociedad escindente y se constituyó una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida ("Controladora Nemak"), listada en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV"). El proceso se completó el 14 de diciembre de 2020, con el registro de Controladora Nemak como emisora listada en la BMV. Los accionistas de Alfa SAB recibieron una acción de Controladora Nemak por cada una de las acciones que tenían de Alfa SAB, sin que esto afecte la participación accionaria que tengan sobre Alfa SAB. Con este acto y a esta fecha, Alfa SAB dejó de consolidar para efectos contables a Nemak SAB. El detalle de los efectos de la escisión se incluye en la Nota 24.

n. Adquisición de un negocio de PET de Lotte Chemical en Reino Unido

Alpek concretó la adquisición de Lotte Chemical UK Limited ("Lotte UK") ahora llamada Alpek Polyester UK LTD ("Alpek Polyester UK"), el 1 de enero de 2020. Durante el mes de mayo de 2020, se realizaron los últimos ajustes al precio de compra que dieron como resultado una recuperación de US$1 de los anticipos para un precio final de compra de US$68. Dicha recuperación se presenta como una entrada de efectivo en el estado consolidado de flujos de efectivo en el concepto de flujo en adquisición de negocios, junto con la incorporación del efectivo mantenido por Alpek Polyester UK al momento de la adquisición.

Los resultados de Alpek Polyester UK, han sido incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición. El negocio adquirido se incluye en el segmento de Poliéster de Alpek.

La adquisición de Alpek Polyester UK cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requisitos de la NIIF 3, Combinaciones de Negocios, por lo tanto, Alpek aplicó el método de adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. La asignación del precio de compra fue determinada en 2020, y los ajustes derivados de la contabilidad del método de adquisición fueron reconocidos desde la fecha de adquisición. Los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos como resultado de esta adquisición son los siguientes:

Inventarios	US $ 48
Otros activos circulantes [1]	63
Propiedad, planta y equipo y otros	43
Pasivos circulantes [2]	(51)
Activos netos adquiridos	103
Ganancia en combinación de negocios	(35)
Contraprestación pagada	**US $ 68**

[1] *Los activos circulantes consisten de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y otros por US$6, US$55 y US$2, respectivamente.*
[2] *Los pasivos circulantes se integran de proveedores y otras cuentas por pagar, y provisiones de US$47 y US$4, respectivamente.*

Como resultado de esta transacción, se reconoció una ganancia en combinación de negocios por un importe de $657 (US$35), reconocida en 2020. En los términos de la NIIF 3, la ganancia en combinación de negocios se generó principalmente debido a que la disposición se llevó a cabo por temas estratégicos del vendedor.

o. Prepago de deuda de Axtel

El 14 de febrero de 2020, Axtel prepagó la totalidad del crédito sindicado mantenido con HSBC como líder de las instituciones financieras participantes por un monto de $1,320 (US$67). Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $8.

p. Cierre definitivo del acuerdo con Equinix

El 8 de enero de 2020, Axtel anunció el cierre definitivo del acuerdo estratégico con Equinix para fortalecer su oferta de soluciones de TI y nube. Como se anunció el 3 de octubre de 2019, Equinix adquirió las operaciones y activos de tres centros de datos de Axtel; dos ubicados en Querétaro y uno en el área metropolitana de Monterrey. La valuación de esta transacción fue de US$175, que se liquidó en efectivo, excepto por US$13 relacionados a un efectivo restringido, los cuales se liberaron el 8 de enero de 2021. Excluyendo gastos de operación y el saldo en custodia, los recursos por aproximadamente US$154 se utilizarán para fortalecer la estructura financiera de Axtel.

Axtel no tuvo un impacto en el flujo de efectivo por consecuencias fiscales, ya que aplicó pérdidas fiscales que estaban pendientes de amortizar por $2,644.

q. Impactos por COVID-19

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia la enfermedad infecciosa por virus SARS-COV2 (en lo sucesivo, "COVID-19"). El COVID-19 tuvo y continúa teniendo fuertes impactos en los sistemas de salud, económicos y sociales a nivel mundial. Se han tomado medidas sanitarias en países en los que la Compañía participa, para limitar la propagación de este virus, que incluyen, entre otros, el distanciamiento social y el cierre de centros educativos (escuelas y universidades), establecimientos comerciales y negocios no esenciales.

A continuación, se disgregan las principales implicaciones que tuvo para la Compañía, a través de sus subsidiarias:

- Desempeño operativo y financiero: Debido a que varias legislaciones no permitieron operar a los negocios no esenciales, Nemak, procedió a suspender la producción en algunas plantas y líneas de producción, lo que implicó que no generara ingresos durante los meses que no se permitió operar a sus unidades de producción, sin embargo, si incurrió en los costos fijos que hubieran sido incurridos de no suspenderse la operación. Por su parte, Alpek, Sigma y Axtel, mantuvieron sus operaciones sin interrupción, focalizando su atención al cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y medidas sanitarias. En virtud a lo anterior, el impacto principal se reflejó en las ventas consolidadas, con una disminución de 3.2%, respecto al año anterior, generado principalmente por una disminución en ventas de Nemak en los meses de abril y mayo, presentadas dentro del rubro de operación discontinua (ver Nota 24), contrarrestado con un aumento de ventas de Sigma como resultado del distanciamiento social, que generó cambios en los hábitos de consumo dentro los países en los tiene operaciones, incrementándose la demanda de sus diferentes productos ofrecidos, y en Axtel por el aumento en ventas por la mayor demanda de productos que permitirían a los clientes sostener interacciones remotas y virtuales provenientes principalmente del segmento empresarial.

- Derivado del cierre temporal de operaciones, y con objeto de ajustar su estructura de costos y gastos al nivel de operación esperada, Nemak realizó terminaciones laborales que representaron un 9% de su fuerza laboral y un gasto por indemnizaciones por US$36, lo cual se reconoció dentro del rubro de operación discontinua.

- Liquidez: Para hacer frente a la gestión del riesgo de liquidez y optimizar los flujos de efectivo ante cualquier imprevisto durante la pandemia, la Compañía extendió los periodos para realizar inversiones de capital significativas; adicionalmente, efectuó reducciones a su inversión en capital de trabajo y dispuso de líneas de crédito comprometidas y no comprometidas, las cuales al cierre del año, en su mayoría fueron pagadas, al contar la Compañía con la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones y evitar excesos de efectivo. Adicionalmente, Nemak recibió apoyos gubernamentales en sus subsidiarias de

Europa del Oeste para cumplir con sus compromisos de sueldos con los empleados. Por otra parte, Alpek y Nemak, durante el segundo trimestre del año, revocaron el pago del dividendo decretado en febrero del 2020, como una decisión para priorizar su estabilidad financiera. Las estrategias para la gestión de riesgos financieros que realiza la Compañía, incluyendo el cumplimento con sus obligaciones y las necesidades de pago es detallado dentro de la Nota 4.

- Posición financiera: La Compañía realizó enmiendas a algunos de sus contratos crediticios, con el fin de flexibilizar los niveles en algunas de sus razones financieras y cumplir con los covenants estipulados (ver Nota 17). Por otra parte, las limitaciones en operación de ciertos clientes llevaron a algunas empresas de la Compañía a aumentos en la estimación de incobrabilidad, principalmente por la petición de extensión en el plazo de pago por parte de ciertos clientes, que se reflejaron en la probabilidad de incumplimiento (ver Nota 8). Adicionalmente, los efectos de la pandemia derivaron en una evaluación detallada de indicios de deterioro en los negocios, así como en consideraciones en los supuestos utilizados en las pruebas de deterioro (ver Nota 5 y 13).

r. Desinversión en Newpek USA

El 18 de agosto de 2020, Newpek desinvirtió significativamente todos sus activos en Estados Unidos, los cuales incluían principalmente pozos y derechos de arrendamientos en las formaciones de Eagle Ford Shale ("EFS") y Edwards Shale ("Edwards"). Newpek transfirió sus activos en Texas a Ensign Operating LLC ("Ensign") y Reliance Eagleford Upstream Holding LP ("Reliance") a cambio de la cancelación total de sus obligaciones en contratos operativos y de su sociedad.

Esta transacción tiene un valor implícito de US$88 millones para Newpek, resultado de la cancelación de obligaciones. La Compañía reconoció el efecto de la cancelación de obligaciones por US$58 en el estado consolidado de resultados en el rubro de "Costo de ventas".

En línea con la estrategia de Alfa, que contempla un proceso desinversión gradual de sus activos de Petróleo y Gas fuera de México, Newpek también cerró sus oficinas administrativas en Irving, Texas y trasladó las funciones restantes a Monterrey, México.

s.Aprobación del plan de reestructuración para la recuperación del financiamiento a M&G México

El 4 de septiembre de 2020, Alpek anunció la aprobación definitiva del acuerdo de reestructuración financiera entre M&G Polímeros México, S.A. de C.V. ("M&G México") y la mayoría de sus acreedores, entre los cuales participan ciertas subsidiarias de Alpek. De conformidad con el acuerdo, a partir de finales de 2020 Alpek inició la recuperación de US$160 de deuda garantizada por un gravamen en primer y segundo grado sobre la planta de PET de M&G México, en Altamira, mediante la recepción de un pago por US$40 en el mes de diciembre de 2020. Adicionalmente, durante 2022 y 2021, Alpek continúo recibiendo el pago de intereses relacionados esta deuda y una amortización de principal por US$26 y US$8, respectivamente.

t. Proyecto de redefinición estratégica de Campofrío Food Group, S.A.U.

Con el fin de incrementar la eficiencia en la operación y adaptar la capacidad productiva a la demanda actual de las unidades generadores de efectivo, la Dirección Corporativa de Alfa aprobó realizar proyectos de reestructuración de plantas productoras y centros de distribución de Sigma. Derivado de estos proyectos de reestructuración, Sigma registró un gasto por deterioro en sus activos fijos de $159 y una provisión asociada a un gasto de reorganización por $73, en el estado consolidado de resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020.

u. Deterioro en Cesare Fiorucci S.P.A de Sigma

La situación económica de Italia se ha visto afectada por una desaceleración económica que ha provocado menor crecimiento y mayor desempleo. Las ventas del ejercicio tuvieron una disminución con respecto al ejercicio anterior, generado principalmente por la inestabilidad política y económica. Como resultado de estos factores, Sigma recalculó el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo ("UGE") en Italia, reconociendo un gasto por deterioro en sus activos fijos de $434 en el estado consolidado de resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020.

3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación, se presentan las políticas de contabilidad más significativas seguidas por Alfa y sus subsidiarias, las cuales han sido aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario:

a. Bases de preparación

Los estados financieros consolidados de Alfa, S. A. B. d e C. V. y subsidiarias que se acompañan, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés). Las NIIF incluyen todas las Normas Internacionales de Contabilidad ("NIC") vigentes, así como todas las interpretaciones relacionadas emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera ("CINIIF"), incluyendo aquellas emitidas previamente por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad ("SIC", por sus siglas en inglés).

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros de cobertura de flujo de efectivo que están medidos a valor razonable, así como los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

La preparación de los estados financieros consolidados en conformidad con las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Además, requiere que la Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía. Las áreas que involucran un alto nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios y estimaciones son significativos para los estados financieros consolidados se revelan en la Nota 5.

b. Consolidación

I. SUBSIDIARIAS

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene el control. La Compañía controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Cuando la participación de la Compañía en las subsidiarias es menor al 100%, la participación atribuida a accionistas externos se refleja como participación no controladora. Las subsidiarias son consolidadas en su totalidad desde la fecha en que el control es transferido a la Compañía y hasta la fecha en que pierde dicho control.

El método de contabilización utilizado por la Compañía para las combinaciones de negocios es el método de adquisición. La Compañía define una combinación de negocios como una transacción en la que obtiene el control de un negocio, mediante el cual tiene el poder para dirigir y administrar las actividades relevantes del conjunto de activos y pasivos de dicho negocio con el propósito de proporcionar un rendimiento en forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos directamente a los inversionistas.

La contraprestación transferida en la adquisición de una subsidiaria es el valor razonable de los activos transferidos, los pasivos incurridos y las participaciones en el capital emitidas por la Compañía. La contraprestación transferida incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo que resulte de un acuerdo de contraprestación contingente. Los activos identificables adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios son medidos inicialmente a su valor razonable en la fecha de su adquisición. La Compañía reconoce cualquier participación no controladora en la entidad adquirida con base a la parte proporcional de la participación no controladora en los activos netos identificables de la entidad adquirida.

La Compañía aplica la contabilidad para combinaciones de negocios usando el método del predecesor en una entidad bajo control común. El método del predecesor consiste en la incorporación de los valores en libros de la entidad adquirida, el cual incluye el crédito mercantil registrado a nivel consolidado con respecto a la entidad adquirida. Cualquier diferencia entre la consideración pagada por la Compañía y el valor en libros de los activos netos adquiridos al nivel de la subsidiaria se reconoce en el capital.

Los costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos conforme se incurren.

El crédito mercantil es medido inicialmente como el exceso de la contraprestación pagada y el valor razonable de la participación no controladora en la subsidiaria adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables y los pasivos adquiridos. Si la contraprestación transferida es menor al valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida en el caso de una compra a precio de ganga, la diferencia se reconoce directamente en el estado consolidado de resultados.

Si la combinación de negocios es alcanzada por etapas, el valor en libros a la fecha de adquisición de la participación previamente mantenida por la Compañía en la entidad adquirida se remide a su valor razonable a la fecha de adquisición. Cualquier pérdida o ganancia que resulte de dicha remedición se reconoce en los resultados del ejercicio.

Las transacciones y saldos intercompañías, así como las ganancias no realizadas en transacciones entre compañías de Alfa son eliminados en la preparación de los estados financieros consolidados. Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía, los montos reportados de las subsidiarias han sido modificados en donde se ha considerado necesario.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021, y 2020, las principales empresas subsidiarias de Alfa son las siguientes:

		PORCENTAJE (%) DE TENENCIA [2]			
	País (1)	**2022**	2021	2020	Moneda funcional
Alpek (Petroquímicos y fibras sintéticas)					
Alpek, S. A. B. de C. V. (Controladora)		**82**	82	82	Peso mexicano
Alpek Polyester, S. A. de C. V. [10]		**100**	100	100	Dólar americano
DAK Americas L.L.C.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
DAK Resinas Americas México, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Dólar americano
DAK Americas Exterior, S. L. (Controladora)	España	**100**	100	100	Dólar americano
DAK Americas Argentina, S. A.	Argentina	**100**	100	100	Peso argentino
Tereftalatos Mexicanos, S. A. de C. V.		**91**	91	91	Dólar americano
Akra Polyester, S. A. de C. V.		**93**	93	93	Dólar americano
Alpek Polyester Brasil S. A. [12]	Brasil	**100**	100	100	Real brasileño
Alpek Polyester Pernambuco S. A. [13]	Brasil	**100**	100	100	Real brasileño
Alpek Polyester UK LTD [5]	Reino Unido	**100**	100	100	Libra esterlina
Indelpro, S. A. de C. V.		**51**	51	51	Dólar americano
Polioles, S. A. de C. V. [3]		**50**	50	50	Dólar americano
Unimor, S. A. de C. V. (Controladora)		**100**	100	100	Peso mexicano
Univex, S. A.		**100**	100	100	Peso mexicano
Grupo Styropek, S. A. de C. V. (Controladora)		**100**	100	100	Peso mexicano
Styropek México, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Dólar americano
Styropek S. A.	Argentina	**100**	100	100	Peso argentino
Aislapol S. A.	Chile	**100**	100	100	Peso chileno
Styropek Do Brasil LTD	Brasil	**100**	100	100	Real brasileño
Compagnie Selenis Canada [6]	Canadá	**100**	50	50	Dólar americano
BVPV Styrenics LLC [5]	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Octal [4]	Omán	**100**	-	-	Dólar americano
Sigma (Alimentos refrigerados)					

		PORCENTAJE (%) DE TENENCIA [2]			
	País (1)	**2022**	2021	2020	Moneda funcional
Sigma Alimentos, S. A. de C. V. (Controladora)		**100**	100	100	Dólar americano
Alimentos Finos de Occidente, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Grupo Chen, S. de R. L. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Lácteos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Centro, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Noreste, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sociedad Suizo Peruana Embutidos, S. A.	Perú	**100**	100	100	Nuevo sol peruano
Caroli Foods Group S. R. L.	Rumania	**100**	100	100	Leu romano
Praimit, S.A. de C.V. [5]		**100**	100	100	Peso mexicano
Procesadora Laminin, S. A. de C. V. [5]		**100**	100	100	Peso mexicano
Alfa Subsidiarias Alimentos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
CH Biotec, S.L	España	**51**	-	-	Euro
Sigma Alimentos Exterior, S. L.U. (Controladora)	España	**100**	100	100	Euro
Bar-S Foods Co.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Mexican Cheese Producers, Inc.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Braedt, S. A.	Perú	**100**	100	100	Nuevo sol peruano
Elaborados Cárnicos S. A. [11]	Ecuador	**-**	-	100	Dólar americano
Campofrío Food Group, S. A.	España	**100**	100	100	Euro
Sigmaec CIA, LTDA [6]	Ecuador	**100**	100	100	Dólar americano
Sigma Foodservice Comercial, S. de R.L. de C.V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Nemak (Autopartes de aluminio)					
Nemak, S. A. B. de C. V. (Controladora) [7]		**-**	-	-	Dólar americano
Nemak México, S. A.		**-**	-	-	Dólar americano
Modellbau Schönheide GmbH	Alemania	**-**	-	-	Euro
Corporativo Nemak, S. A. de C. V.		**-**	-	-	Peso mexicano
Nemak Canadá, S. A. de C. V. (Controladora)		**-**	-	-	Peso mexicano
Nemak of Canada Corporation	Canadá	**-**	-	-	Dólar canadiense
Camen International Trading, Inc.	EE.UU.	**-**	-	-	Dólar americano
Nemak Europe GmbH	Alemania	**-**	-	-	Euro
Nemak Exterior, S. L. (Controladora)	España	**-**	-	-	Euro
Nemak Dillingen GmbH	Alemania	**-**	-	-	Euro
Nemak Wernigerode (GmbH)	Alemania	**-**	-	-	Euro
Nemak Linz GmbH	Austria	**-**	-	-	Euro
Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.	Hungría	**-**	-	-	Euro
Nemak Poland Sp. Z.o.o.	Polonia	**-**	-	-	Euro
Nemak Nanjing Automotive Components Co., Ltd.	China	**-**	-	-	Renminbi yuan
Nemak USA, Inc.	EE.UU.	**-**	-	-	Dólar americano
Nemak Alumínio do Brasil Ltda.	Brasil	**-**	-	-	Real brasileño
Nemak Argentina, S. R. L.	Argentina	**-**	-	-	Peso argentino

		PORCENTAJE (%) DE TENENCIA [2]			
	País (1)	**2022**	2021	2020	Moneda funcional
Nemak Slovakia, S.r.o.	Eslovaquia	-	-	-	Euro
Nemak Czech Republic, S.r.o.	República Checa	-	-	-	Euro
Nemak Rus, L. L. C.	Rusia	-	-	-	Rublo ruso
Nemak Aluminum Castings India Private, Ltd.	India	-	-	-	Rupia
Nemak Automotive Castings, Inc.	EE.UU.	-	-	-	Dólar americano
Nemak Izmir Döküm Sanayii A. Ş.	Turquía	-	-	-	Euro
Nemak Izmir Dis Ticaret A. Ş.	Turquía	-	-	-	Euro
Axtel (Telecomunicaciones)					
Axtel, S. A. B. de C. V.		**53**	53	53	Peso mexicano
Servicios Axtel, S. A. de C. V. [8]		-	-	100	Peso mexicano
Alestra Procesamiento de Pagos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Newpek (Gas Natural e hidrocarburos)					
Newpek, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Oil and Gas Holding España, S.L.U. (Controladora)	España	**100**	100	100	Euro
Newpek, L. L. C.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Newpek Capital, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Alfasid del Norte, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Newpek Energía Exterior, S. L. (Controladora)	España	**100**	100	100	Euro
BPZ Exploración & Producción S. R. L.	Perú	**100**	100	100	Dólar americano
Otras empresas					
Colombin Bel, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Dólar americano
Terza, S. A. de C. V.		**50**	50	50	Peso mexicano
Alfa Corporativo, S. A. de C. V. [9]		-	-	100	Peso mexicano
Alfa Valores Corporativos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano

[1] Empresas constituidas en México, excepto las que se indican.
[2] Porcentaje de tenencia que Alfa SAB tiene en las controladoras de cada grupo de negocios y porcentaje de tenencia que dichas controladoras tienen en las empresas que integran los grupos. Los porcentajes de tenencia y los derechos a votos son los mismos.
[3] Alpek, subsidiaria de la Compañía, posee el 50% más una acción (ver Nota 5).
[4] Empresa adquirida en 2022 e integra las siguientes entidades: Octal Holding UK LTD, Octal Holding SAOC, Octal (FZC) SAOC, Crystal Pack FZC LLC, Crystal Packing Solutions LLC, Octal DMCC, Octal Inc, Octal Extrusion Corp, Octal Saudi Arabia Plant LLC y OCTAL Finance BV (ver Nota 2).
[5] Empresas adquiridas en 2020 (ver Nota 2).
[6] Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el acuerdo de compraventa de esta entidad incluyó una cláusula de pago de beneficios futuros (earn-out) por la producción de PETG. Bajo dicha cláusula, la parte vendedora mantenía en depósito las acciones no adquiridas por Alpek, las cuales podrían ser liberadas en la medida que Alpek completara la primera corrida de producción de PETG. Al cierre de 2021 y 2020, Alpek mantenía el 50% + 1 acción de la tenencia accionaria. El 25 de agosto de 2022, Alpek adquirió el 50% -1 acción remanente de participación sobre esta entidad a cambio de una contraprestación de $119.6 (US$6), la eliminación del pasivo contingente por $149.5 (US$7.5) que Alpek mantenía por el earn-out al momento de la combinación de negocios, así como la eliminación de un activo por indemnización relacionado a Polymax por $25.9 (US$1.3), ambos derivados del acuerdo de compraventa inicial. Los efectos netos de esta transacción se reconocieron dentro de "Otros ingresos (gastos), neto" en el estado consolidado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2022.
[7] En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de agosto de 2020, los Accionistas de Alfa aprobaron la propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak, S.A.B. de C.V.; la desincorporación contable surtió efectos a partir del 14 de diciembre de 2020. Previo a la desincorporación, Alfa mantenía 75% de participación sobre Nemak, S.A.B. de C.V.; Nemak mantenía el 100% de participación sobre sus subsidiarias.
[8] En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2021, los Accionistas de Axtel acordaron llevar a cabo la fusión de Servicios Axtel, S. A. de C.V, y otras subsidiarias (como compañías fusionadas) con Alestra Procesamiento de Pagos. de C. V. (como compañía fusionante), sin tener impactos en la información financiera consolidada de Axtel.
[9] En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 21 de julio de 2021, los Accionistas de Alfa SAB acordaron llevar a cabo la fusión de Alfa Corporativo, S. A. de C.V (fusionada) con ALFA SAB (fusionante), sin tener impactos en la información financiera consolidada de la Compañía.
[10] El 31 de julio de 2021, Grupo Petrotemex S.A. de C.V., cambió su denominación social a Alpek Polyester S. A. de C. V.
[11] Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la fusión de Elaborados Cárnicos, S.A. (fusionada) y Sigmaec CIA, LTDA (fusionante), sin tener impactos en la financiera consolidado de Sigma.
[12] Durante 2022, Companhia Integrada Textil de Pernambuco, cambió su denominación social a Alpek Polyester Brasil S. A.
[13] Durante 2022, Companhia Petroquímica de Pernambuco, cambió su denominación social a Alpek Polyester Pernambuco S. A.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, no existen restricciones significativas por la inversión en acciones de las subsidiarias antes mencionadas.

II. ABSORCIÓN (DILUCIÓN) DE CONTROL EN SUBSIDIARIAS

El efecto de absorción (dilución) de control en subsidiarias, es decir un aumento o disminución en el porcentaje de control, se reconoce en el capital contable, directamente en la cuenta de utilidades retenidas, en el año en el cual ocurren las transacciones que originan dichos efectos. El efecto de absorción (dilución) de control se determina al comparar el valor contable de la inversión en acciones con base a la participación antes del evento de absorción o dilución contra dicho valor contable considerando la participación después del evento mencionado. En el caso de pérdidas de control el efecto de dilución se reconoce en resultados.

Cuando la Compañía emite obligaciones de compra sobre determinadas participaciones no controladoras en una subsidiaria consolidada y los accionistas no controladores conservan los riesgos y beneficios sobre dichas participaciones en la subsidiaria consolidada, estas se reconocen como pasivos financieros por el valor presente del importe a reembolsar de las opciones, inicialmente registrado con la correspondiente reducción en el capital contable y posteriormente acumulándose a través de cargos financieros a resultados durante el período contractual.

III. VENTA O DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS

Cuando la Compañía deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad es revaluada a su valor razonable, el cambio en valor en libros es reconocido en los resultados del año. El valor razonable es el valor en libros inicial para propósitos de contabilización subsecuente de la participación retenida en la asociada, negocio conjunto o activo financiero. Cualquier importe previamente reconocido en el resultado integral respecto de dicha entidad se contabiliza como si la Compañía hubiera dispuesto directamente de los activos y pasivos relativos. Esto implica que los importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificarán al resultado del año.

IV. ASOCIADAS

Asociadas son todas aquellas entidades sobre las que la Compañía tiene influencia significativa pero no control, por lo general ésta se da al poseer entre el 20% y 50% de los derechos de voto en la asociada. Las inversiones en asociadas se contabilizan utilizando el método de participación y se reconocen inicialmente al costo. La inversión de la Compañía en asociadas incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.

Si la participación en una asociada se reduce, pero se mantiene la influencia significativa, solo una porción de los importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificará a los resultados del año, cuando resulte apropiado.

La participación de la Compañía en las ganancias o pérdidas de la asociada posteriores a la adquisición se reconoce en el estado consolidado de resultados y su participación en los otros resultados integrales posteriores a la adquisición será reconocida directamente en otras partidas del resultado integral. Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de la asociada iguala o excede su participación en la asociada, incluyendo las cuentas por cobrar no garantizadas, la Compañía no reconoce pérdidas futuras a menos que haya incurrido en obligaciones o haya hecho pagos en nombre de la asociada.

La Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada está deteriorada. De ser así, la Compañía calcula el monto del deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada y su valor en libros, y lo reconoce en "participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación" en el estado consolidado de resultados.

Las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía y sus asociadas se eliminan en función de la participación que se tenga sobre ellas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la transacción muestre evidencia que existe deterioro en el activo transferido. Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía, las políticas contables de las asociadas han sido modificadas. Cuando la Compañía deja de tener influencia significativa sobre una asociada, se reconoce en el estado consolidado de resultados cualquier diferencia entre el valor razonable de la inversión retenida, incluyendo cualquier contraprestación recibida de la disposición de parte de la participación y el valor en libros de la inversión.

V. ACUERDOS CONJUNTOS

Los acuerdos conjuntos son aquellos en los cuales existe un control conjunto debido a que las decisiones sobre actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de cada una de las partes que comparten el control.

Las inversiones en acuerdos conjuntos se clasifican de acuerdo a los derechos y obligaciones contractuales de cada inversionista como: operaciones conjuntas o negocios conjuntos. Cuando la Compañía mantiene el derecho sobre los activos y obligaciones por los pasivos relacionados con el acuerdo conjunto, este se clasifica como operación conjunta. Cuando la Compañía tiene derechos sobre los activos netos del acuerdo conjunto, este se clasifica como negocio conjunto. La Compañía ha evaluado la naturaleza de sus acuerdos conjuntos y determinó que son negocios conjuntos. Los negocios conjuntos se contabilizan utilizando el método de participación aplicado a una inversión en asociadas.

c. Conversión de moneda extranjera

I. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Los montos incluidos en los estados financieros de cada una de las entidades de la Compañía deben ser medidos utilizando la moneda del entorno económico primario en donde la entidad opera ("la moneda funcional"). En el caso de Alfa SAB, como entidad legal, la moneda funcional se ha determinado que es el peso mexicano. Los estados financieros consolidados se presentan en millones de pesos mexicanos, moneda de reporte de la Compañía.

Cuando existe un cambio en la moneda funcional de una de las subsidiarias, de acuerdo con la NIC 21, Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, dicho cambio se contabiliza de forma prospectiva, convirtiendo en la fecha del cambio de moneda funcional, todos los activos, pasivos, capital y partidas de resultados al tipo de cambio de esa fecha.

II. TRANSACCIONES Y SALDOS

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción o valuación cuando los montos son revaluados. Las utilidades y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre se reconocen como fluctuación cambiaria en el estado consolidado de resultados, excepto por aquellas que son diferidas en el resultado integral y que califican como coberturas de flujo de efectivo.

Los cambios en el valor razonable de valores o activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para su venta se dividen entre las fluctuaciones cambiarias resultantes de cambios en el costo amortizado de dichos valores y otros cambios en su valor. Posteriormente, las fluctuaciones cambiarias se reconocen en resultados y los cambios en el valor en libros que resultan de cualquier otra circunstancia se reconocen como parte del resultado integral.

Conversión de subsidiarias con moneda de registro distinta a su moneda funcional.

Los estados financieros de las compañías subsidiarias que mantienen una moneda de registro diferente a la moneda funcional fueron convertidos a la moneda funcional conforme al siguiente procedimiento:

- Los saldos de activos y pasivos monetarios expresados en la moneda de registro se convirtieron a los tipos de cambio de cierre.
- A los saldos históricos de los activos y pasivos no monetarios y del capital contable convertidos a moneda funcional se le adicionaron los movimientos ocurridos durante el período, los cuales fueron convertidos a los tipos de cambios históricos. En el caso de los movimientos de las partidas no monetarias reconocidas a su valor razonable, ocurridos durante el período expresado en la moneda de registro, se convirtieron utilizando los tipos de cambio históricos referidos a la fecha en la que se determinó dicho valor razonable.
- Los ingresos, costos, y gastos de los períodos, expresados en la moneda de registro, se convirtieron a los tipos de cambio históricos de la fecha en que se devengaron y reconocieron en el estado consolidado de resultados, salvo que se hayan originado de partidas no monetarias, en cuyo caso se utilizaron los tipos de cambios históricos de las partidas no monetarias.
- Las diferencias cambiarias se reconocieron en el estado consolidado de resultados en el período en que se originaron.

Conversión de subsidiarias con moneda funcional distinta a la moneda de presentación.

Los resultados y la posición financiera de todas las entidades de Alfa que cuentan con una moneda funcional diferente a la moneda de presentación, son convertidos a la moneda de presentación de la siguiente manera, dependiendo de si la moneda funcional se encuentra en un ambiente económico hiperinflacionario o no hiperinflacionario:

Ambiente no hiperinflacionario

- Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado son convertidos al tipo de cambio de cierre a la fecha del estado de situación financiera;
- El capital de cada estado de situación financiera presentado es convertido al tipo de cambio histórico.
- Los ingresos y gastos de cada estado consolidado de resultados son convertidos al tipo de cambio promedio (cuando el tipo de cambio promedio no representa una aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos de cambio de la transacción, se utiliza el tipo de cambio a la fecha de la transacción); y
- Las diferencias cambiaras resultantes son reconocidas en el estado consolidado de resultados integrales como efecto por conversión.

Ambiente hiperinflacionario

- Los activos, pasivos y capital del estado de situación financiera, así como los ingresos y gastos del estado de resultados, son convertidos al tipo de cambio de cierre a la fecha del estado de situación financiera, después de haber sido reexpresados en su moneda funcional (Nota 3d);
- Los activos, pasivos, capital, ingresos y gastos del periodo comparativo se mantienen de acuerdo a los importes obtenidos en la conversión del año en cuestión, es decir, de los estados financieros del periodo precedente. Dichos importes no se ajustan a los tipos de cambio posteriores debido a que la Compañía presenta su información financiera en pesos mexicanos, los cuales corresponden a una moneda de ambiente económico no hiperinflacionario.

A continuación, se enlistan los principales tipos de cambio en los diferentes procesos de conversión:

	MONEDAS A PESOS MEXICANOS					
	TIPO DE CAMBIO DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ANUAL		
MONEDA	**2022**	2021	2020	**2022**	2021	2020
Dólar americano	**19.36**	20.58	19.95	**20.06**	20.38	21.49
Peso argentino	**0.11**	0.20	0.24	**0.15**	0.21	0.31
Real brasileño	**3.66**	3.69	3.84	**3.91**	3.77	4.16
Euro	**20.65**	23.41	24.41	**21.21**	23.99	24.51
Libra esterlina	**23.29**	27.88	27.26	**24.71**	28.02	27.87

d. Reexpresión de los estados financieros

A partir del 1 de julio de 2018, la inflación acumulada de los últimos 3 años en Argentina superó niveles de 100%, por lo que el peso argentino fue calificado como la moneda de un ambiente económico hiperinflacionario. Derivado de esta situación, los estados financieros de las subsidiarias localizadas en dicho país, cuya moneda funcional es el peso argentino, han sido reexpresados atendiendo a los requerimientos de la NIC 29, Información financiera en economías hiperinflacionarias y se han consolidado atendiendo los requerimientos de la NIC 21. El propósito de aplicar dichos requerimientos es considerar los cambios en el poder adquisitivo general del peso argentino y así presentar los estados financieros en la unidad de medida corriente a la fecha del estado de situación financiera. Los estados financieros antes de la reexpresión estaban elaborados utilizando el método del costo histórico.

La Compañía realiza la reexpresión de los estados financieros de la siguiente forma:

- Los importes correspondientes a partidas no monetarias de cada estado de situación financiera, que no son medidos a la fecha del estado de situación financiera a su valor razonable o a su valor neto de realización, según sea el caso, se reexpresan aplicando a su costo histórico la variación de un índice general de precios, desde la fecha de adquisición o la fecha de su última medición a valor razonable, hasta la fecha del estado de situación financiera;
- Los importes correspondientes a partidas monetarias del estado de situación financiera, no se reexpresan;
- Los elementos de capital de cada estado de situación financiera se reexpresan:
  i. al comienzo del primer periodo de aplicación de la NIC 29, excepto para las utilidades retenidas, aplicando la variación de un índice general de precios, desde la fecha en que las partidas fueron originadas hasta la fecha de la reexpresión. Las utilidades retenidas reexpresadas se derivan a partir del resto de saldos en el estado de situación financiera;
  ii. al final del primer periodo de aplicación y en periodos posteriores, se reexpresan todos los elementos del capital, aplicando un índice general de precios, desde el principio del periodo, o de la fecha de aportación, si es posterior.
- Los ingresos y gastos se reexpresan aplicando la variación en el índice general de precios, desde la fecha en que los gastos e ingresos fueron reconocidos, hasta la fecha de reporte.
- Las ganancias o pérdidas derivadas de la posición monetaria neta se reconocen en el estado consolidado de resultados integrales.

A partir del 1 de julio de 2018, la Compañía refleja los efectos de la hiperinflación sobre la información financiera de sus subsidiarias en Argentina utilizando índices de precios que se consideran apropiados de acuerdo con la Resolución 539/19 JG ("la Resolución") de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dicha resolución, establece que se debe utilizar una combinación de índices de precios en el cálculo de los efectos de reexpresión de estados financieros. Por lo tanto, la Compañía ha decidido utilizar el índice de precios al consumidor ("IPC") para reexpresar los saldos y transacciones.

Los efectos de reexpresión en los estados financieros de las subsidiarias localizadas en Argentina, no fueron materiales, y se presentan dentro del "Resultado financiero, neto" de los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020.

e. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos bancarios disponibles para la operación y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez y alta calidad crediticia, con vencimiento original de tres meses o menos, todos estos sujetos a riesgos poco significativos de cambios en su valor. Los sobregiros bancarios se presentan como préstamos dentro del pasivo circulante.

f. Efectivo restringido

El efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla con la definición de efectivo y equivalentes de efectivo descrito anteriormente, se presentan en un rubro por separado en los estados consolidados de situación financiera y se excluyen del efectivo y equivalentes de efectivo en los estados consolidados de flujos de efectivo. La clasificación dentro del estado de situación financiera consolidado dependerá de la restricción que lo origine, siendo que restricciones mayores a 12 meses, conllevará la clasificación del efectivo restringido como no circulante.

g. Instrumentos financieros

ACTIVOS FINANCIEROS

La Compañía clasifica y mide subsecuentemente sus activos financieros en función del modelo de negocio de la Compañía para administrar sus activos financieros, así como de las características de los flujos de efectivo contractuales de dichos activos. De esta forma, los activos financieros pueden ser

clasificados a costo amortizado, a valor razonable a través otros resultados integrales y a valor razonable a través de resultados. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial. Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de liquidación.

Los activos financieros se cancelan en su totalidad cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira o es transferido y asimismo la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad, así como el control del activo financiero.

I. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

Los activos financieros a costo amortizado son aquellos que i) se conservan dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

II. ACTIVOS FINANCIEROS A SU VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES ("ORI")

Los activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales son aquellos cuyo modelo de negocio se basa en obtener flujos de efectivo contractuales y vender activos financieros, además de que sus condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, la Compañía no mantiene activos financieros para ser medidos a su valor razonable a través de otros resultados integrales.

III. ACTIVOS FINANCIEROS A SU VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE RESULTADOS

Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados, además de los descritos en el punto i de esta sección, son aquellos que no cumplen con las características para ser medidos a costo amortizado o a su valor razonable a través de otros resultados integrales, ya que: i) tienen un modelo de negocio distinto a aquellos que buscan obtener flujos de efectivo contractuales, u obtener flujos de efectivo contractuales y vender los activos financieros, o bien, ii) los flujos de efectivo que generan no son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

A pesar de las clasificaciones anteriores, la Compañía puede hacer las siguientes elecciones irrevocables en el reconocimiento inicial de un activo financiero:

- Presentar los cambios subsecuentes en el valor razonable de un instrumento de capital en otros resultados integrales, siempre y cuando dicha inversión (en la que no se mantenga influencia significativa, control conjunto o control) no sea mantenida con fines de negociación, o sea una contraprestación contingente reconocida como consecuencia de una combinación de negocios.

- Designar un instrumento de deuda para ser medido a valor razonable a través de resultados, si al hacerlo elimina o reduce significativamente una asimetría contable que surgiría de la medición de activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, la Compañía no ha realizado ninguna de las designaciones irrevocables descritas anteriormente.

Deterioro de activos financieros

La Compañía utiliza un modelo de deterioro basado en las pérdidas crediticias esperadas, en lugar de las pérdidas incurridas, aplicable a los activos financieros sujetos a dicha evaluación (i.e. activos financieros medidos a costo amortizado y a su valor razonable a través de otros resultados integrales), así como a las cuentas por cobrar por arrendamientos, activos de contratos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman desde el origen del activo en cada fecha de reporte, tomando como referencia la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores o grupos de deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual, como de la previsión de condiciones futuras.

I. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

La Compañía adoptó un modelo simplificado de cálculo de pérdidas esperadas, mediante el cual reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida de la cuenta por cobrar.

La Compañía hace un análisis de su portafolio de cuentas por cobrar a clientes, con el fin de determinar si existen clientes significativos para los cuales requiera una evaluación individual; por su parte, los clientes con características similares que comparten riesgos de crédito (participación en el portafolio de cuentas por cobrar, tipo de mercado, sector, área geográfica, etc.) se agrupan para ser evaluados de forma colectiva.

En su evaluación de deterioro, la Compañía puede incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores están experimentando dificultades financieras significativas, así como datos observables que indiquen que hay una disminución considerable en el estimado de los flujos de efectivo a recibir, incluyendo atrasos. Para fines de la estimación anterior, la Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento, ya que la experiencia histórica indica que los activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:

- El deudor incumple los convenios financieros; o,

- La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida la Compañía, en su totalidad (sin considerar ninguna garantía que tenga la Compañía).

La Compañía definió como umbral de incumplimiento, el plazo a partir del cual la recuperación de la cuenta por cobrar sujeta de análisis es marginal, considerando la gestión de riesgos interna.

II. OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La Compañía reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo de todos los instrumentos financieros para los cuales ha habido incrementos significativos en el riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial (evaluado sobre una base colectiva o individual), considerando toda la información razonable y sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro. Si a la fecha de presentación el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial, la Compañía calcula la reserva por pérdidas para ese instrumento financiero como el importe de las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses.

Al medir las pérdidas crediticias esperadas, la Compañía no necesariamente identifica todos los escenarios posibles. Sin embargo, considera el riesgo o probabilidad de que ocurra una pérdida crediticia, reflejando la posibilidad de que el incumplimiento de pago ocurra y de que no ocurra, incluso si dicha posibilidad es muy baja. Adicionalmente, la Compañía determina el periodo para que el incumplimiento se dé, así como la tasa de recuperabilidad después del incumplimiento.

La Administración evalúa el modelo de deterioro y los insumos utilizados en el mismo por lo menos una vez cada 3 meses, con el fin de asegurar que permanezcan vigentes en base a la situación actual del portafolio.

PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros que no son derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los pasivos en esta categoría se clasifican como pasivos circulantes cuando deban liquidarse dentro de los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican como no circulantes.

Las cuentas por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido adquiridos o recibidos por parte de proveedores en el curso ordinario del negocio. Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos por transacción incurridos. Los préstamos son reconocidos posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los recursos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado consolidado de resultados durante el plazo del préstamo utilizando el método del interés efectivo.

BAJA DE PASIVOS FINANCIEROS

La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Compañía se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados.

Adicionalmente, cuando la Compañía realiza una transacción de refinanciamiento y el pasivo anterior califica para ser dado de baja, los costos incurridos en el refinanciamiento se reconocen inmediatamente en resultados a la fecha de la extinción del pasivo financiero anterior.

COMPENSACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado consolidado de situación financiera cuando es legalmente exigible el derecho de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente.

h. Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

Todos los instrumentos financieros derivados contratados e identificados, clasificados como cobertura de valor razonable o cobertura de flujo de efectivo, con fines de negociación o de cobertura por riesgos de mercado, se reconocen en el estado consolidado de situación financiera como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual forma se miden subsecuentemente a su valor razonable. El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es mayor a 12 meses y como un activo o pasivo circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es menor a 12 meses.

Los instrumentos financieros derivados de cobertura son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de cobertura, y se documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el objetivo, posición primaria, riesgos a cubrir, tipos de derivados y la medición de la efectividad de la relación, características, reconocimiento contable y cómo se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación.

COBERTURA DE VALOR RAZONABLE

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados se reconocen en el estado consolidado de resultados. El cambio en el valor razonable de las coberturas y el cambio en la posición primaria atribuible al riesgo cubierto se registran en resultados en el mismo renglón de la posición que cubren. Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, la Compañía no cuenta con instrumentos financieros derivados clasificados como coberturas de valor razonable.

COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados asociados a cobertura de flujo de efectivo se reconocen en capital contable. La porción efectiva se aloja temporalmente en el resultado integral, dentro del capital contable y se reclasifica a resultados cuando la posición que cubre afecte resultados, la porción inefectiva se reconoce de inmediato en resultados.

COBERTURA DE INVERSIÓN NETA EN UNA OPERACIÓN EXTRANJERA

La Compañía aplica la contabilidad de coberturas al riesgo cambiario que surge en sus inversiones en operaciones extranjeras por las variaciones en tipos de cambio originadas entre la moneda funcional de dicha operación y la moneda funcional de la tenedora, independientemente de si la inversión es mantenida directamente o a través de una sub-tenedora. La variación en los tipos de cambio se reconoce en las otras partidas del resultado integral como parte del efecto por conversión, cuando se consolida la operación extranjera.

Para ello, la Compañía designa como instrumento de cobertura la deuda denominada en una moneda extranjera, por lo que los efectos cambiarios que se originen por dicha deuda son reconocidos en los otros componentes del resultado integral, en el renglón de efectos por conversión, en la medida que la cobertura sea efectiva. Cuando la cobertura no sea efectiva, las diferencias cambiarias son reconocidas en resultados.

SUSPENSIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS

La Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el instrumento financiero derivado o el instrumento financiero no derivado ha vencido, es cancelado o ejercido, cuando el instrumento financiero derivado o no derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de la partida cubierta, o cuando la Compañía decide cancelar la designación de cobertura. La sustitución o la renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro no es una expiración o resolución si dicha sustitución o renovación es parte del objetivo de gestión de riesgos documentado de la Compañía y es congruente con éste.

Al suspender la contabilidad de coberturas, en el caso de las coberturas de valor razonable, el ajuste al valor en libros de un importe cubierto para el que se usa el método del interés efectivo, se amortiza en resultados por el período de vencimiento, en el caso de coberturas de flujo de efectivo, las cantidades acumuladas en el capital contable como parte del resultado integral, permanecen en el capital hasta el momento en que los efectos de la transacción pronosticada afecten los resultados. En el caso de que ya no sea probable que la transacción pronosticada ocurra, las ganancias o las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta del resultado integral son reconocidas inmediatamente en resultados. Cuando la cobertura de una transacción pronosticada se mostró satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba de efectividad, los efectos acumulados en el resultado integral en el capital contable se llevan de manera proporcional a los resultados, en la medida en que la transacción pronosticada afecte los resultados.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se refleja en los estados financieros de la Compañía representa una aproximación matemática de su valor razonable. Se calcula usando modelos propiedad de terceros independientes, con supuestos basados en condiciones de mercado pasadas, presentes y expectativas futuras al día del cierre contable correspondiente.

i. Inventarios

Los inventarios se valúan al menor entre su costo o valor neto de realización. El costo es determinado utilizando el método de costos promedio. El costo de los productos terminados y de productos en proceso incluye el costo de diseño del producto, materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos indirectos de fabricación (basados en la capacidad normal de operación). Excluye costos de préstamos. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos de venta variables aplicables. Los costos de inventarios incluyen cualquier ganancia o pérdida transferida de otras partidas del resultado integral correspondientes a compras de materia prima que califican como coberturas de flujo de efectivo.

j. Activos y pasivos mantenidos para la venta o disposición

Los activos de larga duración (y grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos para venta o disposición son valuados al menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de venta.

Los activos de larga duración y los grupos de activos para su disposición se clasifican como mantenidos para venta si su valor en libros será recuperado a través de su venta y no mediante su uso continuo. Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo de activos) está disponible para su venta inmediata en su condición actual y la administración debe estar comprometida con la venta, misma ser reconocida como venta finalizada en un plazo de un año a partir de la fecha de clasificación.

Cuando la Compañía se encuentra comprometida con un plan de venta que involucre la pérdida de control en una subsidiaria, todos los activos y pasivos de esa subsidiaria son clasificados como mantenidos para la venta cuando se cumplen los criterios descritos anteriormente, independientemente de si la Compañía conservará una participación no controladora en su anterior subsidiaria después de la venta.

Cuando la Compañía está comprometida con un plan de venta que involucre la disposición de una inversión (o de una parte de una inversión) en una asociada o negocio conjunto, la inversión o la porción de la inversión que sujeta a disposición se clasifica como mantenida para la venta, cuando los criterios descritos anteriormente se cumplen, y la Compañía descontinúa el uso del método de participación con respecto a la parte que está clasificada como mantenida para la venta. Cualquier participación retenida de una inversión en una asociada o un negocio conjunto que no haya sido clasificado como mantenida para la venta sigue siendo reconocida a través del método de participación.

k. Propiedades, planta y equipo

Los elementos de propiedades, planta y equipo se registran a su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. El costo incluye gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo.

Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo por separado, según sea apropiado, sólo cuando sea probable que Alfa obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y el costo del elemento pueda ser calculado confiablemente. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Las reparaciones y el mantenimiento son reconocidos en el estado consolidado de resultados durante el año en que se incurren. Las mejoras significativas son depreciadas durante la vida útil remanente del activo relacionado.

Cuando la Compañía lleva a cabo reparaciones o mantenimientos mayores a sus activos de propiedad, planta y equipo, el costo se reconoce en el valor en libros del activo correspondiente como un reemplazo, siempre que se satisfagan los criterios de reconocimiento. La porción remanente de cualquier reparación o mantenimiento mayor se da de baja. La Compañía posteriormente deprecia el costo reconocido en la vida útil que se le asigne, con base en su mejor estimación de vida útil.

La depreciación es calculada usando el método de línea recta, considerando por separado cada uno de sus componentes, excepto por los terrenos que no son sujetos a depreciación. La vida útil estimada de las clases de activos se indica a continuación:

Edificios y construcciones	33 a 60 años
Maquinaria y equipo	10 a 14 años
Equipo de transporte	4 a 8 años
Red de telecomunicaciones	6 a 28 años
Mobiliario y equipo de laboratorio y tecnología de información	6 a 10 años
Mejoras a propiedades arrendadas	3 a 20 años
Otros activos	3 a 20 años

Las refacciones o repuestos para ser utilizados a más de un año y atribuibles a una maquinaria en específico se clasifican como propiedad, planta y equipo en otros activos fijos.
Los costos de préstamos generales y específicos, atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales necesariamente tardan un período sustancial (nueve meses), se capitalizan formando parte del costo de adquisición de dichos activos calificables, hasta el momento en que estén aptos para el uso al que están destinados o para su venta.

Los activos clasificados como propiedades, planta y equipo están sujetos a pruebas de deterioro cuando se presenten hechos o circunstancias indicando que el valor en libros de los activos pudiera no ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor en libros del activo excede su valor de recuperación en el estado consolidado de resultados en el rubro de otros gastos, neto. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación de los activos se revisan, como mínimo, al término de cada período de informe y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizan como un cambio en una estimación contable.

Las pérdidas y ganancias por disposición de activos se determinan comparando el valor de venta con el valor en libros y son reconocidas en el rubro de otros gastos, neto en el estado consolidado de resultados.

l. Arrendamientos

LA COMPAÑÍA COMO ARRENDATARIO

La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un contrato de arrendamiento, al inicio del plazo del contrato. Un arrendamiento se define como un contrato en el que se otorga el derecho a controlar el uso de un activo identificado, durante un plazo determinado, a cambio de una contraprestación. La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo de arrendamiento correspondiente, con respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que funge como arrendatario, excepto en los siguientes casos: los arrendamientos a corto plazo (definidos como arrendamientos con un plazo de arrendamiento menor a 12 meses); arrendamientos de activos de bajo valor (definidos como arrendamientos de activos con un valor individual de mercado menor a US$5,000 (cinco mil dólares americanos)); y, los contratos de arrendamiento cuyos pagos son variables (sin ningún pago fijo contractualmente definido). Para estos contratos que exceptúan el reconocimiento de un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, la Compañía reconoce los pagos de renta como un gasto operativo en línea recta durante el plazo del arrendamiento.

El activo por derecho de uso se compone de los pagos de arrendamiento descontados a valor presente; los costos directos para obtener un arrendamiento; los pagos anticipados de arrendamiento; y las obligaciones de desmantelamiento o remoción de activos. La Compañía deprecia el activo por derecho de uso durante el período más corto del plazo de arrendamiento y la vida útil del activo subyacente; en este sentido, cuando una opción de compra en el contrato de arrendamiento es probable de ser ejercida, el activo por derecho de uso se deprecia en su vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide en su reconocimiento inicial descontando a valor presente los pagos de renta mínimos futuros de acuerdo a un plazo, utilizando una tasa de descuento que represente el costo de obtener financiamiento por un monto equivalente al valor de las rentas del contrato, para la adquisición del activo subyacente, en la misma moneda y por un plazo similar al contrato correspondiente (tasa incremental de préstamos). Cuando los pagos del contrato contienen componentes que no son de rentas (servicios), la Compañía ha elegido, para algunas clases de activo, no separarlos y medir todos los pagos como un componente único de arrendamiento; sin embargo, para el resto de las clases de activo, la Compañía mide el pasivo por arrendamiento únicamente considerando los pagos de componentes que son rentas, mientras que los servicios implícitos en los pagos, se reconocen directamente en resultados como gastos operativos.

Para determinar el plazo del contrato de arrendamiento, la Compañía considera el plazo forzoso, incluyendo la probabilidad de ejercer cualquier derecho de extensión de plazo y/o de una salida anticipada.

Posteriormente, el pasivo por arrendamiento se mide aumentando el valor en libros para reflejar los intereses sobre el pasivo por arrendamiento (utilizando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.

Cuando existen modificaciones a los pagos de arrendamiento por concepto de inflación, la Compañía remide el pasivo por arrendamiento a partir de la fecha en que se conocen los nuevos pagos, sin reconsiderar la tasa de descuento. Sin embargo, si las modificaciones se relacionan con el plazo del contrato o con el ejercicio de una opción de compra, la Compañía evalúa de nueva cuenta la tasa de descuento en la remedición del pasivo. Cualquier incremento o disminución en el valor del pasivo por arrendamiento posterior a esta remedición, se reconoce incrementando o disminuyendo en la misma medida, según sea el caso, el valor del activo por derecho de uso.

Finalmente, el pasivo por arrendamiento se da de baja en el momento en que la Compañía liquida la totalidad de las rentas del contrato. Cuando la Compañía determina que es probable que ejercerá una salida anticipada del contrato que amerite un desembolso de efectivo, dicha consideración es parte de la remedición del pasivo que se cita en el párrafo anterior; sin embargo, en aquellos casos en los que la terminación anticipada no implique un desembolso de efectivo, la Compañía cancela el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso correspondiente, reconociendo la diferencia entre ambos inmediatamente en el estado consolidado de resultados.

LA COMPAÑÍA COMO ARRENDADOR

Los arrendamientos para los cuales la Compañía funge como arrendador se clasifican como financieros u operativos. Siempre que los términos del contrato de arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario, el contrato se clasifica como un arrendamiento financiero. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo del arrendamiento correspondiente. Los costos directos iniciales incurridos en la negociación y la organización de un arrendamiento operativo se agregan al valor en libros del activo arrendado y se reconocen en línea recta durante el plazo del arrendamiento. Los importes por arrendamientos financieros se reconocen como cuentas por cobrar por el monto de la inversión neta de la Compañía en los arrendamientos.

m. Activos intangibles

Los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.

Los activos intangibles se clasifican como sigue:

(I) DE VIDA ÚTIL INDEFINIDA

Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente. Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, no se han identificado factores que limiten la vida útil de estos activos intangibles.

(II) DE VIDA ÚTIL DEFINIDA

Se reconocen a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas. Se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, determinada con base en la expectativa de generación de beneficios económicos futuros, y están sujetos a pruebas de deterioro cuando se identifican indicios de deterioro.

Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles con vida útil definida se resumen como sigue:

Costos de desarrollo	5 a 20 años
Costos de exploración [1]	
Marcas	5 a 22 años
Relaciones con clientes	15 a 17 años
Software y licencias	3 a 11 años
Derechos de propiedad intelectual y patentes	10 a 25 años
Otros (concesiones, acuerdos de no competencia, entre otros)	3 a 30 años

[1] Los costos de exploración se deprecian con base al método de unidades de producción basado en las reservas probadas de hidrocarburos.

COSTOS DE DESARROLLO

Los gastos de investigación se reconocen en resultados cuando se incurren. Los desembolsos en actividades de desarrollo se reconocen como activo intangible cuando dichos costos pueden estimarse con fiabilidad, el producto o proceso es viable técnica y comercialmente, se obtienen posibles beneficios económicos futuros y la Compañía pretende y posee suficientes recursos para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. Su amortización se reconoce en resultados en base al método de línea recta durante la vida útil estimada del activo. Los costos en desarrollo que no califiquen para su capitalización se reconocen en resultados cuando se incurren.

COSTOS DE EXPLORACIÓN

La Compañía utiliza el método de esfuerzos exitosos ("successful efforts") para contabilizar sus propiedades de petróleo y gas. Bajo este método, todos los costos asociados con pozos productivos y pozos de desarrollo no productivos se capitalizan, mientras que los costos de exploración no productivos y geológicos son reconocidos en el estado consolidado de resultados conforme se incurren. Los costos netos capitalizables de reservas no probadas son reclasificados a reservas probadas cuando éstas son encontradas. Los costos para operar los pozos y equipo de campo se reconocen en el estado consolidado de resultados conforme se incurren.

MARCAS

Las marcas adquiridas en una transacción separada se registran a su costo de adquisición. Las marcas adquiridas en una combinación de negocios son reconocidas a su valor razonable a la fecha de adquisición. Las marcas se amortizan atendiendo a su vida útil de acuerdo con la evaluación de la Compañía; si en dicha evaluación se determina que la vida útil de estos activos es indefinida, entonces no se amortizan, pero se sujetan a pruebas anuales de deterioro.

LICENCIAS

Las licencias adquiridas en una transacción separada se registran a su costo de adquisición y en una combinación de negocios son reconocidas a su valor razonable a la fecha de adquisición.

Las licencias que tienen una vida útil definida se presentan al costo menos su amortización acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada.

La adquisición de licencias de software se capitaliza con base en los costos incurridos para adquirir y tener en uso el software específico.

SOFTWARE DESARROLLADO

Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gastos conforme se incurren.

Los costos de desarrollo directamente relacionados con el diseño y pruebas de productos de software únicos e identificables controlados por la Compañía son reconocidos como activos intangibles cuando reúnen los criterios siguientes:

- Técnicamente, es posible completar el activo intangible de forma que pueda estar disponible para su uso o venta;
- La intención de completar el activo intangible es para usarlo o venderlo;
- La habilidad para usar o vender el activo intangible;
- La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
- La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
- La capacidad para valuar confiablemente, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, los desembolsos por desarrollo se cargan a los resultados en el período en que se incurren.

n. Crédito mercantil

El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la participación de la Compañía en el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos determinado a la fecha de adquisición y no es sujeto a amortización. El crédito mercantil se presenta en el rubro de crédito mercantil y activos intangibles y se reconoce a su costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se revierten. Las ganancias o pérdidas en la disposición de una entidad o UGE incluyen el valor en libros del crédito mercantil relacionado con la entidad o UGE vendida.

o. Deterioro de activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, el crédito mercantil, no son depreciables o amortizables y están sujetos a pruebas anuales por deterioro. Los activos que están sujetos a amortización se revisan por deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias indican que el valor en libros no podrá ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el importe en que el valor en libros del activo no financiero excede su valor de recuperación. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos para su venta y el valor en uso. Con el propósito de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles mínimos en donde existan flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros de larga duración diferentes al crédito mercantil que han sufrido deterioro se revisan para una posible reversión del deterioro en cada fecha de reporte.

Cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo o unidad generadora de efectivo se incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo o unidad generadora de efectivo, en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en el estado consolidado de resultados.

p. Impuestos a la utilidad

El rubro de impuestos a la utilidad en el estado consolidado de resultados representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.

El monto de impuestos a la utilidad que se refleja en el estado consolidado de resultados, representa el impuesto causado en el año, así como los efectos del impuesto a la utilidad diferido determinado en cada subsidiaria por el método de activos y pasivos, aplicando la tasa establecida por la legislación promulgada o sustancialmente promulgada vigente a la fecha del balance donde operan la Compañía y generan ingresos gravables al total de diferencias temporales resultantes de comparar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos y que se espera que apliquen cuando el impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se liquide, considerando en su caso, las pérdidas fiscales por amortizar, previo análisis de su recuperación. El efecto por cambio en las tasas de impuesto vigentes se reconoce en los resultados del período en que se determina el cambio de tasa.

La administración evalúa periódicamente las posiciones ejercidas en las declaraciones de impuestos con respecto a situaciones en las que la legislación aplicable es sujeta de interpretación. Se reconocen provisiones cuando es apropiado con base en los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.

El impuesto diferido activo se reconoce sólo cuando es probable que exista utilidad futura gravable contra la cual se podrán utilizar las deducciones por diferencias temporales.

El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias, asociadas y acuerdos conjuntos es reconocido, excepto cuando el período de reversión de las diferencias temporales es controlado por Alfa y es probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal y cuando los impuestos son recaudados por la misma autoridad fiscal.

q. Beneficios a los empleados

I. PLANES DE PENSIONES

Planes de contribución definida:

Un plan de contribución definida es un plan de pensiones mediante el cual la Compañía paga contribuciones fijas a una entidad por separado. La Compañía no tiene obligaciones legales o asumidas para pagar contribuciones adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para realizar el pago a todos los empleados de los beneficios relacionados con el servicio en los períodos actuales y pasados. Las contribuciones se reconocen como gastos por beneficios a empleados en la fecha que se tiene la obligación de la aportación.

Planes de beneficios definidos:
Un plan de beneficios es definido como un monto de beneficio por pensión que un empleado recibirá en su retiro, usualmente dependiente de uno o más factores tales como la edad, los años de servicio y la compensación.

El pasivo reconocido en el estado consolidado de situación financiera con respecto a los planes de beneficios definidos es el valor presente de la obligación por beneficios definidos en la fecha del estado consolidado de situación financiera menos el valor razonable de los activos del plan. La obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por actuarios independientes utilizando el método de costo unitario proyectado. El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos se determina al descontar los flujos estimados de efectivo futuros utilizando las tasas de descuento de conformidad con la NIC19, Beneficios a empleados, que están denominados en la moneda en que los beneficios serán pagados, y que tienen vencimientos que se aproximan a los términos del pasivo por pensiones.

Las remediciones actuariales generadas por ajustes y cambios en los supuestos actuariales se registran directamente en otras partidas del resultado integral en el año en el cual ocurren, y no se reclasificarán al resultado del período.

Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado consolidado de resultados.

Beneficios médicos post-empleo
La Compañía proporciona beneficios médicos luego de concluida la relación laboral a sus empleados retirados. El derecho de acceder a estos beneficios depende generalmente de que el empleado haya trabajado hasta la edad de retiro y que complete un período mínimo de años de servicio. Los costos esperados de estos beneficios se reconocen durante el período de prestación de servicios utilizando los mismos criterios que los descritos para los planes de beneficios definidos.

II. BENEFICIOS POR TERMINACIÓN
Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Compañía antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por terminación en la primera de las siguientes fechas: (a) cuando la Compañía ya no puede retirar la oferta de esos beneficios, y (b) en el momento en que la Compañía reconozca los costos por una reestructuración que esté dentro del alcance de la NIC 37, Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, e involucre el pago de los beneficios por terminación. En caso de que exista una oferta que promueva la terminación de la relación laboral en forma voluntaria por parte de los empleados, los beneficios por terminación se valúan con base en el número esperado de empleados que se estima aceptaran dicha oferta. Los beneficios que se pagarán a largo plazo se descuentan a su valor presente.

III. BENEFICIOS A CORTO PLAZO
La Compañía otorga beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos, salarios, compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses. Alfa reconoce una provisión sin descontar cuando se encuentre contractualmente obligado o cuando la práctica pasada ha creado una obligación.

IV. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES Y GRATIFICACIONES
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación de los trabajadores en las utilidades cuando tiene una obligación legal o asumida de pagar estos beneficios y determina el importe a reconocer con base a la utilidad fiscal del año después de ciertos ajustes.

r. Provisiones
Las provisiones representan una obligación legal presente o una obligación asumida como resultado de eventos pasados en las que es probable una salida de recursos para cumplir con la obligación y en las que el monto ha sido estimado confiablemente. Las provisiones no son reconocidas para pérdidas operativas futuras.

Las provisiones se miden al valor presente de los gastos que se esperan sean requeridos para cumplir con la obligación utilizando una tasa antes de impuestos que refleje las consideraciones actuales del mercado del valor del dinero a través del tiempo y el riesgo específico de la obligación. El incremento de la provisión derivado del paso del tiempo se reconoce como gasto por interés.

Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se produzca una salida de recursos económicos para su liquidación se determina considerándolas en su conjunto. En estos casos, la provisión así estimada se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo respecto de una partida específica considerada en el conjunto sea remota.

Se reconoce una provisión por reestructuración cuando la Compañía ha desarrollado un plan formal detallado para efectuar la reestructuración, y se haya creado una expectativa válida entre los afectados, que se llevará a cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado la implementación del plan o por haber anunciado sus principales características a los afectados por el mismo.

s. Pagos basados en acciones

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, la Compañía tiene planes de compensación basados en el valor de mercado de las acciones de Alfa SAB, Alpek S.A.B. de C.V. ("Alpek SAB") y Axtel SAB, a favor de ciertos directivos de la Compañía y sus subsidiarias. Las condiciones para el otorgamiento a los ejecutivos elegibles incluyen, el logro de métricas financieras, tales como nivel de utilidades alcanzadas y la permanencia hasta por 5 años en la empresa, entre otros requisitos. El Consejo de Administración ha designado a un Comité Técnico para la administración del plan, el cual revisa la estimación de la liquidación en efectivo de esta compensación al final del año. El pago del plan siempre queda sujeto a discreción de la dirección general de Alfa. Los ajustes a dicha estimación son cargados o acreditados al estado consolidado de resultados.

El valor razonable del monto por pagar a los empleados con respecto de los pagos basados en acciones, los cuales se liquidan en efectivo, es registrado como un gasto administrativo en el estado consolidado de resultados, con el correspondiente incremento en el pasivo, durante el período de servicio requerido. El pasivo se incluye dentro del rubro de otros pasivos y es actualizado a cada fecha de reporte y a la fecha de su liquidación. Cualquier cambio en el valor razonable del pasivo es reconocido como un gasto en el estado consolidado de resultados.

t. Acciones en tesorería

Los accionistas de Alfa SAB autorizan periódicamente desembolsar un importe máximo para la adquisición de acciones propias. Al ocurrir una recompra de acciones propias, se convierten en acciones en tesorería y su importe se carga al capital contable a su precio de compra. Estos importes se expresan a su valor histórico.

u. Capital social

Las acciones ordinarias de Alfa SAB se clasifican como capital social dentro del capital contable. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de nuevas acciones se incluyen en el capital como una deducción de la contraprestación recibida, netos de impuestos.

v. Resultado integral

El resultado integral se compone por la utilidad o pérdida neta, más los efectos anuales de otras reservas de capital, netas de impuestos, las cuales se integran por los efectos por conversión de entidades extranjeras, los efectos de los derivados de cobertura de flujo de efectivo, las remediciones actuariales, coberturas de inversión neta, los efectos por el cambio en el valor razonable de los instrumentos financieros disponibles para su venta, la participación en otras partidas de la utilidad o pérdida integral de asociadas, así como por otras partidas que por disposición específica se reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribución de capital.

w. Información por segmentos

La información por segmentos se presenta de una manera consistente con los reportes internos proporcionados al Director General que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento de los segmentos de operación.

x. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes y servicios en el curso normal de operaciones y se presentan en el estado consolidado de resultados netos del importe de consideraciones variables, las cuales comprenden el importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y descuentos similares y de pagos realizados a los clientes con el objetivo de que los productos se acomoden en espacios atractivos y ventajosos en sus instalaciones.

Para el reconocimiento de ingresos de contratos con clientes se utiliza un modelo integral para la contabilización de ingresos, el cual está basado en un enfoque de cinco pasos que consiste en lo siguiente: (1) identificar el contrato; (2) identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; (3) determinar el precio de la transacción; (4) asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; y (5) reconocer el ingreso cuando se satisface la obligación de desempeño.

Los contratos con clientes están dados por acuerdos comerciales complementados por órdenes de compra, cuyos costos se componen por las promesas para producir, distribuir y entregar productos con base en los términos y condiciones contractuales establecidos, los cuales no conllevan un juicio significativo para determinarse. Cuando existen pagos relacionados con la obtención de contratos, éstos se capitalizan y se amortizan en la duración del contrato.

En el segmento Nemak, la Compañía evalúa si los acuerdos firmados en paralelo a un contrato de producción deben combinarse como un solo contrato. En los casos en que los ambos contratos cumplan con las características para ser combinados, la administración evalúa las obligaciones de desempeño que se identifican en el contrato. Por lo tanto, cuando se determina la existencia de obligaciones de desempeño separables en un contrato con clientes, la administración evalúa la transferencia de control del bien o servicio al cliente, con la finalidad de determinar el momento para reconocer los ingresos correspondientes a cada obligación de desempeño. El ingreso de Nemak para el año terminado el 31 de diciembre de 2020, es presentado dentro del rubro de operaciones discontinuas en el estado consolidado de resultados.

Adicionalmente, en el segmento Axtel, la Compañía evalúa ciertos contratos en los cuales se identifica más de una obligación de desempeño separable lo cual consiste en los equipos utilizados para prestar el servicio y que son instalados en las ubicaciones de los clientes. Adicional a los equipos, se identifican los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información como otra obligación de desempeño separable. En el caso de que los equipos entregados al cliente sean una obligación de desempeño separable del servicio, la Compañía asigna el precio de los contratos de servicios administrados a las obligaciones de desempeño identificadas y descritas en el párrafo anterior de acuerdo a sus valores independientes en el mercado y los descuentos relativos. Los ingresos de Axtel para los años terminados el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, son presentados dentro del rubro de operaciones discontinuas en el estado consolidado de resultados.

En los ingresos provenientes de venta de bienes y productos, las obligaciones de desempeño no son separables y tampoco se satisfacen de manera parcial, por lo que se satisfacen en un punto en el tiempo, cuando el control de los productos vendidos ha sido transferido al cliente, lo cual está dado por el momento de la entrega de los bienes prometidos al cliente de acuerdo con los términos contractuales negociados. La Compañía, reconoce una cuenta por cobrar cuando se han cumplido las obligaciones de desempeño, reconociendo el ingreso correspondiente.

Los términos de pago identificados en la mayoría de las fuentes de ingreso son de corto plazo, con consideraciones variables principalmente enfocadas en descuentos y rebajas de producto que se otorgan a los clientes, sin componentes de financiamiento ni garantías significativas. Dichos descuentos e incentivos a clientes se reconocen como una reducción a los ingresos. Por lo tanto, la asignación del precio es directa sobre las obligaciones de desempeño de producción, distribución y entrega, incluyendo los efectos de consideraciones variables.

Cuando la Compañía identifica obligaciones de desempeño separables, asigna el precio de la transacción a cada una de ellas, con la finalidad de reconocer los ingresos correspondientes, ya sea en un punto en el tiempo, o a través del tiempo. Particularmente, en el segmento Axtel, la Compañía reconoce el ingreso derivado de los contratos de servicios administrados como sigue:

- Los ingresos por los equipos que se instalan en las ubicaciones de los clientes se reconocen en el momento en el cual se transfiere el control o derecho a utilizarlos, es decir en un punto en el tiempo. Esta obligación de desempeño tiene un componente financiero significativo, por lo cual los ingresos se reconocen conforme al método de tasa de interés efectiva durante el plazo del contrato.

- Los ingresos por servicios se reconocen conforme se van prestando es decir conforme el cliente los va consumiendo en relación a servicios de voz, datos y en general telecomunicaciones.

El ingreso por dividendos de inversiones se reconoce una vez que se han establecido los derechos de los accionistas para recibir este pago (siempre que sea probable que los beneficios económicos fluirán para la Compañía y que el ingreso pueda ser valuado confiablemente).

y. Utilidad (pérdida) por acción

La utilidad o pérdida por acción se calcula dividiendo la utilidad o pérdida atribuible a los propietarios de la participación controladora entre el promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el año. Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020 no hay efectos de dilución por instrumentos potencialmente convertibles en acciones.

z. Cambios en políticas contables y revelaciones

I. NUEVAS NIIF Y MODIFICACIONES ADOPTADAS

En el año en curso, la Compañía ha aplicado una serie de modificaciones a las NIIF emitidas por el IASB que son obligatorias para un período contable que comienza el o después del 1 de enero de 2022. Las conclusiones relacionadas con su adopción se describen a continuación:

Modificaciones a la NIIF 3, Combinación de Negocios – Referencia al marco conceptual

Las modificaciones actualizan la NIIF 3 para que se pueda referir al Marco Conceptual de 2018 en lugar del Marco de 1989. También añadieron a la NIIF 3 un requerimiento que exigen que para las obligaciones dentro del alcance la NIC 37, Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, el adquirente aplique la NIC 37 para determinar si en la fecha de adquisición existe una obligación presente como resultado de eventos pasados. Para un gravamen que estaría dentro del alcance de la CINIIF 21, Gravámenes, el adquirente aplica la CINIIF 21 para determinar si el evento obligante que da lugar a un pasivo para pagar el gravamen ha ocurrido en la fecha de adquisición.

La Compañía aplicó las modificaciones en sus combinaciones de negocios concretadas durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, las cuales se describen dentro de la Nota 2, sin tener un impacto en sus estados financieros consolidados.

Modificaciones a la NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo - Beneficios económicos antes del uso previsto

Las modificaciones prohíben la deducción del costo de un activo de propiedad, planta o equipo cualquier ingreso por la venta de bienes producidos, antes de que esté listo para usarse, por ejemplo, ingresos mientras el activo se lleva a la ubicación y se realiza el acondicionamiento necesario para que sea operable en la manera prevista por la administración. Por consiguiente, una entidad debe reconocer esos ingresos por ventas y costos en los resultados del período. La entidad mide el costo de esos elementos de acuerdo con la NIC 2, Inventarios.

Las modificaciones también aclaran el significado de 'probar si un activo está funcionando correctamente'. La NIC 16 ahora especifica que esto evalúa si el desempeño técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a otros, o para fines administrativos.

La Compañía evaluó las modificaciones a la NIC 16, y determinó que la implementación de estas modificaciones no tuvo efectos en su información financiera, debido a que actualmente no cuenta con ventas de productos antes de que la propiedad, planta y equipo estén listos para su uso.

Modificaciones a la NIC 37, Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes - Contratos Onerosos - Costos para completar un contrato

Las modificaciones especifican que los "costos por cumplir" un contrato comprenden los "costos relacionados directamente al contrato". Los costos que se relacionan directamente a un contrato consisten en los costos incrementales y los costos por cumplir un contrato (ejemplo: mano de obra o materiales) y la asignación de otros costos que se relacionen directamente para cumplir un contrato (como la asignación de la depreciación a las partidas de propiedad, planta y equipo para cumplir el contrato).

La Compañía evaluó las modificaciones a la NIC 37, y determinó que la implementación de estas modificaciones no tuvo efectos en su información financiera, debido a que no mantiene contratos onerosos.

Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2018-2021

La Compañía ha adoptado las modificaciones incluidas en las mejoras anuales a las NIIF ciclo 2018-2021 por primera vez en el presente ejercicio. Las Mejoras Anuales incluyen enmiendas a cuatro estándares, los cuales no tuvieron un impacto en la información financiera, al no ser de aplicabilidad significativa:

- Modificaciones a la NIIF 1, Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera
- Modificaciones a la NIIF 9, Instrumentos Financieros
- Modificaciones a la NIIF 16, Arrendamientos
- Modificaciones a la NIC 41, Agricultura

II. NUEVAS Y REVISADAS NIIF EMITIDAS, PERO AÚN NO VIGENTES

A la fecha de estos estados financieros consolidados, la Compañía no ha aplicado las siguientes nuevas y revisadas NIIF que han sido emitidas, pero aún no vigentes, de las cuales no espera que la adopción de éstas tenga un impacto material en los estados financieros consolidados en períodos futuros, considerando que no son de aplicabilidad significativa:

- NIIF 17, Contratos de Seguros [(1)]
- Modificaciones a la NIC 1 y a las Declaraciones de práctica 2 – Revelación de políticas contables [(1)]
- Modificaciones a la NIC 8 – Definición de estimaciones contables [(1)]
- Modificación a la NIC 12, Impuestos a la utilidad - Impuestos diferidos relacionados a los activos y pasivos que surgen de una sola transacción [(1)]
- Modificaciones a la NIC 1 – Clasificación de pasivos como circulantes y no circulantes [(1)]
- Modificaciones a la NIC 1 – Clasificación de deuda con covenants [(2)]
- Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 - Venta o aporte de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto [(2)]
- Modificaciones a la NIIF 16 - Pasivo por arrendamiento en una venta con arrendamiento posterior [(3)]

[(1)] En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023.
[(2)] En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2024.
[(3)] Fecha de entrada en vigor aún pendiente de definirse por el IASB.

4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Las actividades de la Compañía la exponen a diversos riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo riesgo de variaciones en tipo de cambio, riesgo de precios y riesgo de variaciones en tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La Compañía mantiene un programa general de administración de riesgos que se centra en la imprevisibilidad de los mercados financieros y busca minimizar los efectos adversos potenciales del desempeño financiero de la Compañía.

El objetivo del programa de administración de riesgos es proteger la salud financiera del negocio tomando en cuenta la volatilidad asociada con los tipos de cambio y tasas de interés. En ocasiones, tratándose de riesgos de mercado, la Compañía utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir ciertas exposiciones de riesgo. Adicionalmente, debido a la naturaleza de las industrias en que participa, la Compañía ha celebrado coberturas con instrumentos financieros derivados de precios de insumos.

Alfa cuenta con un Comité de Administración de Riesgos ("CAR"), constituido por el Presidente del Consejo, el Director General, el Director de Finanzas de la Compañía y el Director General de la unidad de negocio que corresponda. El CAR supervisa las operaciones de instrumentos financieros derivados propuestas por las subsidiarias de Alfa, en las que la pérdida máxima posible sobrepase US$1. Este comité apoya tanto al Director General como al Presidente del Consejo de la Compañía. Todas las operaciones de instrumentos financieros derivados nuevas que la Compañía proponga celebrar, así como la renovación de derivados existentes, requieren ser aprobadas tanto por el Director General de Alfa y de la Subsidiaria correspondiente de conformidad con el siguiente programa de autorizaciones:

	PÉRDIDA MÁXIMA POSIBLE US$1	
	OPERACIÓN INDIVIDUAL	OPERACIONES ACUMULADAS ANUALES
Director General del Grupo de Alfa	1	5
Comité de Administración de Riesgos de Alfa	30	100
Comité de Finanzas	100	300
Consejo de Administración de Alfa	>100	>300

Las operaciones propuestas deben satisfacer ciertos criterios, incluyendo que las coberturas sean menores a los parámetros de riesgo establecido, que sean producto de un análisis detallado y que se documenten adecuadamente. Además, se deben realizar y documentar análisis de sensibilidad y otros análisis de riesgos antes de entrar a la operación.

La política de administración de riesgos de la Compañía indica que las posiciones de cobertura siempre deben ser menores a la exposición proyectada para permitir un margen de incertidumbre aceptable. Quedando expresamente prohibidas las transacciones al descubierto. La política de la Compañía indica que entre más lejana esté la exposición menor sea la cobertura, tomando como base la siguiente tabla:

	COBERTURA MÁXIMA (COMO PORCENTAJE CON RESPECTO A LA EXPOSICIÓN PROYECTADA) AÑO ACTUAL
Commodities	100
Costos de energía	75
Tipo de cambio para transacciones operativas	80
Tipo de cambio para transacciones financieras	100
Tasas de interés	100

Administración del capital

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son salvaguardar la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, de forma que pueda continuar proporcionando rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas, así como mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo de capital.

Para poder mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar la cantidad de dividendos pagados a los accionistas, regresar capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la deuda.

Alfa monitorea el capital con base en la razón de apalancamiento. Este porcentaje se calcula dividiendo el total de pasivos entre el capital total.

La razón financiera de pasivos totales / capital total asciende a 3.77, 3.91 y 3.80 al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente. Resultando en una razón de apalancamiento que cumple con las políticas de administración y riesgo de la Compañía.

Instrumentos financieros por categoría

A continuación, se presentan los instrumentos financieros que mantiene la Compañía, por categoría:

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, los activos y pasivos financieros se integran como sigue:

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	$ **21,813**	$ 30,979	$ 32,144
Efectivo restringido	**566**	46	331
Activos financieros medidos a costo amortizado:			
Clientes y otras cuentas por cobrar	**31,953**	33,987	25,806
Cuentas por cobrar – afiliadas	**1,594**	1,764	1,665
Otros activos no circulantes	**2,513**	2,645	3,153
Activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados:			
Instrumentos financieros derivados [1]	**781**	1,354	1,122
	$ **59,220**	$ 70,775	$ 64,221
Pasivos financieros medidos a costo amortizado:			
Deuda	$ **108,322**	$ 120,293	$ 119,298
Pasivo por arrendamiento	**5,554**	6,389	6,250
Proveedores y otras cuentas por pagar	**56,465**	56,700	46,700
Cuentas por pagar – afiliadas	**2,081**	2,224	2,759
Dividendos por pagar	**81**	107	605
Pasivos financieros medidos a valor razonable:			
Instrumentos financieros derivados [1]	**2,266**	565	1,399
	$ **174,769**	$ 186,278	$ 177,011

[1] La Compañía designó los instrumentos financieros derivados que comprenden este saldo, como coberturas contables, de acuerdo con lo que se describe más adelante en esta Nota.

Valor razonable de activos y pasivos financieros valuados a costo amortizado

Los importes de efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo restringido, clientes y otras cuentas por cobrar, otros activos circulantes, proveedores y otras cuentas por pagar, deuda circulante, pasivo por arrendamiento circulante y otros pasivos circulantes se aproximan a su valor razonable debido a que la fecha de vencimiento es menor a 12 meses. El valor neto en libros de estas cuentas representa el flujo esperado de efectivo al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020.

El valor en libros y el valor razonable estimado de los activos y pasivos financieros valuados a costo amortizado se presentan a continuación:

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
	VALOR EN LIBROS	VALOR RAZONABLE	VALOR EN LIBROS	VALOR RAZONABLE	VALOR EN LIBROS	VALOR RAZONABLE
Activos financieros:						
Cuentas por cobrar no circulantes	**$ 2,513**	**$ 2,508**	$ 2,645	$ 2,643	$ 3,153	$ 3,152
Pasivos financieros:						
Deuda no circulante [1]	**105,816**	**101,244**	119,464	127,858	117,977	129,771

[1] *El valor en libros de la deuda, para fines del cálculo de su valor razonable, se presenta bruto de intereses por pagar y costos de emisión.*

Los valores razonables estimados al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, se determinaron con base en flujos de efectivo descontados y con referencia a los rendimientos al cierre de los instrumentos bursátiles, utilizando tasas que reflejen un riesgo crediticio similar dependiendo de la moneda, período de vencimiento y país donde se adquirió la deuda. Las principales tasas utilizadas son la tasa de interés interbancaria de equilibrio ("TIIE") para los instrumentos en pesos, LIBOR y SOFR para los instrumentos que se tienen en dólares americanos, y EURIBOR para los instrumentos que se tienen en euros. La medición a valor razonable para las cuentas por cobrar no circulantes se considera dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable, mientras que, para la deuda financiera, la medición a valor razonable se considera dentro de los Niveles 1 y 2 de la jerarquía, como se describe más adelante en esta nota.

Riesgos de mercado

Riesgo de tipo de cambio

La Compañía está expuesta al riesgo de las variaciones en el tipo de cambio, principalmente derivado de las transacciones y saldos que las entidades subsidiarias llevan a cabo y mantienen en moneda extranjera, respectivamente. Una moneda extranjera se define como toda aquella que es diferente a la moneda funcional de una entidad. Adicionalmente, la Compañía está expuesta a los cambios en el valor de las inversiones extranjeras (entidades subsidiarias que tienen una moneda funcional distinta a la de la última tenedora), los cuales surgen por las variaciones en los tipos de cambio entre la moneda funcional de la operación extranjera y la moneda funcional de la entidad tenedora (pesos); por lo tanto, la Compañía aplica contabilidad de coberturas para mitigar dicho riesgo, designando pasivos financieros como instrumentos de cobertura, independientemente de si la inversión neta es mantenida directamente o indirectamente a través de una subtenedora.

El comportamiento de los tipos de cambio entre el peso mexicano, el dólar americano y el euro, representa un factor relevante para la Compañía por el efecto que dichas monedas tienen sobre sus resultados y porque, además, Alfa no tiene injerencia alguna en su determinación. En el pasado, en algunas ocasiones, cuando el peso mexicano se ha apreciado en contra otras monedas, por ejemplo, el dólar americano, los márgenes de utilidad de la Compañía se han visto reducidos. Por el contrario, cuando el peso mexicano ha perdido valor, los márgenes de utilidad de Alfa, se han visto incrementados. No obstante, no existe seguridad de que se vuelva a repetir en caso de que el tipo de cambio entre el peso mexicano y cualquier otra moneda volviese a fluctuar, debido a que dichos efectos también dependen de los saldos en moneda extranjera que mantengan las entidades de la Compañía.

Por lo anterior, en ocasiones, la Compañía contrata instrumentos financieros derivados con el objetivo de mantener bajo control el costo total integral de sus financiamientos y la volatilidad asociada con los tipos de cambio. En adición, debido a que la mayoría de los ingresos de la Compañía está denominada en dólares americanos, existe una cobertura natural a las obligaciones pagaderas en dólares americanos.

Dado lo anterior, principalmente, la Compañía mantiene los siguientes activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera con relación a la moneda funcional de las entidades subsidiarias, convertidos a millones de pesos al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2022:

	MXN	USD	EUR
Activos financieros	$ 41,648	$ 39,378	$ 1,310
Pasivos financieros	(32,769)	(77,884)	(12,990)
Posición financiera en moneda extranjera	**$ 8,879**	**$ (38,506)**	**$ (11,680)**

Los tipos de cambio utilizados para convertir las posiciones monetarias en moneda extranjera a pesos mexicanos son aquellos descritos en la Nota 3.
Con base en las posiciones monetarias en moneda extranjera que mantiene la Compañía, una variación hipotética de 10% en el tipo de cambio MXN/USD y MXN/EUR, manteniendo todas las otras variables constantes, resultaría en una utilidad o pérdida de $4,131 en el estado consolidado de resultados y el capital contable al 31 de diciembre de 2022.

Instrumentos financieros para cubrir inversiones netas en operaciones extranjeras

La Compañía designó ciertos instrumentos de deuda no circulante como coberturas para sus inversiones netas en operaciones extranjeras con el objetivo de mitigar las variaciones en los tipos de cambio que se originan entre la moneda funcional de dichas operaciones y la moneda funcional de Alfa SAB o Subtenedora que mantiene dichas inversiones.

La Compañía designó y documentó formalmente cada relación de cobertura, estableciendo los objetivos, la estrategia de la Administración para cubrir el riesgo, la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de la evaluación de la efectividad. Dado que la relación de cobertura de tipo de cambio es clara, el método que la Compañía utilizó para evaluar la efectividad consistió en una prueba de efectividad cualitativa comparando los términos críticos entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

La cobertura será efectiva mientras la deuda nocional designada como instrumento de cobertura, sea igual o menor al valor de los activos netos de la operación extranjera cubierta. Por su parte, cuando el valor de los activos netos de la operación extranjera es menor al valor nocional de la deuda designada, la Compañía realiza un rebalanceo de la relación de cobertura y reconoce la inefectividad en el estado consolidado de resultados.

La Compañía mantiene las relaciones de cobertura que se describen a continuación:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
TENEDORA	**MONEDA FUNCIONAL**	**INSTRUMENTO DE COBERTURA**	**VALOR NOCIONAL**	**PARTIDA CUBIERTA**	**ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA**
Alfa, S.A.B de C.V.	**MXN**	**Senior Notes tasa fija**	**US$ 500**	**Compagnie Selenis Canadá**	**US$ 3**
		Senior Notes tasa fija	**500**	**Polioles, S. A. de C. V.**	**18**
		Préstamo bancario	**200**	**Styropek México, S. A. de C. V.**	**106**
				Dak Americas, LLC	**741**
				Alestra USA, Inc.	**1**
			US$ 1,200		**US$ 869**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021							
TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR NOCIONAL		PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA	
Alfa, S.A.B de C.V.	MXN	Senior Notes tasa fija	US$	500	Compagnie Selenis Canadá	US$	(1)
		Senior Notes tasa fija		500	Polioles, S. A. de C. V.		15
		Préstamo bancario		50	Styropek México, S. A. de C. V.		114
		Préstamo bancario		200	Dak Americas, LLC		712
					Alestra USA, Inc.		1
			US$	**1,250**		**US$**	**841**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020							
TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR NOCIONAL		PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA	
Alfa, S.A.B de C.V.	MXN	Senior Notes tasa fija	US$	500	Compagnie Selenis Canadá	US$	(2)
		Senior Notes tasa fija		500	Polioles, S. A. de C. V.		13
		Préstamo bancario		50	Styropek México, S. A. de C. V.		94
		Préstamo bancario		200	Dak Americas, LLC		679
					Alestra USA, Inc.		1
			US$	**1,250**		**US$**	**785**

La razón de cobertura promedio de la Compañía por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, ascendió a un 141.0%, 148.7% y 94.9%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, ascendió a una ganancia (pérdida), neta de $1,123, $(486) y $(365), respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía reconoció en el rubro de operaciones discontinuas una pérdida neta de $427, correspondiente a la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura que se acumuló desde la fecha de designación hasta el 14 de diciembre de 2020, fecha en la que la Compañía dejó de consolidar para efectos contables a Nemak, como consecuencia de la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak, y que compensaba el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera de Nemak.

Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas; sin embargo, los efectos de inefectividad que se originaron a partir de la escisión parcial de la participación accionaria en Nemak, se reconocieron en el estado consolidado de resultados como una ganancia (pérdida) cambiaria, neta de $441, $(309) y $46 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente.

Así mismo, las sub-tenedoras de Alfa, mantienen las relaciones de cobertura que se describen a continuación:

SUB-TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR NOCIONAL	PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
Alpek, S. A. B de C. V. (1)	**MXN**	**Bono 144 A tasa fija**	**U$S 422**	**Subsidiarias de Alpek, S. A. B de C. V.**	**US$ 817**
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (2)	**USD**	**Bono 144 A tasa fija**	**€600**	**Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.**	**€ 465**
Sigma Alimentos Exterior, S. L. (4)	**EUR**	**Bono 144A tasa fija**	**US$ 495**	**Subsidiarias de Sigma Alimentos Exterior, S. L.**	**US$ 686**
Sigma Alimentos, S. A. de C. V. (6)	**USD**	**Préstamo bancario**	**$ 3,500**	**Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.**	**$ 4,591**

SUB-TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR NOCIONAL	PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
Alpek, S. A. B de C. V. (1)	MXN	Bono 144 A tasa fija	US$ 438	Subsidiarias de Alpek, S. A. B de C. V.	US $823
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (2)	USD	Bono 144 A tasa fija	€ 600	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	€ 548
Sigma Alimentos Exterior, S. L. (4)	EUR	Bono 144A tasa fija	US$ 495	Subsidiarias de Sigma Alimentos Exterior, S. L.	US$ 625
Sigma Alimentos, S. A. de C. V. (6)	USD	Préstamo bancario	$ 3,500	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	$ 4,631

SUB-TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR NOCIONAL	PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
Alpek, S. A. B de C. V.(1)	MXN	Bono 144 A tasa fija	US$ 361	Subsidiarias de Alpek, S. A. B de C. V.	US$ 781
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (2)	USD	Bono 144 A tasa fija	€ 600	Subsidiarias de Sigma Alimentos,	€ 510
Campofrío Food Group, S.A.U.(3)	EUR	Bono 144 A tasa fija	US$ 106	S. A. de C. V.	US$ 106
Sigma Alimentos Exterior, S. L.(4)	EUR	Bono 144A tasa fija	US$ 390	Subsidiarias de Campofrío Food Group, S. A. U.	US$ 507
Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (5)	USD	Préstamo bancario	$ 2,350	Subsidiarias de Sigma Alimentos Exterior, S. L.	$ 4,132
Sigma Alimentos, S. A. de C.V.(6)	USD	Préstamo bancario	$ 3,500	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	$ 4,674

(1) La razón de cobertura promedio de Alpek por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, ascendió a un 48.9%, 54.9% y 49.5%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, ascendió a una ganancia (pérdida), neta de $545, $(329) y $(403), respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por la inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

(2) La razón de cobertura promedio de Sigma Alimentos por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, ascendió a un 122.9%, 102.4% y 104.1%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, ascendió a una ganancia (pérdida) neta de $759, $927 y $(1,315), respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por la inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas; sin embargo, los efectos de inefectividad que originaron la necesidad de rebalanceo de la relación de cobertura durante el periodo, se reconocieron inmediatamente en resultados como una ganancia (pérdida) neta de $129, $132 y $(47) por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente.

(3) La razón de cobertura promedio de Campofrio Food Group por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, ascendió a 100%, debido a que mantiene un bono por US$495, del cual designó únicamente US$105 al 31 de diciembre de 2020, como instrumento de cobertura del valor de los activos netos de su inversión extranjera con moneda funcional dólar. La fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, ascendió a una ganancia neta de $199, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por la inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que la relación de cobertura es altamente efectiva debido a la relación económica existente entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta.

(4) La razón de cobertura promedio de Sigma Alimentos Exterior por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, ascendió a 75.5%, 81.3% y 84.2%, respectivamente, debido a que mantiene un bono de US$495 del cual designó únicamente US$495, US$495 y US$390 al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente, como instrumento de cobertura del valor de los activos netos de su inversión extranjera con moneda funcional dólar. La fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020 ascendió a una ganancia, neta de $658, $727 y $756, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

(5) Sigma Alimentos, S.A. de C.V, designó el préstamo bancario como instrumento de cobertura para sus inversiones netas en operaciones extranjeras desde el 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020, fecha en la que fue liquidado el préstamo bancario. La razón de cobertura promedio desde la fecha de designación hasta el 31 de agosto de 2020, ascendió a 63.8%. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura desde la fecha de designación hasta el 31 de agosto de 2020 ascendió a una pérdida neta de $(222), la cual se reconoció en las otras partidas de utilidad integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

(6) La razón de cobertura promedio de Sigma Alimentos S.A. de C.V. ascendió a 74.0%, 73.9% y 74.5% por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, ascendió a una (pérdida) ganancia, neta de $(215), $107 y $218, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas de utilidad integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

Instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tipo de cambio

Axtel, subsidiaria de la Compañía, tiene el peso mexicano ("MXN") como moneda funcional y mantiene obligaciones por pagar en dólares americanos ("USD"), está expuesta al riesgo cambiario. Al 31 de diciembre de 2022 mantiene forwards para cubrir gastos de capital (Capex) y el pago de intereses por cupones en el bono Senior Notes con vencimiento en 2024; al 31 de diciembre de 2022, los saldos de dichos instrumentos financieros derivados se presentan dentro de los activos mantenidos para su disposición en el estado de situación financiera consolidado. Por otro lado, al 31 de diciembre 2021 y 2020, Axtel no cuenta con contratos forwards vigentes.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, Alpek, subsidiaria de la Compañía, mantiene forwards (EUR/USD) para cubrir distintas necesidades. Para 2022, 2021 y 2020, con estos instrumentos se realizó una estrategia en donde los forwards se espejean a una subsidiaria con moneda funcional Libra esterlina ("GBP"), debido a que parte de sus ingresos son percibidos en euros y parte de sus compras son realizadas en dólares americanos. Por lo cual, se ha documentado como partida cubierta una transacción pronosticada altamente probable relacionada con ventas y compras presupuestados en cada divisa correspondiente.

Sigma, subsidiaria de la Compañía, ha celebrado contratos de cobertura con forwards de tipo de cambio durante el 2022, los cuales fueron contratados para espejear las características a sus sociedades operativas mexicanas (moneda funcional MXN), ya que son entidades que realizan compras de materia prima en moneda extranjera (USD). Debido a que el riesgo lo tienen las entidades operativas se realizaron derivados internos para de esta manera, proteger a nivel individual a las sociedades operativas ante un posible incremento en el tipo de cambio de sus compras pronosticadas en moneda extranjera. Al 31 de diciembre 2022, Sigma no cuenta con instrumentos vigentes para esta cobertura.

Además, al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, mantiene dos swaps de moneda ("CCS") de cobertura contable con el objetivo de mitigar el riesgo de la exposición al tipo de cambio USD/MXN derivada de las operaciones de sus subsidiarias con moneda funcional peso. Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, Sigma mantenía sesenta y nueve, cincuenta y uno y, sesenta y nueve forwards de tipo de cambio, respectivamente, para la misma estrategia descrita anteriormente. Por lo tanto, Sigma ha documentado una relación de cobertura contable de flujo de efectivo, considerando como partida cubierta una transacción pronosticada altamente probable relacionada con un pasivo revolvente denominado en dólares americanos.

Así mismo, al 31 de diciembre de 2022, Sigma mantiene un bono denominado en euros y dos CCS Forward Starting Swaps (efectivos a partir del 2024) y con pisos de 0% como instrumentos de cobertura en su cobertura contable clasificada como de inversión neta en el extranjero.

Las condiciones de los instrumentos financieros derivados y las consideraciones de su valuación como instrumentos de cobertura se mencionan a continuación:

CARACTERÍSTICAS	FORWARDS USD/MXN	FORWARDS EUR/USD	CCS USD/MXN	CCS EUR/USD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				
Nocional Total	US $665	€ 24	US$ 220	US$ 147
Moneda	USD	EUR	USD	USD
Strike Promedio / Cupón	$ 20.94	$ 1.0738 EUR/USD	4.125%	SOFR+Spread
Nocional Total	$ -	$ -	$ 4,012	$ 149
Moneda	-	-	MXN	EUR
Strike Promedio / Cupón	-	-	8.9%	Euribor+Spread
Vencimiento	03/11/2023	30/12/2023	02/05/2026	30/09/2027
Posición neta en libros del forward / CCS [1][2][3]	$ (560)	$ (2)	$ 343	$ (37)
Cambio de valor razonable del forward para medir inefectividad	$ (649)	$ 2	$ 309	$ (37)
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ 27	$ (2)	$ (91)	$ (37)
Inefectividad reconocida en resultados	$ -	$ -	$ -	$ -
Reclasificación de ORI a resultados	$ (487)	$ -	$ (269)	$ -
Pasivo en USD reconocido en libros	$ -	$ -	$ -	$ -
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$ 652	$ (2)	$ (325)	$ 37
Cambio en valor razonable IFD vs. 2021	$ (490)	$ (19)	$ (115)	$ (37)

[1] El valor en libros del CCS de USD/MXN al 31 de diciembre de 2022, está compuesto por una parte activa por $517 y una parte pasiva por $174.
[2] El valor en libros del forward de USD/MXN al 31 de diciembre de 2022, está compuesto por una parte activa por $3 y una parte pasiva por $563.
[3] El valor en libros del CCS de USD/EUR al 31 de diciembre de 2022, está compuesto por una parte activa por $251 y una parte pasiva por $288.

CARACTERÍSTICAS	FORWARDS USD/MXN	FORWARDS EUR/USD	CCS USD/MXN	CCS EUR/USD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
Nocional Total	US$ 510	€ 8.1	US $125	US$ 95
Moneda	USD	EUR	USD	USD
Strike Promedio / Cupón	$ 21.13	$1.2421 EUR/USD	4.125%	4.125%
Nocional Total	$ -	$ -	$ 2,280	$ 1,732
Moneda	-	-	MXN	MXN
Strike Promedio / Cupón	-	-	8.88%	8.9%
Vencimiento	15/09/2022	30/12/2022	02/05/2026	02/05/2026
Valor en libros del forward / CCS [1][2]	$ (70)	$ 16	$ 459	$ 339
Cambio de valor razonable del forward	$ (29)		$ 309	$ (37)
para medir inefectividad	$ 16	$ 451	$ 334	$ (37)
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ 29	$ 16	$ 94	$ 1
Inefectividad reconocida en resultados	$ -	$ -	$ -	$ -
Reclasificación de ORI a resultados	$ 152	$ -	$ 79	$ 60
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$ 29	$ (16)	$ (809)	$ (809)
Cambio en valor razonable IFD vs. 2020	$ 886	$ 28	$ 213	$ 155

[1] El valor en libros de los CCS de USD/MXN al 31 de diciembre de 2021, está compuesto por una parte activa por $955 y una parte pasiva por $(157).
[2] El valor en libros del forward de USD/MXN al 31 de diciembre de 2021, está compuesto por una parte activa por $50 y una parte pasiva por $(120).

CARACTERÍSTICAS	FORWARDS USD/MXN	FORWARDS EUR/USD	CCS USD/MXN	CCS EUR/USD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				
Nocional Total	US$ 700	€ 40	US$ 125	US$ 95
Moneda	USD	EUR	USD	USD
Strike Promedio / Cupón	$ 21.66	$1.2169 EUR/USD	4.125%	4.125%
Nocional Total	$ -	$ -	$ 2,280	$ 1,732
Moneda	-	-	MXN	MXN
Strike Promedio / Cupón	-	-	8.88%	8.9%
Vencimiento	23/12/2021	30/12/2022	02/05/2026	02/05/2026
Valor en libros del forward / CCS [1][2]	$ (958)	$ (12)	$ 246	$ 184
Cambio de valor razonable del forward para medir inefectividad	$ (950)	$ (12)	$ 222	$ 159
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ (706)	$ (12)	$ (39)	$ (95)
Inefectividad reconocida en resultados	$ -	$ -	$ -	$ -
Reclasificación de ORI a resultados	$ (187)	$ -	$ 138	$ 105
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$ 953	$ 12	$ (397)	$ (397)
Cambio en valor razonable IFD vs. 2019	$ (738)	$ (13)	$ 148	$ 134

[1] El valor en libros de los CCS de USD/MXN al 31 de diciembre de 2020, está compuesto por una parte activa por $596 y una parte pasiva por $(166).
[2] El valor en libros del forward de USD/MXN al 31 de diciembre de 2020, está compuesto por una parte activa por $2 y una parte pasiva por $(960).

En la medición de la efectividad de estas coberturas, la Compañía determinó que son altamente efectivas debido a que los cambios en el valor razonable y los flujos de efectivo de cada partida cubierta son compensados en el rango de efectividad establecido por la administración. El método utilizado por la Compañía es el de compensación de flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento cubierto.

Conforme a los montos nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los derivados, la razón de cobertura promedio al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, para la relación de tipo de cambio de USD/MXN es de 10%, 10% y 12%, de 25%, 55% y 100% para la relación de EUR/USD; mientras que, para los CCS USD/MXN, la razón de cobertura promedio es de 38%, 44% y 44% respectivamente; por último, para los CCS EUR/USD en la cobertura de inversión neta en el extranjero, la razón de cobertura es del 100%.

La fuente de la inefectividad puede ser causada principalmente por la diferencia en la fecha de liquidación de los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, y que el presupuesto llegara a ser un monto menor a los instrumentos de cobertura el riesgo de crédito y modelación de derivados sintéticos. Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, no hubo inefectividad reconocida en resultados.

Riesgo de precios

Para llevar a cabo sus actividades, la Compañía depende del abastecimiento de las materias primas que le proporcionan sus proveedores, tanto de México como del extranjero, entre las que se encuentran petroquímicos intermedios, productos cárnicos bovinos, porcinos y avícolas, productos lácteos y chatarra de aluminio, principalmente.

En los últimos años, el precio de algunos insumos ha observado volatilidad, en especial aquéllos que proceden del petróleo, el gas natural, los alimenticios, como carne, cereales, leche y los metales.

Con el fin de fijar los precios de venta de ciertos de sus productos, la Compañía ha establecido acuerdos con algunos clientes, para modificar los precios con base a la fluctuación en el mercado de ciertos insumos. Al mismo tiempo, ha entrado en operaciones involucrando instrumentos financieros derivados sobre gas natural que buscan reducir la volatilidad de los precios de dicho insumo.

Adicionalmente, la Compañía ha entrado en operaciones de instrumentos financieros derivados para cubrir compras de ciertos insumos, ya que estos insumos guardan una relación directa o indirecta con los precios de sus productos.

Las operaciones financieras derivadas han sido concertadas en forma privada con diversas instituciones financieras, cuya solidez financiera está respaldada por altas calificaciones que, en su momento, les asignaron sociedades calificadoras de valores y riesgos crediticios. La documentación utilizada para formalizar las operaciones concertadas es la común, misma que en términos generales se ajusta al contrato denominado "Master Agreement", el cual es generado por la "International Swaps & Derivatives Association" ("ISDA"), la que va acompañada por los documentos accesorios acostumbrados, conocidos en términos genéricos como "Schedule", "Credit Support Annex" y "Confirmation".

En relación con el gas natural el precio de venta de primera mano se determina en función del precio de dicho producto en el mercado "spot" del sur de Texas, EE.UU., mismo que ha experimentado volatilidad. Por su parte, la Comisión Federal Electricidad es la empresa pública descentralizada encargada de producir y distribuir la energía eléctrica en México.

La Compañía celebró diferentes acuerdos derivados con varias contrapartes para proteger a la Compañía contra los incrementos en precios de gas natural y otras materias primas. En el caso de los derivados de gas natural, las estrategias de cobertura para los productos se diseñaron para mitigar el impacto de incrementos potenciales en los precios. El objetivo es proteger a los precios de la volatilidad al tener posiciones que proporcionen expectativas estables de flujos de efectivo, y así evitar la incertidumbre en los precios. El precio de mercado de referencia para el gas natural es el Henry Hub New York Mercantile Exchange (NYMEX). Los precios promedio por MMBTU para el 2022, 2021 y 2020 fueron de US$6.4, US$3.8 y US$2.0 respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, la Compañía, a través de Alpek, tenía coberturas de precios de gas natural para sus necesidades de consumo esperadas en México y los Estados Unidos.

Instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de precios

Las subsidiarias de Alfa utilizan gas natural y derivados del crudo WTI para llevar a cabo sus procesos operativos y dentro de la cadena de poliéster algunas de sus principales materias primas son el paraxileno, etileno, monoetilenglicol ("MEG"), etano, ácido tereftálico purificado ("PTA") y polietileno ("PET"), esto ocasiona que, un aumento en los precios de gas natural, crudo WTI, paraxileno, etileno, etano, MEG, PTA o PET, tenga efectos negativos en el flujo de efectivo de la operación. El objetivo de la cobertura designada por las subsidiarias de la Compañía es mitigar la exposición al aumento de precios de los bienes genéricos antes mencionados, para las compras futuras, mediante la contratación de swaps donde se recibe precio variable y se paga precio fijo. Para el caso de PET, las subsidiarias de la Compañía utilizan estos derivados para cubrirse de las ventas relacionadas a este commodity. La Compañía ha implementado una estrategia llamada roll-over, mediante la cual analiza mensualmente si se contratan más derivados para expandir el tiempo o el monto de cobertura; actualmente, se mantienen coberturas contratadas hasta enero 2023.

Sigma, subsidiaria de la Compañía es productor de embutidos, por lo que una caída de los precios de la pierna de puerco afecta negativamente el flujo de efectivo. El objetivo de la cobertura es mitigar el riesgo de la exposición a la variabilidad de los precios de la pierna de puerco. Las coberturas contables se mantenían contratadas hasta abril de 2020. Durante 2022, Sigma contrató swaps de materia prima y los designó como de cobertura contable de flujo de efectivo para protegerse ante el riesgo del precio de grasa butírica expuestos por sus compras de este insumo. Al 31 de diciembre de 2022, Sigma no mantiene instrumentos financieros derivados vigentes debido a su vencimiento natural durante el transcurso del año.

Estos instrumentos derivados han sido clasificados como coberturas de flujo de efectivo para fines contables. En este sentido, la administración ha documentado, como partida cubierta, una transacción altamente probable en relación con el presupuesto de compras de estos bienes genéricos. Las condiciones de los instrumentos financieros derivados y las consideraciones de su valuación como instrumentos de cobertura se mencionan a continuación:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			
CARACTERÍSTICAS DE SWAPS	**GAS NATURAL**	**PARAXILENO**	**MEG**
Nocional Total	**70,973,855**	**272,650**	**136,350**
Unidad	**MMBtu**	**MT**	**MT**
Precio Recibe	**Mercado**	**Mercado**	**Mercado**
Precio Paga (promedio)	**$4.43/MMBtu**	**$970/MT**	**$586/MT**
Vencimiento (mensual)	**Diciembre 2024**	**Enero 2024**	**Enero 2024**
Posición neta en libros del swap [1]	**$ (950)**	**$ (141)**	**$ (138)**
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	**$ (1,086)**	**$ (219)**	**$ (214)**
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	**$ (950)**	**$ (172)**	**$ (88)**
Reclasificación de ORI a resultados	**$-**	**$31**	**$ (50)**
Cambio de valor razonable para medir inefectividad de partida cubierta	**$ 1,087**	**$ 219**	**$ 214**
Resultados de prueba de efectividad	**100%**	**99%**	**99%**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
CARACTERÍSTICAS DE SWAPS	**GAS NATURAL**	**PARAXILENO**	**ETILENO**	**MEG**
Unidad	MMBtu	MT	Lb	MT
Precio Recibe	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado
Precio Paga (promedio)	$1.69/MMBtu	$821/MT	$0.1544/lb	$658/MT
Vencimiento (mensual)	Junio 2024	Enero 2023	Enero 2022	Enero 2023
Posición neta en libros del swap [1]	$ (155)	$ 317	$ 6	$ (89)
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	$ (147)	$ 364	$ 8	$ (97)
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ (155)	$ 229	$ -	$ (121)
Reclasificación de ORI a resultados	$ -	$ 88	$ 6	$ 32
Cambio de valor razonable para medir inefectividad de partida cubierta	$ 147	$ (364)	$ (8)	$ 97
Resultados de prueba de efectividad	100%	99%	100%	99%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020							
CARACTERÍSTICAS DE SWAPS	**GAS NATURAL**	**PARAXILENO**	**PTA**	**ETILENO**	**MEG**	**ETANO**	**PET**
Nocional Total	3,474,000	338,750	2,000	37,500,000	184,500	600,000	220
Unidad	MMBtu	MT	MT	Lb	MT	gal	MT
Precio Recibe	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado
Precio Paga (promedio)	2.73/MMBtu	$635/MT	$627/MT	$0.1567/lb	$501/MT	$0.21/gal	$910/lb
Vencimiento (mensual)	Febrero 2022	Enero 2023	Enero 2021	Enero 2022	Enero 2023	Enero 2021	Enero 2021
Posición neta en libros del swap [1]	$ (6)	$ 122	$ (6)	$ 98	$ 261	$ -	$ 1
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	$ (4)	$ 133	$ (6)	$ 104	$ 273	$ -	$ 1
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ (6)	$ 231	$ -	$ 58	$ 258	$ -	-
Reclasificación de ORI a resultados	-	$ (110)	$ (6)	$ 40	$ 2	$ -	$ 1
Cambio de valor razonable para medir inefectividad de partida cubierta	$ 4	$ (133)	$ 6	$ (104)	$ (273)	$ 1	$ (1)
Resultados de prueba de efectividad	99.91%	99.95%	99.96%	99.95%	99.94%	99.96%	99.96%

[1] Debido al alto volumen de operaciones, se presenta la posición neta de los instrumentos financieros derivados; sin embargo, como dichos instrumentos no cumplen con ciertos criterios de compensación de instrumentos financieros, se presentan de manera bruta en el estado consolidado de situación financiera.

[2] Al 31 de diciembre de 2020, Alpek mantiene un saldo adicional en otras partidas de resultados integrales por un monto de $(31), debido a que se tenían derivados contratados para una cobertura de gasolina que fueron liquidados de forma anticipada. Dado que aún se espera que ocurra las compras futuras, transacción pronosticada que se estaba cubriendo, se irá reconociendo en el estado consolidado de resultados conforme vaya ocurriendo la transacción.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados previamente mencionados al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, se presenta a continuación:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			
SWAPS	**ACTIVO**	**PASIVO**	**TOTAL**
Gas Natural	**$ -**	**$ (950)**	**$ (950)**
Paraxileno	**10**	**(151)**	**(141)**
MEG	**-**	**(138)**	**(138)**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
SWAPS	**ACTIVO**	**PASIVO**	**TOTAL**
Gas Natural	$ -	$ (155)	**$ (155)**
Paraxileno	322	(5)	**317**
MEG	5	(94)	**(89)**
Etileno	6	-	**6**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
SWAPS	**ACTIVO**	**PASIVO**	**TOTAL**
Gas Natural	$ -	$ (6)	**$ (6)**
Paraxileno	164	(42)	**122**
PTA	-	(6)	**(6)**
Etileno	98	-	**98**
MEG	261	-	**261**
Etano	-	-	**-**
PET	1	-	**1**

Para las relaciones de cobertura de materias primas, la administración está designando como partida cubierta un riesgo específico, el cual se define por los subyacentes que se identifican claramente en las facturas correspondientes de las compras. Los componentes de riesgo designados cubren la mayor parte de los cambios del valor razonable de la partida cubierta en su totalidad.

Por su parte, en la medición de la efectividad de estas coberturas, la Compañía determinó que son altamente efectivas debido a que los cambios en el valor razonable y los flujos de efectivo de cada partida cubierta son compensados en el rango de efectividad establecido por la administración. El método utilizado por la Compañía es el de compensación de flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento cubierto.

Conforme a los montos nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los derivados, la razón de cobertura promedio al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, para la relación de gas natural es de 29%, 21% y 6%, 45%, 44% y 54% para la de paraxileno, 37%, 47% y 58% para la de etileno y MEG, respectivamente y 0% y 2% para la de etano, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la razón de cobertura promedio para la relación de PTA es de 0% y 5%, respectivamente.

La fuente de la inefectividad puede ser causada principalmente por la diferencia en la fecha de liquidación de los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, y que el presupuesto llegara a ser un monto menor a los instrumentos de cobertura. Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, no hubo inefectividad reconocida en resultados.

Riesgo de variaciones en las tasas de interés

La Compañía está expuesta al riesgo de variaciones en las tasas de interés principalmente por préstamos a largo plazo que devengan intereses a tasas variables. Por su parte, los préstamos a tasas fijas exponen a la Compañía al riesgo de tasas de interés a valor razonable, el cual refleja que Alfa pudiese estar pagando intereses a tasas significativamente distintas a las de un mercado observable.

Al 31 de diciembre de 2022 el 83% de los financiamientos están denominados bajo una tasa fija y el 17% a tasa variable.

Al 31 de diciembre de 2022, si las tasas de interés en préstamos a tasa variable incrementaran o disminuyeran en 100 puntos base con relación a la tasa vigente al cierre del año, los resultados y el capital contable de la Compañía se modificarían en $191.

Instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tasa de interés

Con el objetivo de mantener un buen control sobre el costo total de sus financiamientos y la volatilidad asociada a las tasas de interés, la Compañía contrató swaps de tasa de interés ("IRS", por sus siglas en inglés) para convertir el pago de intereses de ciertos préstamos de tasa variable a tasa fija; y designó como partida cubierta los pagos de intereses derivados de las deudas que mantiene.

Las condiciones del instrumento financiero derivado y las consideraciones de su valuación como instrumento de cobertura se mencionan a continuación:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
CARACTERÍSTICAS DEL SWAP	**SWAP DE TASA DE INTERÉS**
Moneda	MXN
Nocional	$ 2,880
Cupón recibe	TIIE28
Cupón paga	8.355%
Vencimiento	15/12/2022
Valor en libros del swap	$ (34)
Cambio de valor razonable del swap para medir inefectividad	$ (34)
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ 30
Reclasificación de ORI a resultados	$ 4
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$ 41
Cambio en valor razonable IFD vs. 2020	$ 173

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
CARACTERÍSTICAS DEL SWAP	**SWAP DE TASA DE INTERÉS**
Moneda	MXN
Nocional	$3,380
Cupón recibe	TIIE28
Cupón paga	8.355%
Vencimiento	15/12/2022
Valor en libros del swap	$(207)
Cambio de valor razonable del swap para medir inefectividad	$(206)
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$201
Reclasificación de ORI a resultados	$6
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$211
Cambio en valor razonable IFD vs. 2019	$(70)

Al 31 de diciembre de 2022 la Compañía no cuenta con swaps de tasa de interés debido a su vencimiento natural. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta cobertura es altamente efectiva, por lo que se confirma que existe una relación económica. Además, tanto el perfil crediticio de la Compañía como de la contraparte son buenos y no se espera que cambien en el mediano plazo; por lo que el componente de riesgo de crédito no se considera que domine la relación de cobertura. El método que se utilizó para evaluar la efectividad es a través de una evaluación cuantitativa.

La prueba de efectividad prospectiva al 31 de diciembre de 2021 y 2020, dio como resultado 119.0% y 96.7%, respectivamente, confirmando que existe una relación económica entre los instrumentos de cobertura y el instrumento cubierto.

Conforme a los nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los instrumentos financieros derivados, la razón de cobertura promedio para la relación de tasa de interés al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es de 51% y 73%, respectivamente. Si es necesario, se realizará un reequilibrio para mantener esta relación para la estrategia. En esta relación de cobertura, la fuente de la inefectividad es principalmente por el riesgo de crédito; por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, no hubo inefectividad reconocida en resultados.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, la posición neta del valor razonable de los instrumentos financieros derivados antes mencionados asciende a $(1,485), $789 y $(277), respectivamente.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito representa la pérdida potencial debido al incumplimiento de las contrapartes de sus obligaciones de pago. El riesgo de crédito se genera por partidas de efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como exposición de crédito a clientes, incluyendo cuentas por cobrar y transacciones comprometidas.

La Compañía denomina, desde un punto de vista de negocio y de perfil de riesgo de crédito, los clientes significativos con los que mantiene una cuenta por cobrar, distinguiendo aquellos que requieran una evaluación del riesgo de crédito de forma individual.

Cada subsidiaria es responsable de administrar y analizar el riesgo de crédito por cada uno de sus nuevos clientes antes de fijar los términos y condiciones de pago. Si los clientes de venta al mayoreo son calificados independientemente, estas son las calificaciones usadas. Si no hay una calificación independiente, el control de riesgos de la Compañía evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en cuenta su posición financiera, experiencia previa y otros factores. La máxima exposición al riesgo de crédito está dada por los saldos de estas partidas, como se presentan en el estado consolidado de situación financiera.

Los límites de riesgo individuales se determinan basándose en calificaciones internas y externas de acuerdo con límites establecidos por el CAR. La utilización de riesgos de crédito es monitoreada regularmente. Las ventas a clientes minoristas son en efectivo o mediante tarjetas de crédito. Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, no se excedieron los límites de crédito.

Adicionalmente, la Compañía realiza una evaluación cualitativa de proyecciones económicas, con la finalidad de determinar el posible impacto sobre probabilidades de incumplimiento y la tasa de recuperación que asigna a sus clientes.

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2022, no han existido cambios en las técnicas de estimación o supuestos.

Riesgo de liquidez

Las proyecciones de los flujos de efectivo se realizan a nivel de cada entidad operativa de la Compañía y posteriormente, el departamento de finanzas consolida esta información. El departamento de finanzas de la Compañía monitorea continuamente las proyecciones de flujo de efectivo y los requerimientos de liquidez para asegurarse de mantener suficiente efectivo e inversión con realización inmediata para cumplir con las necesidades operativas, así como, de mantener cierta flexibilidad a través de líneas de crédito abiertas comprometidas y no comprometidas sin utilizar. La Compañía monitorea regularmente y toma sus decisiones considerando no violar los límites y obligaciones de hacer y no hacer establecidos en los contratos de deuda. Las proyecciones consideran los

planes de financiamiento de la Compañía, el cumplimiento de covenants, el cumplimiento de razones de liquidez mínimas internas y requerimientos legales o regulatorios.

Los departamentos de tesorería de las subsidiarias de la Compañía invierten esos fondos en depósitos a plazos y títulos negociables, cuyos vencimientos o liquidez permiten flexibilidad para cubrir las necesidades de efectivo de la Compañía.

La tabla que se presenta a continuación analiza los pasivos financieros derivados y no derivados de la Compañía agrupados conforme a sus vencimientos, de la fecha de reporte a la fecha de vencimiento contractual. Los pasivos financieros derivados se incluyen en el análisis si sus vencimientos contractuales son requeridos para entender los plazos de los flujos de efectivo de la Compañía. Los importes revelados en la tabla son los flujos de efectivo contractuales no descontados.

	MENOS DE UN AÑO	ENTRE 1 Y 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			
Proveedores y otras cuentas por pagar	**$ 56,465**	**$ -**	**$ -**
Deuda circulante y no circulante (excluyendo costos de emisión de deuda)	**8,726**	**59,191**	**40,856**
Pasivo por arrendamiento	**1,259**	**2,749**	**1,546**
Instrumentos financieros derivados	**1,957**	**309**	**-**
Dividendos por pagar	**81**	**-**	**-**
Cuentas por pagar – afiliadas	**2,081**	**-**	**-**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
Proveedores y otras cuentas por pagar	$ 56,700	$ -	$ -
Deuda circulante y no circulante (excluyendo costos de emisión de deuda)	4,055	71,769	45,069
Pasivo por arrendamiento	1,572	3,115	1,702
Instrumentos financieros derivados	559	6	-
Dividendos por pagar	107	-	-
Cuentas por pagar – afiliadas	2,224	-	-

	MENOS DE UN AÑO	ENTRE 1 Y 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
Proveedores y otras cuentas por pagar	$ 46,700	$ -	$ -
Deuda circulante y no circulante (excluyendo costos de emisión de deuda)	3,301	64,406	52,258
Pasivo por arrendamiento	1,559	3,261	1,430
Instrumentos financieros derivados	1,346	53	-
Dividendos por pagar	605	-	-
Cuentas por pagar – afiliadas	2,759	-	-

Al 31 de diciembre de 2022, la Compañía tiene líneas de crédito no comprometidas de corto plazo, sin utilizar por $26,782 (US$1,383), líneas de crédito comprometidas no utilizadas por $30,011 (US$1,550) y líneas de crédito en periodo de disposición no utilizadas por $23,008 (US$1,188).

Jerarquía de valor razonable

A continuación, se presenta el análisis de los instrumentos financieros medidos de acuerdo a su jerarquía de valor razonable. Se usan 3 diferentes niveles presentados a continuación:

- Nivel 1: Precios cotizados para instrumentos idénticos en mercados activos.
- Nivel 2: Otras valuaciones que incluyen precios cotizados para instrumentos similares en mercados activos que son directa o indirectamente observables.
- Nivel 3: Valuaciones realizadas a través de técnicas en que uno o más de sus datos significativos no son observables.

Los instrumentos financieros derivados de la Compañía que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, se ubican dentro del Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.

No hubo transferencias entre Nivel 1 y 2 o entre Nivel 2 y 3 durante el período.

Las técnicas específicas de valuación usadas para valuar instrumentos financieros incluyen:

- Cotizaciones de mercado o cotizaciones para instrumentos similares.
- El valor razonable de swaps de tasa de interés se calcula como el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados con base en curvas de rendimiento observables.
- El valor razonable de los contratos de divisas a plazo se determina usando los tipos de cambio a la fecha de cierre de balance, con el valor resultante descontado a valor presente.
- Otras técnicas, como el análisis de descuento de flujos de efectivo, que se utiliza para determinar el valor razonable de los restantes instrumentos financieros.

5. ESTIMACIONES CONTABLES Y JUICIOS CRÍTICOS

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y se encuentran basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se cree que son razonables bajo las circunstancias.

5.1 Estimaciones contables y supuestos críticos

La Compañía realiza estimaciones y supuestos sobre el futuro. La estimación contable resultante, por definición, rara vez igualará el resultado real relacionado. Las estimaciones y supuestos que tienen riesgo significativo de causar ajustes materiales en el valor en libros de los activos y pasivos en el próximo año financiero se presentan a continuación:

a. Estimación de deterioro del crédito mercantil y activos intangibles con vida indefinida

La Compañía realiza pruebas anuales para determinar si el crédito mercantil y los activos intangibles con vida indefinida han sufrido algún deterioro (ver Nota 13). Para efectos de las pruebas deterioro, el crédito mercantil y los activos intangibles con vida indefinida se asignan a los grupos de unidades generadoras de efectivo ("UGEs") de los cuales la Compañía ha considerado que se generan sinergias económicas y operativas de las combinaciones de negocios. Los montos recuperables de los grupos de UGEs se determinaron con base en los cálculos de su valor en uso, los cuales requieren el uso de estimaciones, dentro de las cuales, las más significativas son las siguientes:

- Estimación de márgenes brutos y operativos futuros de acuerdo al desempeño histórico, y expectativas de la industria para cada grupo de UGE.
- Tasa de descuento basada en el costo ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés) de cada UGE o grupo de UGEs.
- Tasas de crecimiento a largo plazo.

b. Pérdidas contingentes

La administración también realiza juicios y estimaciones al registrar provisiones para asuntos relacionados con demandas y litigios. Los costos reales pueden variar con respecto a las estimaciones por varias razones, tal como las variaciones de estimaciones de costos por resolución de reclamaciones y litigios con base en las diferentes interpretaciones de la ley, opiniones y evaluaciones en relación con la cantidad de pérdidas.

Las contingencias se registran como provisiones cuando es probable que se haya incurrido en un pasivo y la cantidad de la pérdida sea razonablemente estimable. No es práctico realizar una estimación en relación con la sensibilidad a las pérdidas potenciales si los otros supuestos han sido utilizados para registrar estas provisiones debido al número de supuestos subyacentes y al rango de resultados razonables posibles en relación con las acciones potenciales de terceras partes, tales como reguladores, tanto en términos de probabilidad de pérdida y las estimaciones de tal pérdida.

c. Recuperabilidad de impuesto diferido activo

Alfa tiene pérdidas fiscales por aplicar, las cuales se pueden aprovechar en los siguientes años hasta que caduque su vencimiento. Basado en las proyecciones de ingresos y ganancias fiscales que generará Alfa en los siguientes años mediante un estructurado y robusto plan de negocios, que incluye la venta de activos no estratégicos, nuevos servicios a ser prestados a sus subsidiarias, entre otros, la administración ha considerado únicamente las actuales pérdidas fiscales que serán utilizadas antes que expiren y por esto, se ha considerado adecuado reconocer un activo de impuesto diferido únicamente por dichas pérdidas fiscales.

d. Activos de larga duración

La Compañía estima la vida útil de sus activos de larga duración para determinar los gastos de depreciación y amortización a registrarse en el período de reporte. La vida útil de un activo se calcula cuando el activo es adquirido, con base en experiencias pasadas con activos similares, considerando cambios tecnológicos anticipados u otro tipo de factores. Cuando ocurren cambios tecnológicos más rápido de lo estimado, o de manera diferente a lo que se anticipó, las vidas útiles asignadas a estos activos podrían tener que reducirse. Esto llevaría al reconocimiento de un gasto mayor de depreciación y amortización en períodos futuros. Alternativamente, este tipo de cambios tecnológicos podría resultar en el reconocimiento de un cargo por deterioro para reflejar la reducción en los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

La Compañía revisa los indicios de deterioro en activos depreciables y amortizables anualmente, o cuando ciertos eventos o circunstancias indican que el valor contable podría no ser recuperado en la vida útil restante de dichos activos. Por su parte, los activos intangibles con una vida útil indefinida se sujetan a pruebas de deterioro al menos cada año y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.

Para evaluar el deterioro, la Compañía utiliza flujos de efectivo, que consideren las estimaciones administrativas para futuras transacciones, considerando las condiciones al momento de la evaluación, incluyendo las estimaciones para ingresos, costos, gastos operativos, gastos de capital y servicio de deuda. De acuerdo con las NIIF, los flujos de efectivo futuros descontados asociados con un activo o UGE, se compararían al valor contable del activo o UGE en cuestión, para determinar si existe deterioro o una reversión de deterioro registrado en periodos anteriores.

e. Estimación de probabilidades de incumplimiento y tasa de recuperación para aplicar el modelo de pérdidas esperadas en el cálculo de deterioro de activos financieros

La Compañía asigna a los clientes con los que mantiene una cuenta por cobrar a cada fecha de reporte, ya sea de manera individual o en grupo, una estimación de la probabilidad de incumplimiento en el pago de las cuentas por cobrar y la tasa de recuperación estimada, con la finalidad de reflejar los flujos de efectivo que se espera recibir de los saldos vigentes en dicha fecha.

f. Combinaciones de negocios

Cuando se concretan combinaciones de negocios, se requiere aplicar el método de adquisición para reconocer los activos netos identificables adquiridos a valor razonable, en la fecha de adquisición; cualquier exceso de la contraprestación pagada sobre los activos netos identificados, se reconoce como un crédito mercantil, el cual se somete a pruebas de deterioro ante la existencia de indicios y por lo menos una vez al año. Por su parte, cualquier exceso de los activos netos identificados sobre la contraprestación pagada se reconoce como una ganancia dentro del resultado del año.

Al estimar los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos identificables, la Compañía utiliza datos de mercado observables en la medida en que estén disponibles. Cuando los datos de entrada del Nivel 1 no están disponibles, la Compañía contrata un valuador calificado independiente para llevar a cabo la valuación. La administración trabaja de manera conjunta con el valuador calificado independiente para establecer las técnicas de valuación, las premisas, los datos de entrada apropiados y los criterios a utilizar en los modelos de valuación.

g. Estimación de la tasa de descuento para calcular el valor presente de los pagos de renta mínimos futuros

La Compañía estima la tasa de descuento a utilizar en la determinación del pasivo por arrendamiento, con base en la tasa incremental de préstamos ("IBR", por sus siglas en inglés).

La Compañía utiliza un modelo de tres niveles, con el cual determina los tres elementos que componen la tasa de descuento: (i) tasa de referencia, (ii) componente de riesgo de crédito y (iii) ajuste por características del activo subyacente. En dicho modelo, la administración también considera sus políticas y prácticas para obtener financiamiento, distinguiendo entre el obtenido a nivel corporativo (es decir, por la tenedora), o bien, a nivel de cada subsidiaria. Finalmente, para los arrendamientos de bienes inmuebles, o bien, en los cuales existe una evidencia significativa y observable de su valor residual, la Compañía estima y evalúa un ajuste por características del activo subyacente, atendiendo a la posibilidad de que dicho activo sea otorgado como colateral o garantía ante el riesgo de incumplimiento.

h. Estimación del plazo de los contratos de arrendamiento

La Compañía define el plazo de los arrendamientos como el periodo por el cual existe un compromiso contractual de pago, considerando el periodo no cancelable del contrato, así como las opciones de renovación y de terminación anticipada que es probable que se ejerzan. La Compañía participa en contratos de arrendamiento que no tienen un plazo forzoso definido, un periodo de renovación definido (en caso de contener una cláusula de renovación), o bien, renovaciones automáticas anuales, por lo que, para medir el pasivo por arrendamiento, estima el plazo de los contratos considerando sus derechos y limitaciones contractuales, su plan de negocio, así como las intenciones de la administración para el uso del activo subyacente.

Adicionalmente, la Compañía considera las cláusulas de terminación anticipada de sus contratos y la probabilidad de ejercerlas, como parte de su estimación del plazo del arrendamiento.

5.2 Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables de la Compañía

Base de consolidación

Los estados financieros incluyen los activos, pasivos y resultados de todas las entidades en que la Compañía tiene una participación mayoritaria. Los saldos y operaciones importantes entre compañías han sido eliminados en la consolidación. Para determinar el control, la Compañía analiza si tiene derechos sustantivos que afecten los rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder sobre esta, y no solo el derecho a voto que le da el porcentaje de tenencia accionaria que mantiene la Compañía.

Como resultado de este análisis, la Compañía ha ejercido un juicio crítico para decidir si debe consolidar los estados financieros de Axtel, donde la determinación del control no es clara. Basado en los principales derechos sustantivos que tiene Alfa correspondientes a que aún y cuando existen de acuerdo a lo establecido en los acuerdos complementarios, decisiones con mayoría calificada, estos se han considerado derechos protectivos para los otros

accionistas, y soportado en los términos de dichos acuerdos, los estatutos de Axtel y la Ley General de Sociedades Mercantiles, Alfa controla las decisiones sobre las actividades relevantes al nombrar los ejecutivos y administradores clave, y tener la mayoría simple a través de la asamblea ordinaria de accionistas, en la cual sustenta el 52.78% de Axtel. La administración ha llegado a la conclusión de que estos factores y circunstancias descritas en los estatutos de Axtel y leyes aplicables le permiten a la Compañía controlar las actividades relevantes de Axtel.

Adicionalmente, la Compañía ha evaluado factores críticos de control y ha concluido que debe consolidar los estados financieros de sus subsidiarias Polioles e Indelpro. El análisis realizado por la Compañía incluyó la evaluación de los derechos sustantivos de toma de decisiones de los accionistas, como se establecen en los estatutos, por lo que la administración concluyó que mantiene el poder de dirigir las actividades relevantes.

La Compañía continuará evaluando estas circunstancias a la fecha de cada estado consolidado de situación financiera para determinar si estos juicios críticos continuarán siendo válidos.

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y los equivalentes de efectivo presentados en los estados consolidados de situación financiera se integran de la siguiente forma:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Efectivo en caja y bancos	**$ 17,893**	$ 26,275	$ 25,072
Depósitos bancarios a corto plazo	**3,920**	4,704	7,072
Total efectivo y equivalentes de efectivo	**$ 21,813**	$ 30,979	$ 32,144

7. EFECTIVO RESTRINGIDO

El efectivo restringido se integra de la siguiente forma:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Circulante [1]	**$ 199**	$ 13	$ 297
No circulante [2] (Nota 14)	**367**	33	34
Total efectivo restringido	**$ 566**	$ 46	$ 331

[1] Al 31 de diciembre de 2020, corresponde principalmente a los fondos que se restringieron como parte de la transacción entre Axtel y Equinix (ver Nota 2); dicho saldo se liberó en el primer trimestre de 2021.
[2] Al 31 de diciembre de 2022, corresponde principalmente a los fondos que se restringieron como parte de la adquisición de Octal por parte de Alpek (ver Nota 2).

8. CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Clientes	**$ 28,122**	$ 29,891	$ 20,982
Impuestos por recuperar	**1,758**	2,220	2,812
Intereses por cobrar	**14**	1	2
Otros deudores:			
Deudores diversos	**6,434**	6,842	7,906
Documentos por cobrar	**2,604**	3,509	3,695
Estimación por deterioro de clientes y otras cuentas por cobrar	**(2,708)**	(3,611)	(3,626)
	36,224	38,852	31,771
Menos: porción no circulante [1]	**2,513**	2,645	3,153
Porción circulante	**$ 33,711**	$ 36,207	$ 28,618

[1] La porción no circulante de cuentas por cobrar se constituye por documentos por cobrar a largo plazo y por otros activos no circulantes, los cuales se presentan dentro de otros activos no circulantes (ver Nota 14).

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, clientes y otras cuentas por cobrar por $33,711, $36,207 y $28,618, respectivamente, tienen estimación por deterioro. El monto de la estimación por deterioro al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, asciende a $2,708, $3,611 y $3,626, respectivamente.
Los movimientos de la estimación por deterioro de clientes y otras cuentas por cobrar en 2022, 2021 y 2020, con el modelo de deterioro utilizado por la Compañía, se analizan como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Saldo inicial al 1 de enero	**$ 3,611**	$ 3,626	$ 4,304
Incrementos en la estimación	**3**	272	285
Cancelaciones en la estimación	**(601)**	(287)	(918)
Efectos por escisión de subsidiaria	**-**	-	(45)
Reclasificación a activos mantenidos su para disposición	**(305)**	-	-
Saldo final al 31 de diciembre	**$ 2,708**	$ 3,611	$ 3,626

La variación neta en la estimación de deterioro de cuentas por cobrar por $903, $15 y $678 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente, se debió principalmente a los cambios en la estimación de probabilidades de incumplimiento y del porcentaje de recuperación, asignados a los diferentes grupos de clientes de los segmentos en los que opera la Compañía, los cuales reflejaron una disminución en 2022, 2021 y 2020, del riesgo crediticio sobre los activos financieros. Adicionalmente, para el año terminado el 31 de diciembre de 2022, incluye la reducción por la presentación de clientes y otras cuentas por cobrar de Axtel dentro de los activos mantenidos para su disposición, como parte del segmento a escindir.

Los incrementos en la estimación por deterioro de clientes y las cancelaciones, cuando no implican la baja de una cuenta por cobrar, se reconocen en los estados consolidados de resultados dentro del rubro de gastos de venta.

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la Compañía tiene cuentas por cobrar garantizadas por $3,495 y $4,813, respectivamente, que mitigan la exposición al riesgo de crédito de sus activos financieros.

9. INVENTARIOS, NETO

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Producto terminado	**$ 21,953**	$ 17,616	$ 12,562
Materia prima y otros consumibles	**25,099**	19,958	14,673
Producción en proceso	**5,455**	5,213	5,849
Total inventarios	**$ 52,507**	$ 42,787	$ 33,084

Se reconoció un gasto por deterioro por inventario dañado, de lento movimiento y obsoleto en el costo de ventas por $252, $86 y $64 y $-, $-, y $78, en operaciones discontinuas por los años terminados el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, los inventarios no han sido otorgados en garantía.

10. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Los otros activos circulantes se integran como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Pagos anticipados	**$ 1,206**	$ 1,766	$ 1,645
Cuentas por cobrar – afiliadas (Nota 30)	**1,594**	1,764	1,665
Activos mantenidos para la venta y otros [1]	**2,597**	2,989	98
Total otros activos circulantes	**$ 5,397**	$ 6,519	$ 3,408

[1] Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, corresponde principalmente a los activos que se clasificaron como mantenidos para la venta por parte de Sigma (ver Nota 2).

11. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

	TERRENO	EDIFICIOS Y CONSTRUC-CIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE TRANSPORTE	RED DE TELECOMUNI-CACIONES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	HERRAMENTAL Y REFACCIONES	CONSTRUC-CIONES EN PROCESO	MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS	OTROS ACTIVOS FIJOS	TOTAL
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020											
Saldo inicial neto	$ 11,499	$ 24,200	$ 73,815	$ 1,887	$ 11,233	$ 1,894	$ 584	$ 8,923	$ 497	$ 163	$ 134,695
Efecto por conversión	333	805	2,247	27	(4)	82	(7)	(16)	5	16	3,488
Adiciones	15	131	394	178	-	140	-	6,162	20	30	7,070
Adiciones por adquisiciones de negocios	176	27	1,120	1	5	3	-	153	-	-	1,485
Efectos por escisión de subsidiaria	(1,607)	(7,901)	(28,147)	(27)	-	(453)	(161)	(5,057)	-	(42)	(43,395)
Disposiciones	(62)	(22)	(16)	(17)	(36)	(1)	-	(298)	(125)	(5)	(582)
Cargos y reversiones por deterioro reconocidos en el año	(2)	(145)	(477)	(48)	(73)	(11)	-	(170)	-	(4)	(930)
Cargo por depreciación reconocido en el año	-	(1,418)	(8,514)	(495)	(2,580)	(610)	(383)	-	(69)	(53)	(14,122)
Transferencias	-	311	2,779	175	1,315	210	1	(4,952)	76	46	(39)
Saldo final al 31 de diciembre de 2020	$ 10,352	$ 15,988	$ 43,201	$ 1,681	$ 9,860	$ 1,254	$ 34	$ 4,745	$ 404	$ 151	$ 87,670
Al 31 de diciembre de 2020											
Inversión	$ 10,352	$ 38,936	$ 125,224	$ 5,230	$ 51,086	$ 8,948	$ 149	$ 4,745	$ 1,461	$ 453	$ 246,584
Depreciación acumulada	-	(22,948)	(82,023)	(3,549)	(41,226)	(7,694)	(115)	-	(1,057)	(302)	(158,914)
Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2020	$ 10,352	$ 15,988	$ 43,201	$ 1,681	$ 9,860	$ 1,254	$ 34	$ 4,745	$ 404	$ 151	$ 87,670

	TERRENO	EDIFICIOS Y CONSTRUC-CIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE TRANSPORTE	RED DE TELECOMUNI-CACIONES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	HERRAMENTAL Y REFACCIONES	CONSTRUC-CIONES EN PROCESO	MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS	OTROS ACTIVOS FIJOS	TOTAL
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021											
Saldo inicial neto	$ 10,352	$ 15,988	$ 43,201	$ 1,681	$ 9,860	$ 1,254	$ 34	$ 4,745	$ 404	$ 151	$ 87,670
Efecto por conversión	-	(196)	192	(2)	-	2	(5)	155	(13)	(13)	120
Adiciones	8	135	760	1,008	-	199	-	7,353	21	35	9,519
Adiciones por adquisiciones de negocios	8	294	305	-	-	8	-	2,022	-	-	2,637
Disposiciones	(89)	(419)	(599)	(780)	(27)	(26)	-	(610)	-	-	(2,550)
Cargos y reversiones por deterioro reconocidos en el año	2	(207)	(890)	(2)	-	(6)	(5)	(120)	-	(9)	(1,237)
Cargo por depreciación reconocido en el año	-	(896)	(4,575)	(450)	(2,378)	(402)	(7)	-	(101)	(28)	(8,837)
Transferencias	5	569	2,523	86	1,493	288	8	(5,314)	298	44	-
Transferencias a mantenidos para la venta	(462)	(856)	(1,200)	-	-	(39)	-	(31)	-	(3)	(2,591)
Saldo final al 31 de diciembre de 2021	$ 9,824	$ 14,412	$ 39,717	$ 1,541	$ 8,948	$ 1,278	$ 25	$ 8,200	$ 609	$ 177	$ 84,731
Al 31 de diciembre de 2021											
Inversión	$ 9,824	$ 35,997	$ 119,444	$ 4,104	$ 49,087	$ 8,922	$ 127	$ 8,200	$ 1,704	$ 548	$ 237,957
Depreciación acumulada	-	(21,585)	(79,727)	(2,563)	(40,139)	(7,644)	(102)	-	(1,095)	(371)	(153,226)
Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2021	$ 9,824	$ 14,412	$ 39,717	$ 1,541	$ 8,948	$ 1,278	$ 25	$ 8,200	$ 609	$ 177	$ 84,731

	TERRENO	EDIFICIOS Y CONSTRUC-CIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE TRANSPORTE	RED DE TELECOMUNI-CACIONES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	HERRAMENTAL Y REFACCIONES	CONSTRUC-CIONES EN PROCESO	MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS	OTROS ACTIVOS FIJOS	TOTAL
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022											
Saldo inicial neto	$ 9,824	$ 14,412	$ 39,717	$ 1,541	$ 8,948	$ 1,278	$ 25	$ 8,200	$ 609	$ 177	$ 84,731
Efecto por conversión	(329)	(971)	(2,589)	(36)	(1)	(83)	18	(518)	327	(7)	(4,189)
Adiciones	25	167	1,464	600	-	128	-	6,933	55	173	9,545
Adiciones por adquisiciones de negocios	2	4,614	6,904	2	-	10	-	288	-	-	11,820
Disposiciones	(68)	(110)	(217)	(52)	(53)	-	-	(423)	-	(12)	(935)
Cargos y reversiones por deterioro reconocidos en el año	(7)	33	(121)	-	-	-	-	(6)	-	(1)	(102)
Cargo por depreciación reconocido en el año	-	(860)	(4,444)	(508)	(2,221)	(367)	(5)	-	(137)	(49)	(8,591)
Transferencias	75	561	2,859	357	1,264	250	1	(5,595)	151	77	-
Transferencias a mantenidos para la venta/disposición	(676)	(327)	(10)	(3)	(7,937)	(107)	-	(612)	(30)	-	(9,702)
Saldo final al 31 de diciembre de 2022	$ 8,846	$ 17,519	$ 43,563	$ 1,901	$ -	$ 1,109	$ 39	$ 8,267	$ 975	$ 358	$ 82,577
Al 31 de diciembre de 2022											
Costo	$ 8,846	$ 41,324	$ 126,613	$ 4,529	$ 37	$ 5,367	$ 113	$ 8,267	$ 1,257	$ 739	$ 197,092
Depreciación acumulada	-	(23,805)	(83,050)	(2,628)	(37)	(4,258)	(74)	-	(282)	(381)	(114,515)
Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2022	$ 8,846	$ 17,519	$ 43,563	$ 1,901	$ -	$ 1,109	$ 39	$ 8,267	$ 975	$ 358	$ 82,577

Del total del gasto por depreciación, $5,241, $5,296 y $5,418 ha sido registrado en el costo de ventas, $750, $379 y $717 en gastos de venta, $295, $655 y $531 en gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente. Por su parte, $2,305, $2,507 y $7,456 fueron registrado en el rubro operaciones discontinuas, por los años terminados el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, no existían activos de propiedad, planta y equipo dados en garantía, excepto por lo que se menciona en la Nota 17.

12. DERECHOS DE USO POR ARRENDAMIENTO, NETO

La Compañía arrienda varios activos fijos, entre los que se incluyen, edificios, maquinaria, equipos de transporte y equipos de cómputo. El plazo promedio de los contratos de arrendamiento al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, es de 5.6 años.

El derecho de uso por arrendamiento reconocido en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, se integra como sigue:

	TERRENOS	EDIFICIOS	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE TRANSPORTE	FERROTOLVAS	OTROS ACTIVOS FIJOS	TOTAL
Saldo final al 31 de diciembre de 2020	$ 117	$ 2,354	$ 1,153	$ 273	$ 1,924	$ 235	$ 6,056
Saldo final al 31 de diciembre de 2021	116	2,206	1,221	264	1,666	706	6,179
Saldo final al 31 de diciembre de 2022	**368**	**2,025**	**980**	**219**	**1,584**	**83**	**5,259**
Gasto por depreciación del año 2020 [1]	$ 11	$ 455	$ 326	$ 196	$ 470	$ 150	$ 1,608
Gasto por depreciación del año 2021 [1]	12	387	334	219	437	151	1,540
Gasto por depreciación del año 2022 [1]	**33**	**409**	**344**	**190**	**426**	**199**	**1,601**

[1] El gasto por depreciación reconocido dentro de operaciones discontinuas fue por $216, $235 y $836, por el año que terminó el 31 de diciembre 2022, 2021 y 2020, respectivamente.

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, la Compañía reconoció un gasto de renta de $1,310, $1,547 y $1,882 respectivamente, asociado con arrendamientos de bajo valor y corto plazo, de los cuales $948, $943 y $1,149 fueron reconocidos en el rubro de operación discontinua por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente.

Las adiciones al valor neto en libros del derecho de uso por arrendamientos al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, ascendieron a $1,497, $2,632, y $1,334, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, la Compañía tiene compromisos derivados de contratos de arrendamientos de corto plazo por un importe de $76, $97 y $75.

La Compañía ha firmado contratos de arrendamiento de equipo de transporte por un plazo promedio de 6.5 años, los cuales a la fecha de estos estados financieros consolidados no han iniciado.

Durante el año la Compañía realizó extensiones a los plazos de sus contratos de arrendamientos de edificios, lo cual el plazo promedio en 4.4 años.

13. CRÉDITO MERCANTIL Y ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

	VIDA DEFINIDA							VIDA INDEFINIDA			
	COSTOS DE DESARROLLO	COSTOS DE EXPLORACIÓN	MARCAS	RELACIONES CON CLIENTES	SOFTWARE Y LICENCIAS	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES	OTROS	CRÉDITO MERCANTIL	MARCAS	OTROS	TOTAL
Costo											
Al 1 de enero de 2020	$ 9,958	$ 6,083	$ 2,949	$ 8,756	$ 6,091	$ 3,551	$ 3,988	$ 21,820	$ 11,448	$ 12	$ 74,656
Efecto por conversión	53	1,079	(16)	4	471	114	146	1,880	1,409	1	5,141
Adiciones	35	104	-	-	477	-	509	-	-	-	1,125
Cargos por deterioro reconocidos en el año	-	(736)	-	-	-	-	-	(182)	-	-	(918)
Efectos por escisión de subsidiaria	(9,272)	-	(102)	(2,185)	(338)	-	(633)	(5,587)	-	-	(18,117)
Disposiciones	(8)	(6,171)	(179)	(326)	(475)	(1)	(1,617)	-	-	-	(8,777)
Al 31 de diciembre de 2020	766	359	2,652	6,249	6,226	3,664	2,393	17,931	12,857	13	53,110
Efecto por conversión	32	2	63	64	(146)	138	(6)	(411)	(296)	-	(560)
Adiciones	19	-	10	-	885	2	226	-	-	-	1,142
Adiciones por adquisiciones de negocios	-	-	41	-	-	-	-	-	1		42
Cargos por deterioro reconocidos en el año	-	(8)	-	-	(222)	-	-	-	(88)	-	(318)
Transferencias a mantenidos para la venta	-	-	-	-	(248)	-	-	-	(107)	-	(355)
Disposiciones	-	-	(76)	-	(382)	(1)	(273)	-	-	-	(732)
Al 31 de diciembre de 2021	817	353	2,690	6,313	6,113	3,803	2,340	17,520	12,367	13	52,329
Efecto por conversión	(68)	(3)	-	(195)	(416)	(215)	(1)	(1,638)	(1,238)	(1)	(3,775)
Adiciones	17	-	4	-	296	1	159	-	1	-	478
Adiciones por adquisiciones de negocios	5	-	-	-	2	1,638	-	-	-	-	1,645
(Cargos) reversiones por deterioro reconocidos en el año	-	-	-	-	(53)	(16)	6	-	-	-	(63)
Transferencias a mantenidos para su disposición	-	-	(2,166)	(3,238)	(1,576)	-	(1,047)	(2,591)	-	-	(10,618)

	VIDA DEFINIDA							VIDA INDEFINIDA			
	COSTOS DE DESARROLLO	COSTOS DE EXPLORACIÓN	MARCAS	RELACIONES CON CLIENTES	SOFTWARE Y LICENCIAS	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES	OTROS	CRÉDITO MERCANTIL	MARCAS	OTROS	TOTAL
Transferencias	-	-	(30)	-	30	-	-	-	-	-	-
Disposiciones	-	-	-	-	(65)	-	(69)	-	-	-	(134)
Al 31 de diciembre de 2022	**$ 771**	**$ 350**	**$ 498**	**$ 2,880**	**$ 4,331**	**$ 5,211**	**$ 1,388**	**$ 13,291**	**$ 11,130**	**$ 12**	**$ 39,862**
Valor neto en libros											
Costo	$ 766	$ 359	$ 2,652	$ 6,249	$ 6,226	$ 3,664	$ 2,393	$ 17,931	$ 12,857	$ 13	$ 53,110
Amortización y deterioro acumulado	(673)	(41)	(697)	(4,224)	(5,026)	(1,618)	(1,426)	-	-	-	(13,705)
Al 31 de diciembre de 2020	**$ 93**	**$ 318**	**$ 1,955**	**$ 2,025**	**$ 1,200**	**$ 2,046**	**$ 967**	**$ 17,931**	**$ 12,857**	**$ 13**	**$ 39,405**
Costo	$ 817	$ 353	$ 2,690	$ 6,313	$ 6,113	$ 3,803	$ 2,340	$ 17,520	$ 12,367	$ 13	$ 52,329
Amortización y deterioro acumulado	(724)	(46)	(698)	(5,197)	(4,654)	(1,885)	(1,276)	-	-	-	(14,480)
Al 31 de diciembre de 2021	**$ 93**	**$ 307**	**$ 1,992**	**$ 1,116**	**$ 1,459**	**$ 1,918**	**$ 1,064**	**$ 17,520**	**$ 12,367**	**$ 13**	**$ 37,849**
Costo	$ 771	$ 350	$ 498	$ 2,880	$ 4,331	$ 5,211	$ 1,388	$ 13,291	$ 11,130	$ 12	$ 39,862
Amortización y deterioro acumulado	(711)	(46)	(346)	(2,228)	(3,212)	(2,130)	(894)	-	-	-	(9,567)
Al 31 de diciembre de 2022	**$ 60**	**$ 304**	**$ 152**	**$ 652**	**$ 1,119**	**$ 3,081**	**$ 494**	**$ 13,291**	**$ 11,130**	**$ 12**	**$ 30,295**

Los otros activos intangibles están integrados por licencias, concesiones y acuerdos de no competencia, principalmente.

Axtel cuenta con concesiones de redes públicas de telecomunicaciones otorgadas por el gobierno federal desde 1995 y 1996, para ofrecer servicios de telefonía local y de larga distancia por períodos de 30 años que satisfechas determinadas condiciones, son renovables por períodos iguales. En adición, cuenta con concesiones de diversas frecuencias de espectro radioeléctrico con duración de 20 años, que son renovables por períodos adicionales de 20 años más en los términos de las leyes y reglamentos aplicables.

Del gasto por amortización, $374, $348 y $397, ha sido registrado en el costo de ventas, $294, $363 y $388 en gastos de venta, $318, $382 y $256 en gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente. Por su parte, $247, $795 y $1,831 fueron registrados en el rubro de operación discontinua, por los años terminados el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, respectivamente.

Los gastos de investigación incurridos y registrados en el estado consolidado de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, fueron de $68, $67 y $74, respectivamente.

Pruebas de deterioro del crédito mercantil y activos intangibles de vida indefinida

Como se menciona en la Nota 5, el crédito mercantil se asigna a grupos de UGEs que están asociadas a los segmentos operativos, de los cuales se espera que se beneficien de las sinergias de la combinación de negocios, independientemente de que otros activos o pasivos de la entidad adquirida se asignen a esas unidades o grupos de unidades, como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Alpek	$ 387	$ 412	$ 399
Sigma [1]	12,829	14,443	14,868
Axtel [2]	-	2,591	2,591
Otros segmentos	75	74	73
	$ 13,291	$ 17,520	$ 17,931

[1] Como parte del análisis de deterioro de Sigma, en sus UGEs de Ecuador y México, reconoció un deterioro del crédito mercantil por importe de $85, durante 2020, el cual se presenta en el renglón "Otros ingresos (gastos), neto" del estado consolidado de resultados.

[2] Derivado del proceso de escisión descrito en la Nota 2, la Compañía reclasificó el crédito mercantil asignado a la UGE de Axtel por $2,591, para presentarlo dentro de los activos mantenidos para su disposición en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022.

El valor de recuperación de cada grupo de UGEs ha sido determinado con base en los cálculos de los valores en uso, los cuales consisten en proyecciones de flujos de efectivo después de impuestos basados en presupuestos financieros aprobados por la administración cubriendo un período de 5 años.

Los márgenes bruto y operativo que se incluyen en las estimaciones del valor en uso han sido estimados con base en el desempeño histórico y a las expectativas de crecimiento del mercado en la que opera cada grupo de UGEs. La tasa de crecimiento de largo plazo utilizada en la estimación del valor en uso es consistente con las proyecciones incluidas en reportes de la industria. El valor presente de los flujos fue descontado utilizando una tasa de descuento después de impuestos específica para cada grupo de UGEs y refleja los riesgos específicos asociados a cada una de ellas.

Los supuestos clave utilizados en cálculo del valor en uso en 2022, 2021 y 2020, son los siguientes:

	2022		
	ALPEK	SIGMA	AXTEL
Tasa de crecimiento a largo plazo	2.5%	3.2%	4.0%
Tasa de descuento	8.9%	12.8%	12.1%

	2021		
	ALPEK	SIGMA	AXTEL
Tasa de crecimiento a largo plazo	2.5%	1.6%	5.3%
Tasa de descuento	7.8%	9.9%	11.9%

	2020			
	ALPEK	SIGMA	NEMAK	AXTEL
Tasa de crecimiento a largo plazo	2.5%	2.1%	1.6%	2.9%
Tasa de descuento	8.4%	10.8%	10.7%	10.2%

Con relación al cálculo del valor en uso de las UGEs, la Administración de Alfa efectuó un análisis de sensibilidad que consideró un posible incremento en la tasa de descuento en 100 puntos base y una posible disminución en la tasa de crecimiento a largo plazo en un nivel similar. El resultado de este análisis de sensibilidad no reflejó pérdidas por deterioro de crédito mercantil en los grupos de UGEs evaluados.

14. INVERSIONES REGISTRADAS USANDO EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN Y OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Porción de clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes[1] (Nota 8)	**$ 2,513**	$ 2,645	$ 3,153
Otros instrumentos de capital	**202**	227	514
Otros activos	**1,630**	2,162	1,954
Efectivo restringido (Nota 7)	**367**	33	34
Otros activos no circulantes	**4,712**	5,067	5,655
Inversión en asociadas	**458**	508	433
Negocios conjuntos[2]	**8,826**	8,582	8,433
Total otros activos no circulantes	**$ 13,996**	$ 14,157	$ 14,521

[1] Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, este rubro comprende principalmente financiamientos otorgados por Alpek, subsidiaria de la Compañía, a M&G Polímeros México S.A de C.V.
[2] Los principales efectos se derivan del negocio conjunto de Alpek de Corpus Christi Polymers L. L. C.

Otras inversiones permanentes

Estas inversiones permanentes corresponden a inversiones en acciones de empresas que no cotizan en el mercado que representan menos del 1% de su capital social y de inversiones en acciones de clubes sociales. Al 31 de diciembre de 2021, se reconoció una pérdida por deterioro en la inversión en acciones de Altán (ver Nota 2). No se reconoció ninguna pérdida por deterioro al 31 de diciembre de 2022 y 2020.

Las otras inversiones de capital están denominadas en pesos mexicanos.

Inversión en asociadas

A continuación, se enlistan las inversiones en asociadas que la Compañía tiene al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020:

NOMBRE	SEGMENTO	PORCENTAJE DE TENENCIA
Clear Path Recycling LLC	Alpek	49.9%
Terminal Petroquímica de Altamira, S. A. de C. V.	Alpek	42.0%
Agua Industrial del Poniente, S. A. de C. V.	Alpek	47.6%
Desarrollos Porcinos Castileón, S. L.	Sigma	42.0%
Cogenedora Burgalesa, S. A.	Sigma	50.0%
Nuova Mondial S. p. A.	Sigma	50.0%
Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V.	Alfa	25.5%

No existen pasivos contingentes relacionados con la inversión de Alfa en las asociadas. La Compañía no tiene compromisos con respecto a las inversiones en asociadas al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020.

Negocios conjuntos

A continuación, se enlistan los negocios conjuntos que la Compañía tiene al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020:

NOMBRE	SEGMENTO	PORCENTAJE DE TENENCIA
Petroalfa Servicios Integrados de Energía S. A. P. I. de C. V.	Newpek	50.0%
Oilserv, S.A.P.I. de C. V.	Newpek	50.0%
Petroliferos Tierra Blanca S. A. de C. V.	Newpek	50.0%
Corpus Christi Polymers L. L. C.	Alpek	33.3%

No existen pasivos contingentes relacionados con la inversión de Alfa en negocios conjuntos. No existen compromisos ni pasivos contingentes en relación a la inversión de la Compañía en las asociadas y negocios conjuntos al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020.

15. SUBSIDIARIAS CON PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA SIGNIFICATIVA

La participación no controladora se integra como sigue:

	PORCENTAJE DE TENENCIA NO CONTROLADORA	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA DEL AÑO			PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA AL 31 DE DICIEMBRE DE		
		2022	2021	2020	**2022**	2021	2020
Axtel, S. A. B. de C. V.	47%	**$ (54)**	$ (559)	$ (47)	**$ 2,100**	$ 2,152	$ 2,571
Alpek, S. A. B. de C. V.	18%	**4,682**	3,890	1,563	**13,715**	13,696	12,356
Nemak, S. A. B. de C. V.	-%	**-**	-	2,682	**-**	-	-
Otros		**96**	(8)	(107)	**32**	(112)	(74)
		$ 4,724	$ 3,323	$ 4,091	**$15,847**	$ 15,736	$ 14,853

A continuación, se presenta la información financiera consolidada resumida al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, y por el año que terminó en esa fecha, correspondiente a cada subsidiaria que, al 31 de diciembre de 2022, contaba con participación no controladora significativa:

	AXTEL, S. A. B. DE C. V.			ALPEK, S. A. B. DE C. V.		
	2022	2021	2020	**2022**	2021	2020
Estados consolidados de situación financiera						
Activo circulante	**$ 4,385**	$ 4,827	$ 7,080	**$ 64,425**	$ 61,780	$ 45,549
Activo no circulante	**13,966**	15,148	16,624	**72,394**	62,165	60,804
Pasivo circulante	**3,250**	3,510	6,044	**43,942**	35,670	21,352
Pasivo no circulante	**12,251**	13,595	14,165	**40,683**	38,689	39,489
Capital contable	**2,850**	2,870	3,495	**52,194**	49,586	45,512
Estados consolidados de resultados						
Ingresos	**10,480**	11,389	12,356	**212,435**	156,224	113,989
Utilidad (pérdida) neta del año	**(39)**	(797)	361	**15,966**	10,196	4,121
Utilidad (pérdida) integral del año	**(19)**	(616)	298	**12,441**	10,218	3,941
Utilidad integral atribuible a la participación no controladora	**-**	-	-	**1,885**	2,632	1,278
Flujos de efectivo						
Dividendos pagados a participación no controladora	**-**	-	-	**(2,464)**	(1,889)	(730)
Flujos de efectivo generados por actividades de operación	**3,208**	3,292	4,208	**15,210**	13,230	11,934
Flujos de efectivo (utilizados en) generados por actividades de inversión	**(1,207)**	(1,268)	729	**(12,908)**	(3,860)	(2,088)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	**(2,040)**	(3,602)	(2,601)	**(5,615)**	(8,986)	(6,030)

La información anterior no incluye la eliminación de saldos y operaciones entre compañías.

16. PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Proveedores	**$ 51,800**	$ 49,742	$ 39,321
Beneficios a empleados a corto plazo	**711**	1,170	987
Anticipos de clientes	**122**	291	174
Otros impuestos por pagar	**4,095**	3,049	3,720
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	**4,665**	6,958	7,379
	$ 61,393	$ 61,210	$ 51,581

17. DEUDA

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Circulante:			
Préstamos bancarios [1][2]	**$ 1,465**	$ 286	$ 418
Porción circulante de deuda no circulante	**7,170**	3,603	2,714
Documentos por pagar [1][2]	**150**	170	169
Deuda circulante	**$ 8,785**	$ 4,059	$ 3,301
No circulante:			
En dólares americanos:			
Senior Notes	**$ 75,939**	$ 91,667	$ 89,066
Préstamos bancarios, sin garantía	**14,135**	6,519	7,444
Otros	**364**	464	210
En pesos mexicanos:			
Préstamos bancarios garantizados	**-**	7	21
Préstamos bancarios, sin garantía	**3,589**	6,790	6,873
Otros	**7**	25	141
En euros:			
Senior Notes	**12,673**	14,351	14,931
Otros	**-**	14	25
	106,707	119,837	118,711
Menos: porción circulante de deuda no circulante	**(7,170)**	(3,603)	(2,714)
Deuda no circulante	**$ 99,537**	$ 116,234	$ 115,997

[1] Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, los préstamos bancarios y documentos por pagar circulantes causan intereses a una tasa promedio de 4.73%, 1.40% y 3.78%, respectivamente.
[2] El valor razonable de los préstamos bancarios y documentos por pagar circulantes se aproxima a su valor en libros debido a su corta maduración.

Los valores en libros, términos y condiciones de la deuda no circulante son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	MONEDA CONTRACTUAL	VALOR EN PESOS	COSTOS DE EMISIÓN DE DEUDA [1]	INTERESES POR PAGAR [1]	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE VENCIMIENTO DD/MM/AAAA	TASA DE INTERÉS %
Bilateral	MXN	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 7	$ 21	23/08/2022	10.28%
Total préstamos bancarios garantizados					**-**	7	21		
Bilateral [2]	MXN	-	-	-	**-**	3,165	3,250	31/08/2028	7.96%
Bilateral	USD	-	-	-	**-**	103	120	04/10/2023	2.96%
Bancario	MXN	3,500	13	29	**3,516**	3,498	3,494	20/10/2025	6.23%
Bilateral	USD	484	-	3	**487**	619	800	03/12/2024	2.77%
Bilateral	USD	-	-	-	**-**	-	500	11/12/2024	2.27%
Bilateral [2]	MXN	-	-	-	**-**	50	50	24/06/2024	7.47%
Bilateral [2]	USD	-	-	-	**-**	554	938	24/06/2024	2.10%
Bilateral	USD	70	-	-	**70**	85	85	27/11/2023	4.59%
Bilateral	MXN	73	-	-	**73**	77	79	27/11/2023	7.74%
Bancario	USD	-	-	-	**-**	1,030	999	19/01/2023	1.24%
Bancario	USD	3,872	-	16	**3,888**	4,128	4,002	19/01/2023	1.22%
Bancario	USD	1,936	10	10	**1,936**	-	-	04/06/2027	5.39%
Bancario	USD	3,872	10	20	**3,882**	-	-	04/07/2027	5.44%
Bancario	USD	1,936	10	10	**1,936**	-	-	05/06/2027	5.39%
Bancario	USD	1,936	10	10	**1,936**	-	-	04/06/2027	5.39%
Total préstamos bancarios sin garantía					**17,724**	13,309	14,317		
Senior Notes - Tasa fija	USD	-	-	-	**-**	1,941	12,976	20/11/2022	4.50%
Senior Notes - Tasa fija	USD	5,808	6	123	**5,925**	6,290	6,091	08/08/2023	5.38%
Senior Notes - Tasa fija	USD	9,678	25	134	**9,787**	10,403	10,068	25/03/2024	5.25%
Senior Notes - Tasa fija	USD	9,646	97	176	**9,725**	10,337	10,014	25/03/2044	6.88%
Senior Notes - Tasa fija	USD	9,662	57	117	**9,722**	10,324	9,994	18/09/2029	4.25%
Senior Notes - Tasa fija [2]	USD	-	-	-	**-**	9,067	9,954	14/11/2024	6.38%
Senior Notes - Tasa fija	EUR	12,383	17	307	**12,673**	14,351	14,931	07/02/2024	2.63%
Senior Notes - Tasa fija	USD	19,346	55	133	**19,424**	20,632	19,969	02/05/2026	4.13%
Senior Notes - Tasa fija	USD	9,681	71	123	**9,733**	10,333	10,000	27/03/2028	4.88%

DESCRIPCIÓN	MONEDA CONTRACTUAL	VALOR EN PESOS	COSTOS DE EMISIÓN DE DEUDA [1]	INTERESES POR PAGAR [1]	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE VENCIMIENTO DD/MM/AAAA	TASA DE INTERÉS %
Senior Notes - Tasa fija	USD	11,562	70	131	**11,623**	12,340	-	25/02/2031	3.25%
Total Senior Notes - Tasa fija					**88,612**	106,018	103,997		
Otros préstamos	USD	7	-	-	**7**	307	59	Varias	Varias
Otros préstamos	USD	218	-	-	**218**	14	25	Varias	Varias
Otros préstamos	USD	97	-	-	**97**	104	100	26/11/2049	1.26%
Otros préstamos	USD	49	-	-	**49**	53	51	26/11/2049	1.22%
Otros préstamos [2]	MXN	-	-	-	**-**	21	103	Varias	5.00%
Otros préstamos	MXN	-	-	-	**-**	2	4	01/03/2023	9.35%
Otros préstamos [2]	MXN	-	-	-	**-**	2	34	Varias	4.62%
Total otros préstamos					**371**	503	376		
Total		$ 105,816	$ 451	$ 1,342	**$ 106,707**	$ 119,837	$ 118,711		

[1] El total de los costos de emisión de deuda pendientes por amortizar al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020 fue de $451, $601 y $667, respectivamente.
[2] La deuda provenía del segmento de Axtel, por lo cual, al 31 de diciembre de 2022, se presenta dentro de pasivos mantenidos para su disposición en el estado de situación financiera consolidado (ver Nota 2).

Vencimientos:

Al 31 de diciembre de 2022, los vencimientos anuales de la deuda no circulante, incluyendo la porción circulante y los intereses por pagar, y bruto de costos de emisión, son como sigue:

	2023	2024	2025	2026	2027 EN ADELANTE	TOTAL
Préstamos bancarios y otros	$ 98	$ 499	$ 3,713	$ 8	$ 13,868	$ 18,186
Senior Notes	7,013	22,061	-	19,346	40,552	88,972
Intereses futuros no devengados	4,360	3,531	3,271	2,385	14,899	28,446
	$ 11,471	**$ 26,091**	**$ 6,984**	**$ 21,739**	**$ 69,319**	**$ 135,604**

Covenants:

Los contratos de préstamos y emisión de deuda vigentes contienen restricciones, principalmente en cuanto al cumplimiento de razones financieras, incurrir en deuda adicional o tomar préstamos que requieran otorgar garantías reales, pago de dividendos y entrega de información financiera, que de no cumplirse o remediarse en un plazo determinado a satisfacción de los acreedores, podrían considerarse como causa de vencimiento anticipado.

Las razones financieras que se deben cumplir incluyen las siguientes:

a. Razón de cobertura de intereses: la cual se define como UAFIDA o EBITDA ajustado (ver Nota 31) para el período de los últimos cuatro trimestres terminados dividida por gastos financieros, netos o brutos según el caso, de los últimos cuatro trimestres, la cual no podrá ser menor a 3.0 veces.

b. Razón de apalancamiento: la cual se define como deuda consolidada a dicha fecha, siendo esta deuda bruta o deuda neta según el caso, dividida por UAFIDA o EBITDA ajustado (ver Nota 31) para el período de los últimos cuatro trimestres terminados, la cual no podrá ser mayor a 3.5 veces.

c. En junio de 2020, Alfa SAB concretó una enmienda para subir la razón de apalancamiento temporalmente debido a los efectos de COVID-19, lo cual llevó a establecer el umbral en 4.0 veces al 30 de junio de 2020, y subiendo hasta 5.25 veces al 31 de marzo de 2021, para después volver a bajar hasta 3.5 veces al 31 de marzo de 2022, y mantenerse en dicho umbral.

Durante 2022, 2021 y 2020, las razones financieras fueron calculadas de acuerdo con las fórmulas establecidas en los contratos de deuda.

Las obligaciones de hacer y no hacer contenidas en los contratos de crédito de las subsidiarias establecen algunas obligaciones, condiciones y ciertas excepciones, que requieren o limitan la capacidad de las subsidiarias, las principales son las siguientes:

- Entregar cierta información financiera;
- Mantener libros y registros de contabilidad;
- Mantener en condiciones adecuadas los activos;
- Cumplir con leyes, reglas y disposiciones aplicables;
- Incurrir en endeudamientos adicionales;
- Pagar dividendos;
- Otorgar gravámenes sobre activos;
- Celebrar operaciones con afiliadas;
- Efectuar una consolidación, fusión o venta de activos; y
- Celebrar operaciones de arrendamiento de activos previamente vendidos (sale and lease-back)

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, y a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Compañía y sus subsidiarias cumplen satisfactoriamente con dichas restricciones y compromisos.

Activos dados en garantía:

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Colombin, entidad subsidiaria de la Compañía, mantenía activos dados en garantía bajo un financiamiento de largo plazo otorgado por una institución financiera; dicho financiamiento venció durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022, lo que removió la garantía de dichos activos. El saldo insoluto del préstamo al 31 diciembre de 2021, así como el valor de los activos pignorados es de aproximadamente $7 (US$0.3) y $15 (US$0.7), respectivamente. Al 31 diciembre de 2020, así como el valor de los activos pignorados es de aproximadamente $21 (US$1.1) y $42 (US$2.1), respectivamente.

EMISIONES Y PAGOS DE DEUDA SIGNIFICATIVAS EN 2022

a. Axtel realizó recompras de sus Notas Senior con vencimiento en 2024 y cupón de 6.375%, por un total de $754 (US$37.8) de principal. Al 31 de diciembre de 2022, el saldo de las Notas Senior con vencimiento en 2024 es de $7,788 (US$402.2). Derivado de esta operación, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos correspondientes de emisión de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $4.5.

EMISIONES Y PAGOS DE DEUDA SIGNIFICATIVAS EN 2021

b. El 18 de febrero de 2021, Alpek emitió Senior Notes, en la Bolsa de Valores de Irlanda, a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A y a otros inversionistas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S, por un monto de US$600, brutos de costos de emisión de US$5 y descuentos de US$2. Las Senior Notes tienen un vencimiento de diez años y un cupón de 3.25% pagadero semestralmente. Los recursos de la transacción se utilizaron principalmente para prepagar deuda, incluyendo los intereses devengados y no pagados.

c. El 3 de marzo de 2021, Axtel pagó anticipadamente $1,197 (US$60) del principal de las Senior Notes con vencimiento en 2024 y cupón de 6.375%, con el objeto de fortalecer su estructura financiera y reducir gasto financiero. Después del prepago, el principal de las Senior Notes remanentes es de US$440. El prepago parcial se realizó con fondos de caja obtenidos en la transacción de centros de datos a Equinix realizada en el 2020. Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $14.

d. El 25 de mayo de 2021, Axtel celebró un acuerdo con Export Development Canada para la renovación del crédito bilateral revolvente por hasta un monto de US$50, o su equivalente en pesos, extendiendo el vencimiento de junio de 2021 a junio de 2024. Después de esta renovación quedaron dispuestos, US$27 y $50 de dicho crédito. Para la porción en pesos, los intereses son pagaderos mensualmente a una tasa de TIIE a 28 días + 1.75%, mientras que para la porción en dólares son pagaderos mensualmente a una tasa de Libor 1M + 2.00%.

e. El 27 de septiembre de 2021, Axtel pagó anticipadamente $401 (US$20) del principal del crédito en dólares mantenido con Export Development Canada con vencimiento en 2024 y tasa de interés de Libor 1M + 2.00%. Después del prepago, el principal de la deuda en su porción en dólares es de US$27. Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar por $0.5.

EMISIONES Y PAGOS DE DEUDA SIGNIFICATIVAS EN 2020

f. El 14 de febrero de 2020, Axtel prepagó la totalidad del crédito sindicado mantenido con HSBC como líder de las instituciones financieras participantes por un monto de $1,320 (US$67). Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $8.

g. Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, Sigma obtuvo préstamos bancarios de corto plazo por montos de $2,350, US$300 y €135; los cuales, fueron pagados en su totalidad durante el mismo periodo. Las disposiciones y los pagos de los préstamos bancarios representaron entradas y salidas de efectivo por un monto de $13,074 y $12,786, respectivamente.

18. PASIVOS POR ARRENDAMIENTO

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Circulante:			
En dólares americanos	**$ 635**	$ 646	$ 647
En pesos mexicanos	**224**	442	451
En euros	**231**	325	332
Otras monedas	**169**	159	129
Pasivo por arrendamiento circulante	**$ 1,259**	$1,572	$ 1,559
No circulante:			
En dólares americanos	**$ 2,613**	$ 2,852	$ 2,494
En pesos mexicanos	**711**	938	1,154
En euros	**476**	494	726
Otras monedas	**495**	533	317
Pasivo por arrendamiento no circulante	**$ 4,295**	$ 4,817	$ 4,691

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, los cambios en el pasivo por arrendamiento que derivan de actividades de financiamiento de acuerdo con el flujo de efectivo se integran como sigue:

	2022	2021	2020
Saldo inicial al 1 de enero	**$ 6,389**	$ 6,250	$ 8,381
Altas/nuevos contratos	**1,838**	2,033	1,405
Bajas de contratos	**(240)**	(273)	(58)
Efecto por escisión de subsidiaria	**-**	-	(1,853)
Transferencia a mantenidos para su disposición	**(321)**	-	-
Modificaciones al saldo del pasivo	**54**	80	91
Gasto por interés de los pasivos por arrendamiento	**409**	404	422
Pagos de arrendamiento	**(2,222)**	(2,142)	(2,432)
Fluctuación cambiaria	**(353)**	37	294
Saldo final al 31 de diciembre	**$ 5,554**	$ 6,389	$ 6,250

El total de pagos fijos futuros de los arrendamientos se analiza como sigue:

	31 DE DICIEMBRE		
	2022	2021	2020
Menos de 1 año	**$ 1,259**	$ 1,572	$ 1,575
Más de 1 año y menos de 3 años	**1,686**	1,923	2,048
Más de 3 años y menos de 5 años	**1,063**	1,192	1,197
Más de 5 años	**1,546**	1,702	1,430
Total	**$ 5,554**	$ 6,389	$ 6,250

19. IMPUESTOS A LA UTILIDAD

La Compañía está sujeta al impuesto sobre la renta ("ISR") cuya tasa es del 30% en México. Las tasas legales de ISR aplicables en los países en donde se ubican las principales subsidiarias de la Compañía al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, fueron las siguientes:

	%
Estados Unidos	21.0%
España	25.0%
Brasil	34.0%
Argentina	35.0%
Francia	25.8%
Omán [1]	15.0%

[1] La planta productora de Octal (Octal SAOC FZC) se encuentra registrada en la Zona Libre de Salalah; por lo tanto, está exenta del impuesto corporativo por un periodo de 30 años a partir del 25 de noviembre de 2006, fecha en que inició actividades.

ISR bajo régimen de consolidación fiscal en México

La Compañía causó ISR en forma consolidada hasta 2013 con sus subsidiarias mexicanas. Debido a que se abrogó la Ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se eliminó el régimen de consolidación fiscal. Por lo tanto, Alfa tiene la obligación del pago del impuesto diferido a largo plazo determinado a esa fecha durante los siguientes diez ejercicios a partir de 2014, como se muestra más adelante.

De conformidad con el inciso a) de la fracción XVIII del artículo noveno transitorio de la Ley 2014, y debido a que la Compañía al 31 de diciembre de 2013 tuvo el carácter de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al esquema de pagos contenido en la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, o el artículo 70-A de la Ley del ISR 2013 que se abrogó, deberá continuar enterando el impuesto que difirió con motivo de la consolidación fiscal en los ejercicios 2013 y anteriores conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago.

El impuesto sobre la renta por consolidación fiscal diferido al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, asciende a la cantidad de $114, $233 y $565, respectivamente. El impuesto sobre la renta por consolidación fiscal diferido al 31 de diciembre de 2022 será liquidado en 2023.

Régimen opcional para grupos de Sociedades en México (Régimen de incorporación)

Como resultado de la eliminación del régimen de consolidación fiscal en México, la Compañía optó por incorporarse al nuevo régimen opcional para grupos de Sociedades a partir de 2014, que consiste en agrupar a empresas con características específicas quienes tienen la posibilidad de diferir una parte del impuesto a la utilidad a tres años; el porcentaje de diferimiento se calcula mediante un factor que se determina de acuerdo al monto de utilidad y pérdidas fiscales en el año por el que se determina el diferimiento del impuesto. En diciembre de 2022, la Compañía tomó la decisión de abandonar de manera voluntaria y espontánea este régimen, lo que generó la obligación del pago total del impuesto a la utilidad para las entidades de Alfa que formaban parte de dicho régimen y que se había diferido por los ejercicios de 2019 a 2021 por $1,561, el cual se tendrá que pagar en el 2023.

a. Impuestos a la utilidad reconocidos en el estado consolidado de resultados:

	2022	2021	2020
Impuesto causado sobre las utilidades del periodo	**$ (7,936)**	$ (7,270)	$ (4,701)
Impuestos a la utilidad diferidos	**(484)**	(1,406)	(5,252)
Impuestos a la utilidad cargado a resultados	**$ (8,420)**	$ (8,676)	$ (9,953)

b. La conciliación entre las tasas obligatoria y efectiva de impuestos a la utilidad se muestra a continuación:

	2022	2021	2020
Utilidad antes de impuestos	$ 24,985	$ 17,289	$ 8,949
Participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación	(24)	(24)	(75)
Utilidad antes de participación en asociadas	24,961	17,265	8,874
Tasa legal	30%	30%	30%
Impuestos a la tasa obligatoria	(7,488)	(5,179)	(2,662)
(Más) menos efecto de impuestos sobre:			
Reserva por valuación de activo por impuesto a la utilidad diferido por inversión en acciones	-	-	(7,632)
Diferencias base resultado integral de financiamiento	(3,860)	1,075	(2,468)
Efecto de diferencia de tasas impositivas y otras diferencias, neto	2,928	(4,572)	2,809
Total provisión de impuestos a la utilidad cargada a resultados	$ (8,420)	$ (8,676)	$ (9,953)
Tasa efectiva	34%	50%	111%

c. El detalle del impuesto a la utilidad diferido activo y pasivo, es como se muestra a continuación:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Inventarios	$ 154	$ 83	$ 71
Activos intangibles	5,377	5,402	4,588
Propiedades, planta y equipo	7,497	9,239	7,660
Provisiones	(519)	(684)	(671)
Otras diferencias temporales, neto	(4,404)	(5,022)	(2,119)
Impuesto a la utilidad diferido pasivo	$ 8,105	$ 9,018	$ 9,529
Inventarios	$ 58	$ 80	$ 51
Propiedades, planta y equipo	(37)	1,418	484
Activos intangibles	(176)	(902)	(1,206)
Valuación de instrumentos derivados	553	46	2
Provisiones	2,493	1,353	1,603
Inversión en acciones[1]	-	-	-
Pérdidas fiscales por amortizar	2,006	5,123	6,843
Otras diferencias temporales, neto	957	1,214	2,054
Impuesto a la utilidad diferido activo	$ 5,854	$ 8,332	$ 9,831

[1] *Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, la Compañía reconoció una reserva por impuesto a la utilidad diferido activo por $7,632 asociado a una inversión en acciones de una subsidiaria. Esta partida, esperaba ser aplicada en una parte, o en su totalidad, en una transacción con terceros, misma que no se ha realizado en los últimos años.*

El ISR diferido activo reconocido sobre las pérdidas fiscales por amortizar en la medida de que la realización del beneficio fiscal relacionado a través de utilidades fiscales futuras es probable.

Las pérdidas fiscales al 31 de diciembre de 2022 expiran en los siguientes años:

AÑO DE LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR [1]	AÑO DE CADUCIDAD
2013	$ 884	2023
2014	2,035	2024
2015	53	2025
2016	300	2026
2017	180	2027
2018 y posteriores	4,034	2028 y posteriores
Sin vencimiento	26,098	Sin vencimiento
	$ 33,584	

[1] La Compañía ha decidido reservar de pérdidas fiscales por $26,898 de acuerdo con la estimación de la administración sobre las reversiones futuras de las diferencias temporales, por lo que, al 31 de diciembre de 2022, no generan un impuesto a la utilidad diferido activo.

d. El cargo/(crédito) del impuesto relacionado a los componentes del resultado integral es como sigue:

	2022			2021			2020		
	ANTES DE IMPUESTOS	**IMPUESTO CARGADO (ACREDITADO)**	**DESPUÉS DE IMPUESTOS**	ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTO CARGADO (ACREDITADO)	DESPUÉS DE IMPUESTOS	ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTO CARGADO (ACREDITADO)	DESPUÉS DE IMPUESTOS
Efecto de instrumentos financieros derivados designados como coberturas de flujo de efectivo	**$ (1,444)**	**$ 433**	**$ (1,011)**	$ 347	$ (104)	$ 243	$ 377	$ (113)	$ 264
Remedición de obligaciones por beneficios a empleados	**(369)**	**111**	**(258)**	611	(184)	427	132	(44)	88
Efecto por conversión de entidades extranjeras	**(3,111)**	**-**	**(3,111)**	(1,741)	-	(1,741)	(179)	-	(179)
Operación discontinua	**29**	**(9)**	**20**	258	(77)	181	2,861	(56)	2,818
Otras partidas del resultado integral	**$ (4,895)**	**$ 535**	**$ (4,360)**	$ (525)	$ (365)	$ (890)	$ 3,198	$ (207)	$ 2,991

e. El impuesto sobre la renta por pagar se integra como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
ISR causado	**$ 1,936**	$ 3,015	$ 2,666
ISR por consolidación fiscal (régimen vigente hasta 2013)	**114**	233	565
ISR por régimen opcional para grupo de sociedades en México	**1,561**	1,268	742
Total de ISR por pagar	**$ 3,611**	$ 4,516	$ 3,973
Porción circulante	**$ 3,611**	$ 3,015	$ 2,470
Porción no circulante	**-**	1,501	1,503
Total de ISR por pagar	**$ 3,611**	$ 4,516	$ 3,973

20. PROVISIONES

	LITIGIOS	REESTRUCTURACIÓN Y DEMOLICIÓN [1]	CONTINGENCIAS [3]	GARANTÍAS [2]	OTROS	TOTAL
Al 1 de enero de 2020	$ 171	$ 302	$ 1,259	$ 544	$ 633	**$ 2,909**
Adquisición de negocios	2	183	-	-	43	**228**
Adiciones	61	80	264	-	(238)	**167**
Efecto por conversión	10	9	(99)	124	(12)	**32**
Cancelación de provisiones	(28)	(205)	-	(67)	(294)	**(594)**
Pagos	(4)	(35)	-	(563)	(12)	**(614)**
Al 31 de diciembre de 2020	212	334	1,424	38	120	**2,128**
Adiciones	294	131	69	-	248	**742**
Efecto por conversión	(2)	-	6	-	(9)	**(5)**
Cancelación de provisiones	-	-	(203)	-	(181)	**(384)**
Pagos	(65)	(34)	(3)	(38)	(62)	**(202)**
Al 31 de diciembre de 2021	439	431	1,293	-	116	**2,279**
Reclasificación a pasivos mantenidos para disposición	(29)	-	-	-	-	**(29)**
Adquisición de negocios [4]	-	-	-	-	904	**904**
Adiciones	11	15	78	-	273	**377**
Efecto por conversión	(5)	(11)	7	-	(46)	**(55)**
Cancelación de provisiones	(119)	(21)	(87)	-	(132)	**(359)**
Pagos	(149)	(103)	(8)	-	(304)	**(564)**
Al 31 de diciembre de 2022	**$ 148**	**$ 311**	**$ 1,283**	**$ -**	**$ 811**	**$ 2,553**

[1] Esta provisión proviene principalmente de un proceso de redefinición estratégica para obtener, entre otros, eficiencias y una mayor especialización en los centros productivos y logísticos, así como, potenciar las sinergias existentes, en una subsidiaria de Sigma.
[2] Al 31 de diciembre de 2020, corresponde una provisión por garantías relacionadas a la transacción de venta de dos plantas de cogeneración realizada por Alpek (ver Nota 2).
[3] Incluye contingencias laborales, civiles y fiscales de Alpek derivadas de la adquisición de PQS y Citepe, para las cuales se tiene en compensación una cuenta por cobrar dentro del rubro de otros activos no circulantes.
[4] Corresponde a la contraprestación contingente que se generó en la adquisición de Octal por parte de Alpek (ver Nota 2).

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Provisiones circulantes	**$ 1,408**	$ 1,298	$ 894
Provisiones no circulantes	**1,145**	981	1,234
	$ 2,553	$ 2,279	$ 2,128

21. OTROS PASIVOS

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Pagos basados en acciones (Nota 25)	**$ 364**	$ 332	$ 301
Dividendos por pagar	**81**	107	605
Créditos diferidos y otros	**559**	247	248
Cuentas por pagar - afiliadas (Nota 30)	**2,081**	2,224	2,759
Pasivos mantenidos para la venta [1]	**2,866**	3,208	-
Total otros pasivos	**$ 5,951**	$ 6,118	$ 3,913
Porción circulante	**$ 5,144**	$ 5,646	$ 3,454
Porción no circulante	**807**	472	459
Total otros pasivos	**$ 5,951**	$ 6,118	$ 3,913

[1] Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, corresponde a los pasivos que se clasificaron como mantenidos para la venta por parte de Sigma (ver Nota 2).

22. BENEFICIOS A EMPLEADOS

La valuación de los beneficios a los empleados por los planes al retiro se basa principalmente en los años de servicio cumplidos por éstos, su edad actual y su remuneración estimada a la fecha de retiro.

La Compañía ha constituido fondos destinados al pago de beneficios al retiro a través de fideicomisos irrevocables.

Las obligaciones por beneficios a empleados reconocidos en los estados consolidados de situación financiera se muestran a continuación:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
País			
México	**$ 2,686**	$ 2,670	$ 3,083
Estados Unidos	**538**	405	788
Otros	**447**	823	862
Total	**$ 3,671**	$ 3,898	$ 4,733

A continuación, se resumen los principales datos financieros de dichos beneficios a los empleados:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Obligaciones en los estados consolidados de situación financiera por:			
Beneficios de pensión	**$ 2,965**	$ 3,286	$ 4,064
Beneficios médicos post-empleo	**706**	612	669
Pasivo reconocido en los estados consolidados de situación financiera	**$ 3,671**	$ 3,898	$ 4,733
Cargo en los estados consolidados de resultados por:			
Beneficios de pensión	**$ (385)**	$ (340)	$ (500)
Beneficios médicos post-empleo	**(51)**	(52)	(52)
	$ (436)	$ (392)	$ (552)
Remediciones por obligaciones de beneficios a empleados reconocidas en otras partidas del resultado integral del año de operaciones continuas	**$ (369)**	$ 611	$ 132
Remediciones por obligaciones de beneficios a empleados acumuladas reconocidas en otras partidas del resultado integral del año	**$ (646)**	$ (277)	$ (765)

Beneficios de pensiones y médicos post- empleo

La Compañía opera planes de beneficios de pensiones definidos basados en la remuneración pensionable del empleado y la longitud del servicio. La mayoría de los planes son fondeados externamente. Los activos del plan se mantienen en fideicomisos, fundaciones o entidades similares, gobernadas por regulaciones locales y práctica en cada país, como es la naturaleza de la relación entre la Compañía y los fideicomisarios (o lo equivalente) en su composición. La Compañía opera esquemas de beneficios médicos post-empleo principalmente en México y Estados Unidos. El método de contabilización, los supuestos y la frecuencia de las valuaciones son similares a las usadas para los beneficios definidos en esquemas de pensiones. La mayoría de estos planes no se están financiando.

Los montos reconocidos en el estado consolidado de situación financiera se determinan como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Valor presente de las obligaciones	**$ 5,747**	$ 7,839	$ 10,179
Valor razonable de los activos del plan	**(4,021)**	(5,322)	(6,635)
Valor presente de las obligaciones de beneficios definidos	**1,726**	2,517	3,544
Pasivo por contribuciones definidas	**1,945**	1,381	1,189
Pasivo en los estados consolidados de situación financiera	**$ 3,671**	$ 3,898	$ 4,733

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año es como sigue:

	2022	2021	2020
Al 1 de enero	**$ 7,839**	$ 10,179	$ 11,178
Costo de servicio circulante	**303**	310	355
Costo de interés	**344**	327	338
Contribuciones de los participantes del plan	**4**	6	6
Remediciones actuariales	**(621)**	(275)	626
Diferencias cambiarias	**(281)**	47	263
Beneficios pagados	**(673)**	(648)	(777)
Adquiridos en combinación de negocios	**-**	-	195
Efectos de reorganización	**(128)**	20	-
Efectos por escisión de subsidiaria	**-**	-	(1,938)
Transferencia a pasivos mantenidos para la venta	**-**	(1,985)	-
Transferencia a pasivos mantenidos para su disposición	**(891)**	-	-
Reducciones	**(149)**	(142)	(67)
Al 31 de diciembre	**$ 5,747**	$ 7,839	$ 10,179

El movimiento en el valor razonable de los activos del plan del año es como sigue:

	2022	2021	2020
Al 1 de enero	**$ (5,322)**	$ (6,635)	$ (6,394)
Remediciones - rendimiento esperado de los activos del plan, excluyendo los intereses en resultados	**694**	(422)	(728)
Diferencias cambiarias	**256**	(467)	(348)
Contribuciones de los participantes del plan	**-**	(1)	(1)
Contribuciones del empleador	**-**	(23)	(97)
Efecto por escisión de subsidiaria	**-**	-	669
Beneficios pagados	**351**	293	264
Transferencia a pasivos mantenidos para la venta	**-**	1,933	-
Al 31 de diciembre	**$ (4,021)**	$ (5,322)	$ (6,635)

Los principales supuestos actuariales fueron los siguientes:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Tasa de descuento	**MX 9.25%**	MX7.75%	MX6.75%
Tasa de descuento	**US 5.06%**	US2.64%	US2.30%
Tasa de inflación	**7.00%**	3.50%	3.50%
Tasa de crecimiento de salarios	**5.00%**	4.50%	4.50%
Incremento futuro de salarios	**3.50%**	3.50%	3.50%
Tasa de inflación médica	**7.00%**	4.50%	6.50%

El análisis de sensibilidad de la tasa de descuento fue el siguiente:

	IMPACTO EN LAS OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS		
	CAMBIO DE SUPUESTOS	INCREMENTO DE SUPUESTOS	DISMINUCIÓN DE SUPUESTOS
Tasa de descuento	+1%	Disminuye en $312	Aumenta en $357

Activos de beneficios de pensión

Los activos del plan se integran de la siguiente forma:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Instrumentos de capital	**$ 2,872**	$ 2,405	$ 3,208
Valores en renta fija de corto y largo plazo	**1,149**	2,917	3,427
	$ 4,021	$ 5,322	$ 6,635

23. CAPITAL CONTABLE

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, el capital social es variable, con un mínimo fijo de $170, $170 y $170, respectivamente, representado por 4,818,823,020, 4,905,698,020 y 4,909,211,020, respectivamente acciones nominativas "Clase I" de la Serie "A" en circulación, sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. El capital variable con derecho a retiro se representará, en su caso, con acciones nominativas sin expresión de valor nominal, "Clase II" de la Serie "A".

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, Alfa SAB recompró 86,875,000, 3,513,000 y 105,830,000 acciones equivalentes a $1,209, $53 y $1,060, respectivamente, las cuales se mantuvieron en tesorería. Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, Alfa SAB mantiene 90,388,000, 3,513,000 y 145,900,000 acciones en tesorería, respectivamente, y el valor de mercado de las acciones era de $12.41, $15.02 y $14.38, respectivamente. En la Asamblea Extraordinaria del 11 de marzo de 2021, los Accionistas aprobaron la cancelación de 145,900,000 acciones que Alfa SAB tenía en la tesorería. Al

31 de diciembre de 2022, Alpek, subsidiaria de la Compañía, realizó recompra y recolocación de sus acciones por un total de $66, que fueron reconocidos disminuyendo las utilidades retenidas y la participación no controladora por $54 y $12, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2021, Alpek y Axtel, subsidiarias de la Compañía, realizaron recompra y recolocación de sus acciones por un total de $65, que fueron reconocidos disminuyendo las utilidades retenidas y la participación no controladora por $50 y $15, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020, Alpek y Axtel, subsidiarias de la Compañía, realizaron recompra y recolocación de sus acciones por un total de $266, que fueron reconocidos disminuyendo las utilidades retenidas y la participación no controladora por $157 y $109, respectivamente.

La utilidad neta consolidada del año está sujeta a la disposición legal que requiere que cuando menos un 5% de la utilidad de cada año sea destinado a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado. Al 31 diciembre de 2022, 2021 y 2020, el monto de la reserva legal asciende a $60, la cual está incluida en utilidades retenidas.

El 7 de marzo de 2022, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.04 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $4,063 (US$196).

El 11 de marzo de 2021, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.020 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $2,087 (US$98).

El 27 de febrero de 2020, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.020 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $1,914 (US$100). Adicionalmente, el 15 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de Alfa SAB, ejerciendo las facultades que le fueron delegadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB el 27 de febrero de 2020, y ante la recuperación favorable de los resultados de Alfa, aprobó el pago de un dividendo adicional en efectivo de $0.0051 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $503 (US$25).

El 17 de agosto de 2020, en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Alfa SAB se aprobó una reducción del capital social de Alfa SAB por $36, como consecuencia de la escisión parcial de Alfa SAB y la transferencia a una nueva sociedad de la participación accionaria en Nemak.

Los dividendos que se paguen estarán libres de gravamen del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (“CUFIN”). Los dividendos que excedan de CUFIN causarán un impuesto sobre la renta a la tasa aplicable del período en que se paguen. El impuesto causado será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes. Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos. Al 31 de diciembre de 2022, el valor fiscal de la CUFIN y el valor fiscal de la Cuenta Única de Capital de Aportación (“CUCA”) ascendían a $40,909, ($33,585 en 2021 y $28,620 en 2020) y $30,904 ($28,686 en 2021 y $27,653 en 2020), respectivamente.

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la LISR disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas fiscales del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

24. OPERACIONES DISCONTINUAS

Escisión del Segmento Axtel

La resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Alfa SAB de aprobar la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Axtel SAB, requiere calificar, para efectos contables, como operación discontinua en los estados financieros consolidados, debido a que Axtel representaba un segmento operativo de Alfa en conformidad con la NIIF 5, Activos de larga duración mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Por lo tanto, los resultados y flujos de efectivo de Axtel se muestran como operaciones discontinuas en los estados financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022, ajustando las cifras comparativas de los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Información condensada relativa al estado consolidado de resultados de la operación discontinua por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020:

	2022	2021	2020
Ingresos	$ 10,334	$ 11,258	$ 12,199
Costo de ventas	(5,084)	(5,630)	(6,152)
Utilidad bruta	5,250	5,628	6,047
Gastos de administración y ventas	(5,214)	(5,464)	(5,889)
Otros ingresos (gastos), netos	66	(372)	1,998
Utilidad (pérdida) de operación	102	(208)	2,156
Gastos financieros, netos	(772)	(1,164)	(1,223)
Ganancia (pérdida) por fluctuación cambiaria, neta	512	(277)	(385)
(Pérdida) utilidad antes de impuestos	(158)	(1,649)	548
Beneficios (impuestos) a la utilidad [1]	40	465	(648)
Pérdida por operaciones discontinuas	$ (118)	$ (1,184)	$ (100)

Derivado de la transacción se generó una pérdida fiscal resultando en un impuesto de $4,290.

Información condensada relativa a los activos y pasivos clasificados como mantenidos para su disposición presentados en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022:

	2022
Activos	
Efectivo y equivalentes de efectivo	$ 1,543
Clientes y otras cuentas a cobrar, neto	1,914
Inventarios	170
Otros activos circulantes	758
Propiedades, planta y equipo, neto y derechos de uso por arrendamiento, neto	9,982
Crédito mercantil y activos intangibles, neto	5,298
Impuestos a la utilidad diferidos	2,958
Otros activos no circulantes	435
Total de activos clasificados como mantenidos para su disposición	$ 23,058
Pasivos	
Deuda y pasivo por arrendamiento	$ 11,881
Proveedores y otras cuentas por pagar	2,599
Otros pasivos circulantes	42
Impuestos a la utilidad diferidos	807
Beneficios a empleados	891
Otros pasivos no circulantes	13
Total de pasivos clasificados como mantenidos para su disposición	$ 16,233
Activos netos mantenidos para su disposición	$ 6,825

La escisión del segmento Axtel se espera concluir durante los primeros meses del año 2023.

Escisión del Segmento Nemak

La resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Alfa SAB de aprobar la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak S.A.B. de C.V., se requiere calificar, para efectos contables, como operación discontinua en los estados financieros consolidados, debido a que Nemak representaba un segmento operativo de Alfa en conformidad con la NIIF 5, Activos de larga duración mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Por lo tanto, los resultados y flujos de efectivo de Nemak se muestran como operaciones discontinuas en los estados financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020.

Al momento en que se completó el listado de Controladora Nemak como emisora en la BMV, así como, la entrega de las acciones a los accionistas correspondientes (en la proporción de una acción por cada acción que mantenían en Alfa SAB) el 14 de diciembre del 2020, se reconocieron dichos efectos dejando de consolidar a Nemak, dando de baja sus activos netos, contra un efecto en el capital contable de Alfa SAB por un importe de $35,860.

Información condensada relativa al estado consolidado de resultados de la operación discontinua por el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 14 de diciembre de 2020:

	2020
Ingresos	$ 63,296
Costo de ventas	(55,560)
Utilidad bruta	7,736
Gastos de administración y ventas	(4,313)
Otros gastos, netos	(857)
Utilidad de operación	2,566
Gastos financieros, netos	(1,668)
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta	(785)
Participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación	(31)
Utilidad antes de impuestos	82
Impuestos a la utilidad	(29)
Utilidad neta	53
Impuesto a la utilidad generado por la escisión [1]	(2,530)
Reclasificación de resultados integrales por escisión [2]	11,601
Utilidad por operaciones discontinuas, neta de impuestos a la utilidad	$ 9,124

[1] El efecto fiscal generado por la transacción fue por $2,530, de los cuales se aplicaron pérdidas fiscales por $1,747, y el remanente por $783, se presenta dentro del impuesto a la utilidad por pagar circulante en el estado consolidado de situación financiera.

[2] Corresponde al efecto de conversión por $12,028 generado por Nemak, lo cual con base a la NIC 21, el importe acumulado de las diferencias de tipo de cambio relacionadas con el negocio en el extranjero, reconocidas en "Otros Resultados Integrales" y acumuladas en un componente separado del patrimonio, deberá reclasificarse al resultado, como un ajuste por reclasificación, cuando se reconozca la ganancia o pérdida de la disposición en el momento de la pérdida de control efectivo. Adicionalmente, incluye una pérdida acumulada por $(427) dentro del efecto de conversión en "Otros Resultados Integrales", y que se reclasificó al resultado del periodo como un ajuste por reclasificación, con base a lo requerido por NIIF 9, en el momento de la disposición del negocio sobre la cual se había designado como cobertura sobre su deuda denominada en moneda extranjera.

La escisión de las acciones de Nemak que mantenía Alfa SAB, se considera como una enajenación para términos fiscales. En este sentido, la Compañía determinó los efectos fiscales de la transacción, que corresponden principalmente al impuesto sobre la renta que se generó por la ganancia fiscal que surgió al comparar el precio de mercado de las acciones de Nemak S.A.B. de C.V. de $6.04 con su costo fiscal de $2.40, determinada a la fecha de aprobación de la resolución de la Asamblea antes mencionada.

25. PAGOS BASADOS EN ACCIONES

La Compañía cuenta con un esquema de compensación a directivos referenciado al valor de las acciones de Alfa SAB y el valor de las acciones de algunas subsidiarias de la Compañía. De acuerdo con los términos del plan, los ejecutivos elegibles obtendrán un pago en efectivo condicionado al logro de métricas tanto cuantitativas como cualitativas provenientes de las siguientes medidas financieras:

- Mejora en el precio de las acciones de Alfa SAB, Alpek y Axtel
- Mejora en la utilidad neta consolidada
- Permanencia de los directivos en la Compañía

El bono será pagado en efectivo en los siguientes cinco años después de la fecha de concesión, es decir un 20% cada año y serán pagadas con referencia al precio promedio de las acciones del mes de diciembre al cierre de cada año. El precio promedio de las acciones en pesos para la medición del incentivo a ejecutivos para 2022, 2021 y 2020 es de $15.92, $15.26 y $15.39, respectivamente. Estos pagos se miden al valor razonable de la contraprestación, por lo que, debido a que tienen como referencia el precio de las acciones de Alfa SAB, se considera que la medición se ubica dentro del Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, el pasivo por pagos basados en acciones asciende a $364, $332 y $301, respectivamente.

El pasivo a corto y largo plazo se integra como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2022	2021	2020
Corto plazo	**$ 116**	$ 107	$ 89
Largo plazo	**248**	225	212
Total valor en libros	**$ 364**	$ 332	$ 301

26. GASTOS Y COSTOS EN FUNCIÓN DE SU NATURALEZA

El costo de ventas y los gastos de venta y administración clasificados por su naturaleza se integran como sigue:

	2022	2021	2020
Materia prima y costos de servicios	**$ 239,458**	$ 188,574	$ 154,887
Maquila (servicios de producción provistos por otras entidades)	**40**	52	-
Gastos por beneficios a empleados	**31,317**	34,747	34,048
Mantenimiento	**7,182**	6,604	5,679
Depreciación y amortización	**8,876**	8,963	9,315
Gastos de fletes	**13,082**	4,593	8,789
Gastos de publicidad	**2,782**	3,734	2,421
Gastos por arrendamiento	**1,310**	761	1,258
Consumo de energía y combustible	**9,903**	7,148	6,682
Gastos de viaje	**728**	1,085	457
Asistencia técnica, honorarios profesionales y servicios administrativos	**4,937**	4,204	5,237
Otros	**11,914**	8,750	7,229
Total	**$ 331,529**	$ 269,215	$ 236,002

27. OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

	2022	2021	2020
Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo	**$ 44**	$ 44	$ -
Ganancia en venta de negocios	**-**	-	89
Ganancia en combinación de negocios [1]	**425**	29	657
Otros ingresos, neto	**345**	721	732
	814	832	1,478
Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	**-**	-	(55)
Deterioro de activos de larga duración [2]	**(644)**	(2,929)	(1,679)
	(644)	(2,929)	(1,734)
Total de otros ingresos (gastos), neto	**$ 170**	$ (2,097)	$ (256)

[1] Para el 2022, corresponde a la ganancia generada en la combinación de negocios de Octal por parte de Alpek (ver Nota 2). Para el 2021, corresponde a la ganancia generada en la combinación de negocios de Nova Chemicals por parte de Alpek (ver Nota 2). Para 2020, corresponde a la ganancia generada en la combinación de negocios de Alpek Polyester UK por parte de Alpek (ver Nota 2).

[2] Para 2022, incluye principalmente $394 y $246 de gasto por deterioro de activos fijos e intangibles de Sigma y Alpek, respectivamente. Para el 2021, incluye principalmente, $1,460 de gasto por deterioro de gasto por deterioro de activos fijos e intangibles de Alpek principalmente por el cierre de Univex y la planta de Cooper River; $1,466 de gasto por deterioro de activos fijos e intangibles de Sigma, principalmente por el proceso de venta de las plantas productoras en Europa; $3 de gasto por deterioro de otras subsidiarias. Para el 2020, incluye principalmente, $830 de gasto por deterioro de los activos intangibles y activos fijos de Sigma, por la reestructura en sus plantas productoras y centros de distribución en Francia, y por la disminución del valor recuperable de la UGEs en Italia, Ecuador y México; $751 de gasto por deterioro de los activos intangibles de Newpek por la desinversión en Newpek LLC y un gasto por deterioro de los activos fijos en Newpek Exterior.

28. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

	2022	2021	2020
Ingresos financieros:			
Ingresos por interés en depósitos bancarios de corto plazo	**$ 497**	$ 257	$ 282
Otros ingresos financieros	**637**	419	545
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	**265**	196	-
Total ingresos financieros	**$ 1,399**	$ 872	$ 827
Gastos financieros:			
Gastos por interés en préstamos bancarios	**$ (921)**	$ (379)	$ (508)
Gastos por interés en certificados bursátiles	**(4,555)**	(5,433)	(5,056)
Gastos por interés en venta de cartera	**(441)**	(204)	(440)
Costo financiero por beneficios a empleados	**(413)**	(295)	(237)
Gasto por intereses de proveedores	**(104)**	(49)	(68)
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	**-**	-	(21)
Otros gastos financieros	**(1,201)**	(768)	(704)
Total de gastos financieros	**$ (7,635)**	$ (7,128)	$ (7,034)
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta:			
Ganancia por fluctuación cambiaria	**$ 1,262**	$ 2,798	$ 5,308
Pérdida por fluctuación cambiaria	**(2,570)**	(4,767)	(5,637)
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta	**$ (1,308)**	$ (1,969)	$ (329)
Resultado financiero, neto	**$ (7,544)**	$ (8,225)	$ (6,536)

29. GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2022	2021	2020
Sueldos, salarios y prestaciones	**$ 30,786**	$ 31,615	$ 31,188
Contribuciones a seguridad social	**2,820**	2,255	2,220
Beneficios a empleados	**1,166**	790	580
Otras contribuciones	**211**	87	60
Total	**$ 34,983**	$ 34,747	$ 34,048

Reforma Laboral en Materia de Vacaciones

El 27 de diciembre de 2022 se publicó el decreto por medio del cual se reformaron los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo ("LFT") para México, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Los cambios principales originados por esta reforma laboral consideran el incremento el período anual mínimo de vacaciones a los trabajadores que tengan más de un año de servicio.

La Compañía evaluó los impactos contables que se generaron por esta reforma laboral y determinó que los incrementos a la provisión de vacaciones y de prima vacacional, como consecuencia del incremento de los días de vacaciones, no fueron significativos al 31 de diciembre de 2022.

30. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Las transacciones con partes relacionadas durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, las cuales fueron celebradas como si las condiciones fueran equivalentes a operaciones similares realizadas con terceros independientes, fueron las siguientes:

	2022	2021	2020
Venta de bienes y servicios:			
Afiliadas y asociadas	**$ 170**	$ 442	$ 537
Accionistas con influencia significativa sobre subsidiarias[1]	**2,181**	1,841	1,408
Compra de bienes y servicios:			
Afiliadas y asociadas	**$ 781**	$ 780	$ 653
Accionistas con influencia significativa sobre subsidiarias[1]	**778**	2,134	1,473

[1] Incluye los efectos de los acuerdos entre Alpek, BASF y BASELL de los negocios de poliuretano (PU).

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la Compañía ascendieron a $784, $794 y $855, respectivamente, monto integrado por sueldo base y prestaciones de ley y complementado principalmente por un programa de compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de la Compañía y por el valor de mercado de las acciones de la misma.

Al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020, los saldos con partes relacionadas son los siguientes:

	NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN	2022	2021	2020
Por cobrar:				
Afiliadas	Ventas de producto	**$ 1,278**	$ 1,294	$ 1,212
Afiliadas	Préstamos	**316**	470	453
Por pagar:				
Afiliadas	Compra de materia prima	**$ 1,897**	$ 2,042	$ 2,539
Afiliadas	Préstamos	**184**	182	220

Los saldos por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2022 tienen vencimiento durante 2023. Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, se mantiene un préstamo con una afiliada que genera intereses con una tasa de 11.50% y 6.42%, respectivamente.
La Compañía y sus subsidiarias no tuvieron operaciones significativas con personas relacionadas ni conflictos de interés significativos que revelar.

31. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

La información por segmentos se presenta de una manera consistente con los reportes internos proporcionados al Director General que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento de los segmentos de operación.

Un segmento operativo se define como un componente de una entidad sobre el cual se tiene información financiera separada que es evaluada regularmente.

La Compañía administra y evalúa su operación a través de tres segmentos operativos principales, los cuales son:

- Alpek: este segmento opera en la industria de petroquímicos y fibras sintéticas, y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales productos: poliéster, plásticos y químicos.
- Sigma: este segmento opera en el sector de alimentos refrigerados y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales productos: carnes frías, lácteos y otros alimentos procesados.
- Axtel: este segmento opera en el sector de telecomunicaciones y sus ingresos se derivan de la prestación de sus servicios de transmisión de datos, internet y servicio telefónico local y de larga distancia.
- Otros Segmentos: incluye al resto de las empresas que operan en los negocios de servicios y otros que no son segmentos reportables ya que no cumplen con los límites cuantitativos en los años presentados y, por lo tanto, se presentan de manera agregada, además de eliminaciones en consolidación.

Derivado de la modificación de la estructura interna de la Compañía, por la escisión de la participación accionaria de Alfa en Nemak, y la presentación de la información financiera de Axtel como una operación discontinua, descritas en la Nota 2, la información financiera condensada de los segmentos operativos incluida en los estados consolidados de resultados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020 fue reformulada para considerar los segmentos operativos que se presentaron al Director General al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2022. Adicionalmente, durante el 2022 la Administración realizó un cambio en la manera de la evaluar la toma de decisiones, así como la administración y evaluación de su operación, integrando a Newpek dentro de "Otros segmentos". Consecuentemente, y en cumplimiento con los requerimientos de NIIF 8, la información financiera al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, fue reformulada.

Estos segmentos operativos se administran y controlan en forma independiente debido a que los productos que manejan y los mercados que atienden son distintos. Sus actividades las desempeñan a través de diversas empresas subsidiarias.

Las operaciones entre segmentos operativos se llevan a cabo a su valor de mercado, y las políticas contables con las cuales se prepara la información financiera por segmentos son consistentes a las descritas en la Nota 3.

La Compañía evalúa el desempeño de cada una de los segmentos operativos con base en la utilidad antes del resultado financiero, impuestos, depreciación y amortización ("UAFIDA" o "EBITDA" por sus siglas en inglés), considerando que dicho indicador representa una buena medida para evaluar el desempeño operativo y la capacidad para satisfacer obligaciones de capital e intereses con respecto a la deuda de la Compañía, así como la capacidad para fondear inversiones de capital y requerimientos de capital de trabajo. No obstante a lo anterior, el EBITDA no es una medida de desempeño financiero bajo las NIIF, y no debería ser considerada como una alternativa a la utilidad neta como una medida de desempeño operativo, o flujo de efectivo como una medida de liquidez.

La Compañía ha definido el EBITDA ajustado adicionándole al EBITDA el impacto del deterioro de activos. A continuación, se muestra la información financiera condensada de los segmentos operativos a informar al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020:

POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				
	ALPEK	SIGMA	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
Estados consolidados de resultados				
Ingresos por segmento	$ 212,435	$ 149,311	$ 964	$ 362,710
Ingresos inter-segmentos	(169)	-	1,323	1,154
Ingresos con clientes externos	**$ 212,266**	**$ 149,311**	**$ 2,287**	**$ 363,864**
EBITDA ajustado	$ 29,424	$ 13,106	$ (509)	$ 42,021
Depreciación y amortización	4,639	4,072	161	8,872
Deterioro de activos	246	394	4	644
Utilidad de operación	24,539	8,640	(674)	32,505
Resultado financiero, neto	(2,997)	(3,388)	(1,159)	(7,544)
Participación en resultados de asociadas	(67)	(1)	92	24
Utilidad antes de impuestos	**$ 21,475**	**$ 5,251**	**$ (1,741)**	**$ 24,985**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022					
	ALPEK	SIGMA	AXTEL	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
Estados consolidados de situación financiera					
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 9,162	$ 81	$ -	$ 41	$ 9,284
Otros activos	127,657	104,914	20,790	12,802	266,163
Total de activos	136,819	104,995	20,790	12,843	275,447
Total de pasivos	84,625	81,341	16,233	35,460	217,659
Activos netos	**$ 52,194**	**$ 23,654**	**$ 4,557**	**$ (22,617)**	**$ 57,788**
Inversión de capital (Capex)	**$ (2,987)**	**$ (4,996)**	**$ -**	**$ (1,741)**	**$ (9,724)**

POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ALPEK	SIGMA	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
Estados consolidados de resultados				
Ingresos por segmento	$ 156,224	$ 138,314	$ 784	**$ 295,322**
Ingresos inter-segmentos	(135)	-	1,615	**1,480**
Ingresos con clientes externos	**$ 156,089**	**$ 138,314**	**$ 2,398**	**$ 296,802**
EBITDA ajustado	$ 23,234	$ 15,050	$ (902)	**$ 37,382**
Depreciación y amortización	(4,280)	(4,511)	(172)	**(8,963)**
Deterioro de activos	(1,460)	(1,467)	(2)	**(2,929)**
Utilidad de operación	17,494	9,072	(1,076)	**25,490**
Resultado financiero, neto	(3,144)	(3,361)	(1,720)	**(8,225)**
Participación en resultados de asociadas	(39)	21	42	**24**
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	**$ 14,311**	**$ 5,732**	**$ (2,754)**	**$ 17,289**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ALPEK	SIGMA	AXTEL	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
Estados consolidados de situación financiera					
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 9,045	$ 96	$ -	$ (51)	**$ 9,090**
Otros activos	114,900	110,519	22,384	12,214	**260,017**
Total de activos	123,945	110,615	22,384	12,163	**269,107**
Total de pasivos	74,360	83,265	17,827	38,834	**214,286**
Activos netos	**$ 49,585**	**$ 27,350**	**$ 4,557**	**$ (26,671)**	**$ 54,821**
Inversión de capital (Capex)	**$ (4,431)**	**$ (4,561)**	**$ (1,532)**	**$ (37)**	**$ (10,561)**

POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ALPEK	SIGMA	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
Estados consolidados de resultados				
Ingresos por segmento	$ 113,989	$ 135,983	$ 3,751	**$ 253,723**
Ingresos inter-segmentos	(118)	-	(1,937)	**(2,055)**
Ingresos con clientes externos	**$ 113,871**	**$ 135,983**	**$ 1,814**	**$ 251,668**

POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ALPEK	SIGMA	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
EBITDA ajustado	$ 11,993	$ 14,707	$ (296)	**$ 26,404**
Depreciación y amortización	(4,486)	(4,610)	(219)	**(9,315)**
Deterioro de activos	(14)	(830)	(835)	**(1,679)**
Utilidad de operación	7,493	9,267	(1,350)	**15,410**
Resultado financiero, neto	(2,084)	(2,465)	(1,987)	**(6,536)**
Participación en resultados de asociadas	(86)	12	149	**75**
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	**$ 5,323**	**$ 6,814**	**$ (3,188)**	**$ 8,949**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ALPEK	SIGMA	AXTEL	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
Estados consolidados de situación financiera					
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 8,586	$ 87	$ -	$ 193	**$ 8,866**
Otros activos	97,767	109,784	23,704	16,035	**247,290**
Total de activos	106,353	109,871	23,704	16,228	**256,156**
Total de pasivos	60,841	86,567	20,209	35,187	**202,804**
Activos netos	**$ 45,512**	**$ 23,304**	**$ 3,495**	**$ (18,959)**	**$ 53,352**
Inversión de capital (Capex)	**$ (2,570)**	**$ (2,617)**	**$ 1,002**	**$ (295)**	**$ (4,480)**

A continuación, se muestran las ventas con clientes externos, así como propiedades, planta y equipo, crédito mercantil y activos intangibles por área geográfica. Las ventas con clientes externos se clasificaron con base en su origen:

AL Y POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	VENTAS CON CLIENTES EXTERNOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CRÉDITO MERCANTIL	ACTIVOS INTANGIBLES
México	**$ 98,298**	**$ 36,859**	**$ 2,802**	**$ 5,291**
Estados Unidos	**118,955**	**12,189**	**94**	**1,218**
Canadá	**4,881**	**669**	**-**	**4**
Centro y Sudamérica	**70,165**	**8,153**	**48**	**334**
Europa y otros países	**71,565**	**24,707**	**10,347**	**10,157**
Total	**$ 363,864**	**$ 82,577**	**$ 13,291**	**$ 17,004**

AL Y POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	VENTAS CON CLIENTES EXTERNOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CRÉDITO MERCANTIL	ACTIVOS INTANGIBLES
México	$ 117,188	$ 48,349	$ 5,539	$ 8,730
Estados Unidos	72,002	12,444	119	1,582
Canadá	3,143	775	-	20
Centro y Sudamérica	47,903	7,610	41	236
Europa y otros países	56,566	15,553	11,821	9,761
Total	**$ 296,802**	**$ 84,731**	**$ 17,520**	**$ 20,329**

AL Y POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	VENTAS CON CLIENTES EXTERNOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CRÉDITO MERCANTIL	ACTIVOS INTANGIBLES
México	$ 67,631	$ 49,522	$ 5,433	$ 9,012
Estados Unidos	78,268	10,531	106	1,751
Canadá	2,661	865	-	22
Centro y Sudamérica	41,439	6,849	14	513
Europa y otros países	61,669	19,903	12,378	10,176
Total	**$ 251,668**	**$ 87,670**	**$ 17,931**	**$ 21,474**

32. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

En el curso normal de su negocio, la Compañía se ha involucrado en disputas y litigios. Mientras que los resultados de las disputas no pueden predecirse, al 31 de diciembre de 2022, la Compañía no cree que existan acciones pendientes de aplicar o de amenaza, demandas o procedimientos legales contra o que afecten a la Compañía que, si se determinaran de manera adversa para la misma, dañarían significativamente de manera individual o general su situación financiera y/o resultado de operación.

Al 31 de diciembre de 2022, la Compañía tiene los siguientes compromisos:

a. Las subsidiarias han celebrado varios contratos con proveedores y clientes para la compra de materia prima utilizada para la producción y venta de productos terminados, respectivamente. Estos acuerdos, con una vigencia de entre uno y cinco años, generalmente contienen cláusulas de ajuste de precios.

b. Alpek, subsidiaria de la Compañía, celebró contratos para cubrir el suministro de propileno, dichos contratos establecen la obligación de comprar el producto a un precio referenciado a valores de mercado por un periodo determinado.

c. Alpek, subsidiaria de la Compañía, se encuentra en un proceso de litigio fiscal en una de sus subsidiarias en Brasil, en relación con la exigencia de pago del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios ("ICMS") que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sao Paulo ("SFSP", por sus siglas en portugués) ha levantado contra Alpek, por motivo de diferencias en los criterios del cálculo y acreditamiento de dicho impuesto. Considerando todas las circunstancias y antecedentes de jurisprudencia disponibles a dicha fecha, la administración y sus asesores han determinado que es probable que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil emita un fallo en favor de Alpek por el monto relacionado con diferencias en el cálculo, lo cual la eximiría de pagar $455 en impuestos, multas e intereses que la SFSP exige; por lo tanto, al 31 de diciembre de 2022 Alpek no ha reconocido ninguna provisión relacionada con este concepto.

   Por otra parte, por concepto del acreditamiento del ICMS, el monto demandado asciende a $91, y la administración y sus consejeros consideran que no es probable que proceda una resolución desfavorable para Alpek, por lo cual no se ha reconocido ninguna provisión al 31 de diciembre de 2022.

d. Newpek, subsidiaria de la Compañía, resultó ganadora en las áreas 2 y 3 subastadas el 12 de julio de 2017, correspondientes a la tercera licitación de la Ronda 2 realizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos ("CNH"). Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el contrato para exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos convencionales terrestres bajo la modalidad de licencia, la Compañía ha otorgado en garantía corporativa a la CNH la inversión indirecta en Newpek Capital, S. A. de C. V. Esta última deberá mantener un capital contable igual o mayor a US$250 o bien la participación accionaria que se mantiene deberá equivaler a dicho monto, el cual cubre la parte que le corresponde a Newpek. El contrato establece que dicha garantía se ejercerá en última instancia, de manera subsidiaria y exclusivamente para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licitación del contrato, refiriéndose con ello a aquellas obligaciones que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad.

e. Alpek, subsidiaria de la Compañía, a través de Octal, tiene investigaciones y casos abiertos actualmente en relación a:

   a. Anti-Dumping de resina de PET:
   En marzo de 2015, en respuesta a las peticiones hechas por fabricantes de resina de PET en los Estados Unidos de América ("EUA"), la Comisión de Comercio Internacional ("ITC" por sus siglas en inglés) y el Departamento de Comercio de los EUA ("USDOC" por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación Anti-Dumping sobre importaciones de resina de PET provenientes de China, India, Omán y Canadá, resultando en la imposición de un arancel (porcentaje sobre las ventas de exportación de resida de PET a los EUA) que es revisado anualmente durante el mes de mayo a solicitud ya sea de Octal o de los fabricantes de EUA, la tasa ha fluctuado sobre la base de las revisiones anuales y actualmente es del 3.96%.

   b. Anti-Dumping de lámina de PET:
   En julio de 2019, en respuesta a las peticiones hechas por fabricantes de lámina de PET en EUA, la ITC y el USDOC iniciaron una investigación Anti-Dumping sobre importaciones de lámina de PET provenientes de Omán, Corea y México, resultando en la imposición de un arancel (porcentaje sobre las ventas de exportación de lámina de PET a los EUA) que actualmente es del 4.74%, el cual actualmente está en proceso de revisión.

33. EVENTOS POSTERIORES

En la preparación de los estados financieros consolidados la Compañía ha evaluado los eventos y las transacciones para su reconocimiento o revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023 (fecha de emisión de los estados financieros consolidados), y excepto por lo mencionado a continuación, no ha identificado eventos posteriores significativos:

a. Durante el mes de enero de 2023, Sigma contrató instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo cambiario a través de contratos forward, por un valor total de $3,921 (US$201).

b. El 17 de enero de 2023, Axtel anunció que inició una oferta para comprar hasta US$75 de principal de sus Notas Senior con cupón de 6.375% con vencimiento en 2024 ("Notas Senior 2024"). El 31 de enero de 2023, Axtel anunció los resultados de la oferta temprana, donde las Notas Senior 2024 ofrecidas por los tenedores y aceptadas por Axtel fue por US$77.7. En relación con esto, Axtel también está aumentando el límite de oferta de US$75 previamente anunciado a US$120. Axtel ha decidido extender la fecha de oferta temprana al 13 de febrero de 2023, la cual también es la fecha de vencimiento de la oferta.

34. AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

La emisión de los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fue autorizada el 31 de enero de 2023 por Álvaro Fernández Garza, Director General, Eduardo A. Escalante Castillo, Director de Finanzas y Juvenal Villarreal Zambrano, Director de Contraloría Corporativa. Estos estados financieros consolidados serán sujetos a la aprobación por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ACCIONISTAS DE ALFA, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Alfa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (la "Compañía"), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, los estados consolidados de resultados, los estados consolidados de resultados integrales, los estados consolidados de cambios en el capital contable y los estados consolidados de flujos de efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas a los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las principales políticas contables.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Alfa, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, así como su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Fundamentos de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría ("NIA"). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores ("Código de Ética del IESBA") y con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros consolidados de conformidad con el Código de Ética emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ("Código de Ética del IMCP"), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones Clave de la Auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del ejercicio 2021. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre dichas cuestiones.

Evaluación de las pruebas de deterioro de activos intangibles de vida útil indefinida y crédito mercantil

Como se describe en las Notas 3m., 3n., y 13 a los estados financieros consolidados, la Compañía realiza pruebas anuales de deterioro a sus activos intangibles de vida útil indefinida y crédito mercantil. La Compañía utiliza la metodología de valuación de "flujos de efectivo descontados" ("DCF", por sus siglas en inglés), bajo el enfoque de ingresos, lo que requiere que la administración de la Compañía realice estimaciones y supuestos significativos relacionados con la selección de las tasas de descuento, pronósticos de ingresos futuros, proyecciones financieras, flujos de efectivo, márgenes operativos y utilidades, utilizados para estimar el valor de recuperación de las unidades generadoras de efectivo

("UGEs"). Los cambios en estos supuestos podrían tener un impacto significativo tanto en el valor razonable, en el monto de cualquier cargo por deterioro o en ambos. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo en los estados financieros consolidados de la Compañía, se integra de crédito mercantil por $17,520 millones de pesos y activos intangibles de vida útil indefinida por $12,380 millones de pesos.

Hemos identificado la revisión de los activos intangibles de vida útil indefinida y el crédito mercantil como una cuestión clave de auditoría, debido principalmente a que las pruebas de deterioro involucran la aplicación de juicios y estimaciones significativas por parte de la administración de la Compañía para estimar el valor de recuperación de las UGEs, específicamente también a los cambios en el ambiente económico actual ocasionados por la pandemia global del coronavirus ("COVID-19)" en los negocios, esto requirió un alto grado de juicio del auditor y un mayor grado de esfuerzo de auditoría, incluida la necesidad de incorporar a nuestros especialistas expertos en valor razonable.

Cómo nuestra auditoría abordó esta cuestión clave de auditoría:

Realizamos los siguientes procedimientos de auditoría sobre los siguientes supuestos significativos que la Compañía consideró al estimar las proyecciones futuras para evaluar el valor de recuperación de los activos intangibles de vida útil indefinida y del crédito mercantil, entre otros; proyecciones de ingresos y egresos, márgenes de utilidad bruta y operativa esperados, tasa de descuento, la tasa de crecimiento de la industria, proyecciones de ingresos, comparación del margen de utilidad bruta esperado, flujos proyectados considerando los efectos originados por el COVID-19. Como sigue:

- Probamos el diseño e implementación y la eficacia operativa de los controles sobre la determinación del valor de recuperación y los supuestos utilizados.
- Con la asistencia de nuestros especialistas en valor razonable, evaluamos la razonabilidad de la i) metodología para la determinación del valor de recuperación de los activos intangibles de vida útil indefinida y del crédito mercantil y ii) retamos las proyecciones financieras incluyendo los impactos del COVID-19 en las operaciones del negocio, comparándolas con el desempeño y tendencias históricas del negocio y corroboramos las explicaciones de las variaciones con la administración. Asimismo, evaluamos los procesos internos para realizar con precisión las proyecciones, incluyendo la supervisión oportuna y análisis por parte del Consejo de Administración.
- Analizamos los supuestos de proyección utilizados en el modelo de deterioro, incluyendo específicamente las proyecciones de flujo de efectivo, márgenes operativos, margen de utilidad antes de resultado financiero, impuestos, depreciación y amortización ("UAFIDA" o "EBITDA", por sus siglas en inglés) y el crecimiento a largo plazo. Probamos la exactitud matemática, la integridad y exactitud del modelo de deterioro. Los especialistas de valor razonable realizaron un análisis de sensibilidad para todas las UGEs, cálculos independientes del valor de recuperación para evaluar si los supuestos utilizados necesitarían modificarse y la probabilidad de que dichas modificaciones se presenten.
- Evaluación independiente de las tasas de descuento utilizadas contrastándolas con las tasas de descuento utilizadas por la administración.
- Evaluamos los factores y variables utilizados para determinar las UGEs, entre los que se consideraron el análisis de los flujos operativos y políticas de endeudamiento, análisis de la estructura legal, asignación de producción y entendimiento del funcionamiento del área comercial y ventas.

Los resultados de nuestros procedimientos fueron satisfactorios y estamos de acuerdo con la determinación del valor de recuperación de las UGEs y los supuestos utilizados son apropiados.

Comparabilidad de los estados financieros consolidados

Como se menciona en las Notas 2j., y 24, a los estados financieros consolidados, en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17 de agosto de 2020, se aprobó la escisión parcial de la Compañía aportando ciertos activos y capital a una sociedad escindida. Como resultado de la escisión se desincorporan los resultados, los activos y los pasivos de Nemak, S.A.B. de C.V., de acuerdo con los establecido por las NIIF. Dado que Nemak representaba un segmento de negocios, sus resultados y flujos de efectivo se presentan como operaciones discontinuas en los estados financieros consolidados de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 ajustando las cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019.

Información adicional distinta de los estados financieros consolidados y del informe de los auditores independientes

La administración de la Compañía es responsable de la información adicional presentada. La información adicional comprende; i) el Informe Anual, ii) la información que será incorporada en el Reporte Anual que la Compañía está obligada a preparar conforme al artículo 33, fracción I, inciso b) del Título cuarto, Capítulo Primero de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en México y al Instructivo que acompaña esas disposiciones (las "Disposiciones"). Se espera que el Informe Anual y el Reporte Anual estén disponibles para nuestra lectura después de la fecha de este informe de auditoría; y iii) otra información adicional, la cual es una medida que no es requerida por las NIIF, y ha sido incorporada con el propósito de proporcionar una explicación adicional a sus inversionistas y principales lectores de sus estados financieros consolidados para evaluar el desempeño de cada uno de los segmentos operativos y otros indicadores sobre la capacidad para satisfacer obligaciones respecto a la Utilidad antes de resultado financiero, impuestos, depreciación, amortización y deterioro de activos ("UAFIDA" o "EBITDA" ajustado) de la Compañía, esta información está presentada en las Notas 17 y 31.

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubrirá la información adicional y nosotros no expresaremos ninguna forma de seguridad sobre ella.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad será leer la información adicional cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la información adicional ahí contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el Reporte Anual emitiremos la declaratoria sobre su lectura, requerida en el Artículo 33 Fracción I, inciso b) numeral 1.2. de las Disposiciones. También, y en relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer y recalcular la información adicional, la cual en este caso es la medida no requerida por las NIIF y al hacerlo considerar si la otra información ahí contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Si basado en el trabajo que hemos realizado, concluimos que hay un error material en la información adicional, tendríamos que reportar este hecho. A la fecha de este informe, no tenemos nada que informar a este respecto.

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en relación con los estados financieros consolidados

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de error material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Compañía en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la Compañía o detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de información financiera consolidada de la Compañía.

Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material, cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose de los estados financieros consolidados.

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material de los estados financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable de empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación en su conjunto de la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable.

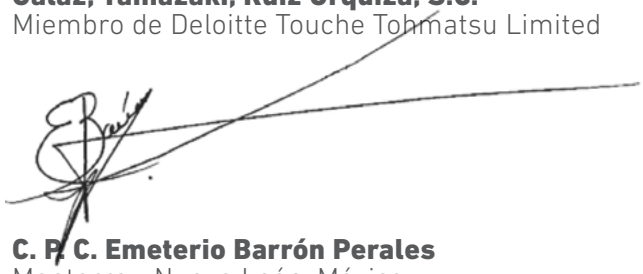
- Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o actividades empresariales de la Compañía para expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de los estados financieros consolidados de la Compañía. Somos los únicos responsables de nuestra opinión sobre la auditoría.

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otras cuestiones, la planeación, el alcance y el momento de la realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno de la Compañía, determinamos que han sido de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros consolidados del ejercicio 2021 y que son en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. Describimos esas cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited



C. P. C. Emeterio Barrón Perales
Monterrey, Nuevo León, México
31 de enero de 2022

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. En millones de pesos mexicanos.

	NOTA	2021	2020	2019
ACTIVO				
Activo circulante:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	**$ 30,979**	$ 32,144	$ 25,195
Efectivo restringido	7	**13**	297	347
Clientes y otras cuentas por cobrar, neto	8	**36,207**	28,618	35,538
Inventarios	9	**42,787**	33,084	45,826
Instrumentos financieros derivados	4	**382**	456	41
Otros activos circulantes	10	**6,519**	3,408	6,681
Total activo circulante		**116,887**	98,007	113,628
Activo no circulante:				
Propiedades, planta y equipo, neto	11	**84,731**	87,670	134,695
Derechos de uso por arrendamiento, neto	12	**6,179**	6,056	8,074
Crédito mercantil y activos intangibles, neto	13	**37,849**	39,405	49,112
Impuestos a la utilidad diferidos	19	**8,332**	9,831	17,689
Instrumentos financieros derivados	4	**972**	666	362
Inversiones registradas usando el método de participación y otros activos no circulantes	14	**14,157**	14,521	16,149
Total activo no circulante		**152,220**	158,149	226,081
Total de activo		**$269,107**	**$256,156**	**$339,709**

	NOTA	2021	2020	2019
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Pasivo circulante:				
Deuda	17	**$ 4,059**	$ 3,301	$ 4,283
Pasivo por arrendamiento	18	**1,572**	1,559	2,186
Proveedores y otras cuentas por pagar	16	**61,210**	51,581	72,501
Impuestos a la utilidad por pagar	19	**3,015**	2,470	3,643
Instrumentos financieros derivados	4	**559**	1,346	991
Provisiones	20	**1,298**	894	1,502
Otros pasivos circulantes	21	**5,646**	3,454	2,840
Total pasivo circulante		**77,359**	64,605	87,946
Pasivo no circulante:				
Deuda	17	**116,234**	115,997	130,337
Pasivo por arrendamiento	18	**4,817**	4,691	6,195
Instrumentos financieros derivados	4	**6**	53	96
Provisiones	20	**981**	1,234	1,407
Impuestos a la utilidad diferidos	19	**9,018**	9,529	10,913
Impuesto a la utilidad por pagar	19	**1,501**	1,503	1,571
Beneficios a empleados	22	**3,898**	4,733	5,824
Otros pasivos no circulantes	21	**472**	459	494
Total pasivo no circulante		**136,927**	138,199	156,837
Total pasivo		**214,286**	**202,804**	**244,783**
Capital contable:				
Participación controladora:				
Capital social	23	**169**	169	209
Utilidades retenidas		**35,370**	33,687	60,570
Otras reservas		**3,546**	4,643	10,983
Total participación controladora		**39,085**	38,499	71,762
Participación no controladora	15	**15,736**	14,853	23,164
Total capital contable		**54,821**	53,352	94,926
Total pasivo y capital contable		**$269,107**	**$256,156**	**$339,709**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. En millones de pesos mexicanos, excepto importes de utilidad por acción.

	NOTA	2021	2020	2019
Ingresos	31	**$ 308,060**	$ 263,867	$ 260,401
Costo de ventas	26	**(238,642)**	(206,585)	(207,584)
Utilidad bruta		**69,418**	57,282	52,817
Gastos de venta	26	**(24,692)**	(24,105)	(22,529)
Gastos de administración	26	**(16,975)**	(17,353)	(16,914)
Otros (gastos) ingresos, neto	27	**(2,469)**	1,742	4,846
Utilidad de operación		**25,282**	17,566	18,220
Ingresos financieros	28	**897**	950	1,533
Gastos financieros	28	**(8,317)**	(8,380)	(8,402)
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta	28	**(2,246)**	(714)	(719)
Resultado financiero, neto		**(9,666)**	(8,144)	(7,588)
Participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación		**24**	75	(313)
Utilidad antes de impuestos a la utilidad		**15,640**	9,497	10,319
Impuestos a la utilidad	19	**(8,211)**	(10,601)	(4,441)
Utilidad (pérdida) neta consolidada de operaciones continuas		**7,429**	(1,104)	5,878
Operaciones discontinuas	24	**-**	9,124	2,886
Utilidad neta consolidada del año		**$ 7,429**	**$ 8,020**	**$ 8,764**
Utilidad (pérdida) neta consolidada atribuible a participación controladora:				
De operaciones continuas		**$ 4,106**	$ (2,513)	$ 3,636
De operaciones discontinuas		**-**	6,442	2,171
		4,106	3,929	5,807
Utilidad neta consolidada atribuible a participación no controladora:				
De operaciones continuas		**$ 3,323**	$ 1,409	$ 2,242
De operaciones discontinuas		**-**	2,682	715
		3,323	4,091	2,957
		$ 7,429	**$ 8,020**	**$ 8,764**
Utilidad (pérdida) por acción básica y diluida de operaciones continuas, en pesos		**$ 0.84**	$ (0.59)	$ 0.72
Utilidad por acción básica y diluida de operaciones discontinuas, en pesos		**$ -**	$ 1.39	$ 0.43
Utilidad por acción básica y diluida, en pesos		**$ 0.84**	$ 0.80	$ 1.15
Promedio ponderado de acciones en circulación (miles de acciones)		**4,909,115**	4,942,227	5,036,993

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. En millones de pesos mexicanos.

	NOTA	2021	2020	2019
Utilidad neta consolidada		**$ 7,429**	$ 8,020	$8,764
Otras partidas del resultado integral de operaciones continuas:				
Partidas que no serán reclasificadas al estado consolidado de resultados				
Remedición de obligaciones por beneficios a empleados, neto de impuestos		**487**	67	(440)
Partidas que serán reclasificadas al estado consolidado de resultados				
Efecto de instrumentos financieros derivados designados como cobertura de flujo de efectivo, neto de impuestos		**363**	221	629
Efecto por conversión de entidades extranjeras		**(1,740)**	(178)	(2,804)
Total de otras partidas del resultado integral de operaciones continuas		**(890)**	110	(2,615)
Otras partidas del resultado integral de operaciones discontinuas		**-**	2,881	(1,961)
Total de otras partidas del resultado integral del año		**(890)**	2,991	(4,576)
Resultado integral del año		**$ 6,539**	**$11,011**	**$4,188**
Atribuible a:				
Participación controladora		**$ 3,009**	$ 6,521	$2,788
Participación no controladora		**3,530**	4,490	1,400
Resultado integral del año		**$ 6,539**	**$11,011**	**$4,188**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. En millones de pesos mexicanos.

	CAPITAL SOCIAL	UTILIDADES RETENIDAS	OTRAS RESERVAS	TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	TOTAL CAPITAL CONTABLE
Saldos al 1 de enero de 2019	**$ 211**	**$ 59,999**	**$ 13,181**	**$ 73,391**	**$ 24,833**	**$ 98,224**
Transacciones con los accionistas:						
Dividendos decretados	-	(3,949)	-	(3,949)	(2,319)	(6,268)
Recompra de acciones propias	(2)	(790)	-	(792)	(38)	(830)
Adquisición de interés minoritario		(13)	624	611	(611)	-
Otros	-	(287)	197	(90)	(36)	(126)
Total de transacciones con accionistas	(2)	(5,039)	821	(4,220)	(3,004)	(7,224)
Efecto por adopción de CINIIF 23	-	(197)	-	(197)	(65)	(262)
Utilidad neta consolidada del año	-	5,807	-	5,807	2,957	8,764
Total de otras partidas del resultado integral del año	-	-	(3,019)	(3,019)	(1,557)	(4,576)
Resultado integral del año	-	5,807	(3,019)	2,788	1,400	4,188
Saldos al 31 de diciembre de 2019	**209**	**60,570**	**10,983**	**71,762**	**23,164**	**94,926**
Transacciones con los accionistas:						
Dividendos decretados	-	(2,417)	-	(2,417)	(1,145)	(3,562)
Reducción de capital	(36)	-	-	(36)	-	(36)
Recompra de acciones propias	(4)	(1,213)	-	(1,217)	(109)	(1,326)
Efectos por escisión de subsidiaria	-	(26,985)	-	(26,985)	(8,875)	(35,860)
Otros	-	(197)	-	(197)	(3)	(200)
Total de transacciones con accionistas	(40)	(30,812)	-	(30,852)	(10,132)	(40,984)
Reclasificación de resultados integrales por escisión	-	-	(8,932)	(8,932)	(2,669)	(11,601)
Utilidad neta consolidada del año	-	3,929	-	3,929	4,091	8,020
Total de otras partidas del resultado integral del año	-	-	2,592	2,592	399	2,991
Resultado integral del año	-	3,929	2,592	6,521	4,490	11,011
Saldos al 31 de diciembre de 2020	**169**	**33,687**	**4,643**	**38,499**	**14,853**	**53,352**
Transacciones con los accionistas:						
Dividendos decretados	-	(2,087)	-	(2,087)	(2,562)	(4,649)
Recompra de acciones propias	-	(103)	-	(103)	(15)	(118)
Otros	-	(233)	-	(233)	(70)	(303)
Total de transacciones con accionistas	-	(2,423)	-	(2,423)	(2,647)	(5,070)
Utilidad neta consolidada del año	-	4,106	-	4,106	3,323	7,429
Total de otras partidas del resultado integral del año	-	-	(1,097)	(1,097)	207	(890)
Resultado integral del año	-	4,106	(1,097)	3,009	3,530	6,539
Saldos al 31 de diciembre de 2021	**$ 169**	**$ 35,370**	**$ 3,546**	**$ 39,085**	**$ 15,736**	**$ 54,821**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. En millones de pesos mexicanos.

	2021	2020	2019
Flujos de efectivo de actividades de operación			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	**$ 15,640**	$ 9,497	$10,319
Depreciación y amortización	**12,500**	13,179	13,411
Deterioro de activos de larga duración, neto	**3,268**	1,850	323
Estimación de cuentas incobrables	**(15)**	(678)	(1,513)
Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo	**(81)**	(1,968)	(100)
Ganancia en venta de negocios	**-**	(89)	(4,372)
Ganancia en combinación de negocios	**(29)**	(657)	-
Efecto por cambios en el valor razonable de instrumentos financieros derivados	**(196)**	43	(6)
Gastos financieros, neto	**7,616**	7,430	6,869
Fluctuación cambiaria, neta	**2,246**	714	719
Participación en resultados de asociadas	**(24)**	(75)	313
Provisiones y otros	**67**	(2,028)	2,293
Movimientos en capital de trabajo:			
(Aumento) disminución en clientes y otras cuentas por cobrar	**(8,886)**	2,225	5,048
(Aumento) disminución en inventarios	**(11,407)**	4,800	3,141
Aumento (disminución) en proveedores y otras cuentas por pagar	**11,468**	(2,850)	(10,594)
Flujos de efectivo de actividades de operación de operación discontinua	**-**	5,494	12,003
Impuestos a la utilidad pagados	**(5,789)**	(7,532)	(7,286)
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación	**26,378**	**29,355**	**30,568**

Continúa en la siguiente página.

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. En millones de pesos mexicanos.

	2021	2020	2019
Flujos de efectivo de actividades de inversión			
Intereses cobrados	**483**	426	594
Flujo en adquisición de propiedad, planta y equipo	**(10,802)**	(6,722)	(9,141)
Flujo en venta de propiedad, planta y equipo	**935**	3,247	2,522
Flujo en adquisición de activos intangibles	**(694)**	(1,006)	(825)
Flujo en adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido	**78**	(850)	(448)
Flujos en inversión en asociadas y negocios conjuntos	**(228)**	(52)	(461)
Anticipo para adquisición de negocios	**-**	-	(1,312)
Flujo en venta de negocios, neto de efectivo transferido	**-**	-	16,550
Efectivo restringido	**285**	227	(64)
Otros activos	**(1,256)**	608	(1,880)
Disminución del efectivo por escisión de subsidiaria	**-**	(6,341)	-
Flujos de efectivo de actividades de inversión de operación discontinua	**-**	(4,695)	(4,674)
Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por actividades de inversión	**(11,199)**	**(15,158)**	**861**
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento			
Entradas por préstamos o deuda	**14,284**	30,968	24,791
Pagos de préstamos o deuda	**(15,939)**	(26,911)	(37,688)
Pagos de arrendamientos	**(2,142)**	(2,432)	(2,384)
Intereses pagados	**(7,243)**	(7,232)	(7,248)
Dividendos pagados	**(2,481)**	(1,981)	(3,928)
Dividendos pagados a la participación no controladora	**(2,551)**	(1,145)	(1,705)
Recompra de acciones	**(118)**	(1,326)	(830)
Flujos de efectivos de actividades de financiamiento de operación discontinua	**-**	3,443	(2,803)
Otros	**(98)**	15	350
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	**(16,288)**	**(6,601)**	**(31,445)**
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	**(1,109)**	7,596	(16)
Efectos por variaciones en tipo de cambio	**(56)**	(647)	(1,200)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	**32,144**	25,195	26,411
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	**$ 30,979**	**$32,144**	**$25,195**

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
En millones de pesos mexicanos, excepto en donde se indique lo contrario

1. Actividades de las empresas de Alfa

Alfa, S. A. B. de C. V. y sus compañías subsidiarias (en adelante "Alfa" o la "Compañía"), es una empresa mexicana controladora de cuatro grupos de negocios con las siguientes actividades: Alpek, dedicado a la producción de petroquímicos y fibras sintéticas; Sigma, empresa productora de alimentos refrigerados; Axtel, en el sector de telecomunicaciones; y Newpek, empresa dedicada a la producción de gas natural e hidrocarburos.

El 14 de diciembre de 2020, la Compañía concluyó el proceso de escisión de su subsidiaria Nemak, negocio orientado a la manufactura de autopartes de aluminio de alta tecnología (ver Nota 2).

Alfa tiene una destacada posición competitiva a nivel mundial en la manufactura de PTA (materia prima para la fabricación de poliéster) y es líder en el mercado mexicano de alimentos refrigerados. Al 31 de diciembre de 2021, Alfa opera centros de producción industrial y distribución principalmente en México, Estados Unidos de América (EE.UU.), Canadá, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, Portugal, Francia, España, Rumania, Reino Unido, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil y Chile. La empresa comercializa sus productos en más de 23 países alrededor del mundo y da empleo a más de 57,500 personas.

Cuando se haga referencia a la entidad controladora Alfa, S. A. B. de C. V. como entidad legal individual, se le mencionará como "Alfa SAB".

Las acciones de Alfa SAB cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V., y en Latibex, el mercado de valores latinoamericanos de la Bolsa de Madrid.

Alfa tiene su domicilio en Avenida Gómez Morín Sur No. 1111, Col. Carrizalejo, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66254, México.

En las siguientes notas a los estados financieros cuando se hace referencia a pesos o "$", se trata de millones de pesos mexicanos. Por su parte, al hacer referencia a "US$", se trata de millones de dólares americanos y al hacer referencia a "€" se trata de millones de euros.

2. Eventos relevantes

2021

A. EMISIÓN DE DEUDA

Alpek

El 18 de febrero de 2021, Alpek emitió Senior Notes, en la Bolsa de Valores de Irlanda, a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A y a otros inversionistas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S, por un monto de US$600, brutos de costos de emisión de US$5 y descuentos de US$2. Las Senior Notes tienen un vencimiento de diez años y un cupón de 3.25% pagadero semestralmente. Los recursos de la transacción se utilizaron principalmente para prepagar deuda, incluyendo los intereses devengados y no pagados.

B. IMPACTOS POR COVID-19

La Compañía a través de sus subsidiarias, ha tomado acciones para poder contrarrestar los efectos que ha tenido el COVID-19 en los mercados económicos en los que participa, enfocándose en fortalecer el desempeño operativo y financiero, a través de un seguimiento constante a su

estructura de costos, procesos de negocio claves y un compromiso con sus colaboradores por medio de un enfoque especial en la redefinición y capitalización de las experiencias relacionadas con el esquema de trabajo remoto; mantener una estructura sólida de liquidez, a través de una gestión detallada de los flujos de efectivo; y un constante monitoreo de su posición financiera, para asegurar el cumplimiento de los covenants estipulados y sus razones financieras clave.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, Axtel, subsidiaria de la Compañía, tuvo impactos atribuibles directamente al COVID-19, que se reflejaron en una disminución de sus ingresos con respecto al 2020, principalmente a los efectos negativos del desabasto global de semiconductores y los retrasos en logística, lo que se traduce en la cancelación de proyectos sensibles al tiempo y en un retraso generalizado en tiempos de implementación de proyectos. Estos efectos fueron contrarrestados por el impacto positivo que se vio en Sigma, subsidiaria de la Compañía, por la recuperación de los ingresos provenientes del canal foodservice y conveniencia con respecto al 2020, principalmente debido al incremento de movilidad y consumo fuera de casa.

A la fecha de la emisión de los estados financieros consolidados, la Compañía continúa monitoreando el desarrollo de su negocio acatando las regulaciones gubernamentales de los diferentes países en los cuales opera y respondiendo oportunamente a los cambios que se susciten.

C. ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE RPET DE CARBONLITE

El 10 de junio de 2021, Alpek adquirió una planta de reciclaje y peletización de PET de CarbonLite Recycling LLC ("CarbonLITE") en Reading, Pensilvania en los Estados Unidos. La planta fue adquirida, libre de deuda, por US$96, más capital de trabajo.

La planta de Reading de CarbonLITE está equipada con sistemas de manejo de botellas a su arribo, lavado y polimerización de estado sólido ("SSP"), que permiten la producción de pellets de grado alimenticio y son requeridos para el reciclaje botella-a-botella. El sitio tiene una capacidad de botella-a-hojuela y hojuela-a- pellet de 60,000 toneladas y 40,000 toneladas anuales de producción, respectivamente.

Esta adquisición está alineada con el objetivo de fomentar una economía circular de acuerdo al plan de crecimiento estratégico a largo plazo de Alpek. Adicionalmente, aumenta la capacidad instalada de rPET de Alpek a 160,000 toneladas anuales de producción y avanzar hacia el objetivo de Alpek de suministrar a ciertos clientes con 25% de contenido de rPET antes del 2025.

Los estados financieros consolidados incluyen la información financiera de los activos adquiridos desde la fecha de adquisición.

Alpek aplicó la prueba opcional establecida en la NIIF 3, Combinaciones de Negocios para evaluar la concentración del valor razonable de los activos adquiridos y determinar si dicho valor razonable se encuentra sustancialmente alojado en un grupo de activos identificables similares. En línea con lo anterior, Alpek determinó que la transacción no cumplió con los criterios de una combinación de negocios, por lo que fue catalogada como una adquisición de activos. En el reconocimiento inicial de la operación, Alpek identificó y reconoció todos los activos, asignando el precio de compra a los activos individuales identificados, sobre una base proporcional en relación con sus valores razonables a la fecha de la adquisición. En consecuencia, la transacción no originó crédito mercantil ni ganancia en la compra.

D. ACUERDO DE VENTA DE OPERACIONES EN PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA

El 7 de octubre de 2021, Sigma anunció un acuerdo para la venta de sus subsidiarias Imperial Meat Products, VOF y Campofrio Food Group Netherlands Holding B.V. La transacción incluye seis plantas productoras, cinco en Bélgica y una en Holanda, así como las marcas Marcassou, Imperial, Stegeman, Leielander and Bistro. Al 31 de diciembre de 2021, la transacción no se había concretado, por lo que los activos y pasivos a ser vendidos se presentan dentro de los rubros de "Otros activos circulantes" y "Otros pasivos circulantes", respectivamente, en el estado consolidado de situación financiera. Derivado de la presentación como mantenido para la venta, y los requerimientos de medición de NIIF 5, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, Sigma reconoció un gasto por deterioro por $1,325 (€56.1), de los cuales $1,239 (€52.4) están asociados a los activos mantenidos para la venta.

Al 31 de diciembre de 2021, los activos y pasivos clasificados como mantenidos para la venta por este acuerdo se integran a continuación:

Activos	
Efectivo y equivalentes de efectivo	$ 6
Clientes y otras cuentas por cobrar, neto	649
Inventarios	588
Otros activos circulantes	44
Propiedad, planta y equipo, neto	1,480
Activos intangibles, neto	187
Otros activos no circulantes	22
Total de activos	**$ 2,976**

Pasivos	
Deuda	$ 37
Proveedores y otras cuentas por pagar	1,841
Impuesto a la utilidad por pagar	267
Provisiones y otros pasivos circulantes	391
Deuda	97
Provisiones y otros pasivos no circulantes	575
Total de pasivos	**$ 3,208**

E. ADQUISICIÓN DE UN NEGOCIO DE ESTIRÉNICOS DE NOVA CHEMICALS

El 19 de octubre de 2020, Alpek anunció que una de sus subsidiarias firmó un acuerdo con NOVA Chemicals Corporation ("NOVA Chemicals") para la compra de su negocio de estirénicos expandidos, a través de la adquisición de una participación del 100% en BVPV Styrenics LLC, empresa propietaria y operadora de dos plantas de Estados Unidos. La primera planta, ubicada en Monaca, Pensilvania, cuenta con una capacidad anual de 123,000 toneladas de poliestireno expandible ("EPS" por sus siglas en inglés) y 36,000 toneladas de ARCEL®, además de una planta piloto de investigación y desarrollo (R&D) de clase mundial; y una segunda planta localizada en Painesville, Ohio, con una capacidad anual de 45,000 toneladas de EPS.

El valor de la contraprestación inicial ascendió a US$50, el cual fue pagado en efectivo mediante transferencia en la fecha de cierre de la transacción, que se dio el 30 de octubre de 2020 y que corresponde a la fecha en que Alpek adquirió control del negocio. Durante 2021, se realizaron los últimos ajustes al precio de compra que dieron como resultado una recuperación de US$4 de los anticipos para un precio final de compra de US$46.

La adquisición de BVPV Styrenics LLC, cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requisitos de la NIIF 3, Combinaciones de Negocios; por lo tanto, Alpek aplicó el método de adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. La asignación del precio de compra fue determinada en 2021, y los ajustes derivados de la contabilidad del método de adquisición no fueron materiales por lo que se reconocieron en 2021. Los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos como resultado de esta adquisición son los siguientes:

Activos circulantes [1]	US$ 56
Activos no circulantes [2]	15
Activos intangibles [z]	2
Pasivos corto plazo	(17)
Pasivos largo plazo	(9)
Activos netos adquiridos	47
Ganancia en combinación de negocios	(1)
Contraprestación pagada	US$ 46

[1] Los activos circulantes consisten en cuentas por cobrar e inventarios por US$18 y US$38, respectivamente.
[2] Los activos no circulantes consisten en activo fijo y activo por derecho de uso por US$14 y US$1, respectivamente.
[3] Los activos intangibles consisten en marcas y patentes por US$1 y US$1, respectivamente.

Como resultado de esta transacción, se reconoció una ganancia en combinación de negocios por un importe de $29 (US$1.3), reconocida en 2021 en el rubro de otros (gastos) ingresos, neto (Nota 27). En los términos de la NIIF 3, la ganancia en combinación de negocios se generó principalmente debido a que la disposición se llevó a cabo por temas estratégicos del vendedor.

F. DETERIORO EN UNIVEX

En noviembre de 2021, Alpek decidió cerrar su área de producción de caprolactama (materia prima para la producción de Nylon 6) de la planta de Univex, S.A. de C.V. ("Univex"), así como su filial Sales del Bajío, S.A. de C.V. que produce carbonatos; lo anterior, derivado de la caída de precios de mercado y márgenes de utilidad a nivel mundial.

Alpek se encuentra en proceso de evaluación del uso futuro de las instalaciones de Univex, dado que siguen siendo utilizadas por el área de fertilizantes, que continua con operaciones. Adicionalmente, Alpek está evaluando los impactos derivados del cierre en temas de materia laboral.

Derivado de lo anterior, Alpek reconoció un gasto por deterioro por sus activos de larga duración por $936, ISR diferido activo $257, otros pasivos por $308 y cancelación anticipada de seguros por $8, aproximadamente.

G. DETERIORO EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y CUENTAS POR COBRAR

Axtel cuenta con una participación accionaria equivalente al 1.9634% del capital social de Altán Redes S.A.P.I. de C.V. ("Altán") al 31 de diciembre de 2021. Así mismo, Axtel es proveedor de servicios de telecomunicaciones y de TI de Altán.

El 12 de noviembre de 2021, Altán fue declarada en concurso mercantil y a partir del día de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, Altán tiene un periodo de conciliación inicial de 185 días naturales que podrá prorrogarse por dos periodos más de 90 días naturales.

Derivado de lo anterior, Axtel reconoció un gasto por deterioro en el valor de su inversión en acciones por $290 (ver Nota 27). Al 31 de diciembre de 2021, 2020, y 2019, el saldo de la cuenta por cobrar asciende a $304, $131 y $106, respectivamente, sin impuesto al valor agregado ("IVA"). Adicionalmente, Axtel cuenta con un documento por cobrar a Altán por $20.

H. ACUERDO DE VENTA PLANTAS PRODUCTORAS EN EUROPA

El 31 de diciembre de 2021, Sigma finalizó la venta a Grupo Cooper Arc Atlantique de dos plantas ubicadas en Francia. El valor de la transacción fue por $132 (€5.6), mismo importe correspondiente al valor en libros de los activos transferidos. De acuerdo con su valor de mercado, Sigma registró un gasto por deterioro de activos fijos de $108 (€4.5) en el estado consolidado de resultados en el rubro de otros (gastos) ingresos, neto (Nota 27).

I. ANUNCIO DE CIERRE DE OPERACIONES DE FIBRA CORTA EN COOPER RIVER

El 4 de mayo de 2021, Alpek anunció el cierre de sus operaciones en la planta fibra corta poliéster en el sitio de Cooper River, en Charleston.

Como resultado de lo anterior, Alpek reconoció un gasto por deterioro por aproximadamente $679 (US$33). La planta cesó operaciones de fibra corta durante el mes de diciembre.

2020

J. ESCISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE ALFA EN NEMAK

El 17 de agosto de 2020, la Asamblea de Accionistas de Alfa SAB aprobó la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak S.A.B. de C.V. ("Nemak SAB"). Alfa SAB llevó a cabo el proceso como sociedad escindente y se constituyó una sociedad anónima bursátil de capital variable como sociedad escindida ("Controladora Nemak"), listada en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV"). El proceso se completó el 14 de diciembre de 2020, con el registro de Controladora Nemak como emisora listada en la BMV. Los accionistas de Alfa SAB recibieron una acción de Controladora Nemak por cada una de las acciones que tenían de Alfa SAB, sin que esto afecte la participación accionaria que tengan sobre Alfa SAB. Con este acto y a esta fecha, Alfa SAB dejó de consolidar para efectos contables a Nemak SAB. El detalle de los efectos de la escisión se incluye en la Nota 24.

K. ADQUISICIÓN DE UN NEGOCIO DE PET DE LOTTE CHEMICAL EN REINO UNIDO

Alpek concretó la adquisición de Lotte Chemical UK Limited ("Lotte UK") ahora llamada Alpek Polyester UK LTD ("Alpek Polyester UK"), el 1 de enero de 2020 (ver Nota 2x). Durante el mes de mayo de 2020, se realizaron los últimos ajustes al precio de compra que dieron como resultado una recuperación de US$1 de los anticipos para un precio final de compra de US$68. Dicha recuperación se presenta como una entrada de efectivo en el estado consolidado de flujos de efectivo en el concepto de flujo en adquisición de negocios, junto con la incorporación del efectivo mantenido por Alpek Polyester UK al momento de la adquisición.

Los resultados de Alpek Polyester UK, han sido incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición. El negocio adquirido se incluye en el segmento de Poliéster de Alpek.

La adquisición de Alpek Polyester UK cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requisitos de la NIIF 3, Combinaciones de Negocios, por lo tanto, Alpek aplicó el método de adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. La asignación del precio de compra fue determinada en 2020, y los ajustes derivados de la contabilidad del método de adquisición fueron reconocidos desde la fecha de adquisición. Los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos como resultado de esta adquisición son los siguientes:

Inventarios	US$ 48
Otros activos circulantes [1]	63
Propiedad, planta y equipo y otros	43
Pasivos circulantes [2]	(51)
Activos netos adquiridos	103
Ganancia en combinación de negocios	(35)
Contraprestación pagada	US$ 68

[1] Los activos circulantes consisten de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y otros por US$6, US$55 y US$2, respectivamente.
[2] Los pasivos circulantes se integran de proveedores y otras cuentas por pagar, y provisiones de US$47 y US$4, respectivamente.

Como resultado de esta transacción, se reconoció una ganancia en combinación de negocios por un importe de $657 (US$35), reconocida en 2020. En los términos de la NIIF 3, la ganancia en combinación de negocios se generó principalmente debido a que la disposición se llevó a cabo por temas estratégicos del vendedor.

L. PREPAGO DE DEUDA DE AXTEL

El 14 de febrero de 2020, Axtel prepagó la totalidad del crédito sindicado mantenido con HSBC como líder de las instituciones financieras participantes por un monto de $1,320 (US$67). Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $8.

M. CIERRE DEFINITIVO DEL ACUERDO CON EQUINIX

El 8 de enero de 2020, Axtel anunció el cierre definitivo del acuerdo estratégico con Equinix para fortalecer su oferta de soluciones de TI y nube. Como se anunció el 3 de octubre de 2019, Equinix adquirió las operaciones y activos de tres centros de datos de Axtel; dos ubicados en Querétaro y uno en el área metropolitana de Monterrey. La valuación de esta transacción fue de US$175, que se liquidó en efectivo, excepto por US$13 relacionados a un efectivo restringido, los cuales se liberaron el 8 de enero de 2021. Excluyendo gastos de operación y el saldo en custodia, los recursos por aproximadamente US$154 se utilizarán para fortalecer la estructura financiera de Axtel.

Axtel no tuvo un impacto en el flujo de efectivo por consecuencias fiscales, ya que aplicó pérdidas fiscales que estaban pendientes de amortizar por $2,644.

N. IMPACTOS POR COVID-19

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia la enfermedad infecciosa por virus SARS-COV2 (en lo sucesivo, "COVID-19"). El COVID-19 tuvo y continúa teniendo fuertes impactos en los sistemas de salud, económicos y sociales a nivel mundial. Se han tomado medidas sanitarias en países en los que la Compañía participa, para limitar la propagación de este virus, que incluyen, entre otros, el distanciamiento social y el cierre de centros educativos (escuelas y universidades), establecimientos comerciales y negocios no esenciales.

A continuación, se disgregan las principales implicaciones que tuvo para la Compañía, a través de sus subsidiarias:

- Desempeño operativo y financiero: Debido a que varias legislaciones no permitieron operar a los negocios no esenciales, Nemak, procedió a suspender la producción en algunas plantas y líneas de producción, lo que implicó que no generara ingresos durante los meses que no se permitió operar a sus unidades de producción, sin embargo, si incurrió en los costos fijos que hubieran sido incurridos de no suspenderse la operación. Por su parte, Alpek, Sigma y Axtel, mantuvieron sus operaciones sin interrupción, focalizando su atención al

cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y medidas sanitarias. En virtud a lo anterior, el impacto principal se reflejó en las ventas consolidadas, con una disminución de 3.2%, respecto al año anterior, generado principalmente por una disminución en ventas de Nemak en los meses de abril y mayo, presentadas dentro del rubro de operación discontinua (ver Nota 24), contrarrestado con un aumento de ventas de Sigma como resultado del distanciamiento social, que generó cambios en los hábitos de consumo dentro los países en los tiene operaciones, incrementándose la demanda de sus diferentes productos ofrecidos, y en Axtel por el aumento en ventas por la mayor demanda de productos que permitirían a los clientes sostener interacciones remotas y virtuales provenientes principalmente del segmento empresarial.

Derivado del cierre temporal de operaciones, y con objeto de ajustar su estructura de costos y gastos al nivel de operación esperada, Nemak realizó terminaciones laborales que representaron un 9% de su fuerza laboral y un gasto por indemnizaciones por US$36, lo cual se reconoció dentro del rubro de operación discontinua.

- Liquidez: Para hacer frente a la gestión del riesgo de liquidez y optimizar los flujos de efectivo ante cualquier imprevisto durante la pandemia, la Compañía extendió los periodos para realizar inversiones de capital significativas; adicionalmente, efectuó reducciones a su inversión en capital de trabajo y dispuso de líneas de crédito comprometidas y no comprometidas, las cuales al cierre del año, en su mayoría fueron pagadas, al contar la Compañía con la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones y evitar excesos de efectivo. Adicionalmente, Nemak recibió apoyos gubernamentales en sus subsidiarias de Europa del Oeste para cumplir con sus compromisos de sueldos con los empleados. Por otra parte, Alpek y Nemak, durante el segundo trimestre del año, revocaron el pago del dividendo decretado en febrero del 2020, como una decisión para priorizar su estabilidad financiera. Las estrategias para la gestión de riesgos financieros que realiza la Compañía, incluyendo el cumplimento con sus obligaciones y las necesidades de pago es detallado dentro de la Nota 4.

- Posición financiera: La Compañía realizó enmiendas a algunos de sus contratos crediticios, con el fin de flexibilizar los niveles en algunas de sus razones financieras y cumplir con los covenants estipulados (ver Nota 17). Por otra parte, las limitaciones en operación de ciertos clientes llevaron a algunas empresas de la Compañía a aumentos en la estimación de incobrabilidad, principalmente por la petición de extensión en el plazo de pago por parte de ciertos clientes, que se reflejaron en la probabilidad de incumplimiento (ver Nota 8). Adicionalmente, los efectos de la pandemia derivaron en una evaluación detallada de indicios de deterioro en los negocios, así como en consideraciones en los supuestos utilizados en las pruebas de deterioro (ver Nota 5 y 13).

0. DESINVERSIÓN EN NEWPEK USA

El 18 de agosto de 2020, Newpek desinvirtió significativamente todos sus activos en Estados Unidos, los cuales incluían principalmente pozos y derechos de arrendamientos en las formaciones de Eagle Ford Shale ("EFS") y Edwards Shale ("Edwards"). Newpek transfirió sus activos en Texas a Ensign Operating LLC ("Ensign") y Reliance Eagleford Upstream Holding LP ("Reliance") a cambio de la cancelación total de sus obligaciones en contratos operativos y de su sociedad.

Esta transacción tiene un valor implícito de US$88 millones para Newpek, resultado de la cancelación de obligaciones. La Compañía reconoció el efecto de la cancelación de obligaciones por US$58 en el estado consolidado de resultados en el rubro de "Costo de ventas".

En línea con la estrategia de Alfa, que contempla un proceso desinversión gradual de sus activos de Petróleo y Gas fuera de México, Newpek también cerró sus oficinas administrativas en Irving, Texas y trasladó las funciones restantes a Monterrey, México.

P. APROBACIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL FINANCIAMIENTO A M&G MÉXICO

El 4 de septiembre de 2020, Alpek anunció la aprobación definitiva del acuerdo de reestructuración financiera entre M&G Polímeros México, S.A. de C.V. ("M&G México") y la mayoría de sus acreedores, entre los cuales participan ciertas subsidiarias de Alpek. De conformidad con el acuerdo, a partir de finales de 2020 Alpek inició la recuperación de US$160 de deuda garantizada por un gravamen en primer y segundo grado sobre la planta de PET de M&G México, en Altamira, mediante la recepción de un pago por US$40 en el mes de diciembre de 2020. Adicionalmente, durante 2021, Alpek continúo recibiendo el pago de intereses relacionados esta deuda y una amortización de principal por US$8 en el mes de diciembre.

Q. PROYECTO DE REDEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.U.

Con el fin de incrementar la eficiencia en la operación y adaptar la capacidad productiva a la demanda actual de las unidades generadores de efectivo, la Dirección Corporativa de Alfa aprobó realizar proyectos de reestructuración de plantas productoras y centros de distribución de Sigma. Derivado de estos proyectos de reestructuración, Sigma registró un gasto por deterioro en sus activos fijos de $159 y una provisión asociada a un gasto de reorganización por $73, en el estado consolidado de resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020.

R. DETERIORO EN CESARE FIORUCCI S.P.A DE SIGMA

La situación económica de Italia se ha visto afectada por una desaceleración económica que ha provocado menor crecimiento y mayor desempleo. Las ventas del ejercicio tuvieron una disminución con respecto al ejercicio anterior, generado principalmente por la inestabilidad política y económica. Como resultado de estos factores, Sigma recalculó el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo ("UGE") en Italia, reconociendo un gasto por deterioro en sus activos fijos de $434 en el estado consolidado de resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020.

2019

S. EMISIONES Y PREPAGOS DE DEUDA

Alpek

El 11 de septiembre de 2019, Alpek, emitió Senior Notes en la Bolsa de Valores de Irlanda a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A y a otros inversionistas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S por un monto de US$500, brutos de costos de emisión de US$4 y descuentos de US$1. Las Senior Notes tienen un vencimiento de diez años y un cupón de 4.25% pagadero semestralmente. Los recursos de la transacción se utilizaron principalmente para prepagar deuda de corto plazo y para fines corporativos generales.

T. VENTA DE DOS PLANTAS DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El 6 de enero de 2019, Alpek firmó un acuerdo para la venta directa a Contour Global Terra 3 S.a.r.l. ("CG Terra 3") de la totalidad de las acciones del capital social de Cogeneración Altamira, S.A. de C.V. ("CGA") y la consecuente venta indirecta de Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque, S.A. de C.V. ("CELCSA"), en virtud de que CGA es titular del 99.99% del capital social de CELCSA.

Asimismo, Alpek firmó con ContourGlobal Holding de Generación de Energía de México, S. A. de C. V. ("CG México"), filial de ContourGlobal PLC un contrato de opción en el que Alpek y sus subsidiarias, se obligan a vender las acciones del capital social de Tereftalatos Mexicanos Gas, S. A. de C. V. ("Temex Gas"), cuyos activos incluyen gasoductos que transportan el gas natural desde el punto de interconexión del sistema de transporte nacional integrado al punto de consumo, en caso de que CG México ejerza la opción de compra dentro de un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de firma del contrato de opción, opción que estará sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas bajo dicho contrato de opción.

El 25 de noviembre de 2019, Alpek concluyó el proceso de venta de las plantas de cogeneración por un monto de US$801; sin embargo, el precio de la transacción está sujeto a ajustes no significativos de capital de trabajo que se espera que resulten a favor de Alpek.

Los recursos de la transacción fueron utilizados principalmente para reducir las obligaciones de deuda de Alpek y realizar el pago de un dividendo extraordinario.

U. ADQUISICIÓN DE PLANTA DE RECICLAJE DE PET DE PERPETUAL RECYCLING SOLUTIONS

El 9 de enero de 2019, Alpek anunció que una de sus subsidiarias firmó un acuerdo con Perpetual Recycling Solutions, LLC ("Perpetual"), para la compra de una planta de reciclaje de PET ubicada en Richmond, Indiana, Estados Unidos de América. La planta de reciclaje de PET cuenta con una capacidad para producir aproximadamente 45,000 toneladas por año de hojuelas de PET reciclado de alta calidad, y su adquisición complementará las operaciones de reciclaje de PET de la Compañía en Argentina y Carolina del Norte. La operación se concretó por un monto de US$34 el 31 de enero de 2019.

La adquisición de Perpetual cumplió con los criterios de una combinación de negocios de acuerdo con los requerimientos de la NIIF 3, Combinaciones de negocios, por lo cual Alpek aplicó el método de adquisición para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. Alpek reconoció un crédito mercantil por un importe de US$3. La asignación del precio de compra fue determinada en 2019 y los ajustes derivados de la contabilidad del método de adquisición fueron reconocidos desde la fecha de adquisición.

El estado consolidado de flujo de efectivo en 2019 presenta la incorporación de las operaciones de Perpetual en un solo renglón dentro de la actividad de inversión, neto del efectivo adquirido.

V. VENTA DE CENTRO DE DATOS

El 3 de octubre de 2019, Axtel concretó un acuerdo con Equinix Inc. ("Equinix") en virtud de fortalecer sus soluciones de coubicación, interconexión y nube mediante la firma de dos contratos sujetos al cumplimiento de condiciones de cierre. Equinix adquirirá una nueva entidad subsidiaria de Axtel, la cual albergará las operaciones y activos de tres centros de datos que actualmente pertenecen a Axtel; estos centros de datos están ubicados, dos en Querétaro y uno en el área metropolitana de Monterrey. Axtel mantuvo una participación accionaria no controladora sobre la nueva subsidiaria.

La valuación de la transacción es de US$175, que se liquidarán en efectivo, excepto por US$13 que quedarán por cobrar en el corto plazo. El resto de los centros de datos que son propiedad de Axtel ubicados en Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco y Tultitlan, Ciudad de México, no forman parte de la transacción. Al 31 de diciembre de 2019, la transacción no se había concretado, por lo que los activos a ser vendidos se presentan como otros activos circulantes dentro del estado consolidado de situación financiera. La transacción se concretó el 8 de enero de 2020 (ver Nota 2m).

W. VENTA DEL RESTO DEL SEGMENTO MASIVO DE AXTEL

El 1 de mayo de 2019, Axtel desinvirtió el resto del Segmento Masivo no contemplado en la transacción concretada al 31 de diciembre de 2018, mediante la figura de venta de clientes residenciales y micronegocios, red de fibra óptica y otros activos a Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias ("Megacable") por un importe de $1,150.

Para Alfa, la ganancia fue por $519, la cual fue reconocida en el resultado del año que terminó el 31 de diciembre de 2019 en el rubro de "Otros ingresos, neto".

X. FIRMA DE ACUERDO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA DE PET DE LOTTE CHEMICAL

El 29 de octubre de 2019, Alpek anunció que una de sus subsidiarias firmó un acuerdo con Lotte Chemical Corporation ("Lotte") para la compra de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Lotte Chemical UK Limited ("Lotte UK"), quien es dueña de una planta de producción de PET en Wilton, Reino Unido.

Durante el mes de diciembre de 2019, Alpek realizó anticipos para la adquisición de Lotte por un monto total de US$69; sin embargo, la transacción definitiva de adquisición del negocio ocurrió el 1 de enero de 2020, considerado como el momento a partir del cual Alpek obtuvo control de Lotte UK (ver Nota 2k).

Y. ADQUISICIÓN DE GRUPO VIGAR

El 31 de agosto de 2019, Sigma adquirió el 100% de las acciones de Praimit, S. A. de C. V. y Procesadora Laminin, S. A. de C. V. (en conjunto, "Grupo Vigar") por la cantidad de $253. Grupo Vigar es una compañía dedicada al procesamiento y comercialización de carne en México.

La adquisición calificó como una combinación de negocios de acuerdo con los requerimientos de la NIIF 3, Combinaciones de negocios, por lo cual Sigma aplicó el método de compra para medir los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la transacción. Sigma reconoció un crédito mercantil de $104, el cual quedó reconocido de manera definitiva en 2019 cuando se concluyó la asignación de los valores razonables de los activos netos adquiridos.

Los resultados de Grupo Vigar han sido incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición. El estado consolidado de flujo de efectivo en 2019 presenta la incorporación de las operaciones de Grupo Vigar en un solo renglón dentro de la actividad de inversión, neto del efectivo adquirido.

3. Resumen de políticas contables significativas

A continuación, se presentan las políticas de contabilidad más significativas seguidas por Alfa y sus subsidiarias, las cuales han sido aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario:

a. Bases de preparación

Los estados financieros consolidados de Alfa, S. A. B. de C. V. y subsidiarias que se acompañan, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés). Las NIIF incluyen todas las Normas Internacionales de Contabilidad ("NIC") vigentes, así como todas las interpretaciones relacionadas emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera ("CINIIF"), incluyendo aquellas emitidas previamente por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad ("SIC", por sus siglas en inglés).

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros de cobertura de flujo de efectivo que están medidos a valor razonable, así como los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

La preparación de los estados financieros consolidados en conformidad con las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Además, requiere que la Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía. Las áreas que involucran un alto nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios y estimaciones son significativos para los estados financieros consolidados se revelan en la Nota 5.

b. Consolidación

I. SUBSIDIARIAS

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene el control. La Compañía controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Cuando la participación de la Compañía en las subsidiarias es menor al 100%, la participación atribuida a accionistas externos se refleja como participación no controladora. Las subsidiarias son consolidadas en su totalidad desde la fecha en que el control es transferido a la Compañía y hasta la fecha en que pierde dicho control.

El método de contabilización utilizado por la Compañía para las combinaciones de negocios es el método de adquisición. La Compañía define una combinación de negocios como una transacción en la que obtiene el control de un negocio, mediante el cual tiene el poder para dirigir y administrar las actividades relevantes del conjunto de activos y pasivos de dicho negocio con el propósito de proporcionar un rendimiento en forma de dividendos, menores costos u otros beneficios económicos directamente a los inversionistas.

La contraprestación transferida en la adquisición de una subsidiaria es el valor razonable de los activos transferidos, los pasivos incurridos y las participaciones en el capital emitidas por la Compañía. La contraprestación transferida incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo que resulte de un acuerdo de contraprestación contingente. Los activos identificables adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios son medidos inicialmente a su valor razonable en la fecha de su adquisición. La Compañía reconoce cualquier participación no controladora en la entidad adquirida con base a la parte proporcional de la participación no controladora en los activos netos identificables de la entidad adquirida.

La Compañía aplica la contabilidad para combinaciones de negocios usando el método del predecesor en una entidad bajo control común. El método del predecesor consiste en la incorporación de los valores en libros de la entidad adquirida, el cual incluye el crédito mercantil registrado a nivel consolidado con respecto a la entidad adquirida. Cualquier diferencia entre la consideración pagada por la Compañía y el valor en libros de los activos netos adquiridos al nivel de la subsidiaria se reconoce en el capital.

Los costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos conforme se incurren.

El crédito mercantil es medido inicialmente como el exceso de la contraprestación pagada y el valor razonable de la participación no controladora en la subsidiaria adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables y los pasivos adquiridos. Si la contraprestación transferida es menor al valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida en el caso de una compra a precio de ganga, la diferencia se reconoce directamente en el estado consolidado de resultados.

Si la combinación de negocios es alcanzada por etapas, el valor en libros a la fecha de adquisición de la participación previamente mantenida por la Compañía en la entidad adquirida se remide a su valor razonable a la fecha de adquisición. Cualquier pérdida o ganancia que resulte de dicha remedición se reconoce en los resultados del ejercicio.

Las transacciones y saldos intercompañías, así como las ganancias no realizadas en transacciones entre compañías de Alfa son eliminados en la preparación de los estados financieros consolidados. Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía, los montos reportados de las subsidiarias han sido modificados en donde se ha considerado necesario.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, las principales empresas subsidiarias de Alfa son las siguientes:

		PORCENTAJE (%) DE TENENCIA [2]			
	PAÍS [1]	2021	2020	2019	MONEDA FUNCIONAL
Alpek (Petroquímicos y fibras sintéticas)					
Alpek, S. A. B. de C. V. (Controladora)		**82**	82	82	Peso mexicano
Alpek Polyester, S. A. de C. V. [12]		**100**	100	100	Dólar americano
DAK Americas, L.L.C.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
DAK Resinas Americas México, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Dólar americano
DAK Americas Exterior, S. L. (Controladora)	España	**100**	100	100	Dólar americano
DAK Americas Argentina, S. A.	Argentina	**100**	100	100	Peso argentino

		PORCENTAJE (%) DE TENENCIA [2]			
	PAÍS [1]	2021	2020	2019	MONEDA FUNCIONAL
Tereftalatos Mexicanos, S. A. de C. V.		**91**	91	91	Dólar americano
Akra Polyester, S. A. de C. V.		**93**	93	93	Dólar americano
Companhia Integrada Textil de Pernambuco	Brasil	**100**	100	100	Real brasileño
Companhia Petroquímica de Pernambuco	Brasil	**100**	100	100	Real brasileño
Alpek Polyester UK LTD [5]	Reino Unido	**100**	100	-	Libra esterlina
Indelpro, S. A. de C. V.		**51**	51	51	Dólar americano
Polioles, S. A. de C. V. [3]		**50**	50	50	Dólar americano
Unimor, S. A. de C. V. (Controladora)		**100**	100	100	Peso mexicano
Univex, S. A.		**100**	100	100	Peso mexicano
Grupo Styropek, S. A. de C. V. (Controladora)		**100**	100	100	Peso mexicano
Styropek México, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Dólar americano
Styropek S. A.	Argentina	**100**	100	100	Peso argentino
Aislapol S. A.	Chile	**100**	100	100	Peso chileno
Styropek Do Brasil LTD	Brasil	**100**	100	100	Real brasileño
Compagnie Selenis Canada [7]	Canadá	**50**	50	50	Dólar americano
BVPV Styrenics LLC [5]	EE.UU.	**100**	100	-	Dólar americano
Sigma (Alimentos refrigerados)					
Sigma Alimentos, S. A. de C. V. (Controladora)		**100**	100	100	Dólar americano
Alimentos Finos de Occidente, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Grupo Chen, S. de R. L. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Lácteos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Centro, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Noreste, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sociedad Suizo Peruana Embutidos, S. A.	Perú	**100**	100	100	Nuevo sol peruano
Caroli Foods Group S. R. L.	Rumania	**100**	100	100	Leu romano
Praimit, S.A. de C.V. [4]		**100**	100	100	Peso mexicano
Procesadora Laminin, S. A. de C. V. [4]		**100**	100	100	Peso mexicano
Alfa Subsidiarias Alimentos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Sigma Alimentos Exterior, S. L.U. (Controladora)	España	**100**	100	100	Euro
Bar-S Foods Co.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Mexican Cheese Producers, Inc.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano
Braedt, S. A.	Perú	**100**	100	100	Nuevo sol peruano
Elaborados Cárnicos S. A. [13]	Ecuador	**-**	100	100	Dólar americano
Campofrío Food Group, S. A.	España	**100**	100	100	Euro
Sigmaec CIA, LTDA [6]	Ecuador	**100**	100	100	Dólar americano

	PAÍS [1]	PORCENTAJE (%) DE TENENCIA [2] 2021	2020	2019	MONEDA FUNCIONAL
Sigma Foodservice Comercial, S. de R.L. de C.V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Nemak (Autopartes de aluminio)					
Nemak, S. A. B. de C. V. (Controladora) [9]		**-**	-	75	Dólar americano
Nemak México, S. A.		**-**	-	100	Dólar americano
Modellbau Schönheide GmbH	Alemania	**-**	-	100	Euro
Corporativo Nemak, S. A. de C. V.		**-**	-	100	Peso mexicano
Nemak Canadá, S. A. de C. V. (Controladora)		**-**	-	100	Peso mexicano
Nemak of Canada Corporation	Canadá	**-**	-	100	Dólar canadiense
Camen International Trading, Inc.	EE.UU.	**-**	-	100	Dólar americano
Nemak Europe GmbH	Alemania	**-**	-	100	Euro
Nemak Exterior, S. L. (Controladora)	España	**-**	-	100	Euro
Nemak Dillingen GmbH	Alemania	**-**	-	100	Euro
Nemak Wernigerode (GmbH)	Alemania	**-**	-	100	Euro
Nemak Linz GmbH	Austria	**-**	-	100	Euro
Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.	Hungría	**-**	-	100	Euro
Nemak Poland Sp. Z.o.o.	Polonia	**-**	-	100	Euro
Nemak Nanjing Automotive Components Co., Ltd.	China	**-**	-	100	Renminbi yuan
Nemak USA, Inc.	EE.UU.	**-**	-	100	Dólar americano
Nemak Alumínio do Brasil Ltda.	Brasil	**-**	-	100	Real brasileño
Nemak Argentina, S. R. L.	Argentina	**-**	-	100	Peso argentino
Nemak Slovakia, S.r.o.	Eslovaquia	**-**	-	100	Euro
Nemak Czech Republic, S.r.o.	República Checa	**-**	-	100	Euro
Nemak Rus, L. L. C.	Rusia	**-**	-	100	Rublo ruso
Nemak Aluminum Castings India Private, Ltd.	India	**-**	-	100	Rupia
Nemak Automotive Castings, Inc.	EE.UU.	**-**	-	100	Dólar americano
Nemak Izmir Döküm Sanayii A. Ş.	Turquía	**-**	-	100	Euro
Nemak Izmir Dis Ticaret A. Ş.	Turquía	**-**	-	100	Euro
Axtel (Telecomunicaciones)					
Axtel, S. A. B. de C. V.		**53**	53	53	Peso mexicano
Avantel, S. de R. L. de C. V. [8]		**-**	-	-	Peso mexicano
Servicios Axtel, S. A. de C. V. [10]		**-**	100	100	Peso mexicano
Newpek (Gas Natural e hidrocarburos)					
Newpek, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Oil and Gas Holding España, S.L.U. (Controladora)	España	**100**	100	100	Euro
Newpek, L. L. C.	EE.UU.	**100**	100	100	Dólar americano

	PAÍS [1]	PORCENTAJE (%) DE TENENCIA [2] 2021	2020	2019	MONEDA FUNCIONAL
Newpek Capital, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Alfasid del Norte, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano
Newpek Energía Exterior, S. L. (Controladora)	España	**100**	100	100	Euro
BPZ Exploración & Producción S. R. L.	Perú	**100**	100	100	Dólar americano
Otras empresas					
Colombin Bel, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Dólar americano
Terza, S. A. de C. V.		**50**	50	50	Peso mexicano
Alfa Corporativo, S. A. de C. V. [11]		**-**	100	100	Peso mexicano
Alfa Valores Corporativos, S. A. de C. V.		**100**	100	100	Peso mexicano

[1] Empresas constituidas en México, excepto las que se indican.
[2] Porcentaje de tenencia que Alfa SAB tiene en las controladoras de cada grupo de negocios y porcentaje de tenencia que dichas controladoras tienen en las empresas que integran los grupos. Los porcentajes de tenencia y los derechos a votos son los mismos.
[3] Alpek, subsidiaria de la Compañía, posee el 50% más una acción (ver Nota 5).
[4] Empresas adquiridas en 2019 (ver Nota 2).
[5] Empresas adquiridas en 2020 (ver Nota 2).
[6] En 2019, Fabrica Juris CIA, LTDA cambió de denominación social a Sigmaec, CIA LTDA.
[7] El acuerdo de compraventa de esta entidad incluyó una cláusula de pago de beneficios futuros (earn-out) por la producción de PETG, Bajo dicha cláusula, la parte vendedora mantenía en depósito las acciones no adquiridas por Alpek, las cuales podrían ser liberadas en la medida que Alpek completara la primera corrida de producción de PETG. Al cierre de 2021, Alpek mantiene el 50% + 1 acción de la tenencia accionaria.
[8] En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 26 de febrero de 2019, los Accionistas de Axtel acordaron llevar a cabo la fusión de Avantel, S. de R.L. de C.V. (como compañía fusionada) con Axtel, S. A. B. de C.V. (como compañía fusionante); dicha fusión surtió efectos a partir del 22 de junio de 2019.
[9] En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de agosto de 2020, los Accionistas de Alfa aprobaron la propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak, S.A.B. de C.V.; la desincorporación contable surtió efectos a partir del 14 de diciembre de 2020.
[10] En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2021, los Accionistas de Axtel acordaron llevar a cabo la fusión de Servicios Axtel, S. A. de C.V, y otras subsidiarias (como compañías fusionadas) con Alestra Procesamiento de Pagos. de C. V. (como compañía fusionante), sin tener impactos en la información financiera consolidada de Axtel.
[11] En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 21 de julio de 2021, los Accionistas de Alfa SAB acordaron llevar a cabo la fusión de Alfa Corporativo, S. A. de C.V (fusionada) con ALFA SAB (fusionante), sin tener impactos en la información financiera consolidada de la Compañía.
[12] El 31 de julio de 2021, Grupo Petrotemex S.A. de C.V., cambió su denominación social a Alpek Polyester S. A. de C. V.
[13] Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la fusión de Elaborados Cárnicos, S.A. (fusionada) y Sigmaec CIA, LTDA (fusionante), sin tener impactos en la financiera consolidado de Sigma.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, no existen restricciones significativas por la inversión en acciones de las subsidiarias antes mencionadas.

II. ABSORCIÓN (DILUCIÓN) DE CONTROL EN SUBSIDIARIAS

El efecto de absorción (dilución) de control en subsidiarias, es decir un aumento o disminución en el porcentaje de control, se reconoce en el capital contable, directamente en la cuenta de utilidades retenidas, en el año en el cual ocurren las transacciones que originan dichos efectos. El efecto de absorción (dilución) de control se determina al comparar el valor contable de la inversión en acciones con base a la participación antes del evento de absorción o dilución contra dicho valor contable considerando la participación después del evento mencionado. En el caso de pérdidas de control el efecto de dilución se reconoce en resultados.

Cuando la Compañía emite obligaciones de compra sobre determinadas participaciones no controladoras en una subsidiaria consolidada y los accionistas no controladores conservan los riesgos y beneficios sobre dichas participaciones en la subsidiaria consolidada, estas se reconocen como pasivos financieros por el valor presente del importe a reembolsar de las opciones, inicialmente registrado con la correspondiente reducción en el capital contable y posteriormente acumulándose a través de cargos financieros a resultados durante el período contractual.

III. VENTA O DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS

Cuando la Compañía deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad es revaluada a su valor razonable, el cambio en valor en libros es reconocido en los resultados del año. El valor razonable es el valor en libros inicial para propósitos de contabilización subsecuente de la participación retenida en la asociada, negocio conjunto o activo financiero. Cualquier importe previamente reconocido en el resultado integral respecto de dicha entidad se contabiliza como si la Compañía hubiera dispuesto directamente de los activos y pasivos relativos. Esto implica que los importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificarán al resultado del año.

IV. ASOCIADAS

Asociadas son todas aquellas entidades sobre las que la Compañía tiene influencia significativa pero no control, por lo general ésta se da al poseer entre el 20% y 50% de los derechos de voto en la asociada. Las inversiones en asociadas se contabilizan utilizando el método de participación y se reconocen inicialmente al costo. La inversión de la Compañía en asociadas incluye el crédito mercantil identificado en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.

Si la participación en una asociada se reduce, pero se mantiene la influencia significativa, solo una porción de los importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificará a los resultados del año, cuando resulte apropiado.

La participación de la Compañía en las ganancias o pérdidas de la asociada posteriores a la adquisición se reconoce en el estado consolidado de resultados y su participación en los otros resultados integrales posteriores a la adquisición será reconocida directamente en otras partidas del resultado integral. Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de la asociada iguala o excede su participación en la asociada, incluyendo las cuentas por cobrar no garantizadas, la Compañía no reconoce pérdidas futuras a menos que haya incurrido en obligaciones o haya hecho pagos en nombre de la asociada.

La Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada está deteriorada. De ser así, la Compañía calcula el monto del deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la asociada y su valor en libros, y lo reconoce en "participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación" en el estado consolidado de resultados.

Las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía y sus asociadas se eliminan en función de la participación que se tenga sobre ellas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la transacción muestre evidencia que existe deterioro en el activo transferido. Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía, las políticas contables de las asociadas han sido modificadas. Cuando la Compañía deja de tener influencia significativa sobre una asociada, se reconoce en el estado consolidado de resultados cualquier diferencia entre el valor razonable de la inversión retenida, incluyendo cualquier contraprestación recibida de la disposición de parte de la participación y el valor en libros de la inversión.

V. ACUERDOS CONJUNTOS

Los acuerdos conjuntos son aquellos en los cuales existe un control conjunto debido a que las decisiones sobre actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de cada una de las partes que comparten el control.

Las inversiones en acuerdos conjuntos se clasifican de acuerdo a los derechos y obligaciones contractuales de cada inversionista como: operaciones conjuntas o negocios conjuntos. Cuando la Compañía mantiene el derecho sobre los activos y obligaciones por los pasivos relacionados con el acuerdo conjunto, este se clasifica como operación conjunta. Cuando la Compañía tiene derechos sobre los activos netos del acuerdo conjunto, este se clasifica como negocio conjunto. La Compañía ha evaluado la naturaleza de sus acuerdos conjuntos y determinó que son negocios conjuntos. Los negocios conjuntos se contabilizan utilizando el método de participación aplicado a una inversión en asociadas.

c. Conversión de moneda extranjera

I. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Los montos incluidos en los estados financieros de cada una de las entidades de la Compañía deben ser medidos utilizando la moneda del entorno económico primario en donde la entidad opera ("la moneda funcional"). En el caso de Alfa SAB, como entidad legal, la moneda funcional se ha determinado que es el peso mexicano. Los estados financieros consolidados se presentan en millones de pesos mexicanos, moneda de reporte de la Compañía.

Cuando existe un cambio en la moneda funcional de una de las subsidiarias, de acuerdo con la NIC 21, Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, dicho cambio se contabiliza de forma prospectiva, convirtiendo en la fecha del cambio de moneda funcional, todos los activos, pasivos, capital y partidas de resultados al tipo de cambio de esa fecha.

II. TRANSACCIONES Y SALDOS

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción o valuación cuando los montos son revaluados. Las utilidades y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre se reconocen como fluctuación cambiaria en el estado consolidado de resultados, excepto por aquellas que son diferidas en el resultado integral y que califican como coberturas de flujo de efectivo.

Los cambios en el valor razonable de valores o activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para su venta se dividen entre las fluctuaciones cambiarias resultantes de cambios en el costo amortizado de dichos valores y otros cambios en su valor. Posteriormente, las fluctuaciones cambiarias se reconocen en resultados y los cambios en el valor en libros que resultan de cualquier otra circunstancia se reconocen como parte del resultado integral.

Conversión de subsidiarias con moneda de registro distinta a su moneda funcional.

Los estados financieros de las compañías subsidiarias que mantienen una moneda de registro diferente a la moneda funcional fueron convertidos a la moneda funcional conforme al siguiente procedimiento:

- Los saldos de activos y pasivos monetarios expresados en la moneda de registro se convirtieron a los tipos de cambio de cierre.
- A los saldos históricos de los activos y pasivos no monetarios y del capital contable convertidos a moneda funcional se le adicionaron los movimientos ocurridos durante el período, los cuales fueron convertidos a los tipos de cambios históricos. En el caso de los movimientos de las partidas no monetarias reconocidas a su valor razonable, ocurridos durante el período expresado en la moneda de registro, se convirtieron utilizando los tipos de cambio históricos referidos a la fecha en la que se determinó dicho valor razonable.
- Los ingresos, costos, y gastos de los períodos, expresados en la moneda de registro, se convirtieron a los tipos de cambio históricos de la fecha en que se devengaron y reconocieron en el estado consolidado de resultados, salvo que se hayan originado de partidas no monetarias, en cuyo caso se utilizaron los tipos de cambios históricos de las partidas no monetarias.
- Las diferencias cambiarias se reconocieron en el estado consolidado de resultados en el período en que se originaron.

Conversión de subsidiarias con moneda funcional distinta a la moneda de presentación.

Los resultados y la posición financiera de todas las entidades de Alfa que cuentan con una moneda funcional diferente a la moneda de presentación, son convertidos a la moneda de presentación de la siguiente manera, dependiendo de si la moneda funcional se encuentra en un ambiente económico hiperinflacionario o no hiperinflacionario:

Ambiente no hiperinflacionario

- Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado son convertidos al tipo de cambio de cierre a la fecha del estado de situación financiera;
- El capital de cada estado de situación financiera presentado es convertido al tipo de cambio histórico.

- Los ingresos y gastos de cada estado consolidado de resultados son convertidos al tipo de cambio promedio (cuando el tipo de cambio promedio no representa una aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos de cambio de la transacción, se utiliza el tipo de cambio a la fecha de la transacción); y
- Las diferencias cambiaras resultantes son reconocidas en el estado consolidado de resultados integrales como efecto por conversión.
- Ambiente hiperinflacionario
- Los activos, pasivos y capital del estado de situación financiera, así como los ingresos y gastos del estado de resultados, son convertidos al tipo de cambio de cierre a la fecha del estado de situación financiera, después de haber sido reexpresados en su moneda funcional (Nota 3d);
- Los activos, pasivos, capital, ingresos y gastos del periodo comparativo se mantienen de acuerdo a los importes obtenidos en la conversión del año en cuestión, es decir, de los estados financieros del periodo precedente. Dichos importes no se ajustan a los tipos de cambio posteriores debido a que la Compañía presenta su información financiera en pesos mexicanos, los cuales corresponden a una moneda de ambiente económico no hiperinflacionario.

A continuación, se enlistan los principales tipos de cambio en los diferentes procesos de conversión:

MONEDAS A PESOS MEXICANOS						
	TIPO DE CAMBIO DE CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ANUAL		
Moneda	**2021**	**2020**	**2019**	**2021**	**2020**	**2019**
Dólar americano	**20.58**	19.95	18.85	**20.38**	21.49	19.30
Peso argentino	**0.20**	0.24	0.31	**0.21**	0.31	0.32
Real brasileño	**3.69**	3.84	4.69	**3.77**	4.16	4.90
Euro	**23.41**	24.41	21.15	**23.99**	24.51	21.60
Libra esterlina	**27.88**	27.26	24.95	**28.02**	27.87	24.68

d. Reexpresión de los estados financieros

A partir del 1 de julio de 2018, la inflación acumulada de los últimos 3 años en Argentina superó niveles de 100%, por lo que el peso argentino fue calificado como la moneda de un ambiente económico hiperinflacionario. Derivado de esta situación, los estados financieros de las subsidiarias localizadas en dicho país, cuya moneda funcional es el peso argentino, han sido reexpresados atendiendo a los requerimientos de la NIC 29, Información financiera en economías hiperinflacionarias y se han consolidado atendiendo los requerimientos de la NIC 21. El propósito de aplicar dichos requerimientos es considerar los cambios en el poder adquisitivo general del peso argentino y así presentar los estados financieros en la unidad de medida corriente a la fecha del estado de situación financiera. Los estados financieros antes de la reexpresión estaban elaborados utilizando el método del costo histórico.

La Compañía realiza la reexpresión de los estados financieros de la siguiente forma:

- Los importes correspondientes a partidas no monetarias de cada estado de situación financiera, que no son medidos a la fecha del estado de situación financiera a su valor razonable o a su valor neto de realización, según sea el caso, se reexpresan aplicando a su costo histórico la variación de un índice general de precios, desde la fecha de adquisición o la fecha de su última medición a valor razonable, hasta la fecha del estado de situación financiera;
- Los importes correspondientes a partidas monetarias del estado de situación financiera, no se reexpresan;
- Los elementos de capital de cada estado de situación financiera se reexpresan:
  i. al comienzo del primer periodo de aplicación de la NIC 29, excepto para las utilidades retenidas, aplicando la variación de un índice general de precios, desde la fecha en que las partidas fueron originadas hasta la fecha de la reexpresión. Las utilidades retenidas reexpresadas se derivan a partir del resto de saldos en el estado de situación financiera;
  ii. al final del primer periodo de aplicación y en periodos posteriores, se reexpresan todos los elementos del capital, aplicando un índice general de precios, desde el principio del periodo, o de la fecha de aportación, si es posterior.
- Los ingresos y gastos se reexpresan aplicando la variación en el índice general de precios, desde la fecha en que los gastos e ingresos fueron reconocidos, hasta la fecha de reporte.
- Las ganancias o pérdidas derivadas de la posición monetaria neta se reconocen en el estado consolidado de resultados integrales.

A partir del 1 de julio de 2018, la Compañía refleja los efectos de la hiperinflación sobre la información financiera de sus subsidiarias en Argentina utilizando índices de precios que se consideran apropiados de acuerdo con la Resolución 539/19 JG ("la Resolución") de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dicha resolución, establece que se debe utilizar una combinación de índices de precios en el cálculo de los efectos de reexpresión de estados financieros. Por lo tanto, la Compañía ha decidido utilizar el IPC (índice de precios al consumidor) para reexpresar los saldos y transacciones.

Los efectos de reexpresión en los estados financieros de las subsidiarias localizadas en Argentina, se incluyeron dentro del "Resultado financiero, neto" de los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019.

e. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos bancarios disponibles para la operación y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez y alta calidad crediticia, con vencimiento original de tres meses o menos, todos estos sujetos a riesgos poco significativos de cambios en su valor. Los sobregiros bancarios se presentan como préstamos dentro del pasivo circulante.

f. Efectivo restringido

El efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla con la definición de efectivo y equivalentes de efectivo descrito anteriormente, se presentan en un rubro por separado en los estados consolidados de situación financiera y se excluyen del efectivo y equivalentes de efectivo en los estados consolidados de flujos de efectivo.

g. Instrumentos financieros

ACTIVOS FINANCIEROS

La Compañía clasifica y mide subsecuentemente sus activos financieros en función del modelo de negocio de la Compañía para administrar sus activos financieros, así como de las características de los flujos de efectivo contractuales de dichos activos. De esta forma, los activos financieros pueden ser clasificados a costo amortizado, a valor razonable a través otros resultados integrales y a valor razonable a través de resultados. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial. Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de liquidación.

Los activos financieros se cancelan en su totalidad cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira o es transferido y asimismo la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad, así como el control del activo financiero.

i. Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son aquellos que i) se conservan dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

ii. Activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales ("ORI")

Los activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales son aquellos cuyo modelo de negocio se basa en obtener flujos de efectivo contractuales y vender activos financieros, además de que sus condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía no mantiene activos financieros para ser medidos a su valor razonable a través de otros resultados integrales.

iii. Activos financieros a su valor razonable a través de resultados

Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados, además de los descritos en el punto i de esta sección, son aquellos que no cumplen con las características para ser medidos a costo amortizado o a su valor razonable a través de otros resultados integrales, ya que: i) tienen un modelo de negocio distinto a aquellos que buscan obtener flujos de efectivo contractuales, u obtener flujos de efectivo contractuales y vender los activos financieros, o bien, ii) los flujos de efectivo que generan no son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

A pesar de las clasificaciones anteriores, la Compañía puede hacer las siguientes elecciones irrevocables en el reconocimiento inicial de un activo financiero:

- Presentar los cambios subsecuentes en el valor razonable de un instrumento de capital en otros resultados integrales, siempre y cuando dicha inversión (en la que no se mantenga influencia significativa, control conjunto o control) no sea mantenida con fines de negociación, o sea una contraprestación contingente reconocida como consecuencia de una combinación de negocios.
- Designar un instrumento de deuda para ser medido a valor razonable a través de resultados, si al hacerlo elimina o reduce significativamente una asimetría contable que surgiría de la medición de activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía no ha realizado ninguna de las designaciones irrevocables descritas anteriormente.

DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS

La Compañía utiliza un modelo de deterioro basado en las pérdidas crediticias esperadas, en lugar de las pérdidas incurridas, aplicable a los activos financieros sujetos a dicha evaluación (i.e. activos financieros medidos a costo amortizado y a su valor razonable a través de otros resultados integrales), así como a las cuentas por cobrar por arrendamientos, activos de contratos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman desde el origen del activo en cada fecha de reporte, tomando como referencia la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores o grupos de deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual, como de la previsión de condiciones futuras.

i. Cuentas por cobrar comerciales

La Compañía adoptó un modelo simplificado de cálculo de pérdidas esperadas, mediante el cual reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida de la cuenta por cobrar.

La Compañía hace un análisis de su portafolio de cuentas por cobrar a clientes, con el fin de determinar si existen clientes significativos para los cuales requiera una evaluación individual; por su parte, los clientes con características similares que comparten riesgos de crédito (participación en el portafolio de cuentas por cobrar, tipo de mercado, sector, área geográfica, etc.) se agrupan para ser evaluados de forma colectiva.

En su evaluación de deterioro, la Compañía puede incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores están experimentando dificultades financieras significativas, así como datos observables que indiquen que hay una disminución considerable en el estimado de los flujos de efectivo a recibir, incluyendo atrasos. Para fines de la estimación anterior, la Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento, ya que la experiencia histórica indica que los activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:

- El deudor incumple los convenios financieros; o,
- La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida la Compañía, en su totalidad (sin considerar ninguna garantía que tenga la Compañía).

La Compañía definió como umbral de incumplimiento, el plazo a partir del cual la recuperación de la cuenta por cobrar sujeta de análisis es marginal, considerando la gestión de riesgos interna.

ii. Otros instrumentos financieros

La Compañía reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo de todos los instrumentos financieros para los cuales ha habido incrementos significativos en el riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial (evaluado sobre una base colectiva o individual), considerando toda la información razonable y sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro. Si a la fecha de presentación el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial, la Compañía calcula la reserva por pérdidas para ese instrumento financiero como el importe de las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses.

Al medir las pérdidas crediticias esperadas, la Compañía no necesariamente identifica todos los escenarios posibles. Sin embargo, considera el riesgo o probabilidad de que ocurra una pérdida crediticia, reflejando la posibilidad de que el incumplimiento de pago ocurra y de que no ocurra, incluso si dicha posibilidad es muy baja. Adicionalmente, la Compañía determina el periodo para que el incumplimiento se dé, así como la tasa de recuperabilidad después del incumplimiento.

La Administración evalúa el modelo de deterioro y los insumos utilizados en el mismo por lo menos una vez cada 3 meses, con el fin de asegurar que permanezcan vigentes en base a la situación actual del portafolio.

PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros que no son derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los pasivos en esta categoría se clasifican como pasivos circulantes cuando deban liquidarse dentro de los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican como no circulantes.

Las cuentas por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido adquiridos o recibidos por parte de proveedores en el curso ordinario del negocio. Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos por transacción incurridos. Los préstamos son reconocidos posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los recursos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado consolidado de resultados durante el plazo del préstamo utilizando el método del interés efectivo.

BAJA DE PASIVOS FINANCIEROS

La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Compañía se cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados.

Adicionalmente, cuando la Compañía realiza una transacción de refinanciamiento y el pasivo anterior califica para ser dado de baja, los costos incurridos en el refinanciamiento se reconocen inmediatamente en resultados a la fecha de la extinción del pasivo financiero anterior.

COMPENSACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado consolidado de situación financiera cuando es legalmente exigible el derecho de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente.

h. Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

Todos los instrumentos financieros derivados contratados e identificados, clasificados como cobertura de valor razonable o cobertura de flujo de efectivo, con fines de negociación o de cobertura por riesgos de mercado, se reconocen en el estado consolidado de situación financiera como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual forma se miden subsecuentemente a su valor razonable. El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es mayor a 12 meses y como un activo o pasivo circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es menor a 12 meses.

Los instrumentos financieros derivados de cobertura son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de cobertura, y se documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el objetivo, posición primaria, riesgos a cubrir, tipos de derivados y la medición de la efectividad de la relación, características, reconocimiento contable y cómo se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación.

COBERTURA DE VALOR RAZONABLE

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados se reconocen en el estado consolidado de resultados. El cambio en el valor razonable de las coberturas y el cambio en la posición primaria atribuible al riesgo cubierto se registran en resultados en el mismo renglón de la posición que cubren. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía no cuenta con instrumentos financieros derivados clasificados como coberturas de valor razonable.

COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados asociados a cobertura de flujo de efectivo se reconocen en capital contable. La porción efectiva se aloja temporalmente en el resultado integral, dentro del capital contable y se reclasifica a resultados cuando la posición que cubre afecte resultados, la porción inefectiva se reconoce de inmediato en resultados.

COBERTURA DE INVERSIÓN NETA EN UNA OPERACIÓN EXTRANJERA

La Compañía aplica la contabilidad de coberturas al riesgo cambiario que surge en sus inversiones en operaciones extranjeras por las variaciones en tipos de cambio originadas entre la moneda funcional de dicha operación y la moneda funcional de la tenedora, independientemente de si la inversión es mantenida directamente o a través de una sub-tenedora. La variación en los tipos de cambio se reconoce en las otras partidas del resultado integral como parte del efecto por conversión, cuando se consolida la operación extranjera.

Para ello, la Compañía designa como instrumento de cobertura la deuda denominada en una moneda extranjera, por lo que los efectos cambiarios que se originen por dicha deuda son reconocidos en los otros componentes del resultado integral, en el renglón de efectos por conversión, en la medida que la cobertura sea efectiva. Cuando la cobertura no sea efectiva, las diferencias cambiarias son reconocidas en resultados.

SUSPENSIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS

La Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el instrumento financiero derivado o el instrumento financiero no derivado ha vencido, es cancelado o ejercido, cuando el instrumento financiero derivado o no derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de la partida cubierta, o cuando la Compañía decide cancelar la designación de cobertura. La sustitución o la renovación sucesiva de un instrumento de cobertura por otro no es una expiración o resolución si dicha sustitución o renovación es parte del objetivo de gestión de riesgos documentado de la Compañía y es congruente con éste.

Al suspender la contabilidad de coberturas, en el caso de las coberturas de valor razonable, el ajuste al valor en libros de un importe cubierto para el que se usa el método del interés efectivo, se amortiza en resultados por el período de vencimiento, en el caso de coberturas de flujo de efectivo, las cantidades acumuladas en el capital contable como parte del resultado integral, permanecen en el capital hasta el momento en que los efectos de la transacción pronosticada afecten los resultados. En el caso de que ya no sea probable que la transacción pronosticada ocurra, las ganancias o las pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta del resultado integral son reconocidas inmediatamente en resultados. Cuando la cobertura de una transacción pronosticada se mostró satisfactoria y posteriormente no cumple con la prueba de efectividad, los efectos acumulados en el resultado integral en el capital contable se llevan de manera proporcional a los resultados, en la medida en que la transacción pronosticada afecte los resultados.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se refleja en los estados financieros de la Compañía representa una aproximación matemática de su valor razonable. Se calcula usando modelos propiedad de terceros independientes, con supuestos basados en condiciones de mercado pasadas, presentes y expectativas futuras al día del cierre contable correspondiente.

i. Inventarios

Los inventarios se valúan al menor entre su costo o valor neto de realización. El costo es determinado utilizando el método de costos promedio. El costo de los productos terminados y de productos en proceso incluye el costo de diseño del producto, materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos indirectos de fabricación (basados en la capacidad normal de operación). Excluye costos de préstamos. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos de venta variables aplicables. Los costos de inventarios incluyen cualquier ganancia o pérdida transferida de otras partidas del resultado integral correspondientes a compras de materia prima que califican como coberturas de flujo de efectivo.

j. Activos y pasivos mantenidos para la venta

Los activos de larga duración (y grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos para venta son valuados al menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de venta.

Los activos de larga duración y los grupos de activos para su disposición se clasifican como mantenidos para venta si su valor en libros será recuperado a través de su venta y no mediante su uso continuo. Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo de activos) está disponible para su venta inmediata en su condición actual y la administración debe estar comprometida con la venta, misma ser reconocida como venta finalizada en un plazo de un año a partir de la fecha de clasificación.

Cuando la Compañía se encuentra comprometida con un plan de venta que involucre la pérdida de control en una subsidiaria, todos los activos y pasivos de esa subsidiaria son clasificados como mantenidos para la venta cuando se cumplen los criterios descritos anteriormente, independientemente de si la Compañía conservará una participación no controladora en su anterior subsidiaria después de la venta.

Cuando la Compañía está comprometida con un plan de venta que involucre la disposición de una inversión (o de una parte de una inversión) en una asociada o negocio conjunto, la inversión o la porción de la inversión que sujeta a disposición se clasifica como mantenida para la venta, cuando los criterios descritos anteriormente se cumplen, y la Compañía descontinúa el uso del método de participación con respecto a la parte que está clasificada como mantenida para la venta. Cualquier participación retenida de una inversión en una asociada o un negocio conjunto que no haya sido clasificado como mantenida para la venta sigue siendo reconocida a través del método de participación.

k. Propiedades, planta y equipo

Los elementos de propiedades, planta y equipo se registran a su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. El costo incluye gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo.

Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo por separado, según sea apropiado, sólo cuando sea probable que Alfa obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y el costo del elemento pueda ser calculado confiablemente. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Las reparaciones y el mantenimiento son reconocidos en el estado consolidado de resultados durante el año en que se incurren. Las mejoras significativas son depreciadas durante la vida útil remanente del activo relacionado.

Cuando la Compañía lleva a cabo reparaciones o mantenimientos mayores a sus activos de propiedad, planta y equipo, el costo se reconoce en el valor en libros del activo correspondiente como un reemplazo, siempre que se satisfagan los criterios de reconocimiento. La porción remanente de cualquier reparación o mantenimiento mayor se da de baja. La Compañía posteriormente deprecia el costo reconocido en la vida útil que se le asigne, con base en su mejor estimación de vida útil.

La depreciación es calculada usando el método de línea recta, considerando por separado cada uno de sus componentes, excepto por los terrenos que no son sujetos a depreciación. La vida útil estimada de las clases de activos se indica a continuación:

Edificios y construcciones	33 a 60 años
Maquinaria y equipo	10 a 14 años
Equipo de transporte	4 a 8 años
Red de telecomunicaciones	6 a 28 años
Mobiliario y equipo de laboratorio y tecnología de información	6 a 10 años
Mejoras a propiedades arrendadas	3 a 20 años
Otros activos	3 a 20 años

Las refacciones o repuestos para ser utilizados a más de un año y atribuibles a una maquinaria en específico se clasifican como propiedad, planta y equipo en otros activos fijos.

Los costos de préstamos generales y específicos, atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales necesariamente tardan un período sustancial (nueve meses), se capitalizan formando parte del costo de adquisición de dichos activos calificables, hasta el momento en que estén aptos para el uso al que están destinados o para su venta.

Los activos clasificados como propiedades, planta y equipo están sujetos a pruebas de deterioro cuando se presenten hechos o circunstancias indicando que el valor en libros de los activos pudiera no ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor en libros del activo excede su valor de recuperación en el estado consolidado de resultados en el rubro de otros gastos, neto. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.

El valor residual, la vida útil y el método de depreciación de los activos se revisan, como mínimo, al término de cada período de informe y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizan como un cambio en una estimación contable.

Durante el año 2018, la Compañía revisó las vidas útiles de sus activos fijos y determinó algunos cambios debido a que se estima que dichos activos generarán beneficios económicos futuros por un periodo mayor al estimado previamente. Estos cambios en la estimación de vida útil se reconocieron prospectivamente y representaron un efecto en los resultados no significativo por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, y una disminución del gasto por depreciación en Nemak, de $327 por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, con respecto a la depreciación del año anterior, lo cual se presenta dentro del resultado de la operación discontinua.

Las pérdidas y ganancias por disposición de activos se determinan comparando el valor de venta con el valor en libros y son reconocidas en el rubro de otros gastos, neto en el estado consolidado de resultados.

l. Arrendamientos

LA COMPAÑÍA COMO ARRENDATARIO

La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un contrato de arrendamiento, al inicio del plazo del contrato. Un arrendamiento se define como un contrato en el que se otorga el derecho a controlar el uso de un activo identificado, durante un plazo determinado, a cambio de una contraprestación. La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo de arrendamiento correspondiente, con respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que funge como arrendatario, excepto en los siguientes casos: los arrendamientos a corto plazo (definidos como arrendamientos con un plazo de arrendamiento menor a 12 meses); arrendamientos de activos de bajo valor (definidos como arrendamientos de activos con un valor individual de mercado menor a US$5,000 (cinco mil dólares americanos)); y, los contratos de arrendamiento cuyos pagos son variables (sin ningún pago fijo contractualmente definido). Para estos contratos que exceptúan el reconocimiento de un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, la Compañía reconoce los pagos de renta como un gasto operativo en línea recta durante el plazo del arrendamiento.

El activo por derecho de uso se compone de los pagos de arrendamiento descontados a valor presente; los costos directos para obtener un arrendamiento; los pagos anticipados de arrendamiento; y las obligaciones de desmantelamiento o remoción de activos. La Compañía deprecia el activo por derecho de uso durante el período más corto del plazo de arrendamiento y la vida útil del activo subyacente; en este sentido, cuando una opción de compra en el contrato de arrendamiento es probable de ser ejercida, el activo por derecho de uso se deprecia en su vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide en su reconocimiento inicial descontando a valor presente los pagos de renta mínimos futuros de acuerdo a un plazo, utilizando una tasa de descuento que represente el costo de obtener financiamiento por un monto equivalente al valor de las rentas del

contrato, para la adquisición del activo subyacente, en la misma moneda y por un plazo similar al contrato correspondiente (tasa incremental de préstamos). Cuando los pagos del contrato contienen componentes que no son de rentas (servicios), la Compañía ha elegido, para algunas clases de activo, no separarlos y medir todos los pagos como un componente único de arrendamiento; sin embargo, para el resto de las clases de activo, la Compañía mide el pasivo por arrendamiento únicamente considerando los pagos de componentes que son rentas, mientras que los servicios implícitos en los pagos, se reconocen directamente en resultados como gastos operativos.

Para determinar el plazo del contrato de arrendamiento, la Compañía considera el plazo forzoso, incluyendo la probabilidad de ejercer cualquier derecho de extensión de plazo y/o de una salida anticipada.

Posteriormente, el pasivo por arrendamiento se mide aumentando el valor en libros para reflejar los intereses sobre el pasivo por arrendamiento (utilizando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.

Cuando existen modificaciones a los pagos de arrendamiento por concepto de inflación, la Compañía remide el pasivo por arrendamiento a partir de la fecha en que se conocen los nuevos pagos, sin reconsiderar la tasa de descuento. Sin embargo, si las modificaciones se relacionan con el plazo del contrato o con el ejercicio de una opción de compra, la Compañía evalúa de nueva cuenta la tasa de descuento en la remedición del pasivo. Cualquier incremento o disminución en el valor del pasivo por arrendamiento posterior a esta remedición, se reconoce incrementando o disminuyendo en la misma medida, según sea el caso, el valor del activo por derecho de uso.

Finalmente, el pasivo por arrendamiento se da de baja en el momento en que la Compañía liquida la totalidad de las rentas del contrato. Cuando la Compañía determina que es probable que ejercerá una salida anticipada del contrato que amerite un desembolso de efectivo, dicha consideración es parte de la remedición del pasivo que se cita en el párrafo anterior; sin embargo, en aquellos casos en los que la terminación anticipada no implique un desembolso de efectivo, la Compañía cancela el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso correspondiente, reconociendo la diferencia entre ambos inmediatamente en el estado consolidado de resultados.

LA COMPAÑÍA COMO ARRENDADOR

Los arrendamientos para los cuales la Compañía funge como arrendador se clasifican como financieros u operativos. Siempre que los términos del contrato de arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario, el contrato se clasifica como un arrendamiento financiero. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo del arrendamiento correspondiente. Los costos directos iniciales incurridos en la negociación y la organización de un arrendamiento operativo se agregan al valor en libros del activo arrendado y se reconocen en línea recta durante el plazo del arrendamiento. Los importes por arrendamientos financieros se reconocen como cuentas por cobrar por el monto de la inversión neta de la Compañía en los arrendamientos.

m. Activos intangibles

Los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.

Los activos intangibles se clasifican como sigue:

(i) De vida útil indefinida

Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, no se han identificado factores que limiten la vida útil de estos activos intangibles.

(ii) De vida útil definida

Se reconocen a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas. Se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, determinada con base en la expectativa de generación de beneficios económicos futuros, y están sujetos a pruebas de deterioro cuando se identifican indicios de deterioro.

Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles con vida útil definida se resumen como sigue:

Costos de desarrollo	5 a 20 años
Costos de exploración [1]	
Marcas	5 a 22 años
Relaciones con clientes	15 a 17 años
Software y licencias	3 a 11 años
Derechos de propiedad intelectual	20 a 25 años
Otros (patentes, concesiones, acuerdos de no competencia, entre otros)	3 a 20 años

[1] Los costos de exploración se deprecian con base al método de unidades de producción basado en las reservas probadas de hidrocarburos.

COSTOS DE DESARROLLO

Los gastos de investigación se reconocen en resultados cuando se incurren. Los desembolsos en actividades de desarrollo se reconocen como activo intangible cuando dichos costos pueden estimarse con fiabilidad, el producto o proceso es viable técnica y comercialmente, se obtienen posibles beneficios económicos futuros y la Compañía pretende y posee suficientes recursos para completar el desarrollo y para usar o vender el activo. Su amortización se reconoce en resultados en base al método de línea recta durante la vida útil estimada del activo. Los costos en desarrollo que no califiquen para su capitalización se reconocen en resultados cuando se incurren.

COSTOS DE EXPLORACIÓN

La Compañía utiliza el método de esfuerzos exitosos ("successful efforts") para contabilizar sus propiedades de petróleo y gas. Bajo este método, todos los costos asociados con pozos productivos y pozos de desarrollo no productivos se capitalizan, mientras que los costos de exploración no productivos y geológicos son reconocidos en el estado consolidado de resultados conforme se incurren. Los costos netos capitalizables de reservas no probadas son reclasificados a reservas probadas cuando éstas son encontradas. Los costos para operar los pozos y equipo de campo se reconocen en el estado consolidado de resultados conforme se incurren.

MARCAS

Las marcas adquiridas en una transacción separada se registran a su costo de adquisición. Las marcas adquiridas en una combinación de negocios son reconocidas a su valor razonable a la fecha de adquisición. Las marcas se amortizan atendiendo a su vida útil de acuerdo con la evaluación de la Compañía; si en dicha evaluación se determina que la vida útil de estos activos es indefinida, entonces no se amortizan, pero se sujetan a pruebas anuales de deterioro.

LICENCIAS

Las licencias adquiridas en una transacción separada se registran a su costo de adquisición y en una combinación de negocios son reconocidas a su valor razonable a la fecha de adquisición.

Las licencias que tienen una vida útil definida se presentan al costo menos su amortización acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada.

La adquisición de licencias de software se capitaliza con base en los costos incurridos para adquirir y tener en uso el software específico.

SOFTWARE DESARROLLADO

Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gastos conforme se incurren.

Los costos de desarrollo directamente relacionados con el diseño y pruebas de productos de software únicos e identificables controlados por la Compañía son reconocidos como activos intangibles cuando reúnen los criterios siguientes:

- Técnicamente, es posible completar el activo intangible de forma que pueda estar disponible para su uso o venta;
- La intención de completar el activo intangible es para usarlo o venderlo;
- La habilidad para usar o vender el activo intangible;
- La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro;
- La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
- La capacidad para valuar confiablemente, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

El monto inicialmente reconocido para un activo intangible generado internamente será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, los desembolsos por desarrollo se cargan a los resultados en el período en que se incurren.

n. Crédito mercantil

El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la participación de la Compañía en el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos determinado a la fecha de adquisición y no es sujeto a amortización. El crédito mercantil se presenta en el rubro de crédito mercantil y activos intangibles y se reconoce a su costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se revierten. Las ganancias o pérdidas en la disposición de una entidad o UGE incluyen el valor en libros del crédito mercantil relacionado con la entidad o UGE vendida.

o. Deterioro de activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, el crédito mercantil, no son depreciables o amortizables y están sujetos a pruebas anuales por deterioro. Los activos que están sujetos a amortización se revisan por deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias indican que el valor en libros no podrá ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el importe en que el valor en libros del activo no financiero excede su valor de recuperación. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos para su venta y el valor en uso. Con el propósito de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles mínimos en donde existan flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros de larga duración diferentes al crédito mercantil que han sufrido deterioro se revisan para una posible reversión del deterioro en cada fecha de reporte.

Cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo o unidad generadora de efectivo se incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo o unidad generadora de efectivo, en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en el estado consolidado de resultados.

p. Impuestos a la utilidad

El rubro de impuestos a la utilidad en el estado consolidado de resultados representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.

El monto de impuestos a la utilidad que se refleja en el estado consolidado de resultados, representa el impuesto causado en el año, así como los efectos del impuesto a la utilidad diferido determinado en cada subsidiaria por el método de activos y pasivos, aplicando la tasa establecida por la legislación promulgada o sustancialmente promulgada vigente a la fecha del balance donde operan la Compañía y generan ingresos gravables al total de diferencias temporales resultantes de comparar los valores contables y fiscales de los activos y pasivos y que se espera que apliquen cuando el impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se liquide, considerando en su caso, las pérdidas fiscales por amortizar, previo análisis de su recuperación. El efecto por cambio en las tasas de impuesto vigentes se reconoce en los resultados del período en que se determina el cambio de tasa.

La administración evalúa periódicamente las posiciones ejercidas en las declaraciones de impuestos con respecto a situaciones en las que la legislación aplicable es sujeta de interpretación. Se reconocen provisiones cuando es apropiado con base en los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.

El impuesto diferido activo se reconoce sólo cuando es probable que exista utilidad futura gravable contra la cual se podrán utilizar las deducciones por diferencias temporales.

El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias, asociadas y acuerdos conjuntos es reconocido, excepto cuando el período de reversión de las diferencias temporales es controlado por Alfa y es probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal y cuando los impuestos son recaudados por la misma autoridad fiscal.

q. Beneficios a los empleados

I. PLANES DE PENSIONES

Planes de contribución definida:

Un plan de contribución definida es un plan de pensiones mediante el cual la Compañía paga contribuciones fijas a una entidad por separado. La Compañía no tiene obligaciones legales o asumidas para pagar contribuciones adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para realizar el pago a todos los empleados de los beneficios relacionados con el servicio en los períodos actuales y pasados. Las contribuciones se reconocen como gastos por beneficios a empleados en la fecha que se tiene la obligación de la aportación.

Planes de beneficios definidos:

Un plan de beneficios es definido como un monto de beneficio por pensión que un empleado recibirá en su retiro, usualmente dependiente de uno o más factores tales como la edad, los años de servicio y la compensación.

El pasivo reconocido en el estado consolidado de situación financiera con respecto a los planes de beneficios definidos es el valor presente de la obligación por beneficios definidos en la fecha del estado consolidado de situación financiera menos el valor razonable de los activos del plan. La obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por actuarios independientes utilizando el método de costo unitario proyectado. El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos se determina al descontar los flujos estimados de efectivo futuros utilizando las tasas de descuento de conformidad con la NIC19, Beneficios a empleados, que están denominados en la moneda en que los beneficios serán pagados, y que tienen vencimientos que se aproximan a los términos del pasivo por pensiones.

Las remediciones actuariales generadas por ajustes y cambios en los supuestos actuariales se registran directamente en otras partidas del resultado integral en el año en el cual ocurren, y no se reclasificarán al resultado del período.

Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado consolidado de resultados.

Beneficios médicos post-empleo

La Compañía proporciona beneficios médicos luego de concluida la relación laboral a sus empleados retirados. El derecho de acceder a estos beneficios depende generalmente de que el empleado haya trabajado hasta la edad de retiro y que complete un período mínimo de años de servicio. Los costos esperados de estos beneficios se reconocen durante el período de prestación de servicios utilizando los mismos criterios que los descritos para los planes de beneficios definidos.

II. BENEFICIOS POR TERMINACIÓN

Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Compañía antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por terminación en la primera de las siguientes fechas: (a) cuando la Compañía ya no puede retirar la oferta de esos beneficios, y (b) en el momento en que la Compañía reconozca los costos por una reestructuración que esté dentro del alcance de la NIC 37, Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, e involucre el pago de los beneficios por terminación. En caso de que exista una oferta que promueva la terminación de la relación laboral en forma voluntaria por parte de los empleados, los beneficios por terminación se valúan con base en el número esperado de empleados que se estima aceptaran dicha oferta. Los beneficios que se pagarán a largo plazo se descuentan a su valor presente.

III. BENEFICIOS A CORTO PLAZO

La Compañía otorga beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos, salarios, compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses. Alfa reconoce una provisión sin descontar cuando se encuentre contractualmente obligado o cuando la práctica pasada ha creado una obligación.

IV. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES Y GRATIFICACIONES

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación de los trabajadores en las utilidades cuando tiene una obligación legal o asumida de pagar estos beneficios y determina el importe a reconocer con base a la utilidad fiscal del año después de ciertos ajustes.

r. Provisiones

Las provisiones representan una obligación legal presente o una obligación asumida como resultado de eventos pasados en las que es probable una salida de recursos para cumplir con la obligación y en las que el monto ha sido estimado confiablemente. Las provisiones no son reconocidas para pérdidas operativas futuras.

Las provisiones se miden al valor presente de los gastos que se esperan sean requeridos para cumplir con la obligación utilizando una tasa antes de impuestos que refleje las consideraciones actuales del mercado del valor del dinero a través del tiempo y el riesgo específico de la obligación. El incremento de la provisión derivado del paso del tiempo se reconoce como gasto por interés.

Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se produzca una salida de recursos económicos para su liquidación se determina considerándolas en su conjunto. En estos casos, la provisión así estimada se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo respecto de una partida específica considerada en el conjunto sea remota.

Se reconoce una provisión por reestructuración cuando la Compañía ha desarrollado un plan formal detallado para efectuar la reestructuración, y se haya creado una expectativa válida entre los afectados, que se llevará a cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado la implementación del plan o por haber anunciado sus principales características a los afectados por el mismo.

s. Pagos basados en acciones

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía tiene planes de compensación basados en el valor de mercado de las acciones de Alfa SAB, Alpek, Axtel, y al 31 de diciembre de 2019, incluía los planes de compensación basados en el valor de mercado de las acciones de Nemak, a favor de ciertos directivos de la Compañía y sus subsidiarias. Las condiciones para el otorgamiento a los ejecutivos elegibles incluyen, el logro de métricas financieras, tales como nivel de utilidades alcanzadas y la permanencia hasta por 5 años en la empresa, entre otros requisitos. El Consejo de Administración ha designado a un Comité Técnico para la administración del plan, el cual revisa la estimación de la liquidación en efectivo de esta compensación al final del año. El pago del plan siempre queda sujeto a discreción de la dirección general de Alfa. Los ajustes a dicha estimación son cargados o acreditados al estado consolidado de resultados.

El valor razonable del monto por pagar a los empleados con respecto de los pagos basados en acciones, los cuales se liquidan en efectivo, es registrado como un gasto administrativo en el estado consolidado de resultados, con el correspondiente incremento en el pasivo, durante el período de servicio requerido. El pasivo se incluye dentro del rubro de otros pasivos y es actualizado a cada fecha de reporte y a la fecha de su liquidación. Cualquier cambio en el valor razonable del pasivo es reconocido como un gasto en el estado consolidado de resultados.

t. Acciones en tesorería

Los accionistas de Alfa SAB autorizan periódicamente desembolsar un importe máximo para la adquisición de acciones propias. Al ocurrir una recompra de acciones propias, se convierten en acciones en tesorería y su importe se carga al capital contable a su precio de compra. Estos importes se expresan a su valor histórico.

u. Capital social

Las acciones ordinarias de Alfa SAB se clasifican como capital social dentro del capital contable. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de nuevas acciones se incluyen en el capital como una deducción de la contraprestación recibida, netos de impuestos.

v. Resultado integral

El resultado integral se compone por la utilidad o pérdida neta, más los efectos anuales de otras reservas de capital, netas de impuestos, las cuales se integran por los efectos por conversión de entidades extranjeras, los efectos de los derivados de cobertura de flujo de efectivo, las remediciones actuariales, coberturas de inversión neta, los efectos por el cambio en el valor razonable de los instrumentos financieros disponibles para su venta, la participación en otras partidas de la utilidad o pérdida integral de asociadas, así como por otras partidas que por disposición específica se reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribución de capital.

w. Información por segmentos

La información por segmentos se presenta de una manera consistente con los reportes internos proporcionados al Director General que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento de los segmentos de operación.

x. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes y servicios en el curso normal de operaciones y se presentan en el estado consolidado de resultados netos del importe de consideraciones variables, las cuales comprenden el importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y descuentos similares y de pagos realizados a los clientes con el objetivo de que los productos se acomoden en espacios atractivos y ventajosos en sus instalaciones.

Para el reconocimiento de ingresos de contratos con clientes se utiliza un modelo integral para la contabilización de ingresos, el cual está basado en un enfoque de cinco pasos que consiste en lo siguiente: (1) identificar el contrato; (2) identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; (3) determinar el precio de la transacción; (4) asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; y (5) reconocer el ingreso cuando se satisface la obligación de desempeño.

Los contratos con clientes están dados por acuerdos comerciales complementados por órdenes de compra, cuyos costos se componen por las promesas para producir, distribuir y entregar productos con base en los términos y condiciones contractuales establecidos, los cuales no conllevan un juicio significativo para determinarse. Cuando existen pagos relacionados con la obtención de contratos, éstos se capitalizan y se amortizan en la duración del contrato.

En el segmento Nemak, la Compañía evalúa si los acuerdos firmados en paralelo a un contrato de producción deben combinarse como un solo contrato. En los casos en que los ambos contratos cumplan con las características para ser combinados, la administración evalúa las obligaciones de desempeño que se identifican en el contrato. Por lo tanto, cuando se determina la existencia de obligaciones de desempeño separables en un contrato con clientes, la administración evalúa la transferencia de control del bien o servicio al cliente, con la finalidad de determinar el momento para reconocer los ingresos correspondientes a cada obligación de desempeño. Los ingresos de Nemak para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, son presentados dentro del rubro de operaciones discontinuas en el estado consolidado de resultados.

Adicionalmente, en el segmento Axtel, la Compañía evalúa ciertos contratos en los cuales se identifica más de una obligación de desempeño separable lo cual consiste en los equipos utilizados para prestar el servicio y que son instalados en las ubicaciones de los clientes. Adicional a los equipos, se identifican los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información como otra obligación de desempeño separable. En el caso de que los equipos entregados al cliente sean una obligación de desempeño separable del servicio, la Compañía asigna el precio de los contratos de servicios administrados a las obligaciones de desempeño identificadas y descritas en el párrafo anterior de acuerdo a sus valores independientes en el mercado y los descuentos relativos.

En los ingresos provenientes de venta de bienes y productos, las obligaciones de desempeño no son separables y tampoco se satisfacen de manera parcial, por lo que se satisfacen en un punto en el tiempo, cuando el control de los productos vendidos ha sido transferido al cliente, lo cual está dado por el momento de la entrega de los bienes prometidos al cliente de acuerdo con los términos contractuales negociados. La Compañía, reconoce una cuenta por cobrar cuando se han cumplido las obligaciones de desempeño, reconociendo el ingreso correspondiente.

Los términos de pago identificados en la mayoría de las fuentes de ingreso son de corto plazo, con consideraciones variables principalmente enfocadas en descuentos y rebajas de producto que se otorgan a los clientes, sin componentes de financiamiento ni garantías significativas. Dichos descuentos e incentivos a clientes se reconocen como una reducción a los ingresos. Por lo tanto, la asignación del precio es directa sobre las obligaciones de desempeño de producción, distribución y entrega, incluyendo los efectos de consideraciones variables.

Cuando la Compañía identifica obligaciones de desempeño separables, asigna el precio de la transacción a cada una de ellas, con la finalidad de reconocer los ingresos correspondientes, ya sea en un punto en el tiempo, o a través del tiempo. Particularmente, en el segmento Axtel, la Compañía reconoce el ingreso derivado de los contratos de servicios administrados como sigue:

- Los ingresos por los equipos que se instalan en las ubicaciones de los clientes se reconocen en el momento en el cual se transfiere el control o derecho a utilizarlos, es decir en un punto en el tiempo. Esta obligación de desempeño tiene un componente financiero significativo, por lo cual los ingresos se reconocen conforme al método de tasa de interés efectiva durante el plazo del contrato.
- Los ingresos por servicios se reconocen conforme se van prestando es decir conforme el cliente los va consumiendo en relación a servicios de voz, datos y en general telecomunicaciones.

El ingreso por dividendos de inversiones se reconoce una vez que se han establecido los derechos de los accionistas para recibir este pago (siempre que sea probable que los beneficios económicos fluirán para la Compañía y que el ingreso pueda ser valuado confiablemente).

y. Utilidad (pérdida) por acción

La utilidad o pérdida por acción se calcula dividiendo la utilidad o pérdida atribuible a los propietarios de la participación controladora entre el promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el año. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 no hay efectos de dilución por instrumentos potencialmente convertibles en acciones.

z. Cambios en políticas contables y revelaciones

i. Nuevas NIIF adoptadas

En el año en curso, la Compañía ha aplicado una serie de interpretaciones modificadas, emitidas por el IASB que son obligatorias para un período contable que comienza el o después del 1 de enero de 2021. Las conclusiones relacionadas con su adopción se describen a continuación:

Modificaciones a la NIIF 16, Concesiones en renta relacionadas con COVID-19

Las modificaciones a la NIIF 16 extienden por un año adicional la modificación emitida en mayo de 2020, la cual introduce un expediente práctico que provee a los arrendatarios la opción de no evaluar si una concesión de renta relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. El expediente práctico es aplicable a concesiones de renta ocurridas como consecuencia directa de la pandemia del COVID-19, y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El cambio en los pagos de renta es sustancialmente igual o menor a la renta que se pagaba inmediatamente previo al cambio.
- Cualquier reducción en los pagos de renta afecta únicamente a los pagos comprometidos hasta o antes del 30 de junio de 2022 (originalmente hasta o antes del 30 de junio de 2021); y
- No existen cambios sustanciales a otros términos y condiciones del contrato de arrendamiento.

Adicionalmente, las modificaciones incluyen los siguientes cambios:

- Que el arrendatario aplique dichas modificaciones para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de abril de 2021.
- Que los arrendatarios que apliquen dichas modificaciones lo hagan retrospectivamente, reconociendo el efecto acumulativo de haber aplicado las modificaciones inicialmente como un ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas al comienzo del periodo anual en el cual el arrendatario aplica estas modificaciones.

La Compañía evaluó las modificaciones a la NIIF 16, y determinó que la implementación de estas modificaciones no tuvo efectos significativos en los resultados, debido a que los beneficios por concesiones de renta derivadas de la pandemia por COVID-19, no fueron materiales.

Fase 2 de la reforma de las tasas de interés de referencia (IBOR – Modificaciones a la NIIF 9, IAS 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)

Las tasas interbancarias de referencia como la LIBOR, EURIBOR y TIBOR, que representan el costo de obtener fondos no garantizados, han sido cuestionadas sobre su viabilidad como referencias de financiamiento en el largo plazo. Los cambios en la reforma a las tasas de interés de referencia en su fase 2, se refieren a las modificaciones de activos financieros, pasivos financieros y pasivos por arrendamiento, requerimientos de cobertura contable y de revelación de instrumentos financieros. Estas mejoras son efectivas a partir del 1 de enero de 2021 con aplicación retrospectiva, sin que se requiera rehacer los periodos comparativos.

Con respecto a la modificación de activos financieros, pasivos financieros y pasivos por arrendamiento, el IASB introdujo un expediente práctico que implica la actualización de la tasa de interés efectivo.

Por su parte, con respecto a la contabilidad de coberturas, las relaciones y documentaciones de coberturas deben reflejar las modificaciones a la partida cubierta, el instrumento de cobertura y el riesgo a cubrir. Las relaciones de cobertura deberán cumplir todos los criterios para aplicar contabilidad de cobertura, incluyendo los requerimientos de efectividad.

Finalmente, con respecto a las revelaciones, las entidades deberán revelar cómo están administrando la transición hacia tasas alternativas de referencia y los riesgos que puedan surgir de la transición; además, deberán incluir información cuantitativa sobre activos financieros y pasivos financieros no derivados, así como instrumentos financieros no derivados, que continúen bajo las tasas de referencia sujetas a la reforma y los cambios que hayan surgido a la estrategia de administración de riesgos.

Durante 2021, la Compañía, a través de sus subsidiarias, formalizó cambios en sus líneas de crédito comprometidas, ligadas a la tasa LIBOR, utilizando como nueva referencia la tasa SOFR; al ser líneas no dispuestas, estos cambios no representaron un impacto financiero en el ejercicio. Por otro lado, la Compañía, mantiene contratos deuda poco significativos que incluyen una cláusula de reserva. Adicionalmente, la Compañía no cuenta con instrumentos financieros derivados que cubran el riesgo de la variabilidad de las tasas de referencia (LIBOR), por lo que no tuvo impactos significativos en sus estados financieros consolidados por la adopción de estas modificaciones.

ii. Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas, no vigentes en el período de reporte

A la fecha de autorización de estos estados financieros, la Compañía no ha aplicado la siguientes nuevas y revisadas NIIF emitidas, pero aún no vigentes. La Compañía no espera que la adopción de las siguientes normas tenga un impacto material en los estados financieros en períodos futuros, considerando que no son de aplicabilidad significativa:

Modificaciones a la NIC 16 – Beneficios económicos antes del uso previsto de propiedades, planta y equipo [1]
Modificaciones a la NIC 37 – Costos para completar un contrato oneroso [1]
Modificaciones a la NIC 41, Activos biológicos [1]
Modificaciones a la NIIF 1, Adopción inicial de las NIIF [1]
Modificaciones a la NIC 1 – Clasificación de pasivos como circulantes y no circulantes [2]
Modificaciones a la NIC 1 y a la Declaración de la práctica 2 – Revelación de políticas contables [2]
Modificaciones a la NIC 8 – Definición de estimaciones contables [2]
Modificación a la NIC 12 – Impuesto diferido relacionado a activos y pasivos que surgen de una sola transacción [2]
NIIF 17, Contratos de seguros [2]

[1] En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022
[2] En vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023

4. Instrumentos financieros y administración de riesgos financieros

Las actividades de la Compañía la exponen a diversos riesgos financieros: riesgos de mercado (incluyendo riesgo de variaciones en tipo de cambio, riesgo de precios y riesgo de variaciones en tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La Compañía mantiene un programa general de administración de riesgos que se centra en la imprevisibilidad de los mercados financieros y busca minimizar los efectos adversos potenciales del desempeño financiero de la Compañía.

El objetivo del programa de administración de riesgos es proteger la salud financiera del negocio tomando en cuenta la volatilidad asociada con los tipos de cambio y tasas de interés. En ocasiones, tratándose de riesgos de mercado, la Compañía utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir ciertas exposiciones de riesgo. Adicionalmente, debido a la naturaleza de las industrias en que participa, la Compañía ha celebrado coberturas con instrumentos financieros derivados de precios de insumos.

Alfa cuenta con un Comité de Administración de Riesgos ("CAR"), constituido por el Presidente del Consejo, el Director General, el Director de Finanzas de la Compañía y el Director General de la unidad de negocio que corresponda. El CAR supervisa las operaciones de instrumentos financieros derivados propuestas por las subsidiarias de Alfa, en las que la pérdida máxima posible sobrepase US$1. Este comité apoya tanto al Director General como al Presidente del Consejo de la Compañía. Todas las operaciones de instrumentos financieros derivados nuevas que la Compañía proponga celebrar, así como la renovación de derivados existentes, requieren ser aprobadas tanto por el Director General de Alfa y de la Subsidiaria correspondiente de conformidad con el siguiente programa de autorizaciones:

	PÉRDIDA MÁXIMA POSIBLE US$1	
	OPERACIÓN INDIVIDUAL	OPERACIONES ACUMULADAS ANUALES
Director General del Grupo de Alfa	1	5
Comité de Administración de Riesgos de Alfa	30	100
Comité de Finanzas	100	300
Consejo de Administración de Alfa	>100	>300

Las operaciones propuestas deben satisfacer ciertos criterios, incluyendo que las coberturas sean menores a los parámetros de riesgo establecido, que sean producto de un análisis detallado y que se documenten adecuadamente. Además, se deben realizar y documentar análisis de sensibilidad y otros análisis de riesgos antes de entrar a la operación.

La política de administración de riesgos de la Compañía indica que las posiciones de cobertura siempre deben ser menores a la exposición proyectada para permitir un margen de incertidumbre aceptable. Quedando expresamente prohibidas las transacciones al descubierto. La política de la Compañía indica que entre más lejana esté la exposición menor sea la cobertura, tomando como base la siguiente tabla:

	COBERTURA MÁXIMA (COMO PORCENTAJE CON RESPECTO A LA EXPOSICIÓN PROYECTADA)
	AÑO ACTUAL
Commodities	100
Costos de energía	75
Tipo de cambio para transacciones operativas	80
Tipo de cambio para transacciones financieras	100
Tasas de interés	100

Administración del capital

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son salvaguardar la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, de forma que pueda continuar proporcionando rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas, así como mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo de capital.

Para poder mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar la cantidad de dividendos pagados a los accionistas, regresar capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la deuda.

Alfa monitorea el capital con base en la razón de apalancamiento. Este porcentaje se calcula dividiendo el total de pasivos entre el capital total.

La razón financiera de pasivos totales / capital total asciende a 3.91, 3.80 y 2.58 al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente. Resultando en una razón de apalancamiento que cumple con las políticas de administración y riesgo de la Compañía.

Instrumentos financieros por categoría

A continuación, se presentan los instrumentos financieros que mantiene la Compañía, por categoría:

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, los activos y pasivos financieros se integran como sigue:

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Efectivo y equivalentes de efectivo	**$ 30,979**	$ 32,144	$ 25,195
Efectivo restringido	**46**	331	558
Activos financieros medidos a costo amortizado:			
Clientes y otras cuentas por cobrar	**33,987**	25,806	33,460
Cuentas por cobrar – afiliadas	**1,764**	1,665	2,189
Otros activos no circulantes	**2,645**	3,153	3,423
Activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados:			
Instrumentos financieros derivados [1]	**1,354**	1,122	403
	$ 70,775	**$ 64,221**	**$ 65,228**
Pasivos financieros medidos a costo amortizado:			
Deuda	**$120,293**	$119,298	$134,620
Pasivo por arrendamiento	**6,389**	6,250	8,381
Proveedores y otras cuentas por pagar	**56,700**	46,700	65,521
Cuentas por pagar – afiliadas	**2,224**	2,759	2,644
Dividendos por pagar	**107**	605	112
Pasivos financieros medidos a valor razonable:			
Instrumentos financieros derivados [1]	**565**	1,399	1,087
	$186,278	**$177,011**	**$212,365**

[1] La Compañía designó los instrumentos financieros derivados que comprenden este saldo, como coberturas contables, de acuerdo con lo que se describe más adelante en esta Nota.

Valor razonable de activos y pasivos financieros valuados a costo amortizado

Los importes de efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo restringido, clientes y otras cuentas por cobrar, otros activos circulantes, proveedores y otras cuentas por pagar, deuda circulante, pasivo por arrendamiento circulante y otros pasivos circulantes se aproximan a su valor razonable debido a que la fecha de vencimiento es menor a 12 meses. El valor neto en libros de estas cuentas representa el flujo esperado de efectivo al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019.

El valor en libros y el valor razonable estimado de los activos y pasivos financieros valuados a costo amortizado se presentan a continuación:

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
	VALOR EN LIBROS	VALOR RAZONABLE	VALOR EN LIBROS	VALOR RAZONABLE	VALOR EN LIBROS	VALOR RAZONABLE
Activos financieros:						
Cuentas por cobrar no circulantes	**$ 2,645**	**$ 2,643**	$ 3,153	$ 3,152	$ 3,423	$ 3,423
Pasivos financieros:						
Deuda no circulante [1]	**119,464**	**127,858**	117,977	129,771	131,597	139,718

[1] El valor en libros de la deuda, para fines del cálculo de su valor razonable, se presenta bruto de intereses por pagar y costos de emisión.

Los valores razonables estimados al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, se determinaron con base en flujos de efectivo descontados y con referencia a los rendimientos al cierre de los instrumentos bursátiles, utilizando tasas que reflejen un riesgo crediticio similar dependiendo de la moneda, período de vencimiento y país donde se adquirió la deuda. Las principales tasas utilizadas son la tasa de interés interbancaria de equilibrio ("TIIE") para los instrumentos en pesos, LIBOR para los instrumentos que se tienen en dólares americanos y EURIBOR para los instrumentos que se tienen en euros. La medición a valor razonable para las cuentas por cobrar no circulantes se considera dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable, mientras que, para la deuda financiera, la medición a valor razonable se considera dentro de los Niveles 1 y 2 de la jerarquía, como se describe más adelante en esta nota.

Riesgos de mercado

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

La Compañía está expuesta al riesgo de las variaciones en el tipo de cambio, principalmente derivado de las transacciones y saldos que las entidades subsidiarias llevan a cabo y mantienen en moneda extranjera, respectivamente. Una moneda extranjera se define como toda aquella que es diferente a la moneda funcional de una entidad. Adicionalmente, la Compañía está expuesta a los cambios en el valor de las inversiones extranjeras (entidades subsidiarias que tienen una moneda funcional distinta a la de la última tenedora), los cuales surgen por las variaciones en los tipos de cambio entre la moneda funcional de la operación extranjera y la moneda funcional de la entidad tenedora (pesos); por lo tanto, la Compañía aplica contabilidad de coberturas para mitigar dicho riesgo, designando pasivos financieros como instrumentos de cobertura, independientemente de si la inversión neta es mantenida directamente o indirectamente a través de una subtenedora.

El comportamiento de los tipos de cambio entre el peso mexicano, el dólar americano y el euro, representa un factor relevante para la Compañía por el efecto que dichas monedas tienen sobre sus resultados y porque, además, Alfa no tiene injerencia alguna en su determinación. En el pasado, en algunas ocasiones, cuando el peso mexicano se ha apreciado en contra otras monedas, por ejemplo, el dólar americano, los márgenes de utilidad de la Compañía se han visto reducidos. Por el contrario, cuando el peso mexicano ha perdido valor, los márgenes de utilidad de Alfa se han visto incrementados. No obstante, no existe seguridad de que se vuelva a repetir en caso de que el tipo de cambio entre el peso mexicano y cualquier otra moneda volviese a fluctuar, debido a que dichos efectos también dependen de los saldos en moneda extranjera que mantengan las entidades de la Compañía.

Por lo anterior, en ocasiones, la Compañía contrata instrumentos financieros derivados con el objetivo de mantener bajo control el costo total integral de sus financiamientos y la volatilidad asociada con los tipos de cambio. En adición, debido a que la mayoría de los ingresos de la Compañía está denominada en dólares americanos, existe una cobertura natural a las obligaciones pagaderas en dólares americanos.

Dado lo anterior, principalmente, la Compañía mantiene los siguientes activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera con relación a la moneda funcional de las entidades subsidiarias, convertidos a millones de pesos al tipo de cambio de cierre al 31 de diciembre de 2021:

	MXN	USD	EUR
Activos financieros	$ 28,768	$ 44,824	$ 1,734
Pasivos financieros	(38,994)	(86,867)	(25,855)
Posición financiera en moneda extranjera	**$(10,226)**	**$(42,043)**	**$(24,121)**

Los tipos de cambio utilizados para convertir las posiciones monetarias en moneda extranjera a pesos mexicanos son aquellos descritos en la Nota 3.

Con base en las posiciones monetarias en moneda extranjera que mantiene la Compañía, una variación hipotética de 10% en el tipo de cambio MXN/USD y MXN/EUR, manteniendo todas las otras variables constantes, resultaría en una utilidad o pérdida de $7,639 en el estado consolidado de resultados y el capital contable al 31 de diciembre de 2021.

Instrumentos financieros para cubrir inversiones netas en operaciones extranjeras

La Compañía designó ciertos instrumentos de deuda no circulante como coberturas para sus inversiones netas en operaciones extranjeras con el objetivo de mitigar las variaciones en los tipos de cambio que se originan entre la moneda funcional de dichas operaciones y la moneda funcional de la Tenedora ("Alfa") o Sub-tenedora que mantiene dichas inversiones.

La Compañía designó y documentó formalmente cada relación de cobertura, estableciendo los objetivos, la estrategia de la Administración para cubrir el riesgo, la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de la evaluación de la efectividad. Dado que la relación de cobertura de tipo de cambio es clara, el método que la Compañía utilizó para evaluar la efectividad consistió en una prueba de efectividad cualitativa comparando los términos críticos entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

La cobertura será efectiva mientras la deuda nocional designada como instrumento de cobertura, sea igual o menor al valor de los activos netos de la operación extranjera cubierta. Por su parte, cuando el valor de los activos netos de la operación extranjera es menor al valor nocional de la deuda designada, la Compañía realiza un rebalanceo de la relación de cobertura y reconoce la inefectividad en el estado consolidado de resultados.

La Compañía mantiene las relaciones de cobertura que se describen a continuación:

					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR NOCIONAL	PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA
Alfa, S.A.B de C.V.	MXN	Senior Notes tasa fija	US$ 500	Compagnie Selenis Canadá	US$ (1)
		Senior Notes tasa fija	500	Polioles, S. A. de C. V.	15
		Préstamo bancario	50	Styropek México, S. A. de C. V.	114
		Préstamo bancario	200	Dak Americas, LLC	712
				Alestra USA, Inc.	1
			US$ 1,250		**US$ 841**

					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR NOCIONAL	PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA
Alfa, S.A.B de C.V.	MXN	Senior Notes tasa fija	US$ 500	Compagnie Selenis Canadá	US$ (2)
		Senior Notes tasa fija	500	Polioles, S. A. de C. V.	13
		Préstamo bancario	50	Styropek México, S. A. de C. V.	94
		Préstamo bancario	200	Dak Americas, LLC	679
				Alestra USA, Inc.	1
			US$ 1,250		**US$ 785**

					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR NOCIONAL	PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA
Alfa, S.A.B de C.V.	MXN	Senior Notes tasa fija	US$ 500	Compagnie Selenis Canadá	US$ 1
		Senior Notes tasa fija	500	Polioles, S. A. de C. V.	12
		Préstamo bancario	-	Styropek México, S. A. de C. V.	110
				Dak Americas, LLC	689
				Nemak México, S. A.	228
				Nemak USA, Inc.	370
				Nemak Automotive S. A. de C. V.	32
				Alestra USA, Inc.	1
			US$1,000		**US$ 1,443**

La razón de cobertura promedio de la Compañía por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, y desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendió a un 148.7%, 94.9% y 72.2%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, y de la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendió a una (pérdida) ganancia neta de $(486), $(365) y $853, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía reconoció en el rubro de operaciones discontinuas una pérdida neta de $427, correspondiente a la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura que se acumuló desde la fecha de designación hasta el 14 de diciembre de 2020, fecha en la que la Compañía dejó de consolidar para efectos contables a Nemak, como consecuencia de la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak, y que compensaba el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera de Nemak.

Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas; sin embargo, los efectos de inefectividad que se originaron a partir de la escisión parcial de la participación accionaria en Nemak, se reconocieron en el estado consolidado de resultados como una (pérdida) ganancia cambiaria, neta de $(309) y $46 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.

Así mismo, las Sub-tenedoras de Alfa, mantienen las relaciones de cobertura que se describen a continuación:

SUB-TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR	PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
Alpek, S. A. B de C. V.[2]	MXN	Bono 144 A tasa fija	US$438	Subsidiarias de Alpek, S. A. B de C. V.	US$823
Sigma Alimentos, S.A. de C.V.[3]	USD	Bono 144 A tasa fija	€ 600	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	€ 548
Sigma Alimentos Exterior, S. L.[5]	EUR	Bono 144A tasa fija	US$495	Subsidiarias de Sigma Alimentos Exterior, S. L	US$625
Sigma Alimentos, S. A. de C. V.[7]	USD	Préstamo bancario	$ 3,500	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	$ 4,631

SUB-TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR	PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
Alpek, S. A. B de C. V.[2]	MXN	Bono 144 A tasa fija	US$361	Subsidiarias de Alpek, S. A. B de C. V.	US$781
Sigma Alimentos, S.A. de C.V.[3]	USD	Bono 144 A tasa fija	€ 600	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	€ 510
Campofrío Food Group, S.A.U.[4]	EUR	Bono 144 A tasa fija	US$106	Subsidiarias de Campofrío Food Group, S. A. U.	US$106
Sigma Alimentos Exterior, S. L.[5]	EUR	Bono 144A tasa fija	US$390	Subsidiarias de Sigma Alimentos Exterior, S. L.	US$507
Sigma Alimentos, S.A. de C.V.[6]	USD	Préstamo bancario	$ 2,350	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	$ 4,132
Sigma Alimentos, S. A. de C. V.[7]	USD	Préstamo bancario	$ 3,500	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	$ 4,674

SUB-TENEDORA	MONEDA FUNCIONAL	INSTRUMENTO DE COBERTURA	VALOR	PARTIDA CUBIERTA	ACTIVOS NETOS DE LA PARTIDA CUBIERTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
Nemak, S. A. B de C. V. (1)	USD	Senior Notes y Préstamos bancarios	€ 215	Subsidiarias de Nemak, S. A. B de C.V.	€ 565
Alpek, S. A. B de C. V. (2)	MXN	Bono 144 A tasa fija	US$304	Subsidiarias de Alpek, S. A. B de C. V.	US$ 821
Sigma Alimentos, S. A. de C. V. (3)	USD	Bono 144 A tasa fija	€ 600	Subsidiarias de Sigma Alimentos, S. A. de C. V.	€ 529
Campofrío Food Group, S.A.U.(4)	EUR	Bono 144 A tasa fija	US$100	Subsidiarias de Campofrío Food Group, S. A. U.	US$100
Sigma Alimentos Exterior, S. L.(5)	EUR	Bono 144ª tasa fija	US$396	Subsidiarias de Sigma Alimentos Exterior, S. L.	US$420

(1) La razón de cobertura promedio de Nemak por el periodo del 1 de enero de 2020 al 14 de diciembre de 2020 y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, ascendió a un 49.4% y 35.4%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por el periodo del 1 de enero de 2020 al 14 de diciembre de 2020, y desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendió a una (pérdida) ganancia neta de $(531) y $84, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por la inversión extranjera. La fluctuación cambiaria de $(143) que se registró y acumuló dentro del efecto de conversión en las otras partidas del resultado integral, fue reclasificado al resultado por operaciones discontinuas a partir del 14 de diciembre de 2020.

(2) La razón de cobertura promedio de Alpek por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, y desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendió a un 54.9%, 49.5% y 59.3%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, y desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendió a una (pérdida) ganancia neta de $(329), $(403) y $264, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por la inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

(3) La razón de cobertura promedio de Sigma Alimentos por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, y desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendió a un 102.4%, 104.1% y 116.4%, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por los instrumentos de cobertura por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 y 2020, y desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019 ascendió a una ganancia (pérdida) neta de $927, $(1,315) y $191, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por la inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas; sin embargo, los efectos de inefectividad que originaron la necesidad de rebalanceo de la relación de cobertura durante el periodo, se reconocieron inmediatamente en resultados como una ganancia (pérdida) neta de $132, $(47) y $41 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente.

(4) La razón de cobertura promedio de Campofrio Food Group por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, y desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendió a 100%, debido a que mantiene un bono por US$495, del cual designó únicamente US$105 y US$100 al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente, como instrumento de cobertura del valor de los activos netos de su inversión extranjera con moneda funcional dólar. La fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendió a una ganancia (pérdida) neta de $199 y $(30), respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por la inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que la relación de cobertura es altamente efectiva debido a la relación económica existente entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta.

(5) La razón de cobertura promedio de Sigma Alimentos Exterior por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, y desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019, ascendió a 81.3%, 84.2% y 100.7%, respectivamente, debido a que mantiene un bono de US$495 del cual designó únicamente US$495, US$390 y US$395 al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente, como instrumento de cobertura del valor de los activos netos de su inversión extranjera con moneda funcional dólar. La fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, y desde la fecha de designación hasta el 31 de diciembre de 2019 ascendió a una ganancia (pérdida) neta de $727, $756 y $(139), respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas del resultado integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas; sin embargo, los efectos de inefectividad que originaron la necesidad de rebalanceo de la relación de cobertura durante el periodo se reconocieron inmediatamente en resultados como una pérdida neta de $7 por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019.

(6) Sigma Alimentos, S.A. de C.V, designó el préstamo bancario como instrumento de cobertura para sus inversiones netas en operaciones extranjeras desde el 1 de abril de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020, fecha en la que fue liquidado el préstamo bancario. La razón de cobertura promedio desde la fecha de designación hasta el 31 de agosto de 2020, ascendió a 63.8%. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura desde la fecha de designación hasta el 31 de agosto de 2020 ascendió a una pérdida neta de $(222), la cual se reconoció en las otras partidas de utilidad integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

(7) La razón de cobertura promedio de Sigma Alimentos S.A. de C.V. ascendió a 73.9% y 74.5% por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021 y desde el 1 de enero de 2020 (fecha de designación) hasta el 31 de diciembre de 2020, respectivamente. Por lo tanto, la fluctuación cambiaria generada por el instrumento de cobertura por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, ascendió a una ganancia neta de $107 y $218, respectivamente, la cual se reconoció en las otras partidas de utilidad integral, compensando el efecto por conversión generado por cada inversión extranjera. Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

Los resultados de la efectividad de las coberturas confirman que las relaciones de cobertura son altamente efectivas debido a la relación económica existente entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas.

Instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tipo de cambio

Axtel, subsidiaria de la Compañía, tiene el peso mexicano ("MXN") como moneda funcional y mantiene cuentas por pagar en dólares americanos ("USD"), está expuesta al riesgo cambiario. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2019, ha designado contratos forward como coberturas contables, donde la partida cubierta está representada por los pagos de la deuda en USD. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Axtel no cuenta con forwards vigentes.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, Alpek, subsidiaria de la Compañía, mantiene forwards (EUR/USD) para cubrir distintas necesidades. Por su parte, en 2019, la relación de EUR/USD se utiliza debido a que parte de los ingresos de Alpek son percibidos en euros, por lo cual, se ha documentado como partida cubierta, una transacción pronosticada altamente probable relacionada con ingresos presupuestados en dicha moneda extranjera. Para 2021 y 2020, con estos instrumentos se realizó una estrategia similar pero ahora dichos forwards se espejean a una subsidiaria con moneda funcional Libra esterlina ("GBP"), debido a que parte de sus ingresos son percibidos en euros y parte de sus compras son realizadas en dólares americanos. Por lo cual, se ha documentado como partida cubierta una transacción pronosticada altamente probable relacionada con ventas y compras presupuestados en cada divisa correspondiente.

Sigma, subsidiaria de la Compañía, al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, mantiene dos swaps de moneda ("CCS") de cobertura contable con el objetivo de mitigar el riesgo de la exposición al tipo de cambio USD/MXN derivada de las operaciones de sus subsidiarias con moneda funcional peso. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, Sigma mantenía cincuenta y uno, sesenta y nueve y veintisiete forwards de tipo de cambio, respectivamente, para la misma estrategia descrita anteriormente. Por lo tanto, Sigma ha documentado una relación de cobertura contable de flujo de efectivo, considerando como partida cubierta una transacción pronosticada altamente probable relacionada con un pasivo revolvente denominado en dólares americanos.

Las condiciones de los instrumentos financieros derivados y las consideraciones de su valuación como instrumentos de cobertura se mencionan a continuación:

CARACTERÍSTICAS	FORWARDS USD/MXN	FORWARDS EUR/USD	CCS USD/MXN	CCS USD/MXN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
Nocional Total	US$510	€8.1	US$125	US$95
Moneda	USD	EUR	USD	USD
Strike Promedio / Cupón	$21.13	$1.2421 EUR/USD	4.125%	4.125%
Nocional Total	$ -	$ -	$2,280	$1,732
Moneda	-	-	MXN	MXN
Strike Promedio / Cupón	-	-	8.88%	8.9%
Vencimiento	15/09/2022	30/12/2022	02/05/2026	02/05/2026
Valor en libros del forward / CCS [(1) (2)]	$ (70)	$ 16	$ 459	$ 339
Cambio de valor razonable del forward para medir inefectividad	$ (29)	$ 16	$ 451	$ 334

CARACTERÍSTICAS	FORWARDS USD/MXN	FORWARDS EUR/USD	CCS USD/MXN	CCS USD/MXN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ 29	$ 16	$ 94	$ 1
Inefectividad reconocida en resultados	$ -	$ -	$ -	$ -
Reclasificación de ORI a resultados	$152	$ -	$ 79	$ 60
Pasivo en USD reconocido en libros	$ -	$ -	$ -	$ -
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$ 29	$ (16)	$ (809)	$ (809)
Cambio en valor razonable IFD vs.2020	$ 886	$ 28	$213	$ 155

(1) El valor en libros de los CCS de USD/MXN al 31 de diciembre de 2021, está compuesto por una parte activa por $955 y una parte pasiva por $(157).
(2) El valor en libros del forward de USD/MXN al 31 de diciembre de 2021, está compuesto por una parte activa por $50 y una parte pasiva por $(120).

CARACTERÍSTICAS	FORWARDS USD/MXN	FORWARDS EUR/USD	CCS USD/MXN	CCS USD/MXN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				
Nocional Total	US$700	€40	US$125	US$95
Moneda	USD	EUR	USD	USD
Strike Promedio / Cupón	$21.66	$1.2169 EUR/USD	4.125%	4.125%
Nocional Total	$ -	$ -	$2,280	$1,732
Moneda	-	-	MXN	MXN
Strike Promedio / Cupón	-	-	8.88%	8.9%
Vencimiento	23/12/2021	30/12/2022	02/05/2026	02/05/2026
Valor en libros del forward / CCS (1) (2)	$ (958)	$ (12)	$246	$184
Cambio de valor razonable del forward para medir inefectividad	$ (950)	$ (12)	$ 222	$ 159
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ (706)	$ (12)	$ (39)	$ (95)
Inefectividad reconocida en resultados	$ -	$ -	$ -	$ -
Reclasificación de ORI a resultados	$ (187)	$ -	$ 138	$ 105
Pasivo en USD reconocido en libros	$ -	$ -	$ -	$ -
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$ 953	$ 12	$ (397)	$ (397)
Cambio en valor razonable IFD vs.2019	$ (738)	$ (13)	$ 148	$ 134

(3) El valor en libros de los CCS de USD/MXN al 31 de diciembre de 2020, está compuesto por una parte activa por $596 y una parte pasiva por $(166).
(4) El valor en libros del forward de USD/MXN al 31 de diciembre de 2020, está compuesto por una parte activa por $2 y una parte pasiva por $(960).

CARACTERÍSTICAS	FORWARDS MXN/USD	FORWARDS USD/MXN	FORWARDS EUR/USD	CCS USD/MXN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
Nocional Total	US$16	US$410	€2	US$220
Moneda	USD	USD	EUR	USD
Strike Promedio / Cupón	19.6560 MXN/USD	19.6589 MXN/USD	1.1756 EUR/USD	4.125%
Nocional Total	-	-	-	US$4,013
Moneda	-	-	-	MXN
Strike Promedio / Cupón	-	-	-	8.88%-8.90%
Vencimiento	12/05/2020	11/06/2020	31/03/2020	02/05/2026
Posición neta en libros del forward / CCS [1]	$(7)	$(220)	$1	$148
Cambio de valor razonable del forward para medir inefectividad	$(7)	$(235)	$1	$63
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$(4)	$(155)	$2	$(173)
Inefectividad reconocida en resultados	$-	$-	$-	$ -
Reclasificación de ORI a resultados	$(3)	$(65)	$-	$(270)
Pasivo en USD reconocido en libros	$-	$-	$-	$(758)
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$7	$(123)	$(1)	$111
Cambio en valor razonable IFD vs. 2018	$32	$-	$-	$(615)

[1] El valor en libros del CCS de USD/MXN al 31 de diciembre de 2019, está compuesto por una parte activa por $326 y una parte pasiva por $(178).

En la medición de la efectividad de estas coberturas, la Compañía determinó que son altamente efectivas debido a que los cambios en el valor razonable y los flujos de efectivo de cada partida cubierta son compensados en el rango de efectividad establecido por la administración. El método utilizado por la Compañía es el de compensación de flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento cubierto.

Conforme a los montos nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los derivados, la razón de cobertura promedio al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, para la relación de tipo de cambio de USD/MXN es de 10%, 12% y 97%, de 55%, 100% y 100% para la relación de EUR/USD; mientras que, para los CCS USD/MXN, la razón de cobertura promedio es de 44%, 44% y 27%, respectivamente. La razón de cobertura promedio al 31 de diciembre de 2019, para la relación de tipo de cambio de MXN/USD es de 100%.

La fuente de la inefectividad puede ser causada principalmente por la diferencia en la fecha de liquidación de los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, y que el presupuesto llegara a ser un monto menor a los instrumentos de cobertura el riesgo de crédito y modelación de derivados sintéticos. Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, no hubo inefectividad reconocida en resultados.

RIESGO DE PRECIOS

Para llevar a cabo sus actividades, la Compañía depende del abastecimiento de las materias primas que le proporcionan sus proveedores, tanto de México como del extranjero, entre las que se encuentran petroquímicos intermedios, productos cárnicos bovinos, porcinos y avícolas, productos lácteos y chatarra de aluminio, principalmente.

En los últimos años, el precio de algunos insumos ha observado volatilidad, en especial aquéllos que proceden del petróleo, el gas natural, los alimenticios, como carne, cereales, leche y los metales.

Con el fin de fijar los precios de venta de ciertos de sus productos, la Compañía ha establecido acuerdos con algunos clientes, para modificar los precios con base a la fluctuación en el mercado de ciertos insumos. Al mismo tiempo, ha entrado en operaciones involucrando instrumentos financieros derivados sobre gas natural que buscan reducir la volatilidad de los precios de dicho insumo.

Adicionalmente, la Compañía ha entrado en operaciones de instrumentos financieros derivados para cubrir compras de ciertos insumos, ya que estos insumos guardan una relación directa o indirecta con los precios de sus productos.

Las operaciones financieras derivadas han sido concertadas en forma privada con diversas instituciones financieras, cuya solidez financiera está respaldada por altas calificaciones que, en su momento, les asignaron sociedades calificadoras de valores y riesgos crediticios. La documentación utilizada para formalizar las operaciones concertadas es la común, misma que en términos generales se ajusta al contrato denominado "Master Agreement", el cual es generado por la "International Swaps & Derivatives Association" ("ISDA"), la que va acompañada por los documentos accesorios acostumbrados, conocidos en términos genéricos como "Schedule", "Credit Support Annex" y "Confirmation".

En relación con el gas natural el precio de venta de primera mano se determina en función del precio de dicho producto en el mercado "spot" del sur de Texas, EE.UU., mismo que ha experimentado volatilidad. Por su parte, la Comisión Federal Electricidad es la empresa pública descentralizada encargada de producir y distribuir la energía eléctrica en México.

La Compañía celebró diferentes acuerdos derivados con varias contrapartes para proteger a la Compañía contra los incrementos en precios de gas natural y otras materias primas. En el caso de los derivados de gas natural, las estrategias de cobertura para los productos se diseñaron para mitigar el impacto de incrementos potenciales en los precios. El objetivo es proteger a los precios de la volatilidad al tener posiciones que proporcionen expectativas estables de flujos de efectivo, y así evitar la incertidumbre en los precios. El precio de mercado de referencia para el gas natural es el Henry Hub New York Mercantile Exchange (NYMEX). Los precios promedio por MMBTU para el 2021, 2020 y 2019 fueron de US$3.8, US$2.0 y US$2.6, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía, a través de Alpek, tenía coberturas de precios de gas natural para sus necesidades de consumo esperadas en México y los Estados Unidos.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA CUBRIR EL RIESGO DE PRECIOS

Las subsidiarias de Alfa, utilizan gas natural y derivados del crudo WTI para llevar acabo sus procesos operativos y dentro de la cadena de poliéster algunas de sus principales materias primas son el paraxileno, etileno, monoetilenglicol ("MEG"), etano, ácido tereftálico purificado ("PTA") y polietileno ("PET"), esto ocasiona que, un aumento en los precios de gas natural, crudo WTI, paraxileno, etileno, etano, MEG, PTA o PET, tenga efectos negativos en el flujo de efectivo de la operación. El objetivo de la cobertura designada por las subsidiarias de la Compañía es mitigar la exposición al aumento de precios de los bienes genéricos antes mencionados, para las compras futuras, mediante la contratación de swaps donde se recibe precio variable y se paga precio fijo. Para el caso de PET, las subsidiarias de la Compañía utilizan estos derivados para cubrirse de las ventas relacionadas a este commodity. La Compañía ha implementado una estrategia llamada roll-over, mediante la cual analiza mensualmente si se contratan más derivados para expandir el tiempo o el monto de cobertura; actualmente, se mantienen coberturas contratadas hasta enero 2023.

Al 31 de diciembre de 2019, Sigma, subsidiaria de la Compañía es productor de embutidos, por lo que una caída de los precios de la pierna de puerco afecta negativamente el flujo de efectivo. El objetivo de la cobertura es mitigar el riesgo de la exposición a la variabilidad de los precios de la pierna de puerco. Las coberturas contables se mantenían contratadas hasta abril de 2020.

Estos instrumentos derivados han sido clasificados como coberturas de flujo de efectivo para fines contables. En este sentido, la administración ha documentado, como partida cubierta, una transacción altamente probable en relación con el presupuesto de compras de estos bienes genéricos. Las condiciones de los instrumentos financieros derivados y las consideraciones de su valuación como instrumentos de cobertura se mencionan a continuación:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
CARACTERÍSTICAS DE SWAPS [2]	GAS NATURAL	PARAXILENO	ETILENO	MEG
Nocional Total	57,025,808	274,000	2,000,000	174,400
Unidad	MMBtu	MT	Lb	MT
Precio Recibe	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado
Precio Paga (promedio)	$1.69/MMBtu	$821/MT	$0.1544/lb	$658/MT
Vencimiento (mensual)	Junio 2024	Enero 2023	Enero 2022	Enero 2023
Posición neta en libros del swap [1]	$ (155)	$ 317	$ 6	$ (89)
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	$ (147)	$ 364	$ 8	$ (97)
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ (155)	$ 229	$ -	$ (121)
Reclasificación de ORI a resultados	$ -	$ 88	$ 6	$ 32
Cambio de valor razonable para medir inefectividad de partida cubierta	$ 147	$ (364)	$ (8)	$ 97
Resultados de prueba de efectividad	100%	99%	100%	99%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020							
CARACTERÍSTICAS DE SWAPS [2]	GAS NATURAL	PARAXILENO	PTA	ETILENO	MEG	ETANO	PET
Nocional Total	3,474,000	338,750	2,000	37,500,000	184,500	600,000	220
Unidad	MMBtu	MT	MT	Lb	MT	gal	MT
Precio Recibe	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado
Precio Paga (promedio)	2.73/MMBtu	$635/MT	$627/MT	$0.1567/lb	$501/MT	$0.21/gal	$910/lb
Vencimiento (mensual)	Febrero 2022	Enero 2023	Enero 2021	Enero 2022	Enero 2023	Enero 2021	Enero 2021
Posición neta en libros del swap [1]	$ (6)	$ 122	$ (6)	$ 98	$ 261	$ -	$ 1
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	$ (4)	$ 133	$ (6)	$ 104	$ 273	$ -	$ 1
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$ (6)	$ 231	$ -	$ 58	$ 258	$ -	-
Reclasificación de ORI a resultados	-	$ (110)	$ (6)	$ 40	$ 2	$ -	$ 1
Cambio de valor razonable para medir inefectividad de partida cubierta	$ 4	$ (133)	$ 6	$ (104)	$ (273)	$ 1	$ (1)
Resultados de prueba de efectividad	99.91%	99.95%	99.96%	99.95%	99.94%	99.96%	99.96%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019							
CARACTERÍSTICAS DE SWAPS	GAS NATURAL	PARAXILENO	PTA	ETILENO	MEG	ETANO	PET
Nocional Total	7,800,000	327,250	22,500	110,000,000	58,000	9,400,000	9,980,000
Unidad	MMBtu	MT	MT	lb	MT	gal	lb
Precio Recibe	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado	Mercado
Precio Paga (promedio)	$4.35/MMBtu	$856/MT	$627/MT	$0.17/lb	$564/MT	$0.22/gal	81.99 c/lb
Vencimiento (mensual)	Dic-2020	Dic-2020	Dic-2020	Dic-2020	Dic-2020	Dic-2020	15/04/2020
Posición neta en libros del swap [1]	$(302)	$(154)	$8	$(4)	$5	$(9)	$(12)
Cambio de valor razonable para medir inefectividad	$(302)	$(181)	$38	$(14)	$2	$(8)	$(12)
Saldo reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$(302)	$(34)	$8	$2	$8	$(7)	$(12)
Resultados de prueba de efectividad	99%	99%	99%	99%	99%	99%	114%

[1] Debido al alto volumen de operaciones, se presenta la posición neta de los instrumentos financieros derivados; sin embargo, como dichos instrumentos no cumplen con ciertos criterios de compensación de instrumentos financieros, se presentan de manera bruta en el estado consolidado de situación financiera.
[2] Al 31 de diciembre de 2020, Alpek mantiene un saldo adicional en otras partidas de resultados integrales por un monto de $(31), debido a que se tenían derivados contratados para una cobertura de gasolina que fueron liquidados de forma anticipada. Dado que aún se espera que ocurra las compras futuras, transacción pronosticada que se estaba cubriendo, se irá reconociendo en el estado consolidado de resultados conforme vaya ocurriendo la transacción.

El valor razonable de los instrumentos financieros derivados previamente mencionados al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, se presenta a continuación:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
SWAPS	ACTIVO	PASIVO	TOTAL
Gas Natural	$ -	$ (155)	**$ (155)**
Paraxileno	322	(5)	**317**
MEG	5	(94)	**(89)**
Etileno	6	-	**6**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
SWAPS	ACTIVO	PASIVO	TOTAL
Gas Natural	$ -	$ (6)	**$ (6)**
Paraxileno	164	(42)	**122**
PTA	-	(6)	**(6)**
Etileno	98	-	**98**
MEG	261	-	**261**
Etano	-	-	**-**
PET	1	-	**1**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
SWAPS	**ACTIVO**	**PASIVO**	**TOTAL**
Gas Natural	$ 29	$(331)	**$(302)**
Paraxileno	30	(184)	**(154)**
PTA	8	-	**8**
Etileno	4	(8)	**(4)**
MEG	5	-	**5**
Etano	-	(9)	**(9)**
Puerco	-	(12)	**(12)**

Para las relaciones de cobertura de materias primas, la administración está designando como partida cubierta un riesgo específico, el cual se define por los subyacentes que se identifican claramente en las facturas correspondientes de las compras. Los componentes de riesgo designados cubren la mayor parte de los cambios del valor razonable de la partida cubierta en su totalidad.

Por su parte, en la medición de la efectividad de estas coberturas, la Compañía determinó que son altamente efectivas debido a que los cambios en el valor razonable y los flujos de efectivo de cada partida cubierta son compensados en el rango de efectividad establecido por la administración. El método utilizado por la Compañía es el de compensación de flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento cubierto.

Conforme a los montos nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los derivados, la razón de cobertura promedio al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, para la relación de gas natural es de 21%, 6% y 40%, 44%, 54% y 79% para la de paraxileno, 47%, 58% y 54% para la de etileno y MEG, 0%, 2% y 2% para la de etano, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la razón de cobertura promedio para la relación de PTA es de 0%, 5% y 5%, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020, la razón de cobertura promedio para la relación de PET es de 0%. Al 31 de diciembre de 2019, la razón de cobertura promedio para la relación para la de puerco es de 50%. Si es necesario, se realizará un reequilibrio para mantener esta relación para la estrategia.

La fuente de la inefectividad puede ser causada principalmente por la diferencia en la fecha de liquidación de los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, y que el presupuesto llegara a ser un monto menor a los instrumentos de cobertura. Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, no hubo inefectividad reconocida en resultados.

RIESGO DE VARIACIONES EN LAS TASAS DE INTERÉS

La Compañía está expuesta al riesgo de variaciones en las tasas de interés principalmente por préstamos a largo plazo que devengan intereses a tasas variables. Por su parte, los préstamos a tasas fijas exponen a la Compañía al riesgo de tasas de interés a valor razonable, el cual refleja que Alfa pudiese estar pagando intereses a tasas significativamente distintas a las de un mercado observable.

Al 31 de diciembre de 2021 el 89% de los financiamientos están denominados bajo una tasa fija y el 11% a tasa variable.

Al 31 de diciembre de 2021, si las tasas de interés en préstamos a tasa variable incrementaran o disminuyeran en 100 puntos base con relación a la tasa vigente al cierre del año, los resultados y el capital contable de la Compañía se modificarían en $136.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA CUBRIR EL RIESGO DE TASA DE INTERÉS

Con el objetivo de mantener un buen control sobre el costo total de sus financiamientos y la volatilidad asociada a las tasas de interés, la Compañía contrató swaps de tasa de interés ("IRS", por sus siglas en inglés) para convertir el pago de intereses de ciertos préstamos de tasa variable a tasa fija; y designó como partida cubierta los pagos de intereses derivados de las deudas que mantiene. El 26 de diciembre de 2019, Alpek, subsidiaria de la Compañía, realizó el unwind del swap de tasa de interés en USD, debido a que pagó anticipadamente la deuda que estaba cubriendo.

Las condiciones del instrumento financiero derivado y las consideraciones de su valuación como instrumento de cobertura se mencionan a continuación:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
CARACTERÍSTICAS DEL SWAP	**SWAP DE TASA DE INTERÉS**
Moneda	MXN
Nocional	$2,880
Cupón recibe	TIIE28
Cupón paga	8.355%
Vencimiento	15/12/2022
Valor en libros del swap	$(34)
Cambio de valor razonable del swap para medir inefectividad	$(34)
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$30
Reclasificación de ORI a resultados	$4
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$41
Cambio en valor razonable IFD vs. 2020	$173

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
CARACTERÍSTICAS DEL SWAP	**SWAP DE TASA DE INTERÉS**
Moneda	MXN
Nocional	$3,380
Cupón recibe	TIIE28
Cupón paga	8.355%
Vencimiento	15/12/2022
Valor en libros del swap	$(207)
Cambio de valor razonable del swap para medir inefectividad	$(206)
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$201
Reclasificación de ORI a resultados	$6
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$211
Cambio en valor razonable IFD vs. 2019	$(70)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
CARACTERÍSTICAS DEL SWAP	**SWAP DE TASA DE INTERÉS**
Moneda	MXN
Nocional	$3,380
Cupón recibe	TIIE28
Cupón paga	8.355%
Vencimiento	15/12/2022
Valor en libros del swap	$(137)
Cambio de valor razonable del swap para medir inefectividad	$(135)
Reconocido en ORI, neto de reclasificaciones	$(137)
Reclasificación de ORI a resultados	$1
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad	$147
Cambio en valor razonable IFD vs. 2018	$(161)

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, esta cobertura es altamente efectiva, por lo que se confirma que existe una relación económica. Además, tanto el perfil crediticio de la Compañía como de la contraparte son buenos y no se espera que cambien en el mediano plazo; por lo que el componente de riesgo de crédito no se considera que domine la relación de cobertura. El método que se utilizó para evaluar la efectividad es a través de una evaluación cuantitativa.

La prueba de efectividad prospectiva al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, dio como resultado 119%, 96.7% y 100%, respectivamente, confirmando que existe una relación económica entre los instrumentos de cobertura y el instrumento cubierto.

Conforme a los nocionales descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los instrumentos financieros derivados, la razón de cobertura promedio para la relación de tasa de interés al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 es de 51%,73% y 93%, respectivamente. Si es necesario, se realizará un reequilibrio para mantener esta relación para la estrategia. En esta relación de cobertura, la fuente de la inefectividad es principalmente por el riesgo de crédito; por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, no hubo inefectividad reconocida en resultados.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la posición neta del valor razonable de los instrumentos financieros derivados antes mencionados asciende a $789, $(277) y $(684), respectivamente.

RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo de crédito representa la pérdida potencial debido al incumplimiento de las contrapartes de sus obligaciones de pago. El riesgo de crédito se genera por partidas de efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos e instituciones financieras, así como exposición de crédito a clientes, incluyendo cuentas por cobrar y transacciones comprometidas.

La Compañía denomina, desde un punto de vista de negocio y de perfil de riesgo de crédito, los clientes significativos con los que mantiene una cuenta por cobrar, distinguiendo aquellos que requieran una evaluación del riesgo de crédito de forma individual.

Cada subsidiaria es responsable de administrar y analizar el riesgo de crédito por cada uno de sus nuevos clientes antes de fijar los términos y condiciones de pago. Si los clientes de venta al mayoreo son calificados independientemente, estas son las calificaciones usadas. Si no hay una calificación independiente, el control de riesgos de la Compañía evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en cuenta su posición financiera, experiencia previa y otros factores. La máxima exposición al riesgo de crédito está dada por los saldos de estas partidas, como se presentan en el estado consolidado de situación financiera.

Los límites de riesgo individuales se determinan basándose en calificaciones internas y externas de acuerdo con límites establecidos por el CAR. La utilización de riesgos de crédito es monitoreada regularmente. Las ventas a clientes minoristas son en efectivo o mediante tarjetas de crédito. Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, no se excedieron los límites de crédito.

Adicionalmente, la Compañía realiza una evaluación cualitativa de proyecciones económicas, con la finalidad de determinar el posible impacto sobre probabilidades de incumplimiento y la tasa de recuperación que asigna a sus clientes.

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2021, no han existido cambios en las técnicas de estimación o supuestos.

RIESGO DE LIQUIDEZ

Las proyecciones de los flujos de efectivo se realizan a nivel de cada entidad operativa de la Compañía y posteriormente, el departamento de finanzas consolida esta información. El departamento de finanzas de la Compañía monitorea continuamente las proyecciones de flujo de efectivo y los requerimientos de liquidez para asegurarse de mantener suficiente efectivo e inversión con realización inmediata para cumplir con las necesidades operativas, así como, de mantener cierta flexibilidad a través de líneas de crédito abiertas comprometidas y no comprometidas sin utilizar. La Compañía monitorea regularmente y toma sus decisiones considerando no violar los límites y obligaciones de hacer y no hacer establecidos en los contratos de deuda. Las proyecciones consideran los planes de financiamiento de la Compañía, el cumplimiento de covenants, el cumplimiento de razones de liquidez mínimas internas y requerimientos legales o regulatorios.

Los departamentos de tesorería de las subsidiarias de la Compañía invierten esos fondos en depósitos a plazos y títulos negociables, cuyos vencimientos o liquidez permiten flexibilidad para cubrir las necesidades de efectivo de la Compañía.

La tabla que se presenta a continuación analiza los pasivos financieros derivados y no derivados de la Compañía agrupados conforme a sus vencimientos, de la fecha de reporte a la fecha de vencimiento contractual. Los pasivos financieros derivados se incluyen en el análisis si sus vencimientos contractuales son requeridos para entender los plazos de los flujos de efectivo de la Compañía. Los importes revelados en la tabla son los flujos de efectivo contractuales no descontados.

	MENOS DE UN AÑO	ENTRE 1 Y 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
Proveedores y otras cuentas por pagar	$ 56,700	$ -	$ -
Deuda circulante y no circulante (excluyendo costos de emisión de deuda)	4,055	71,769	45,069
Pasivo por arrendamiento	1,572	3,115	1,702
Instrumentos financieros derivados	559	6	-
Dividendos por pagar	107	-	-
Cuentas por pagar – afiliadas	2,224	-	-

	MENOS DE UN AÑO	ENTRE 1 Y 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
Proveedores y otras cuentas por pagar	$ 46,700	$ -	$ -
Deuda circulante y no circulante (excluyendo costos de emisión de deuda)	3,301	64,406	52,258
Pasivo por arrendamiento	1,559	3,261	1,430
Instrumentos financieros derivados	1,346	53	-
Dividendos por pagar	605	-	-
Cuentas por pagar – afiliadas	2,759	-	-

	MENOS DE UN AÑO	ENTRE 1 Y 5 AÑOS	MÁS DE 5 AÑOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
Proveedores y otras cuentas por pagar	$ 65,521	$ -	$ -
Deuda circulante y no circulante (excluyendo costos de emisión de deuda)	4,283	64,989	66,402
Pasivo por arrendamiento	2,186	4,490	1,705
Instrumentos financieros derivados	991	96	-
Dividendos por pagar	112	-	-
Cuentas por pagar – afiliadas	2,644	-	-

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía tiene líneas de crédito no comprometidas de corto plazo, sin utilizar por $31,742 (US$1,542). Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021, la Compañía cuenta con líneas de crédito comprometidas no utilizadas por valor de $26,963 (US$1,310).

JERARQUÍA DE VALOR RAZONABLE

A continuación, se presenta el análisis de los instrumentos financieros medidos de acuerdo a su jerarquía de valor razonable. Se usan 3 diferentes niveles presentados a continuación:

- Nivel 1: Precios cotizados para instrumentos idénticos en mercados activos.
- Nivel 2: Otras valuaciones que incluyen precios cotizados para instrumentos similares en mercados activos que son directa o indirectamente observables.
- Nivel 3: Valuaciones realizadas a través de técnicas en que uno o más de sus datos significativos no son observables.

Los instrumentos financieros derivados de la Compañía que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, se ubican dentro del Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.

No hubo transferencias entre Nivel 1 y 2 o entre Nivel 2 y 3 durante el período.

Las técnicas específicas de valuación usadas para valuar instrumentos financieros incluyen:

- Cotizaciones de mercado o cotizaciones para instrumentos similares.
- El valor razonable de swaps de tasa de interés se calcula como el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados con base en curvas de rendimiento observables.
- El valor razonable de los contratos de divisas a plazo se determina usando los tipos de cambio a la fecha de cierre de balance, con el valor resultante descontado a valor presente.
- Otras técnicas, como el análisis de descuento de flujos de efectivo, que se utiliza para determinar el valor razonable de los restantes instrumentos financieros.

5. Estimaciones contables y juicios críticos

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y se encuentran basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se cree que son razonables bajo las circunstancias.

5.1 Estimaciones contables y supuestos críticos

La Compañía realiza estimaciones y supuestos sobre el futuro. La estimación contable resultante, por definición, rara vez igualará el resultado real relacionado. Las estimaciones y supuestos que tienen riesgo significativo de causar ajustes materiales en el valor en libros de los activos y pasivos en el próximo año financiero se presentan a continuación:

A. ESTIMACIÓN DE DETERIORO DEL CRÉDITO MERCANTIL Y ACTIVOS INTANGIBLES CON VIDA INDEFINIDA

La Compañía realiza pruebas anuales para determinar si el crédito mercantil y los activos intangibles con vida indefinida han sufrido algún deterioro (ver Nota 13). Para efectos de las pruebas deterioro, el crédito mercantil y los activos intangibles con vida indefinida se asignan a los grupos de unidades generadoras de efectivo ("UGEs") de los cuales la Compañía ha considerado que se generan sinergias económicas y operativas de las combinaciones de negocios. Los montos recuperables de los grupos de UGEs se determinaron con base en los cálculos de su valor en uso, los cuales requieren el uso de estimaciones, dentro de las cuales, las más significativas son las siguientes:

- Estimación de márgenes brutos y operativos futuros de acuerdo al desempeño histórico, considerando los efectos de COVID-19, y expectativas de la industria para cada grupo de UGE.
- Tasa de descuento basada en el costo ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés) de cada UGE o grupo de UGEs.
- Tasas de crecimiento a largo plazo.

B. PÉRDIDAS CONTINGENTES

La administración también realiza juicios y estimaciones al registrar provisiones para asuntos relacionados con demandas y litigios. Los costos reales pueden variar con respecto a las estimaciones por varias razones, tal como las variaciones de estimaciones de costos por resolución de reclamaciones y litigios con base en las diferentes interpretaciones de la ley, opiniones y evaluaciones en relación con la cantidad de pérdidas.

Las contingencias se registran como provisiones cuando es probable que se haya incurrido en un pasivo y la cantidad de la pérdida sea razonablemente estimable. No es práctico realizar una estimación en relación con la sensibilidad a las pérdidas potenciales si los otros supuestos han sido utilizados para registrar estas provisiones debido al número de supuestos subyacentes y al rango de resultados razonables posibles en relación con las acciones potenciales de terceras partes, tales como reguladores, tanto en términos de probabilidad de pérdida y las estimaciones de tal pérdida.

C. RECUPERABILIDAD DE IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO

Alfa tiene pérdidas fiscales por aplicar, las cuales se pueden aprovechar en los siguientes años hasta que caduque su vencimiento. Basado en las proyecciones de ingresos y ganancias fiscales que generará Alfa en los siguientes años mediante un estructurado y robusto plan de negocios, que incluye la venta de activos no estratégicos, nuevos servicios a ser prestados a sus subsidiarias, entre otros, la administración ha considerado que las actuales pérdidas fiscales serán utilizadas antes que expiren y por esto se ha considerado adecuado reconocer un activo de impuesto diferido por dichas pérdidas.

D. ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

La Compañía estima la vida útil de sus activos de larga duración para determinar los gastos de depreciación y amortización a registrarse en el período de reporte. La vida útil de un activo se calcula cuando el activo es adquirido, con base en experiencias pasadas con activos similares, considerando cambios tecnológicos anticipados u otro tipo de factores. Cuando ocurren cambios tecnológicos más rápido de lo estimado, o de manera diferente a lo que se anticipó, las vidas útiles asignadas a estos activos podrían tener que reducirse. Esto llevaría al reconocimiento de un gasto mayor de depreciación y amortización en períodos futuros. Alternativamente, este tipo de cambios tecnológicos podría resultar en el reconocimiento de un cargo por deterioro para reflejar la reducción en los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

La Compañía revisa los indicios de deterioro en activos depreciables y amortizables anualmente, o cuando ciertos eventos o circunstancias indican que el valor contable podría no ser recuperado en la vida útil restante de dichos activos. Por su parte, los activos intangibles con una vida útil indefinida se sujetan a pruebas de deterioro al menos cada año y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.

Para evaluar el deterioro, la Compañía utiliza flujos de efectivo, que consideren las estimaciones administrativas para futuras transacciones, considerando las condiciones al momento de la evaluación, incluyendo las estimaciones para ingresos, costos, gastos operativos, gastos de capital y servicio de deuda. De acuerdo con las NIIF, los flujos de efectivo futuros descontados asociados con un activo o unidad generadora de efectivo (UGE), se compararían al valor contable del activo o UGE en cuestión, para determinar si existe deterioro o una reversión de deterioro registrado en periodos anteriores.

E. ESTIMACIÓN DE PROBABILIDADES DE INCUMPLIMIENTO Y TASA DE RECUPERACIÓN PARA APLICAR EL MODELO DE PÉRDIDAS ESPERADAS EN EL CÁLCULO DE DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS

La Compañía asigna a los clientes con los que mantiene una cuenta por cobrar a cada fecha de reporte, ya sea de manera individual o en grupo, una estimación de la probabilidad de incumplimiento en el pago de las cuentas por cobrar y la tasa de recuperación estimada, con la finalidad de reflejar los flujos de efectivo que se espera recibir de los saldos vigentes en dicha fecha.

F. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Cuando se concretan combinaciones de negocios, se requiere aplicar el método de adquisición para reconocer los activos netos identificables adquiridos a valor razonable, en la fecha de adquisición; cualquier exceso de la contraprestación pagada sobre los activos netos identificados, se reconoce como un crédito mercantil, el cual se somete a pruebas de deterioro ante la existencia de indicios y por lo menos una vez al año. Por su parte, cualquier exceso de los activos netos identificados sobre la contraprestación pagada se reconoce como una ganancia dentro del resultado del año.

Al estimar los valores razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos identificables, la Compañía utiliza datos de mercado observables en la medida en que estén disponibles. Cuando los datos de entrada del Nivel 1 no están disponibles, la Compañía contrata un valuador calificado independiente para llevar a cabo la valuación. La administración trabaja de manera conjunta con el valuador calificado independiente para establecer las técnicas de valuación, las premisas, los datos de entrada apropiados y los criterios a utilizar en los modelos de valuación.

G. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO PARA CALCULAR EL VALOR PRESENTE DE LOS PAGOS DE RENTA MÍNIMOS FUTUROS

La Compañía estima la tasa de descuento a utilizar en la determinación del pasivo por arrendamiento, con base en la tasa incremental de préstamos ("IBR", por sus siglas en inglés).

La Compañía utiliza un modelo de tres niveles, con el cual determina los tres elementos que componen la tasa de descuento: (i) tasa de referencia, (ii) componente de riesgo de crédito y (iii) ajuste por características del activo subyacente. En dicho modelo, la administración también considera sus políticas y prácticas para obtener financiamiento, distinguiendo entre el obtenido a nivel corporativo (es decir, por la tenedora), o bien, a nivel de cada subsidiaria. Finalmente, para los arrendamientos de bienes inmuebles, o bien, en los cuales existe una evidencia significativa y observable de su valor residual, la Compañía estima y evalúa un ajuste por características del activo subyacente, atendiendo a la posibilidad de que dicho activo sea otorgado como colateral o garantía ante el riesgo de incumplimiento.

H. ESTIMACIÓN DEL PLAZO DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

La Compañía define el plazo de los arrendamientos como el periodo por el cual existe un compromiso contractual de pago, considerando el periodo no cancelable del contrato, así como las opciones de renovación y de terminación anticipada que es probable que se ejerzan. La Compañía participa en contratos de arrendamiento que no tienen un plazo forzoso definido, un periodo de renovación definido (en caso de contener una cláusula de renovación), o bien, renovaciones automáticas anuales, por lo que, para medir el pasivo por arrendamiento, estima el plazo de los contratos considerando sus derechos y limitaciones contractuales, su plan de negocio, así como las intenciones de la administración para el uso del activo subyacente.

Adicionalmente, la Compañía considera las cláusulas de terminación anticipada de sus contratos y la probabilidad de ejercerlas, como parte de su estimación del plazo del arrendamiento.

5.2 Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables de la Compañía

BASE DE CONSOLIDACIÓN

Los estados financieros incluyen los activos, pasivos y resultados de todas las entidades en que la Compañía tiene una participación mayoritaria. Los saldos y operaciones importantes entre compañías han sido eliminados en la consolidación. Para determinar el control, la Compañía analiza si tiene derechos sustantivos que afecten los rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder sobre esta, y no solo el derecho a voto que le da el porcentaje de tenencia accionaria que mantiene la Compañía.

Como resultado de este análisis, la Compañía ha ejercido un juicio crítico para decidir si debe consolidar los estados financieros de Axtel, donde la determinación del control no es clara. Basado en los principales derechos sustantivos que tiene Alfa correspondientes a que aún y cuando existen de acuerdo a lo establecido en los acuerdos complementarios, decisiones con mayoría calificada, estos se han considerado derechos protectivos para los otros accionistas, y soportado en los términos de dichos acuerdos, los estatutos de Axtel y la Ley General de Sociedades Mercantiles, Alfa controla las decisiones sobre las actividades relevantes al nombrar los ejecutivos y administradores clave, y tener la mayoría simple a través de la asamblea ordinaria de accionistas, en la cual sustenta el 52.78% de Axtel. La administración ha llegado a la conclusión de que estos factores y circunstancias descritas en los estatutos de Axtel y leyes aplicables le permiten a la Compañía controlar las actividades relevantes de Axtel.

Adicionalmente, la Compañía ha evaluado factores críticos de control y ha concluido que debe consolidar los estados financieros de sus subsidiarias Polioles e Indelpro. El análisis realizado por la Compañía incluyó la evaluación de los derechos sustantivos de toma de decisiones de los accionistas, como se establecen en los estatutos, por lo que la administración concluyó que mantiene el poder de dirigir las actividades relevantes.

La Compañía continuará evaluando estas circunstancias a la fecha de cada estado consolidado de situación financiera para determinar si estos juicios críticos continuarán siendo válidos.

6. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo presentados en los estados consolidados de situación financiera se integran de la siguiente forma:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Efectivo en caja y bancos	**$26,275**	$25,072	$17,612
Depósitos bancarios a corto plazo	**4,704**	7,072	7,583
Total efectivo y equivalentes de efectivo	**$30,979**	**$32,144**	**$25,195**

7. Efectivo restringido

El efectivo restringido se integra de la siguiente forma:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Circulante [1] [2]	**$ 13**	$ 297	$ 347
No circulante (Nota 14)	**33**	34	211
Total efectivo restringido	**$ 46**	**$ 331**	**$ 558**

[1] Al 31 de diciembre de 2019, corresponde principalmente al acuerdo en el que entró Alpek, mediante el cual se compromete a mantener un efectivo restringido para la adquisición de maquinaria y equipo; durante 2020 se adquirieron dichos activos fijos y se liberaron la mayoría de los fondos.
[2] Al 31 de diciembre de 2020, corresponde principalmente a los fondos que se restringieron como parte de la transacción entre Axtel y Equinix (ver Nota 2); dicho saldo se liberó en el primer trimestre de 2021.

8. Clientes y otras cuentas por cobrar, neto

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Clientes	**$ 29,891**	$20,982	$27,627
Impuestos por recuperar	**2,220**	2,812	2,078
Intereses por cobrar	**1**	2	200
Otros deudores:			
Deudores diversos	**6,842**	7,906	9,318
Documentos por cobrar	**3,509**	3,695	4,042
Estimación por deterioro de clientes y otras cuentas por cobrar	**(3,611)**	(3,626)	(4,304)
	38,852	31,771	38,961
Menos: porción no circulante [1]	**2,645**	3,153	3,423
Porción circulante	**$ 36,207**	**$28,618**	**$35,538**

[1] La porción no circulante de cuentas por cobrar se constituye por documentos por cobrar a largo plazo y por otros activos no circulantes, los cuales se presentan dentro de otros activos no circulantes (ver Nota 14).

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, clientes y otras cuentas por cobrar por $36,207, $28,618 y $35,538, respectivamente, tienen estimación por deterioro. El monto de la estimación por deterioro al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, asciende a $3,611, $3,626 y $4,304, respectivamente.

Los movimientos de la estimación por deterioro de clientes y otras cuentas por cobrar en 2021, 2020 y 2019, con el modelo de deterioro utilizado por la Compañía, se analizan como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Saldo inicial al 1 de enero	**$3,626**	$4,304	$ 5,817
Incrementos en la estimación	**272**	285	387
Cancelaciones en la estimación	**(287)**	(918)	(1,900)
Efectos por escisión de subsidiaria	**-**	(45)	-
Saldo final al 31 de diciembre	**$3,611**	**$3,626**	**$ 4,304**

La variación neta en la estimación de deterioro de cuentas por cobrar por $15, $678 y $1,513 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente, se debió principalmente a los cambios en la estimación de probabilidades de incumplimiento y del porcentaje de recuperación, asignados a los diferentes grupos de clientes de los segmentos en los que opera la Compañía, los cuales reflejaron un disminución en 2021, 2020 y 2019, del riesgo crediticio sobre los activos financieros.

Los incrementos en la estimación por deterioro de clientes y las cancelaciones, cuando no implican la baja de una cuenta por cobrar, se reconocen en los estados consolidados de resultados dentro del rubro de gastos de venta.

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía tiene cuentas por cobrar garantizadas por $4,813 que mitigan la exposición al riesgo de crédito de sus activos financieros.

9. Inventarios

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Producto terminado	**$17,616**	$12,562	$16,945
Materia prima y otros consumibles	**19,958**	14,673	19,412
Producción en proceso	**5,213**	5,849	9,469
Total inventarios	**$42,787**	**$33,084**	**$45,826**

Se reconoció un gasto por deterioro por inventario dañado, de lento movimiento y obsoleto en el costo de ventas por $86, $64 y $36, y $-, $78 y $65 en operaciones discontinuas por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, los inventarios no han sido otorgados en garantía.

10. Otros activos circulantes

Los otros activos circulantes se integran como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	2020	2019
Pagos anticipados [1]	**$ 1,766**	$1,645	$ 3,177
Cuentas por cobrar – afiliadas (Nota 30)	**1,764**	1,665	2,189
Activos mantenidos para la venta y otros [2]	**2,989**	98	1,315
Total otros activos circulantes	**$ 6,519**	**$3,408**	**$ 6,681**

[1] Este rubro comprende principalmente anticipos de materiales y seguros pagados por anticipados; al 31 de diciembre de 2019, incluye el anticipo realizado por Alpek para la compra de acciones de Alpek Polyester UK (ver Nota 2).
[2] Al 31 de diciembre de 2021, corresponde principalmente a los activos que se clasificaron como mantenidos para la venta por parte de Sigma (ver Nota 2). Al 31 de diciembre de 2019, corresponde principalmente a los centros de datos que se clasificaron como mantenidos para la venta por parte de Axtel (ver Nota 2).

11. Propiedades, planta y equipo, neto

	TERRENO	EDIFICIOS Y CONSTRUC-CIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE TRANSPORTE	RED DE TELECOMUNI-CACIONES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	HERRA-MENTAL Y REFAC-CIONES	CONSTRUC-CIONES EN PROCESO	MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS	OTROS ACTIVOS FIJOS	TOTAL
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019											
Saldo inicial neto	$ 11,696	$ 27,447	$ 76,811	$ 1,827	$ 13,544	$ 2,305	$ 890	$ 18,128	$ 571	$ 170	$ 153,389
Efecto por conversión	(346)	(1,171)	(3,259)	(22)	(3)	(131)	(178)	(520)	2	26	(5,602)
Adiciones	253	326	2,112	373	9	174	18	11,360	42	42	14,709
Adiciones por adquisiciones de negocios	35	37	415	162	-	1	-	76	-	292	1,018
Disposiciones	(123)	(1,193)	(8,844)	(31)	(291)	(41)	(11)	(833)	(131)	(3)	(11,501)
Cargos y reversiones por deterioro reconocidos en el año	-	(111)	(637)	(1)	-	-	-	-	-	(9)	(758)
Cargo por depreciación reconocido en el año	-	(1,348)	(7,983)	(508)	(3,278)	(700)	(402)	-	(77)	(79)	(14,375)
Transferencias	5	1,424	15,352	253	1,590	291	267	(19,288)	90	16	-
Transferencias a mantenidos para la venta	(21)	(761)	-	-	(338)	(5)	-	-	-	-	(1,125)
Saldo final al 31 de diciembre de 2019	**$11,499**	**$ 24,200**	**$ 73,815**	**$ 1,887**	**$ 11,233**	**$ 1,894**	**$ 584**	**$ 8,923**	**$ 497**	**$ 163**	**$ 134,695**
Al 31 de diciembre de 2019											
Inversión	$ 11,499	$ 51,745	$190,804	$ 5,355	$ 55,996	$ 11,290	$ 2,350	$ 8,923	$ 1,447	$ 594	$ 340,003
Depreciación acumulada	-	(27,545)	(116,989)	(3,468)	(44,763)	(9,396)	(1,766)	-	(950)	(431)	(205,308)
Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2019	**$11,499**	**$ 24,200**	**$ 73,815**	**$ 1,887**	**$ 11,233**	**$ 1,894**	**$ 584**	**$ 8,923**	**$ 497**	**$ 163**	**$ 134,695**

Continua en la siguiente pagina.

	TERRENO	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE TRANSPORTE	RED DE TELECOMUNICACIONES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	HERRAMENTAL Y REFACCIONES	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS	OTROS ACTIVOS FIJOS	TOTAL
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020											
Saldo inicial neto	$ 11,499	$ 24,200	$ 73,815	$ 1,887	$ 11,233	$ 1,894	$ 584	$ 8,923	$ 497	$ 163	$ 134,695
Efecto por conversión	333	805	2,247	27	(4)	82	(7)	(16)	5	16	3,488
Adiciones	15	131	394	178	-	140	-	6,162	20	30	7,070
Adiciones por adquisiciones de negocios	176	27	1,120	1	5	3	-	153	-	-	1,485
Efectos por escisión de subsidiaria	(1,607)	(7,901)	(28,147)	(27)	-	(453)	(161)	(5,057)	-	(42)	(43,395)
Disposiciones	(62)	(22)	(16)	(17)	(36)	(1)	-	(298)	(125)	(5)	(582)
Cargos y reversiones por deterioro reconocidos en el año	(2)	(145)	(477)	(48)	(73)	(11)	-	(170)	-	(4)	(930)
Cargo por depreciación reconocido en el año	-	(1,418)	(8,514)	(495)	(2,580)	(610)	(383)	-	(69)	(53)	(14,122)
Transferencias	-	311	2,779	175	1,315	210	1	(4,952)	76	46	(39)
Saldo final al 31 de diciembre de 2020	**$10,352**	**$ 15,988**	**$ 43,201**	**$ 1,681**	**$ 9,860**	**$ 1,254**	**$ 34**	**$ 4,745**	**$ 404**	**$ 151**	**$ 87,670**
Al 31 de diciembre de 2020											
Inversión	$ 10,352	$ 38,936	$125,224	$ 5,230	$ 51,086	$ 8,948	$ 149	$ 4,745	$ 1,461	$ 453	$ 246,584
Depreciación acumulada	-	(22,948)	(82,023)	(3,549)	(41,226)	(7,694)	(115)	-	(1,057)	(302)	(158,914)
Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2020	**$10,352**	**$ 15,988**	**$ 43,201**	**$ 1,681**	**$ 9,860**	**$ 1,254**	**$ 34**	**$ 4,745**	**$ 404**	**$ 151**	**$ 87,670**
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021											
Saldo inicial neto	$ 10,352	$ 15,988	$ 43,201	$ 1,681	$ 9,860	$ 1,254	$ 34	$ 4,745	$ 404	$ 151	$ 87,670
Efecto por conversión	-	(196)	192	(2)	-	2	(5)	155	(13)	(13)	120
Adiciones	8	135	760	1,008	-	199	-	7,353	21	35	9,519
Adiciones por adquisiciones de negocios	8	294	305	-	-	8	-	2,022	-	-	2,637
Disposiciones	(89)	(419)	(599)	(780)	(27)	(26)	-	(610)	-	-	(2,550)
Cargos y reversiones por deterioro reconocidos en el año	2	(207)	(890)	(2)	-	(6)	(5)	(120)	-	(9)	(1,237)
Cargo por depreciación reconocido en el año	-	(896)	(4,575)	(450)	(2,378)	(402)	(7)	-	(101)	(28)	(8,837)
Transferencias	5	569	2,523	86	1,493	288	8	(5,314)	298	44	-
Transferencias a mantenidos para la venta	(462)	(856)	(1,200)	-	-	(39)	-	(31)	-	(3)	(2,591)
Saldo final al 31 de diciembre de 2021	**$ 9,824**	**$ 14,412**	**$ 39,717**	**$ 1,541**	**$ 8,948**	**$ 1,278**	**$ 25**	**$ 8,200**	**$ 609**	**$ 177**	**$ 84,731**

Continua en la siguiente pagina.

	TERRENO	EDIFICIOS Y CONSTRUC-CIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE TRANSPORTE	RED DE TELECOMUNI-CACIONES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	HERRA-MENTAL Y REFAC-CIONES	CONSTRUC-CIONES EN PROCESO	MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS	OTROS ACTIVOS FIJOS	TOTAL
Al 31 de diciembre de 2021											
Inversión	$ 9,824	$ 35,997	$119,444	$ 4,104	$ 49,087	$ 8,922	$ 127	$ 8,200	$ 1,704	$ 548	$ 237,957
Depreciación acumulada	-	(21,585)	(79,727)	(2,563)	(40,139)	(7,644)	(102)	-	(1,095)	(371)	(153,226)
Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2021	**$ 9,824**	**$ 14,412**	**$ 39,717**	**$ 1,541**	**$ 8,948**	**$ 1,278**	**$ 25**	**$ 8,200**	**$ 609**	**$ 177**	**$ 84,731**

Del total del gasto por depreciación, $7,738, $8,068 y $8,290, ha sido registrado en el costo de ventas, $379, $717 y $762 en gastos de venta, $720, $593 y $563 en gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente. Por su parte, $4,744 y $4,760 fueron registrado en el rubro operaciones discontinuas, por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, no existían activos de propiedad, planta y equipo dados en garantía, excepto por lo que se menciona en la Nota 17.

12. Derechos de uso por arrendamiento, neto

La Compañía arrienda varios activos fijos, entre los que se incluyen, edificios, maquinaria, equipos de transporte y equipos de cómputo. El plazo promedio de los contratos de arrendamiento al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, es de 6 años.

El derecho de uso por arrendamiento reconocido en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, se integra como sigue:

	TERRENOS	EDIFICIOS	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE TRANSPORTE	FERROTOLVAS	OTROS ACTIVOS FIJOS	TOTAL
Saldo final al 31 de diciembre de 2019	$ 111	$ 3,479	$ 1,243	$ 841	$ 1,975	$ 425	$ 8,074
Saldo final al 31 de diciembre de 2020	117	2,354	1,153	273	1,924	235	6,056
Saldo final al 31 de diciembre de 2021	116	2,206	1,221	264	1,666	706	6,179
Gasto por depreciación del año 2019 [1]	$ 8	$ 639	$ 331	$ 175	$ 409	$ 174	$ 1,736
Gasto por depreciación del año 2020 [1]	11	674	326	206	470	209	1,896
Gasto por depreciación del año 2021	12	553	334	233	437	206	1,775

[1] El gasto por depreciación reconocido dentro de operaciones discontinuas fue por $548 y $442, por el año que terminó el 31 de diciembre 2020 y 2019, respectivamente.

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía reconoció un gasto de renta de $1,547, $1,882 y $2,406, respectivamente, asociado con arrendamientos de bajo valor y corto plazo, de los cuales $255 y $319, fueron reconocidos en el rubro de operación discontinua por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

Las adiciones al valor neto en libros del derecho de uso por arrendamientos al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, ascendieron a $2,632, $1,334 y $2,549, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2021. 2020 y 2019, la Compañía tiene compromisos derivados de contratos de arrendamientos de corto plazo por un importe de $97, $75 y $43.

La Compañía ha firmado contratos de arrendamiento de equipo de transporte por un plazo promedio de 6.5 años, respectivamente, los cuales a la fecha de estos estados financieros consolidados no han iniciado.

Durante el año la Compañía realizó extensiones a los plazos de sus contratos de arrendamientos de edificios, lo cual aumentó el plazo promedio a 3.9 años.

13. Crédito mercantil y activos intangibles, neto

	VIDA DEFINIDA							VIDA INDEFINIDA			
	COSTOS DE DESARROLLO	COSTOS DE EXPLORACIÓN	MARCAS	RELACIONES CON CLIENTES	SOFTWARE Y LICENCIAS	DERECHOS DE PROPIEDAD	OTROS	CRÉDITO MERCANTIL	MARCA	OTROS	TOTAL
Al 1 de enero de 2019	$ 9,371	$ 6,195	$ 2,853	$ 8,681	$ 6,007	$ 3,995	$ 4,103	$ 22,798	$ 12,170	$ 30	$ 76,203
Efecto por conversión	(614)	(256)	28	(274)	(327)	(157)	(78)	(1,135)	(753)	-	(3,566)
Adiciones	1,574	226	6	35	444	1	75	157	-	4	2,522
Adiciones y movimiento por adquisiciones de negocios	-	-	69	-	-	-	-	-	31	-	100
Cargos por deterioro reconocidos en el año	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	(18)
Transferencias	(361)	-	(7)	367	16	8	(110)	-	-	(22)	(109)
Disposiciones	(12)	(64)	-	(53)	(49)	(296)	(2)	-	-	-	(476)
Al 31 de diciembre de 2019	$ 9,958	$ 6,083	$ 2,949	$ 8,756	$ 6,091	$ 3,551	$ 3,988	$ 21,820	$ 11,448	$ 12	$ 74,656
Efecto por conversión	53	1,079	(16)	4	471	114	146	1,880	1,409	1	5,141
Adiciones	35	104	-	-	477	-	509	-	-	-	1,125
Cargos por deterioro reconocidos en el año	-	(736)	-	-	-	-	-	(182)	-	-	(918)
Efectos por escisión de subsidiaria	(9,272)	-	(102)	(2,185)	(338)	-	(633)	(5,587)	-	-	(18,117)
Disposiciones	(8)	(6,171)	(179)	(326)	(475)	(1)	(1,617)	-	-	-	(8,777)
Al 31 de diciembre de 2020	$ 766	$ 359	$ 2,652	$ 6,249	$ 6,226	$ 3,664	$ 2,393	$ 17,931	$ 12,857	$ 13	$ 53,110

Continua en la siguiente pagina.

	VIDA DEFINIDA							VIDA INDEFINIDA			
	COSTOS DE DESARROLLO	COSTOS DE EXPLORACIÓN	MARCAS	RELACIONES CON CLIENTES	SOFTWARE Y LICENCIAS	DERECHOS DE PROPIEDAD	OTROS	CRÉDITO MERCANTIL	MARCA	OTROS	TOTAL
Efecto por conversión	32	2	63	64	(146)	138	(6)	(411)	(296)	-	(560)
Adiciones	19	-	10	-	885	2	226	-	-	-	1,142
Adiciones por combinaciones de negocios	-	-	41	-	-	-	-	-	1		42
Cargos por deterioro reconocidos en el año	-	(8)	-	-	(222)	-	-	-	(88)	-	(318)
Transferencias a mantenidos para la venta	-	-	-	-	(248)	-	-	-	(107)	-	(355)
Disposiciones	-	-	(76)	-	(382)	(1)	(273)	-	-	-	(732)
Al 31 de diciembre de 2021	**$ 817**	**$ 353**	**$2,690**	**$6,313**	**$ 6,113**	**$ 3,803**	**$ 2,340**	**$ 17,520**	**$ 12,367**	**$ 13**	**$ 52,329**
Valor neto en libros											
Costo	$ 9,958	$ 6,083	$ 2,949	$ 8,756	$ 6,091	$ 3,551	$ 3,988	$ 21,820	$ 11,448	$ 12	$ 74,657
Amortización y deterioro acumulado	(5,363)	(4,762)	(924)	(4,993)	(4,900)	(1,334)	(3,268)	-	-	-	(25,546)
Al 31 de diciembre de 2019	**$ 4,595**	**$ 1,321**	**$ 2,025**	**$ 3,763**	**$ 1,191**	**$ 2,217**	**$ 720**	**$ 21,820**	**$ 11,448**	**$ 12**	**$ 49,112**
Costo	$ 766	$ 359	$ 2,652	$ 6,249	$ 6,226	$ 3,664	$ 2,393	$ 17,931	$ 12,857	$ 13	$ 53,110
Amortización y deterioro acumulado	(673)	(41)	(697)	(4,224)	(5,026)	(1,618)	(1,426)	-	-	-	(13,705)
Al 31 de diciembre de 2020	**$ 93**	**$ 318**	**$ 1,955**	**$ 2,025**	**$ 1,200**	**$ 2,046**	**$ 967**	**$ 17,931**	**$ 12,857**	**$ 13**	**$ 39,405**
Costo	$ 817	$ 353	$ 2,690	$ 6,313	$ 6,113	$ 3,803	$ 2,340	$ 17,520	$ 12,367	$ 13	$ 52,329
Amortización y deterioro acumulado	(724)	(46)	(698)	(5,197)	(4,654)	(1,885)	(1,276)	-	-	-	(14,480)
Al 31 de diciembre de 2021	**$ 93**	**$ 307**	**$ 1,992**	**$ 1,116**	**$ 1,459**	**$ 1,918**	**$ 1,064**	**$ 17,520**	**$ 12,367**	**$ 13**	**$ 37,849**

Los otros activos intangibles están integrados por patentes, licencias, concesiones y acuerdos de no competencia, principalmente.

La Compañía cuenta con concesiones de redes públicas de telecomunicaciones otorgadas por el gobierno federal desde 1995 y 1996, para ofrecer servicios de telefonía local y de larga distancia por períodos de 30 años que satisfechas determinadas condiciones, son renovables por períodos iguales. En adición, cuenta con concesiones de diversas frecuencias de espectro radioeléctrico con duración de 20 años, que son renovables por períodos adicionales de 20 años más en los términos de las leyes y reglamentos aplicables.

Del gasto por amortización, $399, $441 y $550, ha sido registrado en el costo de ventas, $363, $388 y $224 en gastos de venta, $1,126, $1,076 y $1,286 en gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente. Por su parte, $967 y $836 fueron registrados en el rubro de operación discontinua, por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

Los gastos de investigación incurridos y registrados en el estado consolidado de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, fueron de $67, $74 y $40, respectivamente.

PRUEBAS DE DETERIORO DEL CRÉDITO MERCANTIL Y ACTIVOS INTANGIBLES DE VIDA INDEFINIDA

Como se menciona en la Nota 5, el crédito mercantil se asigna a grupos de unidades generadoras de efectivo ("UGEs") que están asociadas a los segmentos operativos, de los cuales se espera que se beneficien de las sinergias de la combinación de negocios, independientemente de que otros activos o pasivos de la entidad adquirida se asignen a esas unidades o grupos de unidades, como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Alpek	**$ 412**	$ 399	$ 377
Sigma [2]	**14,443**	14,868	13,095
Nemak [1]	**-**	-	5,587
Axtel	**2,591**	2,591	2,687
Otros segmentos	**74**	73	74
	$17,520	**$17,931**	**$ 21,820**

[1] Como parte del análisis de deterioro de Nemak, en la región Asia, se reconoció un deterioro del crédito mercantil por importe de $91, durante 2019, el cual se presenta en el renglón de operaciones discontinuas del estado consolidado de resultados.
[2] Como parte del análisis de deterioro de Sigma, en sus UGEs de Ecuador y México, reconoció un deterioro del crédito mercantil por importe de $85, durante 2020, el cual se presenta en el renglón "Otros ingresos, neto" del estado consolidado de resultados.

El valor de recuperación de cada grupo de UGEs ha sido determinado con base en los cálculos de los valores en uso, los cuales consisten en proyecciones de flujos de efectivo después de impuestos basados en presupuestos financieros aprobados por la administración cubriendo un período de 5 años.

Los márgenes bruto y operativo que se incluyen en las estimaciones del valor en uso han sido estimados con base en el desempeño histórico y a las expectativas de crecimiento del mercado en la que opera cada grupo de UGEs. La tasa de crecimiento de largo plazo utilizada en la estimación del valor en uso es consistente con las proyecciones incluidas en reportes de la industria. El valor presente de los flujos fue descontado utilizando una tasa de descuento después de impuestos específica para cada grupo de UGEs y refleja los riesgos específicos asociados a cada una de ellas.

Los supuestos clave utilizados en cálculo del valor en uso en 2021, 2020 y 2019, son los siguientes:

	2021		
	ALPEK	**SIGMA**	**AXTEL**
Tasa de crecimiento a largo plazo	2.5%	1.6%	5.3%
Tasa de descuento	7.8%	9.9%	11.9%

				2020
	ALPEK	SIGMA	NEMAK	AXTEL
Tasa de crecimiento a largo plazo	2.5%	2.1%	1.6%	2.9%
Tasa de descuento	8.4%	10.8%	10.7%	10.2%

				2019
	ALPEK	SIGMA	NEMAK	AXTEL
Tasa de crecimiento a largo plazo	1.8%	2.4%	1.6%	3.6%
Tasa de descuento	8.9%	10.6%	9.1%	10.5%

Con relación al cálculo del valor en uso de las UGEs, la Administración de Alfa efectuó un análisis de sensibilidad que consideró un posible incremento en la tasa de descuento en 100 puntos base y una posible disminución en la tasa de crecimiento a largo plazo en un nivel similar. El resultado de este análisis de sensibilidad no reflejó pérdidas por deterioro de crédito mercantil en los grupos de UGEs evaluados.

14. Inversiones registradas usando el método de participación y otros activos no circulantes

			31 DE DICIEMBRE DE
	2021	2020	2019
Porción de clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [1] (Nota 8)	**$ 2,645**	$ 3,153	$ 3,423
Otros instrumentos de capital	**227**	514	504
Otros activos	**2,162**	1,954	2,833
Efectivo restringido (Nota 7)	**33**	34	211
Otros activos no circulantes	**5,067**	5,655	6,971
Inversión en asociadas	**508**	433	1,134
Negocios conjuntos [2]	**8,582**	8,433	8,044
Total otros activos no circulantes	**$14,157**	**$14,521**	**$16,149**

[1] Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, este rubro comprende principalmente financiamientos otorgados por Alpek, subsidiaria de la Compañía, a M&G Polímeros México S.A de C.V.
[2] Los principales efectos se derivan del negocio conjunto de Alpek de Corpus Christi Polymers L. L. C.

OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

Estas inversiones permanentes corresponden a inversiones en acciones de empresas que no cotizan en el mercado que representan menos del 1% de su capital social y de inversiones en acciones de clubes sociales. Al 31 de diciembre de 2021, se reconoció una pérdida por deterioro en la inversión en acciones de Altán (ver Nota 2). No se ha reconocido ninguna pérdida por deterioro al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Las otras inversiones de capital están denominadas en pesos mexicanos.

INVERSIÓN EN ASOCIADAS

A continuación, se enlistan las inversiones en asociadas que la Compañía tiene al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019:

NOMBRE	SEGMENTO	PORCENTAJE DE TENENCIA
Starcam sro [1]	Nemak	- %
Nanjing Loncin Nemak Precision Machinery Co., Ltd. [2]	Nemak	- %
Clear Path Recycling LLC	Alpek	49.9%
Terminal Petroquímica de Altamira, S. A. de C. V.	Alpek	42.0%
Agua Industrial del Poniente, S. A. de C. V.	Alpek	47.6%
Desarrollos Porcinos Castileón, S. L.	Sigma	42.0%
Cogenedora Burgalesa, S. A.	Sigma	50.0%
Nuova Mondial S. p. A.	Sigma	50.0%
Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V.	Alfa	22.5%

[1] Al 31 de diciembre de 2019 el porcentaje de tenencia era 49%.
[2] Al 31 de diciembre de 2019 el porcentaje de tenencia era 35%.

No existen pasivos contingentes relacionados con la inversión de Alfa en las asociadas. La Compañía no tiene compromisos con respecto a las inversiones en asociadas al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019.

NEGOCIOS CONJUNTOS

A continuación, se enlistan los negocios conjuntos que la Compañía tiene al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019:

NOMBRE	SEGMENTO	PORCENTAJE DE TENENCIA
Petroalfa Servicios Integrados de Energía S. A. P. I. de C. V.	Newpek	50.0%
Oilserv, S.A.P.I. de C. V.	Newpek	50.0%
Petroliferos Tierra Blanca S. A. de C. V.	Newpek	50.0%
Galpek, LDA [1]	Alpek	- %
Corpus Christi Polymers L. L. C.	Alpek	33.3%

[1] Al 31 de diciembre de 2019, el porcentaje de tenencia era 50%.

No existen pasivos contingentes relacionados con la inversión de Alfa en negocios conjuntos. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía tiene un compromiso para concluir la construcción de la planta del negocio conjunto de Corpus Christi Polymers LLC.

15. Subsidiarias con participación no controladora significativa

La participación no controladora se integra como sigue:

	PORCENTAJE DE TENENCIA NO CONTROLADORA	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA DEL AÑO			PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA AL 31 DE DICIEMBRE DE		
		2021	2020	2019	2021	2020	2019
Axtel, S. A. B. de C. V.	47%	**$ (501)**	$ 12	$ (334)	**$ 2,152**	$ 2,571	$ 2,690
Alpek, S. A. B. de C. V.	18%	**3,832**	1,563	2,153	**13,696**	12,356	11,887
Nemak, S. A. B. de C. V. [1]	-%	**-**	2,682	715	**-**	-	8,675
Otros		**(8)**	(166)	423	**(112)**	(74)	(88)
		$ 3,323	**$ 4,091**	**$ 2,957**	**$15,736**	**$ 14,853**	**$ 23,164**

[1] El porcentaje de tenencia no controladora correspondiente a Nemak, S.A.B. de C.V. al 31 de diciembre de 2019 ascendió a 25%.

A continuación, se presenta la información financiera consolidada resumida al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, y por el año que terminó en esa fecha, correspondiente a cada subsidiaria que, al 31 de diciembre de 2020, contaba con participación no controladora significativa:

	AXTEL, S. A. B. DE C. V.			ALPEK, S. A. B. DE C. V.		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Estados consolidados de situación financiera						
Activo circulante	**$ 4,827**	$ 7,080	$ 6,035	**$61,780**	$45,549	$43,575
Activo no circulante	**15,148**	16,624	18,296	**62,165**	60,804	59,219
Pasivo circulante	**3,510**	6,044	5,178	**35,670**	21,352	20,321
Pasivo no circulante	**13,595**	14,165	15,742	**38,689**	39,489	37,415
Capital contable	**2,870**	3,495	3,411	**49,586**	45,512	45,058
Estados consolidados de resultados						
Ingresos	**11,389**	12,356	12,784	**156,224**	113,989	119,685
Utilidad (pérdida) neta del año	**(797)**	361	(14)	**10,196**	4,121	7,524
Utilidad (pérdida) integral del año	**(616)**	298	(155)	**10,218**	3,941	6,357
Utilidad integral atribuible a la participación no controladora	**-**	-	-	**2,632**	1,278	735
Flujos de efectivo						
Dividendos pagados a participación no controladora	**-**	-	-	**(1,889)**	(730)	(1,182)
Flujos de efectivo generados por actividades de operación	**3,292**	4,208	2,957	**13,230**	11,934	10,001
Flujos de efectivo generados por (utilizados en) actividades de inversión	**(1,268)**	729	(528)	**(3,860)**	(2,088)	10,948
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	**(3,602)**	(2,601)	(3,821)	**(8,986)**	(6,030)	(17,701)

La información anterior no incluye la eliminación de saldos y operaciones entre compañías.

16. Proveedores y otras cuentas por pagar

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Proveedores	**$49,742**	$39,321	$55,479
Beneficios a empleados a corto plazo	**1,170**	987	1,824
Anticipos de clientes	**291**	174	602
Otros impuestos por pagar	**3,049**	3,720	4,554
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	**6,958**	7,379	10,042
	$61,210	**$51,581**	**$72,501**

17. Deuda

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Circulante:			
Préstamos bancarios [1][2]	**$ 286**	$ 418	$ 2,350
Porción circulante de deuda no circulante	**3,603**	2,714	1,800
Documentos por pagar [1][2]	**170**	169	133
Deuda circulante	**$ 4,059**	**$ 3,301**	**$ 4,283**
No circulante:			
En dólares americanos:			
Senior Notes	**$ 91,667**	$ 89,066	$ 93,490
Préstamos bancarios, sin garantía	**6,519**	7,444	6,082
Otros	**464**	210	240
En pesos mexicanos:			
Préstamos bancarios garantizados	**7**	21	25
Préstamos bancarios, sin garantía	**6,790**	6,873	8,172
Otros	**25**	141	-
En euros:			
Senior Notes	**14,351**	14,931	23,460
Préstamos bancarios, sin garantía	**-**	-	624
Otros	**14**	25	30
Otras monedas:			
Préstamos bancarios, sin garantía	**-**	-	5
Préstamos bancarios, garantizados	**-**	-	9
	119,837	118,711	132,137
Menos: porción circulante de deuda no circulante	**(3,603)**	(2,714)	(1,800)
Deuda no circulante	**$ 116,234**	**$ 115,997**	**$ 130,337**

[1] Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, los préstamos bancarios y documentos por pagar circulantes causan intereses a una tasa promedio de 1.40%, 3.78% y 4.22%, respectivamente.
[2] El valor razonable de los préstamos bancarios y documentos por pagar circulantes se aproxima a su valor en libros debido a su corta maduración.

Los valores en libros, términos y condiciones de la deuda no circulante son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	MONEDA CONTRAC-TUAL	VALOR EN PESOS	COSTOS DE EMISIÓN DE DEUDA [1]	INTERESES POR PAGAR [1]	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE VENCIMIENTO DD/MM/AAAA	TASA DE INTERÉS %
Bilateral	MXN	$ 7	$ -	$ -	**$ 7**	$ 21	$ 25	23/08/2022	10.28%
Bancario	BRL	-	-	-	**-**	-	9	20/01/2025	6.00%
Total préstamos bancarios garantizados					**7**	21	34		
Bilateral	ARS	-	-	-	**-**	-	2	01/04/2020	45.69%
Bilateral	ARS	-	-	-	**-**	-	3	08/12/2020	25.00%
Bancario	USD	-	-	-	**-**	-	831	15/12/2022	3.34%
Bancario	USD	-	-	-	**-**	-	87	20/04/2024	1.42%
Bancario	USD	-	-	-	**-**	-	289	21/12/2025	1.14%
Bancario	USD	-	-	-	**-**	-	163	21/12/2025	1.35%
Bilateral	USD	-	-	-	**-**	-	3,563	23/12/2029	4.66%
Bilateral	MXN	3,155	11	21	**3,165**	3,250	3,277	31/08/2028	7.96%
Bilateral	MXN	-	-	-	**-**	-	79	29/11/2020	10.84%
Bilateral	USD	-	-	-	**-**	-	80	29/11/2020	6.35%
Bilateral	MXN	-	-	-	**-**	-	1,318	15/12/2022	10.27%
Bilateral	EUR	-	-	-	**-**	-	530	29/10/2024	1.06%
Bancario	EUR	-	-	-	**-**	-	15	10/03/2022	0.30%
Bancario	EUR	-	-	-	**-**	-	11	31/07/2026	-
Bancario	EUR	-	-	-	**-**	-	68	01/03/2020	1.50%
Bilateral	USD	103	-	-	**103**	120	122	04/10/2023	2.96%
Bancario	MXN	3,500	16	14	**3,498**	3,494	3,498	20/10/2025	6.23%
Bancario	USD	-	-	-	**-**	-	947	19/01/2023	2.93%
Bilateral	USD	618	-	1	**619**	800	-	03/12/2024	2.77%
Bilateral	USD	-	-	-	**-**	500	-	11/12/2024	2.27%
Bilateral	MXN	50	-	-	**50**	50	-	24/06/2024	7.47%
Bilateral	USD	556	2	-	**554**	938	-	24/06/2024	2.10%
Bilateral	USD	85	-	-	**85**	85	-	27/11/2023	4.59%
Bilateral	MXN	77	-	-	**77**	79	-	27/11/2023	7.74%

Continua en la siguiente pagina.

DESCRIPCIÓN	MONEDA CONTRAC-TUAL	VALOR EN PESOS	COSTOS DE EMISIÓN DE DEUDA [1]	INTERESES POR PAGAR [1]	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	FECHA DE VENCIMIENTO DD/MM/AAAA	TASA DE INTERÉS %
Bancario	USD	1,028	-	2	**1,030**	999	-	19/01/2023	1.24%
Bancario	USD	4,117	-	11	**4,128**	4,002	-	19/01/2023	1.22%
Total préstamos bancarios sin garantía					**13,309**	14,317	14,883		
Senior Notes - Tasa fija	USD	1,934	3	10	**1,941**	12,976	12,247	20/11/2022	4.50%
Senior Notes - Tasa fija	USD	6,175	16	131	**6,290**	6,091	5,749	08/08/2023	5.38%
Senior Notes - Tasa fija	USD	10,287	27	143	**10,403**	10,068	9,500	25/03/2024	5.25%
Senior Notes - Tasa fija	USD	10,253	103	187	**10,337**	10,014	9,455	25/03/2044	6.88%
Senior Notes - Tasa fija	USD	10,269	69	124	**10,324**	9,994	9,431	18/09/2029	4.25%
Senior Notes - Tasa fija	EUR	-	-	-	**-**	-	10,565	15/03/2024	3.25%
Senior Notes - Tasa fija	USD	9,057	69	79	**9,067**	9,954	9,374	14/11/2024	6.38%
Senior Notes - Tasa fija	EUR	14,028	34	357	**14,351**	14,931	12,895	07/02/2024	2.63%
Senior Notes - Tasa fija	USD	20,563	77	146	**20,632**	19,969	18,828	02/05/2026	4.13%
Senior Notes - Tasa fija	USD	-	-	-	**-**	-	9,467	25/01/2025	4.75%
Senior Notes - Tasa fija	USD	10,292	90	131	**10,333**	10,000	9,439	27/03/2028	4.88%
Senior Notes - Tasa fija	USD	12,285	84	139	**12,340**	-	-	25/02/2031	3.25%
Total Senior Notes - Tasa fija					**106,018**	103,997	116,950		
Otros préstamos	USD	307	-	-	**307**	59	240	Varias	Varias
Otros préstamos	EUR	14	-	-	**14**	25	30	Varias	Varias
Otros préstamos	USD	103	-	1	**104**	100	-	26/11/2049	1.26%
Otros préstamos	USD	52	-	1	**53**	51	-	26/11/2049	1.22%
Otros préstamos	MXN	21	-	-	**21**	103	-	05/02/2022	5.00%
Otros préstamos	MXN	2	-	-	**2**	4	-	01/03/2023	9.35%
Otros préstamos	MXN	2	-	-	**2**	34	-	01/09/2021	4.62%
Total otros préstamos					**503**	376	270		
Total		$118,940	$ 601	$ 1,498	**$ 119,837**	$ 118,711	$ 132,137		

[1] El total de los costos de emisión de deuda pendientes por amortizar al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 fue de $601, $667 y $1,054, respectivamente.

Vencimientos:

Al 31 de diciembre de 2021, los vencimientos anuales de la deuda no circulante, incluyendo la porción circulante y los intereses por pagar, y bruto de costos de emisión, son como sigue:

	2022	2023	2024	2025	2026 EN ADELANTE	2026
Préstamos bancarios y otros	$ 219	$ 5,482	$ 1,687	$ 3,997	$ 2,464	$ 13,849
Senior Notes	3,380	6,175	33,371	-	63,663	106,589
Intereses futuros no devengados	4,617	5,270	4,646	3,312	18,424	36,269
	$ 8,216	**$ 16,927**	**$ 39,704**	**$ 7,309**	**$ 84,551**	**$ 156,707**

Covenants:

Los contratos de préstamos y emisión de deuda vigentes contienen restricciones, principalmente en cuanto al cumplimiento de razones financieras, incurrir en deuda adicional o tomar préstamos que requieran otorgar garantías reales, pago de dividendos y entrega de información financiera, que de no cumplirse o remediarse en un plazo determinado a satisfacción de los acreedores, podrían considerarse como causa de vencimiento anticipado.

Las razones financieras que se deben cumplir incluyen las siguientes:

a. Razón de cobertura de intereses: la cual se define como UAFIDA o EBITDA ajustado (ver Nota 31) para el período de los últimos cuatro trimestres terminados dividida por gastos financieros, netos o brutos según el caso, de los últimos cuatro trimestres, la cual no podrá ser menor a 3.0 veces.

b. Razón de apalancamiento: la cual se define como deuda consolidada a dicha fecha, siendo esta deuda bruta o deuda neta según el caso, dividida por UAFIDA o EBITDA ajustado (ver Nota 31) para el período de los últimos cuatro trimestres terminados, la cual no podrá ser mayor a 3.5 veces.

c. En junio de 2020, Alfa SAB concretó una enmienda para subir la razón de apalancamiento temporalmente debido a los efectos de COVID-19, lo cual llevó a establecer el umbral en 4.0 veces al 30 de junio de 2020, y subiendo hasta 5.25 veces al 31 de marzo de 2021, para después volver a bajar hasta 3.5 veces al 31 de marzo de 2022, y mantenerse en dicho umbral.

Durante 2021, 2020 y 2019, las razones financieras fueron calculadas de acuerdo con las fórmulas establecidas en los contratos de deuda.

Las obligaciones de hacer y no hacer contenidas en los contratos de crédito de las subsidiarias establecen algunas obligaciones, condiciones y ciertas excepciones, que requieren o limitan la capacidad de las subsidiarias, las principales son las siguientes:

- Entregar cierta información financiera;
- Mantener libros y registros de contabilidad;
- Mantener en condiciones adecuadas los activos;
- Cumplir con leyes, reglas y disposiciones aplicables;
- Incurrir en endeudamientos adicionales;
- Pagar dividendos;
- Otorgar gravámenes sobre activos;
- Celebrar operaciones con afiliadas;
- Efectuar una consolidación, fusión o venta de activos; y
- Celebrar operaciones de arrendamiento de activos previamente vendidos (sale and lease-back)

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, y a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la Compañía y sus subsidiarias cumplen satisfactoriamente con dichas restricciones y compromisos.

Activos dados en garantía:

Colombin, entidad subsidiaria de la Compañía, tiene activos dados en garantía bajo un financiamiento de largo plazo otorgado por una institución financiera. El saldo insoluto del préstamo al 31 diciembre de 2021, así como el valor de los activos pignorados es de aproximadamente $7 (US$0.3) y $15 (US$0.7), respectivamente. Al 31 diciembre de 2020, así como el valor de los activos pignorados es de aproximadamente $21 (US$1.1) y $42 (US$2.1), respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019, así como el valor de los activos pignorados es de aproximadamente $25 (US$1.3) y $49 (US$2.6), respectivamente.

Adicionalmente, Nemak mantenía activos dados en garantía bajo un financiamiento de largo plazo otorgado por una entidad gubernamental brasileña de fomento a la inversión. El saldo insoluto del préstamo al 31 de diciembre de 2019, así como el valor de los activos pignorados es de aproximadamente $8.8 (US$0.5) y $11 (US$0.6), respectivamente.

EMISIONES Y PAGOS DE DEUDA SIGNIFICATIVAS EN 2021

a. El 18 de febrero de 2021, Alpek emitió Senior Notes, en la Bolsa de Valores de Irlanda, a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A y a otros inversionistas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S, por un monto de US$600, brutos de costos de emisión de US$5 y descuentos de US$2. Las Senior Notes tienen un vencimiento de diez años y un cupón de 3.25% pagadero semestralmente. Los recursos de la transacción se utilizaron principalmente para prepagar deuda, incluyendo los intereses devengados y no pagados.

b. El 3 de marzo de 2021, Axtel pagó anticipadamente $1,197 (US$60) del principal de las Senior Notes con vencimiento en 2024 y cupón de 6.375%, con el objeto de fortalecer su estructura financiera y reducir gasto financiero. Después del prepago, el principal de las Senior Notes remanentes es de US$440. El prepago parcial se realizó con fondos de caja obtenidos en la transacción de centros de datos a Equinix realizada en el 2020. Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $14.

c. El 25 de mayo de 2021, Axtel celebró un acuerdo con Export Development Canada para la renovación del crédito bilateral revolvente por hasta un monto de US$50, o su equivalente en pesos, extendiendo el vencimiento de junio de 2021 a junio de 2024. Después de esta renovación quedaron dispuestos, US$27 y $50 de dicho crédito. Para la porción en pesos, los intereses son pagaderos mensualmente a una tasa de TIIE a 28 días + 1.75%, mientras que para la porción en dólares son pagaderos mensualmente a una tasa de Libor 1M + 2.00%.

d. El 27 de septiembre de 2021, Axtel pagó anticipadamente $401 (US$20) del principal del crédito en dólares mantenido con Export Development Canada con vencimiento en 2024 y tasa de interés de Libor 1M + 2.00%. Después del prepago, el principal de la deuda en su porción en dólares es de US$27. Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar por $0.5.

EMISIONES Y PAGOS DE DEUDA SIGNIFICATIVAS EN 2020

e. El 14 de febrero de 2020, Axtel prepagó la totalidad del crédito sindicado mantenido con HSBC como líder de las instituciones financieras participantes por un monto de $1,320 (US$67). Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $8.

f. Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, Sigma obtuvo préstamos bancarios de corto plazo por montos de $2,350, US$300 y €135; los cuales, fueron pagados en su totalidad durante el mismo periodo. Las disposiciones y los pagos de los préstamos bancarios representaron entradas y salidas de efectivo por un monto de $13,074 y $12,786, respectivamente.

EMISIONES Y PAGOS DE DEUDA SIGNIFICATIVAS EN 2019

g. El 7 de mayo de 2019, Axtel prepagó una porción del crédito sindicado mantenido con HSBC como líder de las instituciones financieras participantes por un monto de $250 y la porción dispuesta de la Línea Comprometida con Export Development Canadá por $300. Así mismo, realizó pagos a Alfa SAB de $917 y $320, por concepto de capital e intereses, respectivamente. Derivado de este prepago, Axtel reconoció inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $8.

h. El 10 de mayo de 2019, Alpek celebró un contrato para obtener un crédito sin garantía, por un monto de hasta US$250, con Export Development Canada. La vigencia del crédito es de 5 años y cuenta con un periodo de disponibilidad que vence en mayo de 2021. El crédito genera intereses a una tasa variable de Libor + un spread en función de los niveles de apalancamiento y es prepagable en cualquier momento, total o parcialmente, sin penalización .

i. El 11 de septiembre de 2019, Alpek, emitió Senior Notes en la Bolsa de Valores de Irlanda a inversionistas institucionales calificados conforme a la Regla 144A y a otros inversionistas fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación S por un monto de US$500, brutos de costos de emisión de US$4 y descuentos de US$1. Las Senior Notes tienen un vencimiento de diez años y un cupón de 4.25%. Los recursos de la transacción se utilizaron principalmente para prepagar deuda de corto plazo y para fines corporativos generales.

j. El 16 de diciembre de 2019, Sigma pagó en su totalidad sus Senior Notes con vencimiento en esa fecha, por un monto de US$250. Las Senior Notes fueron emitidas en 2009 conforme a la Regla 144A y la Regulación S a un cupón anual de 6.875%.

k. El 23 de diciembre de 2019, Nemak obtuvo un financiamiento con Bancomext por un monto de US$190 a una tasa variable de Libor + 2.70% con un vencimiento a 10 años. Los recursos fueron utilizados para pagar anticipadamente la deuda existente que se tenía con Bancomext por US$115 y con NAFIN por US$77.

18. Pasivos por arrendamiento

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Circulante:			
En dólares americanos	**$ 646**	$ 647	$ 882
En pesos mexicanos	**442**	451	695
En euros	**325**	332	402
Otras monedas	**159**	129	207
Pasivo por arrendamiento circulante	**$ 1,572**	**$1,559**	**$2,186**
No circulante:			
En dólares americanos	**$ 2,852**	$2,494	$2,269
En pesos mexicanos	**938**	1,154	1,592
En euros	**494**	726	1,443
Otras monedas	**533**	317	891
Pasivo por arrendamiento no circulante	**$ 4,817**	**$4,691**	**$6,195**

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, los cambios en el pasivo por arrendamiento que derivan de actividades de financiamiento de acuerdo con el flujo de efectivo se integran como sigue:

	2021	2020	2019
Efecto de adopción de NIIF 16	**$ -**	$ -	$ 6,962
Reclasificación de arrendamientos financieros	**-**	-	1,558
Saldo inicial al 1 de enero	**6,250**	8,381	8,520
Altas/nuevos contratos	**2,033**	1,405	2,468
Bajas de contratos	**(273)**	(58)	(197)
Efecto por escisión de subsidiaria	**-**	(1,853)	-
Modificaciones al saldo del pasivo	**80**	91	112
Gasto por interés de los pasivos por arrendamiento	**404**	422	586
Pagos de arrendamiento	**(2,142)**	(2,432)	(2,764)
Fluctuación cambiaria	**37**	294	(344)
Saldo final al 31 de diciembre	**$ 6,389**	**$ 6,250**	**$ 8,381**

El total de pagos fijos futuros de los arrendamientos que incluye los intereses no devengados se analiza como sigue:

	31 DE DICIEMBRE		
	2021	2020	2019
- Menos de 1 año	**$ 1,572**	$ 1,575	$ 2,208
- Más de 1 año y menos de 3 años	**1,923**	2,048	3,107
- Más de 3 años y menos de 5 años	**1,192**	1,197	1,361
- Más de 5 años	**1,702**	1,430	1,705
Total	**$ 6,389**	**$ 6,250**	**$ 8,381**

19. Impuestos a la utilidad

La Compañía está sujeta al impuesto sobre la renta ("ISR") cuya tasa es del 30% en México. Las tasas legales de ISR aplicables en los países en donde se ubican las principales subsidiarias de la Compañía al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, fueron las siguientes:

	%
Alemania	30.0%
Estados Unidos	21.0%
España	25.0%

ISR BAJO RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL EN MÉXICO

La Compañía causó ISR en forma consolidada hasta 2013 con sus subsidiarias mexicanas. Debido a que se abrogó la Ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se eliminó el régimen de consolidación fiscal. Por lo tanto, Alfa tiene la obligación del pago del impuesto diferido a largo plazo determinado a esa fecha durante los siguientes diez ejercicios a partir de 2014, como se muestra más adelante.

De conformidad con el inciso a) de la fracción XVIII del artículo noveno transitorio de la Ley 2014, y debido a que la Compañía al 31 de diciembre de 2013 tuvo el carácter de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al esquema de pagos contenido en la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, o el artículo 70-A de la Ley del ISR 2013 que se abrogó, deberá continuar enterando el impuesto que difirió con motivo de la consolidación fiscal en los ejercicios 2013 y anteriores conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago.

El impuesto sobre la renta por consolidación fiscal diferido al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, asciende a la cantidad de $233, $565 y $997, respectivamente y será liquidado en parcialidades conforme a la tabla que se muestra a continuación:

	AÑO DE PAGO				
	2022	2023	2024	2025 Y POSTERIORES	TOTAL
Consolidación fiscal diferida	$ 180	$ 53	$ -	$ -	**$ 233**

RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES EN MÉXICO (RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN)

Como resultado de la eliminación del régimen de consolidación fiscal en México, la Compañía optó por incorporarse al nuevo régimen opcional para grupos de Sociedades a partir de 2014, que consiste en agrupar a empresas con características específicas quienes tienen la posibilidad de diferir una parte del impuesto a la utilidad a tres años; el porcentaje de diferimiento se calcula mediante un factor que se determina de acuerdo al monto de utilidad y pérdidas fiscales en el año por el que se determina el diferimiento del impuesto.

a. Impuestos a la utilidad reconocidos en el estado consolidado de resultados:

	2021	2020	2019
Impuesto causado sobre las utilidades del periodo	**$ (7,311)**	$ (5,129)	$(5,255)
Impuestos a la utilidad diferidos	**(900)**	(5,472)	814
Impuestos a la utilidad cargado a resultados	**$ (8,211)**	**$(10,601)**	**$(4,441)**

b. La conciliación entre las tasas obligatoria y efectiva de impuestos a la utilidad se muestra a continuación:

	2021	2020	2019
Utilidad antes de impuestos	$ 15,640	$ 9,497	$ 10,319
Participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación	(24)	(75)	313
Utilidad antes de participación en asociadas	15,616	9,422	10,632
Tasa legal	30%	30%	30%
Impuestos a la tasa obligatoria	(4,685)	(2,827)	(3,190)
(Más) menos efecto de impuestos sobre:			

Continua en la siguiente pagina.

	2021	2020	2019
Reserva por valuación de activo por impuesto a la utilidad diferido por inversión en acciones	-	(7,632)	-
Diferencias base resultado integral de financiamiento	1,397	(2,871)	(2,313)
Efecto de diferencia de tasas impositivas y otras diferencias, neto	(4,923)	2,729	1,178
Total provisión de impuestos a la utilidad cargada a resultados	**$ (8,211)**	**$ (10,601)**	**$ (4,441)**
Tasa efectiva	53%	112%	43%

c. El detalle del impuesto a la utilidad diferido activo y pasivo, es como se muestra a continuación:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	2020	2019
Inventarios	$ 83	$ 71	$ 140
Activos intangibles	5,402	4,588	6,237
Propiedades, planta y equipo	9,239	7,660	10,823
Provisiones	(684)	(671)	(1,603)
Otras diferencias temporales, neto	(5,022)	(2,119)	(4,684)
Impuesto a la utilidad diferido pasivo	**$ 9,018**	**$ 9,529**	**$10,913**
Inventarios	$ 80	$ 51	$ 71
Propiedades, planta y equipo	1,418	484	(595)
Activos intangibles	(902)	(1,206)	(1,304)
Valuación de instrumentos derivados	46	2	-
Provisiones	1,353	1,603	1,422
Inversión en acciones [1]	-	-	7,527
Pérdidas fiscales por amortizar	5,123	6,843	6,523
Otras diferencias temporales, neto	1,214	2,054	4,045
Impuesto a la utilidad diferido activo	**$ 8,332**	**$ 9,831**	**$ 17,689**

[1] Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, la Compañía reconoció una reserva por impuesto a la utilidad diferido activo por $7,632 asociado a una inversión en acciones de una subsidiaria. Esta partida, esperaba ser aplicada en una parte, o en su totalidad, en una transacción con terceros, misma que no se ha realizado en los últimos años.

El ISR diferido activo reconocido sobre las pérdidas fiscales por amortizar en la medida de que la realización del beneficio fiscal relacionado a través de utilidades fiscales futuras es probable.

Las pérdidas fiscales al 31 de diciembre de 2021 expiran en los siguientes años:

AÑO DE LA PÉRDIDA	PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR [1]	AÑO DE CADUCIDAD
2012	$ 146	2022
2013	704	2023
2014	1,208	2024
2015	973	2025
2016	8,370	2026
2017 y posteriores	9,341	2027 y posteriores
Sin vencimiento	25,288	
	$ 46,030	

[1] La Compañía ha decidido reservar de pérdidas fiscales por $22,897, de acuerdo con la estimación de la administración sobre las reversiones futuras de las diferencias temporales, por lo que, al 31 de diciembre de 2021, no generan un impuesto a la utilidad diferido activo.

d. El cargo/(crédito) del impuesto relacionado a los componentes del resultado integral es como sigue:

	2021			2020			2019		
	ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTO CARGADO (ACREDITADO)	DESPUÉS DE IMPUESTOS	ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTO CARGADO (ACREDITADO)	DESPUÉS DE IMPUESTOS	ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTO CARGADO (ACREDITADO)	DESPUÉS DE IMPUESTOS
Efecto de instrumentos financieros derivados designados como coberturas de flujo de efectivo	**$ 518**	**$ (155)**	**$ 363**	$ 324	$ (102)	$ 221	$ 797	$ (168)	$ 629
Remedición de obligaciones por beneficios a empleados	**697**	**(210)**	**487**	102	(35)	67	(692)	252	(440)
Efecto por conversión de entidades extranjeras	**(1,740)**	**-**	**(1,740)**	(178)	-	(178)	(2,804)	-	(2,804)
Operación discontinua	**-**	**-**	**-**	2,950	(70)	2,881	(1,983)	22	(1,961)
Otras partidas del resultado integral	**$ (525)**	**$ (365)**	**$ (890)**	**$ 3,198**	**$ (207)**	**$ 2,991**	**$(4,682)**	**$ 106**	**$(4,576)**

e. El impuesto sobre la renta por pagar se integra como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	2020	2019
ISR causado	**$3,015**	$2,666	$3,640
ISR por consolidación fiscal (régimen vigente hasta 2013)	**233**	565	997
ISR por régimen opcional para grupo de sociedades en México	**1,268**	742	577
Total de ISR por pagar	**$4,516**	**$3,973**	**$5,214**
Porción circulante	**$3,015**	$2,470	$3,643
Porción no circulante	**1,501**	1,503	1,571
Total de ISR por pagar	**$4,516**	**$3,973**	**$5,214**

20. Provisiones

	LITIGIOS	REESTRUCTURACIÓN Y DEMOLICIÓN [1]	CONTINGENCIAS [3]	GARANTÍAS [2]	OTROS	TOTAL
Al 1 de enero de 2019	$ 197	$ 459	$ 1,269	$ -	$ 667	**$ 2,592**
Adquisición de negocios	26	86	105	-	12	**229**
Adiciones	54	-	-	544	15	**613**
Efecto por conversión	(33)	(3)	(86)	-	5	**(117)**
Cancelación de provisiones	(4)	(11)	(20)	-	(56)	**(91)**
Pagos	(69)	(229)	(9)	-	(10)	**(317)**
Al 31 de diciembre de 2019	171	302	1,259	544	633	2,909
Adquisición de negocios	2	183	-	-	43	**228**
Adiciones	61	80	264	-	(238)	**167**
Efecto por conversión	10	9	(99)	124	(12)	**32**
Cancelación de provisiones	(28)	(205)	-	(67)	(294)	**(594)**
Pagos	(4)	(35)	-	(563)	(12)	**(614)**
Al 31 de diciembre de 2020	212	334	1,424	38	120	2,128
Adiciones	294	131	69	-	248	**742**
Efecto por conversión	(2)	-	6	-	(9)	**(5)**
Cancelación de provisiones	-	-	(203)	-	(181)	**(384)**
Pagos	(65)	(34)	(3)	(38)	(62)	**(202)**
Al 31 de diciembre de 2021	**$ 439**	**$ 431**	**$ 1,293**	**$ -**	**$ 116**	**$ 2,279**

[1] Esta provisión proviene principalmente de un proceso de redefinición estratégica para obtener, entre otros, eficiencias y una mayor especialización en los centros productivos y logísticos, así como, potenciar las sinergias existentes, en una subsidiaria de Sigma. Al 31 de diciembre de 2019, las provisiones por reestructuración incluyen indemnizaciones para obtener eficiencias por parte de Axtel.
[2] Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde una provisión por garantías relacionadas a la transacción de venta de dos plantas de cogeneración realizada por Alpek (ver Nota 2).
[3] Incluye contingencias laborales, civiles y fiscales de Alpek derivadas de la adquisición de PQS y Citepe, para las cuales se tiene en compensación una cuenta por cobrar dentro del rubro de otros activos no circulantes.

	2021	2020	2019
Provisiones circulantes	**$ 1,298**	$ 894	$1,502
Provisiones no circulantes	**981**	1,234	1,407
	$ 2,279	**$2,128**	**$2,909**

21. Otros pasivos

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	2020	2019
Pagos basados en acciones (Nota 25)	**$ 332**	$ 301	$ 286
Dividendos por pagar	**107**	605	112
Créditos diferidos y otros	**247**	248	292
Cuentas por pagar - afiliadas (Nota 30)	**2,224**	2,759	2,644
Pasivos mantenidos para la venta [1]	**3,208**	-	-
Total otros pasivos	**$ 6,118**	**$ 3,913**	**$ 3,334**
Porción circulante	**$ 5,646**	$ 3,454	$ 2,840
Porción no circulante	**472**	459	494
Total otros pasivos	**$ 6,118**	**$ 3,913**	**$ 3,334**

[1] Al 31 de diciembre de 2021, corresponde principalmente a pasivos que se clasificaron como mantenidos para la venta por parte de Sigma (ver Nota 2).

22. Beneficios a empleados

La valuación de los beneficios a los empleados por los planes al retiro se basa principalmente en los años de servicio cumplidos por éstos, su edad actual y su remuneración estimada a la fecha de retiro.

La Compañía ha constituido fondos destinados al pago de beneficios al retiro a través de fideicomisos irrevocables.

Las obligaciones por beneficios a empleados reconocidos en los estados consolidados de situación financiera se muestran a continuación:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	2020	2019
País			
México	**$2,670**	$3,083	$ 3,615
Estados Unidos	**405**	788	1,005
Otros	**823**	862	1,204
Total	**$3,898**	**$4,733**	**$ 5,824**

A continuación, se resumen los principales datos financieros de dichos beneficios a los empleados:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	2020	2019
Obligaciones en los estados consolidados de situación financiera por:			
Beneficios de pensión	**$ 3,286**	$4,064	$ 5,010
Beneficios médicos post-empleo	**612**	669	814
Pasivo reconocido en los estados consolidados de situación financiera	**$ 3,898**	**$4,733**	**$ 5,824**
Cargo en los estados consolidados de resultados por:			
Beneficios de pensión	**$ (340)**	$ (500)	$ (383)
Beneficios médicos post-empleo	**(52)**	(52)	(52)
	$ (392)	**$ (552)**	**$ (435)**
Remediciones por obligaciones de beneficios a empleados reconocidas en otras partidas del resultado integral del año de operaciones continuas	**$ 697**	$ 102	$ (692)
Remediciones por obligaciones de beneficios a empleados acumuladas reconocidas en otras partidas del resultado integral del año	**$ (277)**	**$(765)**	**$ (832)**

Beneficios de pensiones y médicos post- empleo

La Compañía opera planes de beneficios de pensiones definidos basados en la remuneración pensionable del empleado y la longitud del servicio. La mayoría de los planes son fondeados externamente. Los activos del plan se mantienen en fideicomisos, fundaciones o entidades similares, gobernadas por regulaciones locales y práctica en cada país, como es la naturaleza de la relación entre la Compañía y los fideicomisarios (o lo equivalente) en su composición. La Compañía opera esquemas de beneficios médicos post-empleo principalmente en México y Estados Unidos. El método de contabilización, los supuestos y la frecuencia de las valuaciones son similares a las usadas para los beneficios definidos en esquemas de pensiones. La mayoría de estos planes no se están financiando.

Los montos reconocidos en el estado consolidado de situación financiera se determinan como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	2020	2019
Valor presente de las obligaciones	**$ 7,839**	$ 10,179	$11,178
Valor razonable de los activos del plan	**(5,326)**	(6,635)	(6,394)
Valor presente de las obligaciones de beneficios definidos	**2,513**	3,544	4,784
Pasivo por contribuciones definidas	**1,385**	1,189	1,040
Pasivo en los estados consolidados de situación financiera	**$ 3,898**	**$ 4,733**	**$ 5,824**

El movimiento en la obligación de beneficios definidos durante el año es como sigue:

	2021	2020	2019
Al 1 de enero	**$ 10,179**	$11,178	$10,048
Costo de servicio circulante	**310**	355	233
Costo de interés	**327**	338	467
Contribuciones de los participantes del plan	**6**	6	22
Remediciones actuariales	**(275)**	626	1,226
Diferencias cambiarias	**47**	263	(344)
Beneficios pagados	**(648)**	(777)	(404)
Adquiridos en combinación de negocios	**-**	195	-
Efectos de reorganización	**20**	-	-
Efectos por escisión de subsidiaria	**-**	(1,938)	-
Transferencia a pasivos mantenidos para la venta	**(1,985)**	-	-
Reducciones	**(142)**	(67)	(70)
Al 31 de diciembre	**$ 7,839**	**$10,179**	**$11,178**

El movimiento en el valor razonable de los activos del plan del año es como sigue:

	2021	2020	2019
Al 1 de enero	**$ (6,635)**	$ (6,394)	$ (6,049)
Remediciones - rendimiento esperado de los activos del plan, excluyendo los intereses en resultados	**(422)**	(728)	(397)
Diferencias cambiarias	**(471)**	(348)	(246)
Contribuciones de los participantes del plan	**(1)**	(1)	49
Contribuciones del empleador	**(23)**	(97)	(56)
Efecto por escisión de subsidiaria	**-**	669	-
Beneficios pagados	**293**	264	305
Transferencia a pasivos mantenidos para la venta	**1,933**	-	-
Al 31 de diciembre	**$ (5,326)**	**$ (6,635)**	**$ (6,394)**

Los principales supuestos actuariales fueron los siguientes:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	2020	2019
Tasa de descuento	**MX7.75%**	MX6.75%	MX7.00%
Tasa de descuento	**US2.64%**	US2.30%	US3.10%
Tasa de inflación	**3.50%**	3.50%	3.50%
Tasa de crecimiento de salarios	**4.50%**	4.50%	4.50%
Incremento futuro de salarios	**3.50%**	3.50%	3.50%
Tasa de inflación médica	**4.50%**	6.50%	6.50%

El análisis de sensibilidad de la tasa de descuento fue el siguiente:

		IMPACTO EN LAS OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS	
	CAMBIO DE SUPUESTOS	INCREMENTO DE SUPUESTOS	DISMINUCIÓN DE SUPUESTOS
Tasa de descuento	+1%	Disminuye en $317	Aumenta en $359

Activos de beneficios de pensión

Los activos del plan se integran de la siguiente forma:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	2020	2019
Instrumentos de capital	**$ 2,405**	$ 3,208	$ 3,171
Valores en renta fija de corto y largo plazo	**2,921**	3,427	3,223
	$ 5,326	**$ 6,635**	**$ 6,394**

23. Capital contable

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, el capital social es variable, con un mínimo fijo de $169, $169, y $209, respectivamente, representado por 4,905,698,020, 4,909,211,020 y 5,055,111,020, respectivamente acciones nominativas "Clase I" de la Serie "A", sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. El capital variable con derecho a retiro se representará, en su caso, con acciones nominativas sin expresión de valor nominal, "Clase II" de la Serie "A".

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, Alfa SAB recompró 3,513,000, 105,830,000 y 40,070,000 acciones equivalentes a $53, $1,060 y $713, respectivamente, las cuales se mantuvieron en tesorería. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, Alfa SAB mantiene 3,513,000, 145,900,000 y 40,070,000 acciones en tesorería, respectivamente, y el valor de mercado de las acciones era de $15.02, $14.38 y $15.68, respectivamente. En la Asamblea Extraordinaria del 26 de enero de 2021, los Accionistas aprobaron la cancelación de 145,900,000 acciones que Alfa SAB tenía en la tesorería. Al 31 de diciembre de 2021, Alpek y Axtel, subsidiarias de la Compañía, realizaron recompra y recolocación de sus acciones por un total de $65, que fueron reconocidos disminuyendo las utilidades retenidas y la participación no controladora por $50

y $15, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020, Alpek y Axtel, subsidiarias de la Compañía, realizaron recompra y recolocación de sus acciones por un total de $266, que fueron reconocidos disminuyendo las utilidades retenidas y la participación no controladora por $157 y $109, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019, Nemak, Alpek y Axtel, subsidiarias de la Compañía, realizaron recompra y recolocación de sus acciones por un total de $117, que fueron reconocidos disminuyendo las utilidades retenidas y la participación no controladora por $79 y $38, respectivamente.

La utilidad neta consolidada del año está sujeta a la disposición legal que requiere que cuando menos un 5% de la utilidad de cada año sea destinado a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital social pagado. Al 31 diciembre de 2021, 2020 y 2019, el monto de la reserva legal asciende a $60, la cual está incluida en utilidades retenidas.

El 11 de marzo de 2021, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.020 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $2,087 (US$98). El 5 de enero de 2021, la Compañía realizó un pago parcial en efectivo por $497 (US$25), del dividendo ordinario aprobado por el Consejo de Administración de Alfa SAB el 15 de diciembre de 2020.

El 27 de febrero de 2020, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.020 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $1,914 (US$100). Adicionalmente, el 15 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de Alfa SAB, ejerciendo las facultades que le fueron delegadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB el 27 de febrero de 2020, y ante la recuperación favorable de los resultados de Alfa, aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.0051 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $503 (US$25).

Asimismo, el 28 de febrero de 2019, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Alfa SAB aprobó el pago de un dividendo ordinario en efectivo de $0.040 dólares americanos para cada una de las acciones en circulación, lo que equivale aproximadamente a $3,949 (US$202).

El 17 de agosto de 2020, en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Alfa SAB se aprobó una reducción del capital social de Alfa SAB por $36, como consecuencia de la escisión parcial de Alfa SAB y la transferencia a una nueva sociedad de la participación accionaria en Nemak.

Los dividendos que se paguen estarán libres de gravamen del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta ("CUFIN"). Los dividendos que excedan de CUFIN causarán un impuesto sobre la renta a la tasa aplicable del período en que se paguen. El impuesto causado será a cargo de la Compañía y podrá acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes. Los dividendos pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna retención o pago adicional de impuestos. Al 31 de diciembre de 2021, el valor fiscal de la CUFIN y el valor fiscal de la Cuenta Única de Capital de Aportación ("CUCA") ascendían a $33,585 ($28,620 en 2020 y $41,596 en 2019) y $28,686 ($27,653 en 2020 y $43,373 en 2019), respectivamente.

En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la LISR disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas fiscales del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.

24. Operación discontinua

Escisión del Segmento Nemak

La resolución de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Alfa SAB de aprobar la escisión de la totalidad de su participación accionaria en Nemak S.A.B. de C.V., requiere calificar, para efectos contables, como operación discontinua en los estados financieros consolidados, debido a que Nemak representaba un segmento operativo de Alfa en conformidad con la NIIF 5, Activos de larga duración mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. Por lo tanto, los resultados y flujos de efectivo de Nemak se muestran como operaciones discontinuas en los estados financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, ajustando las cifras comparativas del año que terminó el 31 de diciembre de 2019.

Al momento en que se completó el listado de Controladora Nemak como emisora en la BMV, así como, la entrega de las acciones a los accionistas correspondientes (en la proporción de una acción por cada acción que mantenían en Alfa SAB) el 14 de diciembre del 2020, se reconocieron dichos efectos dejando de consolidar a Nemak, dando de baja sus activos netos, contra un efecto en el capital contable de Alfa SAB por un importe de $35,860.

Información condensada relativa al estado consolidado de resultados de la operación discontinua por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, y por el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 14 de diciembre de 2020:

	2020	2019
Ingresos	**$ 63,296**	$ 77,349
Costo de ventas	**(55,560)**	(66,164)
Utilidad bruta	**7,736**	11,185
Gastos de administración y ventas	**(4,313)**	(5,017)
Otros (gastos) ingresos, netos	**(857)**	(794)
Utilidad de operación	**2,566**	5,374
Gastos financieros, netos	**(1,668)**	(1,378)
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta	**(785)**	(7)
Participación en resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación	**(31)**	41
Utilidad antes de impuestos	**82**	4,030
Impuestos a la utilidad	**(29)**	(1,144)
Utilidad neta	**53**	2,886
Impuesto a la utilidad generado por la escisión [1]	**(2,530)**	-
Reclasificación de resultados integrales por escisión [2]	**11,601**	-
Utilidad por operaciones discontinuas, neta de impuestos a la utilidad	**$ 9,124**	**$ 2,886**

[1] El efecto fiscal generado por la transacción fue por $2,530, de los cuales se aplicaron pérdidas fiscales por $1,747, y el remanente por $783, se presenta dentro del impuesto a la utilidad por pagar circulante en el estado consolidado de situación financiera.

[2] Corresponde al efecto de conversión por $12,028 generado por Nemak, lo cual con base a la NIC 21, el importe acumulado de las diferencias de tipo de cambio relacionadas con el negocio en el extranjero, reconocidas en "Otros Resultados Integrales" y acumuladas en un componente separado del patrimonio, deberá reclasificarse al resultado, como un ajuste por reclasificación, cuando se reconozca la ganancia o pérdida de la disposición en el momento de la pérdida de control efectivo. Adicionalmente, incluye una pérdida acumulada por $(427) dentro del efecto de conversión en "Otros Resultados Integrales", y que se reclasificó al resultado del periodo como un ajuste por reclasificación, con base a lo requerido por NIIF 9, en el momento de la disposición del negocio sobre la cual se había designado como cobertura sobre su deuda denominada en moneda extranjera.

La escisión de las acciones de Nemak que mantenía Alfa SAB, se considera como una enajenación para términos fiscales. En este sentido, la Compañía determinó los efectos fiscales de la transacción, que corresponden principalmente al impuesto sobre la renta que se generó por

la ganancia fiscal que surgió al comparar el precio de mercado de las acciones de Nemak S.A.B. de C.V. de $6.04 con su costo fiscal de $2.40, determinada a la fecha de aprobación de la resolución de la Asamblea antes mencionada.

25. Pagos basados en acciones

La Compañía cuenta con un esquema de compensación a directivos referenciado al valor de las acciones de Alfa SAB y el valor de las acciones de algunas subsidiarias de la Compañía. De acuerdo a los términos del plan, los ejecutivos elegibles obtendrán un pago en efectivo condicionado al logro de métricas tanto cuantitativas como cualitativas provenientes de las siguientes medidas financieras:

- Mejora en el precio de las acciones de Alfa SAB, Alpek y Axtel
- Mejora en la utilidad neta consolidada
- Permanencia de los directivos en la Compañía

El bono será pagado en efectivo en los siguientes cinco años después de la fecha de concesión, es decir un 20% cada año y serán pagadas con referencia al precio promedio de las acciones del mes de diciembre al cierre de cada año. El precio promedio de las acciones en pesos para la medición del incentivo a ejecutivos para 2021, 2020 y 2019 es de $15.26, 15.39 y $15.72, respectivamente. Estos pagos se miden al valor razonable de la contraprestación, por lo que, debido a que tienen como referencia el precio de las acciones de Alfa SAB, se considera que la medición se ubica dentro del Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, el pasivo por pagos basados en acciones asciende a $332, $301 y $286, respectivamente.

El pasivo a corto y largo plazo se integra como sigue:

	31 DE DICIEMBRE DE		
	2021	**2020**	**2019**
Corto plazo	**$ 107**	$ 89	$ 83
Largo plazo	**225**	212	203
Total valor en libros	**$ 332**	**$ 301**	**$ 286**

26. Gastos y costos en función de su naturaleza

El costo de ventas y los gastos de venta y administración clasificados por su naturaleza se integran como sigue:

	2021	2020	2019
Materia prima y costos de servicios	**$191,713**	$158,346	$167,530
Maquila (servicios de producción provistos por otras entidades)	**52**	-	-
Gastos por beneficios a empleados	**37,107**	36,682	33,968
Mantenimiento	**7,203**	6,357	6,629
Depreciación y amortización	**12,500**	13,179	13,370
Gastos de fletes	**4,593**	8,790	7,573
Gastos de publicidad	**3,756**	2,475	2,552
Gastos por arrendamiento	**1,547**	2,152	2,087
Consumo de energía y combustible	**7,405**	6,954	1,835
Gastos de viaje	**1,097**	477	874
Asistencia técnica, honorarios profesionales y servicios administrativos	**4,337**	5,402	2,616
Otros	**8,999**	7,229	7,993
Total	**$280,309**	**$248,043**	**$247,027**

27. Otros ingresos, neto

	2021	2020	2019
Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo [4]	**$ 81**	$1,968	$ 100
Ganancia en venta de negocios [1]	**-**	89	4,372
Ganancia en combinación de negocios [2]	**29**	657	-
Otros ingresos, neto	**689**	878	697
	799	3,592	5,169
Deterioro de activos de larga duración [3]	**(3,268)**	(1,850)	(323)
Total de otros (gastos) ingresos, neto	**$ (2,469)**	**$1,742**	**$4,846**

[1] Para el 2019, corresponde a la ganancia generada en la venta de las cogeneradoras por parte de Alpek y la venta del remanente del Segmento Masivo por parte de Axtel (ver Nota 2).
[2] Para el 2021, corresponde a la ganancia generada en la combinación de negocios de Nova Chemicals por parte de Alpek (ver Nota 2). Para 2020, corresponde a la ganancia generada en la combinación de negocios de Alpek Polyester UK por parte de Alpek (ver Nota 2).
[3] Para el 2021, incluye principalmente, $1,460 de gasto por deterioro de activos fijos e intangibles de Alpek principalmente por el cierre de Univex y la planta de Cooper River; $1,466 de gasto por deterioro de activos fijos e intangibles de Sigma, principalmente por el proceso de venta de las plantas productoras en Europa; $339 de gasto por deterioro principalmente de la inversión en acciones en Altán por parte de Axtel; $3 de gasto por deterioro de otras subsidiarias. Para el 2020, incluye principalmente, $830 de gasto por deterioro de los activos intangibles y activos fijos de Sigma, por la reestructura en sus plantas productoras y centros de distribución en Francia, y por la disminución del valor recuperable de la UGEs en Italia, Ecuador y México; $751 de gasto por deterioro de los activos intangibles de Newpek por la desinversión en Newpek LLC y un gasto por deterioro de los activos fijos en Newpek Exterior.
[4] Para el 2020, corresponde principalmente a la ganancia generada por Axtel en la venta de los activos de tres centros de datos a Equinix (ver Nota 2).

28. Ingresos y gastos financieros

	2021	2020	2019
Ingresos financieros:			
Ingresos por interés en depósitos bancarios de corto plazo	**$ 282**	$ 321	$ 425
Otros ingresos financieros	**419**	545	1,075
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados	**196**	84	33
Total ingresos financieros	**$ 897**	**$ 950**	**$ 1,533**
Gastos financieros:			
Gastos por interés en préstamos bancarios	**$ (1,388)**	$ (1,734)	$ (2,520)
Gastos por interés en certificados bursátiles	**(5,433)**	(5,056)	(3,976)
Gastos por interés en venta de cartera	**(204)**	(440)	(578)
Costo financiero por beneficios a empleados	**(327)**	(266)	(317)
Gasto por intereses de proveedores	**(49)**	(69)	(87)
Otros gastos financieros	**(916)**	(815)	(924)
Total de gastos financieros	**$ (8,317)**	**$ (8,380)**	**$ (8,402)**
(Pérdida) ganancia por fluctuación cambiaria, neta:			
Ganancia por fluctuación cambiaria	**$ 2,835**	$ 12,526	$ 9,457
Pérdida por fluctuación cambiaria	**(5,081)**	(13,240)	(10,176)
Pérdida por fluctuación cambiaria, neta	**$ (2,246)**	$ (714)	$ (719)
Resultado financiero, neto	**$ (9,666)**	**$ (8,144)**	**$ (7,588)**

29. Gastos por beneficios a empleados

	2021	2020	2019
Sueldos, salarios y prestaciones	**$33,549**	$33,380	$30,544
Contribuciones a seguridad social	**2,583**	2,558	2,663
Beneficios a empleados	**820**	620	712
Otras contribuciones	**155**	124	49
Total	**$37,107**	**$36,682**	**$33,968**

30. Transacciones con partes relacionadas

Las transacciones con partes relacionadas durante los años que terminó el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, las cuales fueron celebradas como si las condiciones fueran equivalentes a operaciones similares realizadas con terceros independientes, fueron las siguientes:

	2021	2020	2019
Venta de bienes y servicios:			
Afiliadas y asociadas	**$ 587**	$ 708	$ 420
Accionistas con influencia significativa sobre subsidiarias [1]	**1,841**	1,408	1,683
Compra de bienes y servicios:			
Afiliadas y asociadas	**$ 787**	$ 662	$ 1,153
Accionistas con influencia significativa sobre subsidiarias [1]	**2,134**	1,473	849

[1] Incluye los efectos de los acuerdos entre Alpek, BASF y BASELL de los negocios de poliuretano (PU).

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, las remuneraciones y prestaciones que reciben los principales funcionarios de la Compañía ascendieron a $794, $855 y $886, respectivamente, monto integrado por sueldo base y prestaciones de ley y complementado principalmente por un programa de compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de la Compañía y por el valor de mercado de las acciones de la misma.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, los saldos con partes relacionadas son los siguientes:

	NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN	2021	2020	2019
Por cobrar:				
Afiliadas	Ventas de producto	**$ 1,294**	$ 1,212	$ 1,753
Afiliadas	Préstamos	**470**	453	436
Por pagar:				
Afiliadas	Compra de materia prima	**$ 2,042**	$ 2,539	$ 2,516
Afiliadas	Préstamos	**182**	220	128

Los saldos por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2021 tienen vencimiento durante 2022. Al 31 de diciembre de 2021, se mantiene un préstamo con una afiliada que genera intereses con una tasa de 6.42%.

La Compañía y sus subsidiarias no tuvieron operaciones significativas con personas relacionadas ni conflictos de interés significativos que revelar.

31. Información financiera por segmentos

La información por segmentos se presenta de una manera consistente con los reportes internos proporcionados al director general que es la máxima autoridad en la toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento de los segmentos de operación.

Un segmento operativo se define como un componente de una entidad sobre el cual se tiene información financiera separada que es evaluada

regularmente.

La Compañía administra y evalúa su operación a través de cuatro segmentos operativos principales, los cuales son:

Alpek: este segmento opera en la industria de petroquímicos y fibras sintéticas, y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales productos: poliéster, plásticos y químicos.

Sigma: este segmento opera en el sector de alimentos refrigerados y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales productos: carnes frías, lácteos y otros alimentos procesados.

Axtel: este segmento opera en el sector de telecomunicaciones y sus ingresos se derivan de la prestación de sus servicios de transmisión de datos, internet y servicio telefónico local y de larga distancia.

Newpek: segmento dedicado a la exploración y explotación de yacimientos de gas natural e hidrocarburos.

Otros Segmentos: incluye al resto de las empresas que operan en los negocios de servicios y otros que no son segmentos reportables ya que no cumplen con los límites cuantitativos en los años presentados y, por lo tanto, se presentan de manera agregada, además de eliminaciones en consolidación.

Derivado de la modificación de la estructura interna de la Compañía, por la escisión de la participación accionaria de Alfa en Nemak, descrita en la Nota 2j, la información financiera condensada de los segmentos operativos incluida en los estados consolidados de resultados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 fue reexpresada para considerar los segmentos operativos que se presentaron al director general al y por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020.

Estos segmentos operativos se administran y controlan en forma independiente debido a que los productos que manejan y los mercados que atienden son distintos. Sus actividades las desempeñan a través de diversas empresas subsidiarias.

Las operaciones entre segmentos operativos se llevan a cabo a su valor de mercado, y las políticas contables con las cuales se prepara la información financiera por segmentos son consistentes a las descritas en la Nota 3.

La Compañía evalúa el desempeño de cada una de los segmentos operativos con base en la utilidad antes del resultado financiero, impuestos, depreciación y amortización ("UAFIDA" o "EBITDA" por sus siglas en inglés), considerando que dicho indicador representa una buena medida para evaluar el desempeño operativo y la capacidad para satisfacer obligaciones de capital e intereses con respecto a la deuda de la Compañía, así como la capacidad para fondear inversiones de capital y requerimientos de capital de trabajo. No obstante a lo anterior, el EBITDA no es una medida de desempeño financiero bajo las NIIF, y no debería ser considerada como una alternativa a la utilidad neta como una medida de desempeño operativo, o flujo de efectivo como una medida de liquidez.

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, el EBITDA tuvo un beneficio por $2,570, derivado del gasto por renta, que en cumplimiento a los requerimientos de NIIF 16, Arrendamientos, fue alojado como gasto por depreciación y gasto por interés del derecho de uso y pasivo por arrendamiento, respectivamente, partidas que no disminuyen dicho indicador.

La Compañía ha definido el EBITDA ajustado adicionándole al EBITDA el impacto del deterioro de activos. A continuación, se muestra la información financiera condensada de los segmentos operativos a informar al y por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019:

AL Y POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	ALPEK	SIGMA	AXTEL	NEWPEK	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
Estados consolidados de resultados						
Ingresos por segmento	$156,224	$ 138,314	$ 11,390	$ 337	$ 446	**$306,711**
Ingresos inter-segmentos	(135)	-	(132)	(10)	1,626	**1,349**
Ingresos con clientes externos	**$156,089**	**$ 138,314**	**$ 11,258**	**$ 327**	**$ 2,072**	**$308,060**
EBITDA ajustado	$ 23,234	$ 15,050	$ 3,792	$ (171)	$ (855)	**$ 41,050**
Depreciación y amortización	(4,280)	(4,511)	(3,179)	(19)	(511)	**(12,500)**
Deterioro de activos	(1,460)	(1,467)	(321)	(9)	(11)	**(3,268)**
Utilidad de operación	17,494	9,072	292	(199)	(1,377)	**25,282**
Resultado financiero, neto	(3,144)	(3,361)	(1,441)	810	(2,530)	**(9,666)**
Participación en resultados de asociadas	(39)	21	-	30	12	**24**
Utilidad antes de impuestos	**$ 14,311**	**$ 5,732**	**$ (1,149)**	**$ 641**	**$ (3,895)**	**$ 15,640**
Estados consolidados de situación financiera						
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 9,045	$ 96	$ -	$ 515	$ (566)	**$ 9,090**
Otros activos	114,900	110,519	22,384	11,297	917	**260,017**
Total de activos	123,945	110,615	22,384	11,812	351	**269,107**
Total de pasivos	74,360	83,265	17,827	4,014	34,820	**214,286**
Activos netos	**$ 49,585**	**$ 27,350**	**$ 4,557**	**$7,798**	**$ (34,469)**	**$ 54,821**
Inversión de capital (Capex)	$ (4,431)	$ (4,561)	$ (1,532)	$ (72)	$ 35	**$ (10,561)**

AL Y POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	ALPEK	SIGMA	AXTEL	NEWPEK	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
Estados consolidados de resultados						

Ingresos por segmento	$113,989	$135,983	$12,356	$ 499	$ 3,252	**$ 266,079**
Ingresos inter-segmentos	(118)	-	(157)	(10)	(1,927)	**(2,212)**
Ingresos con clientes externos	**$113,871**	**$135,983**	**$12,199**	**$ 489**	**$ 1,325**	**$ 263,867**
EBITDA ajustado	$ 11,993	$ 14,707	$ 6,327	$ 853	$ (1,285)	**$ 32,595**
Depreciación y amortización	(4,486)	(4,610)	(3,384)	(46)	(653)	**(13,179)**
Deterioro de activos	(14)	(830)	(170)	(751)	(85)	**(1,850)**
Utilidad de operación	7,493	9,267	2,773	56	(2,023)	**17,566**
Resultado financiero, neto	(2,084)	(2,465)	(1,619)	401	(2,377)	**(8,144)**
Participación en resultados de asociadas	(86)	12	-	32	117	**75**
Utilidad antes de impuestos	**$ 5,323**	**$ 6,814**	**$ 1,154**	**$ 489**	**$ (4,283)**	**$ 9,497**
Estados consolidados de situación financiera						
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 8,586	$ 87	$ -	$ 477	$ (284)	**$ 8,866**
Otros activos	97,767	109,784	23,704	10,832	5,203	**247,290**
Total de activos	106,353	109,871	23,704	11,309	4,919	**256,156**
Total de pasivos	60,841	86,567	20,209	4,431	30,756	**202,804**
Activos netos	**$ 45,512**	**$ 23,304**	**$ 3,495**	**$ 6,878**	**$ (25,837)**	**$ 53,352**
Inversión de capital (Capex)	$ (2,570)	$ (2,617)	$ 1,002	$ (264)	$ (30)	**$ (4,480)**

	POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
	ALPEK	SIGMA	AXTEL	NEWPEK	OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES	TOTAL
Estados consolidados de resultados						

Ingresos por segmento	$119,685	$ 124,498	$ 13,086	$ 1,472	$ 4,594	**$ 263,335**
Ingresos inter-segmentos	(346)	-	(163)	-	(2,425)	**(2,934)**
Ingresos con clientes externos	**$119,339**	**$ 124,498**	**$ 12,923**	**$ 1,472**	**$ 2,169**	**$ 260,401**
EBITDA ajustado	$ 16,395	$ 13,543	$ 5,092	$(1,745)	$ (1,331)	**$ 31,954**
Depreciación y amortización	(4,005)	(4,271)	(4,739)	(187)	(209)	**(13,411)**
Deterioro de activos	(29)	(124)	(105)	(45)	(20)	**(323)**
Utilidad de operación	12,361	9,148	248	(1,977)	(1,560)	**18,220**
Resultado financiero, neto	(2,635)	(2,629)	(1,127)	420	(1,617)	**(7,588)**
Participación en resultados de asociadas	(313)	10	-	64	(74)	**(313)**
Utilidad (pérdida) antes de impuestos	**$ 9,413**	**$ 6,529**	**$ (879)**	**$(1,493)**	**$ (3,251)**	**$ 10,319**

	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
	ALPEK	**SIGMA**	**NEMAK**	**AXTEL**	**NEWPEK**	**OTROS SEGMENTOS Y ELIMINACIONES**	**TOTAL**
Estados consolidados de situación financiera							
Inversión en asociadas y negocios conjuntos	$ 8,197	$ 66	$ 544	$ -	$ 603	$ (232)	**$ 9,178**
Otros activos	94,597	98,863	88,200	27,598	11,854	9,419	**330,531**
Total de activos	102,794	98,929	88,744	27,598	12,457	9,187	**339,709**
Total de pasivos	57,736	81,728	54,800	21,900	5,893	22,726	**244,783**
Activos netos	**$45,058**	**$17,201**	**$33,944**	**$ 5,698**	**$ 6,564**	**$ (13,539)**	**$ 94,926**
Inversión de capital (Capex)	$ (3,062)	$ (3,351)	$ (6,616)	$ (602)	$ (278)	$ (140)	**$(14,049)**

Los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, incluyen la información financiera condensada de Nemak, segmento que opera en la industria automotriz y sus ingresos se derivan de la venta de sus principales productos: cabezas de motor y monoblocks de aluminio.

A continuación, se muestran las ventas con clientes externos, así como propiedades, planta y equipo, crédito mercantil y activos intangibles por área geográfica. Las ventas con clientes externos se clasificaron con base en su origen:

POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	VENTAS CON CLIENTES EXTERNOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CRÉDITO MERCANTIL	ACTIVOS INTANGIBLES
México	$ 128,446	$ 48,349	$ 5,539	$ 8,730
Estados Unidos	72,002	12,444	119	1,582
Canadá	3,143	775	-	20
Centro y Sudamérica	47,903	7,610	41	236
Europa y otros países	56,566	15,553	11,821	9,761
Total	**$ 308,060**	**$ 84,731**	**$ 17,520**	**$ 20,329**

	POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
	VENTAS CON CLIENTES EXTERNOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CRÉDITO MERCANTIL	ACTIVOS INTANGIBLES
México	$ 79,826	$ 49,522	$ 5,433	$ 9,012
Estados Unidos	78,272	10,531	106	1,751
Canadá	2,661	865	-	22
Centro y Sudamérica	41,439	6,849	14	513
Europa y otros países	61,669	19,903	12,378	10,176
Total	**$263,867**	**$ 87,670**	**$17,931**	**$ 21,474**

	POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
	VENTAS CON CLIENTES EXTERNOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CRÉDITO MERCANTIL	ACTIVOS INTANGIBLES
México	$ 87,775	$ 69,447	$ 7,477	$ 11,659
Estados Unidos	74,930	15,001	84	3,476
Canadá	2,978	1,258	-	51
Centro y Sudamérica	44,798	9,743	-	805
Europa y otros países	49,920	39,246	14,259	11,301
Total	**$260,401**	**$ 134,695**	**$ 21,820**	**$ 27,292**

32. Compromisos y contingencias

En el curso normal de su negocio, la Compañía se ha involucrado en disputas y litigios. Mientras que los resultados de las disputas no pueden predecirse, al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no cree que existan acciones pendientes de aplicar o de amenaza, demandas o procedimientos legales contra o que afecten a la Compañía que, si se determinaran de manera adversa para la misma, dañarían significativamente de manera individual o general su situación financiera y/o resultado de operación.

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía tiene los siguientes compromisos:

a. Las subsidiarias han celebrado varios contratos con proveedores y clientes para la compra de materia prima utilizada para la producción

y venta de productos terminados, respectivamente. Estos acuerdos, con una vigencia de entre uno y cinco años, generalmente contienen cláusulas de ajuste de precios.

b. Alpek, subsidiaria de la Compañía, celebró contratos para cubrir el suministro de propileno, dichos contratos establecen la obligación de comprar el producto a un precio referenciado a valores de mercado por un periodo determinado.

c. Alpek, subsidiaria de la Compañía, se encuentra en un proceso de litigio fiscal en una de sus subsidiarias en Brasil, en relación con la exigencia de pago del Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios ("ICMS") que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sao Paulo ("SFSP", por sus siglas en portugués) ha levantado contra Alpek, por motivo de diferencias en los criterios del cálculo y acreditamiento de dicho impuesto. Considerando todas las circunstancias y antecedentes de jurisprudencia disponibles a dicha fecha, la administración y sus asesores han determinado que es probable que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil emita un fallo en favor de Alpek por el monto relacionado con diferencias en el cálculo, lo cual la eximiría de pagar $370 en impuestos, multas e intereses que la SFSP exige; por lo tanto, al 31 de diciembre de 2021 Alpek no ha reconocido ninguna provisión relacionada con este concepto.

   Por otra parte, por concepto del acreditamiento del ICMS, el monto demandado asciende a $74, y la administración y sus consejeros consideran que no es probable que proceda una resolución desfavorable para Alpek, por lo cual no se ha reconocido ninguna provisión al 31 de diciembre de 2021.

d. Newpek, subsidiaria de la Compañía, resultó ganadora en las áreas 2 y 3 subastadas el 12 de julio de 2017, correspondientes a la tercera licitación de la Ronda 2 realizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos ("CNH"). Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el contrato para exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos convencionales terrestres bajo la modalidad de licencia, la Compañía ha otorgado en garantía corporativa a la CNH la inversión indirecta en Newpek Capital, S. A. de C. V. Esta última deberá mantener un capital contable igual o mayor a US$250 o bien la participación accionaria que se mantiene deberá equivaler a dicho monto, el cual cubre la parte que le corresponde a Newpek. El contrato establece que dicha garantía se ejercerá en última instancia, de manera subsidiaria y exclusivamente para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licitación del contrato, refiriéndose con ello a aquellas obligaciones que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad.

33. Eventos posteriores

En la preparación de los estados financieros consolidados la Compañía ha evaluado los eventos y las transacciones para su reconocimiento o revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022 (fecha de emisión de los estados financieros consolidados), y excepto por lo mencionado a continuación, no ha identificado eventos posteriores significativos:

Con fecha 31 de enero de 2022, Alpek firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de OCTAL Holding SAOC ("Octal") por US$620, libres de deuda. Esta adquisición representaría una integración vertical para Alpek al negocio de alto valor de lámina de PET. Octal es un productor importante de lámina de PET a nivel global a través de una posición logística estratégicamente centrada en Omán. La adquisición agrega más de un millón de toneladas de capacidad instalada a Alpek. La transacción está sujeta a condiciones usuales de cierre, incluyendo la aprobación por parte de las autoridades regulatorias correspondientes. Se esperaría que la adquisición se concrete en la primera mitad del 2022.

34. Autorización de emisión

La emisión de los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fue autorizada el 31 de enero de 2022 por Álvaro Fernández Garza, Director General y Eduardo A. Escalante Castillo, Director de Finanzas. Estos estados financieros consolidados serán sujetos a la aprobación por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía.